

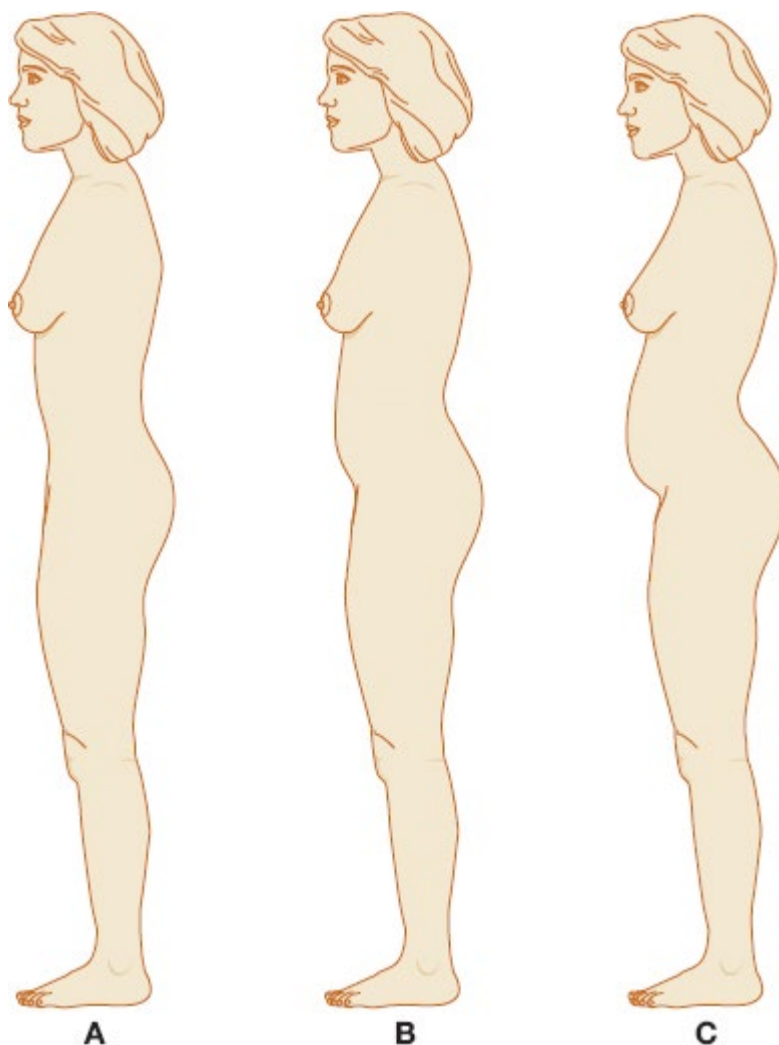


Figura 10.63 Postura ou atitude na posição de pé de pessoa jovem. **A.** Boa postura. **B.** Postura sofrível. **C.** Má postura.

Uma atitude muito típica pode ser vista nos parkinsonianos e é determinada pela rigidez muscular generalizada. O paciente permanece com o tronco ligeiramente fletido para a frente, os membros superiores igualmente fletidos, enquanto as mãos e os dedos se movem continuamente, tomados de um tremor lento e de amplitude sempre igual.

Outras atitudes – da síndrome cerebelar, da síndrome de Little, das hemiplegias – serão vistas no Capítulo 20, *Exame Neurológico*.

Cifose, lordose e escoliose

As afecções da coluna costumam acompanhar-se de alterações da posição, cabendo referências a:

Cifose: é uma alteração da forma da coluna dorsal com concavidade anterior, vulgarmente designada “corcunda”. A causa mais comum é o vício de postura. Pode ser consequência de tuberculose da coluna (mal de Pott), osteomielite, neoplasias, ou ser de origem congênita

Lordose (cervical ou lombar): é o encurvamento da coluna vertebral, formando concavidade para trás. Decorre de alterações de vértebras ou de discos intervertebrais, podendo ser citada como exemplo a espondilite reumatoide

Escoliose: é o desvio lateral da coluna em qualquer segmento vertebral, sendo mais frequente na coluna lombar ou lombodorsal. Pode ser de origem congênita ou secundária a alterações nas vértebras ou dos músculos paravertebrais.

É frequente a combinação de desvio lateral com encurvamento posterior que se denomina *cifoescoliose*. (Ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*.)

Boxe

Postura e envelhecimento

Está claro que um idoso nunca é igual ao outro, pois existe uma grande variabilidade no processo de envelhecimento. Contudo, algumas alterações na postura podem ser consideradas típicas da velhice, mas variam a época e a velocidade em que essas alterações vão ocorrer e até que ponto elas serão influenciadas pelas doenças, tratamentos e sequelas apresentadas pelos pacientes.

Com o avançar da idade, a cabeça desloca-se para a frente e ocorre uma diminuição da lordose lombar normal (Figura 10.64). (Ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*.)

Instabilidade postural

O equilíbrio postural é a capacidade do ser humano de manter-se ereto e executar movimentos do corpo sem apresentar oscilações ou quedas.

A instabilidade postural é manifestação importante da doença de Parkinson e pode ser avaliada pelo *Pull test* ou teste de retropulsão (Figura 10.65).

Biótipo ou tipo morfológico

O biótipo, também denominado tipo morfológico, é o conjunto de características morfológicas apresentadas pelo indivíduo. Não confundir *biótipo* com *altura*. Conquanto haja certa correlação entre a altura e o tipo constitucional, são conceitos diferentes.

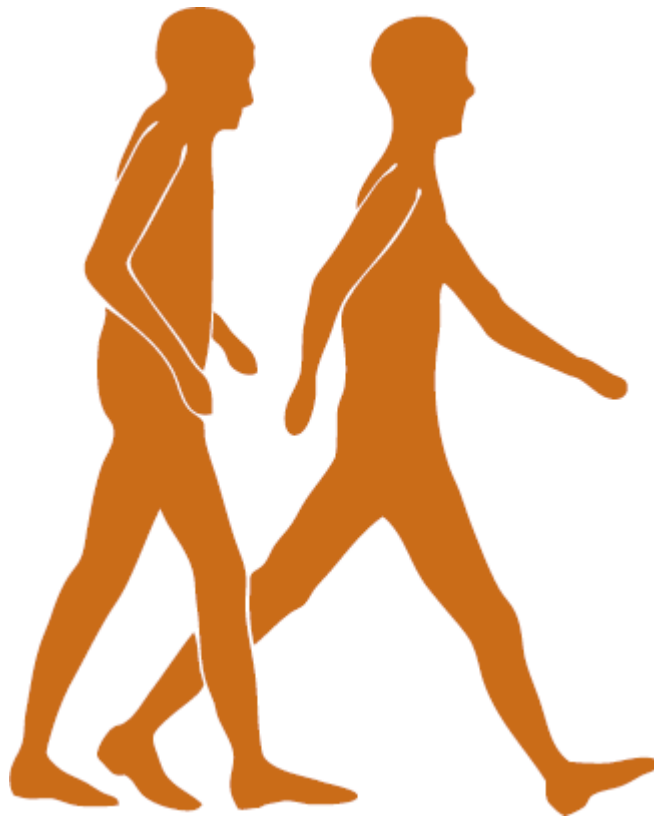


Figura 10.64 Postura e marcha do idoso (à esquerda) em comparação com a do jovem.



Figura 10.65 *Pull test* ou teste de retropulsão. O examinador se posiciona por trás do paciente e puxa os ombros dele em sua direção. Caso o paciente dê mais de dois passos ou apresente perda dos reflexos posturais, o resultado do teste será considerado positivo.

Boxe

Classificação

Brevilíneo: frequentemente comparado à figura de Sancho Pança, apresenta as seguintes características (Figura 10.66A):

- Pescoço curto e grosso
- Tórax alargado e volumoso
- Membros curtos em relação ao tronco
- Ângulo de Charpy (costal) maior que 90°
- Musculatura desenvolvida e panículo adiposo espesso
- endência para baixa estatura

Mediolíneo: é o tipo intermediário e caracteriza-se pelos seguintes elementos (Figura 10.66B):

- Equilíbrio entre os membros e o tronco
- Desenvolvimento harmônico da musculatura e do panículo adiposo
- Ângulo de Charpy (costal) em torno de 90°

Longilíneo: classicamente comparado a D. Quixote, apresenta como características os seguintes elementos (Figura 10.66C):

- Pescoço longo e delgado
- Tórax afilado e chato
- Membros alongados com franco predomínio sobre o tronco
- Ângulo de Charpy (costal) menor que 90°
- Musculatura delgada e panículo adiposo pouco desenvolvido
- Tendência para estatura elevada.

A determinação do biótipo encontra sua principal utilidade para a correta interpretação das variações anatômicas que acompanham cada tipo morfológico, pois há uma relação entre a forma exterior do corpo e a posição das vísceras. Assim, a

forma do coração e a localização do *ictus cordis* serão diferentes nos três tipos. A forma do estômago, por sua vez, está estreitamente relacionada com a morfologia externa do indivíduo, conforme mostra a Figura 10.67.



Figura 10.66 Tipos morfológicos. **A.** Brevilíneo. **B.** Mediolíneo. **C.** Longilíneo.

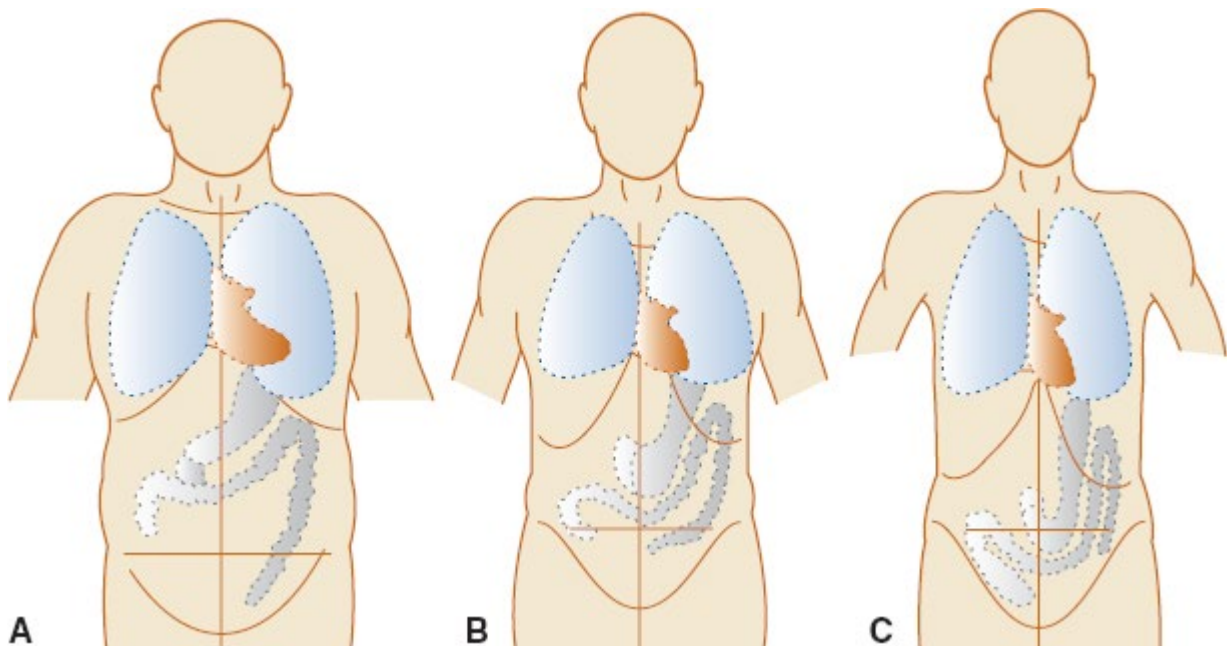


Figura 10.67 Os esquemas mostram as variações de forma e posição das vísceras em relação aos tipos morfológicos. **A.** Brevilíneo. **B.** Mediolíneo. **C.** Longilíneo.

Marcha

O modo de andar do paciente poderá ser de grande utilidade diagnóstica, especialmente nas afecções neurológicas.

Deve ser analisada solicitando-se ao paciente que caminhe certa distância (acima de 5 m), descalço, de preferência com calção, com olhos abertos e fechados, indo e voltando sob a observação do examinador.

A marcha normal pode sofrer variações em relação a particularidades individuais (“cada pessoa tem seu jeito característico de andar”), ou em razão de transtornos do aparelho locomotor.

Boxe

Marcha e envelhecimento

Com o envelhecimento, a marcha também pode alterar-se, mesmo na ausência de qualquer doença. A marcha senil caracteriza-se por aumento da flexão dos cotovelos, cintura e quadril. Diminuem também o balanço dos braços, o levantamento dos pés e o comprimento dos passos, podendo adquirir as características da “marcha de pequenos passos” ou “marcha senil”, indicativa de envelhecimento cerebral (Figura 10.64).

Essas alterações são consideradas consequência fisiológica do envelhecimento; porém, não estão presentes em todos os idosos. Alguns indivíduos podem atingir idades muito avançadas sem apresentar essas alterações. Em outros, podem ocorrer precocemente.

É importante lembrar que o envelhecimento caracteriza-se por diminuição da reserva funcional, o que predispõe o idoso a inúmeras afecções; portanto, a marcha do idoso pode estar alterada pela presença de doenças neurológicas e/ou osteomusculares. Antes de rotular a marcha do paciente como “marcha senil”, é preciso afastar todas as doenças que podem alterá-la. (Ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*.)

Marchas anormais

Marcha helicópode, ceifante ou hemiplégica. Ao andar, o paciente mantém o membro superior fletido em 90° no cotovelo e em adução, e a mão fechada em leve pronação. O membro inferior do mesmo lado é espástico, e o joelho não flexiona. A perna se arrasta pelo chão, descrevendo um semicírculo quando o paciente troca o passo.

Marcha anserina. Para caminhar, o paciente acentua a lordose lombar e inclina o tronco para a direita ou para a esquerda, lembrando o andar de um pato.

Marcha parkinsoniana. O paciente anda como um bloco, enrijecido, sem movimento dos braços.

Marcha claudicante. Ao caminhar, o paciente “manca” para um dos lados.

Outros tipos de marcha anormal serão detalhados no Capítulo 20, *Exame Neurológico*. Detalhes sobre o exame da marcha no paciente idoso podem ser vistos no Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*.

Roteiro pedagógico para exame físico geral

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Estado geral (BEG, REG, MEG):

Fácies (atípica/típica – qual):

Nível de consciência:

Estado de hidratação (hidratado/desidratado):

Mucosas (coradas/hipocoradas/hipercoradas):

Respiração (eupneico/dispneico):

Atitude (ativa/passiva):

Postura (boa/sofrível/má):

Movimentos involuntários (ausentes/presentes – tipo):

Biotipo (brevilíneo, mediolíneo ou longilíneo):

Peso: kg

Altura: cm

IMC (índice de massa corporal):

CC (circunferência da cintura): cm

CA (circunferência abdominal): cm

Temperatura axilar: °C

Panículo adiposo (normal/aumentado/diminuído):

Musculatura (tônus e trofismo):

Desenvolvimento físico (normal/nanismo/gigantismo):

Pele (cor, umidade, textura, turgor, elasticidade, sensibilidade, lesões):

Fâneros (unhas, cabelos, cílios, supercílios, pelos do corpo):

Estado nutricional (nutrido/desnutrido):

Veias superficiais (ausentes/presentes – varizes e simetria):

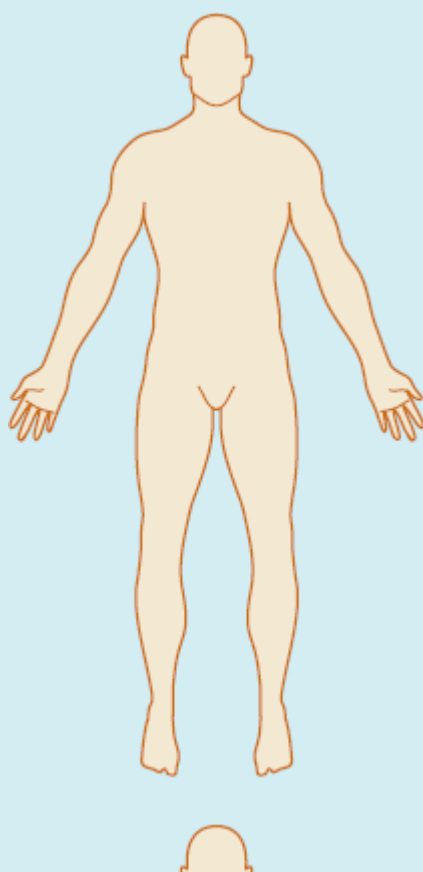
Circulação colateral (ausente/presente – tipo):

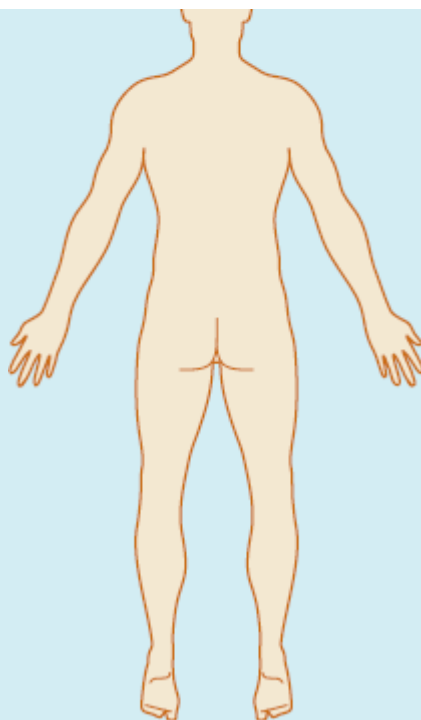
Edema (local, intensidade, elasticidade, temperatura, sensibilidade, consistência):

Fala e linguagem:

Marcha:

Observações:





Roteiro pedagógico para avaliação nutricional

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

História

Peso

Peso habitual: kg

Perdeu peso nos últimos 6 meses: () Sim () Não

Quantidade perdida: kg

Percentual de perda de peso em relação ao peso habitual: %

Alteração nas últimas suas semanas: () Aumento () Sem alteração () Diminuição

Ingestão alimentar em relação ao habitual: () Sem alterações () Com alterações

Se houve alterações, há quanto tempo: dia(s)

Se houve, para que tipo de dieta:

☐ Sólida subótima ☐ Líquida completa ☐ Líquidos hipercalóricos ☐ Inanição

Sintomas gastrintestinais presentes há mais de 15 dias

☐ Nenhum ☐ Náuseas ☐ Vômitos ☐ Diarreia ☐ Anorexia

Capacidade funcional

☐ Sem alterações da capacidade funcional

☐ Com alterações da capacidade funcional (disfunção)

Se disfunção, há quanto tempo: dia(s)

Que tipo: ☐ Trabalho subótimo ☐ Em tratamento ambulatorial ☐ Acamado

Doença principal e sua correlação com necessidades nutricionais

Diagnóstico:

Demanda metabólica (estresse): ☐ Baixo ☐ Moderado ☐ Elevado

Exame físico

(para cada item dê um valor: 0 = normal, 1 = perda leve, 2 = perda moderada, 3 = perda importante)

☐ Perda de gordura subcutânea (tríceps e tórax)

☐ Perda muscular (quadríceps e deltoides)

☐ Edema de tornozelo

☐ Edema sacral

☐ Ascite

Avaliação subjetiva

☐ Nutrido

☐ Moderadamente desnutrido

☐ Gravemente desnutrido

Observações

Capítulo 11



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Prurido Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Consultório Exame físico

Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros

Aiçar Chaul

Fernanda Rodrigues da Rocha Chaul

Marco Henrique Chaul

- **Pele**
- **Mucosas**
- **Fâneros**
- **Roteiro pedagógico para exame físico da pele**

PELE

A pele, o maior órgão do corpo, é um dos melhores indicadores de saúde geral. Além disso, a aprendizagem do exame da pele é a maneira mais eficiente de “treinar a visão a identificar alterações que vão alimentar o raciocínio diagnóstico”.

A pele ou tegumento cutâneo é constituída por três camadas (Figura 11.1):

Epiderme ou camada externa

Derme ou córion

Tecido celular subcutâneo.

A pele exerce importantes funções (revestimento, regulação da temperatura corporal, contato com o meio ambiente, isolamento do corpo, reserva alimentar) e reflete, de maneira acentuada, muitas das modificações sofridas pelo organismo.

Epiderme ou camada externa. A *epiderme* ou *camada externa* consiste na camada fina e mais externa da pele, sendo constituída por células epiteliais escamosas dispostas em camadas e que estão em contínuo processo de renovação. Não tem vascularização, e suas atividades metabólicas dependem da difusão de líquidos e nutrientes. As terminações nervosas e os corpúsculos sensoriais situam-se na camada basal.

A camada basal é a camada mais profunda da epiderme. Suas células são entremeadas por melanócitos que produzem melanina, substância que confere cor à pele.

Derme ou córion. A *derme* ou *córion* inclui tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, receptores sensoriais, fibras elásticas, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, elementos celulares e corpúsculos de Merkel, Pacini, Meissner e Krause.

Denomina-se plexo venoso subpapilar a rede de capilares venosos localizada logo abaixo da camada papilar.

Tecido celular subcutâneo. *Tecido celular subcutâneo* ou *panículo adiposo* ou, ainda, *tecido areolar* é um conjunto de elementos situados entre a derme e as estruturas mais profundas, tais como a fáscia profunda e o tecido muscular.

No tecido celular subcutâneo alojam-se os folículos pilosos, parte das glândulas sudoríparas e sebáceas, vasos sanguíneos e abundantes células adiposas. O tecido subcutâneo, com exceção da região palmar, da plantar e dos dedos, é relativamente frouxo, permitindo que a pele seja movimentada, pinçada e levantada.

Semiotécnica

Pela sua acessibilidade aos dois métodos mais simples do exame físico – a inspeção e a palpação –, pode servir, do ponto de vista semiológico, como modelo para o aprendizado desses métodos.

As condições básicas para o exame da pele são:

Iluminação adequada, preferencialmente a luz natural

Desnudamento ou exposição adequada das partes a serem examinadas

Conhecimento prévio dos procedimentos semiotécnicos. Ver Capítulo 3, *Método Clínico*.

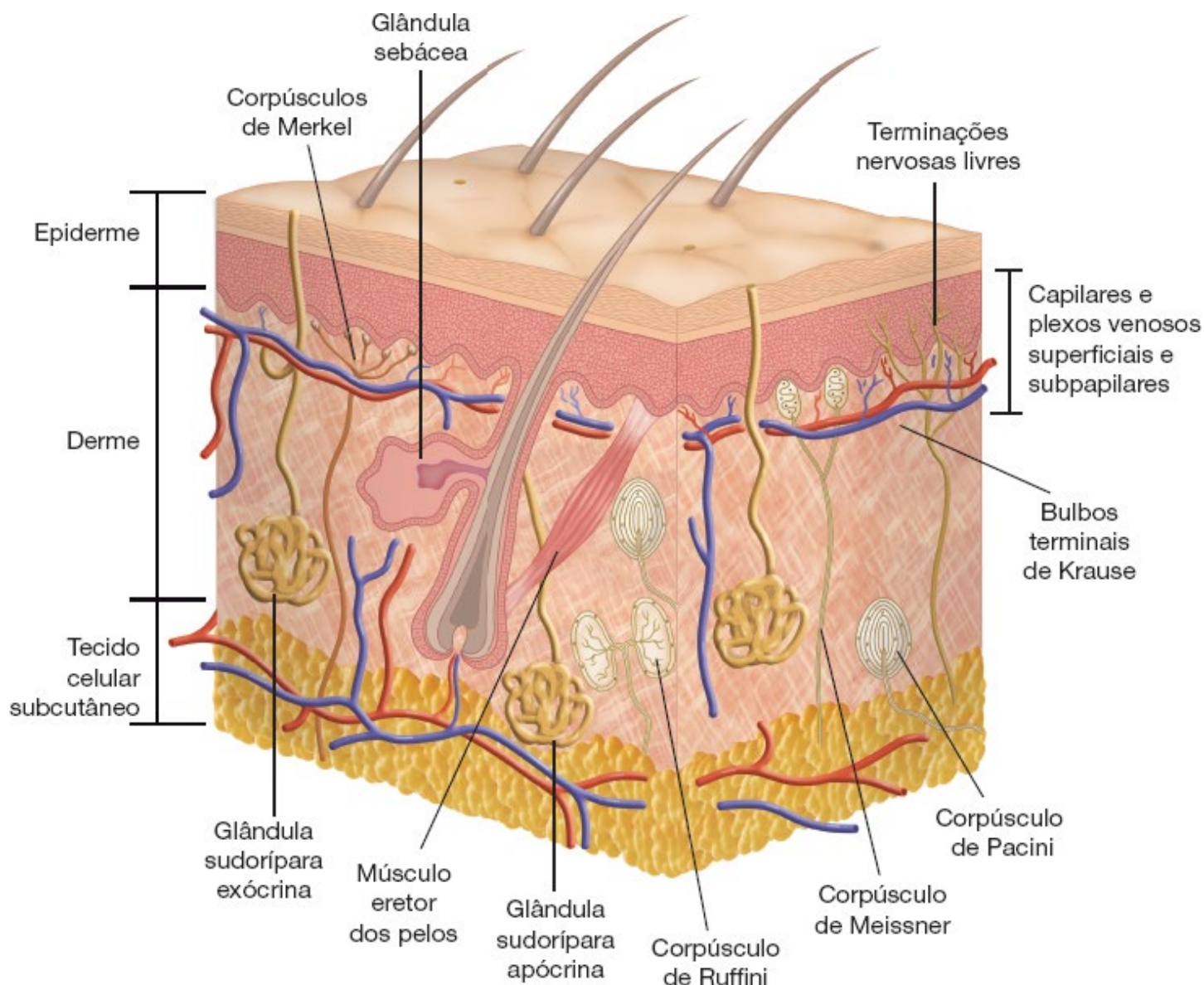


Figura 11.1 Corte esquemático da pele.

Serão sistematicamente investigados os seguintes elementos:

- Coloração
- Continuidade ou integridade
- Umidade
- Textura
- Espessura
- Temperatura
- Elasticidade e mobilidade
- Turgor
- Sensibilidade
- Lesões elementares.

Coloração

Relembrar que a “cor da pele”, como um todo, foi anotada na identificação do paciente. Esse dado influi de modo considerável na apreciação das modificações da coloração.

Nos indivíduos de cor branca e nos pardo-claros observa-se uma coloração levemente rosada que é o aspecto normal em condições de higidez. Este róseo-claro é dado pelo sangue que circula na rede capilar cutânea e pode sofrer variações fisiológicas, aumentando ou diminuindo de intensidade, tal como se observa ao se expor ao frio, permanecer ao sol ou após

emoções. Situações patológicas, como o colapso periférico, também alteram a coloração da pele; nesta condição, ela perde seu aspecto róseo.

Nas pessoas de pele escura, é mais difícil avaliar as alterações de coloração.

Boxe

Avaliação clínica do fluxo sanguíneo na pele

Pressionar a polpa do polegar de encontro ao esterno durante alguns segundos, com o objetivo de expulsar o sangue que flui naquela área

Retirar o dedo rapidamente e observar o local que esteve comprimido.

Em condições normais, o tempo necessário para que seja recuperada a cor rósea, indicadora do retorno do fluxo sanguíneo, é menos de um segundo. Em caso de choque, a volta à coloração normal é nitidamente mais lenta.

Alterações da coloração da pele

As principais alterações da coloração da pele são: palidez, vermelhidão ou eritrose, cianose, icterícia, albinismo, bronzamento da pele, dermatografismo e fenômeno de Raynaud.

Palidez. Significa atenuação ou desaparecimento da cor rósea da pele. Iluminação adequada, de preferência com luz natural, é indispensável para uma avaliação correta.

A palidez deve ser pesquisada em toda a extensão da superfície cutânea, inclusive nas regiões palmoplantares. Nas pessoas de cor parda ou preta só se consegue identificar palidez nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.

Tipos de palidez:

Palidez generalizada: observada em toda a pele, traduzindo diminuição das hemácias circulantes nas microcirculações cutânea e subcutânea. Pode decorrer de dois mecanismos:

- Vasoconstrição generalizada em consequência de estímulos neurogênicos ou hormonais, como se vê nas grandes emoções ou nos sustos, nas crises dolorosas excruciantes, nos estados nauseosos intensos, nas crises do feocromocitoma, no choque e nos estados lipotímossíncopais
- Redução real das hemácias, vale dizer de hemoglobina, que é, em última instância, a responsável pela coloração rosada da pele. Ocorre nas anemias, de um modo geral

Palidez localizada ou segmentar: constatada em áreas restritas dos segmentos corporais, sendo a isquemia a causa principal. Assim, a obstrução de uma artéria femoral acompanha-se de palidez do membro inferior respectivo, bastando comparar um lado com o outro. Aliás, essa recomendação deve ser bem fixada: sempre se comparam regiões homólogas para reconhecer diferenças segmentares de coloração (ver *Síndrome isquêmica* no Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*.)

Vermelhidão ou eritrose. Significa exagero da coloração rósea da pele e indica aumento da quantidade de sangue na rede vascular cutânea, seja decorrente de uma vasodilatação ou do aumento de sangue.

Pode ser generalizada ou localizada:

Vermelhidão generalizada: observada nos pacientes febris, nos indivíduos que ficaram expostos ao sol, nos estados policitêmicos e em algumas afecções que comprometem a pele em sua totalidade (escarlatina, eritrodermia, pênfigo foliáceo)

Vermelhidão localizada ou segmentar: pode ter caráter fugaz quando depende de um fenômeno vasomotor (ruborização do rosto por emoção, “fogacho” do climatério), ou ser duradoura.

Enquadram-se aqui o *eritema palmar*, de fundo constitucional ou acompanhante das hepatopatias crônicas (especialmente a cirrose), e a *acrocianose*, que é uma afecção caracterizada por frialdade persistente e cianose em extremidades. A acrocianose não deve ser confundida com o fenômeno de Raynaud, dele se diferenciando por sua natureza constante.

Boxe

Vermelhidão acompanha os processos inflamatórios, sendo um dos quatro sinais cardinais que caracterizam um processo inflamatório, ou seja: *dor*, *calor*, *rubor* (vermelhidão) e *tumor* (significando existência de um intumescimento da área).

Cianose. Significa cor azulada da pele e das mucosas. Manifesta-se quando a hemoglobina reduzida alcança no sangue valores superiores a 5 mg/100 ml.

A cianose deve ser pesquisada no rosto, especialmente ao redor dos lábios, na ponta do nariz, nos lobos das orelhas e nas extremidades das mãos e dos pés (leito ungueal e polpas digitais). Nos casos de cianose muito intensa, todo o tegumento cutâneo adquire tonalidade azulada ou mesmo arroxeada.

Quanto à localização, a cianose diferencia-se em:

Cianose generalizada: a cianose é vista na pele toda, embora predomine em algumas regiões

Cianose localizada ou segmentar: apenas segmentos corporais adquirem coloração anormal. Significa sempre obstrução de uma veia que drena uma região, enquanto a cianose generalizada ou universal pode ser atribuída a diversos mecanismos, como se verá adiante.

É importante saber se a cianose é generalizada ou segmentar porque o raciocínio clínico é completamente diferente em uma ou outra situação.

Quanto à intensidade, a cianose é classificada em três graus: leve, moderada, intensa.

Não há parâmetros que nos permitam estabelecer uma orientação esquemática para caracterizar os vários graus de cianose. Somente a experiência dará ao examinador capacidade para dizer com segurança em qual grau uma cianose se enquadra.

Caracterizada uma cianose generalizada ou localizada, procura-se definir o tipo de cianose em questão. Há quatro tipos fundamentais:

Cianose central: nesses casos, há insaturação arterial excessiva, permanecendo normal o consumo de oxigênio nos capilares. Ocorre principalmente nas seguintes situações:

- Diminuição da tensão do oxigênio no ar inspirado, cujo exemplo é a cianose observada nas grandes altitudes
- Hipoventilação pulmonar na qual o ar atmosférico não chega em quantidade suficiente para que se faça a hematose, por obstrução das vias respiratórias, diminuição da expansibilidade toracopulmonar, aumento exagerado da frequência respiratória ou por diminuição da superfície respiratória (atelectasia, pneumotórax) (ver Capítulo 21, *Sinais Vitais*)
- Curto-circuito (*shunt*) venoarterial, como se observa em algumas cardiopatias congênitas (tetralogia de Fallot e outras) (Figura 11.2)

Cianose periférica: aparece em consequência de perda exagerada de oxigênio no nível da rede capilar. Isso pode ocorrer por estase venosa ou diminuição funcional ou orgânica do calibre dos vasos da microcirculação

Cianose mista: assim chamada, quando se associam mecanismos responsáveis por cianose central e por cianose periférica. Exemplo típico é a cianose da insuficiência cardíaca congestiva grave, na qual se encontram congestão pulmonar, impedindo adequada oxigenação do sangue, e estase venosa periférica, com perda exagerada de oxigênio

Cianose por alteração da hemoglobina: alterações bioquímicas da hemoglobina podem impedir a fixação do oxigênio por este pigmento. O nível de insaturação eleva-se até atingir valores capazes de ocasionar cianose. É o que ocorre nas metemoglobinemias e sulfemoglobinemias provocadas por ação medicamentosa (sulfas, nitritos, antimaláricos) ou por intoxicações exógenas.

Boxe

Esquema prático para diferenciar os tipos de cianose

A cianose segmentar é sempre periférica

A cianose universal pode ser periférica, por alteração da hemoglobina ou por alteração pulmonar ou cardíaca

A oxigenoterapia é eficaz na cianose central e não influi na periférica; melhora também a cianose do tipo mista

Cianose periférica diminui ou desaparece quando a área é aquecida

Cianose das unhas e calor nas mãos sugerem que a cianose é central.

Icterícia. Consiste na coloração amarelada da pele, mucosas visíveis e esclerótica e é resultante de acúmulo de bilirrubina no sangue. A icterícia deve ser distinguida de outras condições em que a pele, *mas não as mucosas*, pode adquirir coloração amarelada: uso de determinadas substâncias que impregnam a pele (p. ex., quinacrina), uso excessivo de alimentos ricos em carotenos (cenoura, mamão, tomate).



Figura 11.2 Cianose tipo central em criança com cardiopatia congênita (tetralogia de Fallot). **A.** Face. **B.** Extremidades inferiores, vendo-se também hipocratismo e unhas em “vidro de relógio”.

A coloração icterícia pode ir desde amarelo-claro até amarelo-esverdeado.

As principais causas são: hepatite infecciosa, hepatopatia alcoólica, hepatopatia por medicamentos, leptospirose, malária, septicemias, lesões obstrutivas das vias biliares extra-hepáticas (litíase biliar, câncer da cabeça do pâncreas) e algumas doenças que se acompanham de hemólise (icterícias hemolíticas).

Albinismo. É a coloração branco-leitosa da pele em decorrência de uma síntese defeituosa da melanina. Pode afetar os olhos, a pele e os pelos (albinismo oculocutâneo) ou apenas os olhos (albinismo ocular).

Bronzeamento da pele. Só possível de ser visto em pessoas de cor branca. Na maior parte das vezes é artificial, por ação dos raios solares na presença de substâncias químicas bronzeadoras. Pele bronzeadada naturalmente pode ser vista na doença de Addison e na hemocromatose por distúrbios endócrinos que alteram o metabolismo da melanina.

Dermatografismo. Também chamado *urticária fictícia*. Se a pele é levemente atritada com a unha ou um objeto (lápiz, estilete, abaixador de língua), aparece uma linha vermelha ligeiramente elevada que permanece por quatro a cinco minutos. Trata-se de

uma reação vasomotora.

Boxe

Fenômeno de Raynaud

É uma alteração cutânea que depende das pequenas artérias e arteríolas das extremidades e que resulta em modificações da coloração. Inicialmente observa-se palidez; em seguida, a extremidade torna-se cianótica, e o episódio costuma terminar com vermelhidão da área. Trata-se de fenômeno vasomotor que pode ser deflagrado por muitas causas (costela cervical, tromboangiite obliterante, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, policitemia, intoxicação medicamentosa, em particular derivados do *ergot* utilizados para tratamento de enxaqueca).

Continuidade ou integridade

A perda de continuidade ou integridade da pele ocorre na erosão ou exulceração, na ulceração, na fissura ou rágade (ver *Lesões elementares*, neste capítulo).

Umidade

A apreciação da umidade começa à inspeção, mas o método adequado é a palpação com as polpas digitais e com a palma da mão. Por meio da sensação tátil, pode-se avaliar a umidade da pele com razoável precisão.

Encontra-se uma das seguintes possibilidades:

Umidade normal: normalmente a pele apresenta certo grau de umidade que pode ser percebido ao se examinarem indivíduos hígidos

Pele seca: a pele seca confere ao tato uma sensação especial. É encontrada em pessoas idosas, em algumas dermatopatias crônicas (esclerodermia, ictiose), no mixedema, na avitaminose A, na intoxicação pela atropina, na insuficiência renal crônica e na desidratação (ver *Avaliação do estado de hidratação* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*)

Umidade aumentada ou pele sudorenta: pode ser observada em alguns indivíduos normais ou pode estar associada a febre, ansiedade, hiperidrose primária, hipertireoidismo e doenças neoplásicas. Em mulheres na menopausa, a umidade excessiva da pele (sudorese) costuma estar associada às ondas de calor.

Textura

Textura significa trama ou disposição dos elementos que constituem um tecido.

A textura da pele é avaliada deslizando-se as polpas digitais sobre a superfície cutânea, sendo possível constatar uma das seguintes alternativas:

Textura normal: desperta uma sensação própria que a prática vai proporcionando, e é encontrada em condições normais

Pele lisa ou fina: observada nas pessoas idosas, no hipertireoidismo e em áreas recentemente edemaciadas

Pele áspera: observada nos indivíduos expostos às intempéries e que trabalham em atividades rudes, tais como lavradores, pescadores, garis e foguistas, e em algumas afecções como mixedema e dermatopatias crônicas

Pele enrugada: que se nota nas pessoas idosas, após emagrecimento rápido, ou quando se elimina o edema.

Espessura

Para se avaliar a espessura da pele faz-se o pinçamento de uma dobra cutânea usando-se o polegar e o indicador. Há de se ter o cuidado de não englobar o tecido celular subcutâneo. Em outras palavras: pinçam-se apenas a epiderme e a derme (Figura 11.1).

Essa manobra deve ser feita em várias e diferentes regiões, tais como antebraço, tórax e abdome.

Podem-se encontrar:

Pele de espessura normal: é a observada em indivíduos hígidos; seu reconhecimento depende de aprendizado prático, sendo inevitável um componente subjetivo

Pele atrófica: acompanha-se de certa translucidez que permite ver a rede venosa superficial. É observada nos idosos, nos

prematturos e em algumas dermatoses

Pele hipertrófica ou espessa: é vista nos indivíduos que trabalham expostos ao sol. A esclerodermia é uma colagenose que tem no espessamento do tegumento cutâneo uma de suas características clínicas mais fáceis de observar.

Temperatura

Antes de tudo, deve-se chamar atenção para não se confundir temperatura corporal com temperatura da pele. São coisas diferentes, embora com certa frequência estejam intimamente relacionadas.

Para avaliação da temperatura da pele usa-se a palpação com a face dorsal das mãos ou dos dedos, comparando-se com o lado homólogo cada segmento examinado.

A temperatura da pele varia entre amplos limites, conforme mostra a Figura 11.3. Nas extremidades essas variações são mais acentuadas. É muito influenciada pela temperatura do meio ambiente, emoção, ingestão de alimentos, sono e outros fatores.

Boxe

Diferenças de temperatura em regiões homólogas adquirem significado semiológico especial, pois discrepâncias de até 2°C podem ser detectadas pela palpação e indicam distúrbios da irrigação sanguínea (a área isquêmica é mais fria).

Podemos encontrar:

Temperatura normal

Temperatura aumentada

Temperatura diminuída.

O aumento da temperatura da pele pode ser universal ou generalizado, e aí, então, trata-se da exteriorização cutânea do aumento da temperatura corporal (febre).

Aqui nos interessa mais o aumento da temperatura em áreas restritas ou segmentos corporais. A causa principal são os processos inflamatórios. A presença de calor e rubor é suficiente para o reconhecimento de um processo inflamatório. A dor pode ocorrer apenas quando provocada, e nos processos inflamatórios mais profundos praticamente não há intumescimento da área circunjacente.

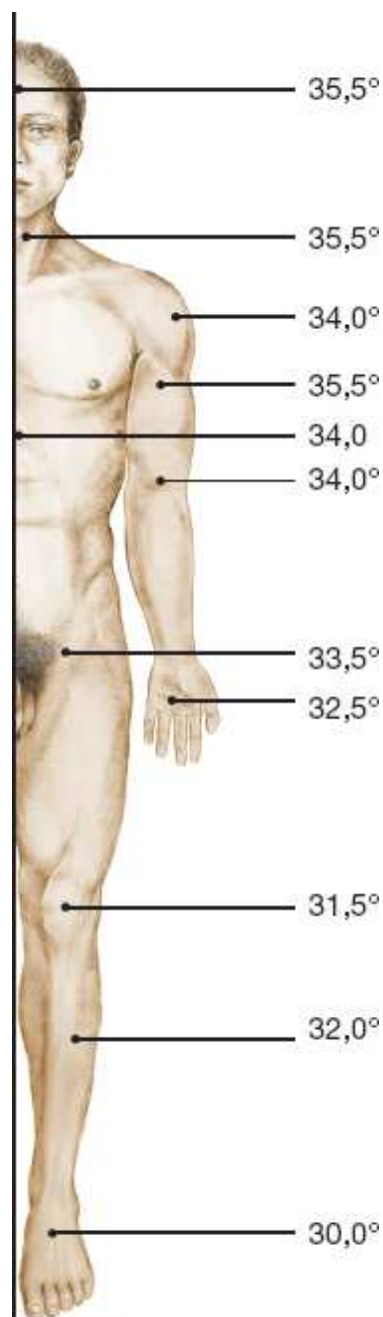


Figura 11.3 Temperatura cutânea normal.

Boxe

Dor, calor e rubor (exemplo de raciocínio diagnóstico)

Queixa comum na prática é “dor nas juntas”. Toda vez que se vai desenvolver um raciocínio diagnóstico a partir desta queixa, têm-se em vista duas alternativas: existindo apenas dor, ou seja, apenas *artralgia*, o significado clínico da queixa é menor; porém, constatada a existência de dor, calor, rubor (com ou sem aumento da articulação), estaremos diante de uma *artrite* com significado clínico muito mais importante, a partir do qual se desenvolverá o raciocínio que leva ao diagnóstico (ver boxe *Artralgia versus artrite* no Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*).

A diminuição da temperatura da pele pode ser generalizada, e sua interpretação já foi feita quando se tratou da hipotermia corporal.

A hipotermia localizada ou segmentar traduz quase sempre redução do fluxo sanguíneo para uma determinada área. Isso decorre, muitas vezes, de oclusão arterial. Quase sempre a frialdade se acompanha de palidez, e os dois sinais juntos se reforçam e se valorizam.

Um tipo especial de frialdade nas extremidades é observado nos pacientes portadores de ansiedade. Caracteriza-se por ser bilateral (ambas as mãos), com participação concomitante das extremidades inferiores. Nesta situação, costuma haver sudorese abundante nas mãos e nos pés, que muito incomoda o paciente, o que ocorre também na hiperidrose primária.

O registro exato da temperatura da pele é feito pela termometria cutânea, que não tem aplicação clínica rotineira.

Elasticidade e mobilidade

As duas características descritas a seguir devem ser analisadas e interpretadas simultaneamente.

Elasticidade é a propriedade de o tegumento cutâneo se estender quando tracionado; *mobilidade* refere-se à sua capacidade de se movimentar sobre os planos profundos subjacentes.

Para avaliar a elasticidade, pinça-se uma prega cutânea com o polegar e o indicador, fazendo, em seguida, certa tração, ao fim da qual se solta a pele. Para a pesquisa da mobilidade, emprega-se a seguinte manobra: pousa-se firmemente a palma da mão sobre a superfície que se quer examinar e movimenta-se a mão para todos os lados, fazendo-a deslizar sobre as estruturas subjacentes (ossos, articulações, tendões, glândula mamária etc.).

Do ponto de vista da elasticidade, pode-se ter:

Elasticidade normal: observada na pele de indivíduos hígidos

Elasticidade aumentada ou hiperelasticidade: lembra as características da borracha. Ao se efetuar uma leve tração, a pele se distende duas a três vezes mais que a pele normal. Tem como exemplo mais demonstrativo a síndrome de Ehlers-Danlos, na qual está presente um distúrbio do tecido elástico cutâneo

Elasticidade diminuída ou hipoelasticidade: reconhecida pelo fato de a pele, ao ser tracionada, *voltar vagarosamente à posição primitiva*, ou seja, a prega cutânea, feita para executar a manobra, vai-se desfazendo lentamente, enquanto nas pessoas com elasticidade normal a prega se desfaz prontamente.

A diminuição da elasticidade é observada nas pessoas idosas, nos pacientes desnutridos, no abdome das multíparas e, principalmente, na desidratação.

Quanto à mobilidade, pode-se verificar:

Mobilidade normal: a pele normal apresenta certa mobilidade em relação às estruturas mais profundas com as quais se relaciona

Mobilidade diminuída ou ausente: a mobilidade está diminuída quando não se consegue deslizar a pele sobre as estruturas vizinhas. Isso ocorre em área-sede de processo cicatricial, na esclerodermia, na elefantíase e nas infiltrações neoplásicas próximas à pele, cujo exemplo típico são as neoplasias malignas da glândula mamária

Mobilidade aumentada: é observada na pele das pessoas idosas e na síndrome de Ehlers-Danlos.

Turgor

Avalia-se o turgor, pinçando com o polegar e o indicador uma prega de pele que engloba tecido celular subcutâneo (Figura 11.1).

O turgor diferencia-se em:

Turgor normal: quando o examinador obtém uma sensação de pele suculenta em que, ao ser solta, observa a prega se desfazer rapidamente. Indica conteúdo normal de água, ou seja, a pele está hidratada

Turgor diminuído: sensação de pele murcha e uma prega que se desfaz lentamente. Turgor diminuído indica desidratação.

Sensibilidade

Podem ser analisados os seguintes tipos de sensibilidade:

Sensibilidade dolorosa: esse tipo de sensibilidade foi abordado no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*, no item sobre dor, devendo ser acrescentados os seguintes tópicos:

- *Hipoalgesia* ou *analgesia*: pode ser percebida pelo paciente que nota ausência de dor ao contato com algo aquecido ou ao se ferir. Semiologicamente, é pesquisada tocando-se a pele com a ponta de uma agulha. Exemplo importante é a perda da sensibilidade dolorosa na hanseníase
- *Hiperestesia*: é a sensação contrária, ou seja, até os toques mais leves e suaves despertam nítida dor. Tal fenômeno aparece no abdome agudo, na síndrome isquêmica das extremidades inferiores, em neuropatias periféricas

Sensibilidade tátil: tem como receptores os corpúsculos de Meissner, os de Merkel e as terminações nervosas dos folículos pilosos. Para pesquisá-la, usa-se a fricção leve com uma mecha de algodão.

Anestesia ou hipoestesia refere-se à perda ou à diminuição da sensibilidade tátil

Sensibilidade térmica: os receptores específicos são os bulbos terminais de Krause, para as temperaturas frias, e os corpúsculos de Ruffini, para as quentes. Pesquisa-se a sensibilidade térmica com dois tubos de ensaio, um com água quente e outro com água fria (Figura 11.4).

Lesões elementares

Denominam-se lesões elementares as modificações do tegumento cutâneo determinadas por processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, neoplásicos, distúrbios do metabolismo ou por defeito de formação.

Sendo externas, portanto, muito acessíveis aos métodos mais simples do exame clínico, seu estudo é um excelente meio para o estudante exercitar sua capacidade de observação.

Para avaliação de lesões elementares, empregam-se a inspeção e a palpação. O uso de uma lupa capaz de ampliar a superfície da pele e as próprias lesões é vantajoso.

As lesões elementares classificam-se em:

- Alterações de cor
- Elevações edematosas
- Formações sólidas
- Coleções líquidas
- Alterações da espessura
- Perda e reparações teciduais.

Alterações de cor (mancha ou mácula)

A mancha ou mácula corresponde a uma área circunscrita de coloração diferente da pele que a circunda, no mesmo plano do tegumento e sem alterações na superfície. A própria definição mostra que o correto reconhecimento de uma *mácula* não se faz apenas pela inspeção. É pela palpação – deslizando-se as polpas digitais dos dedos indicador, médio e anular sobre a área alterada e sua vizinhança – que melhor se pode constatar qualquer elevação da pele e eventuais alterações da superfície (Figura 11.5).



Figura 11.4 Pesquisa de sensibilidade térmica, usando-se um tubo de ensaio com água quente e outro com água fria.

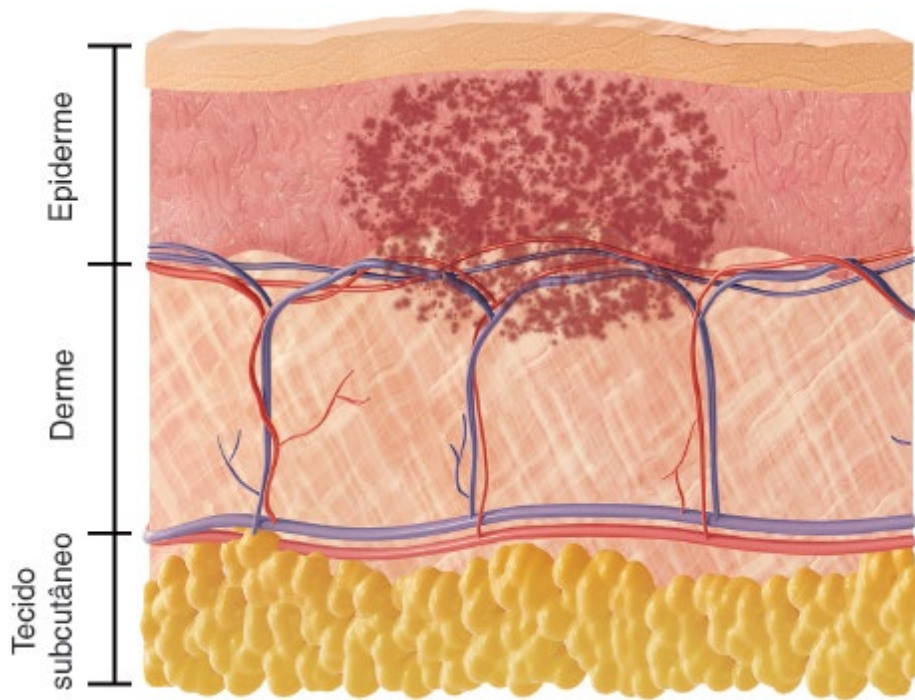


Figura 11.5 Corte esquemático de mácula, mostrando derrame pigmentar na derme superficial e média.

As manchas ou máculas dividem-se em:

Manchas pigmentares: quando decorrem de alterações do pigmento melânico. Subdividem-se em três tipos:

- *Hipocrômicas* e/ou *acrômicas*: resultam da diminuição e/ou ausência de melanina. Podem ser observadas no vitiligo, pitíriase alba, hanseníase; algumas vezes são congênicas, como no nevo acrômico e no albinismo (Figura 11.6)
- *Hipercrômicas*: dependem do aumento de pigmento melânico. Exemplos: pelagra, melasma ou cloasma, manchas hipercrômicas dos processos de cicatrização, manchas hipercrômicas da estase venosa crônica dos membros inferiores, nevos pigmentados, melanose senil (Figuras 11.7 e 11.8)
- *Pigmentação externa*: substâncias aplicadas topicamente que produzem manchas do cinza ao preto. Exemplos: alcatrões, antralina, nitrato de prata, permanganato de potássio.

Manchas vasculares: decorrem de distúrbios da microcirculação da pele. São diferenciadas das manchas hemorrágicas por desaparecerem após compressão (digitopressão, quando se comprime a região com a polpa digital; vitropressão, quando a compressão é feita com uma lâmina de vidro transparente; e puntipressão, quando se emprega um objeto pontiagudo) (Figura 11.11). As manchas vasculares subdividem-se em:



Figura 11.6 Mancha: acrômica (vitiligo) (**A**); hipocrômica (pitiríase alba) (**B**).



Figura 11.7 Mancha hiperocrômica (eritema fixo medicamentoso).



Figura 11.8 Mancha hiperocrômica extensa (pitiríase versicolor).

- *Telangiectasias*: são dilatações dos vasos terminais, ou seja, arteríolas, vênulas e capilares.
As *telangiectasias venocapilares* são comuns nas pernas e nas coxas das pessoas do sexo feminino e se denominam varículas ou microvarizes. Podem ser vistas, também, no tórax de pessoas idosas (Figura 11.9).
Outro tipo de telangiectasia são as chamadas *aranhas vasculares*, que têm este nome porque sua forma lembra a desses aracnídeos (um corpo central do qual emergem várias pernas em diferentes direções). Localizam-se no tronco, e para fazê-las desaparecer basta fazer uma *puntipressão* exatamente sobre seu ponto mais central. Desaparecem porque esta manobra oclui a arteríola central, alimentadora dos vasos ectasiados. Há outros tipos de telangiectasias, tais como os nevos vasculares de origem congênita
- *Mancha eritematosa* ou *hiperêmica*: decorre de vasodilatação, tem cor rósea ou vermelho-viva e desaparece à digitopressão ou à vitropressão. É uma das lesões elementares mais encontradas na prática (Figura 11.10).
Podem ser simples, ou seja, sem outra alteração da pele ou, ao contrário, acompanhar-se de outras lesões: pápula,

vesícula, bolha. Costumam ser de variados tamanhos; ora são esparsas, ora confluentes, ou seja, fundem-se por estarem muito próximas umas das outras. Surgem nas doenças exantemáticas (sarampo, varicela, rubéola), na escarlatina, na sífilis, na moléstia reumática, nas septicemias, nas alergias cutâneas e em muitas outras afecções.

Manchas hemorrágicas: são também chamadas “sufusões hemorrágicas” e, como já foi assinalado, não desaparecem pela compressão, o que as diferencia das manchas eritematosas. Não desaparecem por se tratar de sangue extravasado. De acordo com a forma e o tamanho, subdividem-se em três tipos (Figura 11.11):

- *Petéquias:* quando são puntiformes (Figura 11.12A), e com até 1 cm de diâmetro
- *Víbices:* quando tomam a forma linear. Esse termo também é empregado para lesão atrófica linear
- *Equimoses:* quando são em placas (Figura 11.12B), maiores que 1 cm de diâmetro.



Figura 11.9 Telangiectasia (pele senil).

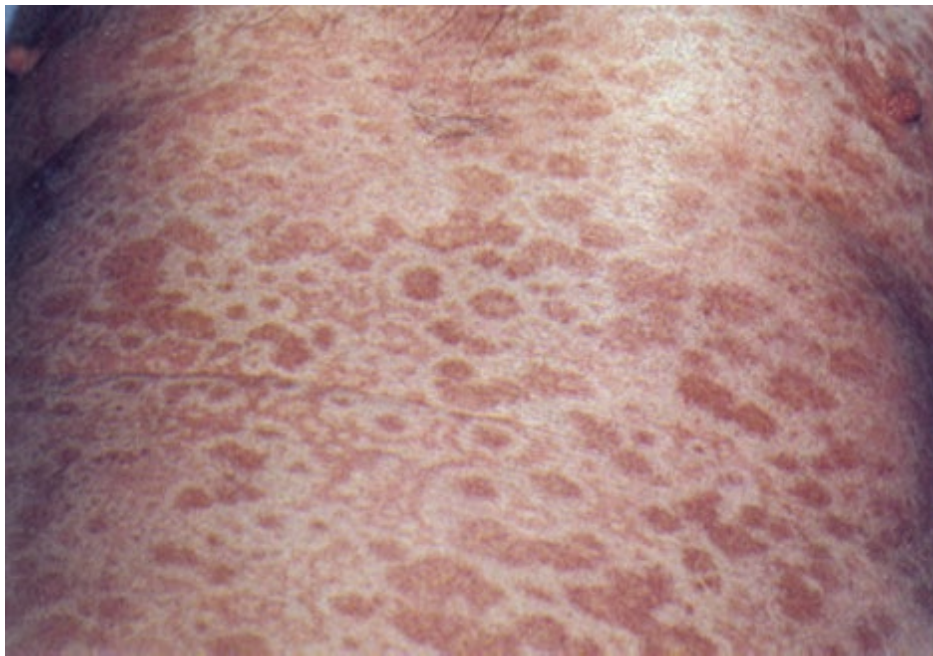


Figura 11.10 Manchas eritematosas (eritema polimorfo).

A coloração das manchas hemorrágicas vai do vermelho-arroxeadado ao amarelo, dependendo do tempo de evolução, dado muito usado em medicina legal para se avaliar o tempo decorrido entre o aparecimento da lesão e o momento do exame.

Nas grandes e médias equimoses, as mudanças de coloração se fazem nos seguintes períodos:

- Até 48 h são avermelhadas
- De 48 a 96 h tornam-se arroxeadas
- Do 5º ao 6º dia ficam azuladas
- Do 6º ao 8º dia passam a ser amareladas
- Após o 9º dia a pele volta à coloração normal.

Nas pequenas equimoses o tempo de duração é menor. Deve-se ressaltar que as grandes e médias equimoses são visíveis mesmo nas pessoas com a pele mais pigmentada.

As manchas hemorrágicas são causadas por traumatismos, alterações capilares e discrasias sanguíneas. Nas duas últimas condições recebem a designação de púrpura.

Se o extravasamento sanguíneo for suficiente para produzir elevação da pele, é designado *hematoma*. Equimose e hematoma se associam frequentemente

- *Deposição pigmentar*: pode ser por deposição de hemossiderina, bilirrubina (icterícia), pigmento carotênico (ingestão exagerada de mamão, cenoura), corpos estranhos (tatuagem) e pigmentos metálicos (prata, bismuto).

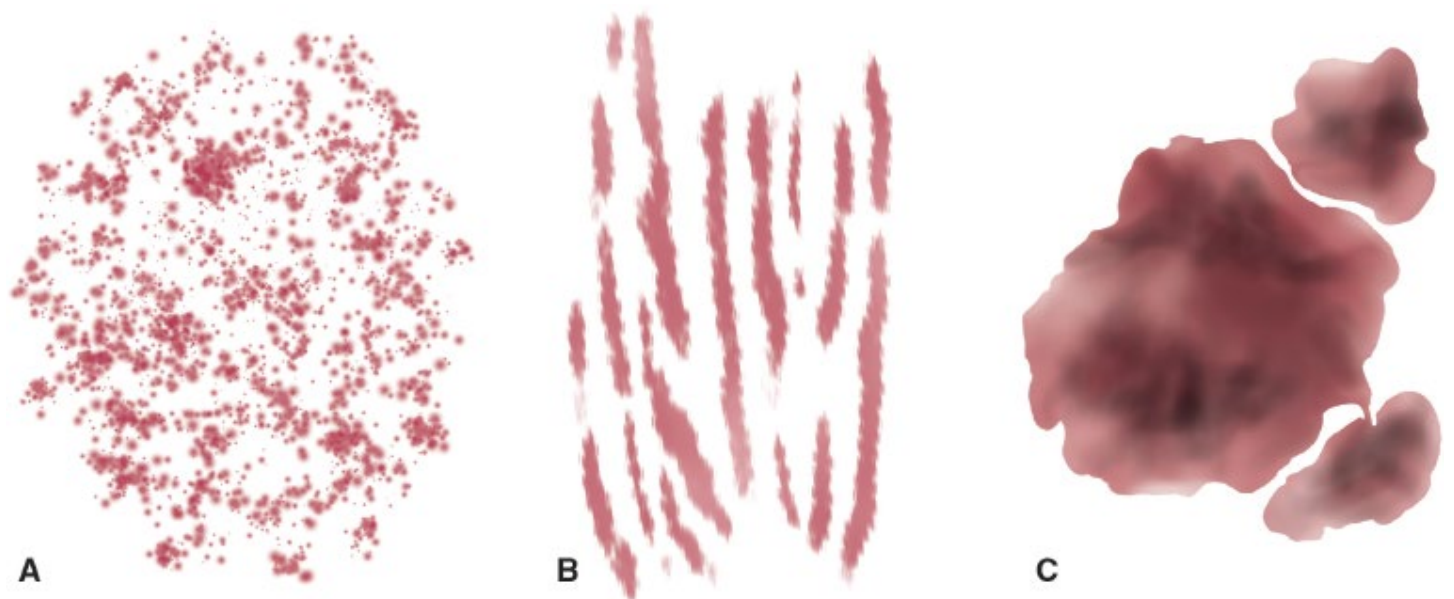


Figura 11.11 Manchas hemorrágicas: petéquias (**A**); víbices (**B**); equimoses (**C**).



Figura 11.12 Manchas hemorrágicas: petéquias em membros inferiores (**A**); equimose e exulceração da pele (púrpura senil) (**B**).



Figura 11.13 Lesão urticada (urticária).

Boxe

Tatuagens

As *tatuagens* são marcas indelévels criadas na pele pela introdução de pigmentos, geralmente, formando desenhos, figuras, nomes, datas ou frases. As tatuagens, em princípio, sempre foram consideradas como manifestação cultural, presentes desde longa data, nos mais diversos agrupamentos populacionais, sendo a pele utilizada para expressar sentimentos, posições políticas, religiosas ou, simplesmente, para acompanhar um “modismo”. No entanto, podem constituir problema clínico, pela possibilidade de transmissão de hepatite e AIDS, ou dermatológico, quando há o desejo de removê-las. Podem, também, dar origem a conflitos familiares e sociais, quando agredem valores morais. De qualquer maneira, não podem ser ignoradas ao se fazer o exame da pele.

Elevações edematosas

São elevações causadas por edema na derme ou hipoderme.

Aqui se enquadra a lesão urticada ou tipo urticária, que corresponde a formações sólidas, uniformes, de forma variável (arredondadas, ovalares, irregulares), frequentemente eritematosas e quase sempre pruriginosas, resultando de um edema dérmico circunscrito.

A afecção mais frequentemente responsável por este tipo de lesão é a própria urticária (Figura 11.13).

Formações sólidas

As formações sólidas abrangem *pápulas*, *tubérculos*, *nódulos*, *nodosidade* e *goma* e *vegetações*.

Pápulas. São elevações sólidas da pele, de pequeno tamanho (até 1,0 cm de diâmetro), superficiais, bem delimitadas, com bordas facilmente percebidas quando se desliza uma polpa digital sobre a lesão. Podem ser puntiformes, um pouco maiores ou lenticuladas, planas ou acuminadas, isoladas ou coalescentes, da cor da pele circundante ou de cor rósea, castanha ou arroxeada. Inúmeras dermatoses se evidenciam por lesões papulares; exemplos: picada de inseto, leishmaniose, blastomicose, verruga, erupções medicamentosas, acne, hanseníase (Figuras 11.14 e 11.15).

Tubérculos. São elevações sólidas, circunscritas, de diâmetro maior que 1,0 cm, situadas na derme. A consistência pode ser mole ou firme. A pele circunjacente tem cor normal ou pode estar eritematosa, acastanhada ou amarelada (Figura 11.16); geralmente evoluem formando cicatriz. São observadas na sífilis, tuberculose, hanseníase, esporotricose, sarcoidose e tumores.

Nódulos, nodosidade e goma. São formações sólidas localizadas na hipoderme, mais perceptíveis pela palpação do que pela inspeção (Figura 11.17). Quando de pequeno tamanho – grão de ervilha, por exemplo – são os *nódulos*. Se mais volumosas, são

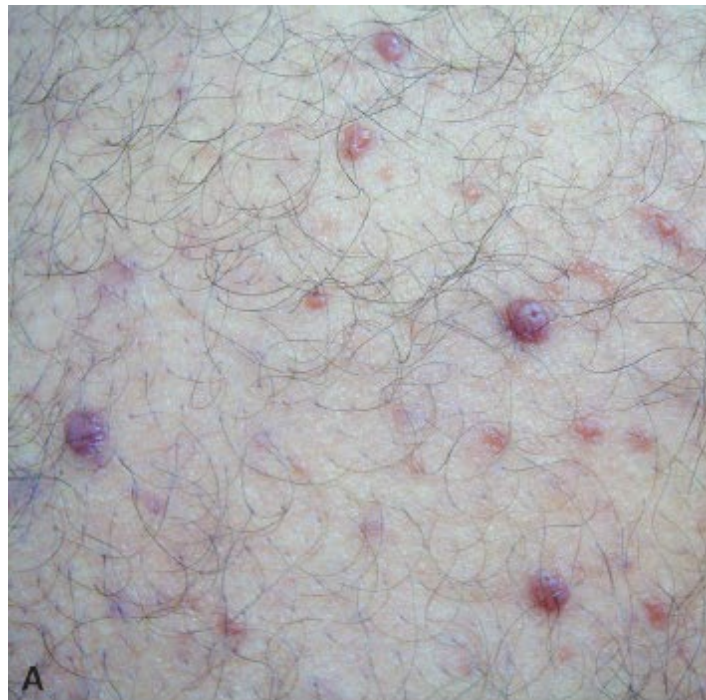
as *nodosidades*. *Gomas* são nodosidades que tendem ao amolecimento e ulceração com eliminação de substância semissólida. Os limites dessas lesões em geral são imprecisos, e a consistência pode ser firme, elástica ou mole. Ora estão isoladas, ora agrupadas ou mesmo coalescentes. Podem ser dolorosas ou não. A pele circundante estará normal, eritematosa ou arroxçada.

São muitas as dermatoses que se traduzem por nódulo ou nodosidade; exemplos: furúnculo, eritema nodoso, hanseníase, cistos, epitelomas, sífilis, boubas, cisticercose. As gomas aparecem na sífilis, na tuberculose e nas micoses profundas.

Vegetações. São lesões sólidas, salientes, lobulares, filiformes ou em couve-flor, de consistência mole e agrupadas em maior ou menor quantidade.

Muitas dermatoses se evidenciam por vegetações: verrugas, boubas, sífilis, leishmaniose, blastomicose, condiloma acuminado, tuberculose, granuloma venéreo, neoplasias (Figura 11.18) e dermatites medicamentosas.

Quando a camada córnea é mais espessa, a lesão apresenta consistência endurecida e recebe o nome de verrucosidade; exemplos: verrugas vulgares, cromomicose.



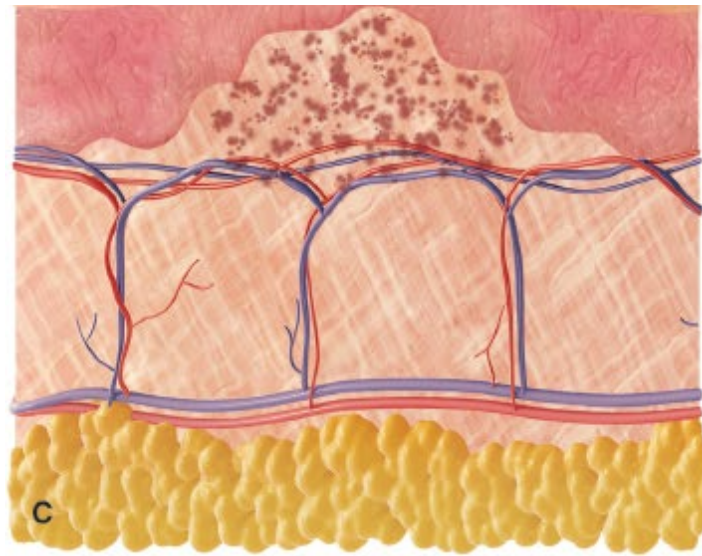


Figura 11.14 A. Pápulas eritematosas. **B.** Pápula verrucosa. **C.** Pápula em corte esquemático mostrando infiltrado celular na derme.



Figura 11.15 Pápulas agrupadas (esclerose tuberosa).

Coleções líquidas

As coleções líquidas incluem *vesícula*, *bolha*, *pústula*, *abscesso* e *hematoma*.

Vesícula. É uma elevação circunscrita da pele que contém líquido em seu interior (Figura 11.19). Seu diâmetro não ultrapassa 1,0 cm. Diferença fundamental entre pápula e vesícula: a primeira é uma lesão sólida, e a segunda é constituída por uma coleção líquida. Às vezes, para se dirimir dúvida punciona-se a lesão. O encontro de substância líquida caracteriza a existência de vesícula. É observada na varicela, no herpes-zóster, nas queimaduras, no eczema e nas tinhas (micoses superficiais).

Bolha. Também é uma elevação da pele contendo uma substância líquida em seu interior. Diferencia-se da vesícula pelo tamanho. A bolha tem diâmetro maior que 1,0 cm. É encontrada nas queimaduras, no pênfigo foliáceo, em algumas piodermes e em alergias medicamentosas (Figura 11.19).

As bolhas podem ter conteúdo claro, turvo amarelado (bolha purulenta) ou vermelho-escuro (bolha hemorrágica).

Pústula. É uma vesícula de conteúdo purulento. Surge na varicela, no herpes-zóster, nas queimaduras, nas piodermes, na acne pustulosa (Figura 11.19).

Abscessos. São coleções purulentas, mais ou menos proeminentes e circunscritas, de proporções variáveis, flutuantes, de localização dermo-hipodérmica ou subcutânea. Quando acompanhados de sinais inflamatórios são chamados *abscessos quentes*. A ausência de sinais flogísticos caracteriza os *abscessos frios*. Exemplos: furunculose, hidradenite, blastomicose, abscesso tuberculoso (Figura 11.20).

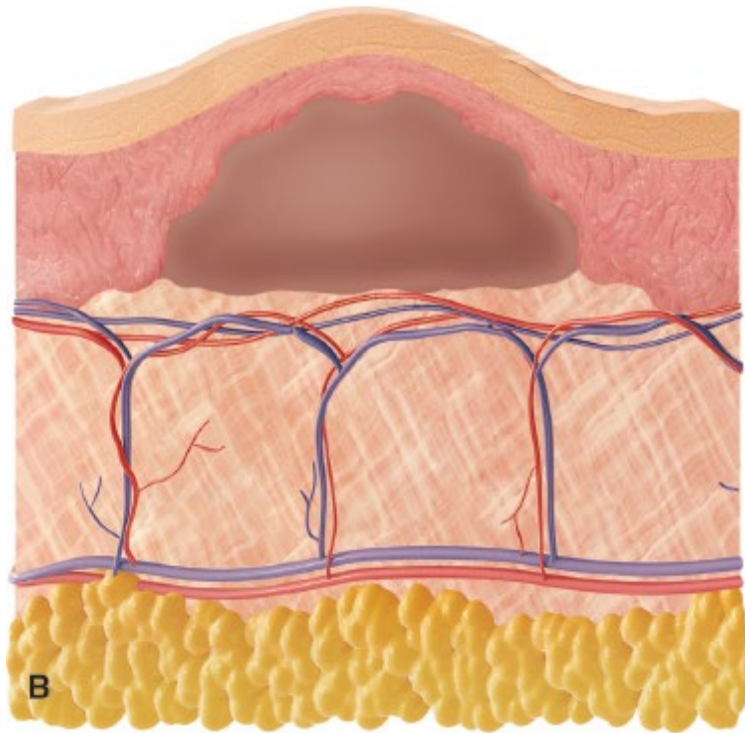


Figura 11.16 A. Tubérculo (fibroma). **B.** Tubérculo em corte esquemático mostrando proliferação celular na derme.

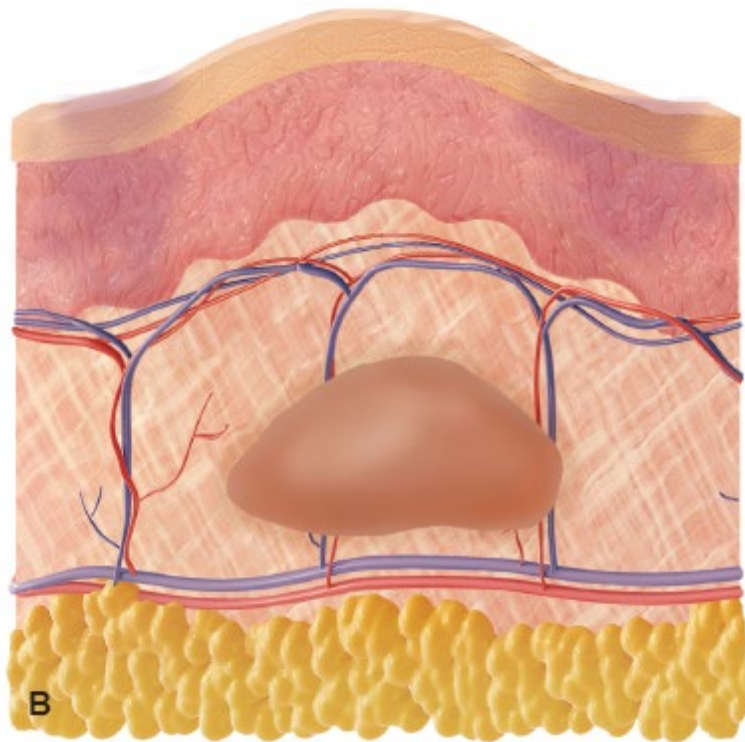
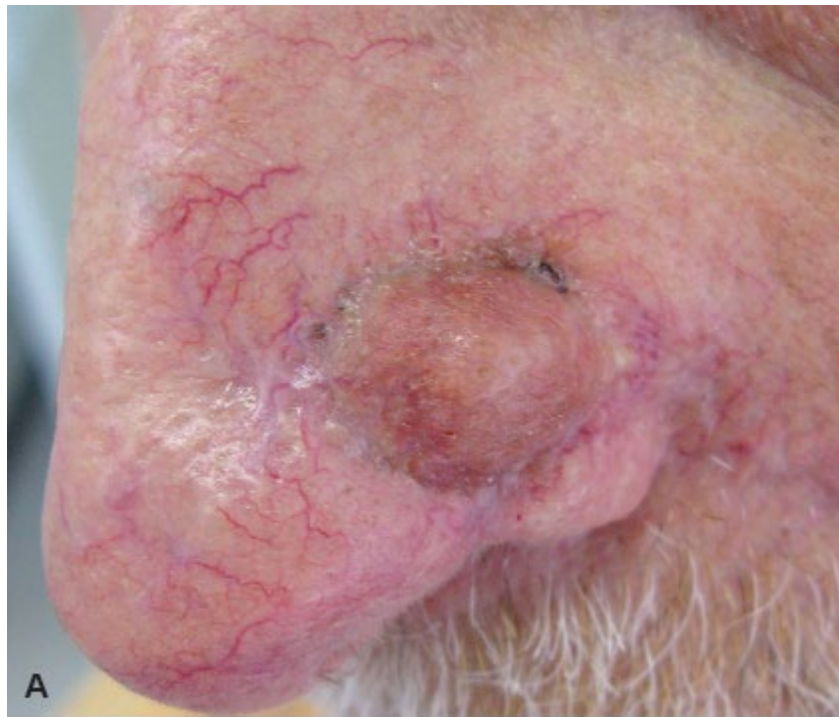


Figura 11.17 Teleangiectasias. **A.** Nódulo eritematoso em região nasal. **B.** Nódulo em corte esquemático, mostrando lesão sólida em derme profunda.



Figura 11.18 Vegetações. **A.** Carcinoma espinocelular avançado. **B.** Cromomicose.

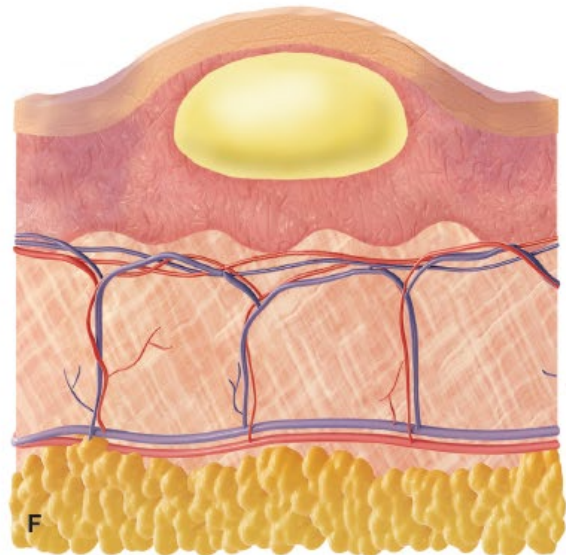
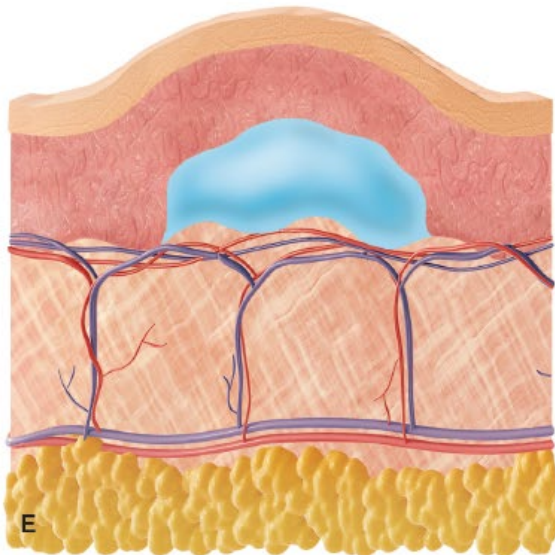
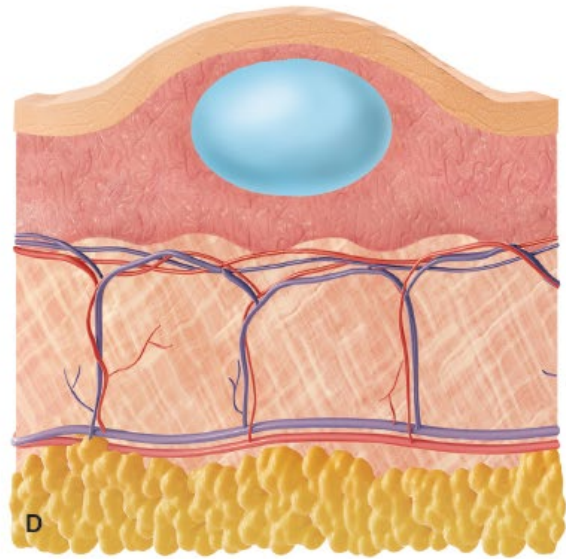


Figura 11.19 Vesículas, bolhas e pústulas. Alergia medicamentosa (A). Penfigoide bolhoso (B). Dermatite herpetiforme (C). Corte esquemático de: vesícula mostrando coleção líquida intraepidérmica (D), bolha mostrando coleção líquida entre epiderme e a derme (E), e pústula mostrando coleção de líquido purulento em epiderme (F).

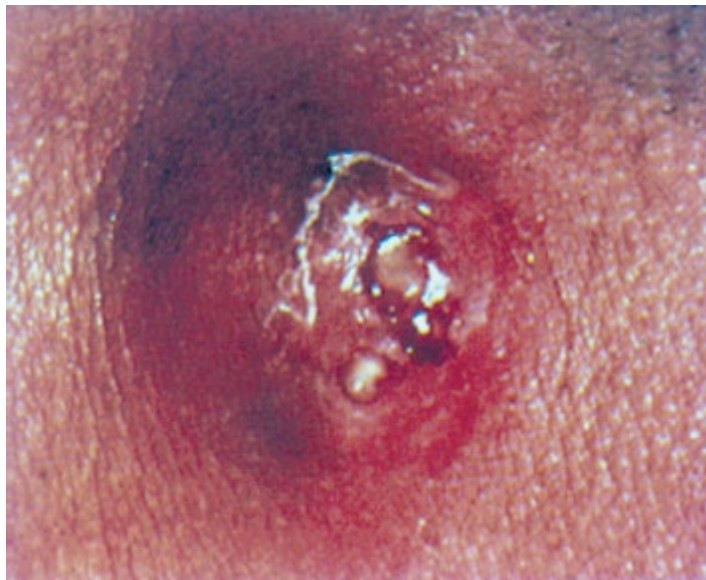


Figura 11.20 Abscesso (furúnculo).

Hematomas. São formações circunscritas, de tamanhos variados, decorrentes de derrame de sangue na pele ou tecidos subjacentes.

Alterações da espessura

As alterações da espessura abrangem *queratose, espessamento ou infiltração, liquenificação, esclerose, edema e atrofias*.

Queratose. É modificação circunscrita ou difusa da espessura da pele, que se torna mais consistente, dura e inelástica, em consequência de espessamento da camada córnea.

O exemplo mais comum é o calo. Quando se localiza nas palmas das mãos e nas plantas dos pés chama-se, respectivamente, queratose palmar e plantar.

Principais afecções que se acompanham dessa lesão: queratose senil, queratodermia palmoplantar, ictiose (Figura 11.21).

Espessamento ou infiltração. Traduz-se por aumento da consistência e da espessura da pele que se mantém depressível, menor evidência dos sulcos da pele, limites imprecisos. O exemplo mais sugestivo é a hanseníase virchowiana (Figura 11.22).

Liquenificação. Consiste no espessamento da pele com acentuação das estrias, resultando em um quadriculado em rede como se a pele estivesse sendo vista através de uma lupa. A pele circundante torna-se, em geral, de cor castanho-escura (Figura 11.23). É encontrada nos eczemas liquenificados ou em qualquer área sujeita a coçaduras constantes.



Figura 11.21 Queratose (queratodermia palmar).



Figura 11.22 Lesão infiltrada (hanseníase).

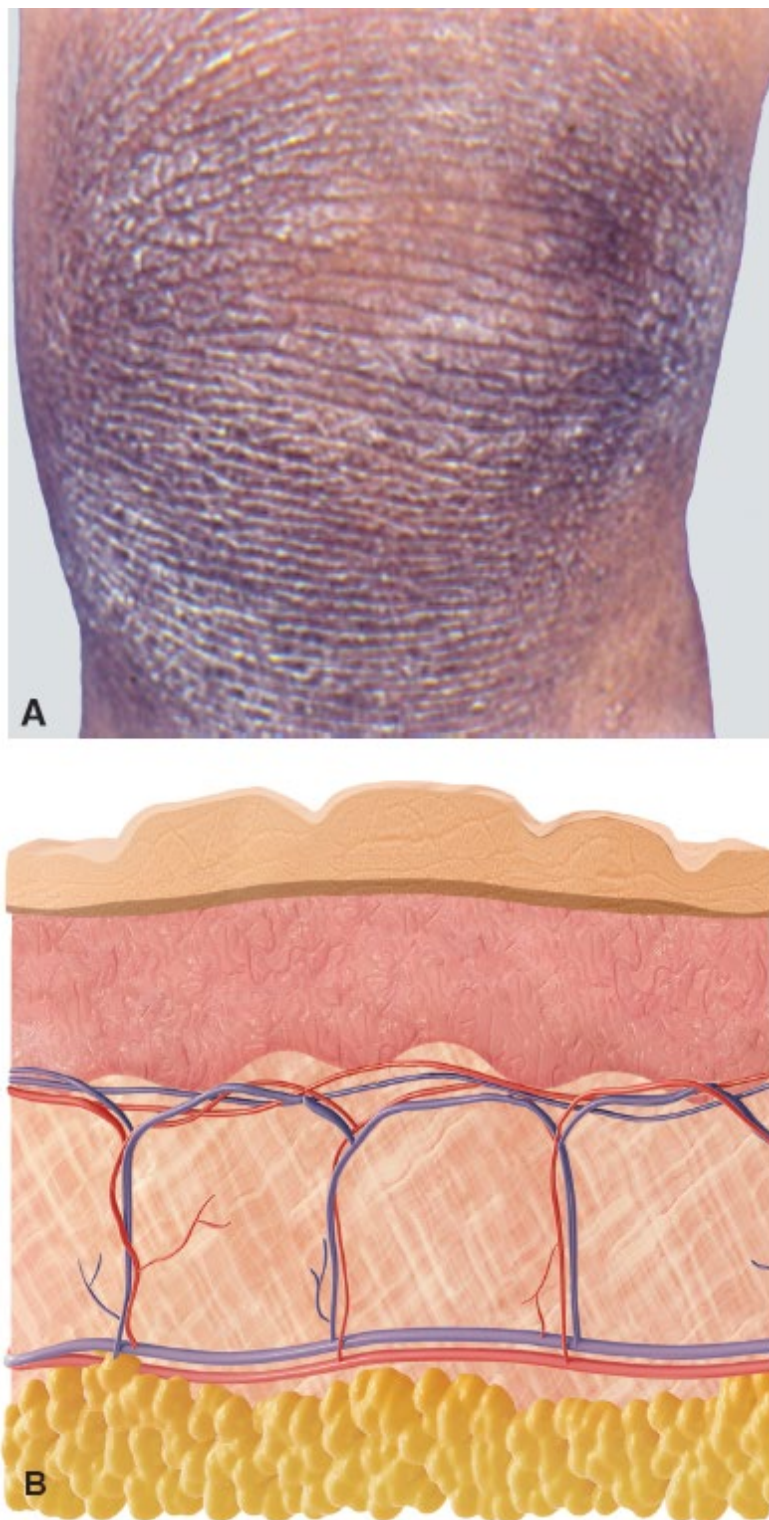


Figura 11.23 Liquenificação. **A.** Líquen simples e espessamento da pele no joelho. **B.** Corte esquemático de liquenificação mostrando espessamento das camadas da pele.

Esclerose. Evidencia-se por aumento da consistência da pele, que se torna mais firme, aderente aos planos profundos e difícil de ser pregueada entre os dedos. Exemplo típico é a esclerodermia.

Edema. Consiste em acúmulo de líquido no espaço intersticial. A pele torna-se lisa e brilhante (Figura 11.24). O edema deve ser analisado conforme o roteiro para o exame da pele, das mucosas e dos fâneros.

Atrofias. São adelgaçamentos da pele, a qual torna-se fina, lisa, translúcida e pregueada.

Podem ser fisiológicas, como na atrofia senil, ou determinadas por agentes mecânicos ou físicos (estrias atróficas, radiodermite) (Figura 11.25).

As *estrias* são linhas de atrofia de cor acinzentada ou róseo-avermelhada. Aparecem em qualquer parte do corpo na qual a pele tenha sido mecanicamente forçada. São observadas no abdome de mulheres grávidas e em pessoas cuja parede abdominal esteve distendida (ascite, obesidade).



Figura 11.24 Edema e eritema nos pés e na perna (erisipela).

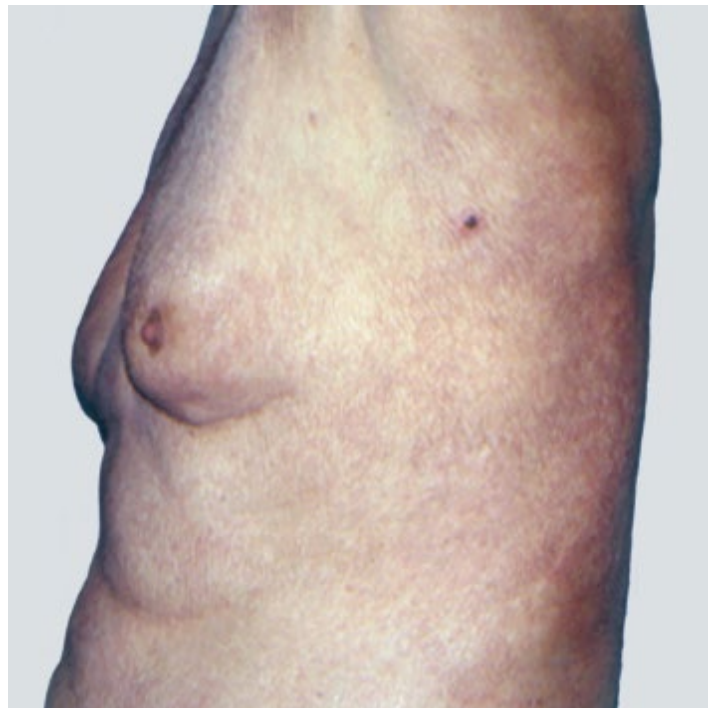


Figura 11.25 Atrofia da pele, vendo-se também uma lesão eritematocrostosa decorrente da biopsia da pele.

Perdas e reparações teciduais

São lesões oriundas da eliminação ou destruição patológicas e de reparações dos tecidos cutâneos. Abrangem: escama, erosão ou exulceração, úlcera ou ulceração, fissura ou rágade, crosta, escara e cicatriz.

Escamas. São lâminas epidérmicas secas que tendem a desprender-se da superfície cutânea. Se apresentarem o aspecto de farelo são denominadas *furfuráceas*, e, quando em tiras, *laminares* ou *foliáceas* (Figura 11.26).

Muitas afecções se acompanham de descamação, podendo citar-se como exemplo a caspa, a pitíriase versicolor, a psoríase e

a queimadura da pele por raios solares.

Erosão ou exulceração. É o simples desaparecimento da parte mais superficial da pele, atingindo apenas a epiderme (Figura 11.27). Pode ser traumática, quando recebe o nome de *escoriação*, ou não traumática. Neste caso, são secundárias à ruptura de vesículas, bolhas e pústulas. Ao regenerar-se não deixam cicatrizes.

Úlcera ou ulceração. É a perda delimitada das estruturas que constituem a pele e que chega a atingir a derme. Tal fato a diferencia da escoriação. Outra diferença entre essas duas lesões é que a ulceração deixa cicatriz. Exemplos: úlcera crônica, lesões malignas da pele, leishmaniose (Figura 11.28).

Fissuras ou rágades. São perdas de substância linear, superficial ou profunda, e não determinada pela interveniência de qualquer instrumento cortante. Comprometem a epiderme e a derme e situam-se mais frequentemente no fundo de dobras cutâneas ou ao redor de orifícios naturais (Figura 11.29).

Crosta. É uma formação proveniente do ressecamento de secreção serosa, sanguínea, purulenta ou mista que recobre uma área cutânea previamente lesada. Algumas vezes é de remoção fácil e em outras está firmemente aderida aos tecidos subjacentes. Encontram-se crostas na fase final dos processos de cicatrização, impetigo, pênfigo foliáceo e nos eczemas (Figura 11.30).

Escara. Escara é uma porção de tecido cutâneo necrosado, resultante de pressão isolada ou combinada com fricção e/ou cisalhamento. A área mortificada torna-se insensível, de cor escura e está separada do tecido sadio por um sulco. O tamanho é muito variável, desde o da cabeça de alfinete até placas enormes. Ocorre principalmente em idosos e imobilizados (Figura 11.31).

Cicatriz. É a reposição de tecido destruído pela proliferação do tecido fibroso circunjacente. Os tamanhos e as formas das cicatrizes são os mais variados. Podem ser róseo-claras, avermelhadas, ou adquirir uma pigmentação mais escura do que a pele ao seu redor. Podem ser deprimidas ou exuberantes. As exuberantes são representadas pela cicatriz hipertrófica e pelo quelóide (Figura 11.32).

Resultam de traumatismos ou de qualquer lesão cutânea que evolua para a cura.

Quelóide é uma formação fibrosa rica em colágeno saliente, de consistência firme, róseo-avermelhada, bordas nítidas, frequentemente com ramificações curtas (Figura 11.33). Pode ser espontâneo ou, o que é mais frequente, secundário a qualquer agressão à pele (intervenção cirúrgica, queimadura e ferimentos).

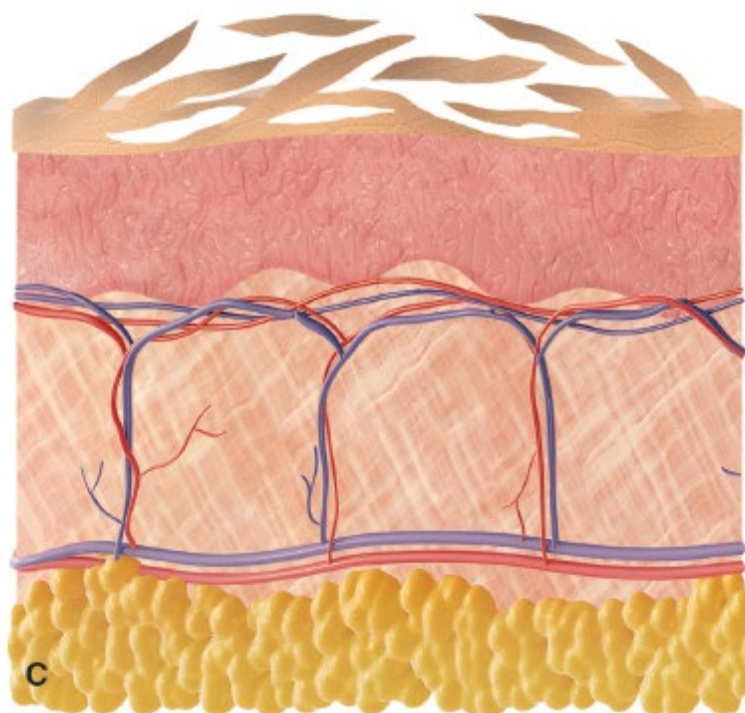
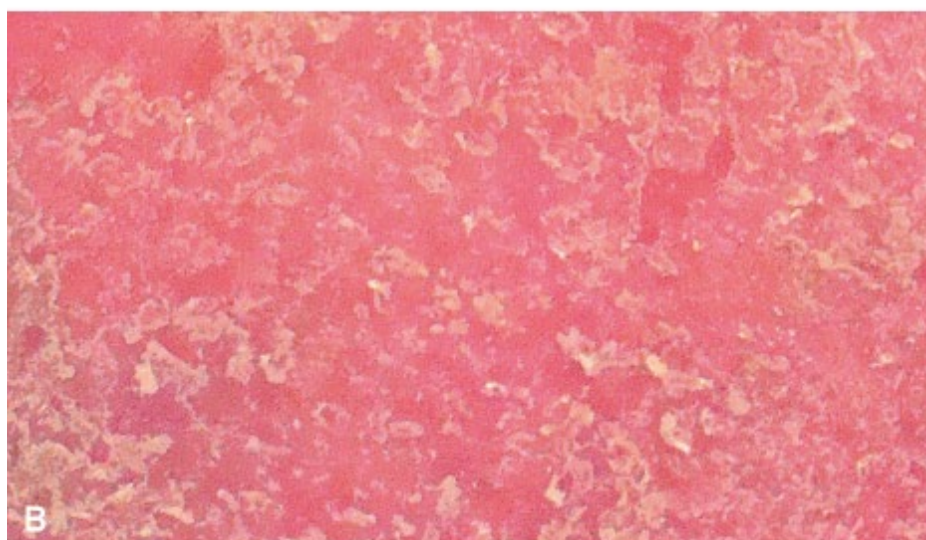


Figura 11.26 Escamas. **A.** Alergia a medicamento (em fase regressiva). **B.** Eritrodermia. **C.** Corte esquemático de escama mostrando desprendimento de lâminas corticais.

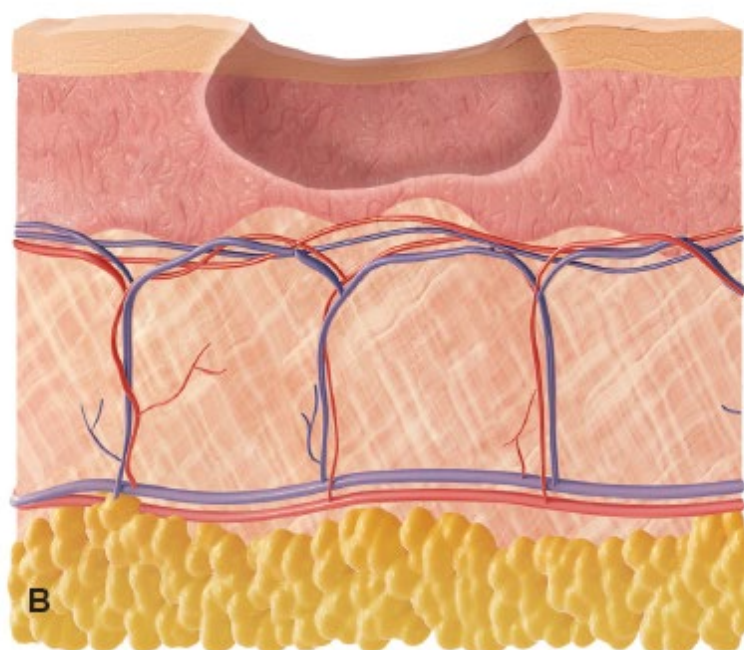


Figura 11.27 **A.** Exulceração. **B.** Corte esquemático de exulceração mostrando perda tecidual da epiderme.

Boxe

Pele senil

Na pele do paciente idoso, observa-se diminuição da elasticidade, do turgor, da espessura, das glândulas sudoríparas e sebáceas, decorrente de alterações do próprio envelhecimento e da ação ambiental, principalmente dos raios ultravioleta, que provocam zonas de hipo e hiperpigmentação e de hiperqueratinização. São frequentes, também, telangiectasias, equimoses e melanoses.

Boxe

Lesões elementares associadas

É frequente a associação de lesões elementares. É comum o aparecimento de mancha eritematosa com vesícula, pápula ou bolha – designadas, respectivamente, lesão eritematovesicular, eritematopapular e eritematobolhosa. É o caso da varicela, cuja lesão inicial é uma mancha eritematosa, mas no seu centro logo eclode uma vesícula. Na *acne vulgar*, popularmente designada “espinhas”, muito frequente na adolescência, as lesões são eritematopapulares ou eritematopustulosas; às vezes formam-se nódulos e cistos.

Fotossensibilidade e fotodermatoses

As radiações solares que nos alcançam situam-se na faixa de 290 a 700 nm – espectro fotobiológico –, uma vez que a ionosfera (camada de ozônio) impede a chegada da radiação ultravioleta de comprimento de onda inferior a 290 nm. O espectro fotobiológico é essencial à vida, sendo responsável pela melanogênese, percepção visual, síntese da vitamina D₃, fotossíntese e outras reações fotoquímicas de interesse biológico.

O resultado da interação luz-pele são as chamadas reações de fotossensibilidade, cujas primeiras alterações são o *eritema* e a *pigmentação imediata*, embora não esteja ainda perfeitamente definida a resposta que seria considerada fisiológica ou “normal”. O eritema ocorre 4 a 8 h após a exposição solar e tem seu pico em 12 a 14 h, desaparecendo gradativamente. Tais fenômenos se devem à ação das prostaglandinas, liberação de histamina e de substâncias eritrogênicas.



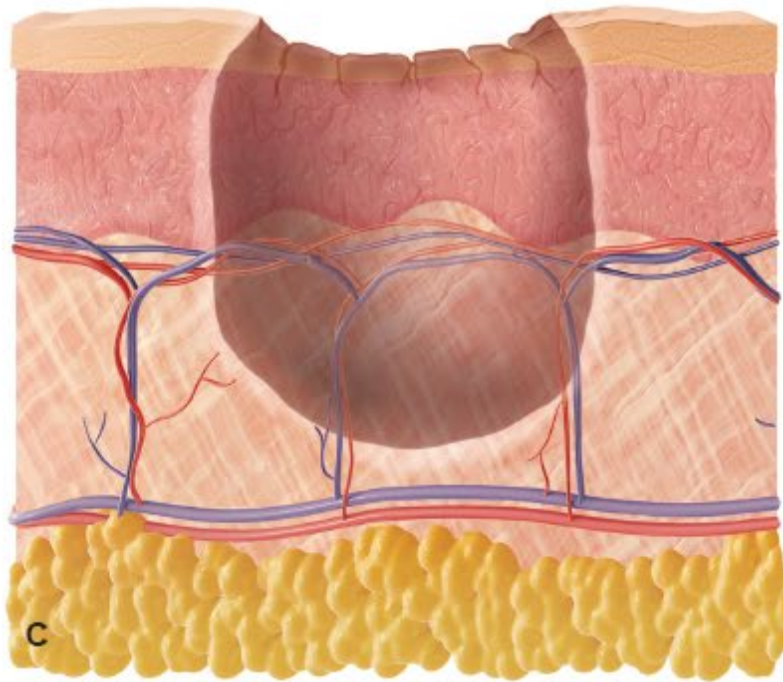


Figura 11.28 Ulcerações. **A.** Leishmaniose tegumentar americana. **B.** Neoplasia ulcerada em asa nasal. **C.** Corte esquemático de ulceração mostrando perda tecidual atingindo a derme.

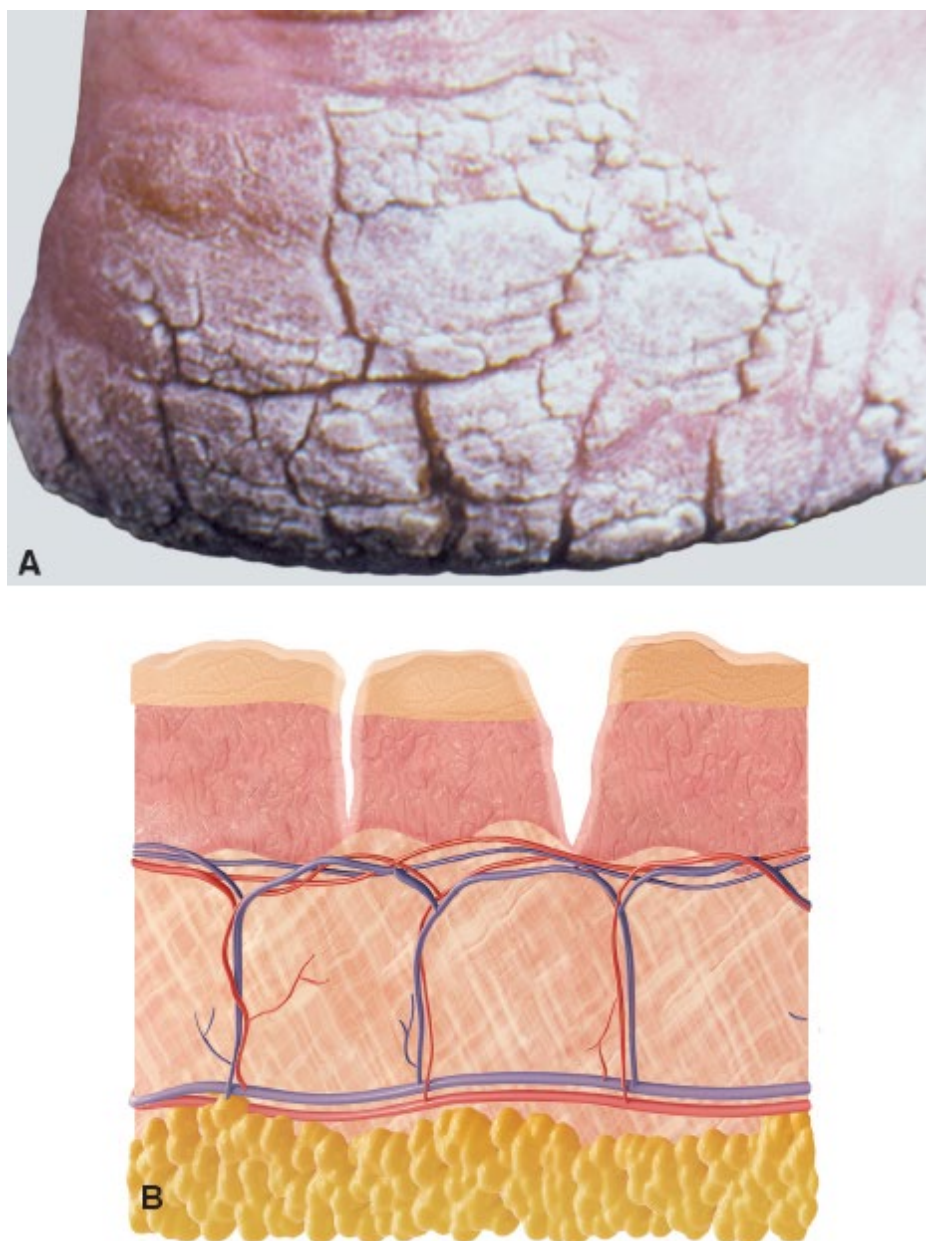


Figura 11.29 Fissura e queratose. **A.** Queratodermia plantar em caso de psoríase. **B.** Corte esquemático de fissura mostrando perda linear na epiderme e derme superficial.

A capacidade de desenvolver eritema não guarda relação apenas com a dose de radiação, mas, também, com a pigmentação melânica da pele, havendo dois tipos:

Pigmentação intrínseca: geneticamente determinada, imutável, que dá cor à pele

Pigmentação facultativa: decorrente da ação dos raios solares ou ultravioleta artificialmente produzidos e dos hormônios, conhecida pelo nome de bronzeamento. Distinguem-se duas categorias:

- *Bronzeamento imediato:* decorrente da melanização, ou seja, da oxidação da melanina previamente existente
- *Bronzeamento tardio:* inicia-se 2 a 3 dias após a irradiação e é decorrente da melanogênese, perdurando semanas a meses.

Além do eritema e da pigmentação, a pele reage às radiações solares, tornando-se mais espessa. Nos dois primeiros dias à custa de edema inter e intracelular; mas, a partir do terceiro dia, há hiperplasia das camadas da epiderme, exceto a basal. A cada exposição, ocorre maior espessamento, e o retorno à normalidade pode demorar alguns meses.

Classificação da fotossensibilidade e dermatoses fotoinduzidas (Fitzpatrick, 1997):

Formas agudas

- Queimadura solar
- Fototoxicidade
 - Farmacogênica
 - Induzida por vegetais (fitofotodermatite)

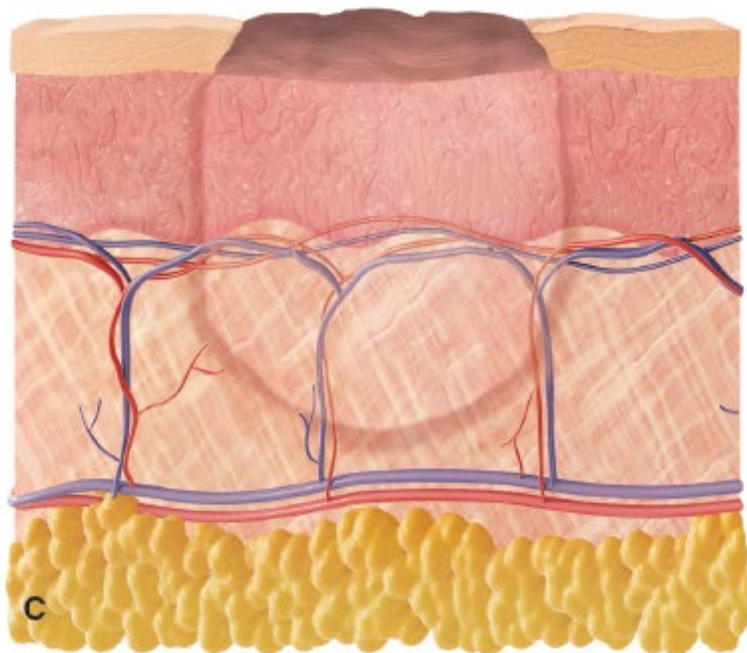
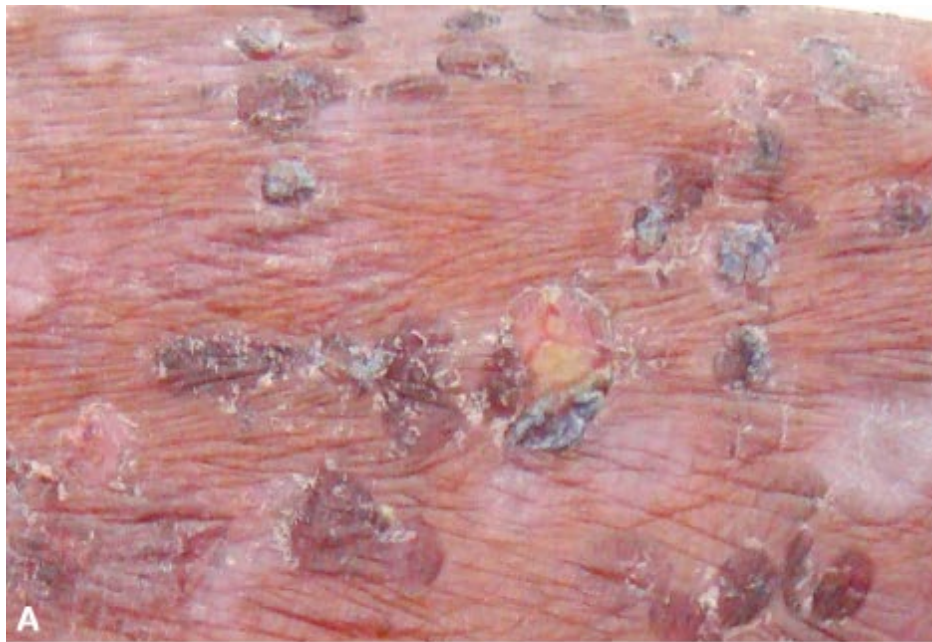


Figura 11.30 **A.** Crostas (pênfigo foliáceo). **B.** Crosta melicérica (carcinoma de Bowen). **C.** Corte esquemático de crosta mostrando exsudato na epiderme.



Figura 11.31 Escara.

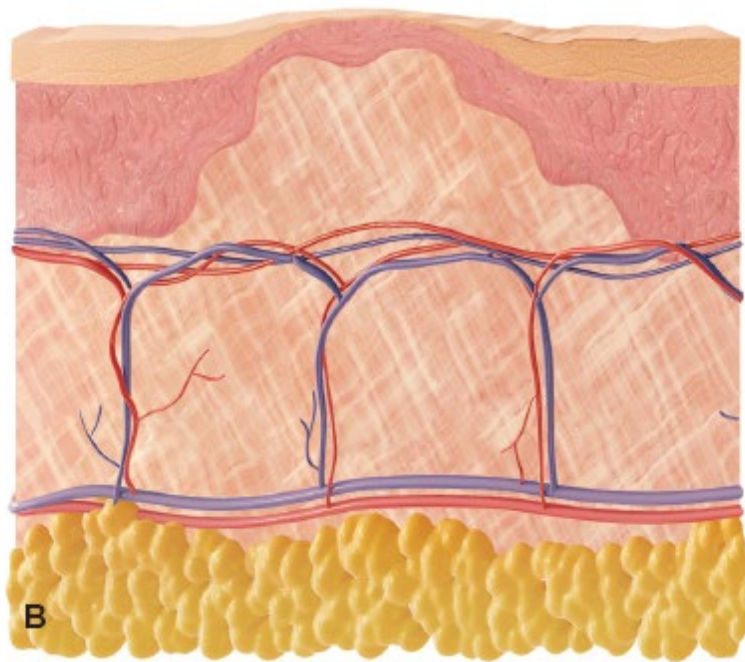


Figura 11.32 A. Cicatriz atrófica. **B.** Corte esquemático de cicatriz mostrando proliferação de tecido fibroso.

- **Fotoalergia**
 - Farmacogênica
 - Urticária solar
- **Idiopática ou de causa desconhecida**
 - Erupção polimorfa à luz
 - Prurigo actínico
- **Formas crônicas**
 - Dermato-heliose (“fotoenvelhecimento”)
 - Dermatite actínica crônica
 - Lentigo solar
 - Queratose solar
 - Câncer de pele
 - Carcinoma basocelular
 - Carcinoma espinocelular
 - Melanoma
- **Formas agudas e/ou crônicas**

- Porfíria cutânea tardia
- Protoporfíria eritropoética
- Xeroderma pigmentoso
- Pelagra.

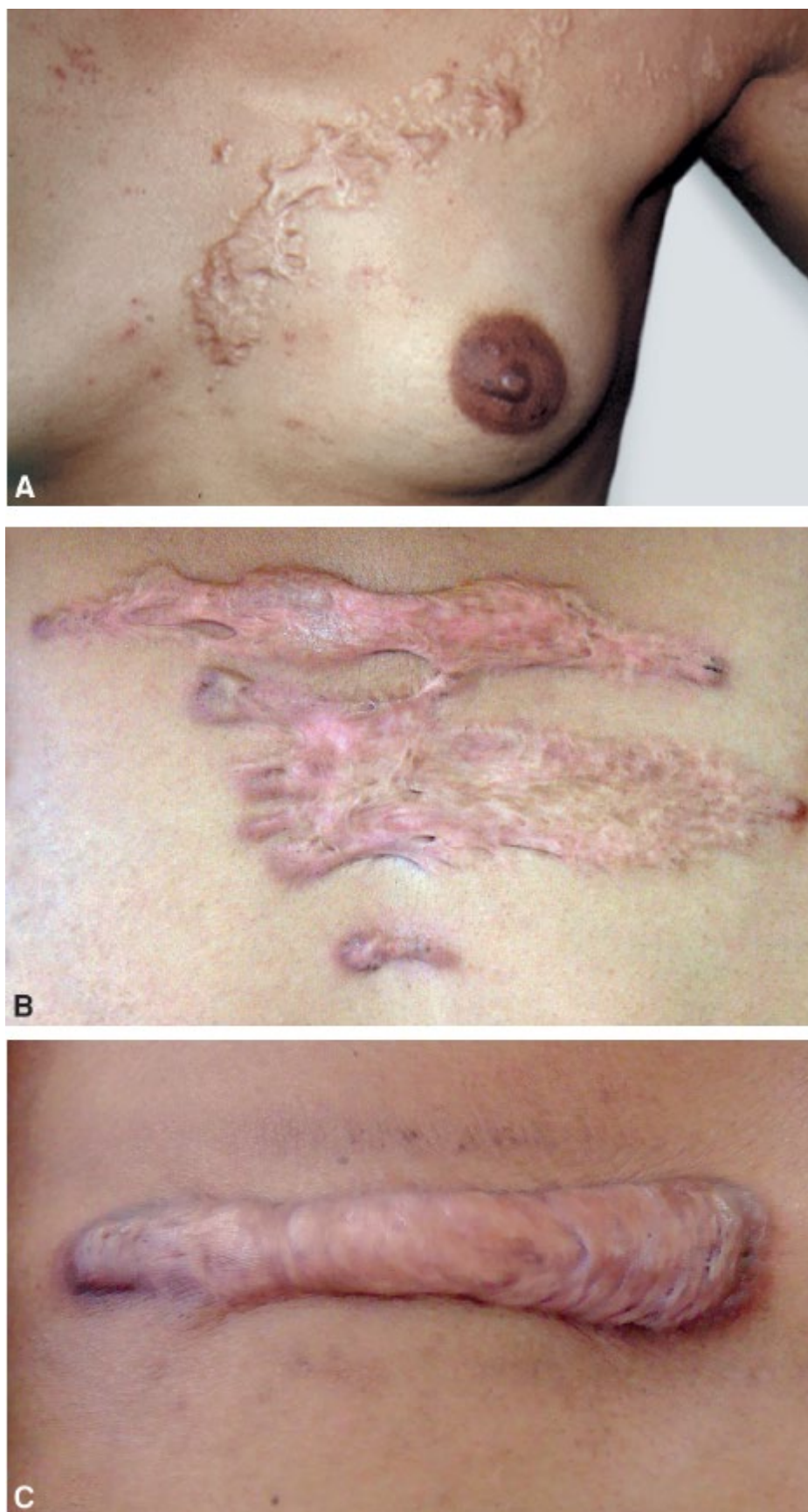


Figura 11.33 Quelóide: pós-herpes-zóster (**A**); pós-trauma (**B** e **C**).

Formas agudas

Queimadura solar

A queimadura solar (lesão solar aguda) é uma resposta inflamatória aguda e transitória da pele, que se desenvolve após exposição à radiação ultravioleta, proveniente da luz solar ou de fontes artificiais. Difere das queimaduras em geral por não atingir estruturas profundas (queimadura de 3º grau).

Na queimadura solar de 1º grau, há apenas eritema e edema das áreas expostas, com desconforto relativo; o prurido pode ser intenso mesmo nas queimaduras solares leves; dor e hiperestesia surgem nas queimaduras graves. Algumas pessoas têm cefaleia e mal-estar, mesmo depois de exposições curtas.

Na queimadura solar de 2º grau, o edema é tão intenso que ocorre formação de bolhas, as quais, ao se romperem, eliminam grande quantidade de eletrólitos e proteínas. Uma queimadura solar “exagerada” pode ocorrer em pessoas que estão em uso de medicamentos fototóxicos: sulfonamidas (clorotiazida, furosemida), tetraciclina (doxiciclina), fenotiazinas, ácido nalidíxico, amiodarona, naproxeno. O lúpus eritematoso sistêmico pode causar um eritema semelhante à queimadura solar. Dependendo da extensão e/ou intensidade do processo, ocorrem sintomas gerais: febre, náuseas, calafrios, taquicardia, *delirium*, prostração, podendo evoluir para choque. Nos climas quentes, a exposição exagerada ao sol pode levar à hiperidrose, com grande perda de água e eletrólitos, com grave repercussão no equilíbrio térmico e hídrico.

Queimaduras solares com “formação de bolhas” na juventude representam um comprovado fator de risco para o desenvolvimento do melanoma cutâneo nos anos subsequentes. Com o tempo, as queimaduras solares repetidas causam dermatose heliônica ou “fotoenvelhecimento” (Figura 11.34).

Fototoxicidade

As reações fototóxicas caracterizam-se por uma hipersensibilidade cutânea à radiação não ionizante, *sem participação imunológica*, ou seja, apenas algumas pessoas reagem de maneira anômala, e independe do tipo de pele, mas, sim, de alterações moleculares induzidas por substâncias químicas em conjunto com fótons. É provável que haja um fator genético que faça com que a substância química altere sua reatividade.



Figura 11.34 Fotodermatose, vendo-se lesões eritematocrostosas com descamação nas áreas expostas ao sol (face, pescoço e braços).

Essas reações surgem ao primeiro contato do indivíduo com uma substância fotossensibilizante, existentes em vários

produtos de uso cotidiano, tais como medicamentos (farmacogênica), plantas (fitofotodermatite), inseticidas, cosméticos, roupas, conservantes de alimentos.

O quadro clínico das reações fototóxicas caracteriza-se por prurido, sensação de queimadura e eritema imediato; em torno de 2 a 6 h, o eritema já é bastante acentuado e acompanha-se de edema; 12 a 24 h após podem surgir vesículas e bolhas; nos dias subsequentes, há regressão dessas lesões com tendência à instalação de hiperpigmentação residual, persistente. As lesões estão restritas às áreas irradiadas. Este tipo imediato de fototoxicidade ocorre, com mais frequência, após a ingestão de sulfa, tetraciclina, griseofulvina, hipoglicemiantes, fenotiazina, sulfonilureia.

A fototoxicidade retardada, ou seja, aquela em que o início das manifestações ocorre 6 a 12 h após exposição aos raios solares, atingindo seu máximo após 48 h, está relacionada, geralmente, com as substâncias chamadas *furocumarinas*, existentes em determinadas plantas, e com perfumes que contêm óleo essencial de bergamota, donde a expressão *dermatite berloque*, que se apresenta em forma de gota ou em disposição linear.

Outro tipo de fototoxicidade é a *fitofotomelanose* que pode surgir em indivíduos que espremam frutas cítricas (limão, laranja) e se expõem ao sol; aparecem lesões erráticas (antebraços, coxas, tronco) de morfologia bizarra, na maioria das vezes puntiformes ou comprometendo áreas maiores.

Fotoalergia

As manifestações clínicas da *fotoalergia* estão subordinadas a mecanismos biológicos em que a radiação luminosa exerce papel desencadeante do processo. A reatividade da pele, de caráter imunoalérgico, é relacionada a antígenos formados pela interação da luz com substâncias químicas ou proteínas teciduais. Algumas substâncias podem agir como fototóxicas e/ou fotoalérgicas. Qualquer substância fototóxica pode tornar-se fotoalérgica, porém o inverso não é verdadeiro.

Basicamente, ocorre um quadro de eczema, com eritema, edema, vesiculação e mesmo exsudação, ou seja, um fotoeczema de contato. Manifesta-se 24 a 48 h após exposição solar. Os agentes químicos produtores de fotoalergia podem atuar por via tópica – contatantes exógenos (sulfas, anti-histamínicos, protetores solares tipo benzofenonas, substâncias antimicóticas, inseticidas) – ou por via sistêmica – contatantes endógenos (sulfas, clorpromazina, griseofulvina, anticoncepcionais). A reação não depende da quantidade da substância química desencadeadora, bastando quantidades mínimas.

A *urticária solar* é uma forma rara de urticária. Desenvolve-se 30 a 60 min após exposição solar. Não há evidência de qualquer mecanismo metabólico, imunológico ou de toxicidade. Entretanto, a urticária solar pode ser secundária, relacionada à porfiria e ao lúpus eritematoso. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de vesículas, às vezes pápulas (típica urticária), podendo acompanhar-se de prurido, mal-estar e cefaleia.

Idiopática ou de causa desconhecida

A *erupção polimorfa à luz* é uma afecção relacionada com exposição à luz solar e que acomete mais frequentemente mulheres jovens. Manifesta-se preferencialmente no verão ou durante as primeiras exposições ao sol. As manifestações clínicas surgem 1 a 4 dias após a exposição. O prurido, que é constante, pode ser o primeiro sintoma. Posteriormente, surge erupção eritematopapulosa de tamanho variável, às vezes vesículas, e, mais tarde, liquenificação. Geralmente a região mentoniana, a pálpebra superior e o lábio superior são poupados.

O *prurigo actínico*, também chamado prurigo estival ou de verão ou prurigo de Hutchinson, é considerado uma forma de erupção polimorfa à luz. Ocorrem pápulas e lesões papulovesiculosas, róseas ou eritematosas, duras, com superfície achatada. Localiza-se, sobretudo, no dorso das mãos, antebraços e pernas, porém, em muitos casos, as lesões surgem em áreas não expostas, como as nádegas. Na face podem aparecer lesões, tipo escoriações, e pápulas ligeiramente amareladas. É mais frequente na primeira década de vida.

Formas crônicas

Dermato-heliose (“fotoenvelhecimento”)

Corresponde a um conjunto de alterações cutâneas resultante da ação crônica de radiações não ionizantes de efeitos cumulativos em função de décadas de exposição. Seu aparecimento é tanto mais frequente quanto mais clara for a pele. O quadro mais comum é o da elastose solar, na qual a pele se apresenta espessada, atrófica, coriácea (aspecto de couro), amarelada, apergaminhada, com a superfície sulcada. A elastose pode estar acompanhada de cistos e comedões gigantes nas regiões periorbitárias (elastose cística e comedônica) ou aparece solitária na nuca (cútis romboidal da nuca). Outras manifestações podem ser identificadas isoladamente ou combinadas em um mesmo indivíduo, compondo a senescência cutânea.

Dermatite actínica crônica

É uma condição clínica observada, também, em idosos. Caracteriza-se por lesões eritematosas e infiltradas, estritamente limitadas às superfícies expostas à luz, mas que poupam as dobras da pele protegidas da luz. O prurido é persistente e pode levar à liquenificação.

Lentigo solar

Manifesta-se como mácula escura, irregularmente pigmentada, como gota de tinta. Pode ocorrer na região superior do dorso. É uma lesão benigna.

Queratose solar

Também denominada queratose actínica ou senil, caracteriza-se por apresentar lesões queratósicas, rugosas, com escamas amarelas ou acastanhadas, finas, aderentes, secas, podendo apresentar discreto eritema. Ocorre no dorso das mãos, face, antebraços, pescoço e colo, orelha externa, couro cabeludo, em indivíduos calvos, ou seja, nas áreas expostas. A queratose solar é considerada lesão pré-cancerígena.

Câncer de pele

Carcinoma basocelular. É a neoplasia maligna cutânea mais frequente; em geral, é agressiva apenas localmente. Ocorre geralmente após os 40 anos de idade, em pessoas de pele clara, em áreas fotoexpostas cronicamente, o que sugere a importância da interação de dose cumulativa de radiação solar e predisposição individual. Pode ter diversos aspectos; um dos mais comuns é o de pápula ou nódulo liso, translúcido, brilhante (aspecto perláceo), com telangiectasias na superfície. Os nódulos podem ulcerar, originando as formas *nódulo-ulcerativas*. Há a variedade *superficial* ou *pagetoide*, cuja lesão é uma placa pouco infiltrada, eritematosa, descamativa e crostosa, por vezes com bordas finas, levemente elevadas, sendo comum no tronco de homens. O carcinoma basocelular *vegetante* é uma lesão verrucosa, por vezes ulcerada.

Carcinoma espinocelular. Ocupa o segundo lugar em frequência entre as neoplasias malignas da pele. É mais agressivo que o basocelular, tanto localmente, quanto na capacidade de metastatizar. Ocorre na pele de pessoas claras, cronicamente expostas à luz solar, atestando a existência de predisposição individual associada à ação da luz solar na gênese desta neoplasia.

É característica a lesão hiperqueratósica, em placa ou nodular, crescente, com escamas aderentes, eritema variável e, algumas vezes, acastanhadas. Existem as variedades *vegetante* e *verrucosa*, esta última vinculada à infecção pelo HPV (papilomavírus humano).

Melanoma. É considerada a mais grave neoplasia maligna da pele. Embora vários fatores etiológicos sejam relacionados com o melanoma (genético, hormonal, ocupacional, trauma mecânico), a radiação ultravioleta, em longas exposições, seria o fator mais importante no seu desencadeamento.

Outros tipos de lesões

Porfíria cutânea tardia

Caracteriza-se por lesões vesiculares, erosões e fragilidade cutânea, simetricamente distribuídas no dorso das mãos. Geralmente é acompanhada de hipertricose ao longo da região frontal e nas orelhas.

Protoporfíria eritropoética

Faz parte de um grupo de doenças com alterações do metabolismo das porfirinas e seus precursores, cujo quadro cutâneo é desencadeado e agravado pela luz solar. O quadro clínico é representado por eritema, vesículas e bolhas tensas com escoriações e cicatrizes varioliformes nas áreas expostas.

Xeroderma pigmentoso

É uma lesão em que a sensibilidade extrema aos raios ultravioleta é resultante de um defeito hereditário recessivo de enzimas envolvidas no reparo do DNA. Na maioria dos pacientes surge entre 1 e 4 anos de idade, ocorrendo inicialmente formação de eritema e edema à mínima exposição à luz solar.

Pelagra

Está relacionada com deficiência proteica, lipídica, de ácido nicotínico e de oligoelementos. A luz solar é o fator desencadeante

das lesões cutâneas nas áreas expostas. Em geral, ocorre uma erupção eritematoescamosa, em cuja periferia surge tonalidade acastanhada. A erupção geralmente acomete a área em torno da base do pescoço, na região do decote, recebendo a denominação de “colar de Casal”. As áreas extensoras dos antebraços, pernas e dorso dos pés podem também ser afetadas.

MUCOSAS

As mucosas facilmente examináveis a olho nu e sem auxílio de qualquer aparelho são:

Conjuntivas oculares

Mucosas labiobucal, lingual e gengival.

O método de exame é a inspeção, coadjuvado por manobras singelas que exponham as mucosas à visão do examinador. Assim, no caso das mucosas bucais solicita-se ao paciente que abra a boca e ponha a língua para fora (ver *Exame da cavidade bucal* no Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*).

É indispensável uma boa iluminação, de preferência com luz natural complementada com o emprego de uma pequena lanterna.

Os seguintes parâmetros devem ser analisados:

Coloração

Umidade

Existência de lesões.

Coloração

A coloração normal é róseo-avermelhada, decorrente da rica rede vascular das mucosas. A nomenclatura habitual é *mucosas normocoradas*.

As alterações da coloração são *descoramento das mucosas*, *mucosas hipercoradas*, *cianose*, *icterícia* e *leucoplasia*.

Descoramento das mucosas

Consiste na diminuição ou perda da cor róseo-avermelhada. Designa-se esse achado *mucosas descoradas* ou *palidez das mucosas*. Procura-se fazer também uma avaliação quantitativa, usando-se a escala de 1 a 4 cruzeiros (+, ++, +++ e ++++).

Mucosas descoradas (+) significam uma leve diminuição da cor normal, enquanto mucosas descoradas (++++) indicam o desaparecimento da coloração rósea. As mucosas tornam-se, então, brancas como uma folha de papel. As situações intermediárias (++ e ++++) vão sendo reconhecidas à medida que se ganha experiência.

Boxe

Exame das mucosas das vísceras ocas

Para o exame das mucosas das vísceras ocas, são usados aparelhos apropriados (rinoscópio, laringoscópio, broncoscópio, esofagoscópio, gastroscópio, colonoscópio, retossigmoidoscópio, anuscópio, uretroscópio, cistoscópio).

A designação genérica é *endoscopia*, que é um método de exame que vem adquirindo progressiva importância após a descoberta da fibra óptica, a qual possibilitou a construção de aparelhos flexíveis, os *fibroendoscópios* e os *videoendoscópios*.

O encontro de mucosas descoradas é um achado semiológico de grande valor prático, pois indica a existência de anemia.

Anemia é uma síndrome de grande importância prática. Há muitos tipos de anemia, e cada uma pode ser determinada por várias causas. O denominador comum é a diminuição das hemácias e da hemoglobina no sangue circulante, alterações responsáveis pelo descoramento das mucosas. Além de *mucosas descoradas*, fazem parte dessa síndrome os seguintes sintomas e sinais: *palidez da pele*, *fatigabilidade*, *astenia*, *palpitações*. Em função do tipo de anemia, outros sinais e sintomas vão se associando. Assim, nas *anemias hemolíticas* observa-se icterícia; nas anemias megaloblásticas aparecem distúrbios nervosos localizados nos membros inferiores.

Os achados semiológicos não são suficientes para reconhecer o tipo de anemia. O hemograma é indispensável em todos os

casos e quando necessário são feitos outros exames, tais como testes de resistência das hemácias, teste de falcização, eletroforese da hemoglobina, chegando até o mielograma em alguns casos especiais.

Mucosas hipercoradas

Consiste na acentuação da coloração normal, podendo haver inclusive mudança de tonalidade, que passa a ser vermelho-arroxeadado. *Mucosas hipercoradas* traduzem aumento das hemácias naquela área, como ocorre nas inflamações (conjuntivites, glossites, gengivites) e nas poliglobulias.

Poliglobulia pode ser observada nas seguintes condições: secundárias a algumas doenças respiratórias, compensadora das grandes altitudes ou *policitemia vera* de causa desconhecida.

Cianose

Coloração azulada das mucosas cujo significado é o mesmo da cianose cutânea analisada anteriormente.

Icterícia

As mucosas tornam-se amarelas ou amarelo-esverdeadas; da mesma maneira que na pele, resulta de impregnação pelo pigmento bilirrubínico aumentado no sangue.

As regiões mais adequadas para se detectar ictérica são a mucosa conjuntival e o freio da língua. As ictéricas mais leves só são perceptíveis nesses locais. Nas pessoas de pele pigmentada, a esclerótica costuma apresentar uma coloração amarelada, causada por deposição de gordura, que não deve ser confundida com ictérica.

Leucoplasia

São áreas esbranquiçadas, às vezes salientes, nas mucosas, por espessamento do epitélio (queratose, paraqueratose, hiperplasia, neoplasia), diminuição da vascularização e/ou fibroesclerose da lâmina própria.

Umidade

Em condições normais são úmidas, especialmente a lingual e a bucal, traduzindo bom estado de hidratação.

Podemos ter:

Umidade normal: as mucosas apresentam discreto brilho indicativo de tecidos hidratados

Mucosas secas: as mucosas perdem o brilho, os lábios e a língua ficam pardacentos, adquirindo aspecto ressequido. Na maioria das vezes, indicam desidratação (ver *Avaliação do estado de hidratação* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Existência de lesões

Ver *Exame dos lábios*, *Exame da cavidade bucal* e *Mucosa jugal* no Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.

FÂNEROS

Os fâneros compreendem cabelo, pelos e unhas.

Cabelo

O cabelo deve ser analisado quanto às seguintes características:

Tipo de implantação

Distribuição

Quantidade

Coloração

Outras características (brilho, espessura, consistência).

Tipo de implantação

O tipo de implantação varia de acordo com o sexo. Na mulher, têm uma implantação mais baixa e formam uma linha de implantação característica, enquanto nos homens é mais alta e existem as “entradas” laterais. Diversos distúrbios endócrinos acompanhados de hipogonadismo no homem determinam implantação feminoide dos cabelos. Alterações endócrinas na mulher com hiperprodução de substâncias androgênicas invertem o tipo de implantação dos cabelos.

Distribuição

A distribuição é uniforme e, quando aparecem áreas desprovidas de pelos, são denominadas *alopecia*, cujas causas são múltiplas.

Uma alteração comum é a *calvície*, que pode ser parcial ou total; as calvícies parciais assumem diferentes formas e podem ser de vários graus.

Quantidade

A quantidade varia de um indivíduo para outro, e, com o avançar da idade, os cabelos vão se tornando mais escassos. Do ponto de vista semiológico, a constatação de queda de cabelos é um dado de interesse.

Coloração

A coloração varia com a etnia e em função de características geneticamente transmitidas. As cores básicas são: cabelos pretos, castanhos, louros e ruivos. As modificações da coloração podem ser artificiais ou consequentes a enfermidades. Uma alteração interessante é a que se observa nos meninos com desnutrição proteica grave, nos quais os cabelos se tornam ruivos.

Outras características (brilho, espessura, consistência)

Muitas vezes, os cabelos podem perder o brilho e ficar quebradiços e secos. Essas alterações ocorrem no mixedema, nos estados carenciais e em várias outras afecções.

Pelos

Estão contidos nos folículos pilosebáceos, que, por sua vez, resultam de invaginação da epiderme.

Até a puberdade os pelos são finos, escassos e de cor castanho-clara ou mesmo amarelados. Com a instalação da puberdade, por ação dos hormônios sexuais, os pelos vão adquirir as características e a distribuição do adulto, próprias de cada sexo, havendo grandes variações raciais e individuais.

No *homem* aparecem barba, pelos nos troncos, e os pelos pubianos tomam a forma de losango.

Na *mulher* não aparecem barba, nem pelos no tronco; os pelos pubianos se implantam na forma de triângulo de vértice voltado para baixo.

Quanto a espessura, consistência, brilho e comprimento, da mesma maneira que os cabelos, podem tornar-se secos, quebradiços e sem brilho, pelos mesmos motivos assinalados (ver *Desenvolvimento físico* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

As alterações de distribuição e de quantidade costumam ocorrer associadamente e obedecem aos mesmos mecanismos.

O principal achado clínico é a *hipertricose* e o *hirsutismo*:

Hipertricose: consiste no aumento exagerado de pelos terminais, sexuais e bissexuais ou não sexuais, em relação ao indivíduo. Pode ser congênita ou adquirida, difusa ou localizada

Hirsutismo: é o aumento exagerado de pelos sexuais masculinos, na mulher. Pode ser constitucional, idiopático e androgênico.

No hirsutismo provocado por níveis elevados de testosterona, observam-se implantação tipo masculina e calvície temporal.

Ainda quanto à distribuição há que se referir ao tempo de aparecimento da pilosidade adulta, que pode ser *precoce* ou *com atraso*.

Todas essas alterações (hirsutismo, atraso ou precocidade no aparecimento de pelos) costumam estar relacionadas com distúrbios endócrinos, seja da suprarrenal, dos testículos, do ovário, da hipófise ou metabólicos.

A *virilização* é o hirsutismo associado ao aprofundamento da voz e aumento do clitóris. O aumento da produção de androgênios pelas suprarrenais ou ovários pode ser responsável por estes fenômenos. Os tumores do ovário estão geralmente

associados à amenorreia, com hirsutismo e virilização.

Não se esquecer de que os pelos finos e em pequena quantidade no lábio superior, nas regiões genianas, área intermamária e periareolar, linha média abdominal e nos membros superiores e inferiores podem ocorrer em mulheres saudáveis.

Referência à parte precisa ser feita à *queda dos pelos*, especialmente os axilares e os pubianos. Tal informação aparece na anamnese e deve ser comprovada ao exame físico. As condições mais frequentemente causadoras da queda de pelos são: desnutrição, hepatopatias crônicas, mixedema, colagenoses, quimioterapia e certas dermatoses.

Unhas

Formadas de células queratinizadas que se originam na matriz, são constituídas de epiderme com as suas diversas camadas, exceto a granular.

As seguintes características devem ser analisadas:

Forma ou configuração

Tipo de implantação

Espessura

Superfície

Consistência

Brilho

Coloração.

A unha normal implanta-se formando um ângulo menor que 160° , apresenta apenas uma curvatura lateral nítida, a superfície é lisa, brilhante, tem cor róseo-avermelhada, a espessura e a consistência são firmes. No hipocratismo digital, o ângulo de implantação é de cerca de 180° (Figura 11.35). As unhas dos pés têm configuração variada.

Quanto à coloração, podem apresentar-se pálidas (anêmicas), ou adquirir uma tonalidade azulada, ou seja, cianótica.

A superfície pode tornar-se irregular, a espessura aumentar ou diminuir, o brilho pode desaparecer, e a consistência estar diminuída.

A ocorrência de manchas brancas é comum em pessoas sadias e são chamadas *leuconíquias*.

As unhas podem apresentar-se parcialmente descoladas do leito, denotando onicólise. São as *unhas de Plummer*, observadas no hipertireoidismo.

Unhas distróficas são espessadas, rugosas e de forma irregular. Frequentes em pessoas que trabalham descalças, sujeitas a repetidos traumatismos, em portadores de isquemia crônica dos membros inferiores ou de onicomicose (Figura 11.36).

Alterações da forma podem ser notadas em estados carenciais, onicomicoses (Figura 11.36), nefropatias crônicas, hepatopatias crônicas, psoríase e em pessoas que lidam com substâncias cáusticas (pedreiros, lavadeiras).

Coiloníquia ou unha em colher é um estado distrófico no qual a placa ungueal torna-se fina e desenvolve-se uma depressão. Tais alterações ocorrem na anemia ferropriva grave e são provocadas por irritantes locais.

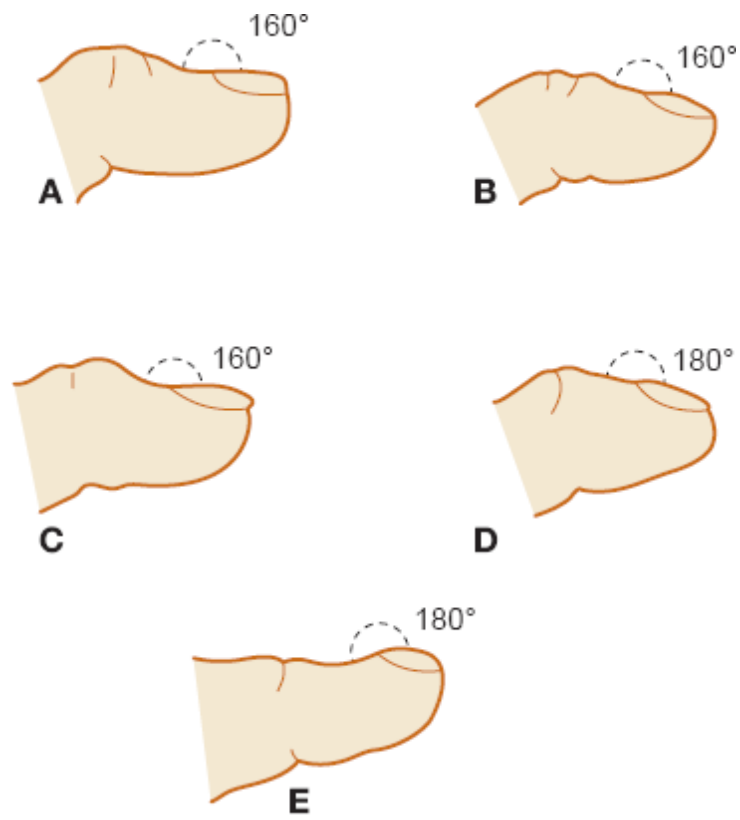


Figura 11.35 Ângulo de implantação da unha. Conquanto haja pequenas diferenças entre os dedos vistas em **A**, **B** e **C**, todos são normais, estando o ângulo de implantação em torno de 160°. No hipocratismo digital, em **D** e **E**, o ângulo está em torno de 180°.

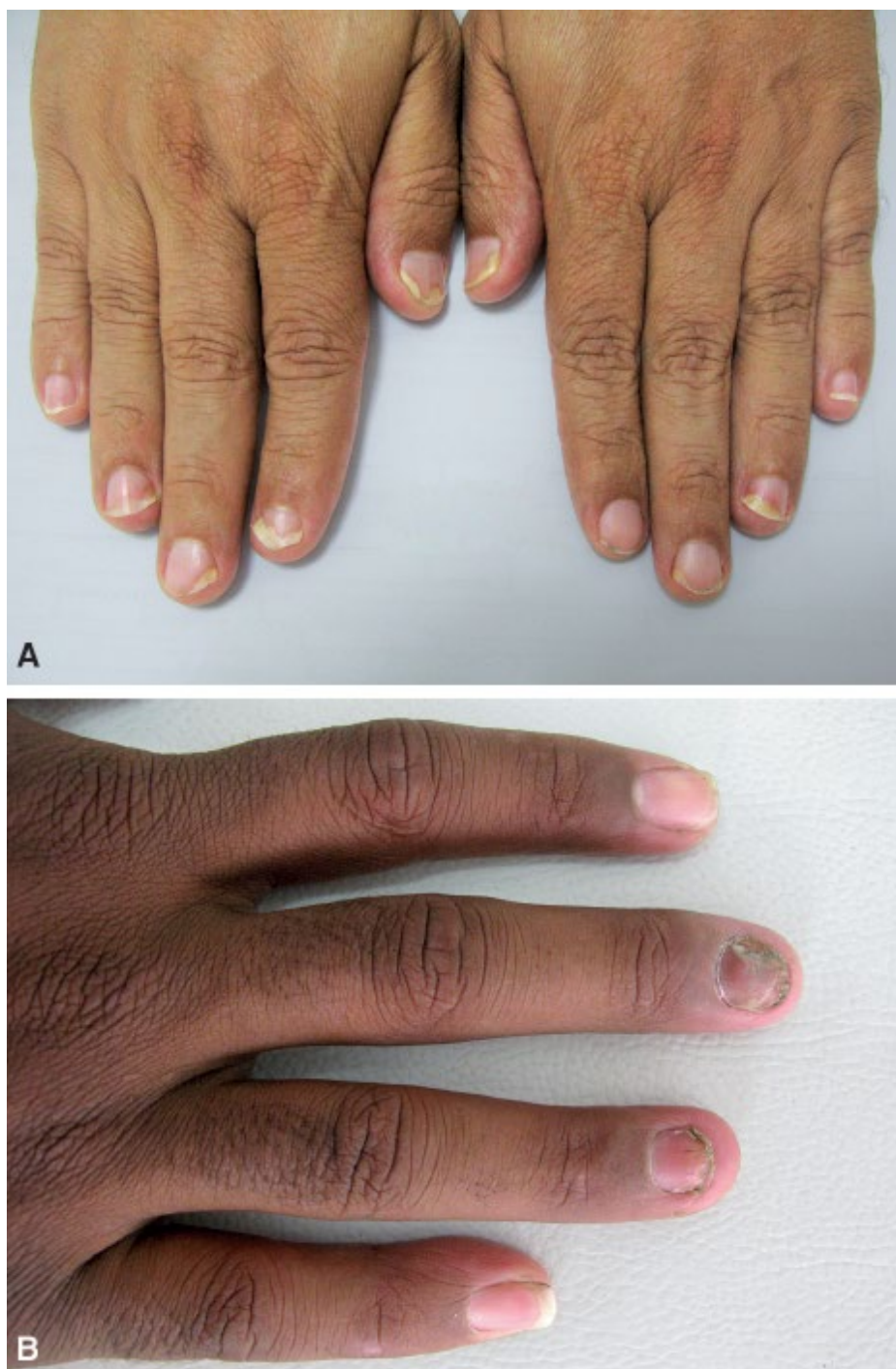


Figura 11.36 A. Onicólise em unha das mãos. **B.** Onicodistrofia.

Observar também as regiões que rodeiam as unhas, pois processos inflamatórios de origem micótica aí se assestam com frequência. São as paroníquias, muito comuns nas pessoas que têm as mãos em constante contato com água (lavadeiras, cozinheiras).

Por fim, deve-se observar se há sinais indicativos do hábito de roer unhas (onicofagia), que é indicativo de ansiedade.

Os tipos especiais de alterações das unhas são apresentados no Quadro 11.1.

Quadro 11.1

Tipos especiais de alterações das unhas.

Unhas em “vidro de relógio”

A implantação da unha forma uma angulação maior que 160° , e a unha torna-se convexa em todos os sentidos, lembrando o vidro de relógio (Figura 11.35). Pode ser observada em pessoas hígidas da raça negra. Faz parte do hipocratismo digital.

	<i>Causas:</i> cardiopatias congênitas, bronquiectasia
Linhas de Beau	São sulcos transversais à lúnula. <i>Causas:</i> doenças renais e hepáticas
Faixas de Mee	Faixas transversais brancas. <i>Causas:</i> doença sistêmica aguda e intoxicação por arsênico
Unhas de Plummer	Unhas parcialmente descoladas do leito ungueal. <i>Causa:</i> hipertireoidismo
Unhas de Lindsay	A porção proximal da unha é esbranquiçada e a distal, avermelhada ou rósea. <i>Causa:</i> insuficiência renal crônica com uremia
Unhas de Terry	Faixa esbranquiçada a 1 a 2 mm da borda distal da unha. <i>Causa:</i> hipoalbuminemia

Roteiro pedagógico para exame físico da pele

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Pele

Coloração:

Continuidade:

Umidade:

Textura:

Espessura:

Temperatura:

Elasticidade:

Mobilidade:

Turgor:

Sensibilidade:

Lesões elementares:

Mucosas

Coloração:

Umidade:

Lesões:

Cabelos

Tipo de implantação:

Distribuição:

Quantidade:

Coloração:

Outras características:

Pelos

Distribuição:

Características:

Unhas

Forma ou configuração:

Tipo de implantação:

Espessura:

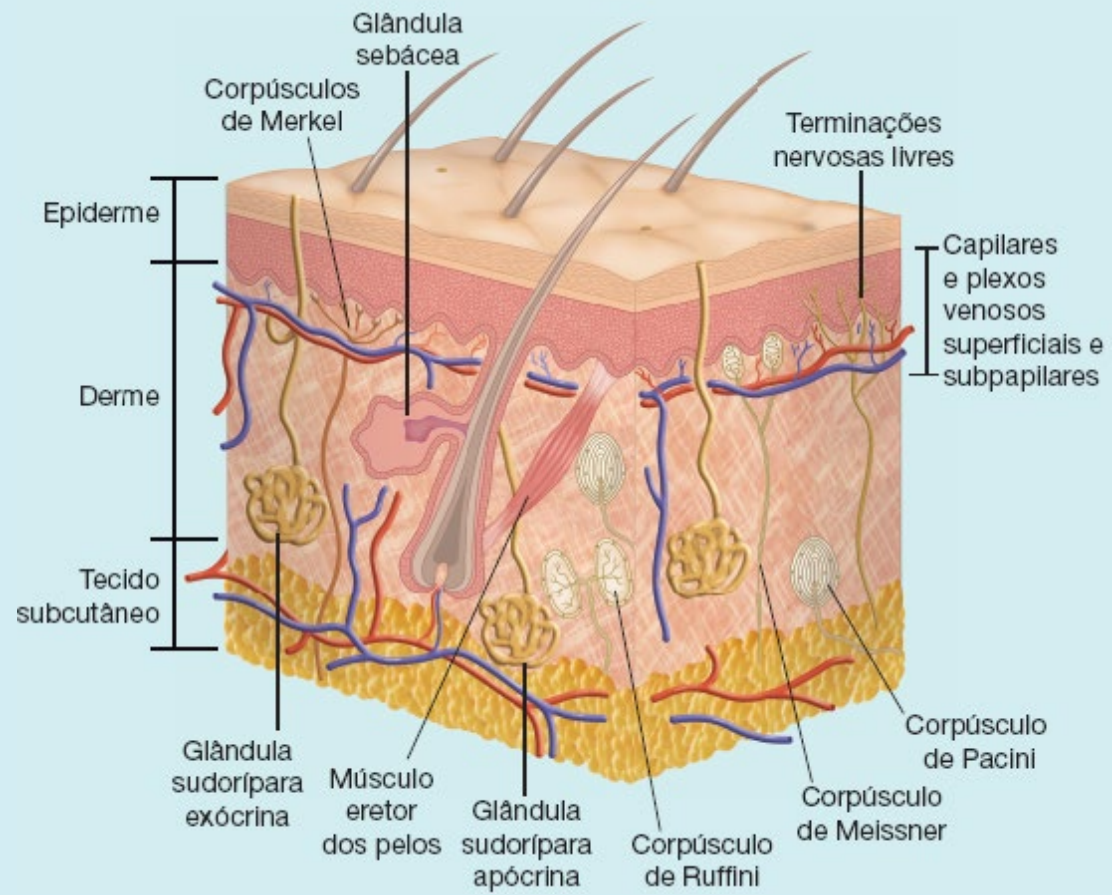
Superfície:

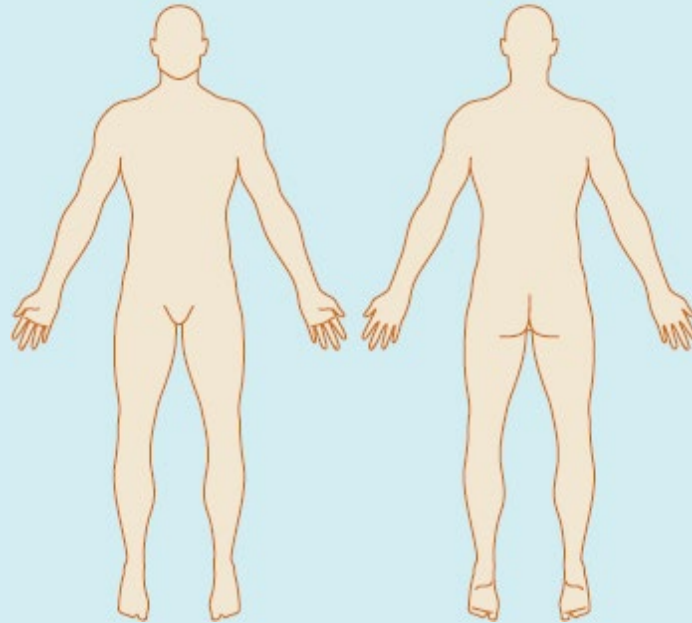
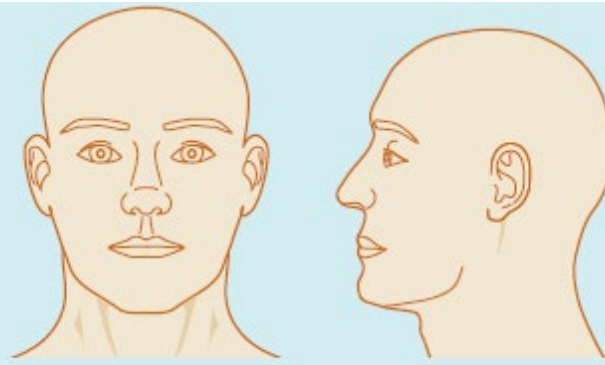
Consistência:

Brilho:

Coloração:

Tipos especiais:





Capítulo 12



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Exame dos Linfonodos

Maria do Rosário Ferraz Roberti

Rejane Faria Ribeiro-Rotta

Nádia do Lago Costa

Diego Antônio Arantes

Danilo Rocha Dias

Fernanda Tenório Lopes Barbosa

Celmo Celeno Porto

- Introdução
- Exame dos linfonodos
- Semiotécnica
- Características semiológicas
- Exame do baço
- Adenomegalias e esplenomegalia
- Roteiro pedagógico para exame dos linfonodos

INTRODUÇÃO

O sistema linfático inicia-se no espaço intersticial, em formações lacunares, drenando parte do produto oriundo da atividade celular para estruturas vasculares, denominadas capilares linfáticos, que se anastomosam, tornando-se progressivamente mais calibrosos, até se constituírem em vasos linfáticos aferentes do linfonodo (Figura 12.1). Esse sistema consiste em ductos coletores da linfa, linfonodos, baço, timo, amígdalas palatinas, adenoides e placas de Peyer. O sistema linfático transporta um líquido claro, denominado linfa, que contém as células imunes, os linfócitos, que, por sua vez, nos protegem contra antígenos estranhos ao nosso organismo.

Os linfonodos recebem a linfa trazida pelos ductos coletores das várias regiões do organismo. A linfa alcança o sistema circulatório pelos troncos linfáticos e ducto torácico.

Os linfonodos organizam-se em grupos superficiais e profundos: os superficiais estão localizados no tecido celular subcutâneo; os profundos situam-se abaixo da fáscia dos músculos e dentro das várias cavidades do corpo.

As manifestações clínicas das doenças que acometem o sistema linfático estão relacionadas com o organismo como um todo (ver *Sistema hemolinfopoético* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

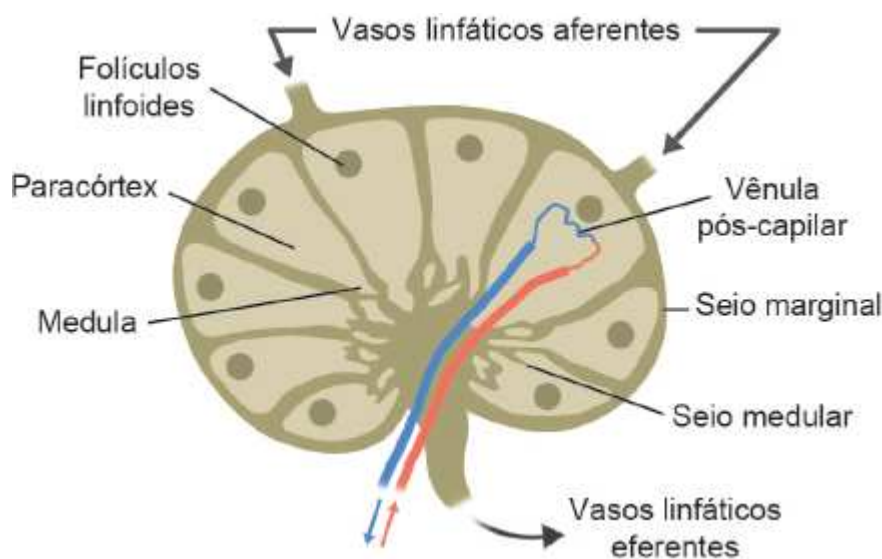


Figura 12.1 Linfonodo.

EXAME DOS LINFONODOS

O exame físico geral inclui a investigação sistemática dos linfonodos superficiais. A avaliação dos linfonodos profundos só é possível com exames de imagem.

Na Figura 12.2, observa-se a distribuição dos linfonodos superficiais e profundos.

Grupo ganglionar da cabeça e do pescoço: os linfonodos da cabeça e do pescoço são aproximadamente 300 e correspondem a 30% do total dos linfonodos do corpo humano. Dividem-se segundo sua localização topográfica. Na região cervical, os linfonodos são classificados em seis níveis, dentro dos triângulos anatômicos do pescoço. Na região da base do crânio e na face estão localizadas as seguintes cadeias ganglionares: occipital, pré-auricular, retroauricular, parotídea e faciais/bucais (Figura 12.3). O Quadro 12.1 apresenta a descrição da localização dos grupos de linfonodos, as estruturas/regiões para as quais drenam cada grupo e as principais de linfadenopatias de cada grupo.

Grupo ganglionar dos membros superiores (Figura 12.4):

- Linfonodos axilares
- Linfonodos epitrocleanos

Grupo ganglionar dos membros inferiores (Figura 12.5):

- Linfonodos das virilhas
- Linfonodos poplíteos

Grupo ganglionar do tórax

Grupo ganglionar do abdome.

O conhecimento da drenagem linfática das cadeias ganglionares da cabeça e do pescoço é de suma importância, quando

avaliamos massas ou tumorações cervicais, assim como dos outros segmentos corporais.

SEMIOTÉCNICA

O exame dos linfonodos se faz por meio da inspeção e da palpação, um método completando o outro. A inspeção deve seguir a regra de ser feita sempre com boa iluminação, abrangendo homoganeamente a região examinada, que deve estar despida. O lado contralateral deve ser sempre comparado.

A palpação é realizada com as polpas digitais e a face ventral dos dedos médio, indicador e polegar; no caso da extremidade cervical, ajusta-se a cabeça em uma posição que relaxe os músculos do pescoço, inclinando levemente a cabeça para o lado que se deseja examinar.

Os linfonodos cervicais são mais facilmente palpáveis com o examinador posicionado atrás do paciente (Figura 12.6).

Os linfonodos da cadeia jugular são mais bem examinados apreendendo-se o músculo esternocleidomastóideo entre o polegar e os dedos indicador e médio de uma das mãos (Figura 12.6C).

Complementa-se o exame utilizando as polpas digitais da mão direita para a palpação dos linfonodos do nível I, conforme mostra a Figura 12.6A e B. Para o exame dos grupos ganglionares do nível V, com a mão esquerda segura-se delicadamente a cabeça do paciente, em ligeira rotação, utilizando-se as polpas digitais da mão direita executando-se movimentos circulares, delicadamente, na região correspondente aos linfonodos, como apresentado na Figura 12.6D.

A palpação dos linfonodos das cadeias bucal, parotídea, pré-auricular, retroauricular e occipital deve ser feita por compressão bidigital, utilizando a polpa dos dedos indicador e médio, executando-se movimentos giratórios (Figura 12.6E e F).

Boxe

Diagnóstico diferencial entre adenomegalias e outras estruturas da cabeça e do pescoço

Ao se fazer o exame dos linfonodos da cabeça e do pescoço, é necessário estar atento às outras estruturas desta região, em especial as glândulas salivares parótidas e submandibulares, cuja forma e localização podem causar alguma confusão. É importante diferenciar a técnica de palpação dos linfonodos das cadeias ganglionares cervicais, da utilizada na palpação dos músculos dessa região. Para a palpação das cadeias ganglionares, deve-se trazer os tecidos moles contra uma estrutura mais rígida (cadeia cervical superficial: apoia-se o polegar no músculo esternocleidomastóideo e com os quatro dedos movimentam-se os tecidos moles contra o músculo; cadeia submandibular e submental: com os quatro dedos movimentam-se os tecidos da região contra a base da mandíbula).

Diferente da palpação dos linfonodos, a palpação muscular deve ser feita “em garra” ao longo do músculo e bidigital na origem.

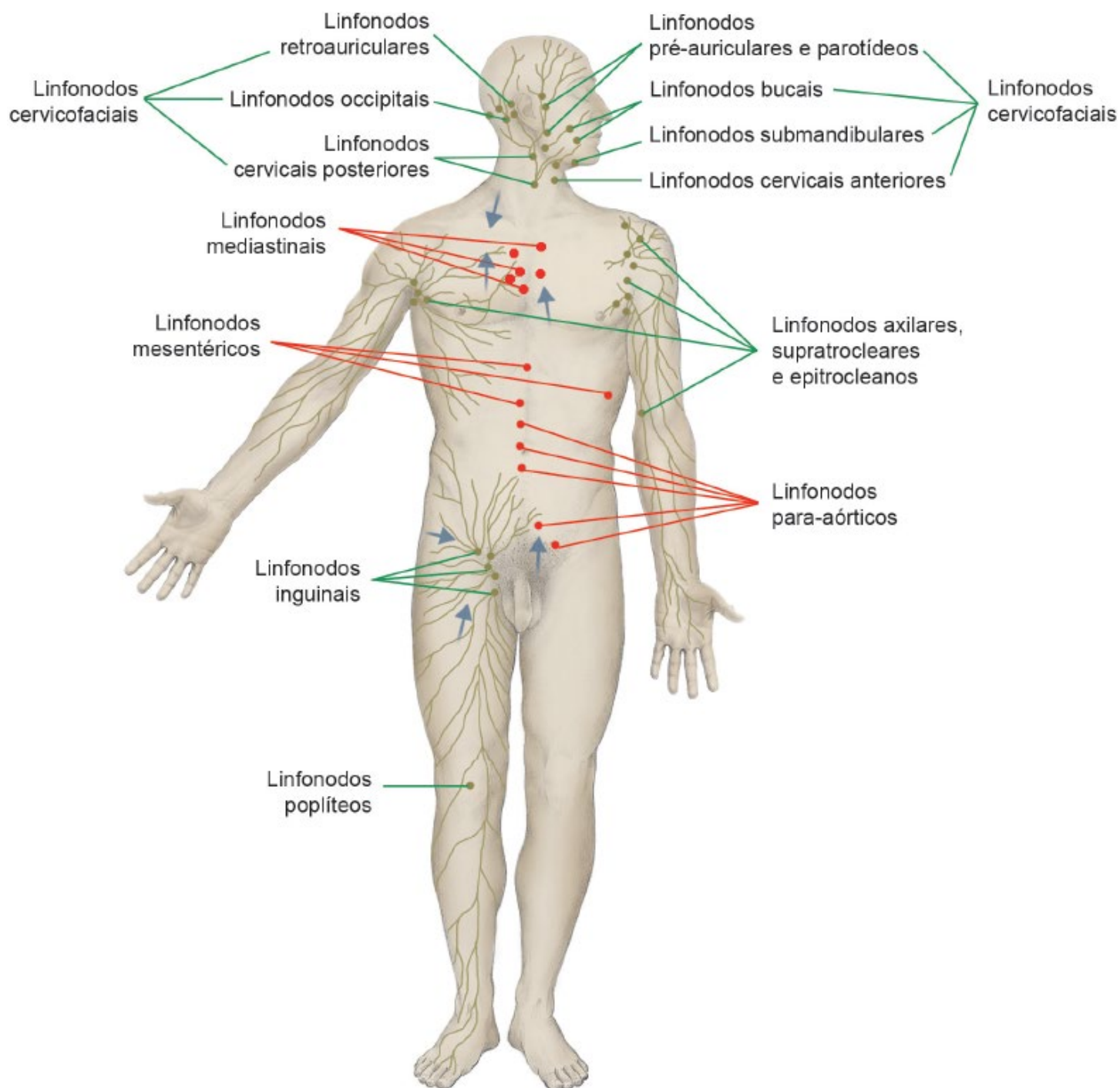


Figura 12.2 Sistema linfático superficial (*verde*) e profundo (*vermelho*). (Adaptada de Wolf-Heidgger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

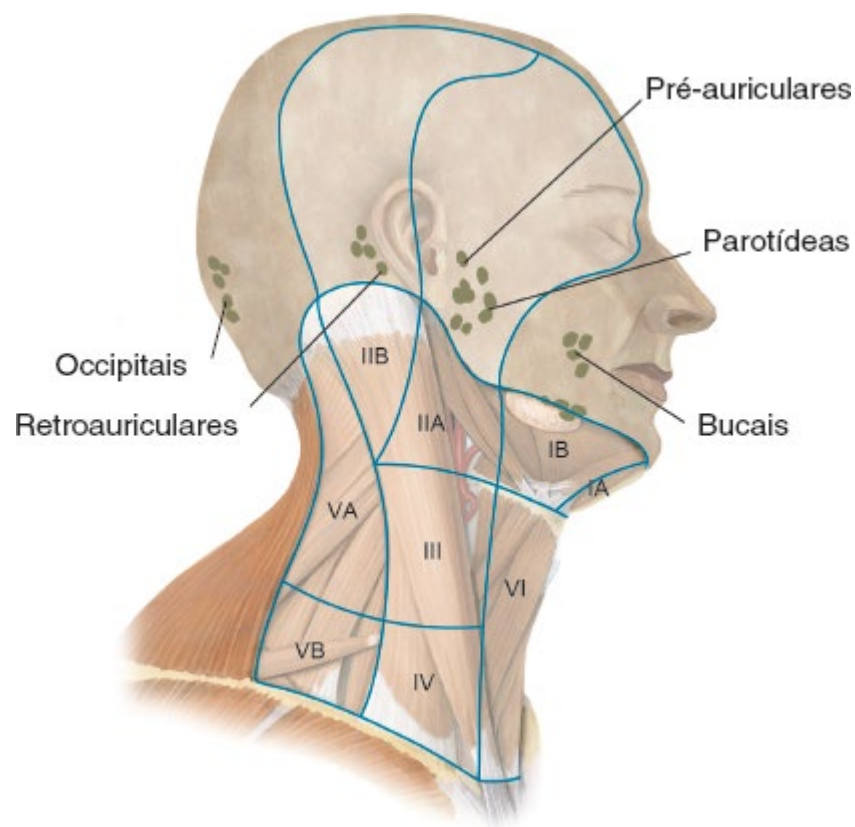


Figura 12.3 Níveis anatômicos dos linfonodos da cabeça e do pescoço. (Adaptada de Wolf-Heidgger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

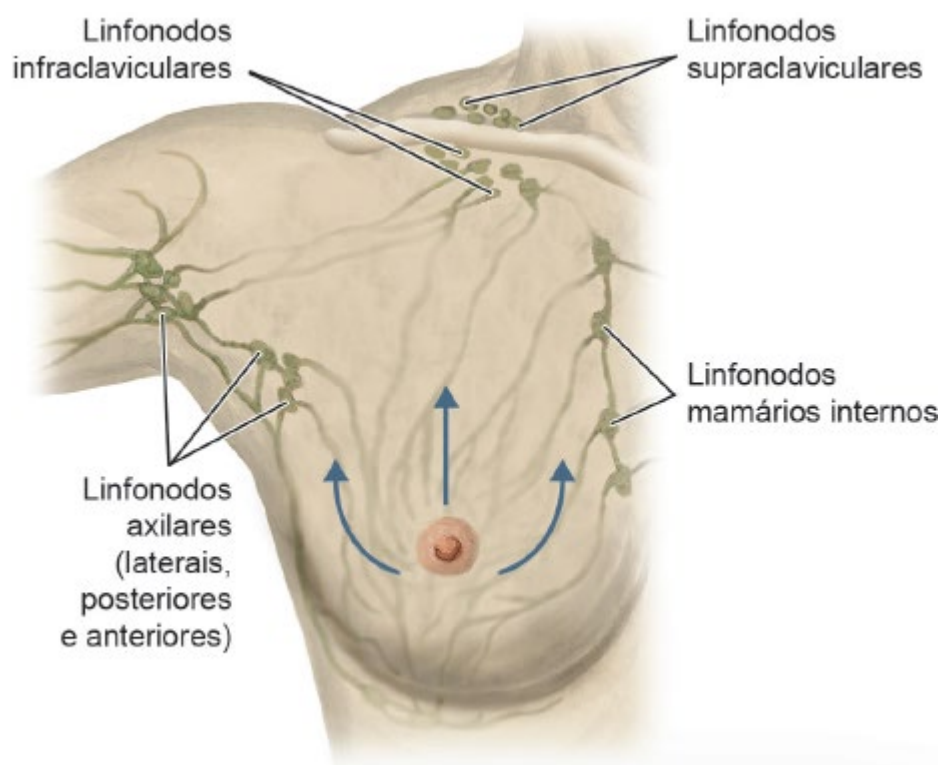


Figura 12.4 Linfonodos axilares, infraclaviculares, supraclaviculares e mamários internos. (Adaptada de Wolf-Heidgger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Quadro 12.1

Localização dos grupos de linfonodos, áreas de drenagem e as principais causas que levam às linfadenopatias de cada grupo.

Grupo ganglionar da cabeça e pescoço	Área de drenagem (mais comum)	Causas
Nível I Situa-se entre mandíbula, músculos digástricos e osso hioide. Trígono submentual (IIA); trígono submandibular (IIB). Inclui linfonodos submentuais e submandibulares	Cavidade oral (dentes, gengiva, palato, língua, soalho bucal), lábios, glândula submandibular, glândula sublingual, seios paranasais, face	Infecções virais do trato respiratório alto, infecções bacterianas, infecções por micobactérias, toxoplasmose, citomegalovirose, rubéola, infecções dentárias e periodontais, mononucleose. Neoplasias da cabeça e do pescoço, leucemias e linfomas
Nível II Corresponde ao terço superior, situando-se entre o estilo-hioide e a bifurcação da artéria carótida (esta última corresponde à projeção do osso hioide). Inclui: linfonodos jugulares altos (jugulocarotídeos), jugulodigástricos e linfonodos posteriores próximos ao XI par craniano	Couro cabeludo, pele, nasofaringe, faringe, parótida, laringe supraglótica	Infecções no couro cabeludo, infecções por micobactérias. Neoplasias da pele, linfomas, carcinoma escamoso da cabeça e do pescoço
Nível III Localiza-se abaixo da bifurcação (cl clinicamente corresponde à projeção do hioide), separado inferiormente no ponto onde o músculo omo-hióideo cruza a veia jugular interna (externamente visualizado como a borda inferior da cartilagem cricoide). Contém os linfonodos jugulares médios	Tireoide, laringe, gengiva maxilar, porção posterior do palato, raiz e borda lateral da língua, soalho bucal, glândulas submandibulares e sublinguais, região anterior do pescoço, esôfago, mamas, pulmão e tireoide	Infecções virais do trato respiratório alto, infecções dentárias, toxoplasmose, citomegalovirose, rubéola, mononucleose. Neoplasias da cabeça e do pescoço, leucemias e linfomas
Nível IV Compreende os linfonodos jugulares inferiores, os escalenos e os supraclaviculares, que estão abaixo do terço inferior do músculo esternocleidomastóideo até a clavícula		
Nível V Linfonodos ao longo do nervo acessório, contidos no trígono cervical posterior	Couro cabeludo, parte superior do tórax, nasofaringe e faringe, esôfago, tireoide, pulmão, mamas	Infecções no couro cabeludo, infecções da pele. Neoplasias da pele, linfomas, carcinoma escamoso da

		cabeça e do pescoço
Nível VI Situam-se entre as duas carótidas, com o osso hioide superiormente e a fúrcula inferiormente. Inclui os linfonodos paratraqueais e pré-traqueais, peritireoidianos e pré-cricoides	Trato gastrintestinal, trato geniturinário, pulmão, laringe e tireoide	Neoplasias intra-abdominais, torácicas, doenças da laringe, da tireoide, infecções fúngicas e micobacterioses
Occipitais Estão dispostos na superfície dos processos occipitais externos	Drenam a parte posterior do couro cabeludo e pescoço	Infecções do couro cabeludo, rubéola, linfomas
Pré-auriculares e parotídeos Situam-se anteriormente à orelha e em associação com as artérias temporal superficial e facial transversa, na superfície e profundamente nas glândulas parótidas (intra e extraglandular). Das glândulas salivares maiores, a parótida é a única a apresentar linfonodos intraglandulares	Drenam porção superior da face, região temporal, glândulas parótidas, parte posterior das bochechas e parte do couro cabeludo	Infecções da orelha externa e ATM; infecções das glândulas parótidas. Carcinoma escamoso do lábio, linfomas
Retroauriculares (mastóideos) Posteriormente à orelha, próximo à fixação do músculo esternocleidomastóideo	Drenam a metade posterolateral do couro cabeludo	Infecções
Bucais Linfonodos localizados na superfície do músculo bucinador, próximo à comissura labial e asa do nariz	Drenam a zona intermediária da face (entre maxila e mandíbula, acompanhando a artéria e a veia facial)	Infecções
Linfonodos infraclaviculares	Mamas e parte superior do braço	Linfoma não Hodgkin Neoplasias da mama
Linfonodos axilares	Mama, braço e parede torácica	Infecções da pele, doença da arranhadura do gato, tularemia, esporotricose, sarcoidose, sífilis, brucelose, leishmaniose, hanseníase. Neoplasias da mama e da pele, linfomas, leucemias, sarcoma de Kaposi

Linfonodos epitrocleanos	Forame ulnar e mão	Infecções da pele, hanseníase, linfoma, neoplasias da pele
Linfonodos inguinais	Genitália, períneo, ânus, órgãos genitais internos e membros inferiores	Infecções cutâneas, doenças sexualmente transmissíveis, adenopatia reacional benigna. Linfoma, neoplasia do pênis, da vulva e do ânus, neoplasia de tecidos moles, sarcoma de Kaposi
Linfomas poplíteos	Pernas e pés	Infecções

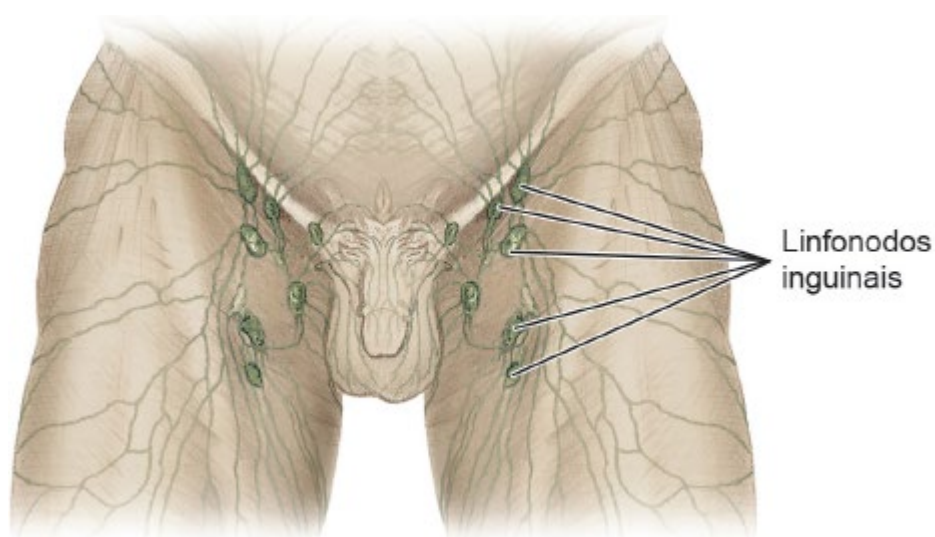


Figura 12.5 Linfonodos inguinais (crurais). (Adaptada de Wolf-Heidgger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)



Figura 12.6 Palpação dos linfonodos cervicofaciais: nível I (A e B). Nível III (C), nível V (D), bucal, pré-auriculares e parotídeos. (E), retroauriculares e occipital (F).

Para a palpação dos linfonodos axilares, retropeitorais e epitrocleanos, o examinador deve se colocar à frente do paciente. Com o paciente sentado ou de pé, o examinador segura gentilmente o membro superior do lado a ser examinado, ligeiramente fletido, com a mão heteróloga. A fossa axilar será examinada com a mão heteróloga, em posição de garra. Deve-se executar deslizamento suave com a pele contra o gradil costal da região axilar e infra-axilar, na região anterior, medial e posterior da fossa axilar (Figura 12.7A).

A palpação dos linfonodos retropeitorais é realizada com o examinador em frente ao paciente, e, com a mão em pinça, procede-se à compressão e ao deslizamento em toda a face posterior acessível do músculo grande peitoral (Figura 12.7B).



Figura 12.7 Palpação dos linfonodos: axilares (A), retropeitorais (B) e epitrocleanos (C).



Figura 12.8 Palpação dos linfonodos inguinais ou crurais.



Figura 12.9 Palpação dos linfonodos poplíteos.



Figura 12.10 Linfonodos cervicais hipertrofiados com fistulização em paciente com blastomicose sul-americana.

A palpação dos linfonodos epitrocleanos se faz em continuação à palpação dos linfonodos axilares e retropeitorais. Para isso, mantém-se o membro superior do paciente em flexão, segurando o antebraço com a mão heteróloga. Com a mão contrária, em posição de “pinça”, procede-se à compressão e ao deslizamento da goteira epitrocleana. Geralmente, apenas um linfonodo é palpável neste local (Figura 12.7C).

O paciente deve estar deitado, com a região a ser examinada despida (Figura 12.8), sendo a palpação dos linfonodos inguinais ou crurais feita com os dedos do examinador em extensão, deslizando suavemente, em movimentos circulares ou lineares.

A palpação dos linfonodos poplíteos é realizada com o paciente em decúbito ventral, com a perna semifletida. O examinador mantém os dedos estendidos ou em garra. Cumpre ressaltar que os linfonodos desta região raramente são palpáveis (Figura 12.9).

Completa-se a investigação examinando o trajeto dos linfáticos. Havendo *linfangite*, surgem na pele finas estrias vermelhas.

Os linfonodos profundos raramente são palpáveis, exceto quando hipertrofiados, formando blocos ganglionares. Podem ser avaliados pelos exames de imagem (Figura 12.10).

CARACTERÍSTICAS SEMIOLÓGICAS

Em condições normais, os linfonodos são individualizados, móveis, indolores, e têm consistência borrachosa. As características descritas a seguir devem ser analisadas.

Localização: necessário saber-se não apenas a localização com referência aos grupamentos ganglionares, mas na própria cadeia ganglionar quais linfonodos estão comprometidos, pois o reconhecimento do linfonodo alterado permite ao médico deduzir as áreas drenadas ou órgãos afetados (Figura 12.11)

Tamanho ou volume: descreve-se esta característica estimando o seu diâmetro em centímetros. Normalmente, os linfonodos variam de 0,5 a 2,5 cm de diâmetro. Linfonodos palpáveis podem ser normais em adultos. Nestes casos são bem individualizados, móveis e indolores



Linfonodos occipitais

Drenam couro cabeludo e pescoço

Linfonodos cervicais posteriores

Drenam couro cabeludo, pescoço, pele do tórax na região superior

Diagnóstico diferencial

Igual aos linfonodos pré-auriculares

Linfonodos supraclaviculares

Drenam trato gastrointestinal, trato geniturinário, pulmão

Diagnóstico diferencial

Neoplasias torácicas/abdominais, doenças da tireoide/laringe, infecções fúngicas/micobactérias

A

Malignidades

Neoplasias da pele, linfomas, carcinoma escamoso da cabeça e do pescoço

Linfonodos bucais

Drenam zona intermediária da face

Linfonodos submandibulares

Drenam cavidade oral

Diagnóstico diferencial

Mononucleose, infecções virais/bacterianas do trato respiratório alto, infecções por micobactérias, toxoplasmose, citomegalovirose, infecções odontológicas, rubéola

Malignidades

Carcinoma escamoso de cabeça e pescoço, linfomas, leucemia

Linfonodos infraclaviculares

Drenam mama e braço

Diagnóstico diferencial

Altamente suspeito de linfoma não Hodgkin

Linfonodos epitrocleares

Drenam forame ulnar, mãos

Diagnóstico diferencial

Infecções da pele, linfoma, neoplasias da pele, hanseníase

Linfonodos axilares

Drenam mama, extremidade superior da parede torácica

Diagnóstico diferencial

Infecção/trauma da pele, doença da arranhadura do gato, tularemia, esporotricose, sarcoidose, sífilis, hanseníase

Malignidades

Câncer da mama, neoplasia da pele, linfoma, leucemia, sarcoma de Kaposi, sarcoma de partes moles

B

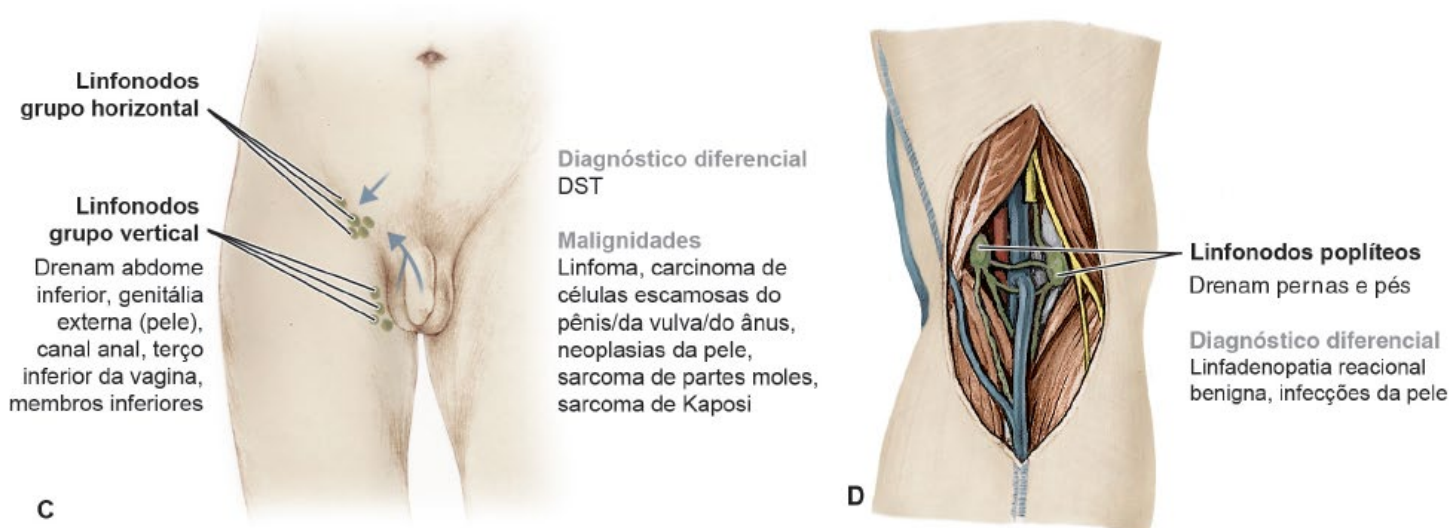


Figura 12.11 Localização e drenagem dos linfonodos cervicais (A) e axilares (B). (Adaptada de Wolf-Heidgger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.) Localização e drenagem dos linfonodos inguinais (C) e poplíteos (D). (Adaptada de Wolf-Heidgger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Coalescência: é a junção de dois ou mais linfonodos, formando massa de limites imprecisos. A coalescência é determinada por processo inflamatório ou neoplásico da cápsula dos linfonodos acometidos, que os une firmemente, indicando certa duração na evolução da doença

Consistência: o linfonodo pode estar endurecido ou amolecido, com flutuação ou não. A primeira é própria dos processos neoplásicos ou inflamatórios com fibrose. Quando mole e/ou com flutuação, indica, em geral, processo inflamatório e/ou infeccioso com formação purulenta

Mobilidade: com palpação deslizante ou, se possível, fixando-o entre o polegar e o indicador, procura-se deslocar o linfonodo, o qual pode ser móvel ou estar aderido aos planos profundos. Esses caracteres indicam comprometimento capsular com as estruturas adjacentes

Sensibilidade: o linfonodo pode estar doloroso ou não. Geralmente, as adenopatias infecciosas bacterianas agudas são dolorosas, podendo acompanhar-se de outras características inflamatórias. São pouco dolorosos nos processos infecciosos crônicos e, em geral, indolores nas infecções virais e nos processos parasitários. Os linfonodos metastáticos, além de consistência pétrea, são indolores. Os linfonodos leucêmicos ou linfomatosos são indolores ou levemente doloridos

Alteração da pele: observar a presença de sinais flogísticos (edema, calor, rubor e dor), e de fistulização, descrevendo-se o tipo de secreção que flui pela fistula.

EXAME DO BAÇO

O baço é um órgão com múltiplas funções, tendo papel ativo na hemopoese e vigilância imune (Ver *Palpação do baço* no Capítulo 17, *Exame do Abdome*).

ADENOMEGALIAS E ESPLENOMEGALIA

O encontro de linfonodos hipertrofiados – adenomegalia – merece sempre uma investigação criteriosa, pois podem aparecer em doenças banais e em doenças graves, e só o exame minucioso dos linfonodos e do paciente como um todo possibilitará distinguir uma possibilidade da outra, levando-se sempre em conta a idade do paciente.

Boxe

O tecido linfático apresenta uma hipertrofia na infância, sendo normal encontrarmos linfonodos cervicais e submandibulares palpáveis, de pequeno tamanho, em crianças.

Em adultos, encontra-se com frequência algum linfonodo palpável em região inguinal, axilar, cervical ou submandibular, de pequeno tamanho, secundários a processos inflamatórios e/ou infecções progressas, sem significado patológico.

O primeiro passo consiste em analisar as características semiológicas dos linfonodos alterados, das quais podem ser feitas deduções importantes para o diagnóstico. Por exemplo, sinais flogísticos na pele circunjacente associados à sensibilidade aumentada em relação a um linfonodo aumentado e aderido aos planos superficiais indicam processo inflamatório (adenites). A constatação de fistula sugere a possibilidade de micose ou tuberculose (ver Figura 12.10). Linfonodos muito volumosos levantam a suspeita de linfomas ou leucoses. Linfonodos duros e fixos sugerem neoplasia maligna, assim como linfonodos coalescentes.

O segundo passo é determinar se o comprometimento dos linfonodos é *localizado*, ou seja, apenas um ou mais linfonodos de um grupo apresentam sinais de anormalidades, ou se é *generalizado* (nesse caso, três ou mais grupos de linfonodos são palpáveis). Nessas situações, deve-se considerar infecções graves, doenças autoimunes, neoplasias e doenças linfoproliferativas (Quadro 12.1).

Embora uma das características das doenças sistêmicas seja o comprometimento generalizado dos linfonodos, é preciso ter em mente que, nas fases mais precoces, costuma-se constatar o infartamento de um linfonodo apenas ou de um grupo ganglionar.

Boxe

Esplenomegalia associada a adenomegalias

As principais causas de esplenomegalia associada a adenomegalias são: doenças infecciosas (infecções bacterianas e virais, malária, calazar, doença de Chagas aguda), doenças linfoproliferativas (linfomas, leucemias, síndrome mielodisplásica), doenças de depósito (doenças de Gaucher, doença de Niemann-Pick), medicamentos (rifampicina, hidroxiureia).

Roteiro pedagógico para exame dos linfonodos

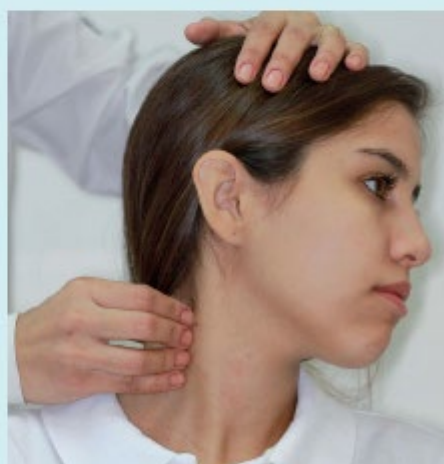
Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico. Havendo mais de uma cadeia ganglionar comprometida, anote em cada célula correspondente a sequência da observação, separando-as com “/”.

Identificação do paciente:

Linfonodos da cabeça e do pescoço	Direito	Esquerdo
Nível: I (), II (), III (), IV (), V (), VI ()		
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		

Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		
Linfonodos axilares	Direito	Esquerdo
Axilar (), infraclavicular (), supraclavicular ()		
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		
Linfonodos epitrocleares	Direito	Esquerdo
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		
Linfonodos inguinais	Direito	Esquerdo
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		

Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		
Linfonodos poplíteos	Direito	Esquerdo
Tamanho:		
Consistência:		
Coalescência:		
Mobilidade:		
Sensibilidade:		
Sinais flogísticos:		
Fístula:		





Capítulo 13



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso

Celmo Celeno Porto

Arnaldo Lemos Porto

Abrahão Afiune Neto

Aguinaldo Figueiredo de Freitas Jr.

Edvaldo de Paula e Silva

Yosio Nagato

- Introdução
- Pulso radial
- Pulsos periféricos
- Síndrome isquêmica
- Pulso capilar
- Pulso venoso, turgência ou ingurgitamento jugular
- Roteiro pedagógico para exame dos pulsos radial, periféricos e venoso

INTRODUÇÃO

O aparelho circulatório e o próprio funcionamento do coração podem ser avaliados pela análise das pulsações arteriais, venosas e capilares. Para isso é necessário examinar sistematicamente os seguintes pulsos:

- Pulso radial
- Pulsos periféricos
- Pulso capilar
- Pulso venoso.

PULSO RADIAL

A tomada do pulso radial é um ato simples, porém rico de significação. Além de propiciar ao médico informações semióticas, simboliza a relação médico-paciente, constituindo com frequência o primeiro contato direto entre estes.

Semiotécnica

Habitualmente, a artéria radial situa-se entre a apófise estilóide do rádio e o tendão dos flexores. Para palpá-la, empregam-se as polpas dos dedos indicador e médio, variando a força de compressão até obter-se impulso máximo. O polegar fixa-se delicadamente no dorso do punho do paciente. O examinador usa a mão direita para examinar o pulso esquerdo do paciente e vice-versa. Além disso, a mão do paciente deve repousar no leito ou na mesa de exame em completa supinação.

Boxe

Características semiológicas do pulso radial

- Estado da parede arterial
- Frequência
- Ritmo
- Amplitude ou magnitude
- Tensão ou dureza
- Tipos de onda
- Comparação com o lado homólogo.

Estado da parede arterial

Em condições normais, percebe-se uma parede lisa, sem tortuosidades e que se deprime facilmente. Quando se nota uma parede vascular endurecida, irregular e tortuosa, às vezes comparada a “traqueia de passarinho”, é sinal de uma vasculopatia que se denomina genericamente de *arteriosclerose*. No caso da artéria radial, a afecção que a torna dura e tortuosa é a *mediosclerose de Mönckeberg*, que não deve ser confundida com a aterosclerose. São duas patologias distintas, sem qualquer relação entre uma e outra, cumprindo ressaltar que *mediosclerose* na radial não indica aterosclerose em outras artérias (coronárias e cerebrais, por exemplo).

A *mediosclerose de Mönckeberg* é uma esclerose da camada média das artérias de médio calibre, principalmente braquiais, radiais, ulnares, femorais, tibiais, uterinas e dos órgãos genitais que pode culminar em calcificação. Era uma afecção considerada sem importância clínica por não se acompanhar de redução da luz do vaso. Contudo, tem sido considerada como responsável pelo registro de pseudo-hipertensão arterial em pessoas idosas. Por isso, quando se observa uma artéria radial endurecida, deve-se valorizar este achado para interpretar corretamente os valores da pressão arterial (ver Capítulo 14, *Exame da Pressão Arterial*).

Boxe

Manobra de Osler e pseudo-hipertensão arterial

Esta manobra baseia-se na palpação da artéria radial após insuflação do manguito acima da pressão sistólica. Diz-se que a manobra de Osler é positiva quando a artéria permanece palpável, mas sem pulsações. Frequentemente, esta manobra é positiva em idosos. Classicamente, é considerada uma indicação de pseudo-hipertensão arterial; no entanto, a sensibilidade e a especificidade desta manobra são baixas.

Frequência

É necessário contar sempre o número de pulsações durante um minuto inteiro, comparando-se estes valores com o número de batimentos cardíacos. A frequência do pulso varia com a idade e com diversas outras condições fisiológicas. Em pessoas adultas, considera-se normal a frequência de 60 a 100 bpm, em repouso. Acima de 100 pulsações designa-se *taquisfigmia* ou, como é mais usado na linguagem comum, *taquicardia*. Em várias condições fisiológicas, como exercício, emoção e gravidez, ocorre taquicardia, a qual pode ser observada também em estados febris, hipertireoidismo, insuficiência cardíaca, taquicardia paroxística, miocardite, colapso periférico e hipovolemia; *bradisfigmia* ou *bradicardia* significa menos de 60 pulsações por minuto. Não é raro tal achado em pessoas saudáveis, especialmente atletas, contudo a bradicardia costuma indicar anormalidade cardíaca ou extracardíaca. Entre as causas extracardíacas estão algumas enfermidades infecciosas (febre tifoide e viroses), hipertensão intracraniana e icterícia. As causas principais de bradicardia são as afecções cardíacas com lesões do sistema excitocondutor, seja por comprometimento do nó sinoatrial (bradicardia sinusal), seja por transtorno na condução do estímulo (bloqueio atrioventricular).

Boxe

Déficit de pulso

Significa que o número de batimentos cardíacos é maior que o número das pulsações na artéria radial. Decorre do fato de algumas contrações ventriculares serem ineficazes, ou seja, não impulsionarem sangue para a aorta e, *ipso facto*, não determinarem onda de pulso. A extrassistolia ventricular e a fibrilação atrial constituem as principais causas de déficit de pulso.

Ritmo

É dado pela sequência das pulsações. Se elas ocorrem a intervalos iguais, diz-se que o ritmo é *regular*. Se os intervalos são variáveis – ora mais longos ora mais curtos –, trata-se de ritmo *irregular* (Figura 13.1A-C).

A irregularidade do pulso indica alteração do ritmo cardíaco – arritmia –, que pode ser fisiológica ou patológica.

As principais arritmias são: *arritmia sinusal*, *extrassistolia*, *fibrilação atrial* e *bloqueio cardíaco*.

Arritmia sinusal. Consiste na alternância de pulsações, ora mais rápidas ora mais lentas, variações essas quase sempre relacionadas com a respiração. Na inspiração, as pulsações sucedem-se mais rapidamente, enquanto, na expiração, ocorre o contrário. A arritmia sinusal é comum e mais intensa em crianças e adolescentes, sendo, portanto, um fenômeno fisiológico na maioria dos casos.

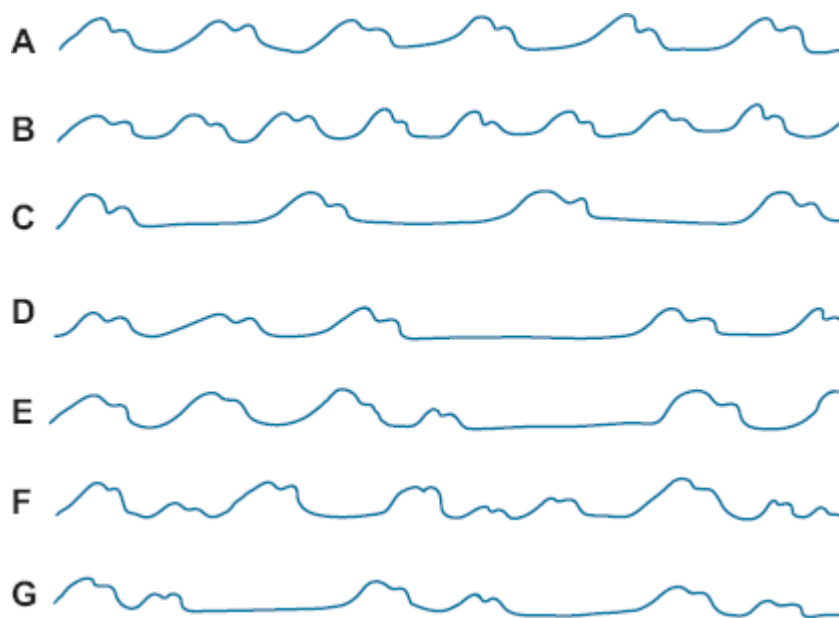


Figura 13.1 Ritmo do pulso: ritmo regular (A), taquicardia (B), bradicardia (C), exatrasístole traduzida apenas pela pausa compensadora (D), exatrasístole com percepção de uma onda prematura (E), fibrilação atrial (F), bigeminismo exatrasistólico (G).

Deve-se a variações da influência vagal sobre o nó sinusal, que está estreitamente relacionada com a respiração.

Pode ser encontrada também em algumas situações patológicas, como na hipertensão intracraniana e na cardiopatia isquêmica.

A ausculta cardíaca cuidadosa permite reconhecer corretamente a arritmia sinusal.

Exatrasistolia. É a arritmia mais comum, e não indica, obrigatoriamente, a presença de lesão cardíaca. O que se nota no pulso radial são falhas na sequência das pulsações; em outras palavras, não são as contrações extras que mais chamam a atenção do examinador; na verdade, o que se percebe são as pausas compensadoras que se seguem às contrações prematuras (Figura 13.1D). As exatrasístoles propriamente costumam ser imperceptíveis no pulso porque, se ocorrem antes de o coração estar cheio de sangue, não se acompanham, obviamente, de uma onda no pulso. Todavia, às vezes, pode-se perceber uma pulsação prematura, quase sempre de pequena amplitude, que corresponde à contração exatrasistólica (Figura 13.1E).

Do ponto de vista semiológico, as exatrasístoles podem ser classificadas, tendo em conta suas relações com a sequência das pulsações, da seguinte maneira: se ocorrem vez por outra, entre pulsações normais, são ditas *exatrasístoles isoladas*; se aparecem alternadamente a cada pulsação, denomina-se *pulso bigeminado* ou *bigeminismo exatrasistólico* (Figura 13.1G); quando ocorre uma exatrasístole após duas pulsações normais, fala-se em *pulso trigeminado* ou *trigeminismo exatrasistólico*.

Há interesse, também, em determinar o número de exatrasístoles por minuto, pois este dado nos fornece uma ideia da frequência com que aparecem as contrações prematuras. Quanto mais frequentes, maior o significado clínico.

Fibrilação atrial. Nesta arritmia, chama a atenção do examinador a completa e constante irregularidade do pulso. Os intervalos entre as pulsações variam de uma para a outra, e a amplitude das ondas modifica-se a todo momento. Esta arritmia não deve ser confundida com a *arritmia sinusal* ou com *exatrasístoles* frequentes. Na vigência de fibrilação atrial, costuma-se observar déficit de pulso, principalmente quando a frequência cardíaca é alta (Figura 13.1F).

Bloqueio cardíaco. O bloqueio atrioventricular que determina irregularidade do pulso é o de segundo grau. Isso porque, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, há apenas retardo na condução do estímulo sem que haja perda de nenhum; vale dizer que não se observam falhas no pulso. No bloqueio de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular completo, todos os estímulos sinusais são bloqueados, resultando um pulso lento, porém regular. Já no bloqueio de segundo grau tipo Wenckebach, alguns estímulos originados no nó atrial não alcançam os ventrículos, o que determina falhas na sequência das pulsações, semelhantes às pausas compensadoras das exatrasístoles.

Amplitude ou magnitude

Esta característica é avaliada pela sensação captada em cada pulsação e está diretamente relacionada com o grau de enchimento da artéria durante a sístole e seu esvaziamento durante a diástole.

Quanto à amplitude, classifica-se o pulso em *amplo*, *mediano* e *pequeno*. Bom exemplo de pulso amplo é o da insuficiência

aórtica. Na estenose aórtica, observa-se o contrário, ou seja, o pulso é pequeno. Na hipotensão arterial, a amplitude do pulso também é pequena, podendo ser quase imperceptível.

Tensão ou dureza

Avalia-se a tensão ou dureza do pulso pela compressão progressiva da artéria. Se a pressão necessária para interromper as pulsações for pequena, caracteriza-se o *pulso mole*. Ao contrário, se a interrupção da onda sanguínea exigir forte pressão, trata-se de *pulso duro*. Denomina-se a situação intermediária *pulso de tensão mediana*.

A dureza do pulso depende da pressão diastólica e não deve ser confundida com endurecimento da parede arterial. Pulso duro indica hipertensão arterial; o contrário, hipotensão arterial.

Tipos de onda

Com algum treino consegue-se reconhecer os principais tipos de onda pulsátil (Figura 13.2):

Onda de pulso normal: suas características serão aprendidas pelo exame de pacientes saudáveis (Figura 13.2A)

Pulso célere ou em martelo d'água: sua característica fundamental é que aparece e some com rapidez, lembrando a sensação tátil provocada pelo martelo d'água. (O martelo d'água é um aparelho de física que consiste em um tubo de vidro com água, que ocupa metade de seu espaço e do qual se retirou o ar; quando se inverte o tubo, a água cai como um corpo sólido, provocando um golpe breve e seco que pode ser percebido pela mão que segura o tubo.).

Este pulso decorre do aumento da pressão diferencial e, por isso, é observado na insuficiência aórtica, nas fístulas arteriovenosas, nas anemias graves e no hipertireoidismo.

Para melhor percepção do pulso célere (Figura 13.2B), adota-se uma técnica especial: o braço do paciente é levantado acima de sua cabeça, tendo sua mão segura pela mão esquerda do examinador, enquanto a face anterior do punho do paciente é envolvida pela mão direita do médico. O polegar fecha a pinça, apoiando-se no dorso do punho. Nessa técnica, a percepção do pulso não se faz com as polpas digitais, mas, sim, com toda a face ventral dos dedos e a parte palmar da mão

Pulso pequeno ou parvus: a tensão do pulso apresenta-se diminuída, e o pulso parece fraco e pequeno, o contrário do pulso célere. A ascensão da onda de pulso é lenta, e o pico é prolongado. É observado na estenose aórtica grave, na insuficiência cardíaca e na hipovolemia (Figura 13.2C)

Pulso filiforme: é um tipo de pulso ao mesmo tempo de pequena amplitude e mole. Indica quase sempre colapso circulatório periférico. Não confundir com pulso parvus

Pulso alternante: percebe-se de modo sucessivo uma onda ampla seguida de outra mais fraca (Figura 13.2D). A compressão da artéria deve ser calculada para a percepção da onda mais débil. O pulso alternante constitui sinal de insuficiência ventricular esquerda, e não deve ser confundido com o pulso bigeminado.

É mais bem detectado durante a medida da pressão arterial, usando-se a seguinte técnica: ao desinsuflar o manguito, fica-se atento à intensidade dos primeiros ruídos que surgem (fase I da escala de Korotkoff), pois o pulso alternante se expressa neste momento pela alternância de um ruído mais forte e um mais fraco. Se deixarmos o manguito insuflado neste nível, o mesmo fenômeno é percebido no pulso radial, ou seja, é possível sentir uma onda de pulso mais fraca após uma mais forte, com intervalos iguais entre elas, o que diferencia o pulso alternante do pulso bigeminado

Pulso paradoxal: descrito em 1873 por Kussmaul, ao observar acentuada redução inspiratória da amplitude do pulso na pericardite constritiva e no tamponamento cardíaco. Pode ocorrer, também, no derrame pericárdico volumoso e no enfisema pulmonar.

Foi subsequentemente estabelecido que o declínio inspiratório não é “paradoxal”, mas, sim, um exagero da redução normal da pressão sistólica durante a inspiração, em virtude da redução do retorno venoso com diminuição do débito cardíaco, que se reflete periféricamente por uma pulsação mais fraca. De modo similar ao pulso alternante, é por meio da medida da pressão arterial pelo método auscultatório que é possível detectar com mais facilidade e precisão o pulso paradoxal. Assim, o encontro de uma diminuição de 10 mmHg na pressão sistólica durante a inspiração profunda sugere pulso paradoxal

Vários outros tipos de pulso são descritos (porém, com o advento dos modernos recursos propedêuticos, praticamente perderam o valor clínico):

- **Dicrótico:** quando se percebe uma dupla onda em cada pulsação (Figura 13.2E)
- **Anacrótico:** caracteriza-se por uma pequena onda inscrita no ramo ascendente da onda pulsátil
- **Bisferiens** (Figura 13.2F): nele, percebem-se duas ondulações no ápice da onda de pulso, sendo observado na dupla lesão aórtica.

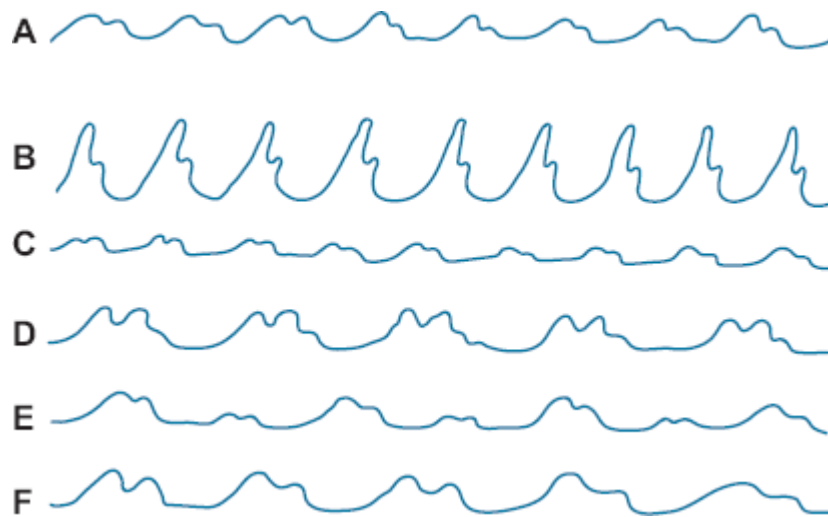


Figura 13.2 Tipos de onda de pulso: onda de pulso normal (A), pulso célere ou em martelo d'água (B), pulso pequeno ou *parvus* (C), pulso alternante (D), pulso dicrótico (E), pulso *bisferiens* (F).

Comparação com o lado homólogo

Averigua-se a igualdade ou a desigualdade dos pulsos radiais palpando-se simultaneamente as duas artérias radiais. Procura-se, desse modo, comparar a amplitude das pulsações. A desigualdade dos pulsos aparece nas afecções da crossa aórtica ou dos vasos que dela emergem quando são sede de constrições ou oclusões, congênicas ou adquiridas.

PULSOS PERIFÉRICOS

O exame dos outros pulsos periféricos tem por finalidade analisar comparativamente artérias homólogas no que se refere à presença ou ausência de pulso e à amplitude da onda pulsátil, além da avaliação do estado da parede vascular.

Os seguintes pulsos devem ser examinados (Figura 13.3): carotídeo, temporal superficial, subclávio, axilar, braquial, cubital, radial, aórtico abdominal, ilíaco, femoral, poplíteo, tibial anterior, pedioso ou dorsal do pé e tibial posterior.

Semiotécnica

Para examinar as *artérias carotídeas*, o médico fica de frente para o paciente, que deve estar de pé ou sentado. O pulso carotídeo direito é sentido pela polpa do polegar esquerdo que afasta a borda anterior do esternocleidomastóideo ao mesmo tempo em que procura as pulsações perceptíveis um pouco mais profundamente (Figura 13.4). As polpas dos dedos médio e indicador fixam-se sobre as vértebras cervicais mais inferiores. Para o lado esquerdo, usa-se a mão direita.

Não confundir as pulsações carotídeas com o pulso venoso, lançando mão dos elementos semióticos que permitem a diferenciação entre esses dois tipos de pulsação (ver *Pulso venoso, turgência ou ingurgitamento jugular*, neste capítulo e Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.)

As *artérias temporais* são facilmente localizáveis na região frontal, logo acima da arcada supraorbitária, e devem ser palpadas com as polpas dos dedos indicador e médio.

A *artéria subclávia* é palpada com o paciente sentado, fazendo leve flexão da cabeça para o lado a ser examinado. O médico posiciona-se à frente, ao lado ou atrás do paciente e procura sentir a subclávia com os dedos indicador, médio e anular, na fossa supraclavicular, profundamente e posterior à clavícula (Figura 13.5A).

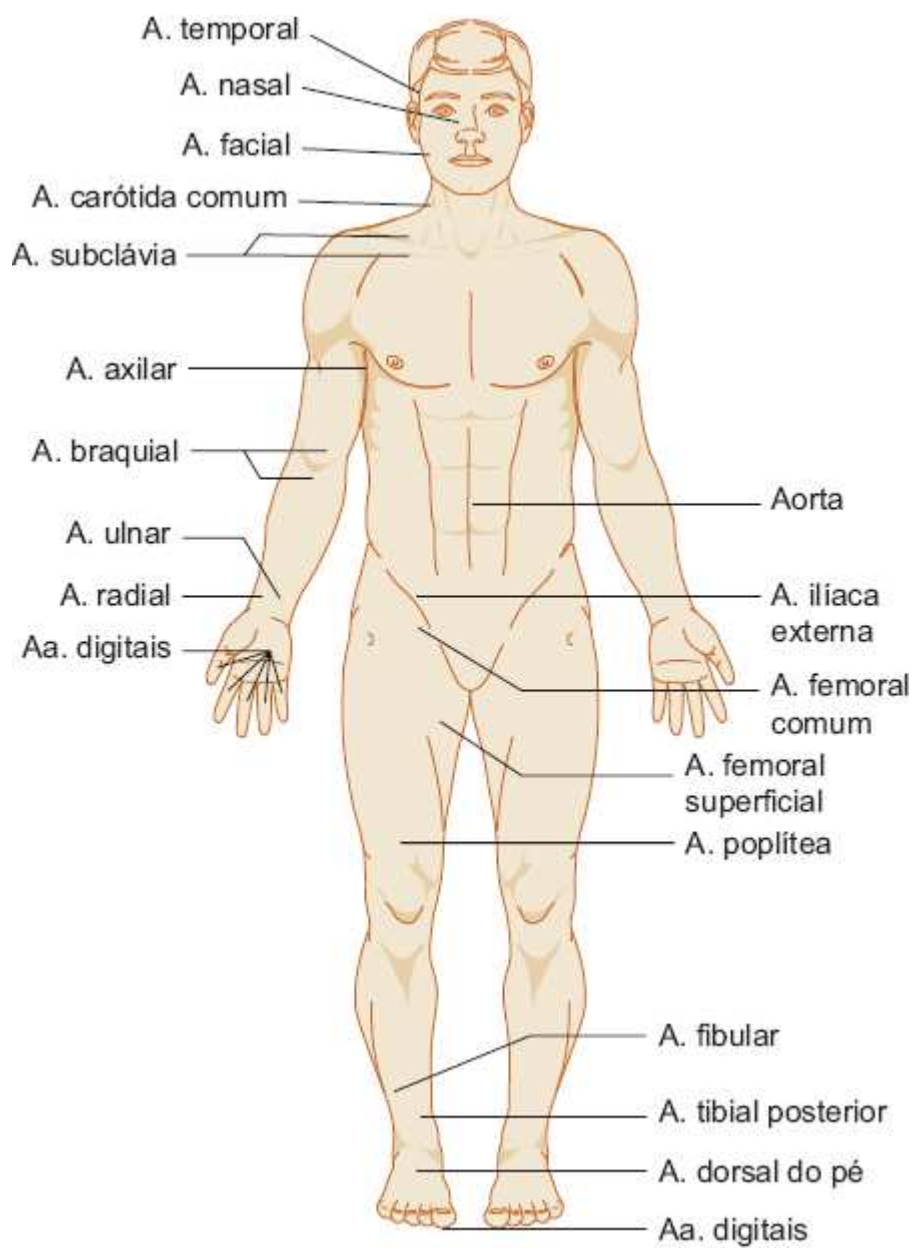


Figura 13.3 Representação esquemática dos locais nos quais se deve fazer a palpação das artérias periféricas.



Figura 13.4 Técnica de palpação do pulso carotídeo.

A *palpação do pulso axilar* é obtida afundando-se a mão no oco axilar. Para palpar a artéria axilar direita, o examinador emprega a mão esquerda; a axilar esquerda é examinada com a mão direita.

As *artérias cubitais* são palpadas com o paciente sentado ou em decúbito dorsal. O médico posiciona-se na frente ou ao lado do paciente, conforme ele esteja sentado ou deitado. Com a mão homolateral, segura a mão do paciente, fazendo leve flexão nela, e, com os dedos indicador, médio e anular da mão contralateral, procura sentir as pulsações da artéria, situada entre os músculos flexor superficial dos dedos e o flexor ulnar do carpo, utilizando o polegar como ponto de apoio no dorso do punho (Figura 13.5C).

Para o exame das *artérias braquiais*, o examinador deve ficar de pé do lado que estiver sendo palpado, mantendo-se o paciente em decúbito dorsal ou sentado. Assim se procede para o exame de artéria braquial direita: com a mão direita, o examinador sustenta a mão direita do paciente ao mesmo tempo em que o braço é levantado e mantido em leve flexão. A mão esquerda do examinador abarca a parte média do braço imediatamente abaixo do músculo deltoide. O polegar funciona como ponto de fixação, enquanto as pontas dos dedos médio e indicador se insinuam por baixo do bíceps até encontrarem a artéria braquial. Para o exame da artéria braquial esquerda, basta fazer a necessária adaptação (Figura 13.5B).

A posição do paciente para se palpar a *aorta abdominal* é o decúbito dorsal, fazendo-se leve flexão das coxas sobre a bacia. O médico situa-se à direita do paciente e, com sua mão direita, procura a aorta no espaço compreendido entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, pressionando-a contra a coluna vertebral. A mão esquerda deve apoiar-se sobre a direita para ajudar na compressão. A palpação da aorta abdominal é difícil nos pacientes obesos e musculosos (Figura 13.6).



Figura 13.5 Técnica de palpação dos principais pulsos do membro superior: subclávio (A), braquial (B), cubital (C).



Figura 13.6 Técnica de palpação do pulso aórtico abdominal.

As *artérias ilíacas externas e comuns* podem ser palpadas com o paciente em decúbito dorsal com as coxas levemente fletidas sobre a bacia. O médico posiciona-se do lado a ser examinado e, com os dedos indicador, médio e anular da mão do mesmo lado, comprime a parede abdominal ao longo da linha que vai da cicatriz umbilical à parte média do ligamento inguinal. A mão oposta pode apoiar-se sobre a outra, auxiliando a compressão. Esses pulsos costumam ser difíceis de ser palpados nos indivíduos obesos e musculosos.

As *artérias femorais* são palpadas nas regiões inguinais, logo abaixo do ligamento inguinal ou ligamento de Poupart. O paciente deve permanecer em decúbito dorsal, e o examinador, sentado ou de pé, ao seu lado. Usam-se as polpas dos dedos indicador, médio e anular. A mão que palpa repousa na raiz da coxa (Figura 13.7A).

As *pulsações das artérias poplíteas* costumam ser mais difíceis de serem detectadas do que os demais pulsos periféricos, pois são mais profundas e produzem uma sensação mais difusa à palpação. Na primeira técnica, o paciente posiciona-se em decúbito dorsal com o joelho ligeiramente fletido; com a perna relaxada, posicionam-se as polpas digitais das duas mãos na linha média por trás do joelho e realiza-se uma compressão profunda para dentro da fossa poplíteia. Na segunda técnica, o paciente adota a posição de decúbito ventral com a perna semifletida para a palpação da poplíteia direita. O examinador posiciona-se do lado direito, segurando com a mão esquerda a perna do paciente. Enquanto o polegar de sua mão direita se aprofunda no oco poplíteo para a palpação da artéria, a pinça é fechada pelos outros dedos que se fixam na face anterior da coxa (Figura 13.7B e C). Encurvam-se os dedos por trás e ligeiramente abaixo do maléolo medial do tornozelo.

As *artérias tibiais anteriores* são palpadas no terço distal da perna, entre os músculos extensor no hálux e extensor ao longo dos dedos. O paciente deve estar em decúbito dorsal com leve flexão do joelho. O médico posiciona-se do lado do membro em exame, firmando o pé do paciente, em dorsiflexão, com uma das mãos. Com os dedos indicador, médio e anular da mão

contralateral, procura sentir as pulsações da artéria.

As *artérias pediosas* são palpadas da seguinte maneira: para a pediosa direita, o examinador usa a mão esquerda, fixando o polegar na planta do pé, enquanto as polpas dos dedos indicador, médio e anular procuram no dorso do pé e artéria ali situada. Para o exame do lado esquerdo, faz-se a adaptação conveniente (Figura 13.7D).

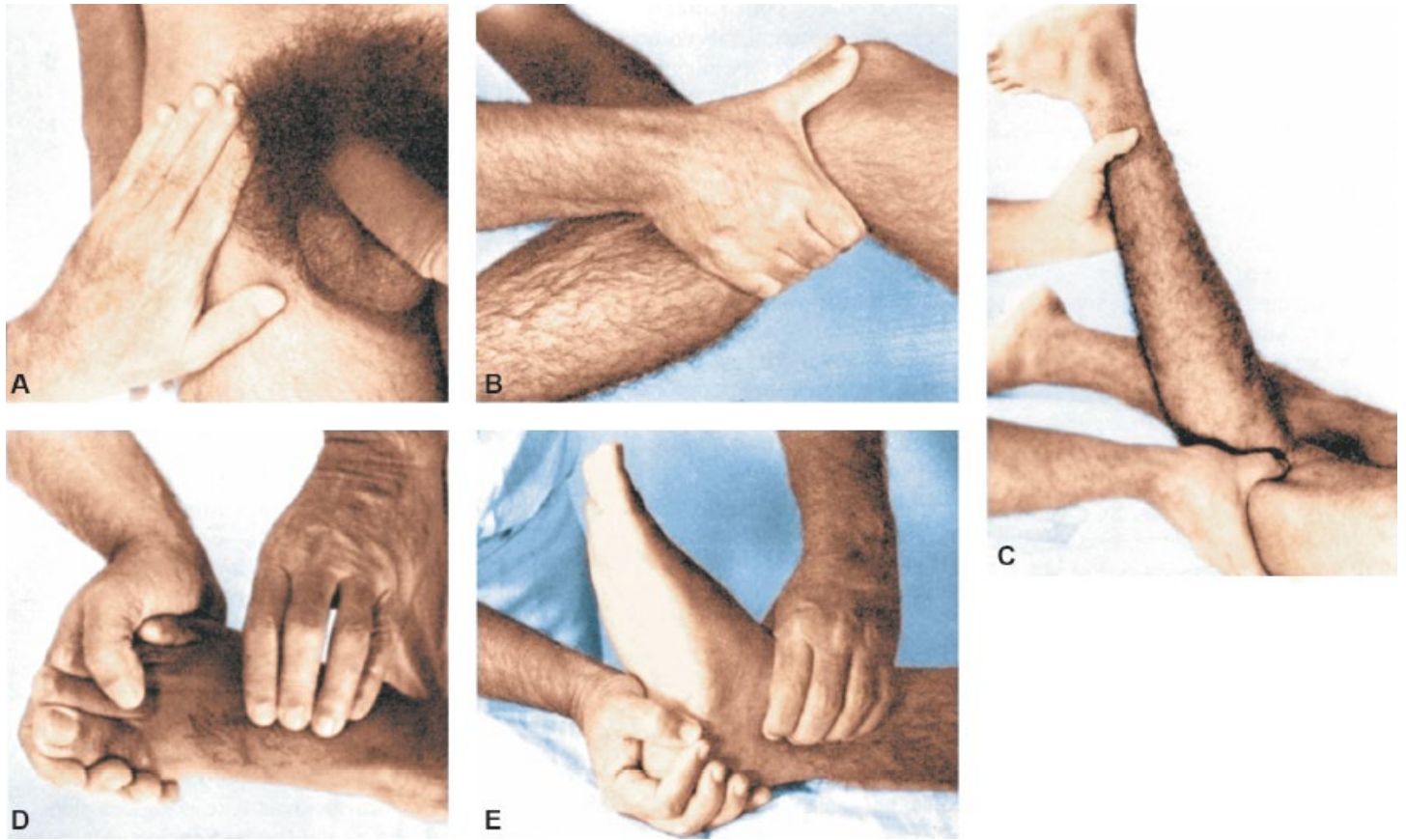


Figura 13.7 Técnica de palpação dos principais pulsos do membro inferior: femoral (A), poplíteo – primeira técnica (B), poplíteo – segunda técnica (C), pedioso (D), tibial posterior (E).

As *artérias tibiais posteriores* localizam-se imediatamente atrás do maléolo interno. Aqui também as pulsações são percebidas pelas polpas digitais do indicador, médio e anular (Figura 13.7E).

Manobras especiais

Manobra de Allen. Tem por objetivo detectar oclusão da artéria ulnar ou da radial, sendo realizada em quatro tempos:

- 1º tempo:** paciente sentado com os membros superiores estendidos à sua frente, mantendo as palmas voltadas para cima
- 2º tempo:** o médico palpa a artéria radial com o polegar
- 3º tempo:** enquanto comprime a artéria radial, o médico solicita ao paciente fechar a mão com força, de modo a esvaziá-la de sangue, o que provoca palidez de sua mão
- 4º tempo:** mantendo-se a artéria radial comprimida, solicita-se ao paciente que abra a mão. Em condições normais, há uma rápida volta da coloração da mão e dos dedos. Havendo oclusão da artéria ulnar, o retorno da coloração é mais demorado e não é uniforme, formando placas.

Para o diagnóstico de oclusão da artéria radial, usa-se a mesma manobra, de modo que, no 3º e 4º tempos, a artéria comprimida é a ulnar.

Manobra de Adson. É utilizada para o diagnóstico de compressão da artéria subclávia e do plexo braquial pelo músculo escaleno anterior, pela costela cervical, pelo processo transverso longo da 7ª vértebra cervical ou pelas bridas fibróticas, sendo realizada em dois tempos:

- 1º tempo:** paciente permanece sentado com os membros superiores apoiados sobre os joelhos, após o que o médico palpa o pulso radial e ausculta a região supraclavicular

2º tempo: solicita-se ao paciente que faça uma inspiração profunda ao mesmo tempo em que gira a cabeça e estende a coluna cervical para o lado que está sendo examinado. Se houver compressão da artéria subclávia, o pulso radial diminui ou desaparece, e surge um sopro na região supraclavicular (o sopro desaparece se a manobra provocar oclusão total da artéria subclávia). Pode-se observar também palidez na região palmar.

Manobra costoclavicular. É utilizada para detectar compressão da artéria subclávia no nível de sua passagem pelo espaço costoclavicular, sendo realizada em dois tempos:

1º tempo: paciente sentado com as mãos apoiadas sobre os joelhos, o médico palpa a artéria radial e ausculta a região supra ou infraclavicular na junção do terço médio com o terço externo da clavícula

2º tempo: solicita-se ao paciente que faça uma inspiração profunda ao mesmo tempo em que joga os ombros para trás como na posição de sentido (exagerada) dos militares. Se houver compressão da artéria subclávia, o pulso radial desaparece ou diminui, e surge um sopro na região infra ou supraclavicular.

Manobra de hiperabdução. Esta manobra serve para detectar compressão da artéria subclávia pelo tendão do músculo pequeno peitoral. É realizada em dois tempos:

1º tempo: o paciente se mantém sentado com os membros superiores apoiados sobre os joelhos. Neste momento, o médico palpa o pulso radial do lado do exame

2º tempo: ao mesmo tempo em que o médico palpa o pulso radial, o paciente faz uma hiperabdução do braço, colocando a mão acima da cabeça. Se houver compressão, o pulso diminui ou desaparece, e, à ausculta da região axilar, pode-se perceber um sopro.

Manobra da isquemia provocada para avaliação do fluxo arterial nos membros inferiores. Esta manobra é realizada em três tempos:

1º tempo: com o paciente em decúbito dorsal, o médico observa a coloração das regiões plantares

2º tempo: solicita-se ao paciente que eleve os membros inferiores até um ângulo de 90°, mantendo-os nesta posição durante 1 min com a ajuda das mãos do médico colocadas na face posterior das coxas; em seguida, observa-se a coloração das regiões plantares. Em condições normais, não há alteração da coloração ou, se houver, será discreta. Havendo isquemia, aparece palidez da região plantar do membro comprometido. Nos casos duvidosos, solicita-se ao paciente executar extensão e flexão dos pés durante 3 min, em uma frequência de 30 movimentos por minuto. Se houver isquemia, a palidez plantar torna-se mais nítida

3º tempo: os membros voltam à posição inicial e observa-se o tempo necessário para o retorno da coloração normal. Em pessoas normais, isso ocorre em 5 a 12 s, se não houver isquemia. Aliás, quando há isquemia, a região plantar adquire um tom vermelho-arroxeadado, fenômeno que se denomina “hiperemia reativa”.

Boxe

Dados semiológicos mais importantes da palpação das artérias periféricas

A comparação da amplitude de dois pulsos homólogos é o principal parâmetro a ser avaliado no exame dos pulsos periféricos porque nos permite avaliar o fluxo sanguíneo naquele segmento. Diminuição da amplitude ou ausência do pulso, comparativamente com o pulso homólogo, significa quase sempre oclusão parcial ou total de uma artéria (atualmente, dispõe-se de aparelhos simples e sensíveis para fazer a mensuração do fluxo sanguíneo, mas a avaliação clínica à beira do leito continua útil no raciocínio diagnóstico.)

A presença de frêmito – correspondente tátil do sopro – indica semioclusão da artéria ou fístula arteriovenosa. Paredes endurecidas e tortuosas são indicativas de arteriosclerose, que nestes casos corresponde à mediosclerose de Mönckeberg.

SÍNDROME ISQUÊMICA

Quando a quantidade de sangue que chega a uma área é menor do que a necessária para adequada nutrição dos tecidos, instala-se um conjunto de sinais e sintomas denominado *síndrome isquêmica*, que pode ser aguda ou crônica (ver *Artérias* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

Síndrome isquêmica aguda

A síndrome isquêmica aguda surge em consequência da interrupção brusca de sangue para um segmento do organismo.

A etiologia é variável, destacando-se a embolia, a trombose, os traumatismos, a dissecção aórtica (aneurisma dissecante) e a ligadura inadvertida de uma artéria.

Síndrome isquêmica aguda dos membros

O quadro clínico da isquemia aguda dos membros é caracterizado por dor, alteração da cor e da temperatura da pele, contratura muscular, bolhas e ausência de pulsos periféricos distalmente à oclusão arterial.

A dor pode ser de instalação súbita ou insidiosa, e comumente é precedida da sensação de formigamento e dormência. Com a evolução do processo isquêmico, instala-se uma dor constritiva de forte intensidade que se acompanha de incapacidade funcional.

Quando a dor é muito intensa, o paciente pode apresentar sudorese profusa e choque neurogênico. A dor é de menor intensidade ou ausente quando a oclusão ocorre em leito arterial previamente comprometido, com circulação colateral presente.

A pele adquire, de início, uma palidez intensa. A palidez surge vários centímetros abaixo do nível da oclusão. Com o evoluir do processo isquêmico, se não ocorrer irrigação por intermédio de colaterais, a pele vai tornando-se cianótica, difusamente, ou em placas. A cianose é indicativa de isquemia acentuada, sem grandes possibilidades de recuperação, podendo ocorrer necrose (Figura 13.8).

A diminuição da temperatura da pele é um sinal característico da redução do fluxo arterial. Em geral, tal como a palidez, a frialdade instala-se alguns centímetros abaixo do nível da oclusão e sua intensidade é maior nas partes mais distais do membro.

Quando a isquemia é acentuada, os músculos sofrem uma contratura intensa, chamada *contratura isquêmica de Volkmann*, além de ficarem muito dolorosos à palpação e à mobilização.

As bolhas ou flictenas surgem na isquemia grave; em geral, nas áreas cianóticas.

Os pulsos periféricos desaparecem distalmente à oclusão. Proximalmente o pulso pode estar diminuído, em razão do espasmo arterial. A palpação dos pulsos deve ser feita atentamente, pois, às vezes, tem-se a sensação de palpar um pulso, quando na verdade o que se está percebendo é a transmissão da onda de um pulso proximal.



Figura 13.8 Obstrução arterial, radiologicamente evidenciada em um paciente que apresentou sinais e sintomas de insuficiência arterial aguda de um dos membros inferiores que culminou com necrose de dois dedos do pé.

Síndrome isquêmica crônica

A síndrome isquêmica crônica é de aparecimento insidioso, por diminuição progressiva da irrigação sanguínea, o que pode ser mais bem evidenciado pela manobra de isquemia provocada.

É ocasionada pela diminuição da luz de uma artéria, fato que pode ocorrer em inúmeras afecções, destacando-se a aterosclerose, as arterites, as fístulas arteriovenosas, a compressão extrínseca por costela cervical e por tumores.

Síndrome isquêmica crônica dos membros

Na síndrome isquêmica crônica dos membros inferiores, a sintomatologia depende do grau de comprometimento da artéria, da localização da lesão e do grau de desenvolvimento da circulação colateral.

Nas oclusões da aorta terminal, o paciente relata dor tipo claudicação, localizada nas nádegas e nas coxas, impotência sexual e hipotrofia dos músculos das coxas e das pernas. Quando a oclusão se propaga distalmente, comprometendo a circulação colateral, o paciente pode apresentar queda de pelos, úlceras periungueais, onicogribose, gangrena de pododáctilos e dor em repouso.

As lesões arteriais mais distais podem provocar claudicação da perna ou apenas do pé (ver Figura 6.20 no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Na isquemia grave, ocorre dor em repouso, e, em geral, a extremidade adquire uma coloração vermelho-cianótica. É frequente o aparecimento de áreas necróticas, bastando para isso um pequeno traumatismo ou a diminuição da temperatura ambiental. O diagnóstico de estenose ou oclusão é suspeitado clinicamente pela diminuição ou desaparecimento dos pulsos da região afetada.

PULSO CAPILAR

Pulso capilar é o rubor intermitente e sincrônico com o pulso radial que se observa em determinadas regiões da pele ou das mucosas.

Semiotécnica

Faz-se uma leve compressão sobre a borda de uma unha até ver uma zona pulsátil que marca a transição da cor rósea para a pálida. Observando com boa iluminação e atentamente, pode-se verificar nítida pulsação nos casos de aumento da pressão diferencial, como ocorre na insuficiência aórtica, na fístula arteriovenosa, no hipertireoidismo e na anemia intensa. Em condições normais, a zona pulsátil é muito discreta, às vezes imperceptível.

PULSO VENOSO, TURGÊNCIA OU INGURGITAMENTO JUGULAR

Ao se examinar o pescoço, deve-se avaliar o estado de turgência ou ingurgitamento das jugulares externas e a presença de frêmito ou sopro nos vasos do pescoço.

Em condições normais, as jugulares tornam-se túrgidas apenas quando o paciente se encontra em decúbito; na posição semissentada e, principalmente, na de pé ou sentada, as veias jugulares ficam colabadas, restando visível apenas o pulso venoso (Figuras 13.9A e 13.10).

Se as veias jugulares permanecem túrgidas quando o paciente adota a posição semissentada (formando um ângulo de 45° entre o dorso e o leito) ou sentada, caracteriza-se o que se denomina *turgência* ou *ingurgitamento jugular*. Este achado traduz hipertensão venosa no sistema da veia cava superior e manifesta-se quando há compressão desta veia, insuficiência ventricular direita e pericardite constrictiva (Figura 13.9D-F).

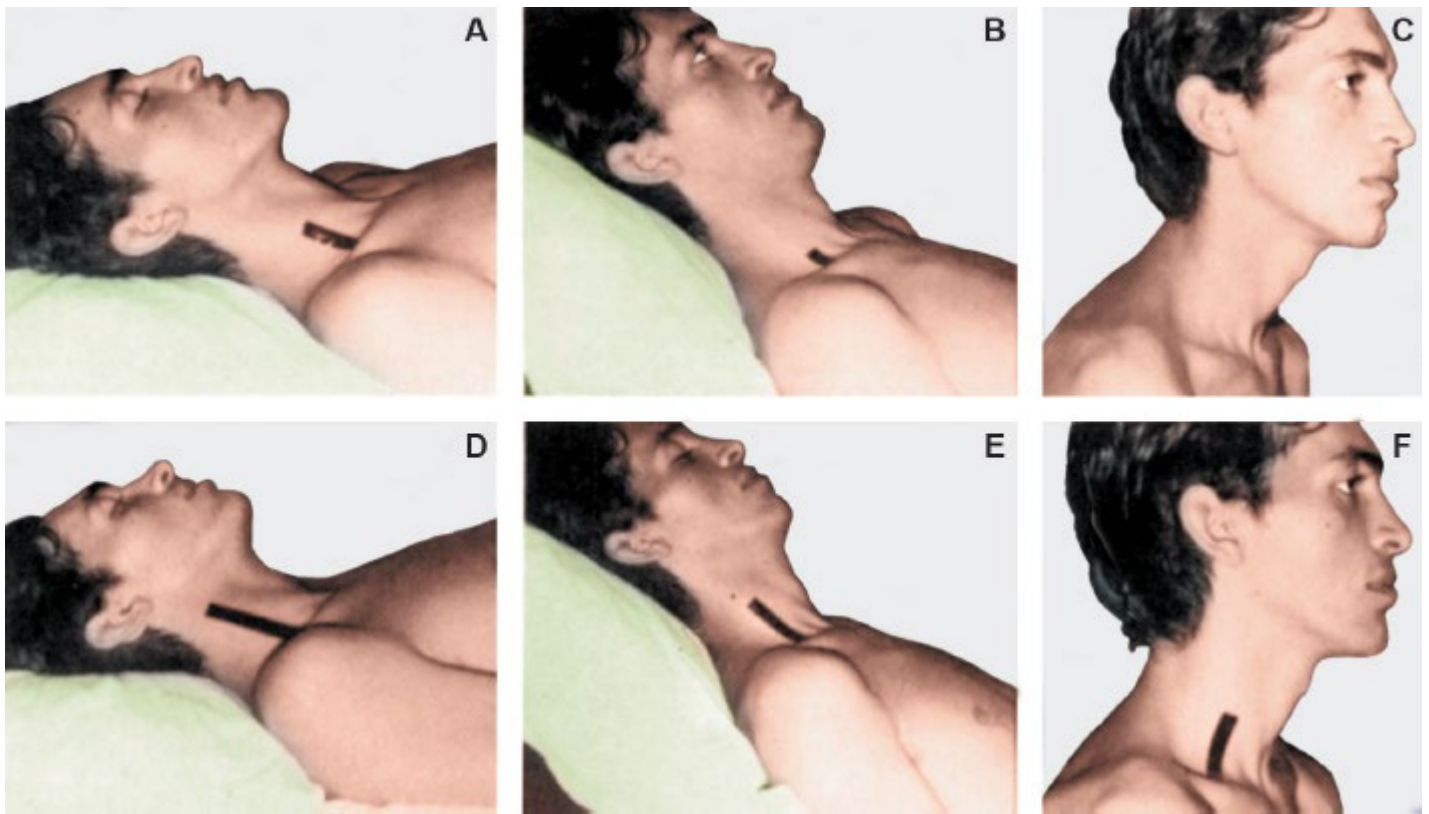


Figura 13.9 Montagem fotográfica para mostrar como interpretar a turgência das jugulares. Em **A** a **C**, está configurado um caso normal, ou seja, sem hipertensão venosa, podendo-se ver que, na posição deitada, a jugular está túrgida; na posição semisentada apenas na raiz do pescoço ainda se vê um pequeno segmento deste vaso; e na posição sentada, a veia fica totalmente colabada. A sequência **D** a **F** mostra o “ingurgitamento jugular”; nas posições semisentada e sentada, a jugular continua túrgida, o que indica aumento da pressão venosa.

Pulso venoso são pulsações observadas na base do pescoço, dependentes das modificações de volume que ocorrem nas veias jugulares internas. O pulso venoso reflete a dinâmica do coração direito, e as várias ondas que o constituem expressam as modificações pressóricas do átrio direito durante o ciclo cardíaco.

O pulso venoso não deve ser confundido com as pulsações carotídeas (ver Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.)

Boxe

Pulso venoso e pulsações carotídeas

Pulso venoso

Pulsações suaves, ondulantes, mais visíveis do que palpáveis

As pulsações são mais nítidas na posição deitada, desaparecendo ou diminuindo na posição sentada

As pulsações desaparecem pela compressão leve da veia, logo acima da extremidade esternal da clavícula

Pulsações carotídeas

Onda mais vigorosa, com um único componente, nitidamente palpável

A intensidade das pulsações não se altera com modificações da posição do paciente

As pulsações não são eliminadas por essa compressão.

Semiotécnica

Para o exame do pulso venoso, o paciente deve permanecer deitado em uma posição que propicie máximas pulsações venosas. Quando a pressão venosa for normal, o paciente deve ficar em posição quase horizontal em relação à cama, mas se houver hipertensão venosa, ele deve estar recostado no leito, em um ângulo de cerca de 45°. Consegue-se esta posição pelo

levantamento da cabeceira da cama ou usando dois travesseiros para sustentação da cabeça do paciente.

Cada lado do pescoço é inspecionado com a cabeça ligeiramente voltada para o lado oposto.

As pulsações são procuradas na parte mais inferior do pescoço; às vezes, são mais bem percebidas entre as duas inserções do esternocleidomastóideo.

Como passo preliminar, cumpre distinguir as pulsações venosas das pulsações arteriais, lançando mão de dados obtidos na inspeção e na palpação.

O pulso venoso é constituído de três ondas (A, C e V) e duas deflexões (X e Y), podendo-se reconhecer suas principais alterações mediante atenta inspeção (Figura 13.10).

Boxe

Pulso carotídeo

Os *frêmitos* e os *sopros* observados no pescoço podem ter origem nas carótidas, nas jugulares e na tireoide ou podem ser irradiados do precórdio. Para interpretá-los, duas características semiológicas são indispensáveis: a topografia e a situação no ciclo cardíaco (sistólico, diastólico ou contínuo). Os mais comuns são o frêmito e o sopro sistólico, causados pelo estreitamento da carótida ou irradiados de uma estenose aórtica, e os tireoidianos. Os dois sopros contínuos mais importantes são o *rumor venoso* e os *provocados pelas fístulas arteriovenosas*. (Ver Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.)

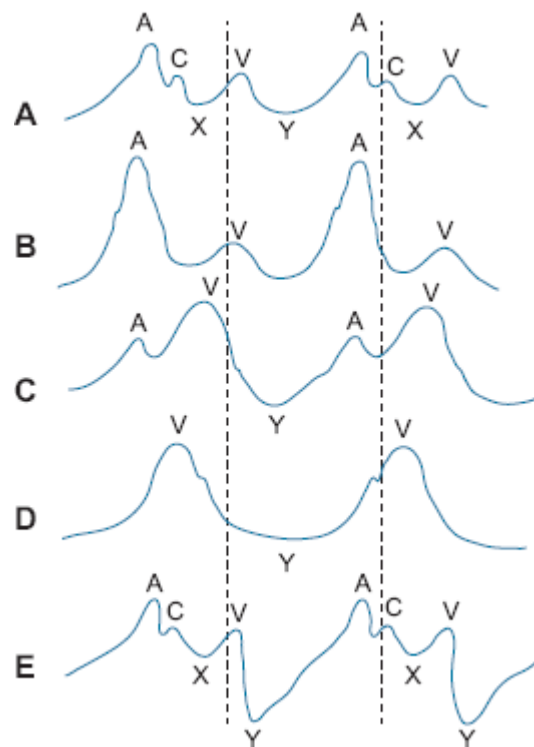


Figura 13.10 Pulso venoso ou flebograma. **A.** Flebograma normal, vendo-se as ondas A, C e V e as deflexões X e Y. À inspeção do pescoço, observam-se uma onda diastólica positiva e uma onda sistólica negativa. **B.** Onda A gigante, encontrada na estenose tricúspide, na atresia tricúspide na estenose pulmonar e quando há hipertensão pulmonar grave. **C.** Onda V proeminente é sinal de insuficiência tricúspide com fibrilação atrial. **D.** Pulso venoso positivo, por ausência de deflexão X, aparece na fibrilação atrial. **E.** Depleção Y profunda, caracterizando-se, à inspeção do pescoço, pelo súbito colapso diastólico do pulso venoso que ocorre quando a pressão venosa é muito elevada, observada na pericardite constritiva e no derrame pericárdico.

Roteiro pedagógico

para exame dos pulsos radial,
periféricos e venoso

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Pulso radial

Estado da parede arterial:

Frequência:

Ritmo:

Amplitude:

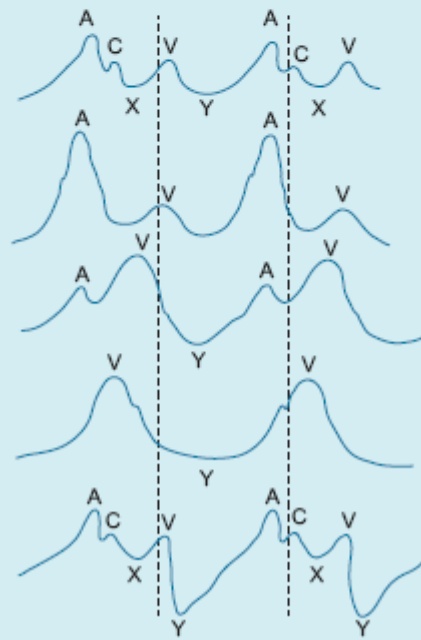
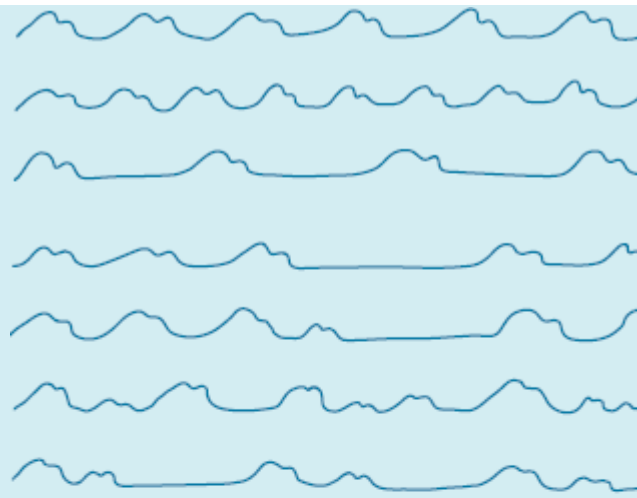
Tensão:

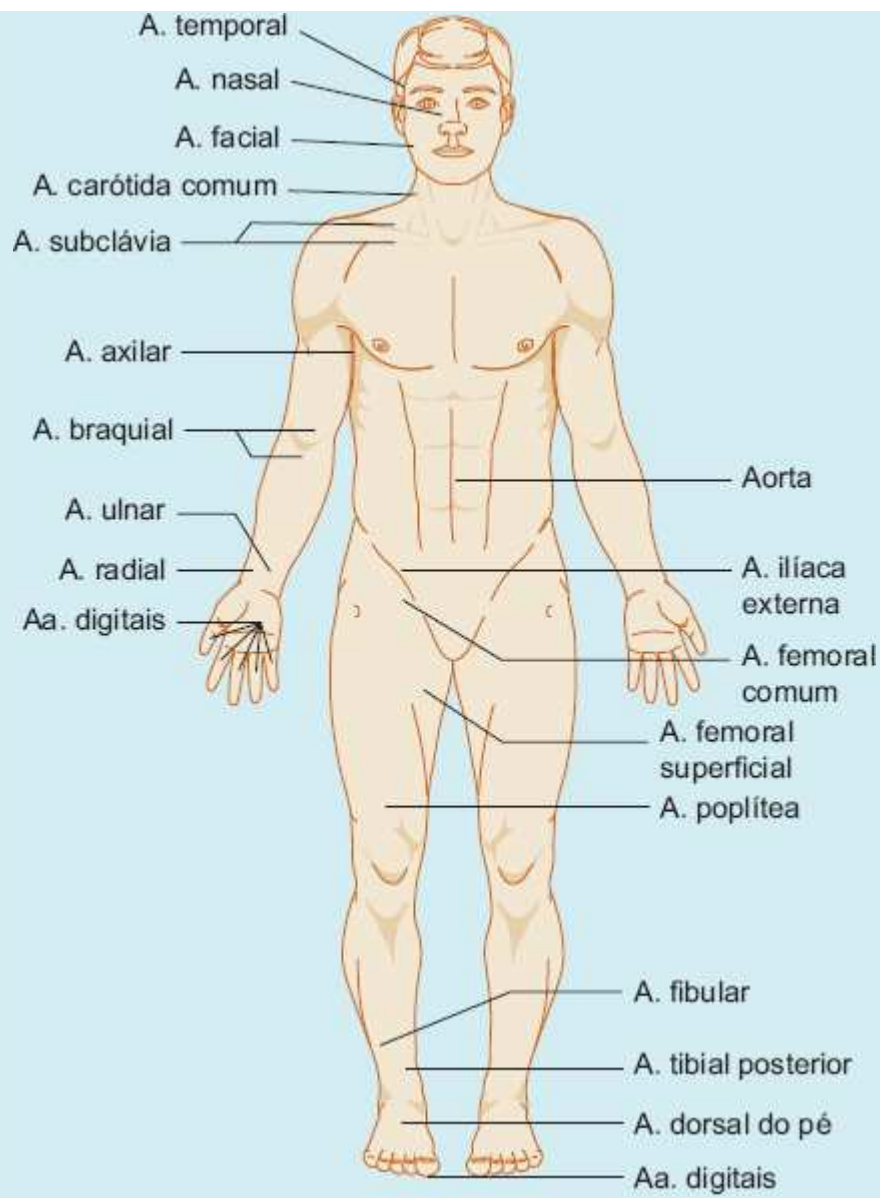
Tipo de onda:

Comparação com o lado homólogo:

Pulsos periféricos	(Amplitude)	
	Direita	Esquerda
Artérias temporais		
Artérias subclávias		
Artérias braquiais		
Artérias cubitais		
Artéria abdominal		
Artérias femorais		
Artérias poplíteas		

Artérias pediosas		
Artérias tibiais posterior		
Pulso capilar		
Pulso venoso	Direito	Esquerdo
Ingurgitamento jugular		
Frêmito		
Sopro		
Observações:		





Capítulo 14



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Exame da Pressão Arterial

Arnaldo Lemos Porto

Paulo Cesar Brandão Veiga Jardim

Thiago de Souza Veiga Jardim

- Introdução
- Histórico
- Fatores determinantes da pressão arterial
- Regulação da pressão arterial
- Determinação da pressão arterial
- Problemas mais comuns na medida da pressão arterial
- Pressão diferencial
- Valores normais da pressão arterial e variações fisiológicas
- Hipertensão arterial
- Hipotensão arterial
- Roteiro pedagógico para avaliação da pressão arterial

INTRODUÇÃO

Pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos. Sofre variações contínuas, dependendo da posição da pessoa, das atividades e das situações em que se encontra.

Tem por finalidade promover uma boa perfusão dos tecidos e, com isso, possibilitar as trocas metabólicas. Está relacionada com o trabalho do coração e traduz o sistema de pressão vigente na árvore vascular arterial.

A pressão ou tensão arterial é um parâmetro fisiológico indispensável na investigação diagnóstica, e o registro dos níveis pressóricos é parte obrigatória do exame clínico.

Deve ser medida em todas as idades. Apesar das dificuldades técnicas, deve ser realizada mesmo em recém-nascidos e crianças menores.

Cumprir enfatizar, desde logo, a necessidade de se realizar a aferição da pressão de modo adequado e de se interpretarem corretamente os dados fornecidos pelo aparelho de pressão. Mal utilizados, podem causar danos e malefícios em vez de contribuírem para o bom atendimento dos pacientes.

HISTÓRICO

Apesar de o interesse pela pulsação dos vasos ser muito antigo, remontando a mais de 300 a.C., a aferição da pressão arterial só foi conseguida em 1733, em Middlessex, na Inglaterra, pelo reverendo inglês Stephen Hales (1677-1761). Hales mediu a pressão de uma égua, inserindo uma cânula conectada a um tubo de vidro na artéria crural, observando que o sangue elevou-se a 2,5 m no tubo. Comprovou, também, as variações provocadas pela movimentação do animal e pela saída do sangue.

O método utilizado foi a medida direta, intra-arterial da pressão, que é até hoje o padrão-ouro neste procedimento, apesar dos inconvenientes para executá-lo.

Do experimento de Hales até os dias atuais, já se passaram mais de 250 anos. Foram utilizados manômetros com água, sangue e, posteriormente, de mercúrio, restritos inicialmente a laboratórios de pesquisa antes de passarem para a prática clínica.

Em 1828, Jean Léonard Marie Poiseuille desenvolveu o primeiro esfigmomanômetro de mercúrio utilizando um tubo em “U”. Em 1847, Karl Ludwig construiu em seu laboratório um quimógrafo capaz de registrar continuamente a pressão por meio de uma cânula intra-arterial, obtendo, pela primeira vez, um gráfico das ondas de pulso. Posteriormente, em 1881, Basch e Rabinowitz adaptaram um balão inflável a um manguito com água, e, em dezembro de 1896, Riva-Rocci apresentou seu modelo de esfigmomanômetro, que se assemelha ao equipamento que usamos atualmente. Nesta época, utilizava-se somente o método palpatório, que permite determinar apenas a pressão sistólica.



Korotkoff

Em 1904, o médico russo Nicolai S. Korotkoff introduziu o método auscultatório para a medida da pressão arterial. Ele teve a ideia de colocar o estetoscópio na fossa antecubital, abaixo do manguito do esfigmomanômetro, com o que pôde perceber o aparecimento de sons à medida que desinsuflava o manguito. Reconheceu as várias fases que levam seu nome. A partir daí, tornou-se possível a determinação das pressões sistólica e diastólica.

FATORES DETERMINANTES DA PRESSÃO ARTERIAL

A pressão arterial (PA) é determinada de maneira simplista pela relação:

$$PA = DC \times RPT$$

Em que: DC = débito cardíaco; RPT = resistência periférica.

Cada um desses fatores sofre influência de vários outros. Além do débito cardíaco e da resistência periférica, a pressão arterial depende da elasticidade da parede dos grandes vasos, da viscosidade sanguínea e da volemia.

Débito cardíaco

O débito cardíaco (DC) é a resultante do volume sistólico (VS) multiplicado pela frequência cardíaca (FC), expresso na seguinte fórmula:

$$DC = VS \times FC.$$

No ser humano, em repouso e em condições normais, o débito cardíaco alcança aproximadamente cinco a seis litros por minuto.

As variações do débito cardíaco são muito grandes. Durante o exercício muscular, por exemplo, pode chegar a 30 ℓ por minuto. Relaciona-se diretamente com a capacidade contrátil do miocárdio e com o retorno venoso, influenciando de modo apreciável na pressão sistólica. Isso explica por que o exercício físico e as emoções fazem subir predominantemente a pressão sistólica.

Em contrapartida, nas afecções em que existe comprometimento do miocárdio com redução de sua capacidade contrátil, verifica-se redução dos níveis pressóricos, particularmente da pressão sistólica, em decorrência da diminuição do volume sistólico.

Resistência periférica

É representada pela vasocontratilidade da rede arteriolar, sendo este o fator mais importante na manutenção e regulação da pressão diastólica. Tal fato decorre de as arteríolas terem abundantes fibras musculares em sua camada média, proporcionalmente muito mais desenvolvidas do que nas outras artérias. Os esfíncteres pré-capilares também contribuem na gênese da resistência periférica.

A resistência periférica depende, em parte, da ação do sistema nervoso simpático, por meio dos receptores alfa (vasoconstritores) e beta (vasodilatadores). Também é importante a influência humoral sobre a resistência periférica, representada pela angiotensina e pelas catecolaminas, que interferem na vasoconstrição, e pelas prostaglandinas e cininas, que agem na vasodilatação.

Elasticidade da parede dos grandes vasos

Grande distensibilidade é uma das características dos grandes vasos, principalmente a aorta, em cujas paredes predominam amplamente as fibras elásticas. Essa propriedade é fundamental para contrabalançar as consequências do funcionamento descontínuo do coração. Em cada sístole o sangue é impulsionado para a aorta de maneira intermitente, acompanhando-se de uma apreciável energia cinética que, em parte, é absorvida pela parede deste vaso. Tal energia promove o retorno da aorta à sua posição basal, fazendo a corrente sanguínea progredir de modo contínuo e não intermitente, como é o funcionamento do coração.

Deste mecanismo participam a aorta e os grandes vasos que dela emergem. A elasticidade das grandes artérias influi decisivamente na pressão sistólica. Diminuição da elasticidade da aorta, como ocorre nas pessoas idosas, resulta em aumento da pressão sistólica sem elevação concomitante da diastólica.

Volemia

O volume de sangue contido no sistema arterial interfere de maneira direta e significativa nos níveis das pressões sistólica e diastólica.

Ao se reduzir a volemia, como ocorre na desidratação e nas hemorragias, observa-se redução da pressão arterial, que pode chegar a níveis extremamente baixos. Na glomerulonefrite aguda, por exemplo, observa-se o oposto. Nesta condição, além da secreção de renina, ocorre uma hipervolemia que também participa da gênese da hipertensão arterial.

Viscosidade sanguínea

A influência deste fator é relativamente pequena, embora participe tanto da determinação da pressão sistólica quanto da diastólica. Contudo, nas anemias graves, a diminuição da viscosidade sanguínea pode ser o fator responsável por níveis pressóricos baixos. Ao contrário, nas policitemias, o aumento da viscosidade do sangue pode acompanhar-se de elevação da pressão arterial.

REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

A multiplicidade de fatores que influenciam a pressão arterial cria a necessidade de existirem mecanismos reguladores – capazes de integrar e harmonizar a atuação dos vários elementos que agem por via neurogênica ou humoral. Deles participam o córtex cerebral, o hipotálamo, os centros vasomotores, o sistema nervoso autônomo – por meio de seus componentes simpático e parassimpático –, as suprarrenais, os rins, os barorreceptores e algumas vias nervosas especiais, como o nervo de Cyon e o de Hering.

O sistema humoral, a cargo dos rins e das suprarrenais, é mediado por várias substâncias – renina, aldosterona, angiotensina, prostaglandinas, vasopressina, desoxicorticosterona e glicocorticoides.

Os mecanismos nervosos e humorais influenciam todos os fatores que determinam a pressão arterial, mas é sobre a reatividade vascular que se faz sentir de maneira acentuada esta ação reguladora.

Vale ressaltar que os fatores determinantes e os mecanismos reguladores da pressão arterial influenciam-se reciprocamente, interagindo uns sobre os outros, todos atuando com o objetivo de conferir aos tecidos uma adequada perfusão de sangue.

Compreender a complexidade desta regulação, conhecendo os elementos fundamentais que dela participam, é de suma importância, não só para o diagnóstico das alterações da pressão arterial, como também para manusear de modo correto os vários recursos diagnósticos e terapêuticos disponíveis.

Boxe

Recomendações para aferir a pressão arterial

Estas recomendações baseiam-se nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, publicadas em 2010.

De início, deve ser claramente admitido que as pressões arteriais não podem ser determinadas com absoluta precisão por meio de esfigmomanômetros. O registro direto das pressões por meio de manômetros intra-arteriais tem mostrado que, mesmo durante a respiração normal ou ligeira arritmia sinusal, as pressões sistólica e diastólica sofrem oscilação de vários mmHg e que essas diferenças são grandemente intensificadas quando se respira profundamente ou durante a ocorrência de arritmias. Além disso, o nível da pressão sistólica por ausculta da artéria braquial é, em média, 3 a 4 mmHg mais baixo que a obtida por medida intra-arterial.

Em suma, na mensuração clínica da pressão arterial, é razoável admitir um erro de mais ou menos 8 mmHg para as pressões sistólica e diastólica. É importante assinalar, por fim, que as deficiências próprias deste método não devem ser aumentadas por erros adicionais ligados ao aparelho ou à técnica do examinador.

Diversos são os métodos existentes para determinar a pressão, sendo o *método indireto*, apesar de falho, o de mais fácil execução. A maioria das informações sobre morbimortalidade cardiovascular é também definida a partir deste método, apesar dos problemas que podem advir de uma aferição sem precisão.

Rigor e cuidados na medida da pressão arterial são fundamentais, pois podem significar exclusão ou confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial. Um paciente erroneamente rotulado de hipertenso será induzido a seguir um tratamento desnecessário, enquanto pacientes hipertensos não diagnosticados podem estar sendo excluídos dos benefícios do tratamento.

Equipamentos para aferir a pressão arterial

Esfigmomanômetro

O aparelho de pressão ou esfigmomanômetro é formado por um manguito, constituído por uma tira de tecido com mecanismo

capaz de fixá-lo no braço ou na coxa e que contém uma câmara de borracha, a qual se comunica com uma pera ligada a um dispositivo valvular e ao manômetro (Figura 14.1). O manguito deve ser de tamanho adequado ao diâmetro do braço do paciente. Caso seja mais estreito, o valor da pressão arterial registrado será equivocadamente mais alto. A circunferência do braço do paciente, e não simplesmente sua idade, determinará a largura do manguito, o qual deve ser 20% mais largo que o diâmetro do braço (Quadro 14.1).

Merecem destaque as seguintes particularidades:

Manguito de tamanho adequado: 2/3 do comprimento do braço (80% do comprimento e 40% da circunferência)

Padrão: 12 a 14 cm de largura × 23 cm de comprimento

Manguito para coxa: 14 a 20 cm de largura × 35 a 40 cm de comprimento

Pacientes obesos: aferir com manguito específico, ou, com o padrão, aferir no antebraço (apenas a pressão sistólica pelo método palpatório), utilizando a palpação da artéria radial.

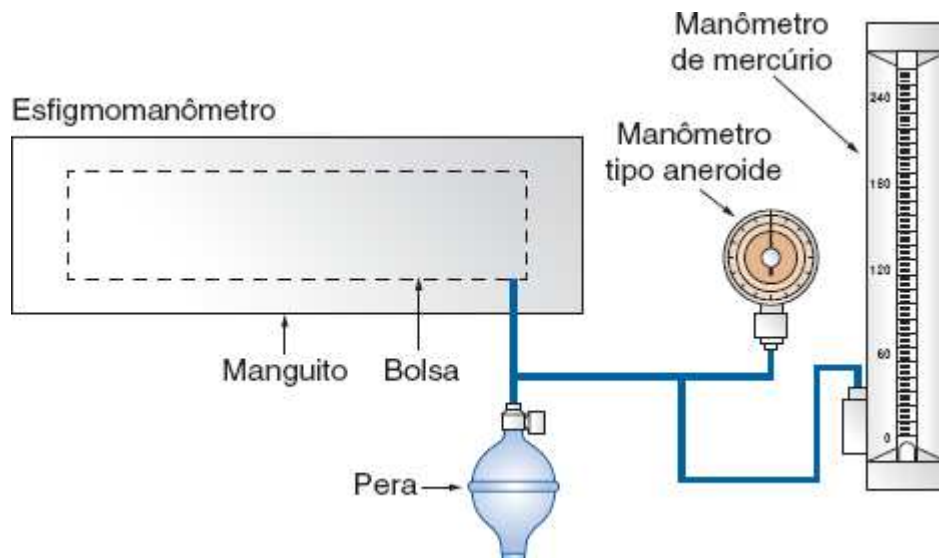


Figura 14.1 Componentes do esfigmomanômetro.

Manômetro

São utilizados habitualmente três tipos de sistema para registro da pressão arterial: coluna de mercúrio, aneroide e eletrônico (Quadro 14.2).

O *manômetro de coluna de mercúrio* representa o padrão-ouro para o registro indireto da pressão, sendo os demais métodos aferidos a partir dele. O principal cuidado com este tipo de manômetro é evitar a perda de mercúrio. A quantidade de mercúrio no reservatório deve ser suficiente para que o menisco esteja exatamente no marco zero. A coluna do manômetro deve estar na vertical para uma leitura correta. O tubo no qual fica o mercúrio deve ser mantido limpo para evitar oxidação.

O *tipo aneroide* deve ser calibrado semestralmente ou mais frequentemente, caso necessário. A calibração do aneroide é feita com o auxílio de um esfigmomanômetro tipo coluna de mercúrio, pela adaptação de um tubo em Y, que conecta os dois aparelhos (Figura 14.2).

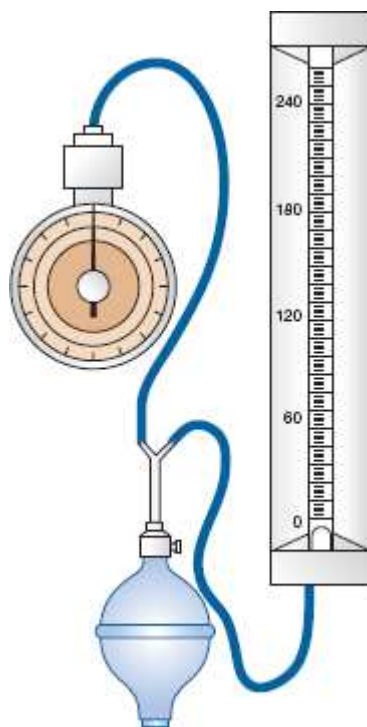


Figura 14.2 Método recomendado para verificação da calibração de manômetro aneróide utilizando conexão em Y e um manômetro de mercúrio.

O *manômetro eletrônico* ou *semiautomático* fornece as medidas em um marcador digital. Utiliza-se método auscultatório ou oscilométrico. Seu grande inconveniente é a perda frequente da calibração e a dificuldade para se recuperar a precisão. Por isso, caso sejam utilizados, devem ser frequentemente aferidos. Sua vantagem é afastar o erro de medida introduzido pelo observador.

Quadro 14.1

Dimensões da bolsa de borracha para diferentes circunferências de braço em crianças e adultos.

Denominação do manguito	Circunferência do braço (cm)	Bolsa de borracha (cm)	
		Largura	Comprimento
Recém-nascido	≤ 10	4	8
Criança	11 a 15	6	12
Infantil	16 a 22	9	18
Adulto pequeno	20 a 26	10	17
Adulto	27 a 34	12	23
Adulto grande	35 a 45	16	32

Quadro 14.2

Tipos de aparelho para verificação da pressão arterial.

Tipo de manômetro	Vantagens	Desvantagens
-------------------	-----------	--------------

Coluna de mercúrio	Grande precisão Não requer calibração posterior Fácil manutenção	Tamanho grande Peças de vidro frágeis Deve ser mantido em posição vertical durante o uso
Aneróide	Fácil transporte	Requer frequente calibração
Eletrônico	Fácil manuseio Elimina o erro do observador	Reparos na fábrica Dificuldades em manter calibração

Monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA)

Este equipamento permite medidas da pressão arterial nas 24 h, com o paciente em suas atividades habituais. Possibilita a avaliação da pressão no período noturno, estabelece relação de sintomas com as atividades do paciente e os níveis pressóricos. Tem boa correlação com os valores da pressão intra-arterial. Os dados existentes com relação à utilidade clínica do monitoramento mostram maior correlação dos níveis tensionais com lesão de órgãos-alvo. Atualmente, ainda utilizamos como parâmetros de referência os valores obtidos na medida casual da pressão.

O uso do MAPA está especialmente indicado em situações especiais, incluindo hipertensão do avental branco, hipertensão limítrofe ou lábil, hipertensão resistente, hipotensão ortostática, avaliação terapêutica e em pesquisas.

São consideradas anormais as médias de PA de 24 h $> 125 \times 75$ mmHg, vigília $> 130 \times 85$ mmHg e sono $> 110 \times 70$ mmHg.

Automedida da pressão arterial (AMPA)

É feita com medidas da pressão arterial no domicílio e/ou trabalho pelo próprio paciente ou por um familiar. Podem ser utilizados, nesse caso, aparelhos aneróides ou semiautomáticos calibrados. Pode ser bastante útil na confirmação ou não de hipertensão arterial, para afastar hipertensão do avental branco e no controle de tratamento. Os aparelhos semiautomáticos de braço, com capacidade de armazenar dados em sua memória, são os dispositivos mais recomendados, pela sua facilidade de manejo e confiabilidade. Valores superiores a 130×85 mmHg, pela AMPA, devem ser considerados alterados.

Monitoramento residencial da pressão arterial (MRPA)

É o registro da pressão arterial durante a vigília, no domicílio ou no trabalho, pelo próprio paciente ou por outra pessoa capacitada. Difere da AMPA por seguir uma padronização de horários para as medidas. Pode ser realizada obtendo-se três medidas pela manhã, antes do desjejum e da tomada de medicamentos, e três à noite, antes do jantar, durante 5 dias, ou ainda duas medidas em cada sessão durante 7 dias.

Apesar de não haver um consenso na literatura em relação a critérios de normalidade, são consideradas anormais medidas de PA $> 130 \times 85$ mmHg.

Métodos para aferir a pressão arterial

Os seguintes métodos são utilizados: *direto* e *indireto*.

Método direto. Fornece a pressão direta ou intra-arterial. Por ser um procedimento invasivo e exigir equipamento mais sofisticado, é reservado para pesquisa.

Método indireto. Rotineiramente, utiliza-se a técnica auscultatória com estetoscópio. Apesar de relativamente impreciso, todos os dados clínicos atuais e os estudos populacionais que relacionam mortalidade ou morbidade pela hipertensão arterial foram obtidos por este método. Quando se utiliza a técnica palpatória, registra-se apenas a pressão sistólica. Cumpre ressaltar que a pressão diastólica obtida pelo método indireto é menor do que a diastólica intra-arterial.

Técnica

Paciente

- Repouso mínimo de 3 min
- Local tranquilo e, preferencialmente, sem ruídos que possam interferir na ausculta
- Posição do paciente: podem ser utilizadas as posições sentada, deitada ou em pé. Em qualquer posição, deve-se manter a artéria braquial ao nível do coração (4º espaço intercostal), tomando-se o cuidado de deixar o paciente em posição confortável, com o braço ligeiramente flexionado, apoiado sobre uma superfície firme, estando a palma da mão voltada para cima. Deve-se anotar a posição do paciente em que foi efetuada a medida da pressão. Por ocasião da primeira avaliação e em alguns casos (idosos, controle de terapêutica, suspeita de hipotensão postural), deve-se efetuar a medida nas várias posições e nos quatro membros, sendo sempre precedida de palpação dos pulsos periféricos. Ressalta-se, no caso de gestantes, preferir o decúbito lateral esquerdo ou o decúbito dorsal

Aparelho

- Calibrado
- Manômetro em plano perpendicular ao plano visual

Observador

- Pessoa treinada
- Posição confortável, evitando-se baixar a cabeça (a congestão dos vasos do ouvido pode prejudicar a ausculta)
- Colocação do diafragma do estetoscópio exatamente sobre a artéria braquial

Procedimento

- Localizar as pulsações da artéria braquial
- Colocar o manguito 2 cm acima da fossa cubital
- Palpar o pulso radial (pode também ser feito na artéria braquial)
- Inflar o manguito até o desaparecimento do pulso radial; em seguida, desinsuflar o manguito lentamente. Quando reaparecer o pulso, será obtido o valor da pressão sistólica
- Colocar o estetoscópio sobre a artéria braquial e insuflar o manguito cerca de 30 mmHg acima do valor encontrado para a pressão sistólica pelo método palpatório
- Soltar o ar, de maneira contínua, à razão de 2 a 3 mmHg/segundo, até o completo esvaziamento da câmara
- Caso os ruídos estejam sendo percebidos com dificuldade, aumentar o ângulo entre o braço e o tórax, retificando a artéria, pois isso pode facilitar a ausculta dos sons.

Fases de Korotkoff

À medida que se desinsufla o manguito, volta a ocorrer a passagem do sangue pela artéria antes colabada, surgindo os ruídos chamados *sons de Korotkoff*, classificados em cinco fases (Figura 14.3):

Fase I (surgimento de sons): o primeiro som é claro como uma pancada. O peso da onda sistólica é maior do que a pressão do manguito e o sangue na artéria. A clareza do batimento depende da força, velocidade e quantidade de sangue.

O pulso arterial não se manifesta inicialmente, pois a quantidade de sangue na porção distal do manguito ainda é insuficiente

Fase II (batimentos com sopro): com a dilatação da artéria pressionada, a contracorrente reverbera e cria sopros na parede dos vasos sanguíneos

Fase III (sopro desaparece): os batimentos passam a ser mais audíveis e mais acentuados. A artéria que sofreu constrição continua a se dilatar com a redução da pressão do manguito

Fase IV (abafamento dos sons): os batimentos repentinamente tornam-se menos acentuados. Há, portanto, um abafamento dos sons

Fase V (desaparecimento de sons): restabelece-se o calibre normal da artéria e o sangue não mais provoca ruídos perceptíveis à ausculta da artéria radial

Hiato auscultatório: é o desaparecimento dos sons, durante a última parte da fase I e na fase II. O hiato pode cobrir uma faixa de 30 a 40 mmHg, podendo, desse modo, ser causa de se subestimar o nível da pressão sistólica ou superestimar o nível da pressão diastólica. O modo de evitá-lo é realizar sempre o método palpatório antes do auscultatório. Cumpre ressaltar que isso constitui fonte comum de erro na medida da pressão arterial, principalmente em idosos (Figura 14.3).

DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Pressão arterial sistólica: aparecimento do primeiro ruído (fase I)

Pressão arterial diastólica: desaparecimento dos sons (fase V).

Nos casos em que os ruídos persistirem até o total esvaziamento da câmara, deve-se considerar a pressão diastólica na fase IV de Korotkoff – abafamento dos sons – e registrar três valores. Exemplo: 150 × 70 × 0 mmHg.

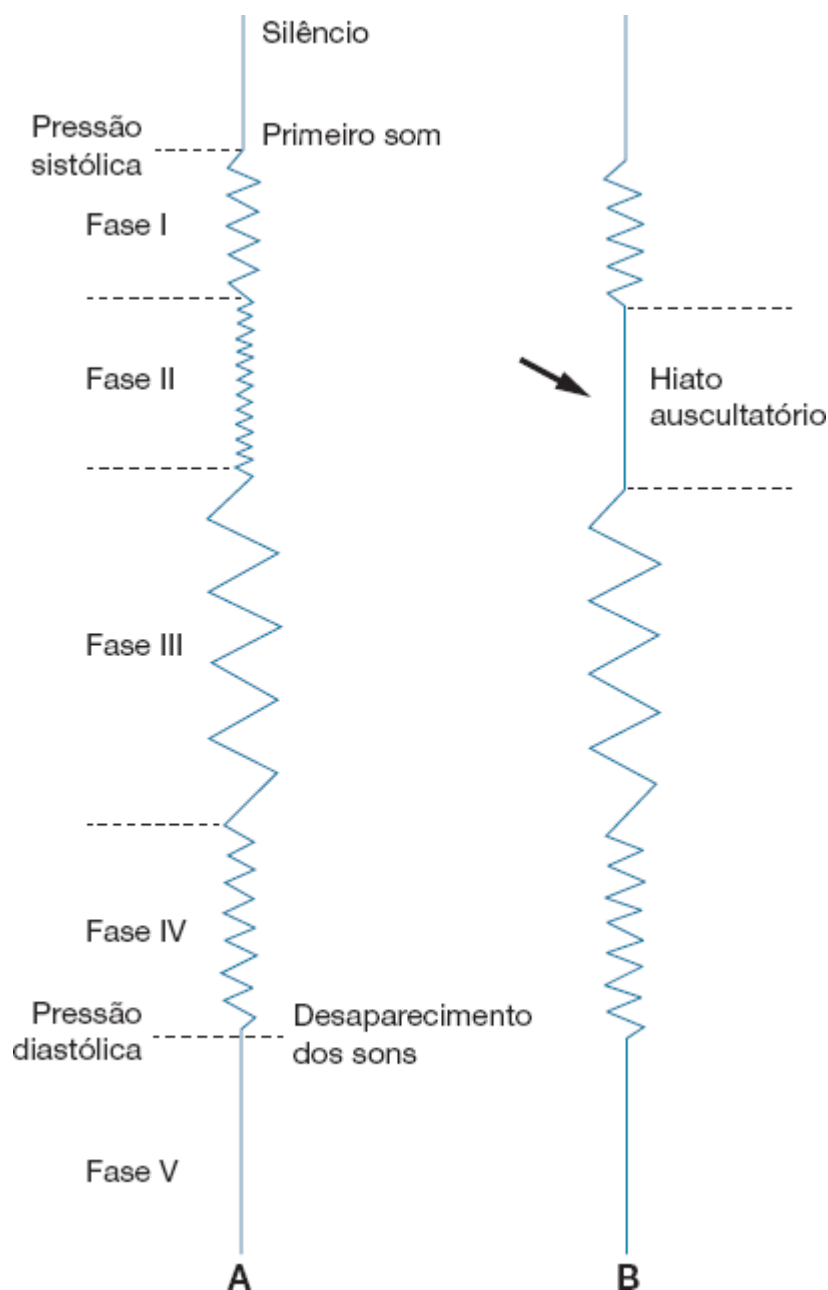


Figura 14.3 Esquema mostrando a escala de Korotkoff normal (A) e quando ocorre o hiato auscultatório (B), representado pela ausência da fase II, que é substituída por um intervalo silencioso.

Boxe

Pressão arterial média

Os valores de pressão arterial média são obtidos por medida direta da pressão por intermédio de cateteres intra-arteriais. São utilizados em procedimentos invasivos (cirurgias de grande porte e/ou exames, como no cateterismo cardíaco) para o monitoramento contínuo da pressão. Reflete também a perfusão tecidual, e seu valor corresponde média entre a pressão sistólica e a diastólica.

Verificação da pressão arterial em crianças

Os seguintes cuidados são necessários:

Manguito adequado ao comprimento e à largura do braço (Quadro 14.1)

A técnica é a mesma para adulto, tendo-se o cuidado de procurar diminuir os movimentos da criança durante a medida da pressão, desviando sua atenção para outras coisas

Evitar aferir a pressão quando a criança estiver chorando, pois isso pode elevar sua pressão em até 50 mmHg

Em crianças muito pequenas, o método palpatório é frequentemente utilizado para determinação da pressão sistólica, mesmo sabendo-se que pode representar um valor 5 a 10 mmHg abaixo do nível obtido pelo método auscultatório

Em razão da dificuldade de ouvir os ruídos em crianças, muitas vezes a pressão diastólica é determinada pela fase IV de Korotkoff.

Verificação da pressão arterial em idosos

É necessário levar em conta as seguintes particularidades:

Em razão da frequência de hipotensão postural nessa faixa etária, é recomendado que sempre se faça a medida em duas posições diferentes (sentada ou deitada e de pé)

A palpação de pulsações na artéria radial mesmo com o manguito insuflado a ponto de ocluir a braquial indica endurecimento da artéria (sinal de Osler)

Esclerose, calcificação e endurecimento da artéria braquial podem levar ao aparecimento de “pseudo-hipertensão”, condição em que os valores reais da pressão arterial são menores que o obtido pelo esfigmomanômetro.

Verificação da pressão arterial em gestantes

Cumpra observar que:

A partir do terceiro trimestre, a posição da mulher pode afetar a pressão arterial. As aferições devem ser feitas com a mulher em decúbito lateral esquerdo, com o braço no nível do coração

Frequentemente, é possível ouvir os sons até o nível zero; nesses casos, faz-se o registro dos valores obtidos nas fases IV e V.

Boxe

Pressão arterial central

A pressão arterial central pode ser determinada por método direto (invasivo), utilizando cateteres intra-arteriais, e indireto (não invasivo) utilizando métodos que registram as ondas de pressão a partir das artérias distantes da aorta (carótida, braquial e radial) por meio de tonometria de aplanção.

A medida da pressão arterial não faz parte da avaliação clínica, ainda estando restrita à pesquisa cardiovascular.

PROBLEMAS MAIS COMUNS NA MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

Os problemas podem ser relacionados com o observador, o equipamento, o paciente e com alguns fatores que podem provocar variações da pressão arterial.

Observador

- Falta de acuidade visual e auditiva
- Repetição das medidas sem intervalo entre as mesmas. É necessário desinsuflar o manguito completamente, aguardar 1 a 3 min e só então repetir a medida, mesmo em caso de dúvida quanto aos valores
- Aferição da pressão arterial por cima da roupa do paciente, condição que “produz uma dupla câmara pneumática”. Não se deve apenas arregaaçar a manga do vestido ou camisa, pois podem produzir pressão adicional sobre o braço
- Não saber determinar a pressão sistólica pelo método palpatório e não reconhecer a fase I
- Preconceitos do observador: subestimar ou superestimar os valores da pressão, predileção pelos valores 5 ou 0, com tendência a anotar valores como 120×95 ; 165×105
- Colocação inadequada do manguito (frouxo, dobras no tecido)

Equipamento

- Não calibrado
- Deficiência no sistema de circulação de ar (válvulas defeituosas ou vazamentos)
- Colocação inadequada do estetoscópio (sob o manguito)
- Inadequação do manguito à circunferência do braço

Paciente

- Posição desconfortável
- Obesidade
- Dor de qualquer tipo
- Atividade física
- Estresse
- Consumo de cigarro, café ou bebida alcoólica na última hora antes da aferição da pressão arterial
- Bexiga cheia

Fatores de variação da pressão arterial

- A pressão arterial aferida pelo médico é frequentemente mais elevada do que quando aferida por outro profissional de saúde
- Índices pressóricos aferidos no final de uma consulta habitualmente são inferiores aos do início da mesma consulta; por isso, deve-se repetir a medida em vários momentos durante a consulta (começo, meio e fim)
- Elevação transitória da pressão após as refeições em decorrência da elevação do débito cardíaco e da vasodilatação esplâncnica
- Redução fisiológica da pressão arterial durante o período de sono (20 a 40 mmHg na sistólica e 10 a 15 mmHg na diastólica)
- Elevação da pressão arterial nas primeiras horas da manhã (ao acordar)
- Na posição deitada, os níveis pressóricos são sempre mais elevados, pois não há estímulo para os barorreceptores
- Na posição em pé, há uma discreta redução da pressão sistólica, em razão do estímulo dos pressorreceptores carotídeos e uma ligeira elevação na pressão diastólica, devido ao aumento da resistência periférica.

Boxe

Pulso alternante e pulso paradoxal

Durante a verificação da pressão arterial, pode-se reconhecer o pulso alternante e o pulso paradoxal, ambos mais evidentes quando estamos atentos à intensidade dos ruídos na fase I da escala de Korotkoff (ver Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*).

PRESSÃO DIFERENCIAL

Pressão diferencial é a diferença entre as pressões sistólica e diastólica. Como não se podem estabelecer cifras exatas para a pressão diferencial, as fórmulas propostas para calcular seus valores normais não entraram na rotina.

Na maioria das vezes, os valores da pressão diferencial estão entre 30 e 60 mmHg.

Durante o sono, há um pequeno decréscimo da pressão diferencial, mas há alguns estados mórbidos em que este fato torna-se mais evidente: doenças que determinam hipotensão arterial aguda, estenose aórtica, derrame pericárdico, pericardite constritiva e insuficiência cardíaca grave. Fala-se, então, em *pressão convergente*.

A situação contrária, ou seja, o aumento da pressão diferencial, encontra-se nas síndromes hipercinéticas (hipertireoidismo, fistula arteriovenosa, insuficiência aórtica) e na fibrose senil dos grandes vasos. A isso se denomina *pressão divergente*.

VALORES NORMAIS DA PRESSÃO ARTERIAL E VARIAÇÕES FISIOLÓGICAS

A pressão arterial é uma variável fisiológica contínua. A exemplo da frequência respiratória e da temperatura corpórea, a pressão arterial sofre variações constantes, dependendo de estímulos externos (exercício físico, uso de tabaco, ruído, estresse) e internos (vigília ou sono, dor, postura, respiração, digestão) sempre no sentido de manter a pressão arterial em valores adequados para uma boa perfusão tissular. Por aí se vê que os valores da pressão arterial de um indivíduo não são fixos, havendo variações ao longo dos minutos, das horas, dos dias ou dos anos. No período de 24 h, acompanha o ritmo circadiano tal como outras funções orgânicas.

Devemos pensar não em um valor da pressão, mas em uma curva pressórica. Assim fazendo teremos valores tão mais próximos do real quanto maior o número de medidas que obtivermos.

Mesmo que se adotem várias mensurações da pressão para separar indivíduos considerados hipertensos de normotensos, ainda existe o risco de uma definição inadequada. Exemplo disso é o estudo feito na Austrália, no qual 37% dos pacientes classificados como hipertensos após duas visitas iniciais tiveram, no período do acompanhamento, valores de pressão inferiores aos considerados como de hipertensão (*Australian Trial*, 1982).

Os níveis da pressão arterial (sistólica ou diastólica) na população obedecem a uma distribuição gaussiana, sendo a definição de normalidade absolutamente arbitrária.

Ao longo dos anos foram sendo modificadas as cifras consideradas normais (Quadro 14.3), e o que se busca na definição destes valores é correlacioná-lo de alguma forma com risco cardiovascular (VII Joint, 2003; VI Diretrizes Brasileiras, 2010) (Quadro 14.4).

De maneira prática, para indivíduos adultos, aceitam-se atualmente como valores normais as cifras de PA < 140 × 90 mmHg. As pessoas com valores iguais ou superiores a estes são consideradas como hipertensas.

Quadro 14.3

Valores sugeridos ao longo do tempo para definir hipertensão arterial.

Ponto de corte (mmHg)	Autor	Data
140/80	Ayman	1934
120/80	Robinson & Brucer	1939
180/100	Burgess	1948
180/110	Evans	1956
160/95	OMS	1959, 1962, 1978
160/100	OMS	1986
140/90	OMS	1993
105 diastólica	I JOINT	1977
160/90	II JOINT	1980
160/90	I e II CBHA	1990 e 1994
140/90	III CBHA e IV DBHA	1998 e 2002
140/90	III IV, V, VI, VII JOINT	1984, 1988, 1992, 1997 e 2003
140/90	OMS	1999

Quadro 14.4

Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (> 18 anos) (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010).

Classificação	Pressão sistólica (mmHg)	Pressão diastólica (mmHg)
Ótima	< 120	< 80
Normal	< 130	< 85
Limítrofe*	130 a 139	85 a 89
Hipertensão estágio 1	140 a 159	90 a 99
Hipertensão estágio 2	160 a 179	100 a 109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110
Hipertensão sistólica isolada	≥ 140	< 90

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial.

*Pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura.

Na verdade, a definição de hipertensão arterial, que é consequentemente arbitrária, leva em consideração valores a partir dos quais os riscos de tratamento são menores que os riscos de uma conduta expectante, ou seja, a relação custo × benefício é favorável a alguma forma de intervenção.

Ao longo do tempo, à medida que nossos conhecimentos aumentam, tanto do ponto de vista epidemiológico como terapêutico, os valores considerados normais ou elevados podem sofrer novas modificações no sentido de se adotarem medidas que beneficiem de maneira mais efetiva as pessoas diretamente interessadas.

Boxe

As pessoas leigas acham que existe um valor fixo para a pressão arterial, sendo “12/8” as cifras mais aceitas e referidas por elas. Isso, entretanto, não corresponde à realidade.

As principais variáveis são:

Idade: no recém-nascido, em crianças e nos adolescentes os níveis tensionais são inferiores aos encontrados nos adultos, devendo-se adotar tabelas apropriadas (Quadro 14.5)

Sexo: Na mulher as cifras tensionais são um pouco mais baixas do que no homem, mas, para fins práticos, adotam-se os mesmos valores para ambos os sexos

Etnia: existem diferenças quando se comparam grupos étnicos muito distintos. Por certo, ao lado do fator racial, muitos outros agrupados sob a designação de fator ambiental (condições culturais e alimentação, por exemplo) podem ser os responsáveis por estas diferenças. Como regra, nos grupos étnicos mais primitivos encontram-se cifras mais baixas do que nas populações “ditas civilizadas”. Os ensaios terapêuticos com diferentes medicamentos hipotensores têm mostrado que o fator racial tem participação na fisiopatologia da hipertensão arterial, principalmente em relação à raça negra. Mas na prática diária, entretanto, estes fatos ainda não são levados em consideração

Sono: durante o sono há uma queda de aproximadamente 10 a 12% nos níveis das pressões sistólica e diastólica

Emoções: durante as emoções, há aumento das pressões sistólica e diastólica; mas é mais nítida a elevação da pressão sistólica. Por esse motivo, não se devem valorizar pequenos aumentos tensionais encontrados no primeiro exame de um paciente, pois, nesta situação, é habitual que ele esteja tomado de certa emoção. A hipertensão do avental branco pode ter relação com este fator

Exercício muscular: um exercício intenso provoca significativa elevação da pressão arterial. Isso se deve tanto ao aumento

do débito cardíaco, com repercussão sobre a pressão sistólica, quanto da resistência periférica, que por sua vez eleva a diastólica. Existem curvas normais de elevação da pressão arterial durante o exercício físico, já bem estabelecidas nos testes ergométricos. Resposta hipertensiva ou hipotensiva aos esforços tem significado clínico

Alimentação: após as refeições, discreto aumento da pressão arterial pode ser observado. Contudo, essas variações não têm significado prático.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Quando os níveis tensionais ultrapassam os valores considerados normais, fala-se em hipertensão arterial.

Quadro 14.5 Classificação da hipertensão de crianças por grupo etário.			
Idade da criança	Percentil (mmHg)		
	Limítrofe (<i>borderline</i>) 90 a 94	Hipertensão significativa 95 a 99	Hipertensão grave > 99
Recém-nascidos			
7 dias	–	PAS 96 a 105	PAS ≥ 106
8 a 30 dias	–	PAS 104 a 109	PAS ≥ 110
Crianças com menos de 2 anos	PAS 104 a 111 PAD 70 a 73	PAS 112 a 117 PAD 74 a 81	PAS ≥ 118 PAS ≥ 82
Crianças de 3 a 5 anos	PAS 108 a 115 PAD 70 a 75	PAS 116 a 123 PAD 76 a 86	PAS ≥ 123 PAS ≥ 184
Crianças de 6 a 9 anos	PAS 114 a 121 PAD 74 a 77	PAS 122 a 129 PAD 78 a 85	PAS ≥ 130 PAS ≥ 86
Crianças de 10 a 12 anos	PAS 122 a 125 PAD 78 a 81	PAS 126 a 133 PAD 82 a 89	PAS ≥ 134 PAS ≥ 90
Crianças de 13 a 15 anos	PAS 130 a 135 PAD 80 a 85	PAS 136 a 143 PAD 86 a 91	PAS ≥ 144 PAS ≥ 92
Adolescentes de 16 a 18 anos	PAS 136 a 141 PAD 84 a 91	PAS 142 a 149 PAD 92 a 97	PAS ≥ 150 PAS ≥ 98

Adaptado do Report of the Second Task Force on Blood Control in Children, 1987.

Boxe

Antes de mais nada é necessário prevenir-se contra a pressa em se estabelecer o diagnóstico de hipertensão. São necessários cuidados nas técnicas de medidas da pressão e a repetição destas medidas em ocasiões diferentes para confirmação diagnóstica. Tanto os pacientes quanto os médicos são afoitos em estabelecer o diagnóstico de pressão alta e isto pode prejudicar o paciente, que muitas vezes recebe prescrição de medicamentos desnecessariamente.

É consenso que qualquer valor da pressão é arbitrário e todas as classificações são inadequadas. Contudo, há necessidade de sistematização e definição de critérios operacionais para separar indivíduos sãos dos “doentes”.

São igualmente importantes os valores da pressão sistólica e os da pressão diastólica. Nos idosos, os valores da sistólica são até mais importantes no que diz respeito à morbimortalidade.

Consideramos atualmente portadores de *hipertensão arterial* os indivíduos maiores de 18 anos com PA maior ou igual a 140 × 90 mmHg (Quadro 14.4).

Na classificação de hipertensão arterial, são considerados tanto os valores de pressão sistólica quanto da pressão diastólica e há coincidência dos valores propostos pelas diversas agências reguladoras (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, VII Joint e OMS).

Toda vez que se registrarem níveis tensionais altos, o médico tem obrigação de procurar esclarecer as causas desta anormalidade, tendo sempre em mente que a hipertensão arterial nada mais é do que uma síndrome que pode ter diversas causas.

A principal causa de hipertensão arterial sistólica isolada é a fibrose senil da aorta – patologia incluída na designação genérica de arteriosclerose –, mas pode ser encontrada também na insuficiência aórtica, no bloqueio atrioventricular total, no hipertireoidismo e na fistula arteriovenosa.

Boxe

Hipertensão como fator de risco cardiovascular

Informações trazidas por grandes estudos populacionais comprovaram a importância dos chamados fatores de risco, os quais aumentam de maneira significativa o risco do aparecimento de alguma doença cardiocirculatória.

Podem ser classificados da seguinte maneira:

Fatores não modificáveis: hereditariedade, idade, sexo

Fatores modificáveis: hipertensão arterial, tabagismo, colesterol sérico elevado, hipertrofia ventricular esquerda, diabetes, sedentarismo, estresse, fibrinogênio sérico, obesidade, homocisteína, ingestão de bebidas alcoólicas.

Cumprir salientar que a associação de fatores de risco multiplica a probabilidade de aparecimento de doença cardiovascular em progressão quase geométrica.

O conhecimento desses fatos trouxe resultados práticos do ponto de vista de saúde pública. A mudança de comportamento da população gerou nítidas alterações nas taxas de morbimortalidade. Nos EUA, por exemplo, entre 1972 e 1990 houve uma redução significativa na mortalidade por doenças cardiovasculares (50% de queda para doença coronariana e 57% para acidentes vasculares cerebrais), com um decréscimo de apenas 10% na mortalidade não relacionada com doenças cardiovasculares (V Joint, 1993).

As mudanças de estilo de vida (interrupção do tabagismo e diminuição do consumo de gordura saturada, aumento de atividade física e hábitos alimentares mais saudáveis) contribuíram com 50% do declínio. A outra parcela se deveu a outros fatores, como o tratamento da hipertensão, utilização rotineira das unidades coronarianas e melhora do tratamento clínico e cirúrgico dos pacientes com eventos cardiovasculares.

Em outros países (Europa Oriental), onde não houve modificações favoráveis nos hábitos de vida, a morbimortalidade cardiovascular continua inalterada.

Vale lembrar que a hipertensão arterial aparece isoladamente em apenas 30% dos casos, ou seja, na maioria das vezes está associada a outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade, tabagismo, sedentarismo, diabetes e, eventualmente, a própria doença arterial coronária.

O novo paradigma da abordagem ao paciente hipertenso é considerá-lo como portador de uma síndrome cujos valores numéricos da pressão representam apenas uma parte do problema a ser enfrentado pelo médico.

Conhecer o paciente como um todo, sujeito aos diversos fatores de risco para as doenças cardiocirculatórias, fornece ao profissional de saúde instrumentos para atuar de maneira global, orientando e intervindo para a adoção de hábitos de vida saudáveis. Da mesma maneira, a terapêutica farmacológica, quando necessária, será orientada para o uso de medicamentos mais adequados a cada tipo de paciente, evitando-se os fármacos que possam ser inconvenientes em relação a fatores de risco coexistentes.

Tratar hipertensão arterial é, portanto, intervir nos fatores de risco cardiovasculares.

Todo esforço individual e coletivo deve ser feito buscando maior interação entre os profissionais de saúde e

os pacientes, oferecendo a estes o maior número possível de informações e intervindo energicamente para a adoção de um estilo de vida saudável. Este tipo de comportamento será o ponto de partida para melhor adesão a terapêutica, qualquer que seja ela, e assim estaremos caminhando para a obtenção de resultados cada vez melhores no controle deste grupo de enfermidades e atingindo nosso objetivo maior, que é a redução de morbimortalidade por causas cardiovasculares.

Classificação da hipertensão arterial

A hipertensão arterial sistólica e/ou diastólica, ou simplesmente hipertensão arterial, é uma síndrome que, do ponto de vista etiológico, pode ser classificada da seguinte maneira:

Hipertensão arterial essencial ou primária: assim chamada quando não se consegue caracterizar sua etiologia, sendo dependente de diversos fatores, tais como traço hereditário, ingestão excessiva de sal, obesidade, estresse e alcoolismo. Corresponde a 95% dos casos de hipertensão arterial

Hipertensão arterial secundária: representa cerca de 5% dos casos de hipertensão arterial e pode estar relacionada com diferentes afecções:

- *Renais:* glomerulonefrite difusa aguda, glomerulonefrite crônica, pielonefrite, uropatia obstrutiva, rins policísticos, doenças renovasculares (trombose, aterosclerose, hiperplasia da camada média), amiloidose renal, colagenoses
- *Endócrinas:* síndrome de Cushing, feocromocitoma, acromegalia, síndrome carcinoide, hiperplasia adrenal congênita, aldosteronismo primário
- *Vasculares:* coarctação da aorta
- *Distúrbios do SNC:* apneia do sono, hipertensão intracraniana, porfiria aguda, disautonomia familiar, síndrome de Guillain-Barré
- *Toxemia gravídica* (pré-eclâmpsia e eclâmpsia)
- *Medicamentos:* anticoncepcionais hormonais, anti-inflamatórios esteroides e não esteroides, descongestionantes nasais, anorexígenos, antidepressivos tricíclicos, ciclosporina, tacrolimo, eritropoetina, hormônio do crescimento
- *Outras causas:* bebidas alcoólicas, síndrome de abstinência alcoólica ou outras drogas ilícitas (principalmente anfetaminas e cocaína), queimaduras, hipoglicemia, crise de falcização de hemácias, intoxicação pelo chumbo, intoxicação por tálio, ingestão de grande quantidade de alcaçuz, neoplasia do ovário, do testículo e do cérebro.

É importante ressaltar que o prognóstico da hipertensão arterial depende não apenas dos níveis tensionais, mas também da evolução e da presença ou não de dano em órgão-alvo.

HIPOTENSÃO ARTERIAL

Não existem níveis de pressão arterial mínimos considerados normais. Comumente nos deparamos com indivíduos com valores de pressão arterial abaixo dos comumente encontrados, sem que este fato represente maior risco cardiovascular ou de outras patologias. Na verdade, esses indivíduos estão menos sujeitos a doenças cardiovasculares. Um grande equívoco é atribuir a níveis de pressão arterial abaixo dos usuais a causa dos sintomas diversos referidos pelos pacientes, situação esta altamente angustiante e estigmatizante para os pacientes e profissionais da saúde.

Boxe

Hipotensão arterial com significado clínico

A hipotensão arterial só caracteriza um problema clínico quando indica diminuição do débito cardíaco, da volemia e/ou da resistência periférica. Essas alterações ocorrem em várias circunstâncias, como insuficiência cardíaca, síndrome de baixo débito, tamponamento cardíaco, desidratação, hemorragias, septicemias. Nestas condições o paciente apresenta-se com níveis pressóricos baixos acompanhados de diminuição da amplitude (pulso filiforme) ou desaparecimento dos pulsos periféricos, taquicardia e sinais de má perfusão tecidual.

Outra situação em que ocorre hipotensão arterial e que representa um problema médico importante, principalmente entre os idosos, é o que se chama *hipotensão ortostática* ou *hipotensão postural* (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Ao assumirmos a posição supina, o organismo utiliza vários mecanismos para manter os níveis pressóricos e garantir a

perfusão cerebral. A redução do retorno venoso serve de estímulo para que os barorreceptores, localizados nas artérias carótidas e arco aórtico, desencadeiem aumento da atividade simpática e redução da parassimpática, ocasionando constrição arteriolar e venosa e aumento do tônus muscular e da frequência cardíaca. Outros importantes mecanismos são a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a liberação de vasopressina, prostaglandinas, bradicininas, histamina e peptídio natriurético atrial. Falha nesses mecanismos leva a uma queda da pressão arterial e pode ter como consequência hipoperfusão cerebral, que pode manifestar-se com tonturas, síncope, quedas e acidente vascular cerebral.

O envelhecimento altera os mecanismos de controle da homeostase e pode predispor os indivíduos à hipotensão postural.

Os fatores que predisõem à hipotensão postural em idosos são:

Diminuição da sensibilidade dos barorreceptores

Diminuição da capacidade renal de conservar sal

Baixos níveis de renina e aldosterona

Aumento do peptídio natriurético atrial

Diminuição da resposta de elevação da frequência cardíaca com queda da pressão arterial

Diminuição do enchimento ventricular.

Hipotensão postural é diagnosticada quando ocorre uma queda de 20 mmHg ou mais na pressão sistólica e/ou 10 mmHg ou mais na diastólica ao passar-se da posição deitada para a posição de pé.

Para detectá-la, é preciso obedecer à seguinte técnica: determinar a pressão arterial do paciente em decúbito dorsal, depois de 5 min de repouso; em seguida, com o paciente sentado e após ficar de pé, com intervalo de 1 e 3 min (se a suspeita de hipotensão postural for grande, pode-se fazer uma nova medida depois que o paciente der alguns passos).

É importante tomar o pulso e contar a frequência durante todas as etapas da pesquisa de hipotensão postural, pois este pode ser um dado muito importante no diagnóstico etiológico. Em indivíduos normais, ela se eleva de 6 a 12 bpm na posição ereta. A falta de elevação da frequência de pulso, na presença de queda de pressão arterial, indica falha do sistema nervoso autônomo. O acentuado aumento na frequência de pulso (maior que 20 bpm), na posição supina, sugere hipovolemia.

As principais causas de hipotensão ortostática são:

Comuns

- Anemia
- Perda de sangue
- Repouso prolongado
- Desidratação, desnutrição
- Hipopotassemia
- Medicamentos (diuréticos, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos, narcóticos, relaxantes musculares, neurolépticos)

Neurológicas

- AVE
- Doença de Parkinson
- Tumor cerebral
- Doenças que causam disautonomia
- Neuropatia periférica
- Simpatectomia

Cardiovasculares

- Estenose aórtica
- Cardiomiopatia hipertrófica
- Insuficiência cardíaca
- Infarto agudo do miocárdio
- Veias varicosas volumosas

Endócrinas

- Insuficiência suprarrenal
- Diabetes insípido
- Hipoaldosteronismo

Incomuns

- Destruição dos barorreceptores por radiação ou cirurgia

- Atrofia multissistêmica (síndrome de Shy-Drager)
- Associada a tumores (carcinoides).

Quando o clima está muito quente, aumenta a probabilidade de ocorrer hipotensão postural, principalmente nos idosos, pois ocorre maior represamento de sangue no sistema venoso dos membros inferiores.

Boxe

Hipotensão pós-prandial

A *hipotensão pós-prandial* é uma importante causa de hipotensão entre os idosos, mesmo sadios. Assim como a *hipotensão ortostática*, é definida quando ocorre queda de 20 mmHg ou mais na pressão sistólica, só que até 2 h após o início de uma refeição. Também pode causar hipoperfusão cerebral e síncope. Seu mecanismo ainda não é bem explicado; porém, a hipótese mais aceita é uma grande vasodilatação com represamento de sangue na área esplâncnica durante a refeição, ocasionando redução da resistência periférica e do retorno venoso.

Roteiro pedagógico para avaliação da pressão arterial

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Nome: Idade: Sexo:

Observação:

Tipo de esfigmomanômetro:

Avaliação de rotina (*obrigatório em todo paciente*)

Paciente sentado ou deitado

PAS: PAD:

Paciente de pé

PAS: PAD:

Pesquisa de hipotensão ortostática

Paciente deitado (no mínimo 5 minutos)

PAS: PAD:

FC: bpm

Paciente de pé (após 1 a 3 minutos)

PAS: PAD:

FC: bpm

Automedida da pressão arterial (AMPA)

Tipo de esfigmomanômetro:

PAS: PAD:

Monitoramento residencial da pressão arterial (MRPA)

Pela manhã (3 medidas)

(1ª) PAS: PAD: (Horário: :)

(2ª) PAS: PAD: (Horário: :)

(3ª) PAS: PAD: (Horário: :)

À noite (3 medidas)

(1ª) PAS: PAD: (Horário: :)

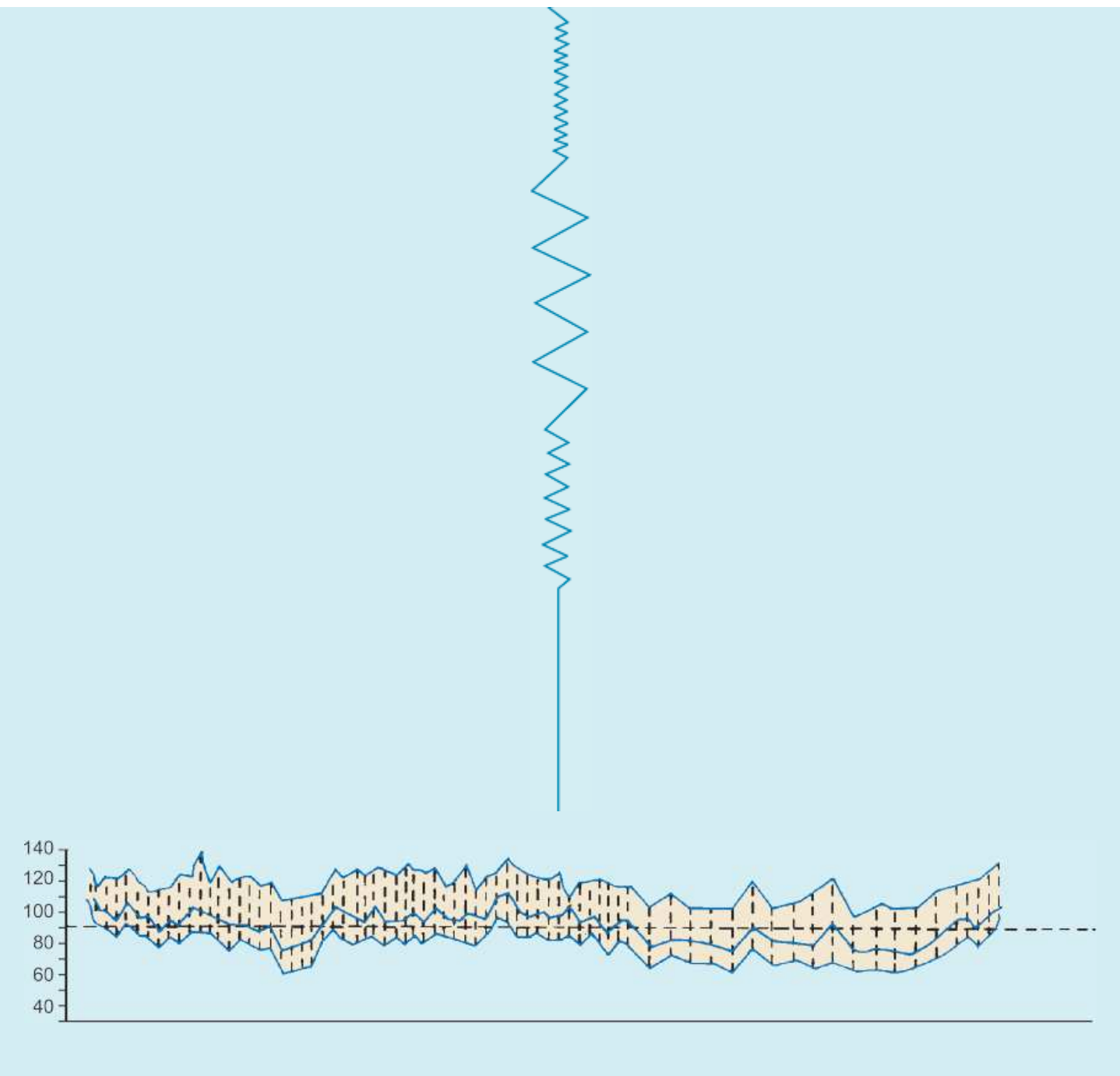
(2ª) PAS: PAD: (Horário: :)

(3ª) PAS: PAD: (Horário: :)

Monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) (necessita equipamento especial)

Observações:





Capítulo 15



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Exame de Cabeça e Pescoço

Celmo Celeno Porto

Alexandre Roberti

Rejane Faria Ribeiro-Rotta

Nádia do Lago Costa

Diego Antônio Arantes

Danilo Rocha Dias

Fernanda Tenório Lopes Barbosa

Paulo Humberto Siqueira

- Cabeça
- Pescoço
- Roteiro pedagógico para exame de cabeça e pescoço
- Roteiro pedagógico para exame dos olhos, dos ouvidos, do nariz e da garganta
- Roteiro pedagógico para diagnóstico diferencial da dor na região bucomaxilofacial

CABEÇA

O exame da cabeça compreende a observação de:

- Tamanho e forma do crânio
- Posição e movimentos
- Superfície e couro cabeludo
- Exame geral da face
- Exame dos olhos e supercílios
- Exame do nariz
- Exame da região bucomaxilofacial
- Exame otorrinolaringológico.

Tamanho e forma do crânio

Na criança, é necessário determinar o perímetro craniano, parâmetro do desenvolvimento do segmento cefálico. Normalmente, no recém-nascido a cabeça predomina sobre o tronco e, à medida que a criança se desenvolve, esta proporção se inverte (ver *Avaliação antropométrica* no Capítulo 10, *Exame Geral*.)

No paciente idoso com doença de Paget, o tamanho do crânio pode aumentar.

Quanto ao tamanho, as variações mais frequentes são:

Macrocefalia: crânio anormalmente grande, cuja causa mais frequente é a hidrocefalia (Figura 15.1). Outras causas mais raras são acromegalia e raquitismo

Microcefalia: crânio anormalmente pequeno em todos os diâmetros. Pode ser congênita, hereditária, de causa desconhecida ou ser decorrente de uma doença cerebral (p. ex., toxoplasmose congênita, encefalite viral).

Quanto à forma, há várias alterações, decorrentes do fechamento precoce (cranioestenose) de uma ou várias suturas:

Acrocefalia ou **crânio em torre** (turricéfalia/hipsocefalia): a cabeça é alongada para cima, pontuda, lembrando uma torre. É a forma mais frequente de cranioestenose. Pode mostrar-se isolada ou associada a outras anomalias esqueléticas

Escafocefalia: levantamento da parte mediana do crânio, conferindo um aspecto de casco de navio invertido

Dolicocefalia: aumento do diâmetro anteroposterior, que se torna muito maior que o transversal



Figura 15.1 Macrocefalia (hidrocefalia).

Braquicefalia: corresponde ao aumento do diâmetro transversal

Plagiocefalia: é a deformidade que confere ao crânio um aspecto assimétrico, saliente anteriormente de um lado e, posteriormente, do outro. Pode ser relacionada à posição de dormir.

Posição e movimentos

O desvio de posição mais frequente é o torcicolo (inclinação lateral da cabeça), e os movimentos anômalos mais comuns são os tiques, que são contrações repetidas, mais ou menos involuntárias, de um determinado grupo de músculos associados. Algumas vezes, são de magnitude muito limitada, como o simples piscar de olhos; outras vezes, são complexos, multiformes e bizarros. Além destes, devem ser assinalados os movimentos coreicos, os tremores e os movimentos sincrônicos da cabeça com as pulsações na insuficiência aórtica (sinal de Musset) (ver *Movimentos involuntários* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Superfície e couro cabeludo

A inspeção e a palpação do crânio possibilitam a identificação de saliências (tumores, tumefações, bossas e hematomas), depressões (afundamentos) e pontos dolorosos.

A fontanela anterior, quando patente, fornece informações úteis no exame físico de crianças: se hipertensa e saliente, indica aumento da pressão intracraniana (meningite, hidrocefalia); se hipotensa e deprimida, traduz desidratação (ver *Avaliação do estado de hidratação* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Deve ser analisada a consistência ou rigidez da tábua óssea. Na osteomalacia, no raquitismo e na sífilis, é possível conseguir-se um leve afundamento pela simples compressão digital, que deve ser efetuada atrás e acima do pavilhão auricular.

O exame dos cabelos e da pele foi visto no Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*.

Exame geral da face

Analisa-se a simetria, a expressão fisionômica ou mímica facial, a pele e os pelos.

A perda da simetria instala-se em quaisquer tumefações ou depressões unilaterais (abscesso dentário, tumores, anomalias congênitas) (Figuras 15.2 e 15.8). Outra causa de assimetria é a paralisia facial (Figura 15.3). Nesta condição, perde-se completa ou parcialmente a motilidade voluntária e da mímica de um dos lados. Ao se movimentar o lado sadio (franzir a testa, fechar os olhos, abrir a boca), acentua-se a assimetria.

O crescimento das parótidas por processo inflamatório (p. ex., caxumba) ou hipertrofia das glândulas salivares (como ocorre em pacientes com megaesôfago) modifica caracteristicamente a configuração facial (Figura 15.4).

Às vezes, em determinadas doenças orgânicas, a fâcies reveste-se de traços particulares, tornando-se típica, conforme mostrado no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.

A expressão fisionômica faz parte da fâcies, a qual pode denunciar o estado de humor do indivíduo, indicando tristeza, desânimo, esperança, desespero, ódio ou alegria.

A pele e os pelos são examinados seguindo-se o roteiro proposto no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.



Figura 15.2 Assimetria facial de origem congênita.

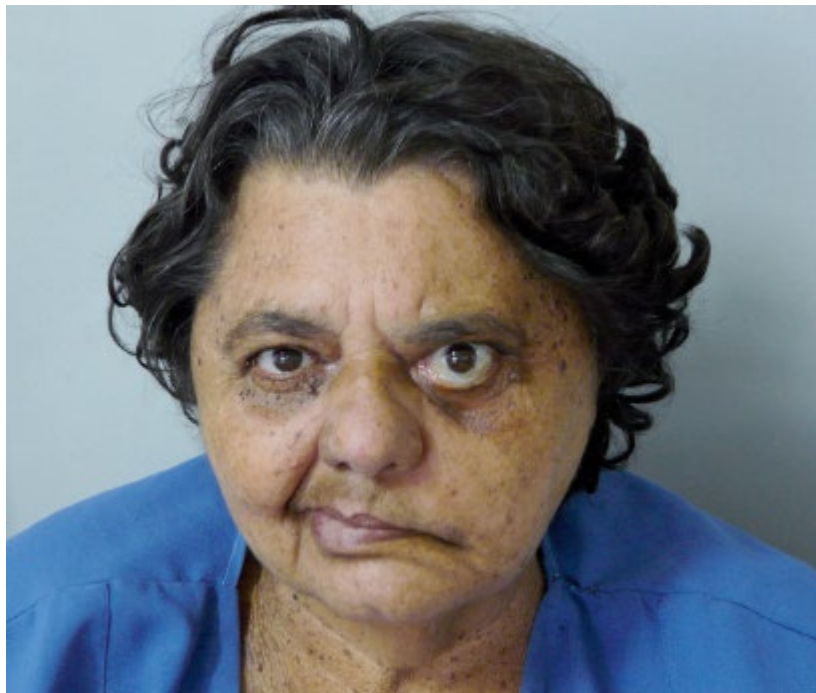


Figura 15.3 Assimetria facial por paralisia facial esquerda.

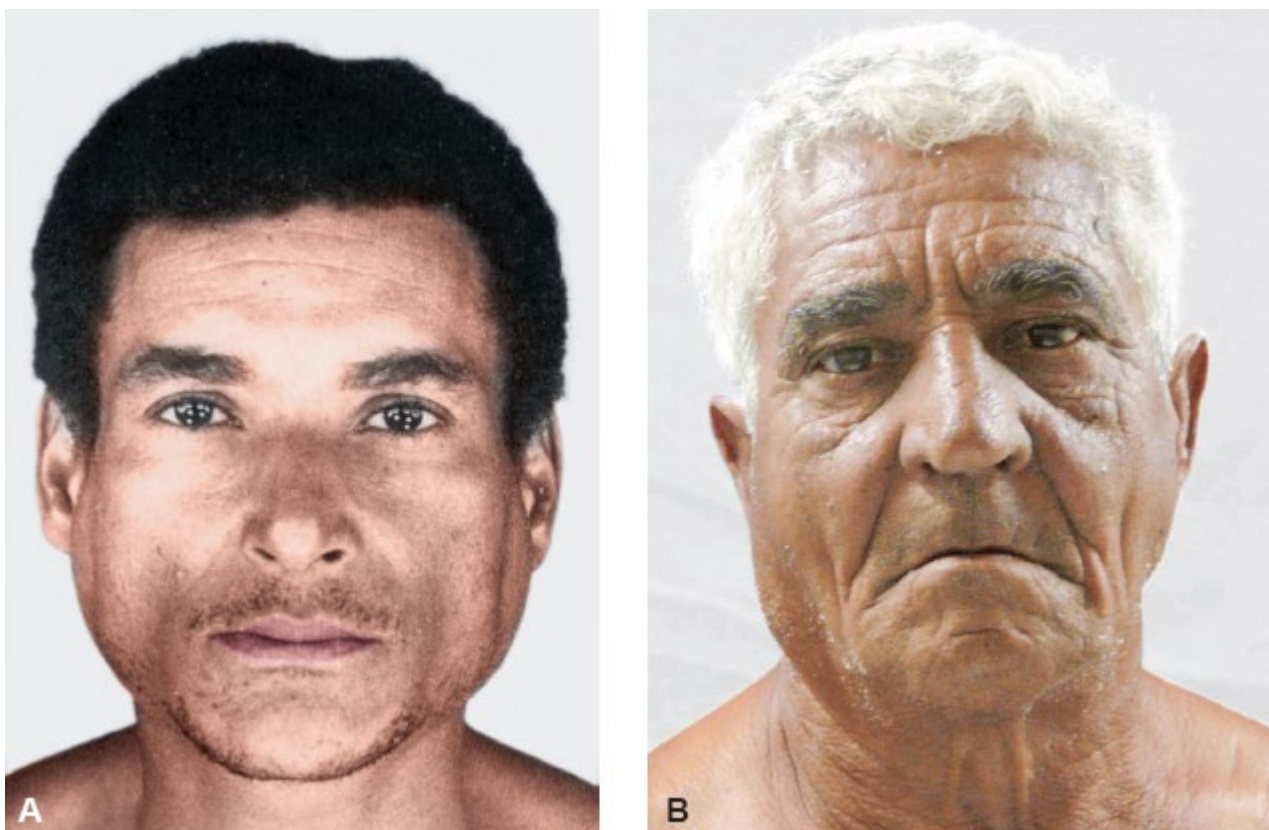


Figura 15.4 Modificação da configuração facial do paciente. **A.** Hipertrofia das parótidas em paciente com megaesôfago. **B.** Neoplasia localizada na parótida direita.

Exame dos olhos e supercílios

Os supercílios, bastante variáveis de um indivíduo para outro, podem sofrer queda (madarose), como ocorre no mixedema, hanseníase, esclerodermia, quimioterapia, senilidade e na desnutrição acentuada.

Os olhos são de extraordinário valor semiológico, devendo receber a devida atenção com um exame metódico e detalhado. (Ver *Olhos* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

Pálpebras

Deve-se verificar se há edema, retração palpebral, epicanto, ectrópio, entrópio, equimose, xantelasma (placas amareladas em alto relevo) (Figura 15.5) ou outras alterações. Um achado importante é a queda da pálpebra (ptose palpebral – Figura 15.5), uni ou bilateral, que ocorre na paralisia do III par (paralisia do músculo da pálpebra superior), na síndrome de Claude-Bernard-Horner (paralisia do simpático cervical) e na miastenia *gravis*. O não fechamento dos olhos por paralisia do músculo orbicular das pálpebras (lagofalmo, sinal de Bell) aparece na paralisia facial periférica.

Boxe

Inchaço dos olhos pela manhã pode ser o sinal mais precoce de edema generalizado.

Fenda palpebral

Com variações normais de acordo com as raças pode estar normal, aumentada (exoftalmia), diminuída ou ausente (ptose palpebral), ou substituída por uma prega cutânea (mongolismo).

Globos oculares

No globo ocular, pode-se encontrar as seguintes alterações:

Exoftalmia: a protrusão do globo ocular, unilateral (tumores oculares e retro-oculares) ou bilateral (hipertireoidismo)



Figura 15.5 A. Xantelasma (seta). **B.** Ptose palpebral à esquerda. Observar também o edema facial.

Enoftalmia: globo ocular afundado para dentro da órbita com diminuição da fenda palpebral. Ocorre na síndrome de Claude-Bernard-Horner (geralmente unilateral) e na desidratação (geralmente bilateral)

Desvios: são observados nos estrabismos. É divergente quando o globo ocular se desvia lateralmente (paralisia do reto medial, paralisia do III nervo) ou convergente com desvio medial por paralisia do reto lateral (VI par)

Movimentos involuntários: o mais frequente é o nistagmo, constituído por abalos do globo ocular e oscilações rápidas e curtas de ambos os olhos. O nistagmo pode ser nos sentidos horizontal, rotatório ou vertical, sendo mais perceptível quando o paciente olha para os lados e para longe. Apresenta as seguintes formas:

- *Congênito:* geralmente tem causa ocular
- *Adquirido:* decorre de doenças do labirinto, cerebelo, tronco encefálico ou de intoxicação alcoólica.

Conjuntivas

Normalmente são róseas, observando-se a rede vascular, levemente desenhada. Tornam-se pálidas nas anemias, amareladas na icterícia (ver também coloração das mucosas) e hiperemiadas nas conjuntivites. A presença de secreções também deve ser investigada.

A vermelhidão ocular é uma condição muito comum, e apresenta diferentes causas: traumatismo, infecção, alergia e aumento da pressão intraocular (glaucoma). Crises de tosse ou de vômitos podem ocasionar hemorragia conjuntival.

As causas de hiperemia conjuntival são:

Conjuntivite: dilatação difusa dos vasos, que tende a ser máxima na periferia do olho

Infecção da córnea, irite aguda e glaucoma agudo: caracterizam-se pelo aparecimento de vasos radiais em torno do limbo (congestão ciliar)

Hemorragia subconjuntival: área vermelha homogênea nitidamente demarcada, que, após alguns dias, se torna amarelada e, em seguida, desaparece.

Esclerótica, córnea e cristalino

Deve-se buscar alterações da cor (escleróticas amareladas na icterícia, arco senil, anel de Kayser-Fleischer na degeneração hepatolenticular) e das outras características dessas estruturas.

Boxe

Não se deve confundir icterícia com a coloração amarelada que aparece na esclerótica de pessoas de cor negra. Esta se deve à presença de gordura subconjuntival e caracteriza-se por ser desigualmente distribuída, quase sempre em manchas ou placas.

As cataratas que tornam opaco o cristalino aparecem a olho nu como áreas esbranquiçadas no interior das pupilas. O pterígio é um espessamento triangular da conjuntiva bulbar que cresce na superfície externa da córnea.

Pupilas

Quanto às pupilas, deve-se observar:

Forma: normalmente arredondadas ou levemente ovaladas

Localização: centrais

Tamanho: variável de acordo com a claridade do ambiente. Denominam-se *midríase* a pupila dilatada e *miose* a pupila contraída. *Anisocoria* significa pupilas de tamanho desigual. Cumpre salientar que, em 5% dos indivíduos normais, o tamanho das pupilas não é exatamente igual (Figura 15.6)

Reflexos: estudam-se os *reflexos fotomotor* (contração pupilar à luz), *consensual* (contração pupilar de um lado pela estimulação luminosa no outro olho) e de *acomodação-convergência* (contração das pupilas e convergência dos globos oculares à medida que se aproxima do nariz um foco luminoso) (ver Capítulo 20, *Exame Neurológico*).



Figura 15.6 Anisocoria.

Movimentação ocular

É testada solicitando-se ao paciente movimentar os olhos para os lados, para cima e para baixo. Na paralisia supranuclear progressiva (PSP), o paciente tem dificuldade na movimentação ocular, notadamente no sentido vertical.

(Ver Capítulo 10, *Exame Neurológico*.)

Exame do nariz

À inspeção externa, é possível evidenciarem-se deformidades não patológicas e alterações indicativas de lesões de diversas etiologias, como, por exemplo, no rinofima, em que há espessamento da pele, que se torna brilhante e avermelhada, e desenvolvimento das glândulas sebáceas (Figura 15.7A).

A hipertrofia do nariz como um todo é observada na acromegalia e no mixedema.

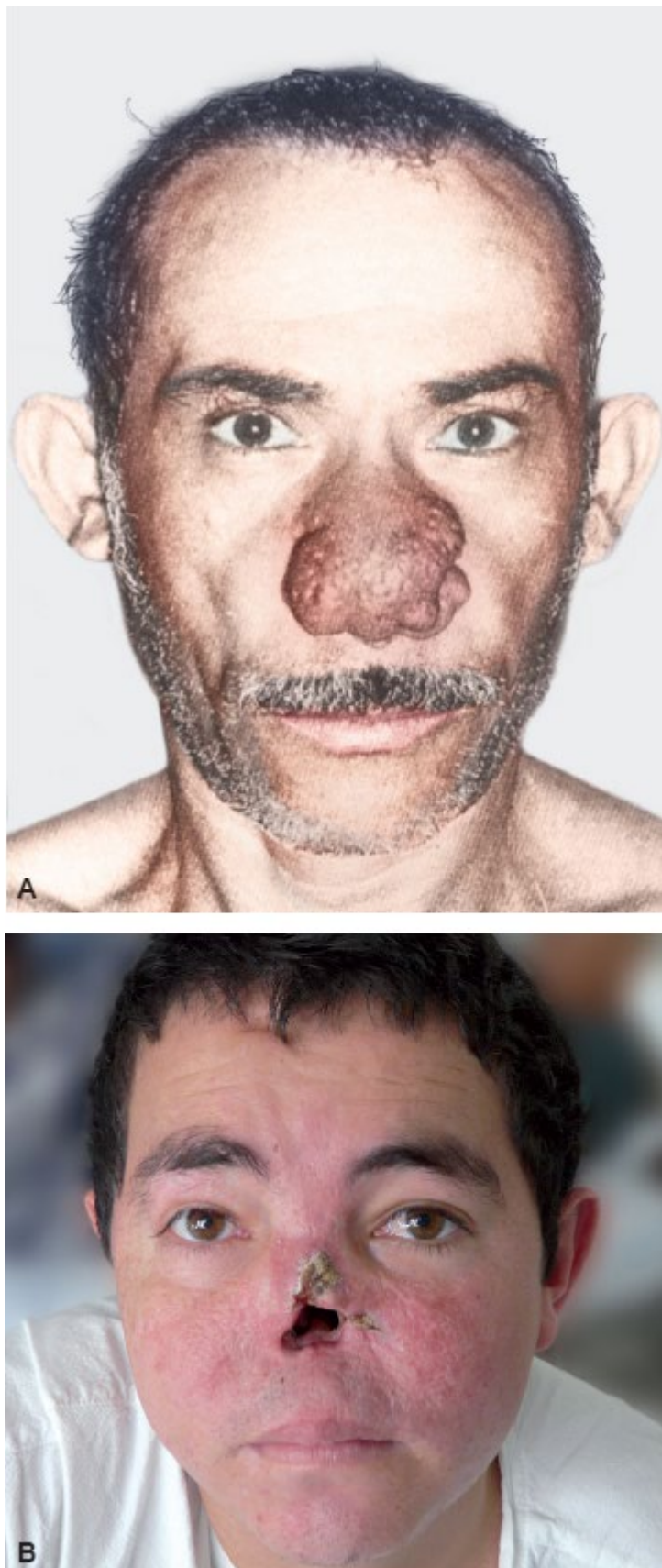


Figura 15.7 A. Modificação da forma do nariz em paciente com rinofima. **B.** Modificação da forma do nariz. Observa-se ulceração com perda da pele da asa nasal esquerda e ponta do nariz acompanhada de perda da cartilagem do septo nasal. Eritema malar.

Nariz em sela é uma deformação quase sempre congênita determinada por sífilis contraída intraútero.

Podem ser observadas também lesões destrutivas de etiologia neoplásica ou inflamatória. Em nosso meio ainda são comuns a blastomicose e a hanseníase (Figura 15.7B).

Devem ser citadas, ainda, a rubicundez (nariz vermelho), que se observa no alcoolismo e em outras afecções (rinofima, acne rosácea e lúpus eritematoso).

Como foi mencionado ao se descrever a *fácies hipocrática*, pode-se constatar em algumas doenças graves, nas pneumonias e em outras afecções agudas o que se costuma chamar “batimentos das asas do nariz”. (Ver *Fácies* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

Por fim, deve-se observar se existe corrimento ou fluxo nasal, anotando-se suas características.

Deve-se testar a permeabilidade de cada narina. Para isso, oclui-se uma narina comprimindo-se suavemente sua parede lateral e pede-se ao paciente para inspirar. A seguir, faz-se uma palpação sobre os seios paranasais frontal e maxilar. A presença de dor levanta a suspeita de sinusite.

Ver *Nariz e cavidades nasais* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Exame da região bucomaxilofacial

A região bucomaxilofacial compreende: maxila, mandíbula, cavidade bucal, complexo dentoalveolar, articulação temporomandibular (ATM), músculos da mastigação, cavidades paranasais e glândulas salivares.

Linhas imaginárias que passam horizontalmente no limite entre testa e cabelo, nas sobrancelhas, na base do nariz e no queixo delimitam os três terços da face (superior, médio e inferior), que geralmente são proporcionais.

As estruturas que compõem a região bucomaxilofacial localizam-se nos terços médio e inferior da face e seu exame físico deve ser dividido em extra e intrabucal.

O *exame extrabucal*, além dos princípios já abordados nos Capítulos 10, *Exame Físico Geral*, e 12, *Exame dos Linfonodos*, bem como no exame geral da face, neste capítulo, requer uma avaliação da forma e simetria das estruturas da região bucomaxilofacial (Figura 15.8), visto que podem estar relacionadas às alterações do desenvolvimento, má oclusão dentária, alterações/lesões musculoesqueléticas, articulares (ATM), dos seios da face e das glândulas salivares.

A palpação da musculatura da mastigação torna-se importante especialmente quando há queixa de dor ou desconforto na região, para diagnóstico diferencial da dor proveniente de outras estruturas na mesma topografia. Para a maioria dos músculos (masseter, pterigóideo medial, temporal), a palpação deve ser bidigital, em diferentes pontos na sua origem, extensão e inserção de cada um deles.

A palpação da ATM também pode contribuir para o diagnóstico das dores associadas às capsulites, tendinites (palpação na sua porção lateral) e retrodiscites (palpação posterior). A palpação lateral deve ser bidigital ou digital, 1 cm à frente do tragus e a palpação posterior com a polpa do dedo mínimo posicionada no interior da entrada do conduto auditivo. Ambas devem ser realizadas nas posições de boca fechada e aberta (Figura 15.9). Durante o movimento da mandíbula, a palpação pode propiciar a percepção tátil de assimetrias do movimento da cabeça da mandíbula, estalidos e crepitações articulares, que podem estar associadas a alterações intra-articulares.

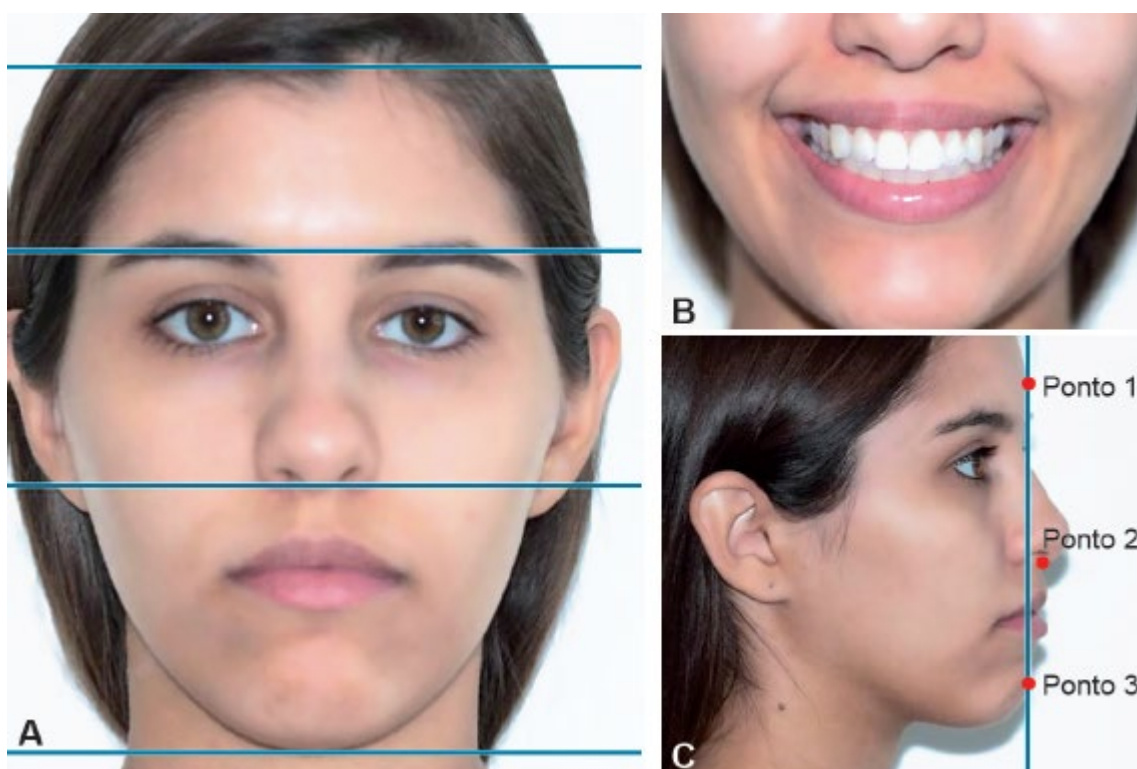


Figura 15.8 Simetria facial, com ênfase na região bucomaxilofacial. **A.** Lábios em repouso: o superior deve tocar o inferior

ou formar um espaço que não ultrapasse 3 mm. A falta de selamento labial pode estar associada a má oclusões dentárias e respiração bucal. **B.** Ao sorrir: os incisivos devem aparecer completamente. **C.** Em vista de perfil de um rosto harmônico, a linha imaginária que passa entre os pontos 1 e 3 (regiões mais anteriores da fronte e queixo), apresenta o ponto 2 projetado 4 a 5 mm a sua frente. Alterações dessas relações podem estar associadas a deficiência de desenvolvimento de maxila e/ou mandíbula, muitas vezes associadas a distorções (p. ex., síndrome de Pierre Robin).

As regiões correspondentes às glândulas parótidas e submandibulares devem ser avaliadas quanto a simetria e coloração da pele, alterações que podem estar associadas a sialoadenites agudas ou crônicas, e/ou neoplasias.

Semiotécnica

Para o *exame intrabucal* deve-se utilizar a olfação, a inspeção, a palpação e a percussão. O conhecimento detalhado dos aspectos normais é fundamental para a detecção precoce de alteração na boca.

A sequência sugerida é (Figura 15.9):

Semimucosa labial superior e inferior

Mucosa labial superior e inferior

Mucosa jugal (bochecha) direita e esquerda

Palato duro

Palato mole

Orofaringe

Dorso da língua

Lateral da língua

Ventre da língua

Assoalho da boca

Reborda alveolar (dentes e gengivas)

Função das glândulas salivares (“ordenha das glândulas parótida e submandibular” que deve sempre ser realizada quando a anamnese revela queixas associadas e/ou exame físico evidencia alterações da quantidade e/ou qualidade da saliva).

Lesões mais frequentes

Ulcerações

As úlceras aftosas são comuns em diferentes sítios da mucosa bucal e, muitas vezes, não têm uma causa definida. Apesar de não haver um único agente etiológico, a destruição da mucosa parece representar uma reação imunológica mediada pelas células T (linfócitos), especialmente quando são recorrentes e nos casos em que não se observa relação com trauma. Dentre as possíveis causas incluem-se alergias; predisposição genética; deficiências nutricionais, distúrbios hematológicos, influências hormonais, agentes infecciosos, trauma e estresse.

Podem apresentar-se como: ulceração aftosa menor, maior e herpetiforme.

Em muitos casos, identificam-se causas benignas, tais como corpos estranhos que podem originar um processo inflamatório, às vezes com formação de lesões granulomatosas. Outras vezes, a falta de higiene local é fonte de infecções recorrentes, favorecendo a formação de trajetos fistulosos e abscessos locais que precisam ser debridados ou drenados cirurgicamente. Alguns microrganismos, como os da paracoccidiodomicose, histoplasmose e leishmaniose, podem levar à formação de úlceras, muito semelhantes às lesões malignas.

Em alguns casos, existem doenças sistêmicas ou metabólicas subjacentes que precisam ser diagnosticadas (diabetes melito, comprometimento do sistema imune) que podem contribuir para a formação de úlceras na cavidade oral.

Boxe

Atenção

As úlceras que não cicatrizam em um período de 4 a 6 semanas devem ser investigadas no sentido de excluir a possibilidade de uma neoplasia maligna.

As neoplasias mais comuns da região bucomaxilofacial, que comumente se manifestam como úlcera, são o carcinoma epidermoide e o carcinoma basocelular. A biopsia é fundamental para o diagnóstico.

Nódulos

Os crescimentos teciduais benignos mais frequentes da cavidade bucal e que se apresentam como nódulos são: processos proliferativos não neoplásicos (hiperplasia fibrosa inflamatória, lesão periférica de células gigantes e granuloma piogênico), neoplasias benignas (fibroma, osteoma, adenoma pleomórfico, papiloma escamoso e lipoma) e condições do desenvolvimento tais como o toro ósseo palatino e mandibular. Trata-se de lesões bem delimitadas que geralmente apresentam superfície lisa e podem ou não apresentar sinais de inflamação.

Vesículas e bolhas

São manifestações comuns de doenças de natureza infecciosa, traumática e autoimune.

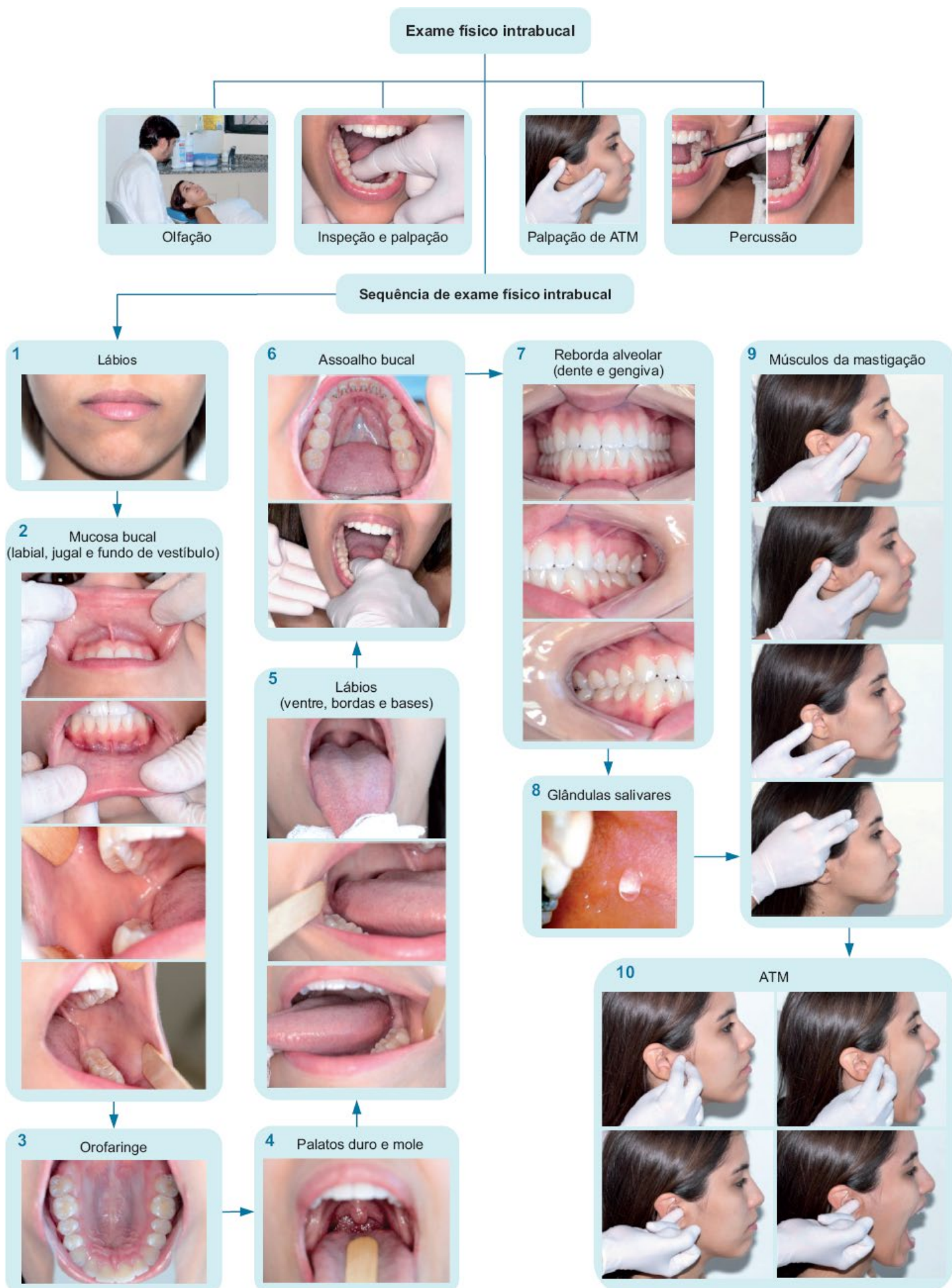


Figura 15.9 Semiotécnica e sequência do exame intrabucal.

As lesões do herpes, por exemplo, ocorrem principalmente na região perioral e se manifestam como vesículas e bolhas dolorosas.

Doenças autoimunes como líquen plano e penfigoide também podem se manifestar como bolhas na boca, as quais rompem-se facilmente, formando ulcerações acompanhadas de dor intensa.

Trauma na região das glândulas salivares, maiores e menores, podem provocar rompimento do ducto glandular e propiciar a formação de bolhas, contendo saliva em seu interior, como nos casos de mucocèle e rânula (no assoalho da boca).

Manchas e placas

Manchas na região bucomaxilofacial podem ser resultantes de fatores endógenos ou exógenos.

Manchas vermelhas ou eritematosas geralmente são devidas a condições vasculares (malformações), traumáticas (durante alimentação e escovação dentária), infecciosas (candidíase) e distúrbios potencialmente malignos (eritroplasia e queilite actínica).

A produção excessiva de melanina, focal ou difusa, pode favorecer a formação de manchas de coloração acastanhada e enegrecida, tais como máculas e efélides. Importante ressaltar que neoplasias malignas agressivas como o melanoma podem se manifestar como manchas escuras na mucosa bucal. O sarcoma de Kaposi, uma das manifestações da AIDS, pode apresentar-se como mancha escura na boca, especialmente no palato.

As manchas brancas ou leucoplásicas geralmente podem ser resultantes de condições do desenvolvimento, tais como leucoedema, quando na mucosa jugal (bochecha). Agentes agressores, como o trauma e o uso de cigarro, podem estimular produção local de queratina com a formação de manchas ou placas leucoplásicas, tais como hiperqueratoses e leucoplasia.

Boxe

Leucoplasia bucal

A leucoplasia bucal é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma placa branca que não pode ser caracterizada patologicamente como qualquer outra doença. Seu diagnóstico não depende das características clínicas, mas sim da exclusão de outras afecções que se apresentam como placas brancas na boca. Como, por exemplo, líquen plano (geralmente de aspecto estriado), *mordiscatio* (descamação da mucosa pelo hábito de morder a bochecha), queratose friccional, estomatite nicotínica (no palato), leucoedema e nevo branco esponjoso. Todas estas alterações devem ser descartadas antes que o diagnóstico de leucoplasia seja firmado. A leucoplasia bucal é considerada uma lesão potencialmente maligna.

Exame dos lábios

Os lábios (superior e inferior) devem ser inspecionados e palpados para se averiguar coloração, forma, textura e flexibilidade, assim como presença de lesões. Sua cor, largura e formato variam de acordo com a etnia e as características genéticas herdadas. Pessoas negras tendem a ter lábios mais grossos e largos do que as brancas.

Os lábios apresentam uma semimucosa e uma mucosa labial. A semimucosa é também conhecida como “vermelhão do lábio”, sendo a parte da boca exposta diretamente ao meio externo. A mucosa labial é a parte da mucosa bucal que reveste internamente os lábios superior e inferior.

A *semimucosa labial* normal apresenta-se simétrica, de coloração geralmente rosada, lisa, hidratada, sendo comum a presença de sulcos delicados, que podem se tornar acentuados com o aumento da idade ou com a falta dos dentes (Figura 15.10).

Não é comum o aumento de volume e a existência de nódulos ou manchas brancas ou escuras. Quanto à cor, investigar se há palidez ou cianose, ambas facilmente perceptíveis. Múltiplas pigmentações melânicas ocorrem na síndrome de Peutz-Jeghers.

Boxe

Herpes simples labial

A infecção mais comum dos lábios é o herpes simples, que costuma apresentar-se como uma vesícula ou um grupo de vesículas. Pode ocorrer em pessoas híginas; contudo, é mais frequente em associação com estados febris, condições acompanhadas de baixa de imunidade, como na gripe, exposição excessiva ao sol,

pneumonia.

A presença de uma linha fibrótica esbranquiçada, com perda de flexibilidade, pode ser um sinal precoce da queilite actínica (Figura 15.10), que geralmente se manifesta no lábio inferior como áreas ulceradas, sendo considerada uma lesão potencialmente maligna.

A anomalia congênita mais frequente é a fenda labial com aspecto e localização variados (Figura 15.10). Outras alterações de desenvolvimento, as malformações vasculares e varicosidades, podem ser observadas à inspeção dos lábios (Figura 15.10).

Deve-se pesquisar, ainda, a presença de edema, sendo comuns edema alérgico, herpes labial, lesões ulceradas (blastomicose, leishmaniose, lesão luética primária), leucoplasias e neoplasias (Figura 15.10).

Boxe

Queilite angular

A lesão inflamatória das comissuras labiais, denominada queilite angular, vulgarmente designada “boqueira”, pode ser devida a várias causas (perda da dimensão vertical pela perda dentária, deficiência nutricional, candidíase) (Figura 15.10).

As descamações e rachaduras labiais são comuns nas pessoas que respiram pela boca e nos idosos, bem como naquelas que se expõem excessivamente ao sol.

A *mucosa labial* normal apresenta-se úmida, brilhante, de coloração rósea mais intensa que a semimucosa. Embora lisa, irregularidades granulares são comuns e correspondem à presença das glândulas salivares menores. A presença de pequenos vasos sanguíneos também é frequente (Figura 15.11). É importante a distensão do lábio para observação da mucosa até a região de transição para a mucosa que reveste a reborda alveolar – o fundo de vestibulo, onde lesões podem se instalar. Inserções musculares são encontradas na linha média dos lábios superior e inferior, que se estendem da mucosa labial/fundo de vestibulo até a gengiva da região anterior da maxila e mandíbula, respectivamente, e correspondem ao freio labial.

Um excesso de tecido mucoso labial, com formação de uma prega visível no selamento labial e no sorriso, conhecido como “lábio duplo”, pode ocasionar alterações funcionais e/ou estéticas. Pode ser congênito ou adquirido.



Figura 15.10 A. Lábio – aspecto normal. B. Fissura ou fenda labial. C. Queilite actínica. D. Carcinoma espinocelular. E. Malformação vascular.

A afecção mais encontrada no exame da mucosa labial é a estomatite, designação que abrange a maioria dos processos inflamatórios, sendo mais frequentes nessa região a estomatite aftosa e a herpetiforme (Figura 15.11).

Exame da cavidade bucal

A cavidade bucal ou oral, propriamente dita, é limitada anteriormente pelos lábios e inferiormente pelo assoalho da boca, no qual repousa a língua, enquanto as regiões jugais representam os limites laterais. Os pilares anteriores e a úvula formam o limite posterior.

A cavidade bucal apresenta um conjunto de estruturas banhados pela saliva, desempenhando importantes funções referentes à mastigação dos alimentos e à fonação, tendo flora microbiana própria de grande potencial defensivo (Figura 15.12).

Semiotécnica

Condição essencial para o exame da boca é uma boa iluminação, que pode ser a própria luz solar, quando então se coloca o paciente nas proximidades de uma janela, ou uma fonte luminosa artificial, representada por uma lanterna ou por um foco luminoso fixo.

Como meio auxiliar, empregam-se espátulas de madeira para afastar os tecidos e abaixar a língua.

Se o paciente estiver usando prótese dentária removível, ela deve ser retirada antes do exame.

O exame da boca baseia-se na inspeção e na palpação, mas o olfato e a percussão têm papel importante.

Em circunstâncias especiais – exame de crianças que não colaboram, pessoas inconscientes ou portadoras de necessidades –, pode-se lançar mão de um dispositivo “abridor de boca”.

A mucosa que reveste a cavidade bucal apresenta características clínicas variadas a depender do sítio anatômico e de seus aspectos histológicos, compreendendo: mucosa mastigatória (regiões que sofrem o atrito da mastigação, queratinizada, está firmemente aderida às estruturas adjacentes e em geral de aspecto mais róseo pálido, p. ex., gengiva, palato duro, dorso da língua); mucosa de revestimento (não queratinizada, mais frouxa de modo a permitir mobilidade, por exemplo, mucosa jugal ou da bochecha, mucosa alveolar no fundo de vestibulo, assoalho da boca); mucosa especializada, embora funcionalmente seja uma mucosa mastigatória, contém papilas e botões gustativos que exercem funções especiais (p. ex., língua).

Mucosa jugal

Em condições normais, a mucosa jugal ou da bochecha tem uma coloração róseo-avermelhada mais homogênea que a da língua (Figura 15.13).

Principais estruturas:

Carúncula onde desemboca o ducto da glândula parótida: localizada na altura do segundo molar superior

Linha alba: associada ao nível de oclusão dos dentes, representando área de atrição

Grânulos de Fordyce: glândulas sebáceas, ectópicas que se apresentam como múltiplas pápulas amareladas ou esbranquiçadas, as quais, quando em grande número, podem ser confundidas com placas leucoplásicas

Pigmentações melânicas.

Assim como na mucosa labial a afecção mais encontrada nesta região é a estomatite aftosa ou afta (Figura 15.11).



Figura 15.11 Mucosa labial. **A e B.** Aspecto normal. **C.** Estomatite aftosa. **D.** Estomatite herpética.

Em crianças constitui achado frequente a estomatite por candidíase, popularmente chamada “sapinho”. Caracteriza-se pela presença de placas brancas, múltiplas e ligeiramente elevadas, semelhantes a “leite coalhado”, que aparecem repentinamente em toda a cavidade bucal. Um dado importante para o diagnóstico é o fato de essas placas poderem ser desprendidas facilmente da superfície dos tecidos, deixando uma superfície vermelha e dolorida.

Existem outros tipos de estomatite, tais como a tuberculosa, a sífilítica e a herpética.

Placas brancas não raspáveis, que não apresentam associação com nenhuma outra causa caracterizam leucoplasias, que também podem ser identificadas em outros sítios da mucosa bucal, especialmente na língua, as quais devem ser avaliadas com atenção especial, complementando-se com avaliação histopatológica, especialmente na boca de fumantes e/ou etilistas, por serem lesões potencialmente malignas. Outra lesão branca que merece atenção é o líquen plano, uma doença autoimune (Figura 15.13).

Pigmentações escurecidas podem representar manifestações fisiológicas como a melanose racial (Figura 15.13). Na doença de Addison observam-se pigmentação escura da mucosa.

As manchas de Koplik – minúsculas manchas esbranquiçadas circundadas por uma aréola vermelha e situadas quase sempre na bochecha em frente aos molares – aparecem no sarampo e eclodem antes das lesões cutâneas. Em outras doenças exantemáticas – rubéola, varicela –, também encontram-se lesões na mucosa bucal.

Fissuras nas comissuras labiais (queilite) são observadas em pacientes com dentaduras inadequadas, favorecendo a presença de umidade pela saliva e proliferação de fungos (candidíase) e bactérias. Deficiência do complexo B, principalmente de riboflavina, é outra causa importante de queilite. Em pacientes imunodeprimidos, a queilose angular pode ser complicada por candidíase. A queilite (Figura 15.10) e a queilose podem ser identificadas no exame da semimucosa labial.

Úlceras da mucosa jugal associadas a eritema grave e sufusão hemorrágica fazem parte da síndrome de Stevens-Johnson, em geral de causa medicamentosa, principalmente sulfas e antibióticos.

Palato duro

Para a inspeção do palato duro, conhecido como “céu da boca”, o paciente deve inclinar sua cabeça para trás e abrir a boca,

iluminação adequada em toda a sua extensão. Em condições normais apresenta-se com coloração rosa-pálido, esbranquiçada, com uma textura firme (Figura 15.14).

Principais estruturas:

Pregas palatinas transversais – região anterior

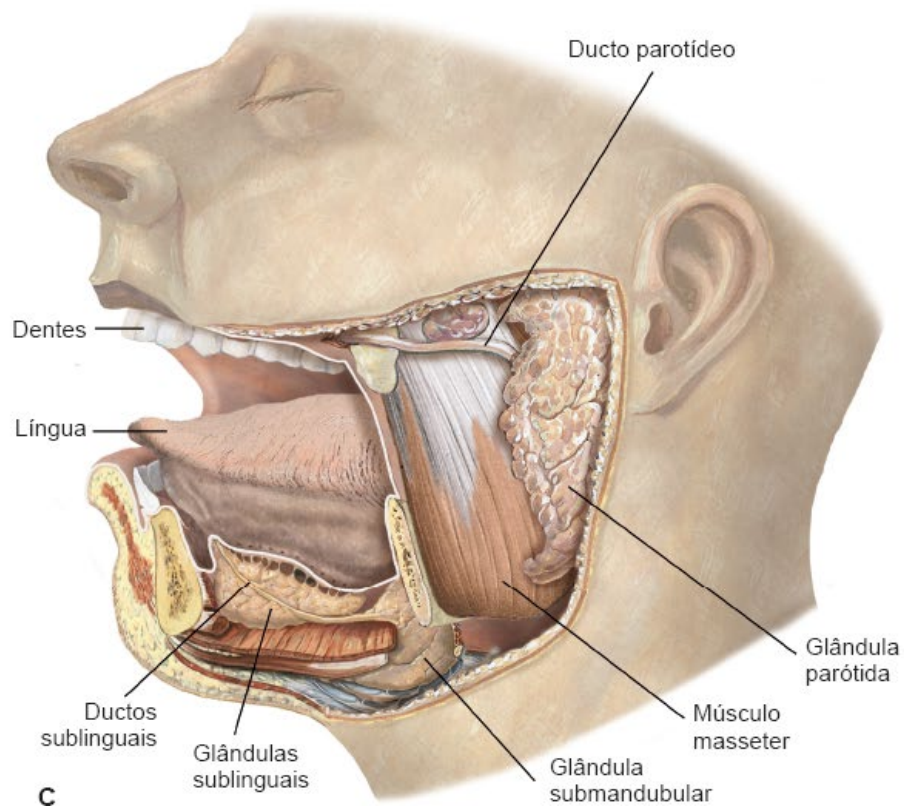
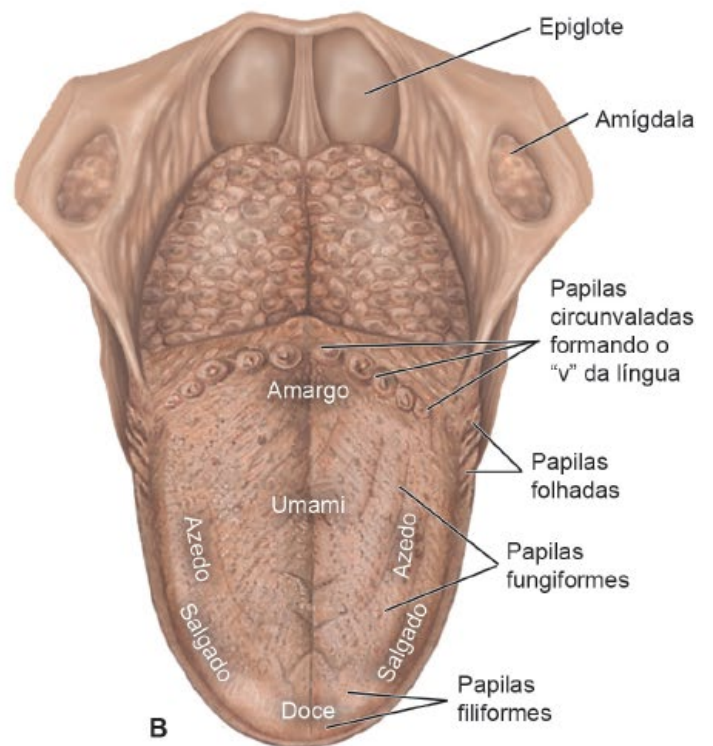
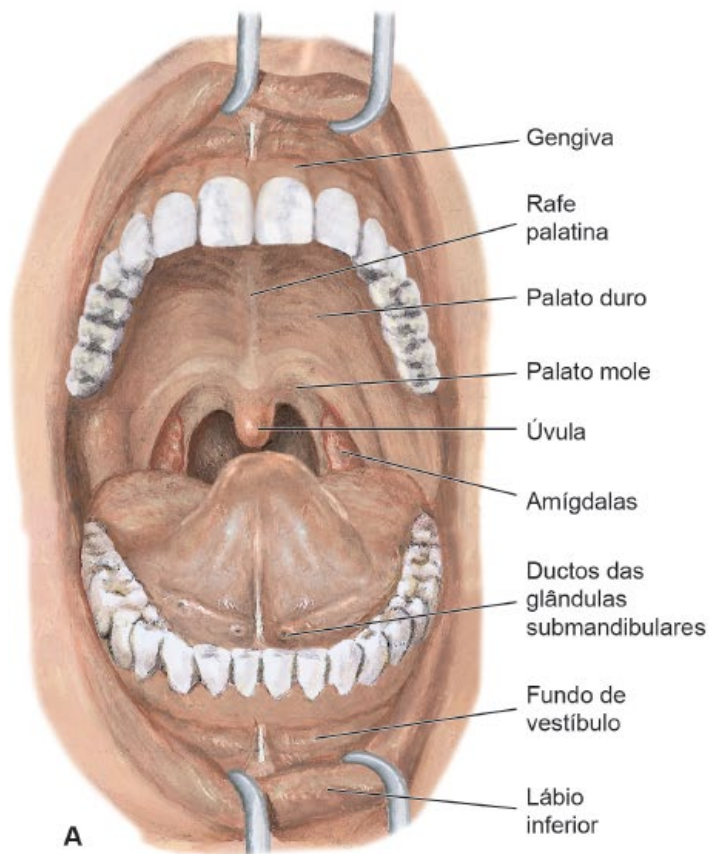
Papila incisiva – região anterior

Rafe do palato – linha mediana

Fossetas palatinas – no limite com palato mole

Toro palatino – exostose (crescimento ósseo benigno) na região central do palato, recoberto por mucosa normal, assintomático (Figura 15.14).

As lesões mais frequentes incluem ulcerações traumáticas (trauma químico, mecânico e térmico), candidíase (Figura 15.14), estomatite nicotínica, neoplasias de glândulas salivares menores (aumento de volume com ou sem ulceração), fendas palatinas, sarcoma de Kaposi. Manchas enegrecidas podem ser causadas pelo mercúrio presente em fragmentos de restaurações de amálgama presentes na mucosa, mas o diagnóstico diferencial deve ser feito com um dos tumores mais agressivos da cavidade bucal – o melanoma.



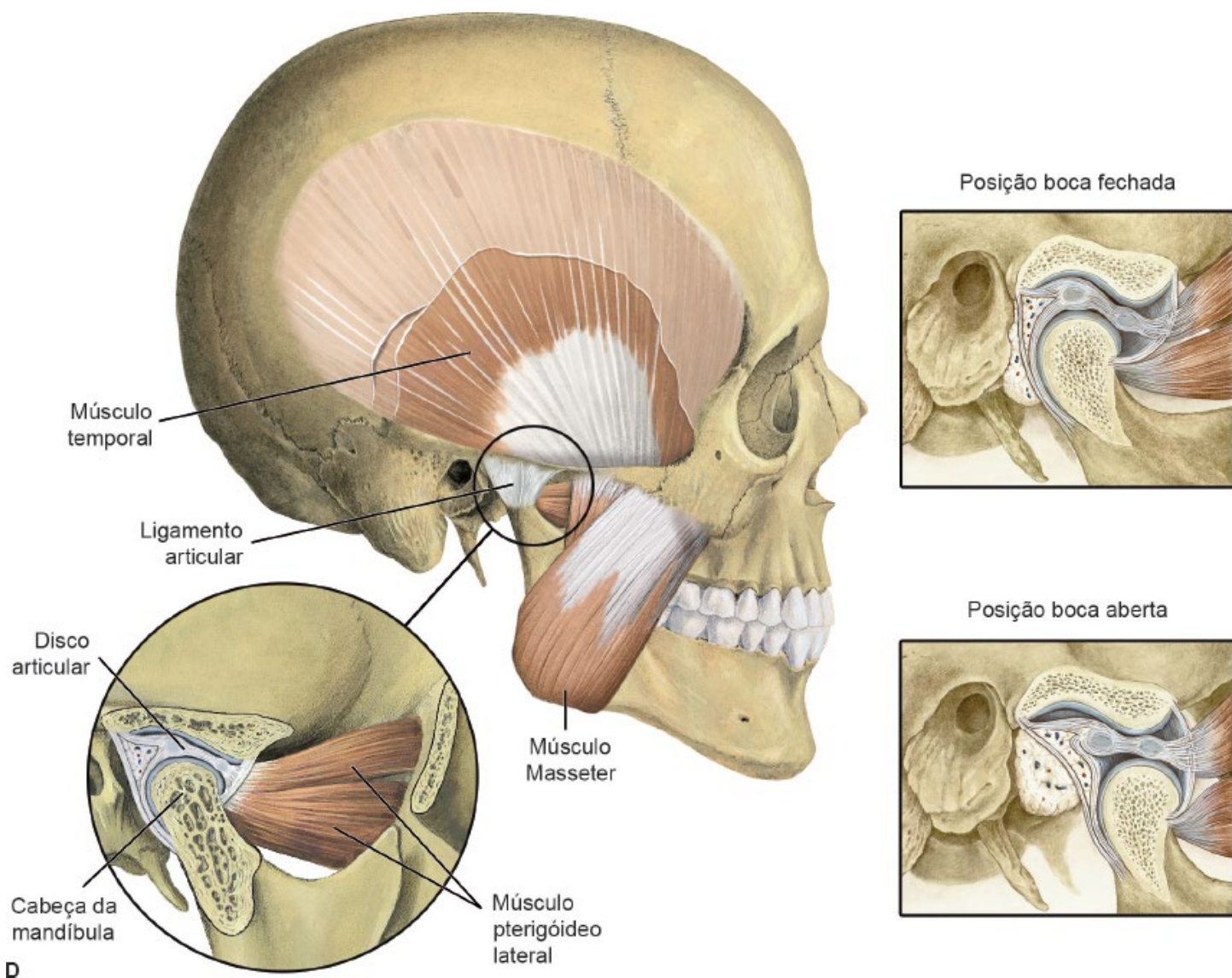


Figura 15.12 Cavidade bucal e estruturas anatômicas adjacentes. **A.** Cavidade oral, orofaringe, ventre lingual e assoalho da boca. **B.** Dorso da língua e orofaringe. **C.** Topografia das glândulas salivares. **D.** Músculos da mastigação e articulação temporomandibular.

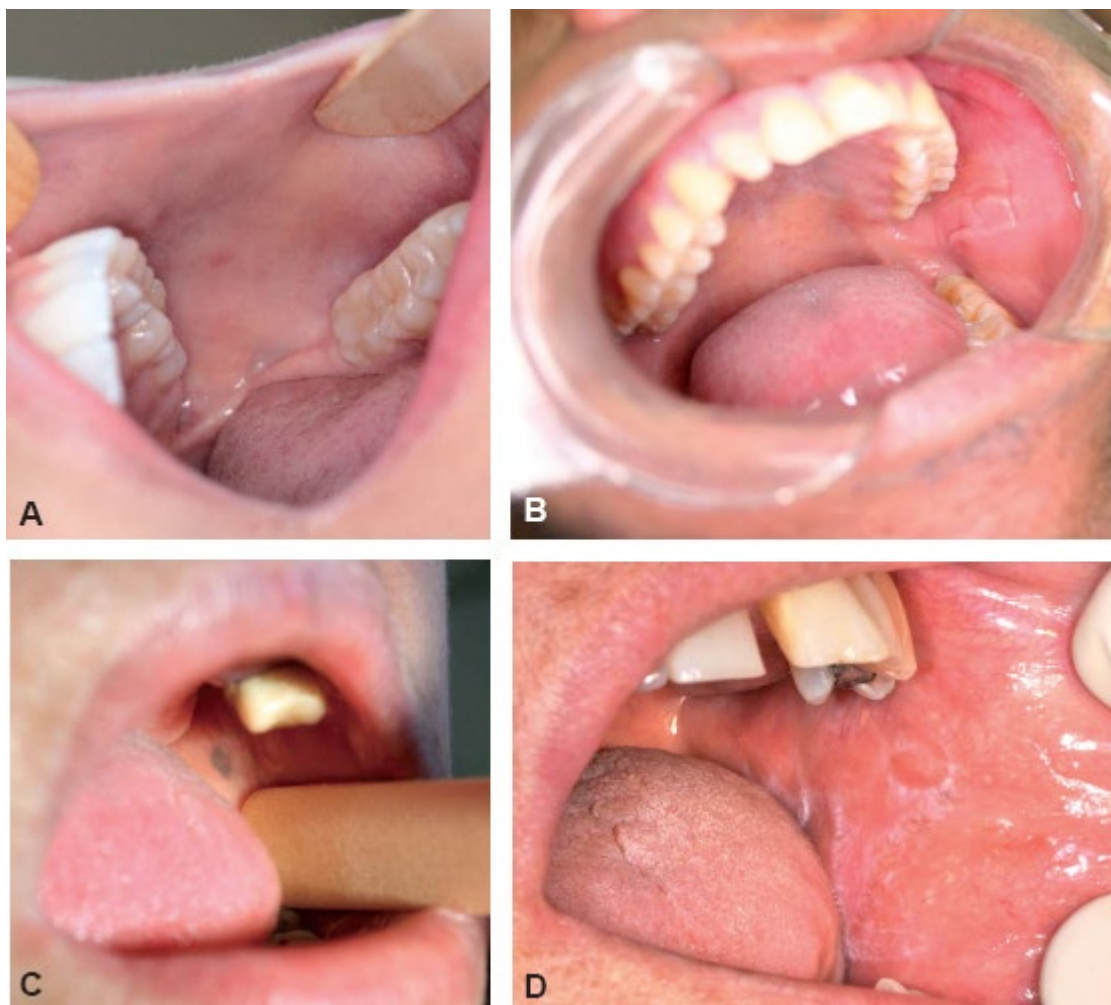


Figura 15.13 Mucosa jugal. **A.** Aspecto normal. **B.** Grânulos de Fordyce. **C.** Mancha melânica. **D.** Líquen plano.



Figura 15.14 Palatos duro e mole **A.** Aspecto normal. **B.** Toro palatino. **C.** Candidíase.

Palato mole

O palato mole, véu palatino ou palato muscular, parte móvel posterior do palato, apresenta coloração rósea mais intensa que o palato duro (Figura 15.14). Os músculos do palato mole desempenham papel importante na deglutição (tensor do véu palatino, palatoglossos e elevador do véu palatino); na respiração (palatofaríngeo) e na fonação (músculo da úvula), que move a úvula para obstruir a entrada de alimentos na cavidade nasal, auxiliando na fonação (Figura 15.14).

Mudanças na coloração frequentemente refletem hábitos do indivíduo (p. ex., cor amarelada pela alta ingestão de alimentos com caroteno; vermelho-escuro, associada a tabagismo).

As lesões aftosas, especialmente as aftas maiores, são extremamente dolorosas, podendo levar à desidratação (especialmente quando em crianças), pela dificuldade de deglutir até água.

Língua

Semiotécnica

Examina-se a língua solicitando que o paciente abra a boca ao máximo e utilizando-se de uma gaze para segurar a ponta da língua, observando: dorso – tracionando-a para fora da cavidade bucal; bordas laterais – tracionando-a para cada um dos lados, até que seja possível visualizar seu terço mais posterior; face inferior (ventre) – solicitando que o paciente eleve a ponta da língua, tentando tocar o palato, mas mantendo a boca aberta.

Analisam-se os seguintes parâmetros: posição, tamanho, cor, umidade, superfície, textura, movimentos e existência de lesões.

Em condições normais, a língua situa-se medianamente, apresentando quase sempre pequena e inconstante movimentação, que pode ser suprimida voluntariamente pelo paciente. Tem uma coloração róseo-avermelhada, levemente úmida, superfície discretamente rugosa no dorso e margem lateral, lisa e brilhante na sua face inferior. Sulcos ou depressões costumam ser observadas mesmo em pessoas híidas.

As estruturas anatômicas incluem (Figura 15.12):

Dorso

- Papilas filiformes (terço anterior – ápice da língua)
- Papilas fungiformes (terço médio e posterior)
- Papilas circunvaladas formando o “V” lingual (terço posterior)
- Tonsila lingual (base da língua)

Borda lateral

- Papilas folhadas

Face inferior (ventre)

- Veias
- Frênulo da língua.

Em indivíduos idosos, as veias da face inferior da língua tornam-se mais espessas e tortuosas. Essas varicosidades geralmente não sangram.

As alterações mais frequentemente encontradas na língua são descritas a seguir (Figura 15.15).

Língua saburrosa. Caracteriza-se pelo acúmulo de uma substância branco-acinzentada ou amarelada na sua superfície. Os pacientes costumam descrevê-la como “língua suja”. Na concepção popular, a saburra traduz doença do estômago e do fígado, mas isso não é verdade. A saburra lingual é o acúmulo de restos epiteliais, corantes, bactérias e fungos devido à má higiene, especialmente ao despertar, sendo mais intensa quando associada com redução do fluxo salivar. Em tabagistas, a saburra pode apresentar uma cor acastanhada pelo acúmulo de nicotina.

Língua seca. Indica alteração do fluxo salivar e/ou desidratação, aparecendo em todas as condições em que há alterações significativas do fluxo salivar, especialmente da produzida pela glândula parótida (mais fluida, serosa), nos casos de desidratação, seja por vômitos, diarreia ou outro mecanismo. Outras causas de secura da língua incluem respiração pela boca e efeitos colaterais de medicamentos (atropina e derivados, antidepressivos, inibidores da enzima conversora de angiotensina – IECA). Quando há febre, a secura da língua torna-se mais acentuada. A ansiedade também acompanha-se de boca seca. Coexistência de saburra é comum.

Língua lisa. À inspeção nota-se uma superfície lisa do dorso lingual em vez da sua rugosidade característica. A atrofia das papilas fungiformes e filiformes é uma das principais causas dessa alteração, bem como anemia e desnutrição proteica. Em quadros bem acentuados uma designação frequente é a de “língua careca”, o que bem expressa o intenso alisamento da superfície lingual. A associação de língua lisa com queilite é indicativa de estado carencial. (Ver *Metabolismo e condições nutricionais* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)



Figura 15.15 Língua. **A, B e C.** Aspecto normal do dorso e das bordas laterais da língua. **D.** Língua geográfica. **E.** Língua lisa. **F.** Língua fissurada. **G.** Leucoplasia. **H.** Malformação vascular. **I.** Língua saburrosa.

Língua pilosa. Os “pelos” correspondem às papilas filiformes alongadas e a cor varia de amarelada a preta. A causa é frequentemente desconhecida, mas podem ocorrer durante o uso de antibióticos, infecções (especialmente por bactérias cromogênicas) e em tabagistas.

Língua geográfica. Esta designação justifica-se quando se percebem áreas avermelhadas irregulares, nitidamente delimitadas por bordas esbranquiçadas e circinadas, lembrando um mapa geográfico, as quais mudam de localização periodicamente. Em geral, as áreas vermelhas correspondem a atrofia epitelial que reflete mais o conjuntivo, contrastando limites esbranquiçados que sugerem ser, equivocadamente, a parte comprometida. Da mesma maneira que a língua saburrosa, esta alteração costuma gerar preocupação em muitos pacientes, mas é desprovida de significado clínico. Estresse emocional pode ser fator desencadeante ou de exacerbação.

Língua fissurada. Caracteriza-se pela presença de sulcos irregulares, podendo estar associada à deficiência de vitaminas do complexo B. Essa condição favorece o acúmulo de saburra, ardência e queimação, principalmente relacionada a ingestão de

alimentos ácidos ou condimentados.

Língua crenada. Apresenta suas margens marcadas pelo contorno dos dentes, caracterizando pressão exercida pelos limites dentários. Pode estar associada a língua de grandes dimensões em cavidade bucal pequena ou ao hábito de sucção da língua.

Macroglossia. Significa aumento global da língua. Hipotireoidismo, acromegalia e amiloidose são as causas mais frequentes.

Língua trêmula. É comum a observação de tremor lingual. Pode aparecer em indivíduos normais, porém esse achado deve levantar a possibilidade de hipertireoidismo, alcoolismo e parkinsonismo.

Desvio da língua da linha mediana. Para tornar bem evidente o desvio de língua, solicita-se ao paciente que a coloque para fora da boca o máximo possível. Pode ser observada na hemiplegia e nas lesões do nervo hipoglosso.

Glossite. Inflamação generalizada da língua que se caracteriza basicamente pela vermelhidão. Quase sempre o paciente se queixa de dor espontânea ou desencadeada por alimentos quentes.

Boxe

Lesões da língua

A candidíase atrófica é uma das lesões mais frequentes. A presença de áreas avermelhadas no dorso requer diagnóstico diferencial com a língua geográfica. A candidíase é a infecção oral mais comum em pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

Úlceras aftosas dolorosas recorrentes na língua e mucosa oral podem estar associadas à síndrome de Behçet.

Leucoplasias, ou seja, placas esbranquiçadas, lisas, duras e localizadas em geral no dorso da língua são consideradas lesões potencialmente malignas, capazes de se transformarem em carcinoma espinocelular.

Aftas são lesões ulceradas com 0,2 a 1 cm de diâmetro cobertas por exsudato esbranquiçado e circunscritas por aréola vermelha. Cicatrizes, frequentemente, estão associadas à mordeduras; placas mucosas de cor cinzento-pérola podem surgir na superfície da língua nos casos de sífilis secundária. Dentre as lesões vasculares as malformações vasculares, o linfangioma e o hemangioma são as mais frequentes (Figura 15.15).

Assoalho bucal

Semiotécnica

O assoalho bucal é examinado por inspeção, seguida por palpação bimanual. O paciente deve ser solicitado a levantar a língua, para permitir exame visual direto dos tecidos na região da linha média do assoalho (Figura 15.9). Um espelho intrabucal ou espátula de madeira devem ser utilizados para examinar as áreas próximas a reborda alveolar da mandíbula. Os tecidos devem apresentar-se hidratados, ricos em vascularização.

As seguintes estruturas são identificadas (Figura 15.16):

Carúncula sublingual: pequena saliência arredondada na base do frênulo lingual, onde desembocam os ductos das glândulas salivares submandibulares, direita e esquerda (ducto de Wharton)

Pregas sublinguais: duas elevações oblíquas, que emergem lateralmente ao freio lingual, bilateralmente às carúnculas, que se estendem posteriormente no assoalho, envolvendo o ducto da glândula sublingual

Frênulo lingual: inserção muscular que se estende da superfície ventral anterior da língua ao assoalho da boca.

Boxe

Lesões do assoalho bucal

As principais lesões dessa região incluem as traumáticas (úlceras), de glândulas salivares (mucocelos/rânulas, sialólitos, neoplasias) (Figura 15.16).

Em caso de paciente edêntulo inferior, com reabsorção extensa da reborda alveolar, as glândulas sublinguais podem elevar-se no assoalho bucal e serem confundidas com neoplasias (Figura 15.16).

Reborda alveolar

Trata-se da porção óssea da maxila e mandíbula que contém os dentes e seus tecidos de suporte (alvéolo, ligamento periodontal, gengiva inserida). A perda precoce dos dentes leva a reabsorção da reborda e dificuldade para reabilitação com próteses.

Semiotécnica

Sua avaliação deve ser feita pela inspeção visual, direta e indireta, bem como pela palpação, incluindo as superfícies vestibular e lingual. Quando edêntulo, analisar seu volume e regularidade, dados importantes para planejamento das reabilitações dentárias com próteses/implantes.

A avaliação dos dentes consiste em seus aspectos morfológicos, número e integridade, bem como seus tecidos de suporte.

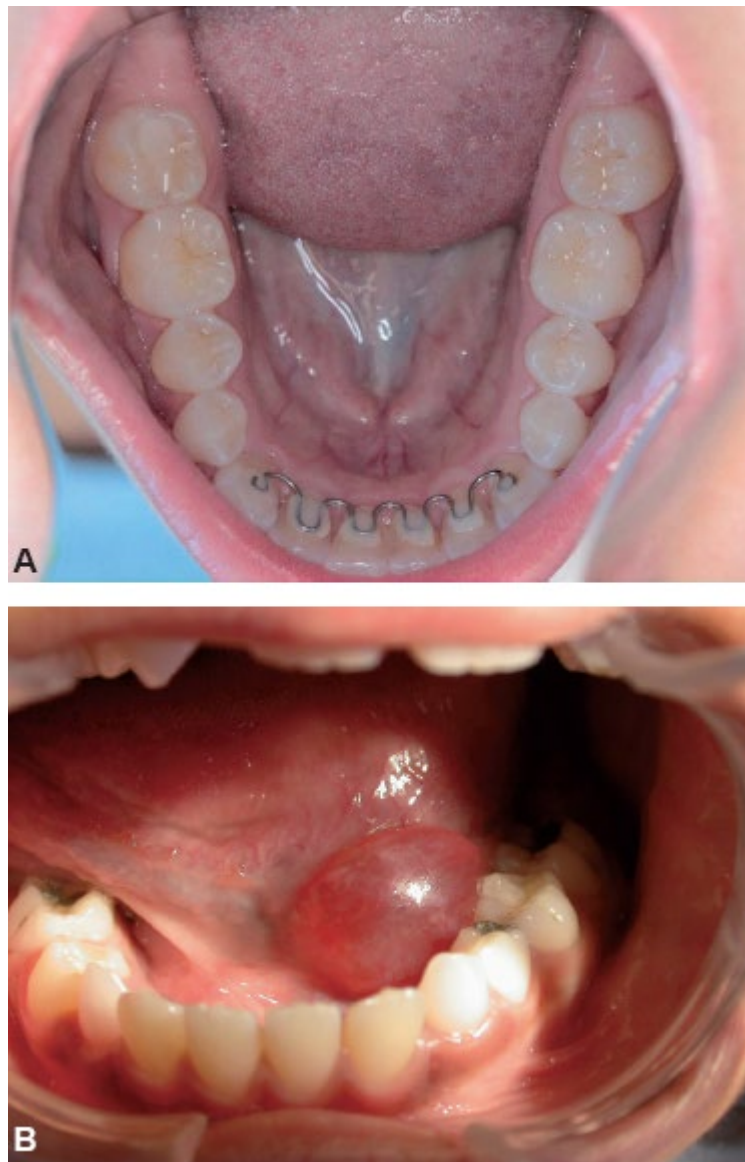


Figura 15.16 Assoalho bucal. **A.** Aspecto normal (paciente portador de aparelho de contenção dentária, após tratamento ortodôntico). **B.** Rânula.

O toro mandibular é a alteração óssea mais frequente, a dentária é a cárie e a dos tecidos de suporte, a doença periodontal. A melanose é um achado frequente nas gengivas (Figura 15.17).

Gengivas

Semiotécnica

Para o exame das gengivas, utilizam-se a inspeção e a palpação. Deve-se contar com boa iluminação e espátula de madeira para afastar a mucosa jugal, os lábios e a língua, com o que se consegue uma boa exposição das superfícies vestibular e lingual/palatina.

As gengivas compõem-se de tecido fibroso denso, recoberto por mucosa, intimamente aderente ao perióstio dos processos alveolares, circundando o colo dos dentes, onde dobram-se para dentro dos alvéolos e se continuam com o perióstio.

Devemos analisar cor, consistência, forma, desenvolvimento e presença de lesões.

As gengivas normais têm coloração róseo-avermelhada, são firmes e não apresentam lesões de qualquer natureza.

Palidez significa perda da coloração normal e pode ser de diferentes graus. A cor esbranquiçada acentuada pode ser sinal de anemia.

Cianose, ou seja, presença de cor azulada ou arroxeada, traduz aumento da hemoglobina reduzida no sangue.

Na icterícia, as gengivas tornam-se amareladas. O local mais adequado para se evidenciar a coloração icterícia é nas proximidades do freio lingual, bem visível quando se solicita ao paciente para tocar o céu da boca com a ponta da língua.

Hipertrofia das gengivas significa crescimento exagerado destes tecidos. Quando hipertróficas adquirem aspecto rugoso e passam a cobrir parte dos dentes, podendo sangrar com facilidade. As hipertrofias gengivais, especialmente aquelas que se estendem sobre vários dentes, podem ser observadas nas leucemias e após uso prolongado de alguns medicamentos como a hidantoína (Figura 15.15).



Figura 15.17 Reborbo alveolar (dentes e gengiva). **A** e **B**. Aspecto normal. **C**. Doença periodontal. **D**. Toro mandibular. **E**. Melanose racial. **F**. Cárie dentária.

Boxe

Gengivite

Na gengivite, as gengivas tornam-se avermelhadas, esponjosas e facilmente sangráveis. Podem ter causas locais – gengivite simples, por placa bacteriana – ou estarem associadas a doenças sistêmicas, como pelagra, escorbuto, leucoses e linfomas.

Nas gengivas podem ser encontradas as seguintes lesões: manchas hemorrágicas, ulcerações, aftas, atrofia que fazem as gengivas se retraírem, deixando exposta parte das raízes dentárias, pigmentação (orla saturnina ou linha plúmbea, pigmentação em forma de pontos escuros que acompanha a linha da gengiva e indica intoxicação pelo chumbo), abscessos alveolares indicativos de infecção da polpa dentária, tumores formados dos diferentes tecidos periodontais, tais como epúlides (Figura 15.17), tumor de células gigantes, fibromas, carcinoma espinocelular, linfomas e sarcomas.

A doença periodontal (periodontite) deve ser considerada à parte. Nesta afecção, há comprometimento inflamatório extenso não apenas das gengivas que circundam os dentes (Figura 15.17), como também do osso de suporte que sofre reabsorções de diferentes graus, formando as chamadas bolsas periodontais. As gengivas ficam vermelhas, intumescidas, perdem a forma e tendem a sangrar com facilidade. Pode haver supuração em torno dos dentes, evidenciada pela saída de uma substância purulenta entre a borda gengival e o dente, ao se exercer uma pressão junto à sua base, caracterizando a destruição do tecido ósseo alveolar da sustentação do dente.

Dentes

Deve-se observar o número e o estado dos dentes, incluindo-se o reconhecimento de próteses dentárias porventura existentes.

No caso de crianças procura-se averiguar se a erupção dos dentes está ocorrendo dentro de uma cronologia normal.

Boxe

Alterações dos dentes

Dentes cariados: as lesões de cárie são muito frequentes e se caracterizam pela desmineralização do esmalte, em decorrência da presença de bactérias aderidas na sua superfície, as quais produzem ácido como resultado do metabolismo de carboidratos, e que têm preferência por ambientes com baixo pH. As lesões de cárie se apresentam, inicialmente, na superfície do esmalte, como manchas brancas foscas, que progridem para manchas acastanhadas e depois cavidades marrons/negras (Figura 15.17)

Lesões não cariosas: grupo de lesões em esmalte não relacionadas à cárie, que podem ser divididas em atrição, abrasão, abfração e erosão. Esse grupo de lesões aumenta a sensibilidade dos dentes pela exposição da dentina.

Atrição é o desgaste na superfície mastigatória (oclusal) provocado pelo atrito com o dente antagonista (como ocorre pelo hábito de ranger os dentes, ou bruxismo) ou com objetos (como canetas, grampos de cabelo, cachimbo)

Abrasão é o desgaste excessivo provocado por substância abrasiva normalmente associada à escovação, sendo mais comum na superfície externa (vestibular) e mais severa em regiões com dentina exposta

Abfrações são lesões em forma de cunha, próximas à gengiva, resultantes de microfraturas do esmalte nesta região, como consequência de sobrecarga oclusal

Erosão é o desgaste do esmalte relacionado à presença excessiva de ácidos da alimentação ou devido ao refluxo gástrico. Quando a erosão é decorrente de refluxo gástrico, é mais evidente na superfície interna (lingual ou palatal) dos dentes, principalmente os superiores, e é denominada perimólise

Alterações do desenvolvimento: são várias as alterações que podem ocorrer no período do desenvolvimento da dentição decídua e da permanente, podendo ser causadas por fatores locais/ambientais, sistêmicos ou genéticos e incluem alterações de número (anodontia, supranumerários), tamanho (macro e microdontia), forma (geminção, fusão, raízes acessórias etc.) e estrutura (fluorose, amelogenese imperfeita, dentinogenese imperfeita).

Hipoplasia do esmalte: traduz-se por estrias horizontais (defeitos) na dentição permanente e, quando presente em vários dentes, é decorrente de alteração metabólica, sendo o raquitismo a mais frequente. A forma localizada pode estar relacionada com infecção periapical do dente decíduo precedente

Dentes de Hutchinson: caracterizam-se por terem incisivos laterais superiores, principalmente com perda dos ângulos, adquirindo a forma de “chave de fenda”, e os molares com as faces oclusais em forma de “amoras”. São observados na sífilis congênita.

Além dessas condições, o desalinhamento da arcada dentária pode ser observado, o que pode estar associado não apenas ao mau posicionamento durante erupção dos mesmos, mas também às deficiências ósseas da maxila e mandíbula. Esse aspecto pode gerar má oclusão dentária, quando os dentes superiores e inferiores não se articulam adequadamente.

Glândulas salivares

As glândulas salivares dividem-se em menores e maiores. As menores estão espalhadas em toda mucosa bucal. As maiores compreendem as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais (Figura 15.18).

Em condições normais, as glândulas salivares não são visíveis. Nos processos inflamatórios e na obstrução dos ductos salivares estas apresentam-se intumescidas e doloridas, especialmente durante estímulo mastigatório ou visual.

A estimulação manual dessas glândulas, conhecida como “ordenha”, permite uma avaliação qualitativa e quantitativa da saliva, observando os seus pontos de drenagem (carúnculas lingual e parotídeas). A drenagem de saliva com presença de grumos mucoides ou a redução ou ausência de gota translúcida de saliva pode revelar doenças obstrutivas (sialólitos) e/ou infecciosas (sialoadenites).

Neoplasias benignas e malignas das glândulas salivares têm comportamento biológico semelhante – crescimento lento e insidioso, razão pela qual a suspeita deve ser avaliada com critério. Dos tumores benignos de glândulas salivares, o adenoma pleomórfico é o mais comum, sendo a glândula parótida a de maior prevalência. Dos malignos, o carcinoma mucoepidermoide está entre os mais prevalentes, especialmente nas glândulas menores.

Músculos da mastigação

Os músculos da mastigação possibilitam levantar e abaixar a mandíbula, bem como realizar movimentos de lateralidade, protrusão e retrusão. Compreendem: masseter, temporal, pterigóideos medial e lateral e digástrico. O exame físico é feito conjuntamente com o da articulação temporomandibular.

Dores de origem muscular nessa região podem ser confundidas com dores odontogênicas.



Figura 15.18 Glândulas salivares. **A.** Fluxo salivar normal do ducto da glândula parótida que desemboca na mucosa jugal. **B.** Adenoma pleomórfico em palato. **C.** Adenoma pleomórfico em glândula parótida.

Articulação temporomandibular (ATM)

É a articulação entre a mandíbula e a base do crânio. Altamente especializada, difere das outras articulações porque suas superfícies não são recobertas por cartilagem hialina, mas por um tecido fibroso avascular com células cartilaginosas. O disco intra-articular fica entre a mandíbula e o osso temporal. Deve ser examinado pela inspeção, palpação e ausculta da região correspondente, em repouso e durante sua movimentação. Avaliam-se o grau de abertura da boca, desvios e sinais de tumefação, dor e ruídos.

Desposicionamentos do disco articular podem levar a instabilidade, ruídos, limitações da abertura bucal (limitação da função), assimetrias dos movimentos mandibulares e dor.

A presença de dor à palpação lateral da articulação sugere presença de capsulite e tendinite; dor à palpação posterior da ATM (via canal auditivo externo) pode ser compatível com retrodiscite.

Exame otorrinolaringológico

O arsenal de instrumentos para o exame otorrinolaringológico especializado é grande e, às vezes, muito sofisticado. Contudo, para o exame clínico geral basta ter uma lanterna, uma espátula e o otoscópio.

O exame dos ouvidos, do nariz, da garganta e da laringe é feito mediante inspeção e palpação.

Deve-se ter a atenção voltada para a existência ou não de ulcerações, abaulamentos, nódulos, variação de cor e modificações morfológicas. É de grande importância a observação da postura e da fâcies do paciente.

Verificam-se as características dos abaulamentos, nódulos e modificações morfológicas. Se houver alteração de temperatura da pele ou pulsação anômala, tais fatos devem ser devidamente investigados.

O pavilhão auricular pode ser sede de alterações congênicas (anomalias de forma e de implantação) ou adquiridas; entre estas destacam-se as alterações de cor, pois é justamente nos lóbulos das orelhas que se podem constatar graus leves de cianose.

Tofos são pequenos nódulos localizados predominantemente na cartilagem do hélix e indicam distúrbio do metabolismo purínico, cujo exemplo principal é a gota.

Podem ser observadas também lesões inflamatórias e neoplásicas, sendo comum a ocorrência de eczema e lesões micóticas do conduto auditivo externo.

Havendo secreção, é necessário identificar suas características.

(Ver *Ouvidos, Nariz e cavidades paranasais, Faringe e Laringe* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Orofaringoscopia

Para realizar a orofaringoscopia, deve-se ter uma boa iluminação feita com lanterna e abaixadores de língua de metal ou descartáveis (madeira ou plástico). Inicialmente, visualizam-se os lábios, os dentes, as gengivas, a face interna das bochechas, a língua, o assoalho da boca e os óstios das glândulas salivares (ver *Exame da região bucomaxilofacial*). Em seguida, faz-se a depressão da língua nos seus dois terços anteriores para evitar o reflexo nauseoso. Visualizam-se, então, os pilares amigdalianos, o palato mole, a loja da amígdala palatina e seu conteúdo, a base da língua e a parede posterior da faringe. O examinador deve ficar atento às características das mucosas, normalmente rosadas, brilhantes e úmidas (Figura 15.19).

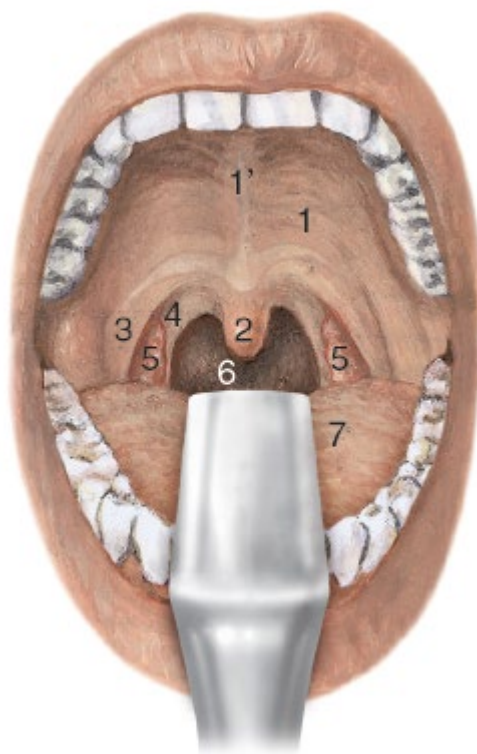


Figura 15.19 Orofaringe. 1. Vélum palatino, com sua rafe (1'); 2. úvula; 3. pilar anterior; 4. pilar posterior; 5. amígdala palatina; 6. parede posterior da faringe; 7. Língua. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Rinoscopia

É feita utilizando-se o espéculo nasal, através do qual visualizam-se o vestibulo nasal, o septo e os cornetos. Para facilitar o exame, o paciente deve manter a cabeça inclinada para trás. O examinador coloca sua mão esquerda sobre o topo da cabeça e

com o polegar esquerdo eleva a ponta do nariz. Com uma boa fonte de luz, torna-se fácil examinar as estruturas intranasais. Um espécúlo nasal facilita ainda mais a inspeção da parte interna do nariz. A mucosa normal é úmida, rosada e de superfície lisa.

Otoscopia

É o exame do conduto auditivo, realizado com o otoscópio, observando-se o estado da pele que o reveste, dos pelos da sua porção inicial, a presença ou não de detritos ceruminosos ou descamação. No fundo do conduto encontra-se a membrana timpânica com leve concavidade, de cor perolada e brilhante, fixa ao cabo do martelo. A membrana timpânica deve ser avaliada com relação a sua integridade, aspecto, cor, forma e contorno. Se a membrana estiver perfurada, devem-se analisar características da lesão e estruturas da orelha média (Figura 15.20).

Laringoscopia

Atualmente, esta parte do exame é realizada com equipamento de fibra óptica rígida ou flexível equipado com uma fonte de luz fria. Analisa-se inicialmente a base da língua com sua amígdala lingual e papilas. Em seguida a cartilagem epiglótica, a hipofaringe e o interior da laringe, no qual se destacam as pregas vocais, avaliando-se sua morfologia e mobilidade.

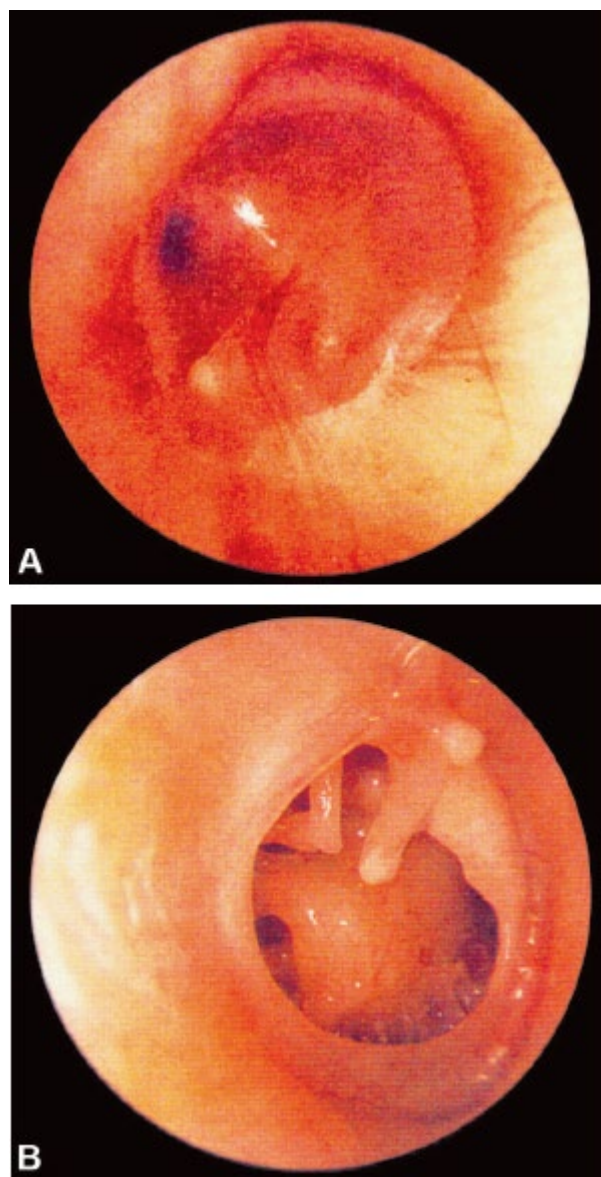


Figura 15.20 **A.** Membrana timpânica íntegra, semitransparente e posicionada obliquamente na extremidade medial do conduto auditivo. **B.** Perfuração do tímpano, vendo-se o processo longo da bigorna, o martelo, o estribo e a janela redonda.

Boxe

Outros exames

Incluem-se, entre estes, otoscopia com microscópio, laringoscopia com fibra óptica ou com microscópio (Figura 15.21), videoendoscopia, audiometria, impedanciometria, eletroneistagmografia e audiometria de tronco encefálico.

Doenças mais comuns

As doenças mais frequentes dos ouvidos, do nariz e da garganta são as amigdalites, as rinites, as sinusites, as otites, a presença de cerume, as laringites, o câncer da laringe e os corpos estranhos.

Amigdalite aguda. A amigdalite aguda é uma infecção das amígdalas palatinas, causada na maioria das vezes pelo estreptococo beta-hemolítico. Outros germes, incluindo vírus, podem ser o agente responsável. A difteria é um tipo de amigdalite aguda que demanda diagnóstico rápido para adequado tratamento (Figura 15.22).

Rinite catarral aguda. A rinite catarral aguda é uma infecção que acomete as fossas nasais e caracteriza-se por congestão das mucosas e acúmulo de secreções. É causada por vírus, pneumococos, hemófilos, estafilococos, estreptococos, além de outros patógenos.

Sinusite aguda. A sinusite é um prolongamento da infecção nasal aguda às cavidades anexas (seios da face) provocada por vírus ou bactérias.

Otite média aguda. Consiste em infecção da orelha média, geralmente secundária a uma infecção das vias respiratórias superiores e com os mesmos agentes etiológicos. É uma doença muito frequente, que acomete principalmente crianças.

Rolha ceruminosa ou epitelial. A rolha ceruminosa ou epitelial consiste no acúmulo de cerume ou de descamação epidérmica bloqueando parcial ou totalmente o conduto auditivo externo.

Laringite. É um processo inflamatório da laringe, cujos sintomas mais frequentes são tosse com secreção catarral ou purulenta e rouquidão.

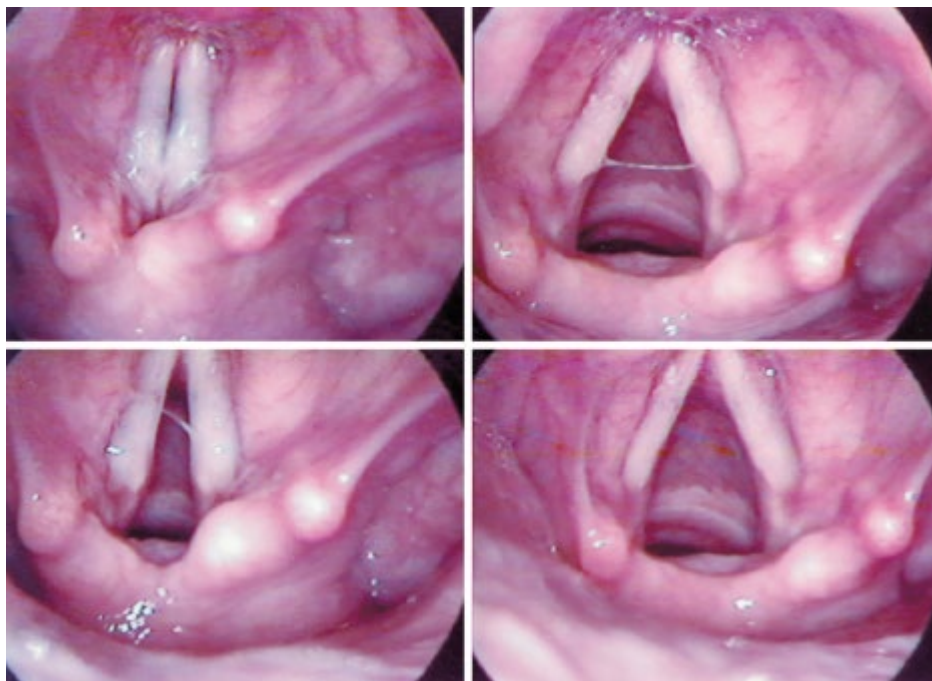


Figura 15.21 Laringoscopia direta com fibra óptica (laringe normal com as pregas vocais em diferentes posições).

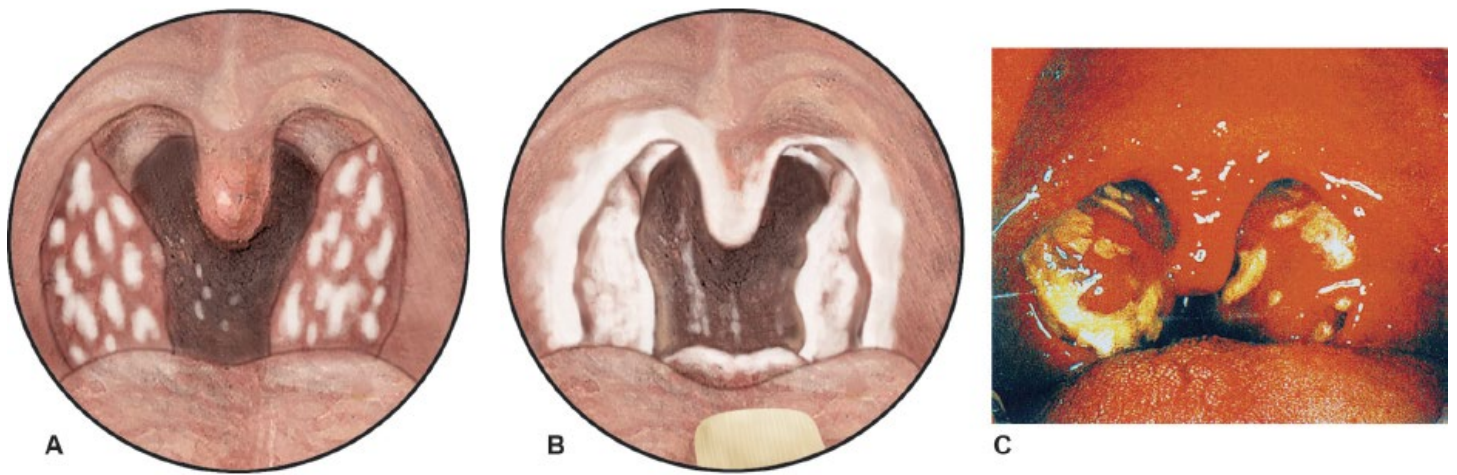


Figura 15.22 Representação esquemática da amigdalite aguda. **A.** Amigdalite eritematopultácea, observando-se as amígdalas recobertas por depósitos puntiformes ou em pequenas placas que não invadem os pilares e a úvula. **B.** Angina diftérica, observando-se o aspecto em membrana dos depósitos esbranquiçados que alcançam os pilares e a úvula. **C.** Na angina pseudomembranosa, as falsas membranas recobrem as amígdalas e os pilares. Nesses casos, é necessário usar todos os recursos para diagnóstico diferencial com a difteria. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Câncer da laringe. A neoplasia maligna da laringe pode acometer todas as estruturas da laringe, mais comumente as pregas vocais, tendo como sintoma inicial a rouquidão. Esta condição é muito mais frequente em tabagistas. O câncer, quando restrito à prega vocal e tratado precocemente, apresenta um índice de cura próximo de 100% (Figuras 15.23, 15.24 e 15.25).

Corpos estranhos. Os corpos estranhos podem localizar-se no ouvido externo e, mesmo, na orelha média, nas fossas nasais, na faringe, na laringe, na árvore brônquica e no esôfago (Figura 15.26).

Outras doenças. Com relativa frequência, pode ocorrer comprometimento do órgão do equilíbrio e audição, acompanhado de tonturas, náuseas e vômitos.

PESCOÇO

O pescoço normal tem formato quase cilíndrico, de contorno regular, notando-se em sua face anterior duas leves saliências, obliquamente dirigidas para cima, que correspondem aos músculos esternocleidomastóideos e uma proeminência central que corresponde à cartilagem tireoide (pomo de Adão).

O esternocleidomastóideo separa o triângulo anterior do triângulo posterior do pescoço.

Apresenta grande mobilidade (ativa e passiva) que lhe permite executar movimentos de flexão, extensão, rotação e lateralidade.

Dentro dos limites normais, apresenta variações de forma e volume em relação com o biotipo. Nos brevilíneos, o pescoço é curto e grosso e, nos longilíneos, alongado e fino.

A diferença mais notável em relação ao sexo é a maior proeminência do *pomo de Adão* nos homens.

A estrutura do pescoço é complexa e, do ponto de vista semiológico, destacam-se a pele, a tireoide, a musculatura, os vasos (jugulares e carótidas), os linfonodos e a coluna cervical.

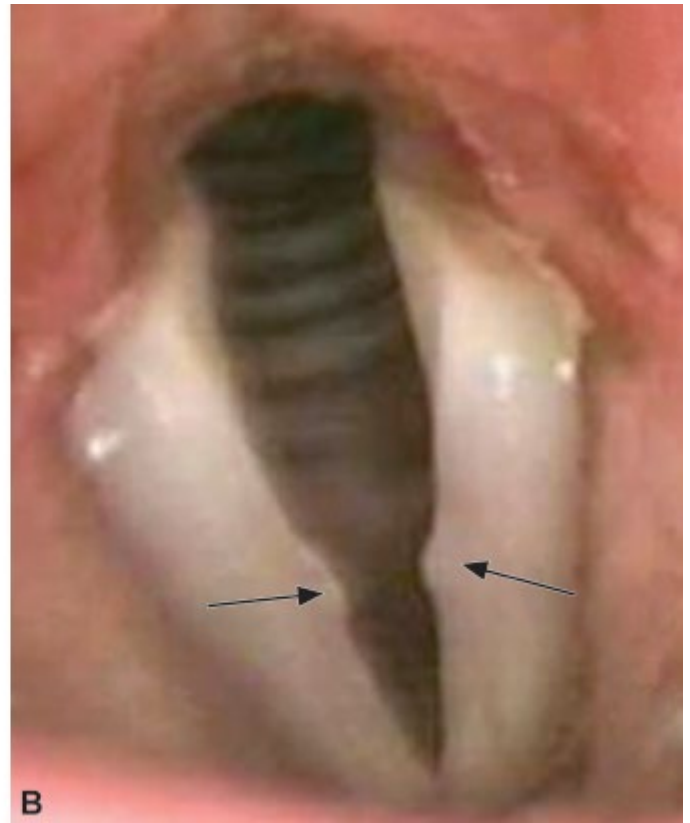
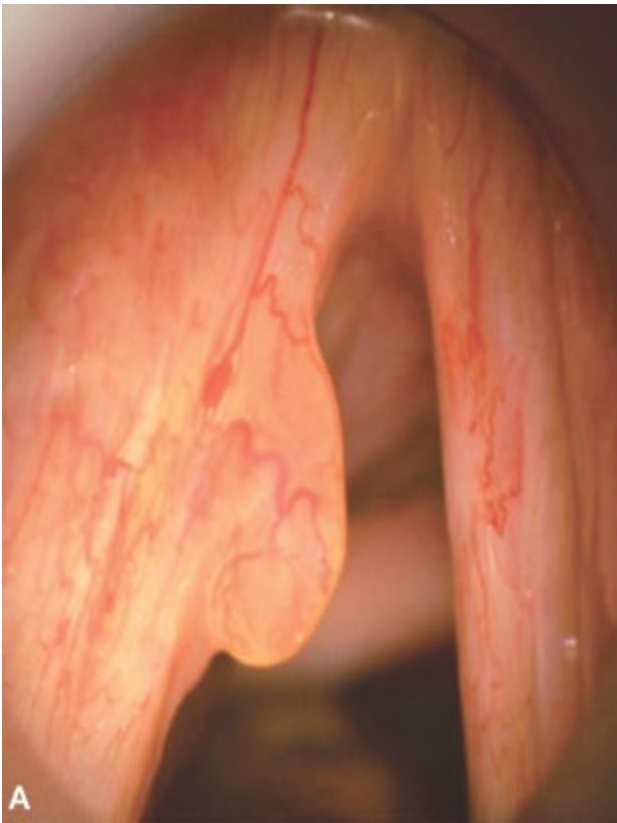


Figura 15.23 A. Pólipo. B. Nódulos.



Figura 15.24 Papiloma de laringe.



Figura 15.25 Carcinoma da prega vocal direita.

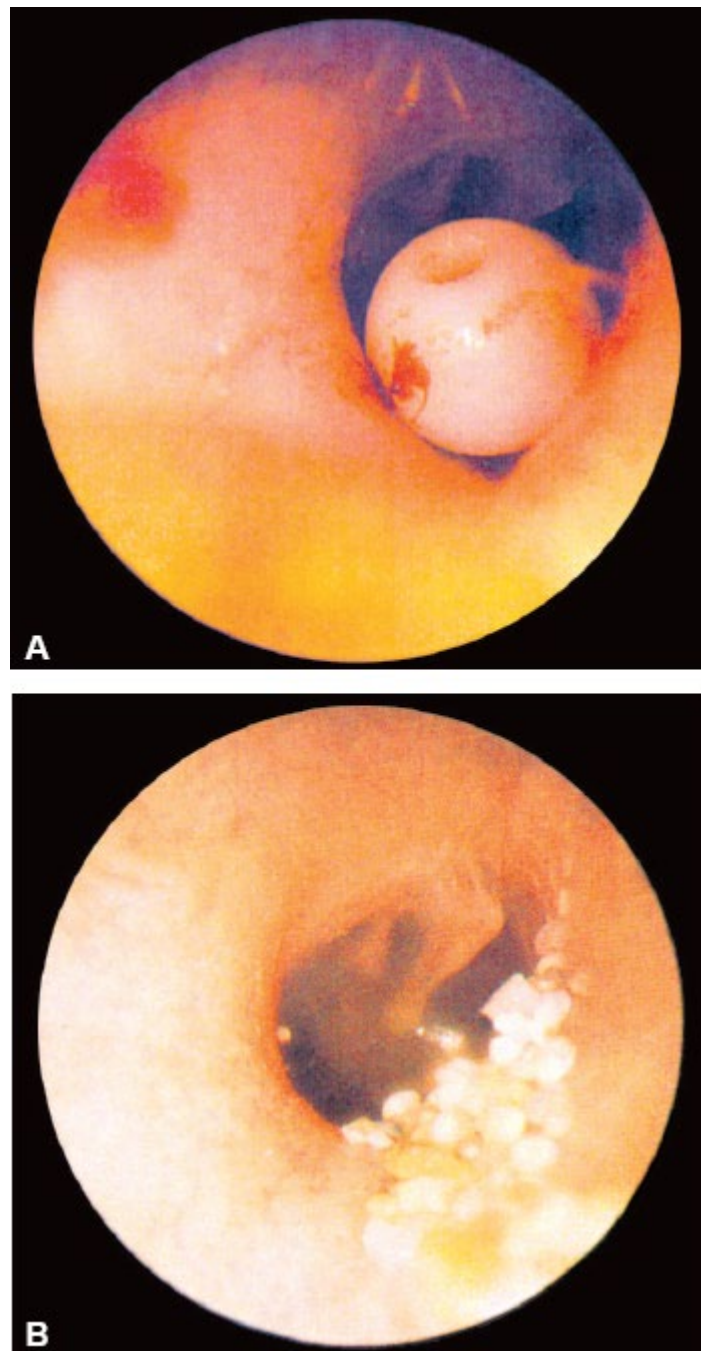


Figura 15.26 A. Corpo estranho (pequena pérola branca de colar) no ouvido direito de uma criança. **B.** Corpo estranho (grãos de areia) na parte profunda do meato auditivo direito.

Semiotécnica

Faz-se o exame do pescoço por meio de inspeção, palpação e ausculta.

A inspeção permite obter dados referentes a:

- Pele
- Forma e volume
- Posição
- Mobilidade
- Turgência ou ingurgitamento das jugulares
- Batimentos arteriais e venosos.

Pele

No exame da pele, deve-se chamar a atenção para a possibilidade de sinais flogísticos (edema, calor, rubor e dor) e fistulização

nas áreas que recobrem os linfonodos e na linha média (fístula do ducto tireoglosso). O encontro desses sinais reveste-se de grande importância diagnóstica. Deve-se observar a presença de cicatriz revelando traumas ou doenças anteriores.

Forma e volume

As alterações da forma e do volume decorrem de aumentos da tireoide, dos linfonodos, das parótidas e da presença de tumorações, benignas ou malignas.

Quando se devem a aumento da tireoide (bócio), localizam-se anteriormente (ver *Exame da tireoide*, neste capítulo). Os bócios são mais bem analisados pela palpação da glândula.

As hipertrofias dos linfonodos provocam saliência lateralmente nas áreas em que estes se situam (ver Capítulo 12, *Exame dos Linfonodos*.)

As parótidas, quando crescidas, fazem proeminência na parte lateral alta, atingindo a parte lateral da face (Figura 15.4).

As tumorações benignas ou malignas não têm posição específica e deformam de modo irregular o pescoço. Na linha média podemos encontrar cisto do ducto tireoglosso e cisto dermoide. Nas laterais do pescoço, acompanhando a borda anterior do músculo esternocleidomastóideo, localizam-se os cistos branquiais e nos triângulos posteriores geralmente os higromas císticos, linfangiomas e costela cervical.

Posição

A posição normal é mediana, seguindo o eixo da coluna, e a alteração mais característica é o torcicolo. As afecções da coluna cervical (fraturas, luxações, espondiloartrose) acompanham-se de desvio do pescoço, quase sempre lateralmente.

Mobilidade

A mobilidade compreende movimentação ativa e passiva. Solicita-se ao paciente para realizar movimentos de flexão, extensão, rotação e lateralidade, anotando-se a existência de contratura, resistência e dor. A rigidez da nuca constitui sinal importante de irritação meníngea (ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vetebral, das Articulações e Extremidades*).

Turgência ou ingurgitamento das jugulares

A turgência das jugulares, como analisado no Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*, tem grande importância prática no diagnóstico da hipertensão venosa, um dos sinais de insuficiência ventricular direita.

Boxe

Sinal de Kussmaul

Aumento da amplitude das pulsações das jugulares durante a inspiração Pode ser observado em insuficiência ventricular direita, estenose tricúspide, pericardite constrictiva, cardiomiopatia restritiva e obstrução da veia cava superior.

Batimentos arteriais e venosos

Os batimentos visíveis podem ser determinados pelo pulso carotídeo ou pelo pulso venoso e foram analisados no Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*.

Boxe

Refluxo hepatojugular

Consiste no aumento da turgência (> 4 cm) das veias jugulares quando se faz compressão sobre o fígado durante 10 s, estando o paciente em decúbito dorsal com elevação da cabeça. É um indicador de insuficiência ventricular direita, mas pode estar presente na insuficiência tricúspide e na pericardite constrictiva.

Exame da tireoide

Semiotécnica

Usam-se duas manobras para a palpação da tireoide:

Abordagem posterior: paciente sentado e o examinador de pé atrás dele. As mãos e os dedos rodeiam o pescoço com os polegares fixos na nuca, e as pontas dos indicadores e médios quase a se tocarem na linha mediana (Figura 15.27A). O lobo direito é palpado pelos dedos médio e indicador da mão direita; para o lobo esquerdo, usamos os dedos médio e indicador da mão esquerda (Figura 15.27B e C)

Abordagem anterior: paciente sentado ou de pé e o examinador também sentado ou de pé, postado à sua frente. São os dedos indicadores e médios que palpam a glândula enquanto os polegares apoiam-se sobre o tórax do paciente (Figura 15.27D). O lobo direito é palpado pelos dedos médio e indicador da mão esquerda e o lobo esquerdo é palpado pelos dedos médio e indicador da mão direita (Figura 15.27E).

Seja qual for a manobra empregada, sempre se solicita ao paciente que faça algumas deglutições enquanto se palpa firmemente a glândula. A tireoide eleva-se durante o ato de deglutir. A flexão do pescoço ou uma rotação discreta do pescoço para um lado ou para o outro provoca relaxamento do músculo esternocleidomastóideo, facilitando a palpação da tireoide.

Com a técnica correta podem ser obtidos dados referentes a:

Volume: normal ou aumentado, difuso ou segmentar. Qualquer aumento é designado bócio

Consistência: normal, firme, endurecida ou pétrea

Mobilidade: normal ou imóvel (aderida aos planos superficiais e profundos)

Superfície: lisa, nodular ou irregular

Temperatura da pele: normal ou quente

Frêmito e sopro: presente(s) ou ausente(s)

Sensibilidade: dolorosa ou indolor.

Boxe

Em pessoas normais a tireoide pode ser palpável ou impalpável. Quando palpável, é lisa, elástica (consistência de tecido muscular), móvel, indolor, sendo a temperatura da pele normal e ausência de frêmito.

As alterações possíveis de serem encontradas indicam a existência de bócio, processo inflamatório e neoplasias.

Se a tireoide estiver aumentada, deve-se fazer ausculta da região correspondente.

Boxe

Bócio

A alteração mais comum da tireoide é o bócio, que pode ser *difuso* ou *nodular*. Tendo em vista a função da glândula, os bócios são classificados em *tóxicos* (com hipertireoidismo) e *não tóxicos* (sem hipertireoidismo). Bócio não tóxico é o puberal e o endêmico, por deficiência de ingestão de iodo. No bócio difuso (ou hipertrofia difusa), a glândula está aumentada em sua totalidade, incluindo o istmo e os lobos laterais, não sendo verificados nódulos isolados palpáveis. As causas incluem doença de Graves (bócio tóxico), tireoidite de Hashimoto e bócio endêmico por deficiência de iodo.

Bócio nodular pode ser único, que pode corresponder a um cisto, tumor benigno ou maligno, ou multinodular, no qual observam-se dois ou mais nódulos. Este tipo de bócio pode ser neoplásico ou não neoplásico (hipertrofia). Para uma diferenciação segura, é necessária investigação complementar (ultrassonografia e punção-biopsia).

O exame físico da tireoide não permite caracterizar o hiperfuncionamento da glândula. Isso é conseguido com outros dados do exame clínico (Quadro 15.1) e por meio de exames complementares apropriados.

A presença de frêmito e sopro indica um fluxo sanguíneo aumentado e é bastante sugestiva de bócio tóxico.

Tireoidites

Há quatro tipos de inflamação da tireoide:

Tireoidite aguda: é um processo inflamatório decorrente de invasão bacteriana da glândula

Tireoidite subaguda: pode ser causada por vírus ou por agressão autoimune

Tireoidite de Hashimoto: é uma doença autoimune, decorrente da agressão do tecido tireoidiano por anticorpos. Na fase inicial, pode determinar hiperfunção tireoidiana, frequentemente evoluindo para hipotireoidismo

Tireoidite de Riedel: é muito rara e sua fisiopatologia é desconhecida.



Figura 15.27 Técnica de palpação da tireoide. **A.** Abordagem posterior. **B.** Abordagem posterior com a palpação do lobo tireoidiano direito. **C.** Abordagem posterior com a palpação do lobo tireoidiano esquerdo. **D.** Abordagem anterior. **E.** Abordagem anterior com palpação do lobo tireoidiano direito.

Quadro 15.1

Hipertireoidismo versus hipotireoidismo.

Hipertireoidismo	Hipotireoidismo
Nervosismo	Cansaço
Emagrecimento	Letargia
Sudorese excessiva	Aumento de peso
Intolerância ao calor	Intolerância ao frio
Palpitações	Constipação intestinal

Diarreia	Bradycardia
Taquicardia	Redução da pressão sistólica e aumento da pressão diastólica
Fibrilação atrial	Bulhas cardíacas abafadas
Hipertensão sistólica	Pele seca, áspera e fria
Pele quente, lisa e úmida	Sonolência
Tremor	Síndrome do túnel do carpo
Exoftalmia (doença de Basedow)	Neuropatia periférica
Fácies basedowiana	Edema periorbitário
	Fácies mixedematosa

Câncer da tireoide

O carcinoma tireoidiano apresenta evolução lenta. Na maioria dos casos são sólidos à ultrassonografia. O exame citológico é que define o diagnóstico.

(Ver *Tireoide e Paratireoides* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Exame dos vasos do pescoço

A inspeção do pescoço permite identificar turgência ou ingurgitamento e pulsações venosas e arteriais (ver Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*).

À palpação do pescoço, pode-se detectar frêmito no trajeto das artérias carótidas, quase sempre indicativo de estenose da valva aórtica ou da própria carótida.

Faz-se a ausculta do pescoço pousando-se o receptor do estetoscópio na área correspondente à tireoide e no trajeto dos vasos cervicais (jugulares e carótidas).

Em condições normais, não se ouvem sopros, exceto o chamado *rumor venoso*, relativamente comum em crianças.

Um sopro ouvido no pescoço pode ter origem ali mesmo ou representar irradiação de um sopro nascido em lesões cardíacas ou em vasos da base.

Determina o aparecimento de sopro lesões estenóticas das artérias carótidas ou das artérias vertebrais, estados hipercinéticos, aumento do fluxo arterial na tireoide nos casos de hiperfunção dessa glândula (bócio tóxico) e turbilhonamento do sangue nas jugulares (sopro ou rumor venoso), que podem ocorrer em pessoas normais (especialmente em crianças e após exercício) ou em condições patológicas (anemia, estados hipercinéticos). (Ver *Turgência ou ingurgitamento jugular e pulso venoso* no Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*.)

Exame das artérias carótidas

A artéria carótida comum direita origina-se do tronco arterial braquiocéfálico, enquanto a artéria carótida esquerda nasce diretamente da crosse da aorta; ambas se subdividem em carótida interna e carótida externa, as quais, juntamente com as artérias vertebrais, são responsáveis pela vascularização do pescoço e da cabeça.

As pulsações das carótidas (pulso carotídeo) devem ser diferenciadas das pulsações venosas visíveis (pulso venoso) nas faces laterais do pescoço. (Ver Capítulo 13, *Exames dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*.)

Sopros intensos acompanham-se de frêmito. (Ver *Pulso venoso, turgência ou ingurgitamento* no Capítulo 13, *Exame dos*

Pulsos Radial, Periféricos e Venoso.)

Alterações clínicas das carótidas só surgem em lesões avançadas. Nas fases iniciais somente são evidenciadas pelos exames de imagem, principalmente o *dúplex scan* (Figura 15.28).

Na bifurcação das artérias carótidas comuns, localizam-se os corpos ou glomos carotídeos, sensíveis às alterações químicas do sangue, os quais mantêm estreita relação com os seios carotídeos, onde se localizam barorreceptores que participam da regulação da pressão arterial.

Boxe

O espessamento da íntima das artérias carótidas, decorrente de processo aterosclerótico, pode causar obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo, cuja consequência pode ser disfasia ou afasia, paralisia facial ou ptose palpebral, amaurose fugaz, vertigem, convulsão, hemiparesia ou hemiplegia.

Exame dos Linfonodos

Ver Capítulo 12, *Exame dos Linfonodos*.

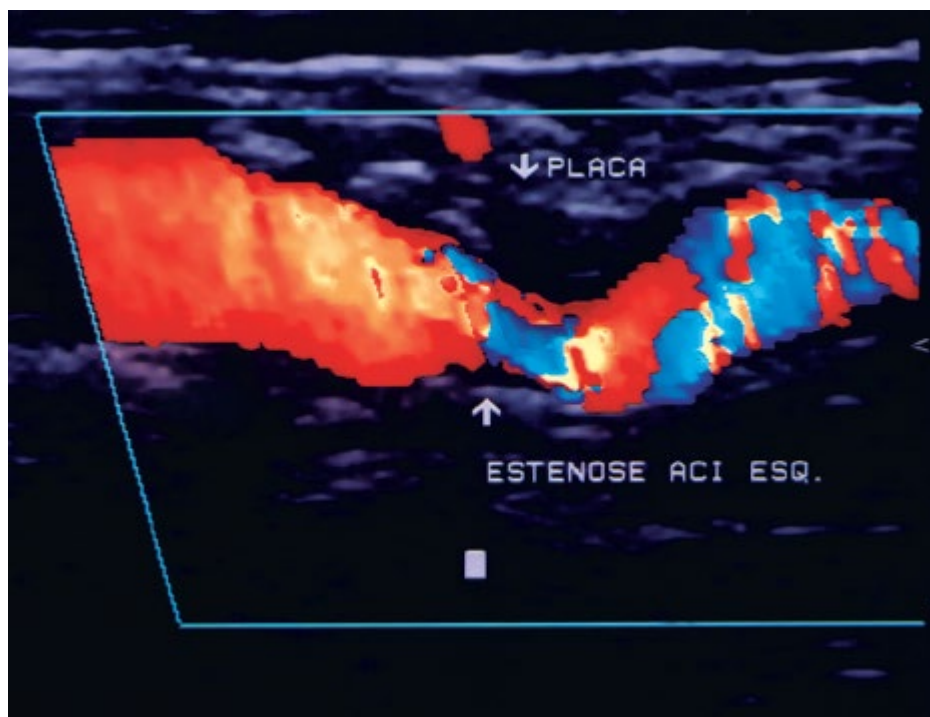


Figura 15.28 Dúplex scan de carótida, que mostra placa mole provocando fluxo turbulento indicativo de estenose crítica.

Roteiro pedagógico para exame de cabeça e pescoço

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Exame da cabeça

Tamanho:

Forma do crânio:

Posição:

Movimentos:

Superfície:

Couro cabeludo:

Exame geral da face

Simetria facial:

Pálpebras:

Fenda palpebral:

Globos oculares:

Conjuntivas:

Pupilas:

Glândulas salivares:

Exame dos lábios:

Exame da cavidade bucal

Mucosa oral:

Língua:

Gengivas:

Palatos duro e mole:

Dentes:

Exame do pescoço:

Exame da tireoide

Volume:

Consistência:

Mobilidade:

Superfície:

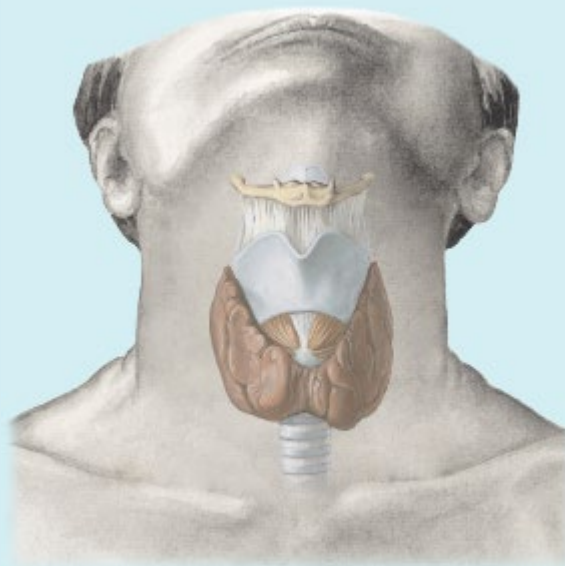
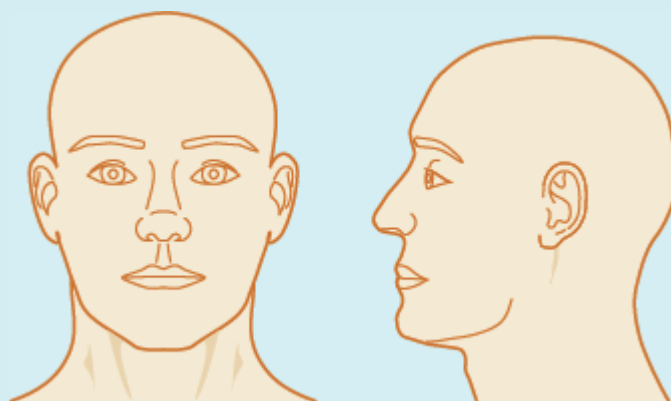
Temperatura da pele:

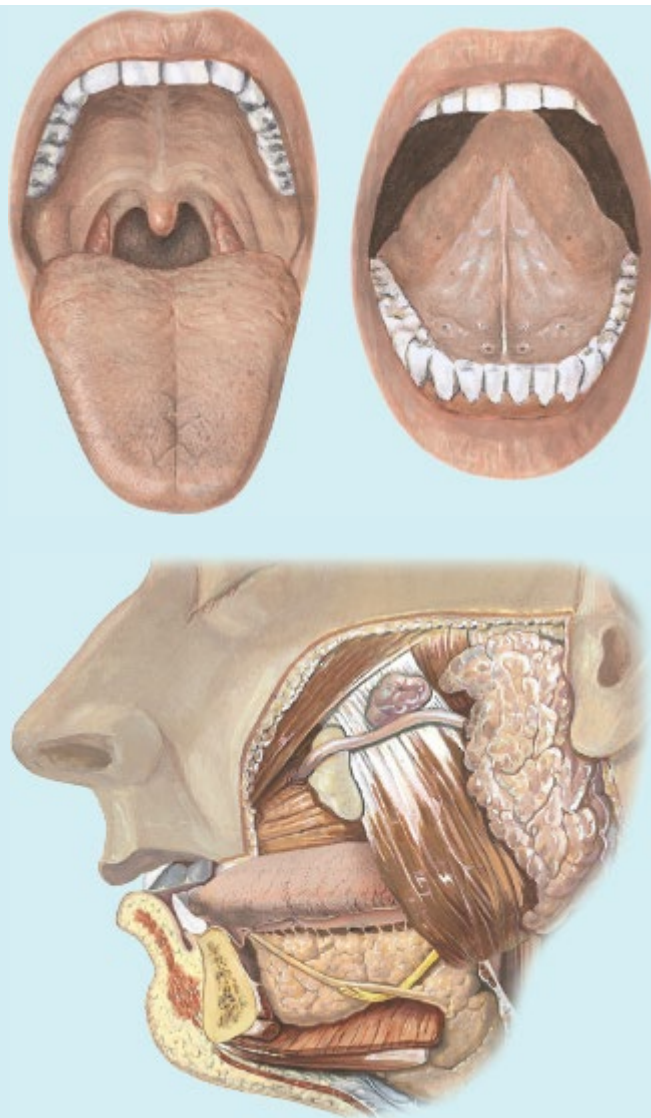
Frêmito/sopro:

Sensibilidade:

Exame dos linfonodos (ver *Roteiro pedagógico para exame dos linfonodos* no Capítulo 12)

Exame das artérias carótidas:





Roteiro pedagógico para exame dos olhos, dos ouvidos, do nariz e da garganta

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Exame dos olhos (inspeção e palpação)

Pálpebras:

Fenda palpebral:

Globos oculares:

Conjuntivas:

Esclerótica:

Córnea:

Cristalino:

Pupilas:

Movimentação ocular:

Reflexo fotomotor:

Fundo de olho:

Exame dos ouvidos (inspeção e palpação)

Sinais flogísticos:

Forma e posição:

Dor:

Linfonodos:

Otoscopia:

Meato:

Membrana do tímpano:

Linfonodos:

Exame do nariz (inspeção e palpação)

Forma:

Lesões:

Crepitações:

Dor:

Rinoscopia:

Fossas nasais:

Linfonodos:

Exame da garganta

Amígdalas:

Linfonodos:

Observações:



Pupilas normais
(circulares, centradas e
diâmetros normais)



Anisocoria
com miose à direita

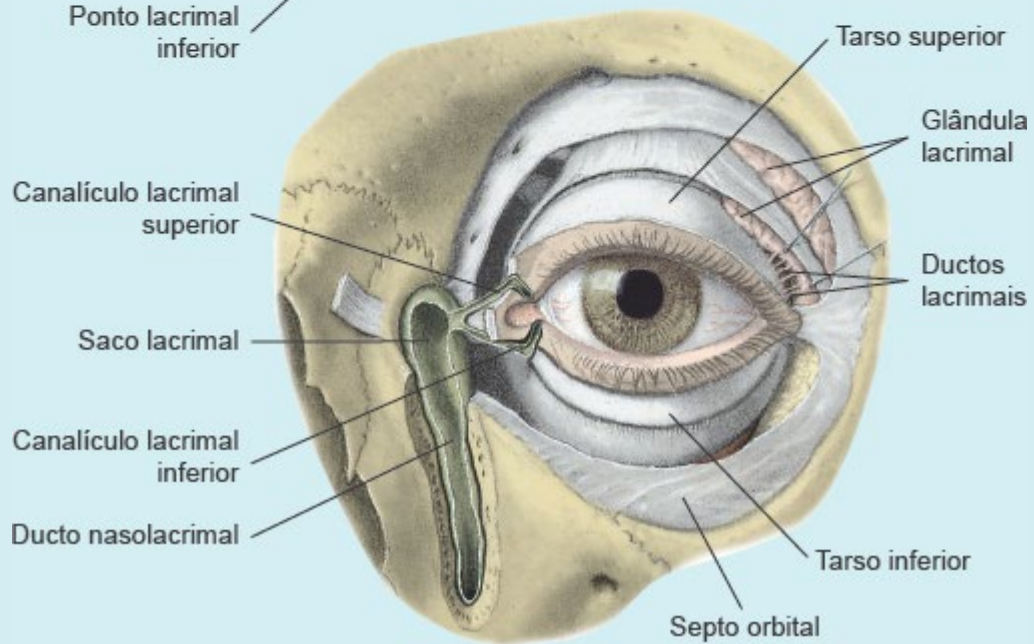
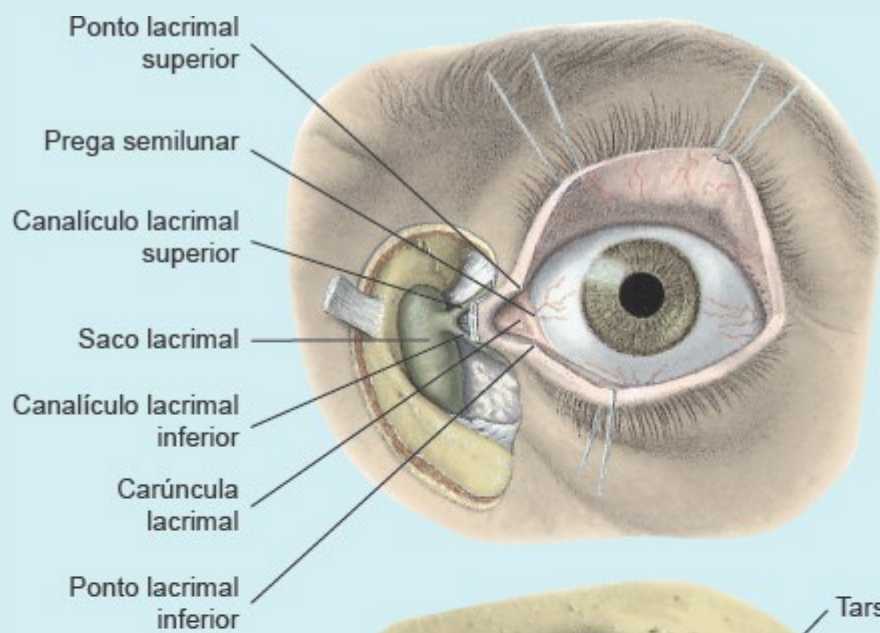
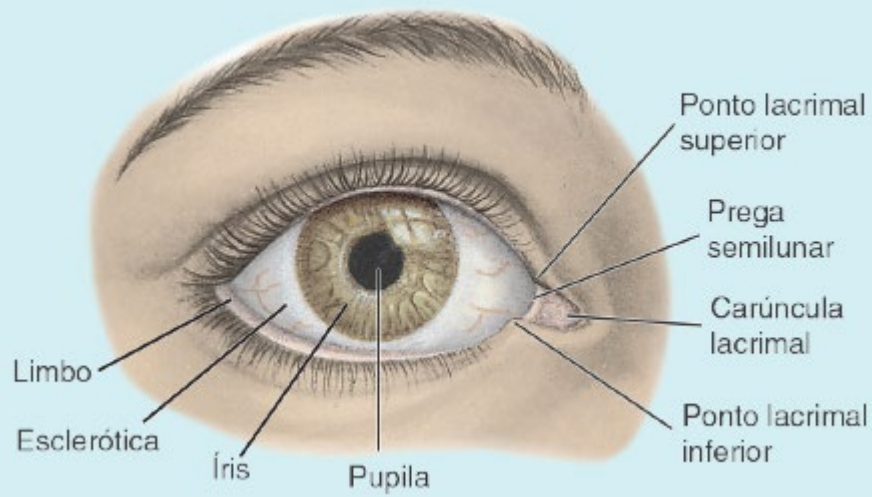


Isocoria e midríase
bilateral

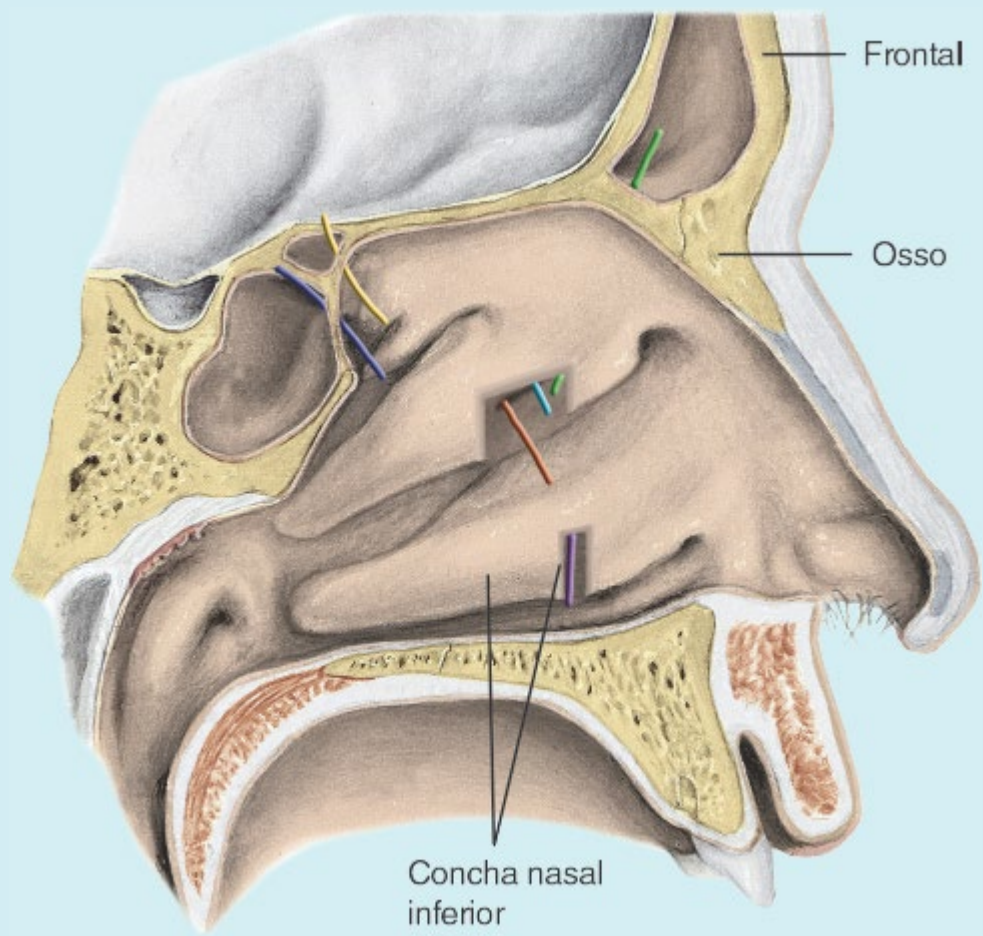
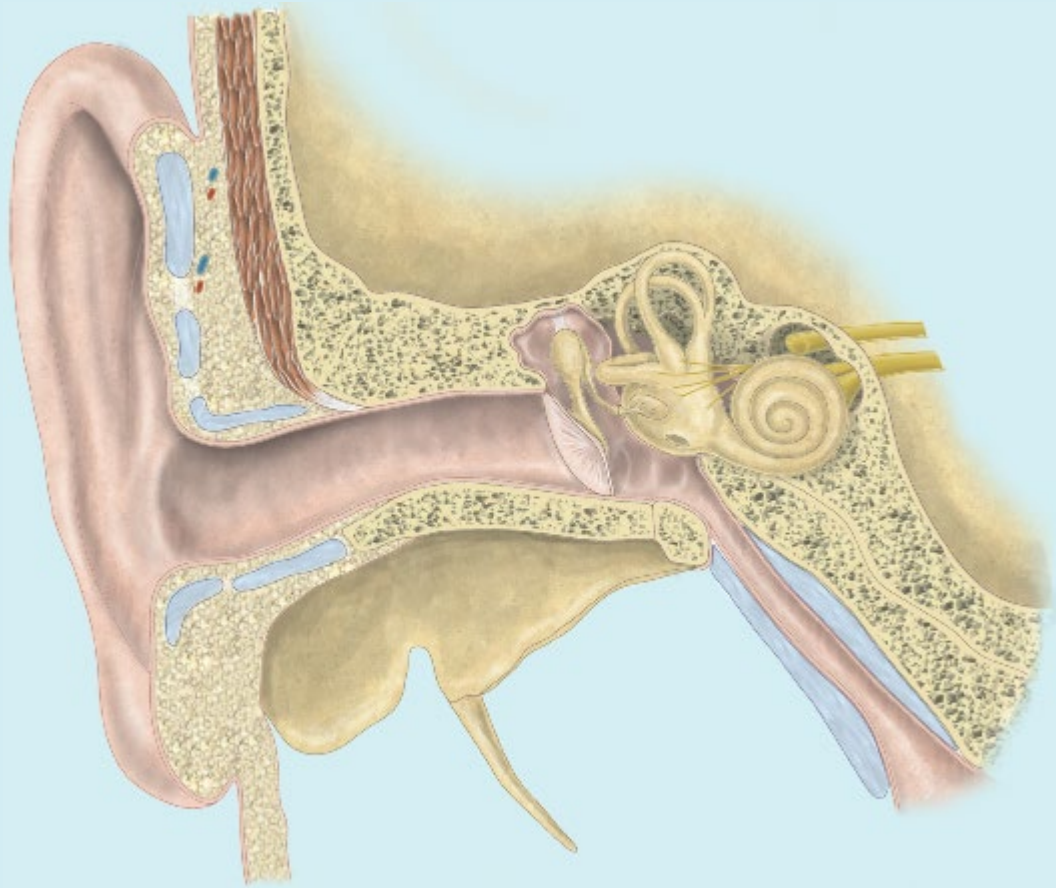


Discoria à esquerda











Roteiro pedagógico para diagnóstico diferencial da dor na região bucomaxilofacial

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

1. Exame extraoral

a. Dores de origem muscular

Palpação do músculo temporal:

Palpação do músculo pterigóideo medial:

Palpação do músculo pterigóideo lateral:

Palpação do músculo supra-hióideo:

b. Dores de origem articular

Movimentos mandibulares:

Palpação da cápsula articular:

Palpação das estruturas retroarticulares:

c. Dores de origem glandular

Inspeção de tumefação (glândulas salivares menores):

Ordenha da parótida:

d. Dores de origem nos seios maxilares

Exames de imagem:

e. Dores de origem neuropática

Testes de estímulo, testes anestésicos:

2. Exame intraoral

a. Dores de origem mucosa

Inspeção/palpação dos lábios, mucosa jugal, palato, reborbo alveolar, gengiva marginal, assoalho de boca, língua e mucosa da orofaringe

b. Dores de origem dentária

Exposição dentinária (por cárie, fratura, erosão, atrição, abrasão):

Pulpite (inflamação da polpa):

Abscesso periapical:

Testes de estímulo:

c. Dores de origem periodontal

Periodontite:

Abscesso periodontal:

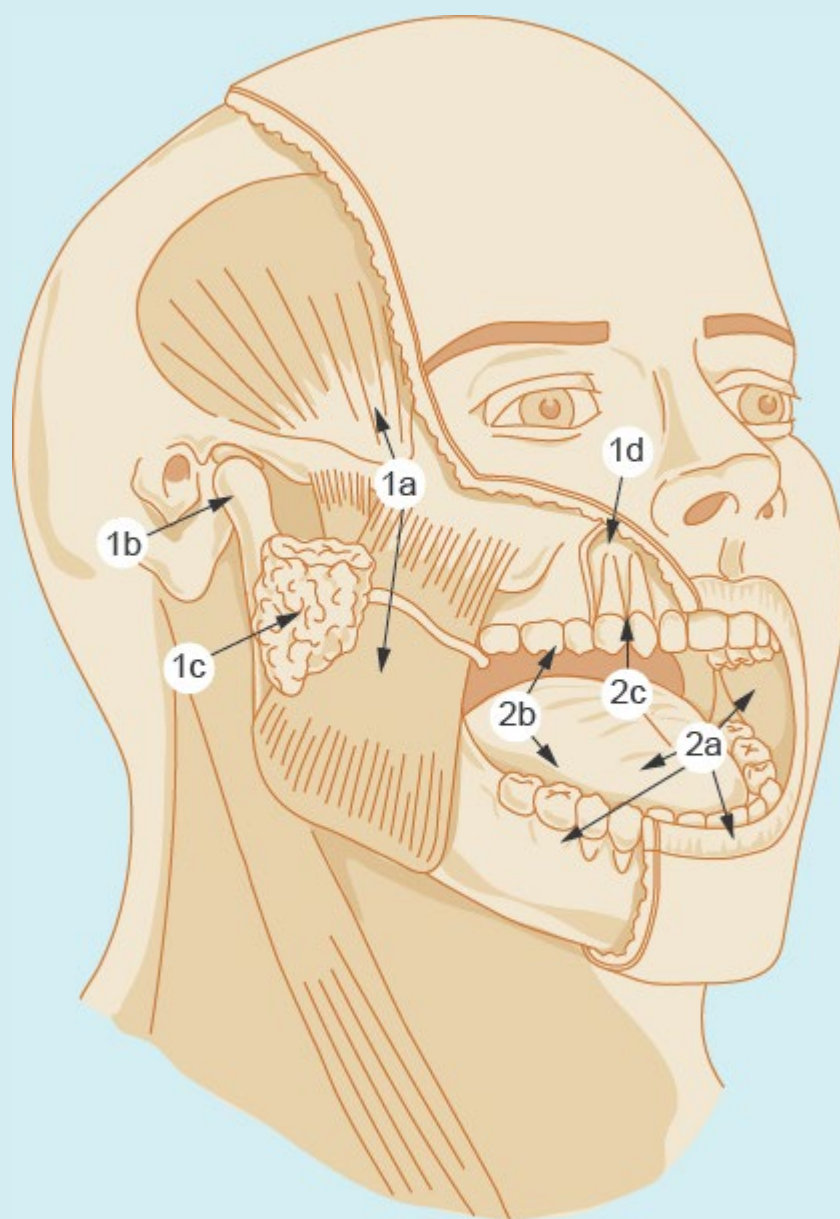
Testes de estímulo, inspeção visual:

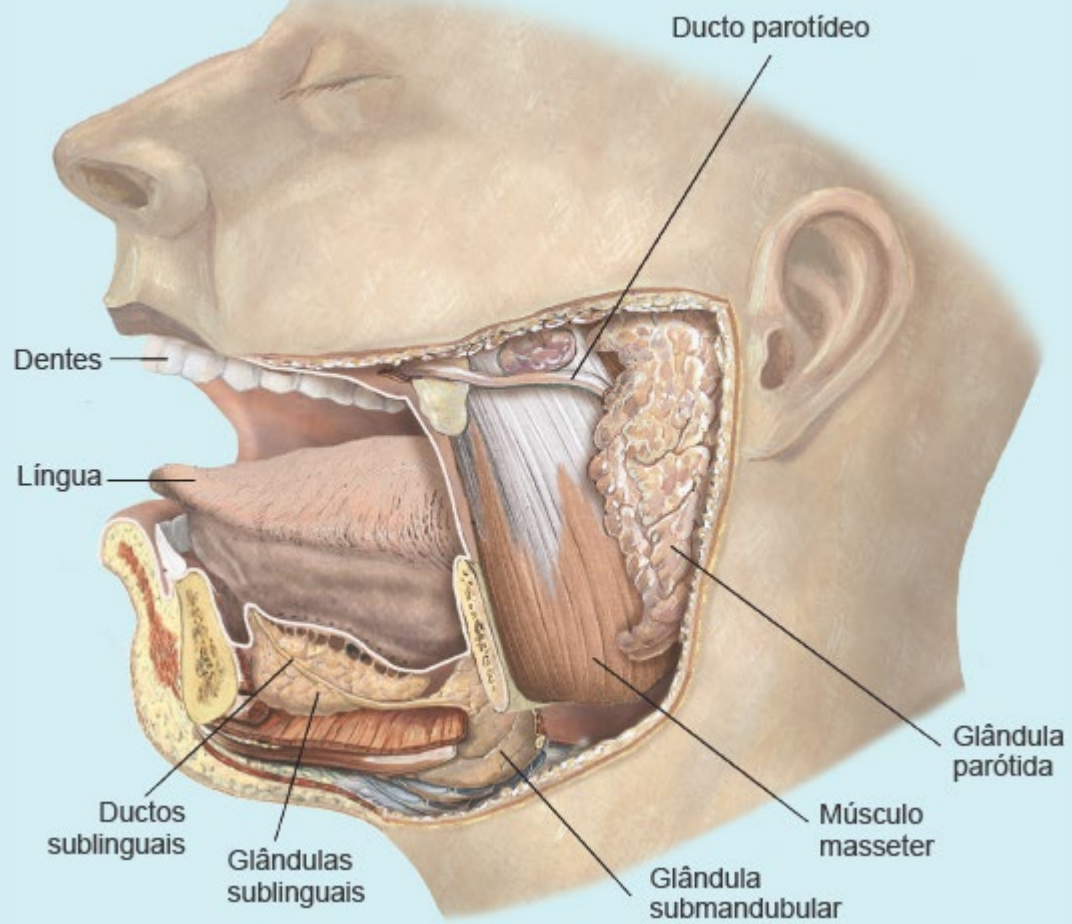
d. Dores de origem neuropática

Testes de estímulo, testes anestésicos:

3. Exames de imagem (quando necessários)

Observações:





Capítulo 16



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Exame do Tórax

Celmo Celeno Porto

Arnaldo Lemos Porto

Maria Auxiliadora Carmo Moreira

Aguinaldo Figueiredo de Freitas Jr.

Abrahão Afiune Neto

Alexandre Vieira Santos Moraes

Eduardo Camelo de Castro

Mauricio Sérgio Brasil Leite

Salvador Rassi

- Introdução
- Projeção na parede torácica dos pulmões, do coração, do fígado, do fundo do estômago e do baço
- Pontos de referência anatômicos, linhas e regiões torácicas
- Exame da pele
- Exame das mamas
- Principais afecções das mamas
- Exame dos pulmões
- Síndromes brônquicas e pleuropulmonares
- Exame do coração
- Exame da aorta
- Exame das artérias carotídeas
- Roteiro pedagógico para exame físico das mamas
- Roteiro pedagógico para exame do coração
- Roteiro pedagógico para exame dos brônquios, dos pulmões e das pleuras

INTRODUÇÃO

O exame físico do tórax compreende a avaliação das mamas, dos pulmões, do coração e do mediastino, bem como das estruturas componentes da caixa torácica – pele, tecido celular subcutâneo, linfonodos, panículo adiposo, musculatura, sistema vascular superficial, ossos e cartilagens.

Antes do estudo propedêutico, é conveniente se estabelecerem os pontos de referência anatômicos, as linhas e as regiões torácicas, assim como a projeção na parede do tórax dos pulmões, do coração, do fígado, do fundo do estômago e do baço. Esses conhecimentos são indispensáveis para se fazerem, de maneira correta e padronizada, as manobras semiológicas próprias deste segmento do corpo e para a descrição dos sinais clínicos aí evidenciados. (Ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

PROJEÇÃO NA PAREDE TORÁCICA DOS PULMÕES, DO CORAÇÃO, DO FÍGADO, DO FUNDO DO ESTÔMAGO E DO BAÇO

O conhecimento da projeção superficial dos órgãos intratorácicos e abdominais constitui requisito indispensável para o exame físico do tórax.

Pulmões

Para se reconhecer a projeção dos pulmões na superfície do tórax toma-se como primeira referência uma linha que acompanha a 4ª costela (Figura 16.1), a qual corresponde à cissura horizontal, situada entre o lobo superior e o lobo médio. Prolongando-se esta linha para a face lateral do tórax, ela deixa de corresponder à 4ª costela, passando à 5ª costela, no seu cruzamento com a linha axilar média. A partir dessa região, a borda inferior do lobo superior é delimitada por outra linha que se dirige para cima e para trás, acompanhando a borda interna da escápula (estando o paciente com a mão no ombro oposto), e alcançando a apófise espinhosa da 4ª vértebra torácica. Essa linha corresponde à cissura oblíqua. Toda a área acima dessa linha corresponde à projeção do lobo superior direito. Para delimitar a área de projeção do lobo médio, basta traçar uma linha que se inicie na interseção da linha axilar média com a 5ª costela e se dirija, obliquamente, para baixo e para diante, até a extremidade anterior da 6ª costela. O limite inferior do lobo inferior deve ser demarcado nas duas fases da respiração: na expiração é representado por uma linha horizontal que se origina com a respectiva vértebra, enquanto, na inspiração, este limite se desloca no nível da articulação da 11ª costela para a 12ª costela. Na face lateral do tórax, essas linhas cruzam o 8º e o 9º espaços intercostais, na altura da linha axilar média, para terminarem, quase conjuntamente, no plastrão cartilaginoso que constitui a reborda costal (ver *Observações práticas*).

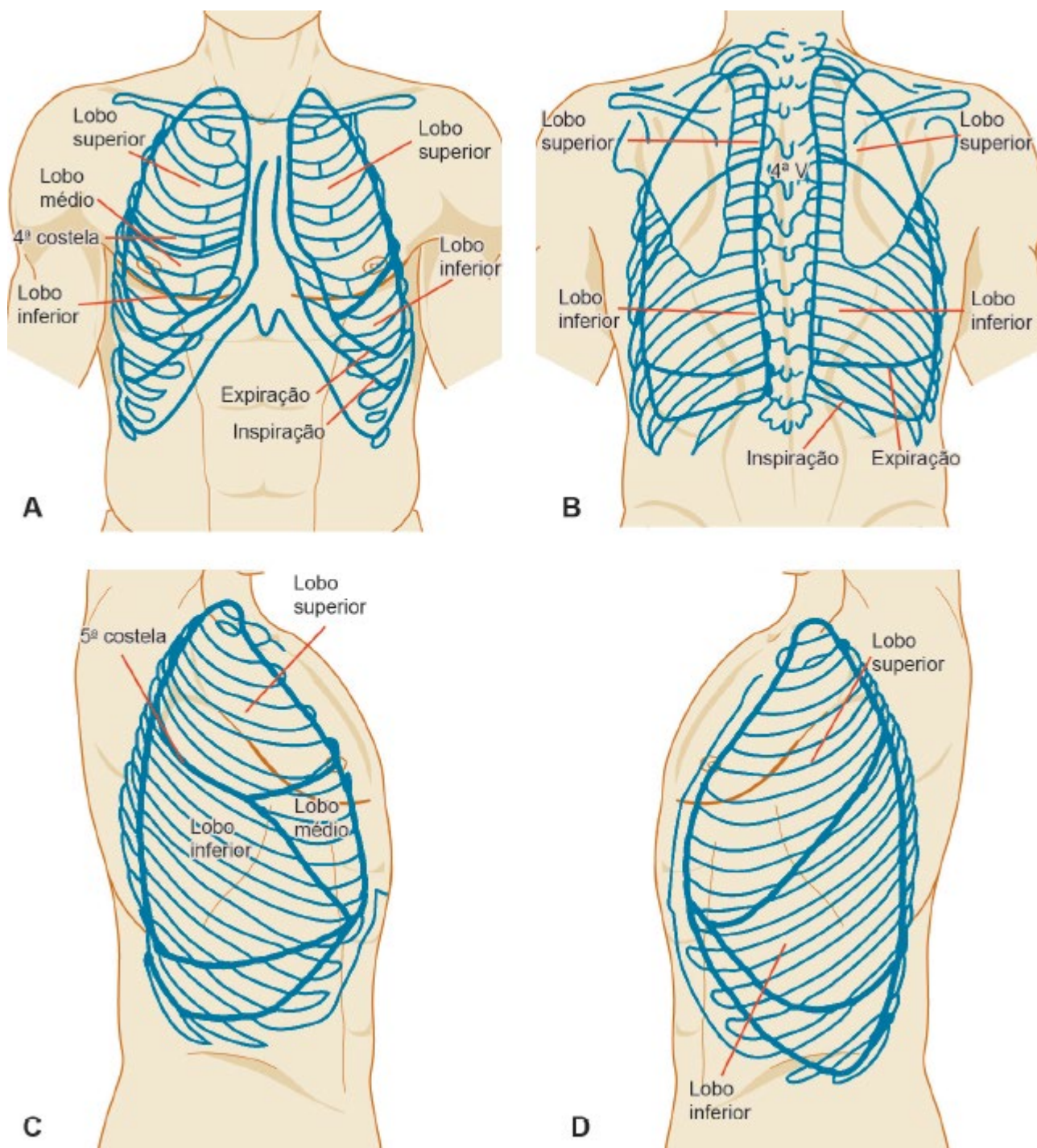


Figura 16.1 A a D. Projeção dos limites dos lobos pulmonares e das cissuras na parede torácica.

Boxe

Projeção dos folhetos pleurais e dos lobos pulmonares na parede torácica

Para mentalizar a posição dos folhetos pleurais de modo tridimensional, suponha o seguinte: a cissura horizontal representa a projeção torácica de uma película – a pleura –, que atravessa transversalmente o hemitórax direito, enquanto a grande cissura representa a projeção de outra película que atravessa obliquamente este hemitórax. À esquerda, existe somente a cissura oblíqua, cuja posição corresponde à da grande cissura do lado direito

Na face anterior do tórax, portanto, à direita e à esquerda, projetam-se predominantemente os lobos superiores dos pulmões; à direita, abaixo da 4ª costela, situa-se o lobo médio do pulmão direito

No dorso, são os lobos inferiores que ocupam a maior parte da região, cabendo aos lobos superiores uma área restrita, que corresponde aos ápices pulmonares.

A delimitação do lobo superior esquerdo difere um pouco do seu homólogo direito, uma vez que o pulmão esquerdo tem apenas dois lobos. Assim, no dorso, a linha divisória entre o lobo superior e o inferior – cissura oblíqua – segue o mesmo trajeto da do lado direito. Contudo, a partir da linha axilar média (esquerda), em vez de tornar-se horizontal, prossegue obliquamente em um trajeto que corresponde à linha delimitante da borda inferior do lobo médio do pulmão direito. Os limites inferiores do lobo inferior esquerdo são traçados da mesma maneira que os do outro lado.

Coração

A área de projeção do coração tem uma forma mais ou menos oval, cujos limites podem ser delineados da seguinte maneira: no nível da junção da 3ª costela com o esterno, inicia-se uma linha que se estende para baixo e para fora, em forma de arco de convexidade externa, em direção ao entrecruzamento do 4º ou 5º espaço intercostal com a linha hemiclavicular esquerda. Nesta altura, recurva-se para dentro, em direção à base do apêndice xifoide. Do lado direito a projeção do coração corresponde à borda esternal direita.

Fígado

Embora seja uma víscera intra-abdominal, quase toda a sua projeção superficial faz-se na parede torácica. O limite superior corresponde a uma linha horizontal que acompanha o 5º ou o 6º espaço intercostal até a linha axilar anterior, dependendo do biotipo da pessoa; a partir desse ponto, segue um trajeto horizontal em direção à interseção da 6ª ou 7ª costela com a linha axilar média.

Fundo do estômago

A área de projeção do fundo do estômago, designada *espaço semilunar de Traube*, é delimitada inferiormente por uma linha mais ou menos reta que acompanha a reborda costal esquerda e, superiormente, por uma linha curva de convexidade voltada para baixo e que se inicia na 5ª ou 6ª cartilagem costal e se prolonga até o cruzamento da linha axilar anterior com a 9ª ou a 10ª costela esquerda.

Baço

A projeção do baço ocorre na face lateral do hemitórax esquerdo. Seu limite superior corresponde a uma linha curva, de concavidade superior, cujo ápice situa-se no cruzamento da linha axilar média com a 9ª ou 10ª costela, de acordo com o biotipo.

PONTOS DE REFERÊNCIA ANATÔMICOS, LINHAS E REGIÕES TORÁCICAS

Os principais pontos de referência anatômicos são: as costelas; os espaços intercostais; o ângulo de Louis, que corresponde à linha transversal traçada no nível da junção do manúbrio com o corpo do esterno e que se apresenta como uma leve elevação facilmente reconhecível pelo tato; a 4ª vértebra torácica, que se encontra na mesma altura do ângulo esternomanubrial ou ângulo de Louis; a 7ª vértebra cervical, também denominada proeminente; as clavículas; a articulação xifoesternal; a incisura supraesternal e o ângulo de Charpy ou infraesternal, representado pela abertura das últimas cartilagens costais no ponto em que se inserem no esterno.

A numeração das costelas e dos espaços intercostais é feita de cima para baixo. A 1ª costela não é acessível à palpação por estar situada atrás das clavículas. Para o reconhecimento da 2ª costela, toma-se como ponto de referência o ângulo de Louis. Após identificá-lo, o examinador desliza os dedos médio e indicador abertos, no sentido de dentro para fora, de modo a deixar entre eles a extremidade anterior do 2º arco costal. A partir de então, torna-se fácil identificar as demais costelas e os respectivos espaços intercostais.

Linhas torácicas

Como mostra a Figura 16.2, a primeira linha torácica é traçada verticalmente pelo centro do esterno. Recebe a denominação de *linha medioesternal*; as linhas próximas às bordas deste osso denominam-se *linhas esternais*; as que se originam no meio das clavículas chamam-se *linhas hemiclaviculares*. Na parede lateral, são traçadas três linhas: *linha axilar anterior*, cuja referência são as pregas axilares anteriores; *linha axilar posterior*, que passa pelas pregas posteriores da axila, e *linha axilar média*, que desce a igual distância das outras duas linhas laterais. Na parede posterior, encontram-se a linha *medioespinhal* ou *espondileia*,

que liga as apófises espinhosas das vértebras, e as *linhas escapulares*, que passam pelo ângulo inferior das omoplatas. Para traçar estas linhas o paciente deve ficar com os braços pendentes junto ao tórax.

Regiões torácicas

O tórax é dividido nas seguintes regiões (Figura 16.3):

Região supraclavicular: é a área delimitada pela borda superior da clavícula, pelo prolongamento cervical da linha esternal e pela borda superior do trapézio

Região clavicular: corresponde à área de projeção superficial da clavícula

Região infraclavicular: compreende a área delimitada pela borda inferior da clavícula, pela borda anterior do deltoide, por uma linha horizontal traçada a partir da 3ª articulação condroesternal e pela borda do esterno

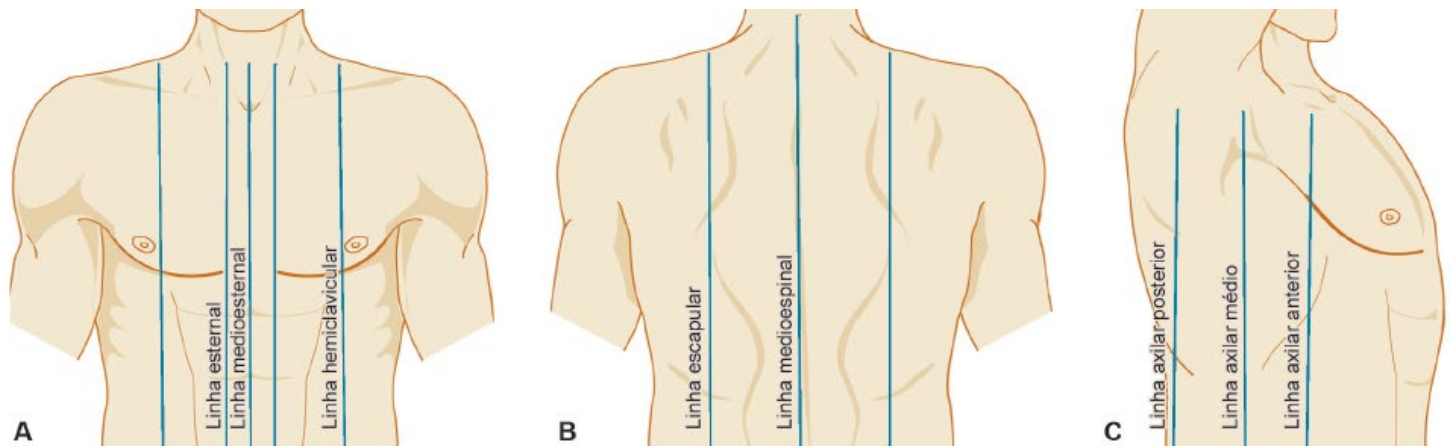


Figura 16.2 Linhas torácicas: face anterior (A), face posterior (B), face lateral (C).

Região mamária: seu limite superior corresponde ao limite inferior da região infraclavicular. Os limites laterais são as linhas axilares anteriores e a linha esternal. O limite inferior é demarcado por uma linha horizontal que parte da 6ª articulação condroesternal

Região inframamária: é circunscrita pela linha horizontal que passa pela 6ª articulação condroesternal, pela reborda costal e pela linha axilar anterior

Região supraesternal: o limite superior são os primeiros anéis da traqueia; o inferior, a fúrcula esternal e os laterais, as bordas internas dos músculos esternocleidomastóideos

Região esternal superior: o limite superior é a fúrcula esternal; o inferior, uma linha transversa que passa pela 3ª articulação condroesternal e os laterais são as linhas esternais

Região esternal inferior: compreendida entre a linha transversal que passa pela 3ª articulação condroesternal e o apêndice xifoide

Região axilar: limitada pelo côncavo axilar, pelas linhas axilares anterior e posterior e pelo prolongamento da linha horizontal que passa pela 6ª articulação condroesternal

Região infra-axilar: compreende desde o limite inferior da região axilar até a reborda costal, tendo como limites laterais as linhas axilares anterior e posterior

Região supraescapular: esta região apresenta forma triangular; cujo limite superior é a borda superior do trapézio; o inferior, a borda superior da omoplata e seu prolongamento até a coluna vertebral; o limite interno é a linha medioespinal

Região supraespinhosa: corresponde à fossa supraespinhosa

Região infraespinhosa: corresponde à fossa infraespinhosa

Região infraescapular: seu limite superior é uma linha horizontal traçada pela ponta inferior da escápula até a linha medioespinal, a qual faz o limite interno. O limite inferior é o próprio limite inferior do tórax. Lateralmente, vai até a linha axilar posterior

Região interescapulovertebral: área compreendida entre a borda interna da escápula e a linha medioespinal.

EXAME DA PELE

EXAME DAS MAMAS

Pode-se dividir a mama em quatro regiões ou quadrantes, e para isso traça-se pelo mamilo uma linha vertical e uma horizontal. Esta divisão facilita a descrição e o registro dos dados semióticos (Figura 16.4A). As mamas da mulher adulta normal apresentam grandes variações quanto a tamanho, forma e simetria. São variações constitucionais ou que aparecem ao longo da vida. Podem aparecer em crianças do sexo feminino na síndrome de puberdade precoce. A superfície das mamas é lisa, sendo visível a rede venosa superficial. O mamilo situa-se no centro da aréola. Ambos são pigmentados. Na aréola encontram-se pequenas elevações que são os tubérculos de Montgomery. As mamas são constituídas, além da pele e do tecido celular subcutâneo que a recobrem, da cápsula superficial da fáscia, ácinos mamários onde o leite é produzido, ductos, ductúlos, seio e óstio do ducto, glândulas areolares, tecidos conjuntivo e adiposo. A cápsula profunda da fáscia separa o espaço retromamário dos músculos peitorais. A maior parte da drenagem linfática (75%) faz-se para os linfonodos axilares. O restante, para os linfonodos infraclaviculares, supraclaviculares e paraesternais (ver Capítulo 12, *Exame dos Linfonodos*). A mama masculina normal é rudimentar, com aréola e mamilo de menores proporções. Na adolescência, costuma haver um transitório desenvolvimento dessas glândulas. A existência de mamas no homem denomina-se *ginecomastia*.

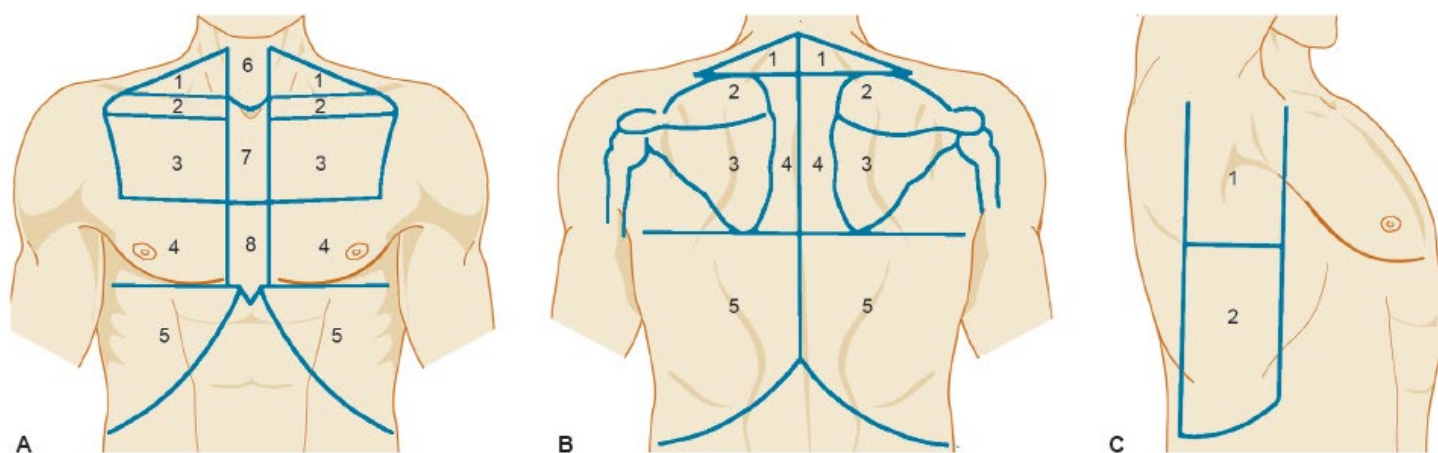


Figura 16.3 Regiões torácicas. **A.** Face anterior: (1) região supraclavicular; (2) região clavicular; (3) região infraclavicular; (4) região mamária; (5) região inframamária; (6) região supraesternal; (7) região esternal superior; (8) região esternal inferior. **B.** Face posterior: (1) região supraescapular; (2) região supraespinhosa; (3) região infraespinhosa; (4) região interescapulovertebral; (5) região infraescapular. **C.** Face lateral: (1) região axilar; (2) região infra-axilar.

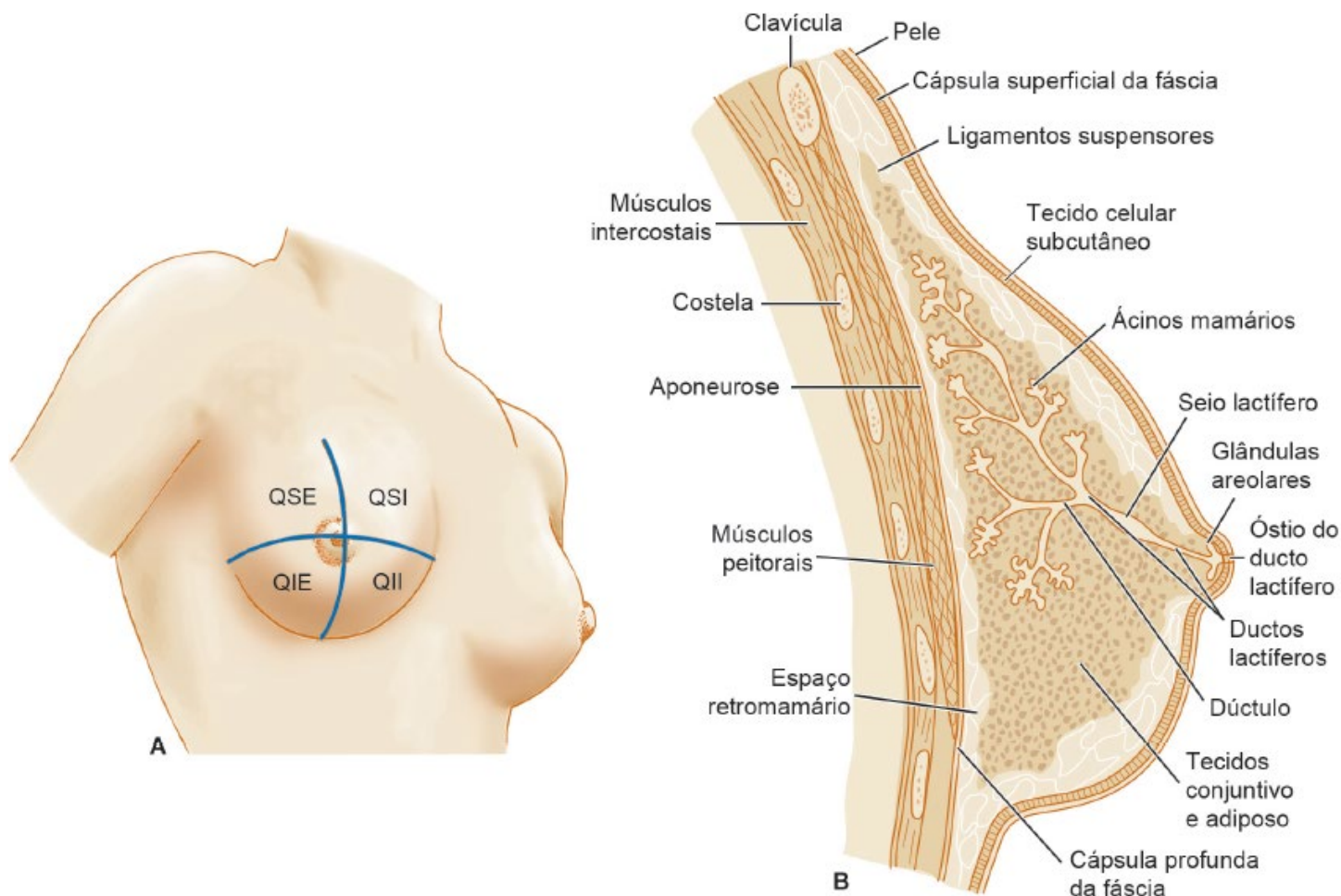


Figura 16.4 A. Divisão da mama direita em quadrantes: QSE = quadrante superior externo; QSI = quadrante superior interno; QIE = quadrante inferior externo; QII = quadrante inferior interno. **B.** Representação esquemática da estrutura da glândula mamária.

Ver *Mamas* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Semiotécnica

O exame começa com a paciente sentada e é concluído com ela deitada. Inicialmente, a paciente deve estar sentada na mesa de exame, com braços rentes ao tórax, vestida apenas com um avental aberto na frente e recebendo luz em incidência oblíqua. Usam-se a inspeção e a palpação, um método completando o outro. A inspeção pode ser estática ou dinâmica. A estática tem por objetivo analisar a simetria, o trofismo, as dimensões e a forma das mamas, das papilas e das aréolas e se há alterações da superfície representadas por depressões, abaulamentos, retrações da superfície mamária ou da papila. O examinador deve movimentar-se diante da paciente, buscando incidências variáveis da iluminação a fim de perceber melhor eventuais alterações.

A inspeção dinâmica é realizada por meio de duas manobras: levantamento dos braços para aumentar a tensão dos ligamentos suspensores e contração dos músculos peitorais. Essas manobras revelam ou acentuam retrações, abaulamentos, tumores, alterações papilares e areolares. Tais alterações ocorrem, em geral, nos tumores malignos avançados da mama, sendo menos frequentes nos benignos. A palpação deve ser iniciada pela mama supostamente normal. Cada mama deve ser palpada com a mão oposta, devendo o examinador pousar a outra mão sobre o ombro oposto da paciente, ou seja, com a mão direita palpa-se a mama esquerda e com a esquerda palpa-se a direita.

Inicia-se a palpação de forma global, tomando-se a mama à altura da papila com a mão espalmada, procurando conter toda a glândula na palma da mão. À palpação global da mama é possível evidenciar tumores de maior diâmetro. Em seguida, executa-se a palpação por quadrantes. O exame, então, é feito com a face palmar dos dedos juntos, que percorrem quadrante por quadrante. Concluída esta etapa, passa-se à palpação digital, realizando a manobra de Bloodgood, habitualmente chamada “manobra de tocar piano sobre a mama”. Essas manobras podem ser feitas por quadrante, como foi assinalado, ou também de maneira “radiada”, isto é, partindo da papila mamária no sentido das regiões periféricas. Por meio delas, o examinador pode perceber tumores de menor diâmetro. Pode também analisar com mais precisão as características das mamas (superfície, consistência) e se há ou não dor, relacionada com a própria palpação. Tais procedimentos, se bem executados, podem revelar tumores de até 3 mm de diâmetro, desde que as mamas não sejam muito volumosas. Terminada a palpação de um lado,

executam-se as mesmas manobras do outro lado, ainda com a paciente sentada.

Em seguida palpa-se os grupos de linfonodos, dos quais a rede linfática das mamas é tributária. Para isso, toma-se o braço da paciente com a mão homóloga do examinador – mão direita do examinador/braço direito da paciente –, que é mantido em posição horizontal e apoiado sobre o braço do examinador, de modo a deixar livre o acesso ao oco axilar.

Palpa-se a axila com a mão oposta, aprofundando-a tanto quanto possível à procura de linfonodos eventualmente aumentados. Procede-se da mesma maneira no outro lado. Em seguida, examinam-se as regiões infraclaviculares, as fossas supraclaviculares e as regiões laterais do pescoço. (Ver Capítulo 12, *Exame dos Linfonodos*.)

Terminado o exame com a paciente sentada, passa-se à palpação das mamas com ela deitada. A paciente deve adotar o decúbito dorsal com as mãos cruzadas atrás da nuca, estando as mamas descobertas. O examinador posiciona-se atrás da sua cabeça, palpando cada mama com a mão homóloga ao lado que examina. Devido ao achatamento da mama sobre o gradil costal, nesta posição evidenciam-se melhor os tumores pequenos ou de localização mais profunda. Completa-se o exame com a expressão das papilas mamárias, que deve ser realizada com os dedos e por quadrante, procurando localizar pelo tato o ducto do qual se obteve secreção. O aspecto da secreção varia de citrino claro ao francamente sanguinolento. Esfregaços feitos com este material podem fornecer informações preciosas para o diagnóstico de diversas enfermidades (Figura 16.5).

As secreções esverdeadas e sanguinolentas costumam indicar doença dos ductos mamários, tais como papilomas ou carcinomas intraductais. De modo resumido, pode-se esquematizar o exame das mamas como descrito a seguir.

Pele. Observa-se a coloração e se há ou não retrações ou edema. O aspecto de casca de laranja e a retração da pele são sinais importantes para o diagnóstico das neoplasias malignas. Os processos inflamatórios (mastite) denunciam-se na superfície do órgão por meio dos clássicos sinais flogísticos (calor, rubor, edema e dor). Na região dos mamilos devem-se procurar erosões, crostas e descamação.

Tamanho, forma e simetria. São analisados comparando-se uma mama com a outra.

Protuberâncias. Protuberâncias localizadas têm valor clínico. Quando se encontram massas (visíveis e/ou palpáveis) é necessário anotar *localização*, usando-se como referência a divisão em quadrantes, *tamanho*, *forma*, *contorno*, *consistência*, *mobilidade* e *sensibilidade*.

Posição dos mamilos. É analisada pela comparação de um lado com o outro, cumprindo lembrar que *retração mamilar* pode ser observada em mulheres normais (Figura 16.6).

Secreção. A *secreção*, espontânea ou provocada pela expressão da glândula mamária, merece investigação minuciosa, anotando-se as características da substância encontrada. Secreção láctea sem relação com gestação e lactação prévias é denominada *galactorreia não puerperal*. As principais causas são hormonais e farmacológicas. Secreção não láctea unilateral sugere doença mamária local, que pode ser benigna ou maligna.

Sensibilidade. Quanto à *sensibilidade*, deve-se definir em primeiro lugar se a dor é espontânea ou se só aparece quando se faz a palpação do órgão. Os processos inflamatórios costumam ser muito dolorosos.

Contextura e consistência. São características que variam com idade, número de gestações e fase do ciclo menstrual. Em condições normais, a consistência é firme e podem ser reconhecidos os lóbulos glandulares.

Alterações do parênquima mamário. Entre as alterações do parênquima mamário que podem ser identificadas à palpação destacam-se as *áreas de condensação* e os *nódulos*.

Áreas de condensação. Caracterizam-se por apresentarem consistência mais firme em relação ao parênquima mamário circunjacente. Uma das principais causas são as displasias mamárias.

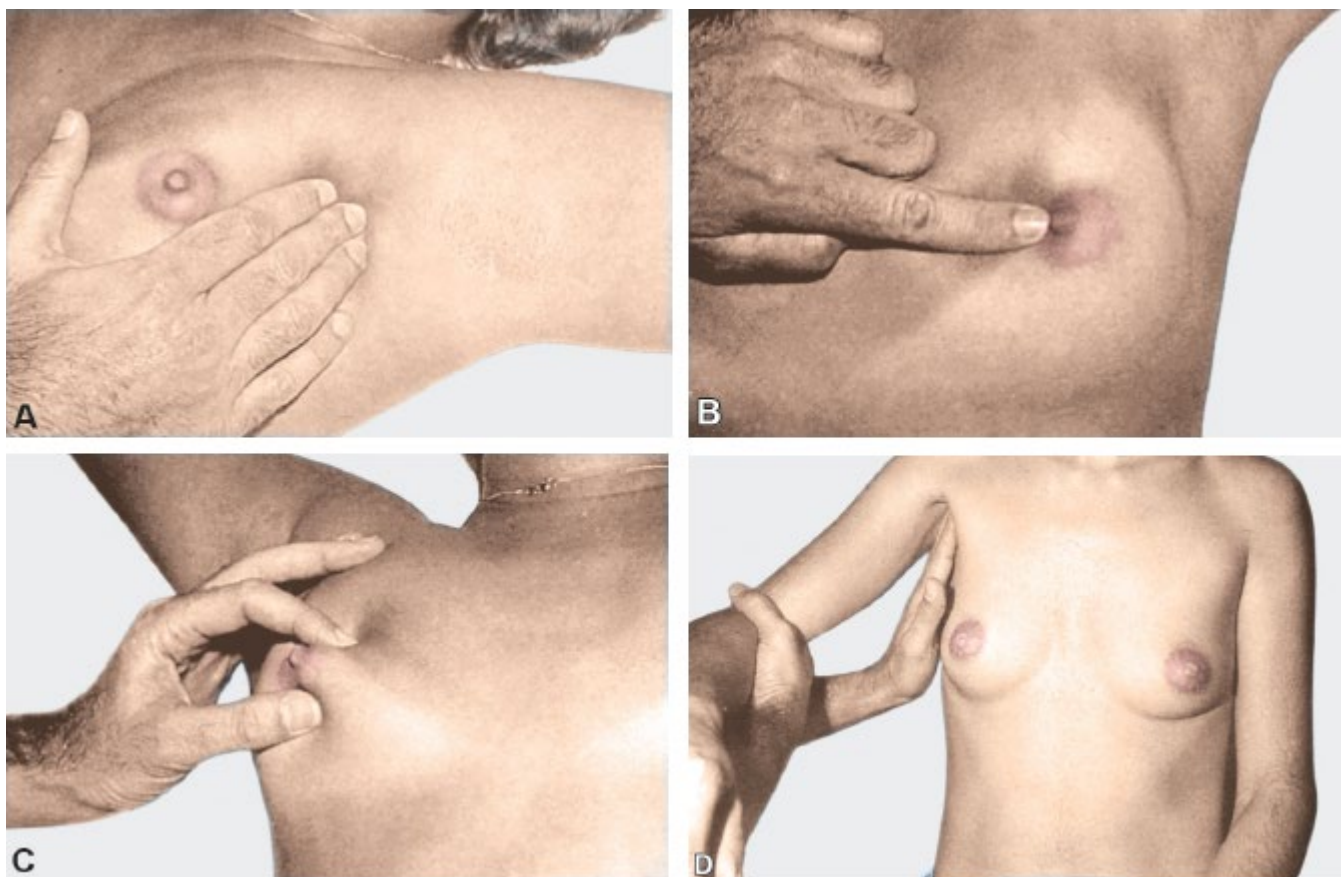


Figura 16.5 Palpação das mamas. **A.** Palpação com a mão espalmada. **B.** Expressão areolar unidigital. **C.** Expansão areolar bidigital. **D.** Palpação da axila direita. A paciente fica sentada de frente para o examinador, que usa sua mão direita para levantar o braço direito da paciente. Com a mão esquerda espalmada, faz-se palpação deslizante do oco axilar e nas proximidades. Para a axila esquerda, o braço esquerdo é levantado com a mão esquerda e palpa-se a axila com a mão direita.

Boxe

Anomalias congênitas

Das *anomalias congênitas* as mais comuns são pequenas diferenças na forma e no tamanho das mamas e a existência de mamilos extranumerários que se localizam na região que se estende da mama à axila.

Boxe

Nódulos mamários

O encontro de nódulo(s) na mama obriga o médico a estabelecer suas características semiológicas, que são importantes para o raciocínio, mesmo quando se lança mão de exames complementares sofisticados. Compreendem os *limites* (os nódulos bem delimitados são, em geral, benignos, enquanto nas neoplasias malignas os limites são imprecisos e irregulares); a *consistência* (as neoplasias malignas costumam ser duras, e as benignas, apenas firmes ou elásticas); a *mobilidade* (ampla mobilidade constitui característica das neoplasias benignas); o *diâmetro* (tem importância para orientar o estadiamento de uma neoplasia); e a *fixação nas estruturas circunjacentes* (a fixação aos planos profundos é uma das características clínicas das neoplasias malignas).

Os 3 tipos mais comuns de nódulos mamários são os cistos macroscópicos, o fibroadenoma e o câncer de mama.

PRINCIPAIS AFECÇÕES DAS MAMAS

As principais afecções das mamas são a mastite aguda, as displasias, os fibroadenomas, o câncer e a ginecomastia.

Mastite aguda. É a inflamação da mama lactante (puerperal) e resulta de falhas na higiene da papila para o aleitamento ou, o que é mais frequente, da entrada de germes patogênicos, geralmente gram-positivos, através de fissuras nas papilas. O quadro clínico é caracterizado por sinais inflamatórios localizados ou em toda a mama, podendo evoluir para a formação de abscesso quando não tratada adequadamente. Fora do puerpério os processos inflamatórios são raros e, quando ocorrem, impõe-se investigação semiológica detalhada visando afastar o câncer.

Displasias. Este termo, que substitui a antiga denominação *mastites crônicas*, compreende uma variada gama de alterações estruturais do parênquima mamário (cisto simples e papilar, adenose, proliferação dos ductos e ácinos, ectasia ductal, fibroesclerose e outras lesões proliferativas não neoplásicas). É displásica a mama cujo parênquima é doloroso, cíclica ou constantemente, e/ou cujo relevo, à palpação, não é macio, uniforme e elástico; ao contrário, passa a ser irregular, grosseiro, simulando micro ou macronódulos ou microespículas, endurecido e tenso, agrupadas sob a denominação de condições fibrocísticas, que devem ser diferenciadas das neoplasias com dados clínicos e de imagem, complementados com a biopsia. É uma afecção muito comum, traduzindo resposta anormal da glândula mamária aos vários estímulos hormonais aos quais está submetida (esteroides e não esteroides). As alterações displásicas podem ser unilaterais e localizadas ou bilaterais e difusas. Quando localizadas devem ser sistematicamente biopsiadas, pois, muitas vezes, são indistinguíveis do carcinoma incipiente, único estágio em que o tratamento apresenta elevadas possibilidades de cura.

Neoplasias. Os *fibroadenomas* são tumores benignos, sólidos, de limites precisos, superfície lisa, consistência firme e elástica, independentes do parênquima e não aderentes à pele. Apresentam nitidamente a característica de benignidade que é escorregar com facilidade entre os dedos que palпам. Costumam ter desenvolvimento lento, são indolores e seu volume é pequeno (no máximo 2 ou 3 cm). Há outro tipo de fibroadenoma – denominado fibroadenoma gigante – que apresenta desenvolvimento rápido, alcançando volume que deforma a mama (Figura 16.7). Este tipo tem tendência a recidivar, comportando-se “malignamente” do ponto de vista local, porém não dá metástase. O *câncer da mama* é um dos mais frequentes tumores malignos e se caracteriza pela presença do nódulo ou zona endurecida de limites pouco nítidos, indolor, superfície áspera, pouco móvel (porque está incorporado ao parênquima da glândula mamária), e nos estágios mais avançados torna-se fixo à pele, podendo até ulcerá-la. Nos estágios iniciais – tumores até 1/2 cm – é indistinguível das afecções benignas já citadas, o que torna obrigatória especial atenção às pacientes que apresentam nódulos ou zonas endurecidas na mama.

Boxe

Todo nódulo mamário deve ser considerado suspeito até que se prove o contrário, realizando-se, sempre, uma detalhada investigação diagnóstica por métodos complementares adequados.

Ginecomastia. É o crescimento excessivo das mamas no homem, podendo ser uni ou bilateral, espontânea ou adquirida pelo uso de estrogênios. A ginecomastia pode aparecer na insuficiência hepática, na síndrome de Klinefelter, nas neoplasias da suprarrenal e dos testículos e no uso prolongado de maconha na adolescência. Em alguns pacientes não se consegue determinar a causa.



Figura 16.6 Retração mamilar que pode ser indicativa de carcinoma da mama, mas pode ser observada em mamas normais.

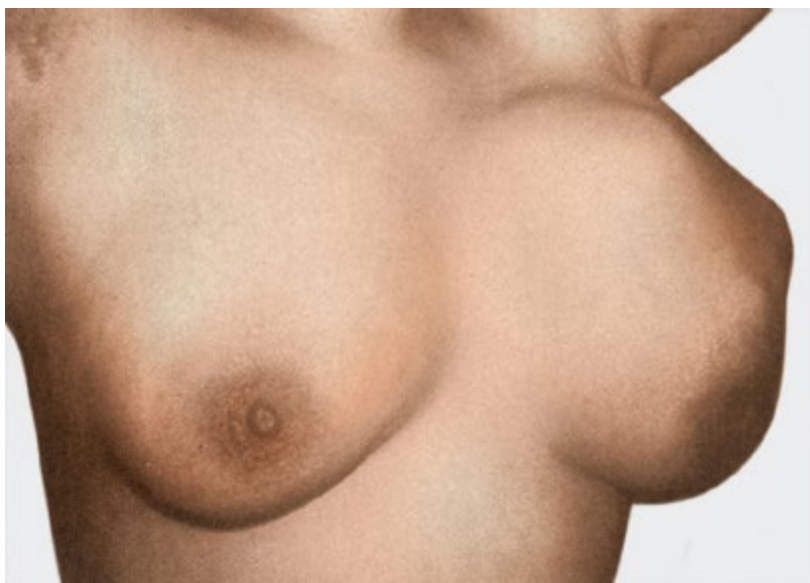


Figura 16.7 Tumor da mama (fibroadenoma gigante).

EXAME DOS PULMÕES

O desenvolvimento do *método clínico* se fez, em grande parte, à custa do exame físico do tórax. Não dispondo de outros recursos diagnósticos, os médicos dos séculos 18 e 19, dentre os quais merecem destaque Auenbrugger, Corvisart, Laennec, Skoda, Litten e Müller, esmiuçaram detalhadamente todos os sinais que podiam ser reconhecidos por meio da inspeção, da palpação, da percussão e da ausculta, estabelecendo as correlações entre os dados semiológicos e a anatomia patológica, reconhecendo sinais e síndromes clínicas, firmando, enfim, os fundamentos e as possibilidades diagnósticas do método clínico. (Ver Capítulo 1, *Iniciação ao Exame Clínico*.)

O advento dos raios X e de outros exames de imagem provocou radicais transformações na maneira de os médicos exercerem a profissão. Muitos procedimentos foram abandonados e várias manobras semiológicas, esquecidas. Simplificou-se o método clínico, eliminando-se vários procedimentos da prática médica, tais como a *sucussão hipocrática*, o *fenômeno de Litten*, o *sinal de cordel*, o *sinal da moeda*, a *determinação do istmo de Krönig*, além de outros. No entanto, o exame clínico não perdeu seu lugar na prática de uma medicina de excelência.

Não se pode omitir um comentário sobre as limitações do exame físico do tórax, principalmente quando se tem em mente o diagnóstico precoce. Desse modo, não se deve esquecer de que a inexistência de achados anormais ao exame físico não nos autoriza a concluir pela inexistência de lesões pulmonares e das mamas. Deve-se ressaltar, contudo, que a palpação das mamas e a ausculta dos pulmões pode fornecer informações que estão além da capacidade exploradora dos exames de imagem. É fundamental conhecer as possibilidades e limitações de ambos os métodos, pois um completa o outro.

Semiotécnica

O exame dos pulmões compreende a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta.

O paciente deve sentar-se em uma banqueta, na mesa de exame ou no próprio leito. O examinador fica de pé, movimentando-se ao seu redor. Se o paciente não puder ficar sentado, o exame é feito na posição deitada. Em tal eventualidade, serão obtidas menos informações.

Inspeção

De início, avalia-se o estado da pele e das estruturas superficiais da parede torácica, aplicando os conhecimentos adquiridos no estudo da semiologia geral e no exame da pele (Figura 16.8). (Ver Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*.)

Divide-se a inspeção do tórax em *estática* e *dinâmica*.

A inspeção estática compreende a forma do tórax e a presença ou não de *abaulamentos* e *depressões*, enquanto, na inspeção dinâmica, analisam-se o *tipo respiratório*, o *ritmo* e a *frequência da respiração*, a *amplitude dos movimentos respiratórios*, a presença ou não de *tiragem* e a *expansibilidade dos pulmões*.



Figura 16.8 Lesões faciais e torácicas em uma menina portadora de pelagra. As lesões torácicas adotam a forma de colar, marcando as áreas expostas ao sol.

Forma do tórax

Mesmo em pessoas livres de qualquer patologia, a forma do tórax apresenta variações em relação à idade, ao sexo e ao biotipo. No adulto em geral, o diâmetro lateral é maior que o anteroposterior. As formas anormais mais frequentes são apresentadas a seguir.

Boxe

Formas do tórax e exames de imagem

A identificação das formas anormais do tórax é fundamental para interpretar corretamente as imagens obtidas pela radiografia, ultrassonografia e ressonância magnética.

Tórax chato

Sua característica fundamental é o reduzido diâmetro anteroposterior. Além do achatamento, neste tipo de tórax as escápulas sobressaem claramente no relevo torácico. O tórax chato é mais comum nos longilíneos e não tem significado patológico, não havendo, também, fundamento no preconceito de que essas pessoas seriam mais propensas a contrair tuberculose pulmonar.

Tórax em tonel ou em barril

Neste tipo de configuração, oposta à anterior, chama a atenção a magnitude do diâmetro anteroposterior que, praticamente, iguala-se ao transversal. No conjunto, lembra a forma dos tonéis ou barricas – daí se origina sua designação. A causa mais comum é o enfisema pulmonar; no entanto, pode surgir em pessoas idosas livres de qualquer doença pulmonar.

Tórax infundibuliforme (*pectus excavatum*)

Caracteriza-se pela presença de uma depressão mais ou menos acentuada no nível do terço inferior do esterno. Pode ser congênito ou adquirido. O raquitismo constitui a causa mais importante de tórax infundibuliforme.

Quando muito acentuado pode produzir distúrbio pulmonar restritivo.

Seu reconhecimento é indispensável também para a correta interpretação de alterações da área e da silhueta cardíaca em exames de imagem, que podem ser simples consequência do deslocamento do coração pela deformidade da parede torácica.

Tórax cariniforme (*pectus carinatum*)

É o contrário do precedente, ou seja, nota-se, no nível do esterno, uma saliência em forma de peito de pombo ou de quilha de navio. Pode ser congênito ou adquirido. O raquitismo infantil é também a principal causa deste tipo de tórax, o qual não compromete a ventilação pulmonar.

Tórax em sino ou piriforme

A porção inferior torna-se alargada como a boca de um sino, lembrando um cone de base inferior. Surge nas grandes hepatoesplenomegalias e na ascite volumosa.

Tórax cifótico

É decorrente do encurvamento posterior da coluna torácica, seja por defeito de postura ou por lesão de vértebras torácicas (tuberculose, osteomielite, neoplasias ou anomalias congênitas).

Tórax escoliótico

O tórax torna-se assimétrico em consequência do desvio lateral do segmento torácico da coluna vertebral. A causa mais comum é anomalia congênita (Figura 16.9).

Tórax cifoescoliótico

Decorre da combinação de uma alteração cifótica, com desvio lateral da coluna vertebral (escoliose). Pode ser congênito ou secundário às mesmas enfermidades referidas no item anterior. A cifoescoliose pode produzir restrição grave da expansão torácica, causando insuficiência respiratória (Figuras 16.9 e 16.10).

Boxe

Tórax instável traumático

Quando são fraturadas várias costelas, observam-se movimentos torácicos paradoxais, ou seja, na inspiração a

área correspondente desloca-se para dentro; na expiração, para fora, provocando deformação do tórax.

Abaulamentos e depressões

Os abaulamentos e as depressões podem localizar-se em qualquer região do tórax e indicam alguma lesão que aumentou ou reduziu uma das estruturas da parede ou de órgãos intratorácicos. Assim, nos casos de aneurisma da aorta, um abaulamento arredondado e pulsátil pode ser visto na parte anterossuperior do tórax. Tumor do timo ou do mediastino superior também determina abaulamento nesta região. Os derrames pleurais provocam abaulamento na base do hemitórax correspondente. As hipertrofias do ventrículo direito, principalmente em crianças, ocasionam abaulamento do precórdio. Atelectasia ou lesões fibróticas de um pulmão ou de um lobo pulmonar causam retração do hemitórax correspondente.

Por fim, cumpre lembrar que as malformações e as consolidações de fraturas de costelas exteriorizam-se com abaulamentos ou depressões da área em que se localizam.

Boxe

Sulcos de Harrison e rosário raquítico

São deformações das costelas determinadas pelo raquitismo. As próprias denominações – sulcos e rosários – indicam o aspecto dessas anormalidades.

Tipo respiratório

Para o reconhecimento do tipo respiratório, observa-se atentamente a movimentação do tórax e do abdome, com o objetivo de reconhecer em que regiões os movimentos são mais amplos.

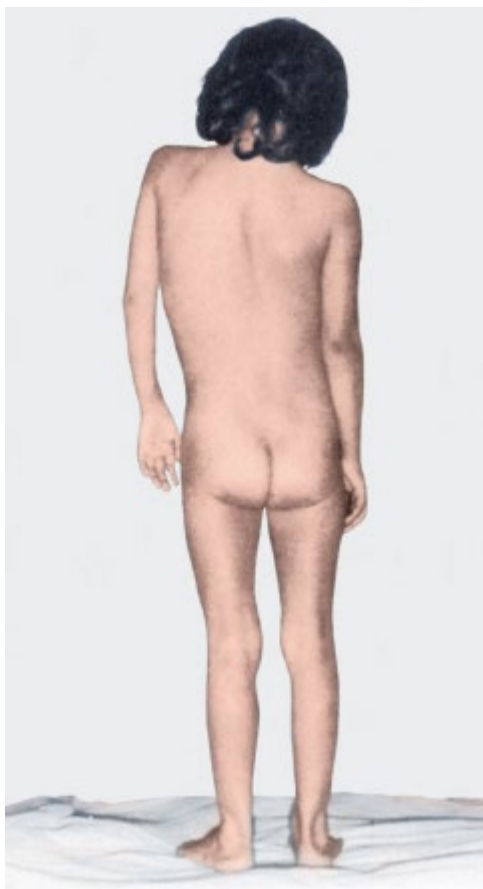


Figura 16.9 Tórax escoliótico de origem congênita.

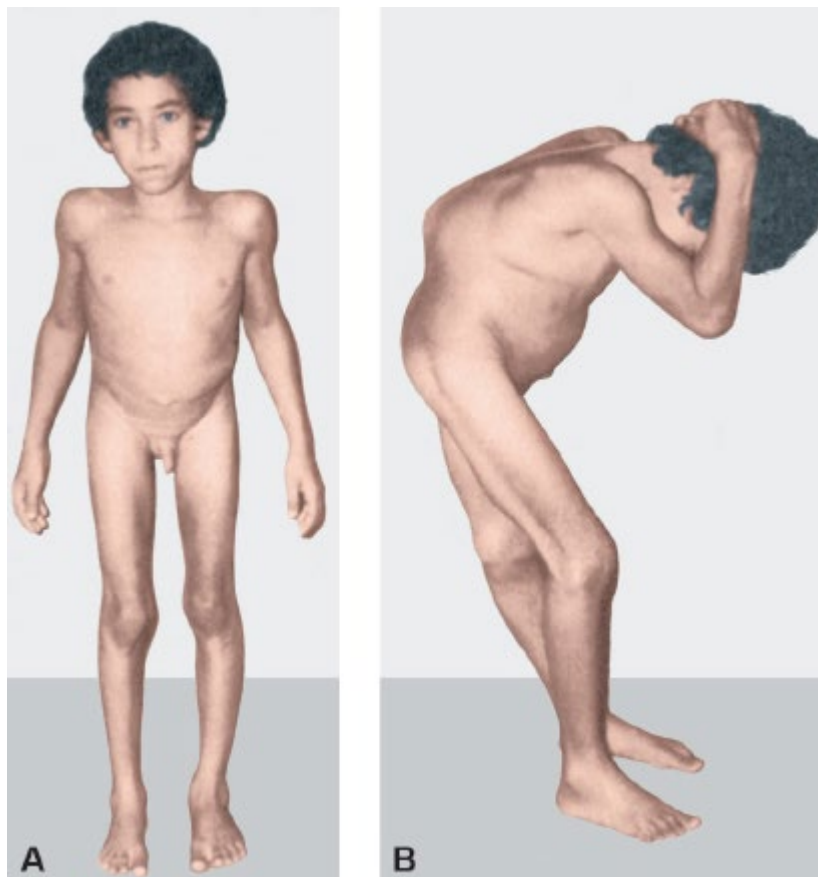


Figura 16.10 A e B. Tórax cifoescoliótico com nítida proeminência das últimas vértebras torácicas em um paciente com sequelas de tuberculose vertebral (mal de Pott).

Em condições normais, observam-se dois tipos de respiração: *costal superior* e *toracoabdominal*.

A respiração costal superior, observada principalmente no sexo feminino, deve-se ao predomínio da ação dos músculos escaleno e esternocleidomastóideo, os quais deslocam a parte superior do tórax para cima e para a frente.

Na respiração toracoabdominal, predominante no sexo masculino, a musculatura diafragmática apresenta grande importância. Este tipo de respiração é comum em crianças de ambos os sexos. Na posição deitada, em ambos os sexos, a respiração é predominantemente diafragmática, prevalecendo a movimentação da metade inferior do tórax e da parte superior do abdome.

Boxe

Fadiga e paralisia diafragmática

A observação do tipo respiratório tem importância no diagnóstico da fadiga e da paralisia diafragmática, condições em que a parede abdominal tende a se retrainar na inspiração, ao contrário do que ocorre na respiração diafragmática natural. Nessas situações pode haver também alternância da respiração torácica e abdominal, e os músculos da caixa torácica passam a ser recrutados em razão da “fraqueza” do diafragma ou do aumento anormal do trabalho respiratório por alguma doença que dificulta a respiração. (Ver *Diafragma e mediastino* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

Ritmo respiratório

Antes de tudo, cumpre alertar o examinador para não confundir *tipo respiratório* com *ritmo da respiração*.

Para a análise do ritmo da respiração, é necessário observar durante, no mínimo, dois minutos a sequência, a forma e a amplitude das incursões respiratórias. Em condições normais, o ritmo da respiração é determinado pela sucessão regular de movimentos respiratórios, de profundidade mais ou menos igual. Recebe a designação de *ritmo respiratório normal*.

Alterações na sequência, na forma ou na amplitude dos movimentos respiratórios ocasionam os ritmos respiratórios anormais, descritos a seguir (Figura 16.11):

Respiração dispneica: na linguagem médica costumamos nos referir simplesmente a *dispneia* (Figura 16.11A). Caracteriza-se pela sucessão regular de movimentos respiratórios amplos e quase sempre desconfortáveis para o paciente. Em alguns casos, o paciente não tem a sensação subjetiva de dificuldade para respirar, mas ela pode ser reconhecida pelo médico.

Surge na insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar, bronquite, pneumonias, atelectasia, pneumotórax, derrame pleural e anemias graves (ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*)

Platipneia: é a dificuldade para respirar em posição ereta, que se alivia na posição deitada; ou seja, é o contrário da dispneia de decúbito. Pode ocorrer após pneumectomia

Ortopneia: é a dificuldade para respirar mesmo na posição deitada

Trepopneia: é a condição na qual o paciente se sente mais confortável para respirar em decúbito lateral. Pode ocorrer na insuficiência cardíaca congestiva e no derrame pleural

Respiração de Cheyne-Stokes: também chamada *dispneia periódica*, uma vez que o paciente apresenta, de modo cíclico, incursões respiratórias que vão se tornando cada vez mais profundas até atingirem uma amplitude máxima; neste momento, os movimentos começam a diminuir gradativamente, podendo ocorrer apneia; se isso acontece, o paciente permanece sem respirar alguns segundos, ao fim dos quais repete-se a mesma sequência; e, assim, sucessivamente (Figura 16.11B).

Em condições patológicas, surge na insuficiência cardíaca grave, nos acidentes vasculares cerebrais, nos traumatismos cranioencefálicos, nas intoxicações por morfina ou barbitúricos.

Explica-se a respiração de Cheyne-Stokes pelas variações da tensão de O_2 e CO_2 no sangue, associadas a uma anormal sensibilidade do centro bulbar que comanda a respiração. O excesso de CO_2 , durante o período de apneia, atua sobre o centro respiratório, o qual passa a emitir estímulos que aumentam a amplitude dos movimentos respiratórios. Como consequência desses amplos movimentos, há maior perda de CO_2 , cuja concentração sanguínea decai. Quando isso acontece, o centro respiratório deixa de ser estimulado de modo suficiente e, em consequência, há diminuição da profundidade da respiração. A repetição sucessiva de tais fenômenos resulta na respiração de Cheyne-Stokes.

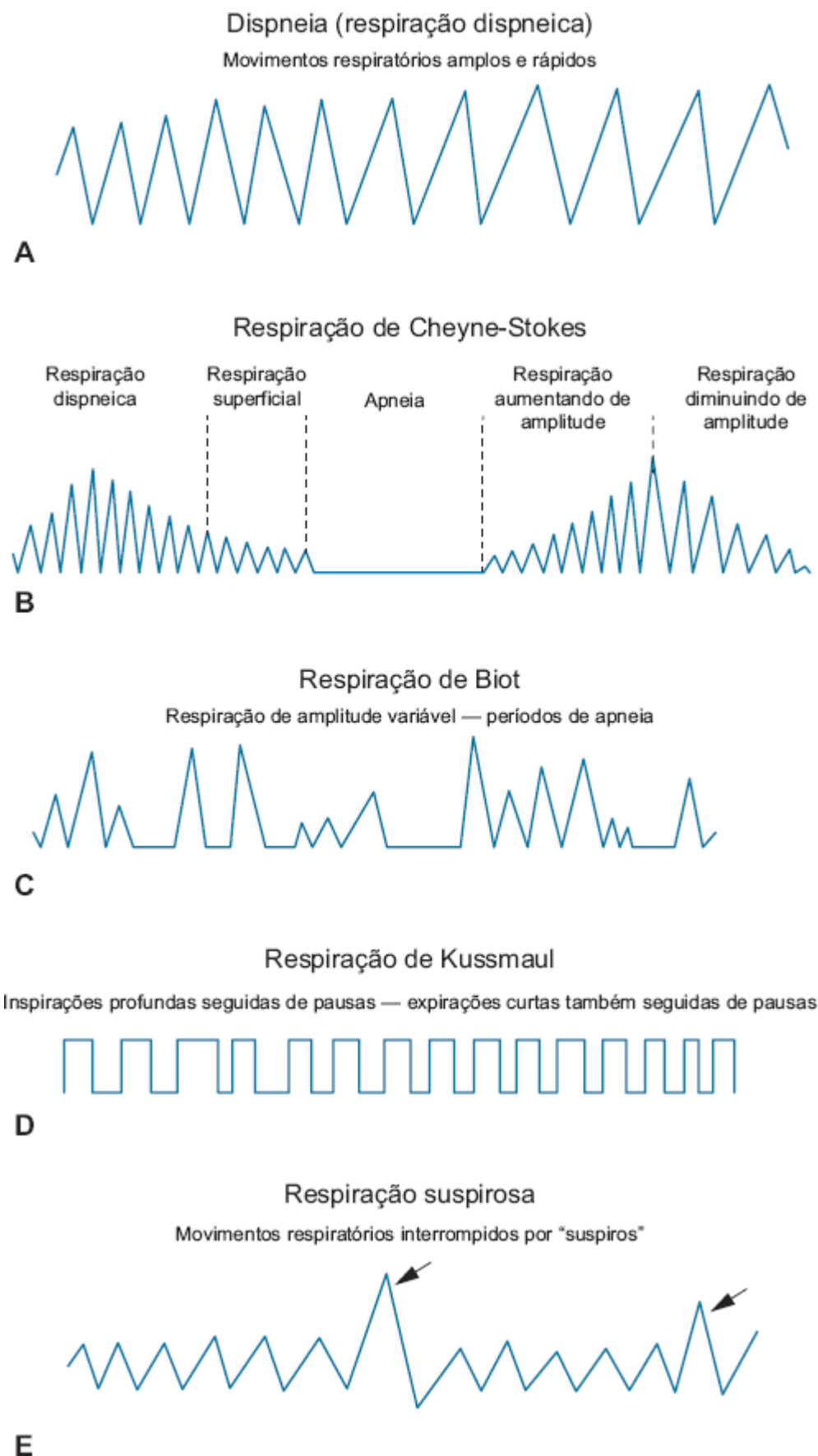


Figura 16.11 A a E. Representação esquemática de ritmos respiratórios e tipos de dispneia.

As incursões respiratórias profundas costumam ser mencionadas na anamnese como “falta de ar”; no entanto, determinados pacientes de nada se queixam. O examinador atento, contudo, pode perceber a maneira anormal de respirar ao fazer o exame de tórax

Respiração de Biot: caracteriza-se fundamentalmente pela ocorrência de períodos de apneia que interrompem a sequência das incursões respiratórias. Há também nítidas variações na amplitude dos movimentos torácicos, observando-se uma

verdadeira arritmia respiratória (Figura 16.11C). A respiração de Biot é comum na meningite, em processos expansivos (neoplasias) e hematoma extradural, traduzindo sempre lesão no centro respiratório, no estado comatoso e nas afecções em que há grave comprometimento do encéfalo. Indica sempre mau prognóstico.

Boxe

A respiração periódica pode ser observada em recém-nascidos saudáveis. Nestes casos, indica apenas falta de maturação do centro respiratório.

Respiração de Kussmaul: a principal característica deste ritmo respiratório são as amplas e rápidas inspirações interrompidas por curtos períodos de apneia após as quais ocorrem expirações profundas e ruidosas, que, por sua vez, são sucedidas por pequenas pausas de apneia (Figura 16.11D). A respiração de Kussmaul lembra a respiração de um peixe fora d'água.

É observada em casos de cetoacidose diabética, insuficiência renal com uremia e outras acidoses

Respiração suspirosa: é aquela na qual, vez por outra, interrompendo a sequência regular das incursões respiratórias, surge uma inspiração mais profunda seguida de uma expiração mais demorada (Figura 16.11E). Em outras palavras, suspiros passam a interromper o ritmo respiratório normal.

Boxe

Dispneia suspirosa

Indivíduos saudáveis apresentam “suspiros profundos”, relacionados quase sempre com tensão emocional. Contudo, se estes ocorrem com muita frequência, instala-se uma verdadeira arritmia respiratória – a *respiração suspirosa* – traduzida na linguagem leiga como “falta de ar”, “fome de ar” ou “respiração insatisfatória”. A respiração suspirosa pode fazer parte do quadro do transtorno de ansiedade.

Amplitude da respiração

Ao observar os movimentos respiratórios pode-se reconhecer aumento ou redução da amplitude, falando-se, então, em *respiração profunda* e *respiração superficial*, respectivamente.

Em condições normais, a amplitude da respiração sofre variações. Assim, durante o sono tranquilo torna-se mais superficial, enquanto os esforços e as emoções fazem-na mais profunda.

Em regra, ao se instalarem os ritmos anormais de respiração – dispneica, de Cheyne-Stokes, de Biot, de Kussmaul –, os movimentos respiratórios costumam tornar-se mais amplos; em algumas ocasiões, entretanto, isso não ocorre.

Frequência respiratória

A frequência respiratória varia entre amplos limites, principalmente em função da idade, aceitando-se como normais os valores apresentados no Quadro 16.1.

Taquipneia significa frequência respiratória acima dos valores normais, podendo ser acompanhada ou não de dispneia, enquanto *bradipneia* é o termo que expressa frequência inferior aos valores normais. A taquipneia surge em condições fisiológicas (esforço físico, emoções) e em condições patológicas (febre, lesões pleuropulmonares as mais variadas). Bradipneia fisiológica revela-se durante o sono e em atletas, pode ser provocada por lesões cerebrais com hipertensão intracraniana e intoxicação exógena (barbitúricos e opiáceos, por exemplo) com depressão do centro respiratório.

Apneia significa parada respiratória e *eupneia*, frequência normal sem dificuldade respiratória.

Quadro 16.1

Valores normais da frequência respiratória.

Idade	Frequência respiratória
Recém-nascidos	40 a 45 irpm

Lactentes	25 a 35 irpm
Pré-escolares	20 a 35 irpm
Escolares	18 a 35 irpm
Adultos	16 a 20 irpm

irpm: incursões respiratórias por minuto.

Tiragem

Nas regiões axilares e infra-axilares, os espaços intercostais apresentam ligeira depressão durante a inspiração. É um fenômeno fisiológico, mais visível em pessoas magras e explicável pelo efeito da pressão atmosférica sobre os espaços intercostais no momento em que a negatividade intratorácica se acentua e os músculos intercostais ainda estão descontraídos.

Quando há obstáculo em uma via respiratória, dificultando ou impedindo a penetração do ar, a parte correspondente do pulmão não se expande. A pressão atmosférica, ao atuar sobre a área correspondente da parede torácica, provoca uma leve depressão dos espaços intercostais; este fenômeno denomina-se *tiragem*.

Pode ser localizada em uma área restrita ou ser unilateral, visível em todo um hemitórax, ou bilateral, tudo em função da altura da obstrução.

Tiragem em um hemitórax indica oclusão de um brônquio principal – direito ou esquerdo – por exsudato espesso (tampão mucoso), neoplasia ou corpo estranho.

É bilateral quando o obstáculo está acima da bifurcação traqueal, como ocorre na angina diftérica (crupe), na laringite estridulosa, por corpo estranho ou quando há compressão extrínseca da traqueia por tumores mediastinais. Nos estreitamentos generalizados dos pequenos brônquios, fato que se observa na asma brônquica e no enfisema pulmonar, surgem também retrações inspiratórias bilaterais.

Expansibilidade dos pulmões

A expansibilidade dos pulmões pode ser avaliada pela inspeção, mas será mais bem analisada pelo método palpatório, estudado a seguir.

Inspeção do pescoço

É importante observar se a respiração é auxiliada pela ação dos músculos acessórios, sinal precoce de obstrução das vias respiratórias. Os músculos acessórios auxiliam na ventilação porque elevam a clavícula e a parede torácica anterior, aumentando a pressão intratorácica negativa e o volume pulmonar. À inspeção, este fato é evidenciado pela retração das fossas supraclaviculares e dos espaços intercostais.

A utilização desses músculos durante a respiração é um dos sinais mais precoces da obstrução das vias respiratórias. Para isso, deve-se observar os músculos trapézios e esternocleidomastóideos no pescoço. Ao se contraírem, elevam a clavícula e a parede torácica anterior, o que é evidenciado por retração das fossas supraclaviculares e músculos intercostais.

Palpação

Durante a palpação, investigam-se três parâmetros: *estrutura da parede torácica*, *expansibilidade ou mobilidade* e *frêmito toracovocal*.

Estrutura da parede torácica

A parede torácica inclui a pele, o tecido celular subcutâneo, os músculos, as cartilagens e os ossos. O estudo semiótico desses elementos segue as normas indicadas nos capítulos correspondentes.

Expansibilidade ou mobilidade

Avaliam-se separadamente a expansibilidade dos ápices e a das bases, utilizando manobras semiológicas específicas.

Para avaliar a *expansibilidade dos ápices*, o examinador se posiciona atrás do paciente, pousando ambas as mãos sobre as

regiões que correspondem aos ápices pulmonares, de tal modo que os polegares se toquem levemente, em ângulo quase reto, no nível da vértebra proeminente. Os demais dedos do examinador, justapostos e semifletidos, exercem leve pressão sobre o tórax. Solicita-se, então, ao paciente que respire mais fundo, e, enquanto isso, o examinador observa a movimentação de suas mãos. Não é difícil reconhecer diminuição ou ausência da mobilidade, de um ou de ambos os ápices pulmonares. Isso ocorre nas pneumonias, no pneumotórax e nas pleurites.

Na avaliação da *expansibilidade das bases*, o examinador continua posicionado atrás do paciente, de pé ou sentado. Seus polegares devem estar próximos ou mesmo juntos na altura das apófises espinhosas da 9ª ou 10ª vértebra torácica, enquanto a palma da mão e a face ventral dos dedos, estendidos e justapostos, devem abarcar o máximo da área correspondente às bases pulmonares. É conveniente que os dedos estejam bem aderidos à parede torácica de tal modo que a movimentação dessa região leve consigo a mão do examinador. Analisa-se a mobilidade das bases pulmonares durante a respiração tranquila e também após algumas incursões respiratórias profundas. A amplitude da movimentação das mãos do examinador indica o grau de expansibilidade dos lobos inferiores dos pulmões.

A diminuição da expansibilidade pode ser:

Unilateral: localização *apical* traduz processo infeccioso ou cicatricial do ápice pulmonar; *basal* ocorre no derrame pleural, nas hepatomegalias e nas esplenomegalias; *difusa* no pneumotórax, no hidrotórax, na atelectasia, na pleurodinia e no traumatismo torácico

Bilateral: localizado nos *ápices* indica processo infeccioso ou cicatricial; *basal*, gravidez, ascite, obesidade grave e derrame pleural bilateral; *difusa*, enfisema pulmonar, esclerodermia e senilidade.

Frêmito toracovocal

As vibrações percebidas na parede torácica pela mão do examinador quando o paciente emite algum som denominam-se frêmito toracovocal.

Semiotécnica

O examinador pousa a mão sobre as regiões do tórax, ao mesmo tempo que o paciente pronuncia, seguidamente, as palavras “trinta e três”. À medida que ele fala, o examinador desloca sua mão de modo a percorrer toda a extensão da parede torácica (face anterior, faces laterais e face posterior), completando o exame com o estudo comparado das regiões homólogas.

O elemento semiótico de interesse é a intensidade do frêmito toracovocal que pode sofrer variações, dependendo de muitos fatores extrapulmonares: é mais fraco nas mulheres por causa do timbre de voz, nas pessoas com parede torácica espessa por existir hipertrofia muscular ou aumento do pâncreo adiposo e nas que têm voz débil.

Além disso, em condições normais, a intensidade das vibrações não é exatamente igual nas diferentes partes do tórax. Por exemplo, maior nitidez é notada no ápice direito e na região interescapulovertebral direita, isso porque nestas áreas as vibrações têm mais facilidade de chegar à superfície do tórax em razão do menor comprimento do brônquio direito.

Boxe

Alterações do frêmito toracovocal

Aumento do frêmito traduz consolidação de uma área pulmonar, como acontece nas pneumonias e no infarto do pulmão; em contrapartida, *diminuição* ou *desaparecimento* se relaciona com alguma anormalidade que impede, parcial ou totalmente, a transmissão das ondas sonoras originadas na laringe, como ocorre no derrame pleural, no espessamento da pleura, na atelectasia por oclusão brônquica, no pneumotórax e no enfisema pulmonar.

Percussão

Para a percussão das faces anterior e laterais, o paciente pode estar sentado ou deitado. Já a percussão da face posterior é possível apenas quando o paciente está sentado.

Quando se percutem as faces laterais, o paciente deve colocar suas mãos na cabeça.

Atualmente só se usa a percussão digitodigital, e, ao executá-la, o examinador deve ficar atento ao ruído provocado pelo golpe, sem esquecer de avaliar a resistência oferecida ao dedo plexímetro. Há nítida relação entre maciez e maior resistência, bem como entre hipersonoridade ou timpanismo e menor resistência. As duas informações – sonora e tátil – completam-se, uma se somando à outra. (Ver Capítulo 5, *Técnicas Básicas do Exame Físico*.)

A percussão do tórax deve obedecer a um roteiro preestabelecido. Convém iniciá-la pela face anterior, indo de cima para baixo e golpeando, ora de um lado, ora de outro, em pontos simétricos. Passa-se em seguida às regiões laterais. Conclui-se o exame com a percussão da face posterior.

Vale ressaltar que a força do golpe precisa ser a mesma quando se percutem regiões simétricas. No entanto, para a percussão de áreas não homólogas é necessário aplicar golpes de diferentes intensidades.

O tórax dos indivíduos magros ressoa mais que o das pessoas musculosas ou obesas e isso nos obriga a variar a força do golpe de uma pessoa para outra, “calibrando-o”, sempre com a preocupação de despertar um som nítido com a menor força possível. Quer dizer, não é interessante provocar sons muito intensos só porque a parede torácica é delgada, nem se pode ficar satisfeito com sons indefinidos se a parede torácica for espessa.

Os seguintes fatos merecem ser realçados, alguns para reavivar conhecimentos anteriormente estudados (Figura 16.12):

Na área de projeção do coração, do fígado e do baço obtém-se, à percussão, som maciço ou submaciço, procedendo-se da seguinte maneira:

- Determina-se a macicez hepática percutindo o hemitórax direito, de cima para baixo, seguindo o trajeto da linha hemiclavicular, sempre com o paciente em decúbito dorsal. Na parte mais alta percebe-se sonoridade pulmonar, mas, na altura do 4º espaço intercostal, nota-se modificação do som, que passa a submaciço. A partir do 5º ou 6º espaço, dependendo do biotipo, o som torna-se francamente maciço, isso porque nesta região não há mais pulmão interposto entre o fígado e a parede torácica
- Percebe-se a macicez cardíaca percutindo a face anterior do tórax, de cima para baixo, primeiro junto à borda esternal esquerda e, em seguida, percorrendo linhas paralelas à borda esternal, distantes uma da outra mais ou menos dois centímetros, até atingir a linha hemiclavicular esquerda. Consegue-se, inclusive, delinear a área de projeção do coração. Entretanto, isso não apresenta valor prático na avaliação do volume cardíaco que é feita pela radiografia do tórax
- Com o paciente em decúbito lateral direito e com a mão esquerda na cabeça, a submacicez esplênica é demarcada pela percussão da face lateral esquerda do tórax, de cima para baixo, seguindo as três linhas da região axilar. O limite superior da submacicez esplênica encontra-se, habitualmente, no nível do 11º espaço intercostal

Na área de projeção de fundo do estômago – espaço de Traube –, obtém-se som timpânico, semelhante ao obtido quando se percute um tambor: para a delimitação desse espaço, percuta-se a face anterior do hemitórax esquerdo, seguindo linhas paralelas que vão da borda esternal até a linha axilar anterior, mais ou menos como se procedeu ao estudar-se a macicez cardíaca

Nas demais regiões, encontra-se sonoridade pulmonar ou som claro pulmonar, também denominado som claro atimpânico: cumpra assinalar, entretanto, que a nota de percussão não é igual em todo o tórax. Desse modo, na face anterior e nas faces laterais a sonoridade é mais intensa do que na face posterior; no ápice direito, o som é um pouco mais claro do que no esquerdo; nas bases, é menos intenso do que no restante do tórax.

Alterações na percussão do tórax

Excetuadas as áreas de projeção do fígado, coração, baço e fundo do estômago, no resto do tórax encontra-se *sonoridade pulmonar* ou *som claro pulmonar* (Figura 16.12).

As modificações possíveis de serem encontradas são: *hipersonoridade pulmonar*, *submacicez*, *macicez* e *som timpânico*.

Hipersonoridade pulmonar

Significa que a nota de percussão está mais clara e mais intensa. Não confundi-la com som timpânico. Hipersonoridade indica aumento de ar nos alvéolos pulmonares, sendo o enfisema pulmonar a causa mais comum.

Boxe

Ressonância skódica

Hipersonoridade que pode ser percebida nas áreas situadas ao redor de uma condensação ou acima de um derrame pleural. Este fenômeno é denominado *ressonância skódica*, em homenagem a Skoda, médico austríaco que o descreveu em meados do século 19.

Submacicez e macicez

São denominações que traduzem diminuição ou desaparecimento da sonoridade pulmonar e indicam redução ou inexistência de ar no interior dos alvéolos. Acompanhando a nota percutória de macicez, percebe-se também aumento da resistência oferecida

pela parede torácica ao dedo plexímetro.

As causas mais comuns de submacicez e macicez são os derrames ou espessamentos pleurais, a condensação pulmonar (pneumonias, tuberculose, infarto pulmonar e neoplasias). Deve ser lembrado que essas afecções só se tornam diagnosticáveis à percussão quando são de grande extensão.

Som timpânico

Indica ar aprisionado no espaço pleural (pneumotórax) ou em uma grande cavidade intrapulmonar (caverna tuberculosa, por exemplo). Há que ressaltar que somente as grandes cavernas, situadas superficialmente, podem ser reconhecidas pela percussão. Quando são pequenas ou localizadas na intimidade de massa pulmonar, só os exames radiológico e ultrassonográfico podem evidenciá-las. Para familiarizar-se com as características do som timpânico, basta percutir repetidas vezes o espaço de Traube, que corresponde à projeção do fundo do estômago na parte inferior da face anterior do hemitórax esquerdo.

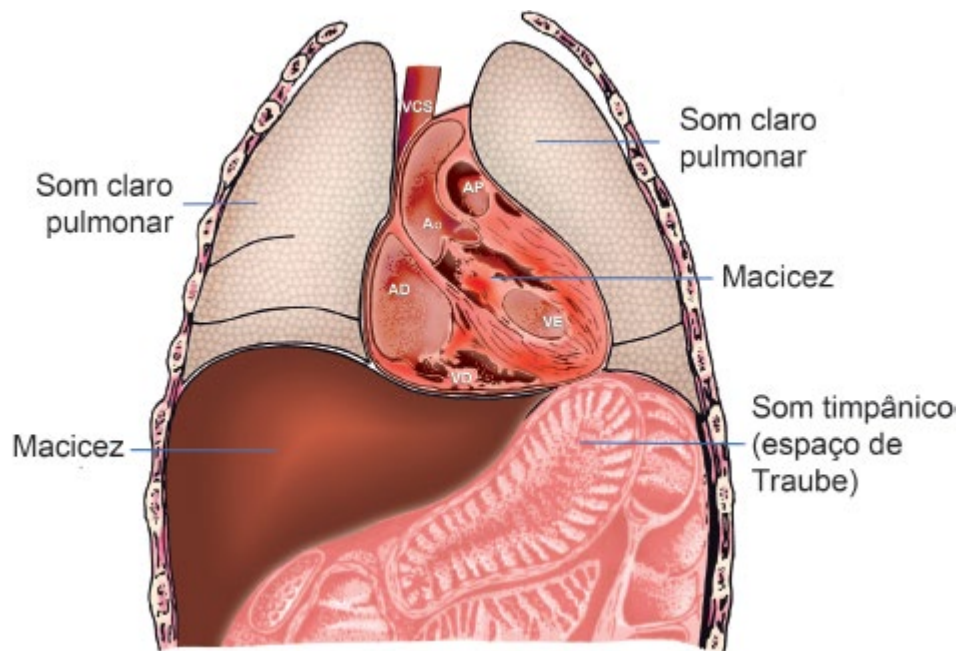


Figura 16.12 Tipos de sons obtidos na percussão do tórax e do abdome normais. VCS: veia cava superior; Ao: aorta; AP: artéria pulmonar; AD: átrio direito; VD: ventrículo direito.

Ausculta

A ausculta constitui o método semiótico por excelência da exploração clínica do tórax, tanto para o exame dos pulmões como do coração. Por meio dela obtêm-se grandes subsídios para o diagnóstico, mas seu aprendizado exige prática intensiva em pessoas normais e em manequins que disponham de gravação dos sons pulmonares e cardíacos. Cumpre ressaltar a necessidade de seguir os princípios corretos da ausculta. Erro grosseiro e inaceitável é realizar a ausculta do tórax por cima da roupa. É como se quisesse obter radiografia do tórax de um paciente vestido com avental de chumbo.

Boxe

Ausculta do tórax versus eletrocardiograma + ecocardiograma + exames radiológicos

Apresentado desta maneira, isso leva ao entendimento equivocado de que a ausculta dos pulmões e do coração, os exames radiológicos, o eletrocardiograma e o ecocardiograma são recursos diagnósticos conflitantes e/ou excludentes. Ao contrário, eles se completam, uma vez que cada um apresenta características que os outros não têm. A melhor maneira de tirar deles o máximo proveito é tomar como base o exame clínico, principalmente a anamnese e a ausculta do tórax, mesmo quando esta nada revela. Podemos prever o dia em que os médicos terão todos esses recursos ao lado da mesa de exame ou à beira do leito do paciente, utilizando aquele que for mais adequado para o momento, tal como aconteceu com o eletrocardiógrafo para a análise de arritmias, à medida que foi se tornando de fácil aquisição e manuseio simples.

Semiotécnica e sons pleuropulmonares

Para se realizar a ausculta do tórax, o paciente deve estar, preferencialmente, sentado, com o tórax total ou parcialmente descoberto. Não se deve, em hipótese alguma, colocar o receptor do estetoscópio sobre qualquer tipo de roupa. Além disso, é importante solicitar ao paciente que respire um pouco mais profundamente com os lábios entreabertos. Se for necessário, o examinador ensina-lhe a maneira adequada de respirar para se fazer a ausculta. Quando o paciente está impossibilitado de se sentar, faz-se o exame nos decúbitos dorsal e lateral. O receptor mais adequado é o de diafragma, usando-se os de menor diâmetro no exame de crianças. Os tipos de sons pleuropulmonares são apresentados no Quadro 16.2 e Figura 16.12.

Sons normais

Som traqueal e respiração brônquica. No som traqueal, bem como nos outros sons pulmonares, reconhecem-se dois componentes – o inspiratório e o expiratório –, cujas características estetoacústicas são específicas para cada som (Quadro 16.3).

O som traqueal, audível na região de projeção da traqueia, no pescoço e na região esternal, origina-se na passagem do ar através da fenda glótica e na própria traqueia.

Quadro 16.2

Sons pleuropulmonares.

Sons normais

- Som traqueal
- Respiração brônquica
- Respiração broncovesicular
- Murmúrio vesicular

Sons anormais

- Descontínuos: estertores finos e grossos
- Contínuos: roncos, sibilos e estridor
- De origem pleural: atrito pleural

Sons vocais

- Broncofonia
- Egofonia
- Pectorilóquia fônica e afônica

Diferenciam-se com facilidade seus dois componentes, sendo o inspiratório constituído de um ruído soproso, mais ou menos rude, após o qual há um curto intervalo silencioso que separa os dois componentes, e o expiratório, um pouco mais forte e mais prolongado (Figura 16.13C).

A respiração brônquica corresponde ao som traqueal audível na zona de projeção de brônquios de maior calibre, na face anterior do tórax, nas proximidades do esterno.

A respiração brônquica muito se assemelha ao som traqueal, dela se diferenciando apenas por ter o componente expiratório menos intenso.

Nas áreas que correspondem a uma condensação pulmonar, atelectasia ou nas regiões próximas de cavernas pulmonares superficiais ouve-se respiração brônquica no lugar do murmúrio vesicular.

Murmúrio vesicular. Os ruídos respiratórios ouvidos na maior parte do tórax são produzidos pela turbulência do ar circulante ao chocar-se contra as saliências das bifurcações brônquicas, ao passar por cavidades de tamanhos diferentes, tais como bronquíolos para os alvéolos e vice-versa. Recebe a denominação de *murmúrio vesicular* (Figura 16.13A).

O componente inspiratório é mais intenso, mais duradouro e de tom mais alto em relação ao componente expiratório que, por sua vez, é mais fraco, de duração mais curta e de tom mais baixo. Não se percebe, diferentemente do que ocorre na respiração traqueal, um intervalo silencioso entre as duas fases da respiração. Quando se compara o murmúrio vesicular com a respiração brônquica verifica-se que o murmúrio vesicular é mais fraco e suave.

Ausculata-se o murmúrio vesicular em quase todo o tórax, com exceção apenas das regiões esternal superior, interescapulovertebral direita e no nível da 3ª e 4ª vértebras dorsais. Nestas áreas, ouve-se a respiração broncovesicular (Figura 16.13B).

Cumprе salientar que o murmúrio vesicular não tem intensidade homogênea em todo o tórax – é mais forte na parte anterossuperior, nas axilas e nas regiões infraescapulares. Além disso, sofre variações em sua intensidade na dependência da espessura da parede torácica, sendo mais débil nas pessoas musculosas ou obesas.

Boxe

Modificações do murmúrio vesicular: diminuição ou o aumento de sua intensidade e prolongamento do componente expiratório.

Quadro 16.3
Principais características dos sons respiratórios normais (Figura 16.13).

Som	Local da ausculta	Intensidade	
		Inspiração	Expiração
Som traqueal	Áreas de projeção da traqueia	+++	++++
Respiração brônquica	Áreas de projeção dos brônquios principais	+++	+++
Respiração broncovesicular	Região esternal superior interescapulovertebral direita	++	++
Murmúrio vesicular	Periferia dos pulmões	+++	++

Murmúrio vesicular mais intenso ocorre quando o paciente respira amplamente e com a boca aberta, após esforço, em crianças e em pessoas emagrecidas. Nos portadores de afecções pulmonares unilaterais, como mecanismo vicariante, o murmúrio vesicular torna-se mais intenso no lado não afetado.

A diminuição do murmúrio vesicular pode resultar de numerosas causas, entre as quais se ressaltam: presença de ar (pneumotórax), líquido (hidrotórax) ou tecido sólido (espessamento pleural) na cavidade pleural; enfisema pulmonar, dor torácica de qualquer etiologia que impeça ou diminua a movimentação do tórax, obstrução das vias respiratórias superiores (espasmo ou edema de glote, obstrução da traqueia), oclusão parcial ou total de brônquios ou bronquíolos.

Constitui importante alteração do murmúrio vesicular o prolongamento da fase expiratória que, em condições normais, é mais curta e mais suave que a fase inspiratória. O prolongamento da expiração surge na asma brônquica, no enfisema e na bronquite com broncospasmo e traduz de modo objetivo a dificuldade de saída do ar. A respiração torna-se sibilante, descrita pelos pacientes como “chieira”.

Respiração broncovesicular. Neste tipo de respiração, somam-se as características da respiração brônquica com as do murmúrio vesicular. Deste modo, a intensidade e a duração da inspiração e da expiração têm igual magnitude, ambas um pouco mais fortes que no murmúrio vesicular, mas sem atingir a intensidade da respiração brônquica. Nas crianças, em razão do menor tamanho do tórax, a respiração broncovesicular é audível em regiões mais periféricas. Em condições normais, a respiração broncovesicular é auscultada na região esternal superior, na interescapulovertebral direita e no nível da terceira e da quarta vértebra dorsal. Sua presença em outras regiões indica condensação pulmonar, atelectasia por compressão ou presença de caverna; ou seja, nas mesmas condições em que se observa a respiração brônquica. Para que surja este tipo de respiração, é necessário que haja na área lesionada alvéolos mais ou menos normais, capazes de originar ruído do tipo vesicular.

Sons anormais

Sons ou ruídos anormais descontínuos. Os sons anormais descontínuos são representados pelos *estertores* (Quadro 16.4), que podem ser audíveis na inspiração ou na expiração, superpondo-se aos sons respiratórios normais. Podem ser finos ou grossos.

Os *estertores finos* ocorrem no final da inspiração, têm frequência alta – ou seja, são agudos – e duração curta; não se modificam com a tosse e são tradicionalmente comparados ao ruído produzido pelo atrito de um punhado de cabelos junto ao ouvido ou ao som percebido ao se fechar ou abrir um fecho tipo velcro, desses usados em aparelho de pressão. São ouvidos principalmente nas zonas pulmonares influenciadas pela força da gravidade (bases pulmonares).

Os *estertores grossos* têm frequência menor e duração maior que os finos. Sofrem nítida alteração com a tosse e podem ser ouvidos em todas as regiões do tórax. Diferentemente dos estertores finos, que só ocorrem do meio para o final da inspiração, os estertores grossos são audíveis no início da inspiração e durante toda a expiração.

Os estertores finos são produzidos pela abertura sequencial de vias respiratórias anteriormente fechadas em razão da pressão exercida pela presença de líquido ou exsudato no parênquima pulmonar ou por alteração no tecido de suporte das paredes brônquicas. O primeiro mecanismo explicaria a presença de estertores finos na pneumonia e na congestão pulmonar da insuficiência ventricular esquerda, enquanto o segundo seria observado nas doenças intersticiais pulmonares.

Os estertores grossos parecem ter origem na abertura e no fechamento de vias respiratórias que contêm secreção viscosa e espessa, bem como pelo afrouxamento da estrutura de suporte das paredes brônquicas. São comuns nas bronquites e nas bronquiectasias.

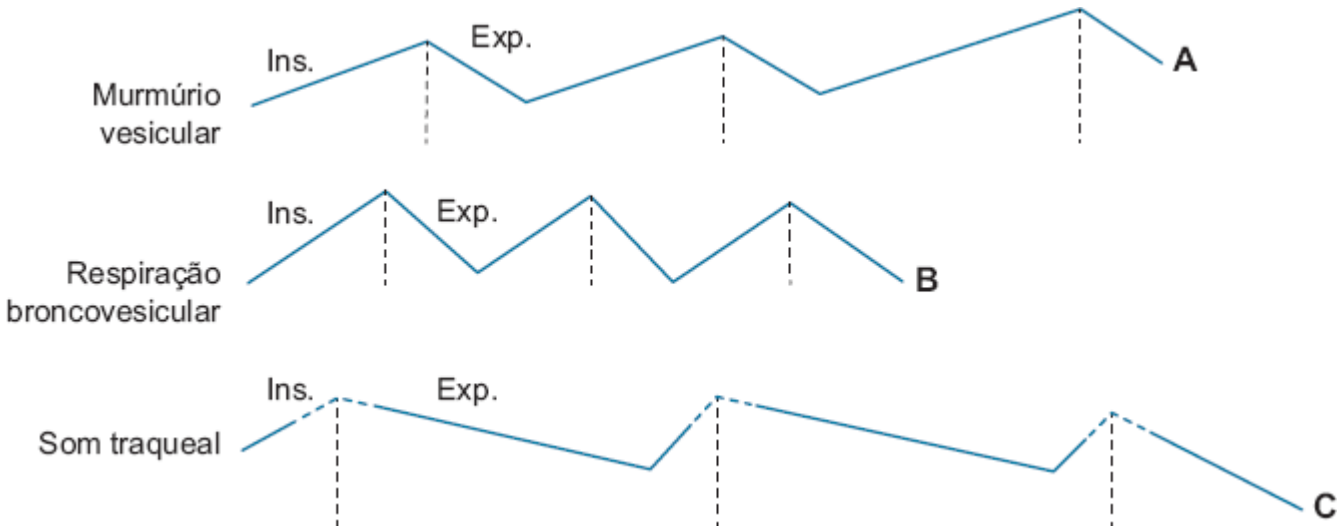


Figura 16.13 Representação esquemática dos ruídos respiratórios normais. **A.** No murmúrio vesicular, a inspiração é mais longa do que a expiração e não há intervalo entre essas duas fases da respiração. **B.** A respiração broncovesicular é uma combinação destes dois tipos de ruídos, tendo as fases inspiratória e expiratória a mesma duração, sem intervalo entre uma e outra, sendo a fase expiratória mais ruidosa. **C.** O som traqueal tem um componente expiratório mais ruidoso e mais longo do que o inspiratório, havendo entre os dois componentes um nítido intervalo.

Quadro 16.4 Principais características dos estertores.				
Tipos	Fase do ciclo respiratório	Efeito da tosse	Efeito da posição do paciente	Áreas em que predominam
Estertores finos	Final da inspiração	Não se alteram	Modificam-se ou são abolidos	Bases pulmonares
Estertores grossos	Início da inspiração e toda a expiração	Alteram-se	Não se modificam	Todas as áreas do tórax

Sons ou ruídos anormais contínuos. Os sons anormais contínuos são representados pelos *roncos*, *sibilos* e *estridor*.

Roncos e sibilos. Os *roncos* são constituídos por sons graves, portanto, de baixa frequência, e os *sibilos* por sons agudos de alta frequência.

Os roncos originam-se nas vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso quando há estreitamento desses ductos, seja por espasmo ou edema da parede ou presença de secreção aderida a ela, como ocorre na asma brônquica, nas bronquites, nas bronquiectasias e nas obstruções localizadas.

Ocorrem tanto na inspiração quanto na expiração, na qual predominam. São fugazes, mutáveis, surgindo e desaparecendo em curto período de tempo.

Os sibilos também se originam de vibrações das paredes bronquiolares e de seu conteúdo gasoso, ocorrendo na inspiração e na expiração. São múltiplos e disseminados por todo o tórax quando provocados por enfermidades que comprometem a árvore brônquica toda, como acontece na asma e na bronquite.

Quando os sibilos são localizados em uma determinada região, indicam a presença de uma obstrução por neoplasia ou corpo estranho.

Estridor. É um ruído basicamente inspiratório produzido pela obstrução da laringe ou da traqueia, fato que pode ser provocado por difteria, laringite aguda, câncer da laringe e estenose da traqueia.

Quando a respiração é calma e pouco profunda, a intensidade do estridor é pequena, mas, na respiração forçada, o aumento do fluxo de ar provoca significativa intensificação deste som.

Som anormal de origem pleural

Atrito pleural. Em condições normais, os folhetos visceral e parietal da pleura deslizam um sobre o outro durante os movimentos respiratórios sem produzir qualquer ruído. Nos casos de pleurite, por se recobrirem de exsudato, passam a produzir um ruído irregular, descontínuo, mais intenso na inspiração, com frequência comparado ao ranger de couro atritado. Esse ruído é denominado *atrato pleural*.

Representa um som de duração maior e frequência baixa, de tom grave, o que torna fácil, portanto, distingui-lo dos estertores.

Para aprender a reconhecê-lo, o examinador pode imitá-lo, colocando uma das mãos no próprio ouvido e atritando-a com a outra mão, com forte pressão.

A sede mais comum do atrito pleural são as regiões axilares inferiores, em que os pulmões realizam movimentação mais ampla. O aumento da pressão do receptor do estetoscópio sobre a parede torácica pode torná-lo mais intenso.

Sua causa principal é a pleurite seca. A instalação de derrame pleural determina seu desaparecimento.

Ausculta da voz

Para completar o exame físico dos pulmões, ausculta-se a *voz falada* e a *voz cochichada*. Para isso, o paciente vai falando “trinta e três”, enquanto o examinador percorre o tórax com o receptor do estetoscópio, comparando regiões homólogas, tal como no exame do frêmito toracovocal.

Os sons produzidos pela voz e ouvidos na parede torácica constituem o que se chama *ressonância vocal*.

Em condições normais, tanto na voz falada como na cochichada, a ressonância vocal constitui-se de sons incompreensíveis, isto é, não se distinguem as sílabas que formam as palavras “trinta e três”. Isso porque o parênquima pulmonar normal absorve muitos componentes sonoros, mas, quando está consolidado (pneumonia, infarto pulmonar), a transmissão é facilitada e as palavras ficam nítidas.

A ressonância vocal é mais intensa no ápice do pulmão direito, nas regiões interescapulovertebrais e esternal superior, ou seja, exatamente nas mesmas áreas em que se ausculta respiração broncovesicular. A explicação também é a mesma.

Ademais, a ressonância vocal costuma ser mais forte em homens do que em mulheres e crianças, em decorrência do timbre da voz.

Toda vez que ocorre condensação pulmonar – inflamatória, neoplásica ou pericavitária –, sucede aumento da ressonância vocal ou *brancofonia*.

Ao contrário, na atelectasia, no espessamento pleural e nos derrames, há diminuição da ressonância vocal.

Boxe

Ausculta da voz

Ressonância vocal normal

Presente em todo o tórax, exceto nas áreas de projeção do

	coração e do fígado Mais intensa nas regiões interescapulovertebrais e esternal superior Mais forte em homens do que em mulheres e crianças
Ressonância vocal diminuída	Espessamento pleural Derrame pleural Atelectasia por oclusão brônquica Pneumotórax Enfisema pulmonar
Ressonância vocal aumentada (broncofonia, pectoriloquia fônica e afônica)	Pneumonia Infarto pulmonar Neoplasia pulmonar
Egofonia	Parte superior dos derrames pleurais e áreas de condensação (pneumonia, infarto pulmonar) ou cavidades (caverna pulmonar, bronquiectasia, abscesso pulmonar)

Deve-se observar que o aumento e a diminuição da ressonância vocal coincidem com as mesmas modificações do frêmito toracovocal. O fenômeno é o mesmo, isto é, facilitação da chegada das vibrações à parede torácica percebidas pelo tato (frêmito toracovocal) ou pelo ouvido (ressonância vocal).

Quando se ouve com nitidez a voz falada, chama-se pectoriloquia fônica. Quando o mesmo acontece com a voz cochichada, denomina-se *pectoriloquia afônica* ou *voz sussurrada*, a qual representa a expressão mais clara da facilitação da transmissão das ondas sonoras.

Egofonia é um tipo especial de broncofonia, quando esta adquire qualidade nasalada e metálica, comparada ao balido de cabra. Surge na parte superior dos derrames pleurais. Pode ser observada, também, na condensação pulmonar.

SÍNDROMES BRÔNQUICAS E PLEUROPULMONARES

As síndromes pleuropulmonares compreendem as síndromes brônquicas, as síndromes pulmonares e as síndromes pleurais. Além dessas, ocorrendo em qualquer uma ou independentemente delas, pode surgir a síndrome de insuficiência respiratória.

Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Síndromes brônquicas

As síndromes brônquicas decorrem de obstrução (*asma brônquica*), dilatação e/ou infecção dos brônquios (*bronquites*, *bronquiectasias* e *bronicopneumonias*) (Quadro 16.5).

Asma brônquica

É uma afecção inflamatória crônica caracterizada por hiper-reatividade das vias respiratórias inferiores, com limitação do fluxo

respiratório, observando-se estreitamento difuso dos condutos respiratórios de pequeno calibre, em consequência de edema da mucosa, constrição da musculatura lisa (broncospasmo) e hipersecreção das células brônquicas.

Tais alterações manifestam-se clinicamente por crises de dispneia, predominantemente expiratória, acompanhada de sensação de constrição ou aperto no tórax, dor torácica difusa, chieira e tosse, que, no início, é seca, mas, com o progredir da crise, torna-se produtiva, surgindo então uma expectoração mucoide, espessa, aderente, difícil de ser eliminada. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Ao exame físico do tórax, evidenciam-se:

Inspecção: dispneia, utilização de músculos acessórios, tórax em posição de inspiração profunda e tiragem

Palpação: frêmito toracovocal normal ou diminuído

Percussão: normal ou hipersonoridade

Ausculta: diminuição do murmúrio vesicular com expiração prolongada, sibilos em ambos os campos pulmonares.

Após a crise asmática há desaparecimento gradual dos sinais e sintomas, podendo persistir por algum tempo estertores finos e sibilos esparsos pelo tórax.

Boxe

Mal asmático

Quando a crise se alonga e torna-se refratária às medidas terapêuticas usuais, persistindo por dias seguidos, chama-se *mal asmático*.

Bronquites

A *bronquite aguda* geralmente é causada por vírus, micoplasma, clamídia ou bactérias que comprometem as vias respiratórias desde a faringe, manifestando-se por sintomas gerais (febre, cefaleia, mal-estar), desconforto retroesternal, rouquidão, tosse seca, seguida após alguns dias de expectoração mucosa que se transforma em mucopurulenta, se houver infecção bacteriana secundária.

Não se observa nada de anormal à inspeção, à palpação e à percussão. O principal achado, à ausculta, são estertores grossos em ambos os pulmões. Podem-se ouvir, também, roncos e sibilos esparsos, inconstantes.

A *bronquite crônica* é uma condição caracterizada basicamente por excessiva secreção de muco na árvore brônquica, e é diretamente relacionada com a asma brônquica (bronquite asmática) e à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

A manifestação clínica principal é tosse com expectoração mucopurulenta que persiste por meses, alternando períodos de melhora e piora, dependendo da existência de infecções, poluição atmosférica e tabagismo. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Ao exame físico do tórax, o principal achado são estertores grossos disseminados em ambos os hemitórax. Roncos e sibilos são frequentes.

Bronquiectasias

Bronquiectasia significa dilatação dos brônquios em consequência de destruição de componentes da parede destes ductos e dos tecidos de sustentação.

Quadro 16.5 Síndromes brônquicas.					
Síndromes brônquicas	Inspecção	Palpação (frêmito toracovocal)	Percussão	Ausculta	Causas
Obstrução	Tiragem inspiratória	Normal ou diminuído	Hipersonoridade	Murmúrio vesicular	Asma brônquica

				diminuído Sibilos	
Infecção	Expansibilidade normal ou diminuída	Variável	Variável	Estertores grossos disseminados	Bronquite aguda e crônica
Dilatação	Normal ou expansibilidade diminuída	Normal ou aumentado	Normal	Estertores grossos localizados	Bronquiectasias

As bronquiectasias podem ser congênicas, mas a maior parte dos casos se deve a sequelas de processos infecciosos que comprometem os brônquios (coqueluche, sarampo, broncopneumonia, tuberculose, pneumonia aspirativa, inalação de substâncias químicas, fibrose cística, discinesia ciliar, aspergilose, artrite reumatoide).

As bronquiectasias comprometem segmentos ou lobos pulmonares, ou, mais raramente, vários lobos em ambos os pulmões.

Além de sintomas gerais – febre, suores noturnos, emagrecimento, astenia, hipocratismo digital –, a manifestação clínica mais comum é uma tosse produtiva, com expectoração mucopurulenta abundante, principalmente pela manhã. Hemoptises são frequentes. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Os dados obtidos ao exame físico do tórax são variáveis, dependendo da localização e da extensão das áreas comprometidas. Nas bronquiectasias basais extensas, observa-se redução da expansibilidade e submacicez nas bases. À ausculta, encontram-se estertores grossos na área correspondente às bronquiectasias. Roncos e sibilos podem ser percebidos na mesma região (Figura 16.14). Bronquiectasias localizadas podem se infectar simulando quadro clínico de broncopneumonia.

Broncopneumonias

Broncopneumonia significa lesões brônquicas com comprometimento alveolar pelo processo inflamatório (Figura 16.15), não se caracterizando áreas de condensação como nas pneumonias. Ao exame físico do tórax, encontram-se estertores finos nas áreas correspondentes aos focos de broncopneumonia. Se houver bronquite associada surgem os sintomas e os sinais do comprometimento difuso dos brônquios.

Síndromes pulmonares

As síndromes pulmonares compreendem: *consolidação*, *atelectasia*, *hiperaeração* e *congestão passiva dos pulmões*. Além dessas, pode ser incluída entre as síndromes pulmonares a *escavação* ou *caverna pulmonar* (Quadro 16.6).

As principais causas de consolidação pulmonar são as pneumonias, o infarto pulmonar e a tuberculose. As causas de atelectasia são as neoplasias e corpos estranhos.

A síndrome de hiperaeração é representada pelo enfisema pulmonar (doença pulmonar obstrutiva crônica [DPOC]).

Síndrome de consolidação pulmonar

As principais manifestações clínicas são a dispneia e a tosse, que pode ser seca ou produtiva. Quando há expectoração, é comum a presença de sangue misturado com muco ou pus (expectoração hemoptoica). Na tuberculose, as hemoptises são frequentes. Além da sensação de desconforto retroesternal, quando há comprometimento da pleura, surge dor localizada em um dos hemitórax com as características de dor pleurítica. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

A condensação do parênquima pulmonar caracteriza-se pela ocupação dos espaços alveolares por células e exsudato (Figura 16.16) e se expressa ao exame físico do tórax com os seguintes dados:

Inspeção: expansibilidade diminuída

Palpação: expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal aumentado

Percussão: submacicez ou macicez

Ausculta: respiração brônquica substituindo o murmúrio vesicular, broncofonia ou egofonia, pectoriloquia e estertores finos.

Atelectasia

Tem como elemento principal o desaparecimento de ar dos alvéolos sem que o espaço alveolar seja ocupado por células ou exsudato. Pode ser provocada por obstrução das vias respiratórias ou por compressão dos pulmões (cardiomegalia, derrame pleural, neoplasias, pneumotórax, hemotórax).

As causas mais comuns são as neoplasias e a presença de muco ou corpo estranho que ocluem a luz de algum brônquio. Se a oclusão situa-se em um brônquio principal, ocorre atelectasia do pulmão inteiro; se estiver em brônquios lobares ou segmentar, a atelectasia fica restrita a um lobo ou um segmento pulmonar (Figura 16.17).

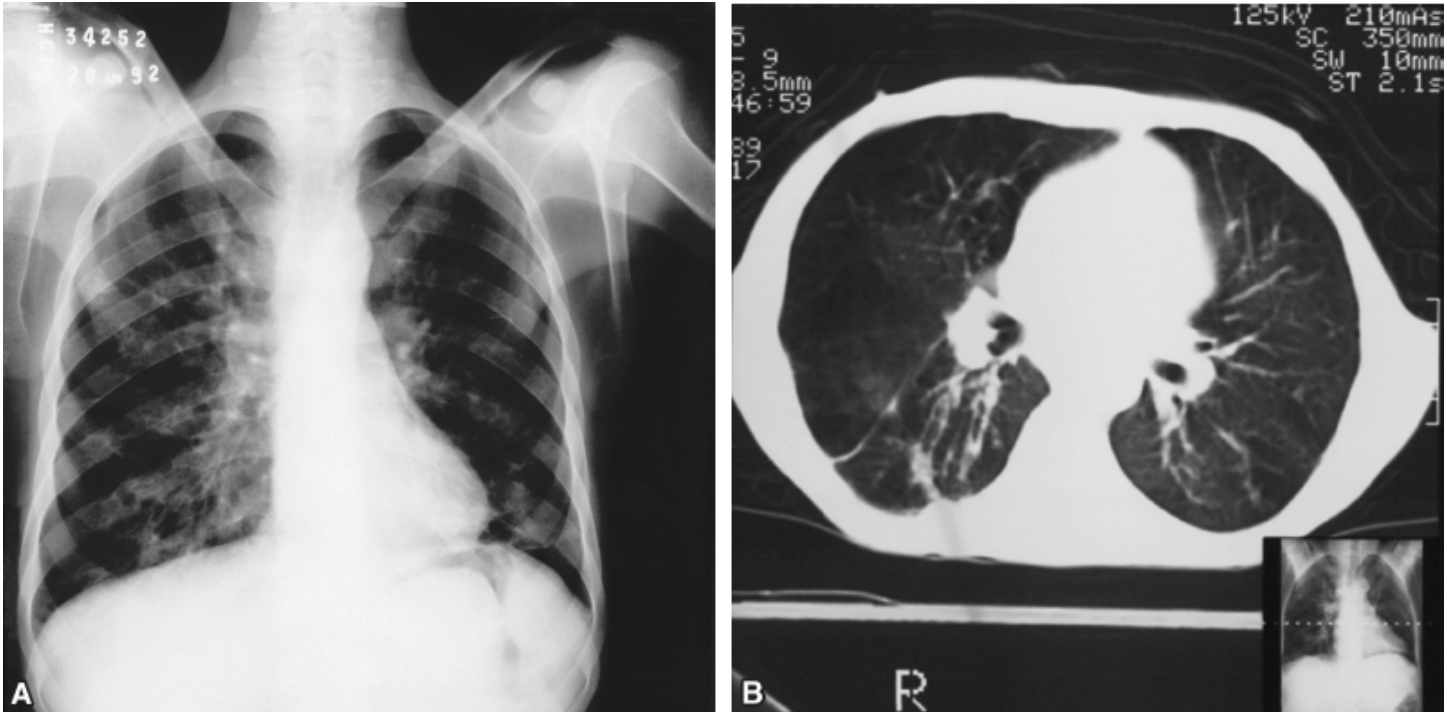


Figura 16.14 Bronquiectasia. **A.** Radiografia de tórax observando-se infiltrado heterogêneo peribrônquico em ambos os pulmões, predominando na base direita, na qual se observam imagens tubulares de contornos irregulares. **B.** Corte de tomografia computadorizada observando-se espessamento das paredes brônquicas com formação de estruturas tubulares de paredes irregulares, nos segmentos dilatados.

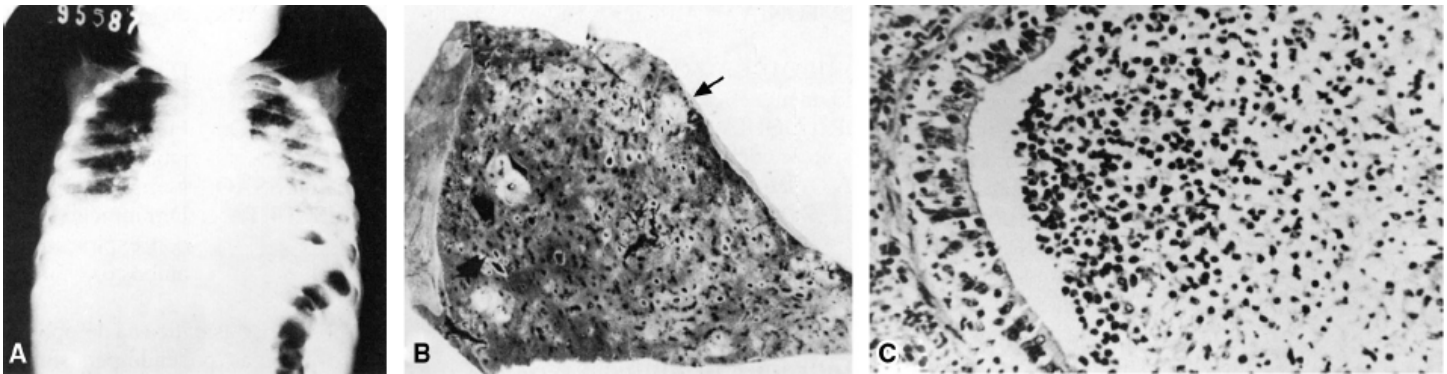


Figura 16.15 Broncopneumonia. **A.** Focos de broncopneumonia em ambos os pulmões, conforme mostra a radiografia do tórax. **B.** O corte de um dos lobos evidencia lesões irregularmente distribuídas. **C.** À microscopia, observa-se comprometimento bronquioalveolar pelo processo inflamatório. Ao exame físico, foram encontrados estertores finos em várias regiões torácicas correspondentes às áreas de broncopneumonia.

Quadro 16.6					
Síndromes pulmonares.					
		Palpação (frêmito)			

Síndrome	Inspeção	toracovocal)	Percussão	Ausulta	Causas
Consolidação	Expansibilidade diminuída	Aumentado	Macicez ou submacicez	Estertores finos Broncofonia Pectoriloquia	Pneumonia Infarto pulmonar Tuberculose
Atelectasia	Retração dos espaços intercostais Tiragem	Diminuído ou abolido	Macicez ou submacicez	Murmúrio vesicular abolido Respiração broncovesicular	Neoplasia brônquica Corpo estranho intrabrônquico
Hiperaeração	Expansibilidade diminuída	Diminuído	Hipersonoridade	Murmúrio vesicular diminuído	Enfisema pulmonar
Congestão passiva dos pulmões	Expansibilidade normal	Normal	Sonoridade normal ou submacicez	Estertores finos nas bases pulmonares	Insuficiência ventricular esquerda

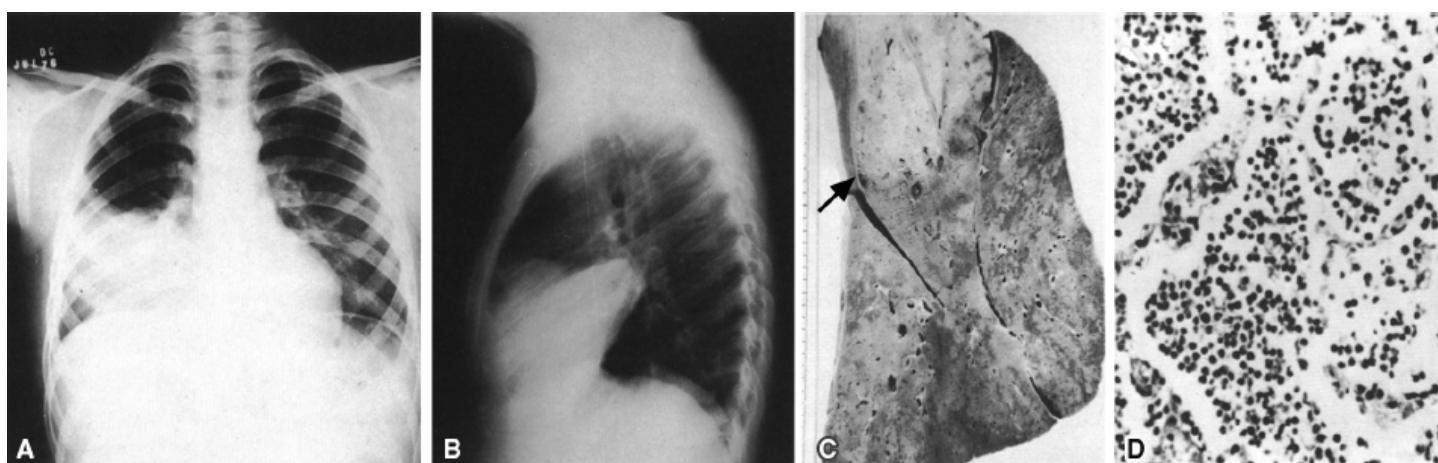


Figura 16.16 A a D. Pneumonia lobar, podendo-se verificar a condensação do lobo médio do pulmão direito, evidenciada nas radiografias em PA e perfil. Ao exame macroscópico da peça verifica-se a “hepatização” deste lobo, enquanto a microfotografia mostra o preenchimento dos alvéolos por células inflamatórias (polimorfonucleares neutrófilos) e fibrina. Os espaços claros correspondem ao conteúdo seroso. Observa-se, também, edema intersticial.

Quanto maior a área comprometida, mais intensas serão as manifestações clínicas, representadas por dispneia, sensação de desconforto e tosse seca.

Ao exame físico, obtêm-se os seguintes dados na área correspondente à atelectasia:

Inspeção: retração do hemitórax e tiragem

Palpação: expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal diminuído ou abolido

Percussão: submacicez ou macicez

Ausulta: respiração broncovesicular e ressonância vocal diminuída.

Enfisema pulmonar (doença pulmonar obstrutiva crônica)

A hiperaeração que se observa no enfisema pulmonar resulta de alterações anatômicas caracterizadas pelo aumento anormal dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhadas de modificações estruturais das paredes alveolares que limitam o

fluxo aéreo nos alvéolos (Figura 16.18A e B).

O *enfisema pulmonar* apresenta algumas variedades anatômicas, dependendo da sede e da extensão do comprometimento dos ácinos e dos lóbulos.

A manifestação clínica mais importante é a dispneia que se agrava lentamente. No início ocorre apenas aos grandes esforços, mas, nas fases avançadas, aparece até em repouso. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.) Na fase final surgem as manifestações de insuficiência respiratória; nas iniciais, ao exame físico do tórax observam-se apenas redução do murmúrio vesicular e expiração prolongada. Com a evolução da enfermidade, várias outras alterações vão surgindo, ou seja:

Inspeção: expansibilidade diminuída e tórax em tonel nos casos avançados

Palpação: expansibilidade diminuída, frêmito toracovocal diminuído

Percussão: sonoridade pulmonar normal no início e hipersonoridade à medida que a enfermidade se agrava

Ausulta: murmúrio vesicular diminuído, fase expiratória prolongada e ressonância vocal diminuída.

Convém lembrar que a bronquite crônica e o enfisema pulmonar são condições que coexistem frequentemente no mesmo paciente, porque ambos, embora fisiopatologicamente diferentes, têm um fator etiopatogênico em comum que é o tabagismo. Além disso, costumam ser agrupados sob a denominação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) para realçar as características principais dessas enfermidades, representadas pela cronicidade e pela obstrução do fluxo aéreo.

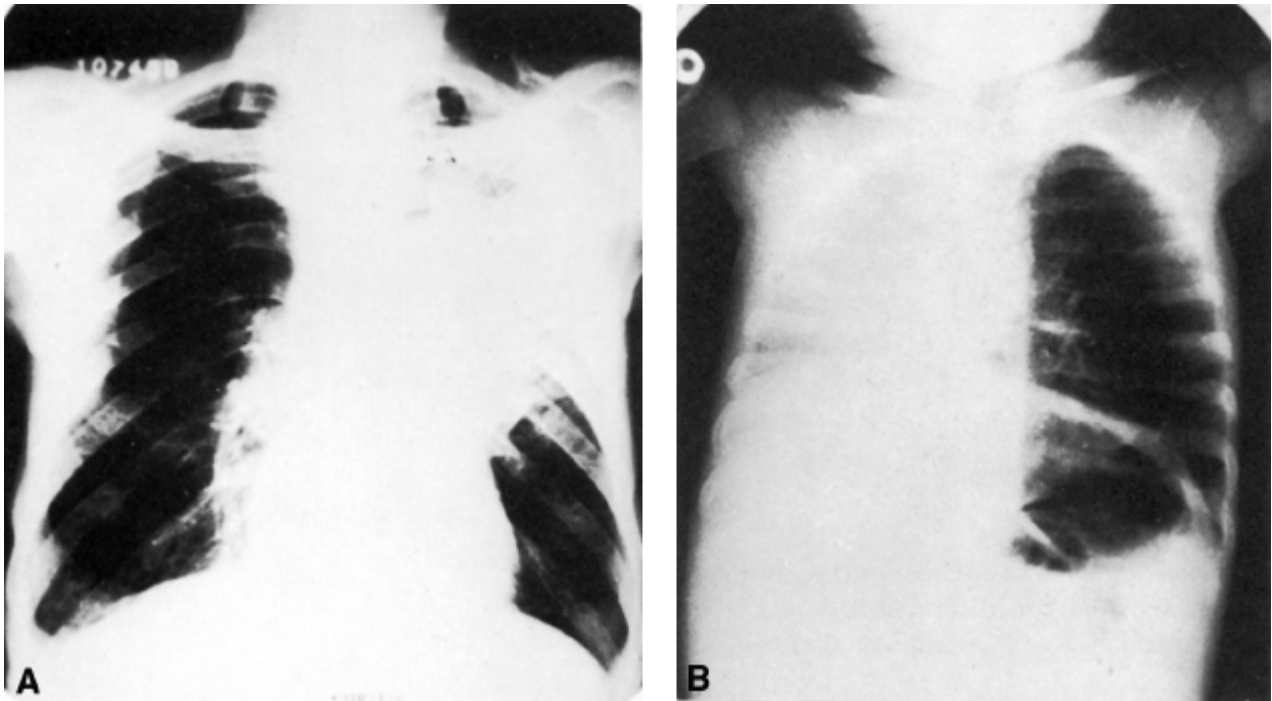


Figura 16.17 A. Atelectasia do lobo superior do pulmão esquerdo em consequência de obstrução brônquica por uma neoplasia. No exame físico, foram encontrados os seguintes dados: expansibilidade ausente no ápice esquerdo, frêmito toracovocal abolido, macicez, ausência de murmúrio vesicular e diminuição da ressonância vocal nas regiões de projeção do lobo superior esquerdo. **B.** Atelectasia do pulmão direito em consequência de obstrução do brônquio principal por corpo estranho. Observam-se desvio do mediastino para o lado da lesão e hipertransparência do pulmão oposto. O exame físico evidencia, no hemitórax direito, os seguintes dados: tiragem, expansibilidade diminuída, macicez e murmúrio vesicular abolido.

Congestão passiva dos pulmões

A principal causa da congestão passiva dos pulmões é a insuficiência ventricular esquerda (ver *Insuficiência cardíaca* mais adiante, neste capítulo). Outras causas são: lesão da valva mitral, glomerulonefrite, síndrome nefrótica e aumento da pressão intracraniana.

O líquido acumula-se no interstício, causando dispneia de esforço, dispneia de decúbito e dispneia paroxística noturna, além de tosse seca e, às vezes, chieira. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Ao exame físico do tórax, observam-se os seguintes dados:

Inspecção: expansibilidade normal

Palpação: expansibilidade e frêmito toracovocal normais

Percussão: submacicez nas bases pulmonares

Auscultação: estertores finos nas bases dos pulmões (principal achado), prolongamento do componente expiratório quando há broncoespasmo e ressonância vocal normal.

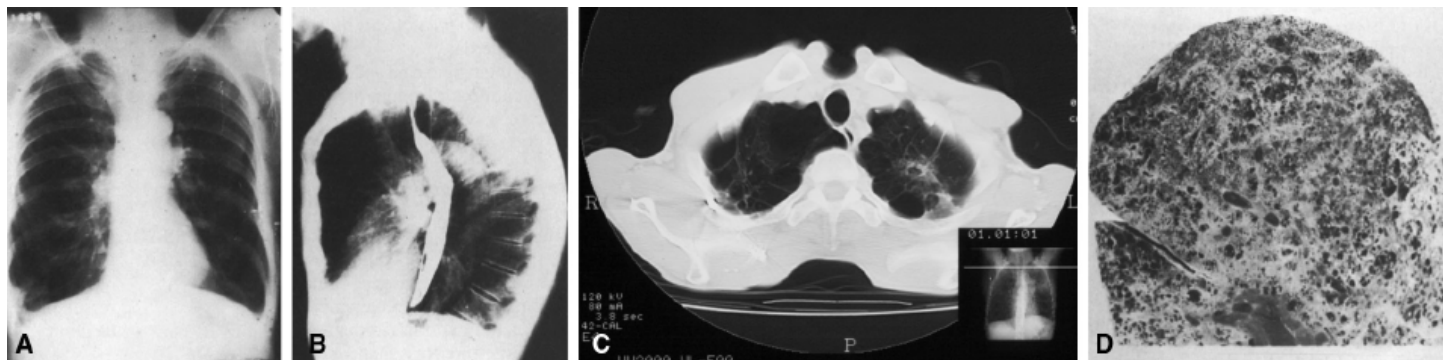


Figura 16.18 Enfisema pulmonar consequente a tabagismo. **A** e **B**. Nas radiografias, observam-se aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, hipertransparência, alargamento dos espaços intercostais e rebaixamento com retificação das hemicúpulas diafragmáticas. **C**. Corte de tomografia de tórax observando-se áreas hipertransparentes, coalescentes com desorganização e acentuada diminuição da trama vascular pulmonar, formando bolhas de enfisema. **D**. No exame macroscópico, observa-se pulmão com aspecto esponjoso, ao passo que no corte histológico eram evidentes dilatação dos bronquíolos e ruptura de septos alveolares. No exame físico do tórax foram encontrados os seguintes dados que permitiram o diagnóstico de enfisema pulmonar: tórax em tonel, expansibilidade diminuída, frêmito toracovocal normal, hipersonoridade, murmúrio vesicular e ressonância vocal diminuídos.

Escavação ou caverna pulmonar

As cavernas pulmonares são consequência de eliminação de parênquima em uma área que tenha sofrido necrobiose. Isso pode ocorrer nos abscessos, nas neoplasias e nas micoses, mas a causa principal ainda é a tuberculose (Figura 16.19).

As manifestações clínicas são muito variáveis, predominando tosse seca e vômitica. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Para ser detectada ao exame físico, é necessário que a caverna esteja situada próxima à periferia do pulmão e que tenha diâmetro mínimo de mais ou menos 4 cm.

Os dados obtidos ao exame físico na área correspondente à caverna são:

Inspecção: expansibilidade diminuída na região afetada

Palpação: expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal aumentado

Percussão: sonoridade normal ou som timpânico

Auscultação: respiração broncovesicular ou brônquica no lugar do murmúrio vesicular, ressonância vocal aumentada ou pectoriloquia.

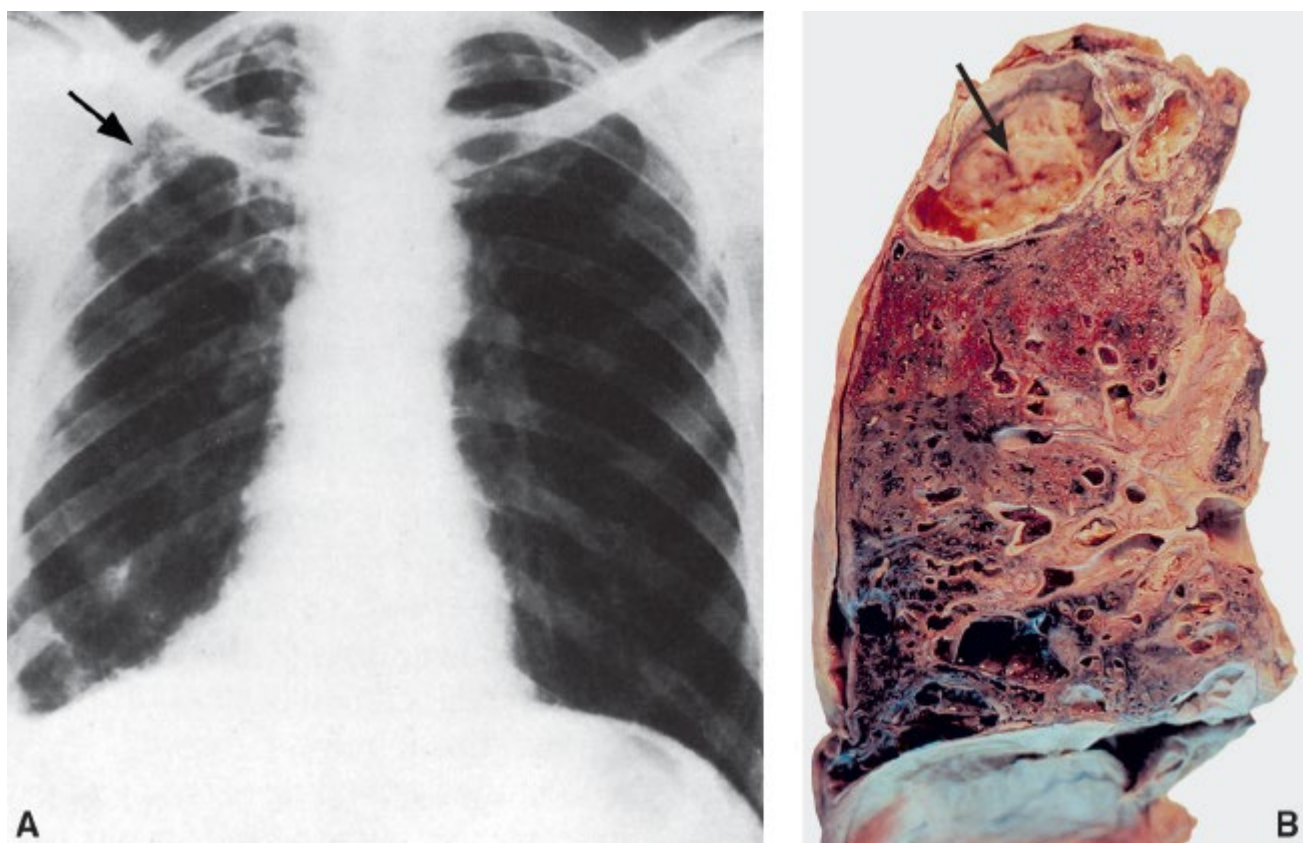


Figura 16.19 **A.** Observa-se no lobo superior do pulmão direito uma caverna com diâmetro de 5 cm (seta) que foi suspeitada clinicamente pela presença de aumento do frêmito toracovocal e respiração cavernosa na região infraclavicular. Em ambos os casos a etiologia era tuberculosa. **B.** Lesão cavitária no lobo superior direito (seta), facilmente diagnosticada pela ausculta pulmonar.

Síndromes pleurais

As síndromes pleurais compreendem a *pleurite*, o *derrame pleural* e o *pneumotórax* (Quadro 16.7).

Pleurite

A pleurite, ou seja, a inflamação dos folhetos pleurais, pode ocorrer em várias condições clínicas, destacando-se a tuberculose, as pneumonias, a moléstia reumática e outras collagenoses, as viroses e as neoplasias da pleura e pulmão.

Pode ser *aguda* ou *crônica*, *com* ou *sem derrame* (pleurite seca).

Na pleurite seca aguda, o principal sintoma é a dor localizada em um dos hemitórax, com as características de dor pleurítica. Além de dor, podem ocorrer tosse, dispneia, febre e outros sintomas relacionados com a causa da pleurite. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Ao exame físico do tórax, observam-se no lado comprometido:

Inspeção: expansibilidade diminuída

Palpação: expansibilidade e frêmito toracovocal diminuídos

Percussão: sonoridade normal ou submacicez

Ausculta: atrito pleural, que é o principal dado semiológico.

Na pleurite crônica, com espessamento dos folhetos pleurais (paquipleuriz), a dor não é tão acentuada como na pleurite aguda, podendo ter caráter surdo ou inexistir. A dispneia aos grandes esforços é uma manifestação importante.

Ao exame físico do tórax, observam-se no lado comprometido:

Inspeção: retração torácica e expansibilidade diminuída

Palpação: expansibilidade e frêmito toracovocal diminuídos

Percussão: submacicez ou macicez

Quadro 16.7
Síndromes pleurais.

Síndromes pleurais		Inspeção	Palpação (frêmito toracovocal)	Percussão	Ausculta	Causas
Pleurite seca	Aguda	Expansibilidade diminuída Retração torácica	Diminuído	Submacicez discreta	Atrito pleural	Pleurite aguda
	Crônica	Expansibilidade diminuída	Diminuído	Macicez ou submacicez	Murmúrio vesicular diminuído	Espessamento da pleura
Derrame pleural		Expansibilidade diminuída	Diminuído	Macicez Ressonância skódica acima do derrame	Abolição do murmúrio vesicular Egofonia na parte superior	Derrame líquido
Pneumotórax		Abaulamento dos espaços intercostais	Diminuído	Hipersonoridade ou som timpânico	Murmúrio vesicular diminuído	Presença de ar no espaço pleural

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído e ressonância vocal diminuída.

Como se vê, a *síndrome pleural crônica* é semelhante à *síndrome pulmonar atelectásica* do ponto de vista do exame físico do tórax. Contudo, com os dados do exame clínico, complementados pela radiografia simples do tórax, podem ser seguramente diferenciadas.

Derrame pleural

Nos derrames pleurais, observados nas pleurites, pneumonias, neoplasias, colagenoses, insuficiência renal, síndrome nefrótica e na insuficiência cardíaca, pode haver dor sem as características de dor pleurítica, tosse seca e dispneia cuja intensidade depende do volume do líquido acumulado (Figura 16.20). (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

No exame físico do tórax, observam-se no lado do derrame:

- Inspeção:** expansibilidade diminuída
- Palpação:** expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal abolido
- Percussão:** macicez, ressonância skódica acima do derrame
- Ausculta:** murmúrio vesicular abolido e egofonia na parte mais alta do derrame.

Pneumotórax

No pneumotórax, o que se acumula no espaço pleural é ar, que penetra através de lesão traumática, ruptura de bolha subpleural, ou em determinadas afecções pulmonares (tuberculose, pneumoconiose, neoplasias) que põem em comunicação um ducto com o espaço pleural (Figura 16.21).

A instalação de um mecanismo valvular com pressão positiva provoca grande desvio do mediastino.

As principais manifestações clínicas são a dor no hemitórax comprometido, tosse seca e dispneia. A intensidade da dispneia depende da quantidade de ar e de outros mecanismos que podem acompanhar o pneumotórax. (Ver *Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Ao exame físico do tórax, observam-se no lado comprometido:

Inspecção: normal ou abaulamento dos espaços intercostais quando a quantidade de ar é grande

Palpação: expansibilidade e frêmito toracovocal diminuídos

Percussão: hipersonoridade ou som timpânico, sendo este o dado que mais chama a atenção

Ausculta: murmúrio vesicular diminuído e ressonância vocal diminuída.

Insuficiência respiratória

É uma síndrome complexa de múltiplas causas, na qual há algum tipo de alteração que impossibilita uma adequada troca de gases, ou seja, absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico (Quadro 16.8).

O processo respiratório compreende três mecanismos: *ventilação*, que é o movimento de entrada e saída do ar e sua distribuição na árvore brônquica até os alvéolos; *difusão*, que é a passagem de O₂ e CO₂ através da membrana alveolocapilar; e *perfusão*, que é a passagem de sangue pelos capilares alveolares para que se façam as trocas gasosas com o ar que está nos alvéolos.

As provas de função pulmonar permitem avaliar cada um desses mecanismos, desdobrando-os em diferentes parâmetros cada vez mais úteis na prática diária. Aliás, as fases mais precoces da insuficiência respiratória só são detectadas por essas provas.

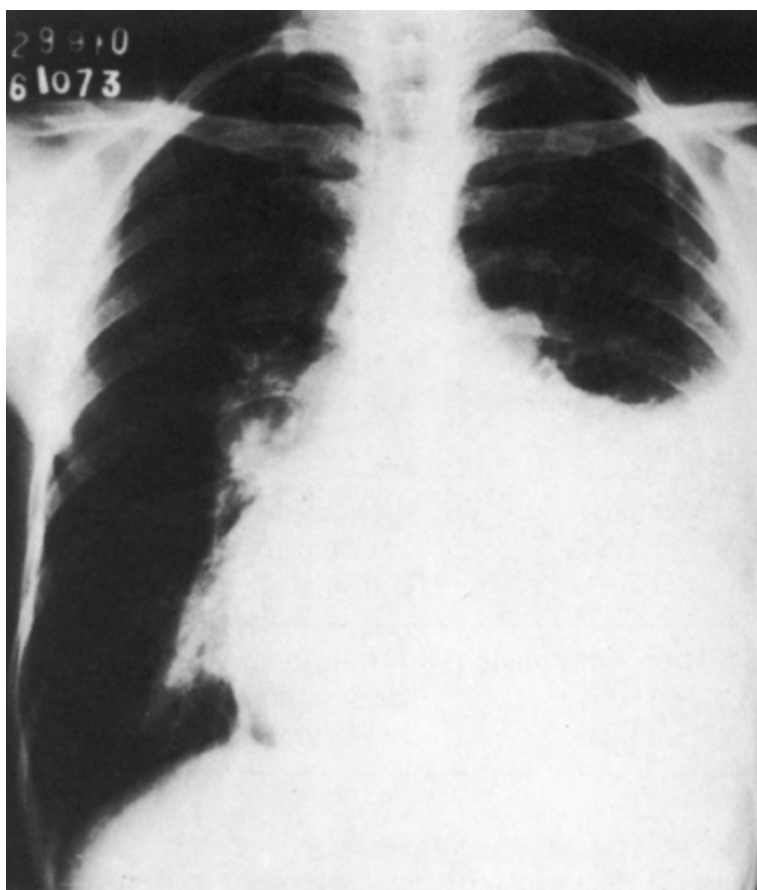


Figura 16.20 Derrame pleural no hemitórax esquerdo. Ao exame físico, encontraram-se abaulamento e diminuição da expansibilidade na base pulmonar esquerda, abolição do frêmito toracovocal, macicez, ausência do murmúrio vesicular e ressonância vocal diminuída no terço inferior do hemitórax esquerdo (faces anterior, lateral e posterior).

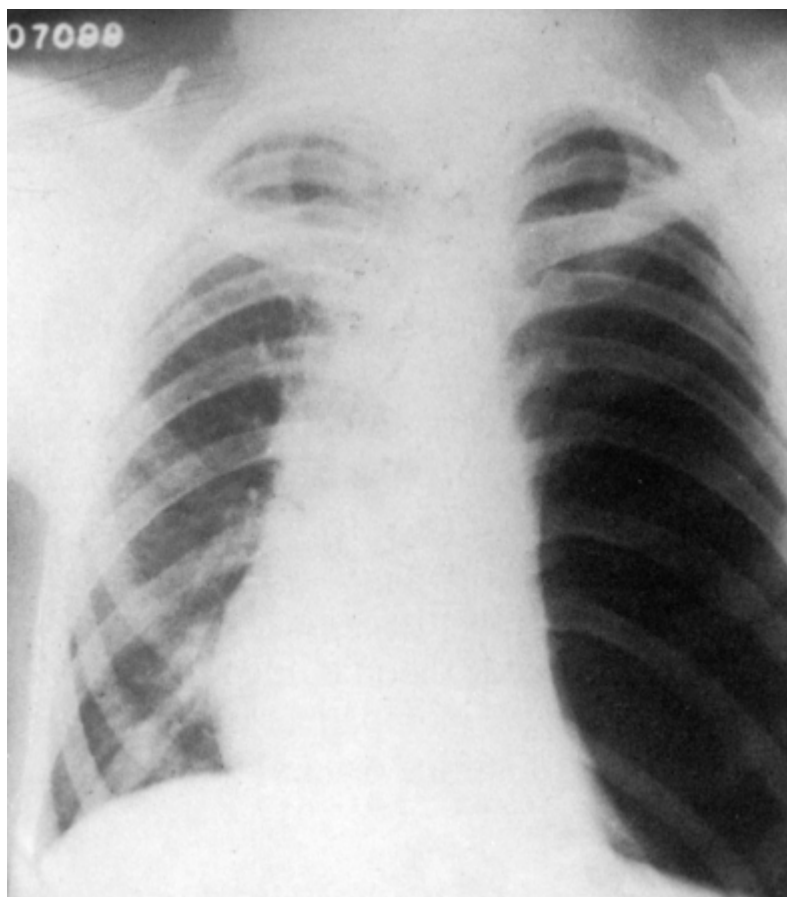


Figura 16.21 Pneumotórax à esquerda com nítido desvio do mediastino para o lado oposto em um caso de pneumotórax hipertensivo. Ao exame físico, observou-se neste hemitórax ausência de expansibilidade no ápice e na base pulmonar, ausência do frêmito toracovocal, som timpânico, murmúrio vesicular abolido e ressonância vocal diminuída.

Quadro 16.8

Principais causas de insuficiência respiratória.

Localização da causa	Doença ou causa	Principais mecanismos
Cerebral	Superdose de sedativos ou anestésicos Acidente vascular cerebral Traumatismo cranioencefálico	Depressão do centro respiratório com redução da ventilação pulmonar
Medular e sistema neuromuscular	Miastenia <i>gravis</i> Poliomielite Síndrome de Guillain-Barré Traumatismo medular	Redução da expansão dos pulmões com diminuição da ventilação pulmonar
Parede costal	Fratura de costela Cifoesciose	Redução de expansão dos pulmões com redução da ventilação pulmonar
Vias respiratórias superiores	Corpo estranho Espasmo da laringe Estenose traqueal	Dificuldade para penetração do ar nos brônquios
Vias respiratórias inferiores e	Bronquites	Diminuição da ventilação ou da

pulmões	Asma brônquica Enfisema pulmonar Pneumonias graves Pneumoconioses SARA	expansão dos pulmões ou alteração da permeabilidade da membrana alveolocapilar
Circulação pulmonar	Embolia pulmonar	Desproporção entre ventilação e perfusão
Coração	Insuficiência ventricular esquerda	Diminuição da expansão dos pulmões e da permeabilidade alveolocapilar

A insuficiência respiratória pode depender de alterações em quaisquer desses componentes, desde que sejam superados os mecanismos de que dispõe o organismo para manter a integridade da função respiratória.

Boxe

Doença pulmonar

Insuficiência respiratória não é sinônimo de doença pulmonar, uma vez que pode haver perturbação das trocas de gases mesmo com integridade dos pulmões. Contudo, são as enfermidades das vias respiratórias e do parênquima pulmonar as principais causas de insuficiência respiratória (Quadro 16.8).

A insuficiência respiratória pode ser classificada em dois grandes grupos: insuficiência respiratória ventilatória e insuficiência respiratória hipoxêmica ou insuficiência alveolocapilar.

A *insuficiência respiratória ventilatória* pode depender de funcionamento inadequado dos centros nervosos e do aparelho muscular, de obstrução das vias respiratórias e da impossibilidade de o parênquima pulmonar se distender.

A *insuficiência respiratória hipoxêmica* ou *alveolocapilar* pode ser decorrente da proporção inadequada entre ventilação e perfusão ou redução da permeabilidade das estruturas nas quais ocorrem as trocas de gases.

Seja qual for o mecanismo da insuficiência respiratória, suas consequências são facilmente reconhecíveis no sangue, e é a partir delas que o raciocínio clínico ocorre mais objetivamente: *hipoxemia* (PaO_2 menor ou igual a 60 mmHg, SatO_2 menor ou igual a 90%) e *hipercapnia* (PaCO_2 maior ou igual a 50 mmHg).

Tanto a hipoxemia como a hipercapnia podem depender de alterações ao nível da ventilação e da difusão, sendo frequente a associação de fatores e de mecanismos, mas, do ponto de vista clínico, pode-se raciocinar com duas situações básicas: *hipoxemia com hipercapnia* e *hipoxemia sem hipercapnia*.

As manifestações clínicas que permitem pensar nessas alterações da concentração de O_2 e CO_2 no sangue estão resumidas no Quadro 16.8, mas somente as dosagens gasométricas permitem avaliação correta do paciente.

Boxe

Hipoxemia e hipercapnia

Os sinais e sintomas de *hipoxemia* lembram o paciente com intoxicação alcoólica. Nas fases iniciais ele apresenta confusão mental, inquietação, agressividade, incoordenação muscular, taquicardia e aumento da pressão arterial; nas fases avançadas, surgem bradicardia e cianose.

A *hipercapnia* apresenta sintomas que lembram um paciente sob anestesia geral, ou seja, sonolência, desorientação, cefaleia, sudorese, rubor e hiperemia das mucosas, taquicardia e hipertensão arterial. Devem ser lembrados, também, ingurgitamento das veias da retina e edema papilar, os quais são observados no exame do fundo do olho.

A insuficiência respiratória pode ser aguda, crônica e reagudizada.

A insuficiência respiratória aguda (IRA) geralmente se deve a traumatismos cranioencefálicos, depressão medicamentosa dos centros respiratórios ou a doença pulmonar de evolução rápida, como as várias condições denominadas genericamente de síndrome de angústia respiratória do adulto (SARA). A SARA é um tipo de insuficiência respiratória que se caracteriza por ser progressiva, cuja causa principal é um edema pulmonar intersticial. Evolui com cianose importante, progressiva diminuição da complacência pulmonar. É frequente acompanhar-se de insuficiência de outros órgãos, principalmente rins e fígado.

Alterações no transporte de oxigênio para os tecidos podem ocasionar insuficiência respiratória aguda e hipoxia tecidual. Tais alterações ocorrem, por exemplo, no choque circulatório, na intoxicação pelo monóxido de carbono e pela ação de substâncias que provocam formação de meta-hemoglobina.

A insuficiência respiratória crônica aparece nas afecções brônquicas, parenquimatosas ou intersticiais, após longa evolução. Quando as condições ventilatórias ou as trocas de gases pioram subitamente nesses pacientes crônicos, diz-se que a insuficiência respiratória agudizou. Os fatores agravantes costumam ser infecções broncopulmonares, traumatismo torácico, descompensação cardíaca, embolia pulmonar, intervenções cirúrgicas e depressão medicamentosa dos centros respiratórios.

EXAME DO CORAÇÃO

O conhecimento das projeções superficiais do coração e dos vasos da base, bem como da disposição das câmaras e das funções valvulares durante o ciclo cardíaco, é muito importante no exame clínico do paciente (Figura 16.22).

O coração, principal estrutura do mediastino médio, é dividido em duas metades – direita e esquerda – por um septo longitudinal, orientado obliquamente. Cada metade consiste em duas câmaras: os átrios, que recebem sangue das veias, e os ventrículos, que impulsionam o sangue para o interior das artérias – aorta e pulmonar.

A *base do coração* (segundo espaço intercostal direito e esquerdo, próximo ao esterno) é formada pelos átrios, que se situam atrás e acima dos ventrículos. O *átrio esquerdo* é a estrutura mais posterior do coração, localizando-se à esquerda e atrás do átrio direito, e, por isso, não pode ser diretamente examinado. Contudo, seu pequeno *apêndice atrial* pode constituir um segmento da borda cardíaca esquerda, entre a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo. O *átrio direito* situa-se à direita e um pouco mais anteriormente em relação ao esquerdo. Constitui a borda direita do coração, mas habitualmente não pode ser identificado ao exame físico.

Na porção superior do coração, situam-se os *vasos da base*. A *artéria pulmonar* bifurca-se rapidamente em ramos direito e esquerdo, ao passo que a *aorta* encurva-se para cima a partir do ventrículo esquerdo, até a altura do ângulo esternomanubrial, onde forma um arco voltado para trás e para a esquerda, denominado *arco aórtico*. À direita, a *veia cava superior* desemboca no átrio direito.

O *ventrículo direito* ocupa a maior parte da superfície anterior do coração, estreita-se no sentido cefálico e une-se à artéria pulmonar na altura do esterno ou *base do coração*. Este dado justifica o abaulamento da face anterior do tórax, principalmente em crianças, em decorrência do crescimento anormal do ventrículo direito.

O *ventrículo esquerdo* situa-se atrás e à esquerda do ventrículo direito, constituindo a margem lateral esquerda do coração. Sua extremidade inferior, mais estreita, é denominada *ápice cardíaco* ou *ictus cordis*. O *ictus* corresponde à ponta do ventrículo esquerdo que mantém contato direto com o gradil costal, no nível do quinto espaço intercostal esquerdo e da linha hemiclavicular, na maioria das pessoas. Sua extensão varia em torno de 1 a 3 cm de diâmetro, e essas informações, como se estudará adiante, são de grande utilidade no raciocínio diagnóstico, no que se refere à dilatação ou à hipertrofia dessa cavidade.

Ver *Sistema cardiovascular* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Semiotécnica

O exame físico do coração inclui a inspeção, a palpação e a ausculta.

Boxe

Percussão versus radiografia ou ecocardiografia

Em tempos passados, fazia-se a percussão da área precordial com o intuito de detectar alterações do volume cardíaco. O uso rotineiro da radiografia e da ecocardiografia mostrou a imprecisão dos resultados obtidos, exceto quando se tratava de grandes cardiomegalias. Chegou-se à conclusão de que a percussão poderia ser eliminado da exploração semiológica do coração sem qualquer prejuízo na avaliação do paciente.

A posição fundamental do paciente é o decúbito dorsal; o médico deve ficar sentado ou de pé, do seu lado direito. Outras posições (sentado, decúbito lateral e de pé com o tórax inclinado para a frente) podem ser necessárias em determinadas ocasiões, como será descrito adiante.

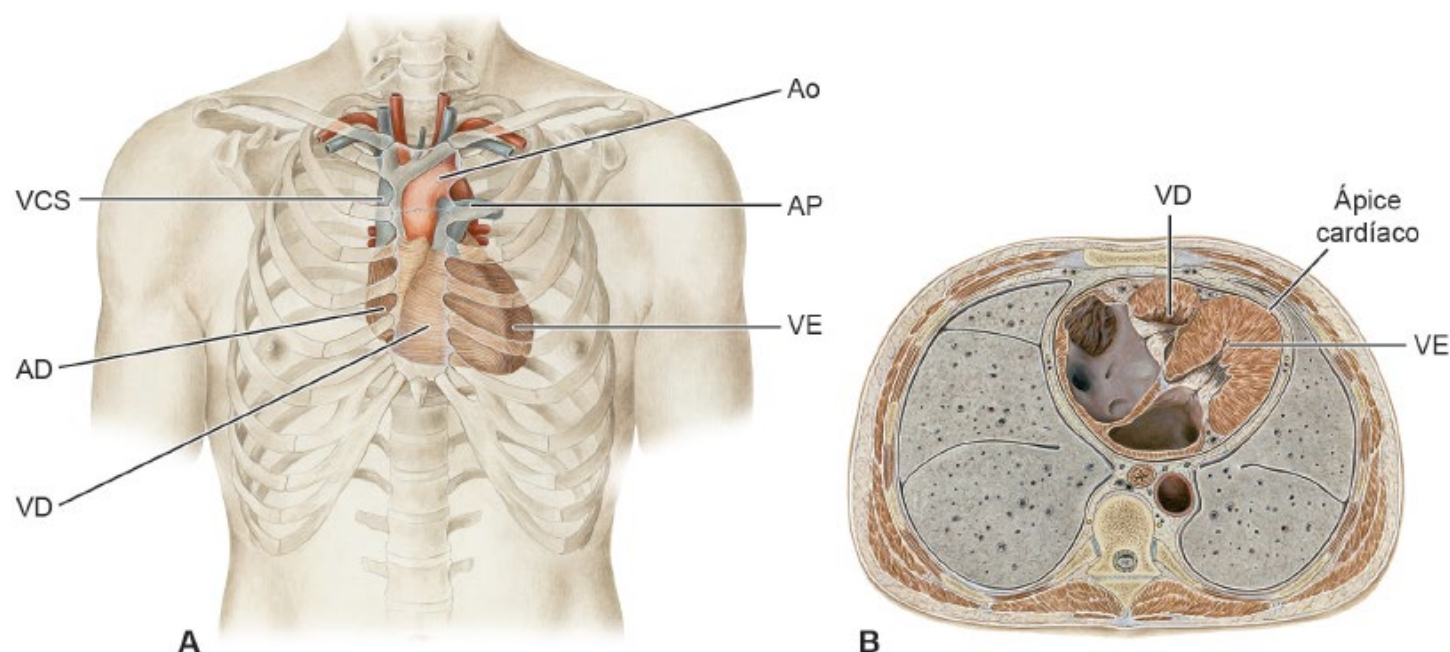


Figura 16.22 Projeção do coração e vasos da base na parede torácica, vista de frente (A) e em corte transversal (B), podendo-se observar que o ventrículo direito ocupa a maior parte da face anterior do coração, enquanto a ponta do coração é formada pelo ventrículo esquerdo. VCS: veia cava superior; AD: átrio direito; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; Ao: aorta; AP: artéria pulmonar. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Inspeção e palpação

Realizam-se a inspeção e a palpação simultaneamente porque os achados semióticos tornam-se mais significativos quando analisados em conjunto. Os seguintes parâmetros devem ser sistematicamente investigados: *pesquisa de abaulamentos*, *análise do ictus cordis ou choque da ponta*, *análise de batimentos ou movimentos visíveis e/ou palpáveis*, *palpação de bulhas* e *pesquisa de frêmito cardiovascular*.

Para tornar mais fácil o reconhecimento de abaulamento, a observação da região precordial deve ser feita em duas incidências: *tangencial*, com o examinador de pé do lado direito do paciente, e *frontal*, o examinador ficando junto aos pés do paciente, que permanece deitado. Abaulamento dessa região pode indicar a presença de aneurisma da aorta, cardiomegalia, derrame pericárdico e alterações da própria caixa torácica.

Boxe

Dilatação do ventrículo direito

Nas crianças, cuja parede é mais flexível, a dilatação cardíaca, principalmente do ventrículo direito, deforma com facilidade o precórdio. As cardiopatias congênitas e as lesões valvares reumáticas são as causas mais frequentes de abaulamento precordial. É a dilatação do ventrículo direito que determina o abaulamento, pois esta câmara constitui a maior parte da face anterior do coração e se encontra em relação direta com a parede do tórax (Figura 16.22).

Pormenor importante é diferenciar os abaulamentos por alteração da estrutura osteomuscular dos causados pela dilatação do ventrículo direito. O elemento que os distingue é a presença de impulsões do precórdio, que aparecem nos casos de aumento cardíaco (Figura 16.23).

O *ictus cordis* ou *choque da ponta* é estudado pela inspeção e palpação, investigando-se *localização*, *extensão*, *intensidade*, *mobilidade*, *ritmo* e *frequência*.

Significado psicológico de “tocar o corpo do paciente”

Assim como a palpação do precórdio é útil para o diagnóstico das lesões cardíacas, não se pode desconhecer ou menosprezar o significado psicológico de “tocar o corpo do paciente” em um momento no qual ele precisa de ajuda do médico. Para o médico pode nada significar, mas para o paciente é um gesto pleno de significado. É bom refletir sobre isso durante a palpação do precórdio!

A localização do *ictus cordis* varia de acordo com o biotipo do paciente. Nos mediolíneos, situa-se no cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com o 4º ou 5º espaço intercostal; nos brevilíneos, desloca-se uns 2 cm para fora e para cima, situando-se no 4º espaço intercostal; nos longilíneos, costuma estar no 5º espaço, 1 ou 2 cm para dentro da linha hemiclavicular.

Nos portadores de enfisema pulmonar ou quando há obesidade, musculatura muito desenvolvida ou grandes mamas, o *ictus cordis* costuma ser invisível e impalpável, mas, mesmo em pessoas saudáveis, pode ser que o *ictus cordis* não seja visível. Nos pacientes idosos, o aumento de diâmetro anteroposterior do tórax, propiciando a interposição pulmonar entre o coração e a parede torácica, torna o *ictus cordis* invisível e praticamente impalpável, a não ser que haja uma hipertrofia do ventrículo esquerdo.

O deslocamento do *ictus cordis* indica dilatação e/ou hipertrofia do ventrículo esquerdo, como pode ocorrer na estenose aórtica, insuficiência aórtica, insuficiência mitral, hipertensão arterial, miocardiopatias e em algumas cardiopatias congênitas.

Quando o paciente tem escoliose, depressão do esterno (tórax infundibuliforme), derrame pleural ou elevação do diafragma (ascite, obesidade), o deslocamento do *ictus cordis* não indica hipertrofia e/ou dilatação do ventrículo esquerdo.

Cumprе assinalar que a hipertrofia do ventrículo direito pouco ou nada repercute sobre o *ictus cordis*, pois esta câmara não participa da ponta do coração (Figuras 16.22 e 16.24).

Avalia-se a *extensão* do *ictus cordis* procurando determinar quantas polpas digitais são necessárias para cobri-lo, calculando-se, em seguida, a quantos centímetros isso corresponde. Em condições normais, corresponde a uma ou duas polpas digitais, ou seja, 2 a 3 cm de diâmetro. Nos casos de hipertrofia ventricular, são necessárias três polpas ou mais. Quando há grande dilatação e/ou hipertrofia, o *ictus cordis* chega a abarcar toda a palma da mão.

A *intensidade* do *ictus cordis* é avaliada mais pela palpação do que pela inspeção. Para fazê-la corretamente, repousa-se a palma da mão sobre a região dos batimentos.

Tente localizar o *ictus cordis* com o paciente em decúbito dorsal, palpando a região usando as superfícies palmares de vários dedos. Caso não consiga, peça ao paciente para que, em decúbito lateral esquerdo, expire completamente e mantenha-se sem respirar por alguns segundos (Figura 16.25). Em pacientes do sexo feminino, pode ser necessário afastar a mama esquerda para cima ou para o lado.

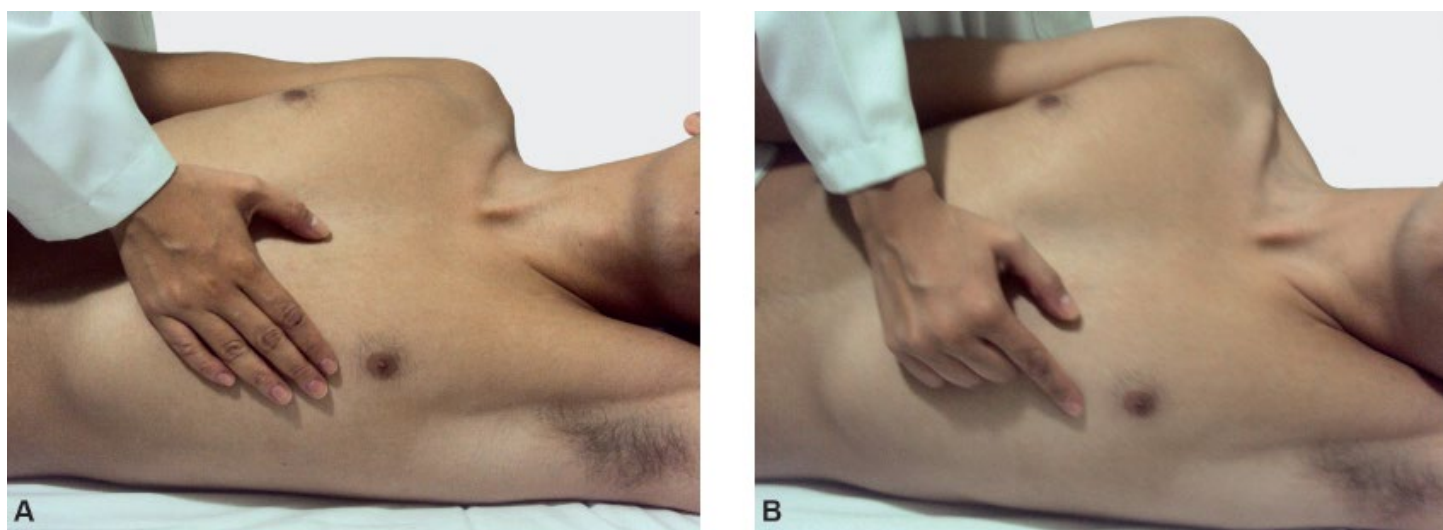


Figura 16.23 A e B. Técnica para a localização do *ictus cordis*, com o paciente em decúbito lateral esquerdo.

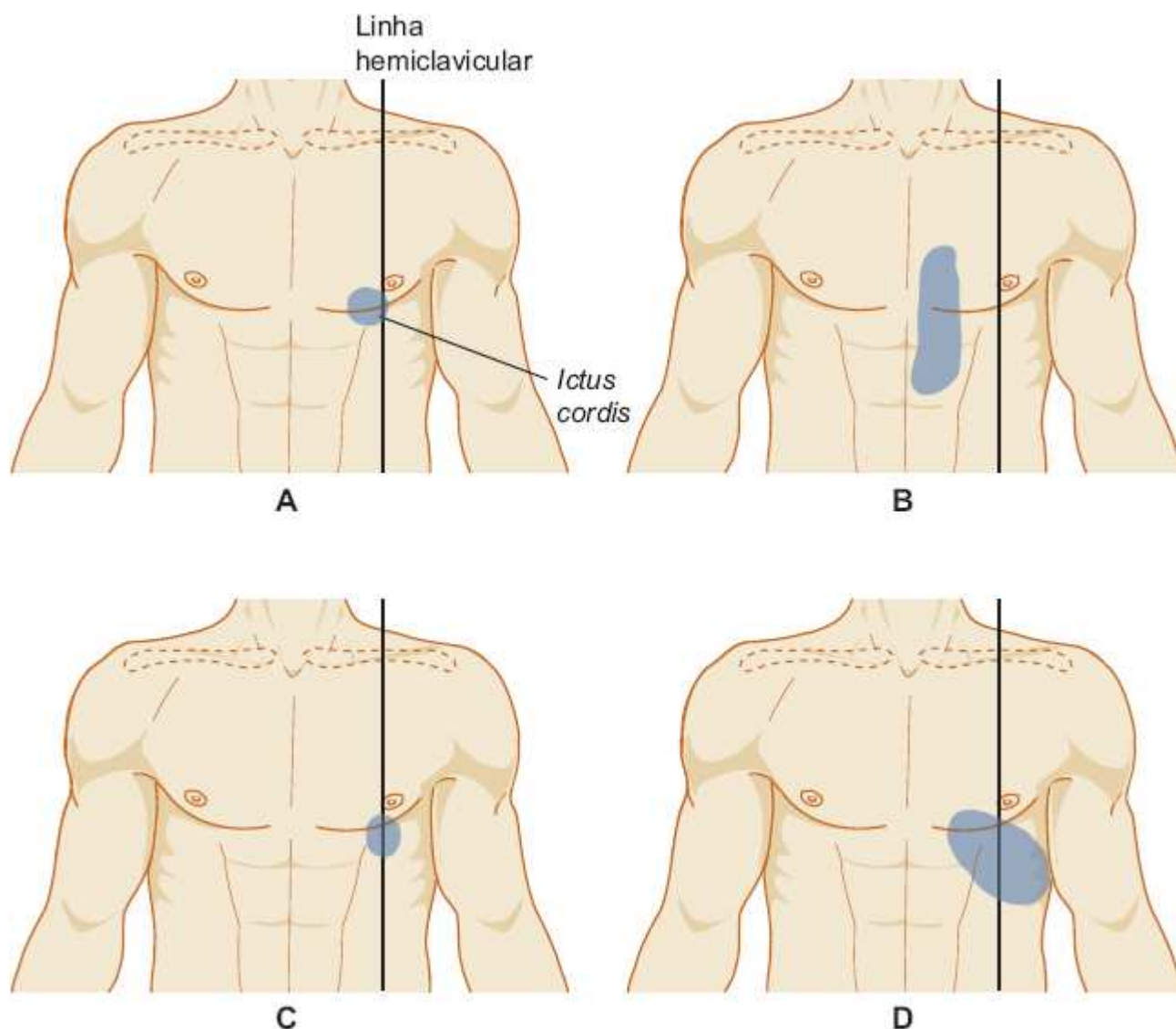


Figura 16.24 *Ictus cordis* nas hipertrofias e dilatações ventriculares. **A.** Em condições normais, o *ictus cordis* situa-se no cruzamento da linha hemiclavicular com o 4º ou 5º espaço intercostal esquerdo. **B.** Na hipertrofia ventricular direita observa-se levantamento em massa da região precordial, mais nítido nas proximidades do esterno, que não corresponde ao *ictus cordis*. **C.** Na hipertrofia ventricular esquerda sem dilatação da câmara, o deslocamento do *ictus cordis* é mínimo ou não existe, mas ele se torna mais forte. **D.** Na hipertrofia ventricular esquerda associada à dilatação desta cavidade o *ictus cordis* está desviado para baixo e para fora, além de ser mais amplo.

Mesmo em pessoas saudáveis, sua intensidade varia dentro de determinados limites, sendo mais forte em pessoas magras ou após exercício e emoções, assim como em todas as situações que provocam aumento da atividade cardíaca (hipertireoidismo, por exemplo). É na hipertrofia ventricular esquerda, no entanto, que se constata os choques de ponta mais vigorosos. Quando a hipertrofia ventricular esquerda é consequência da insuficiência aórtica, observa-se *ictus cordis* extenso e de grande intensidade.

Em 30% das pessoas saudáveis, não se consegue detectar *ictus cordis* nas posições sentada e em decúbito dorsal. Nestes casos coloca-se o paciente em decúbito lateral esquerdo, lembrando-se que esta posição desloca para fora o *ictus cordis*.

De maneira simplificada pode-se dizer que as hipertrofias ventriculares impulsionam as polpas digitais com mais vigor do que as dilatações. Contudo, cumpre lembrar que na maioria das cardiopatias a hipertrofia e a dilatação estão combinadas.

Determina-se a *mobilidade* do *ictus cordis* da seguinte maneira: primeiro, marca-se o local do choque com o paciente em decúbito dorsal. Em seguida, o paciente adota os dois decúbitos laterais (direito e esquerdo), e o examinador marca o local do *ictus* nessas posições. Em condições normais, o choque da ponta desloca-se 1 a 2 cm com as mudanças de posição; se houver sínfise pericárdica, isto é, se os folhetos do pericárdio estiverem aderidos entre si e com as estruturas adjacentes, o *ictus* não se desloca. Este dado é de pouca importância prática.

O *ritmo* e a *frequência* do coração são mais bem analisados pela ausculta; contudo, durante a inspeção e a palpação, o examinador consegue elementos úteis para o diagnóstico. De modo especial, merece ser ressaltado que o *ritmo de galope* pode ser reconhecido com facilidade pela palpação do precórdio.

Além do *ictus cordis*, podem ser encontrados no precórdio e áreas adjacentes outros movimentos visíveis e/ou palpáveis, ou seja, *retração sistólica*, *levantamento em massa do precórdio*, *choques valvares palpáveis*, *pulsção epigástrica* e *pulsção supraesternal*.

A *retração sistólica apical* se revela em casos de hipertrofia direita. Durante a sístole, em vez de um impulso, o que se percebe é uma retração da ponta, enquanto as regiões esternal e paraesternal esquerda são projetadas para diante (impulso paraesternal esquerdo), constituindo o *movimento em báscula*, que sugere grande ventrículo direito.

O *levantamento em massa do precórdio* ocorre também na hipertrofia do ventrículo direito e é percebido como um impulso sistólico que movimenta uma área relativamente grande da parede torácica nas proximidades do esterno. (A borda esternal esquerda e o 3º, 4º e 5º espaços intercostais constituem o que se denomina região ventricular direita.)

Quando as bulhas cardíacas tornam-se hiperfonéticas, podem ser sentidas pela mão como um choque de curta duração. Este fenômeno denomina-se choque valvar palpável. O mesmo ocorre com os *cliques* de maior intensidade, que também chegam a ser palpáveis.

Pulsções epigástricas são observadas e palpadas em muitas pessoas, e nada mais são do que a transmissão das pulsções da aorta à parede abdominal. Todavia, podem denunciar hipertrofia ventricular direita; nesse caso, as pulsções são mais intensas no nível da região subxifoide, na qual se consegue, inclusive, sentir as contrações do ventrículo hipertrofiado. Para isso, a palma da mão do examinador deve pressionar a parte superior da região epigástrica para cima.

Outra causa de pulsção epigástrica é o pulso hepático, que pode ser decorrente de estenose tricúspide – neste caso, a pulsção é pré-sistólica – ou de insuficiência tricúspide – pulsção sistólica.

Pulsção supraesternal ou na *fúrcula esternal* pode ser observada em pessoas saudáveis e depende das pulsções da crossa da aorta. Quando muito intensas, levantam a suspeita de hipertensão arterial, aneurisma da aorta ou síndrome hipercinética (insuficiência aórtica, hipertireoidismo).

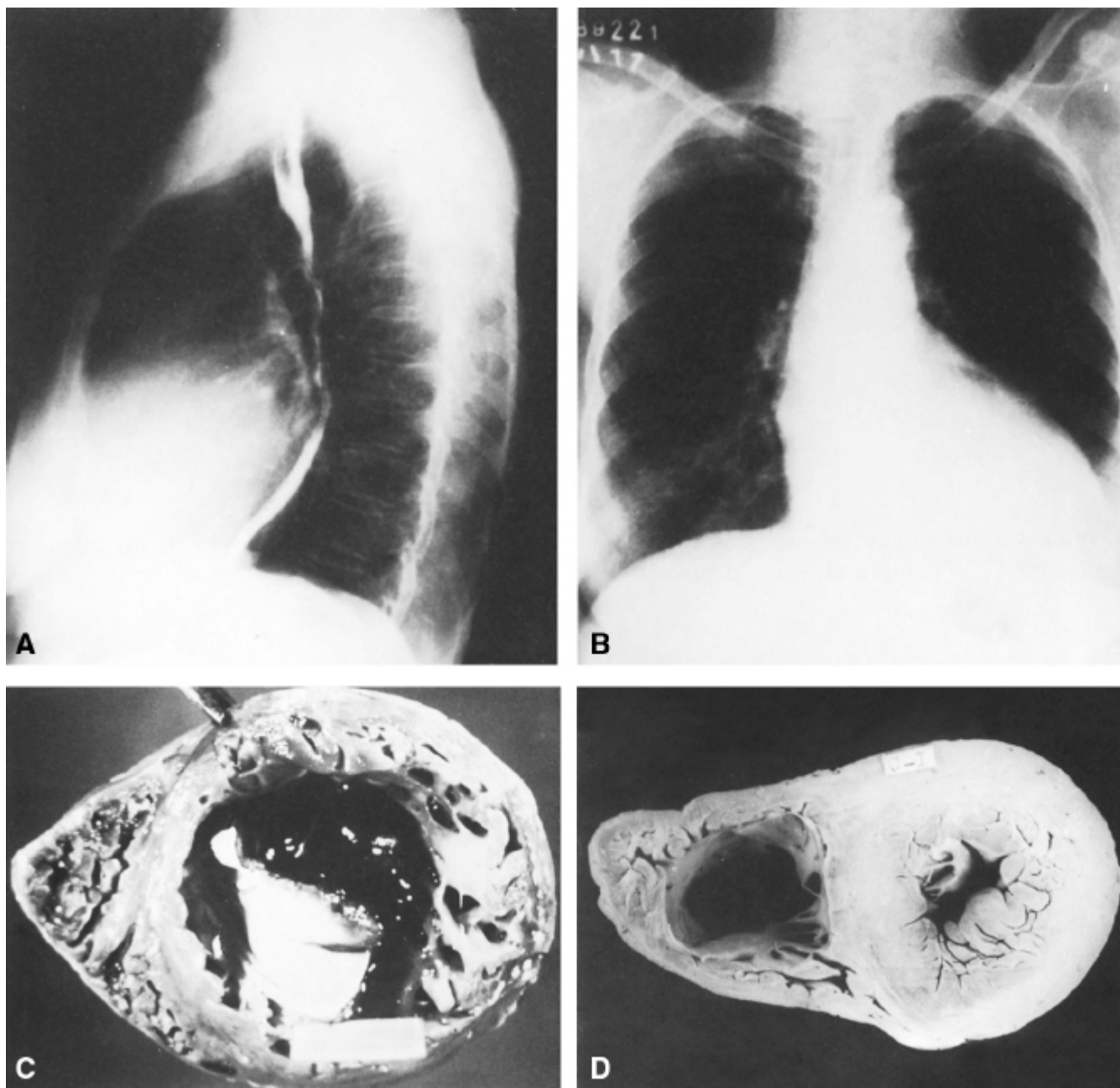


Figura 16.25 A a C. Insuficiência aórtica de etiologia reumática, com dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Ao exame físico, observou-se um *ictus cordis*, visível e palpável, no 7º espaço intercostal esquerdo, 3 cm para fora da linha hemiclavicular, intenso e difuso. Era audível um sopro diastólico, aspirativo, localizado no 3º espaço intercostal, junto à borda esternal esquerda, com irradiação para o endoápex e área mitral. **D.** Corte transversal do coração de um paciente portador de estenose aórtica, notando-se grande espessamento das paredes do ventrículo esquerdo, sem dilatação da câmara ventricular, cuja tradução semiológica foi um *ictus cordis* intenso, coberto pela polpa de dois dedos, localizado no 5º espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular.

Frêmito cardiovascular é a designação aplicada à sensação tátil determinada por vibrações produzidas no coração ou nos vasos. É habitual compará-lo ao que se sente quando se palpa o pescoço de um gato que ronrona; daí a denominação de *frêmito catário*.

Ao se encontrar um frêmito, três características precisam ser investigadas: localização, usando-se como referência as áreas de ausculta; situação no ciclo cardíaco, diferenciando-se então pela coincidência ou não com o pulso carotídeo, os frêmitos sistólico, diastólico e sistodiastólico; e intensidade, avaliada em cruzes (+ a + + + +). Os frêmitos correspondem aos sopros, e sua presença é de grande importância para o raciocínio clínico, como se verá mais adiante.

Boxe

Reconhecimento das hipertrofias e dilatações ventriculares

A hipertrofia e a dilatação das câmaras ventriculares são reconhecíveis por meio da inspeção e da palpação do precórdio e áreas circunjacentes.

Quando é o ventrículo direito que está dilatado, pode-se observar abaulamento da região precordial, levantamento em massa dessa região, mais nítido nas proximidades do esterno, retração sistólica no nível da ponta e pulsações epigástricas.

A hipertrofia ventricular esquerda provoca deslocamento do *ictus cordis* quando se associa à dilatação desta câmara, o qual pode situar-se no 6º, no 7º ou no 8º espaço intercostal, chegando algumas vezes a alcançar a linha axilar anterior. Além disso, torna-se vigoroso e difuso, necessitando-se de três polpas digitais ou mais para recobri-lo. Exemplo típico de hipertrofia associada à dilatação é a insuficiência aórtica. Quando não há dilatação da câmara ventricular, como ocorre na estenose aórtica, o *ictus cordis* não é difuso, pode ser recoberto por duas polpas digitais, não sofre mudança ou experimenta pequeno deslocamento para baixo e para a esquerda, raramente ultrapassando o 6º espaço intercostal, adquirindo como característica fundamental o aumento na intensidade que indica a contração mais vigorosa da parede ventricular hipertrofiada (Figuras 16.24 e 16.25).

Ausculta

Para se auscultar corretamente o coração, devem ser obedecidas normas quanto:

Ambiente de ausculta

Posição do paciente e do examinador

Instrução adequada do paciente

Escolha correta do receptor

Aplicação correta do receptor

Relação dos batimentos cardíacos com a respiração.

Boxe

Treinamento em manequins

O treinamento da ausculta em manequins que dispõem de dispositivos com gravação dos sons cardíacos facilita o aprendizado da ausculta do coração, antes de examinar pacientes. Ver Capítulo 2, *Laboratório de Habilidades Clínicas* e Capítulo 5, *Técnicas Básicas do Exame Físico*.

Ambiente de ausculta

Ambiente silencioso é condição indispensável para se realizar uma boa ausculta. Os ruídos cardíacos são de pequena intensidade e, para ouvi-los, é necessário completo silêncio. Conversas, barulhos produzidos por veículos ou outras máquinas impossibilitam a realização de uma ausculta de boa qualidade.

Posição do paciente e do examinador

O médico e o paciente devem se posicionar comodamente no momento da ausculta, que será efetuada com o paciente nas posições deitada, sentada e em decúbito lateral esquerdo. Às vezes, usa-se outra posição, na qual o paciente se põe de pé, inclinado para a frente ou debruçado sobre a mesa de exame ou o próprio leito.

A posição habitual é o decúbito dorsal com a cabeça apoiada em um pequeno travesseiro, com o tórax completamente descoberto. O médico posiciona-se do lado direito, de pé ou sentado, conforme a altura da cama ou da mesa de exame.

Outra posição é o paciente sentado na beira do leito ou em uma cadeira com o tórax ligeiramente inclinado para a frente. O examinador põe-se de pé do lado direito do doente. Esta última posição é mais propícia para a ausculta dos fenômenos estetoacústicos originados na base do coração.

Uma terceira posição é aquela em que o paciente permanece deitado em decúbito lateral esquerdo com a mão esquerda sob a cabeça. Desse modo evita-se que o braço fique acolado ao tórax, impedindo livre acesso ao precórdio. O médico continua de pé do lado direito. Esta posição é mais adequada para se auscultarem os fenômenos da área mitral. Assim, algumas vezes a 3ª bulha é mais audível em decúbito lateral esquerdo. Digna de nota, também, é a melhor audibilidade do ruflar diastólico da

estenose mitral nesta posição.

Quando há hipofonese das bulhas e quando se quer exacerbar os sons originados na base do coração, solicita-se ao paciente que assuma a posição de pé, debruçando-se sobre a mesa de exame. Assim posicionado, obtém-se maior aproximação do coração com a parede torácica, tornando as bulhas e outros sons nele originados mais audíveis (Figura 16.26).

Instrução adequada do paciente

As instruções solicitadas ao paciente devem ser claras. Assim, quando se deseja que ele altere seu modo de respirar – aumente a amplitude, inspire profundamente, expire de modo forçado, pare a respiração –, isso deve ser feito em linguagem compreensível. Quando se quer, por exemplo, uma expiração forçada, a melhor maneira de obtê-la é dizer ao paciente que esvazie o peito, soprando todo o ar possível.

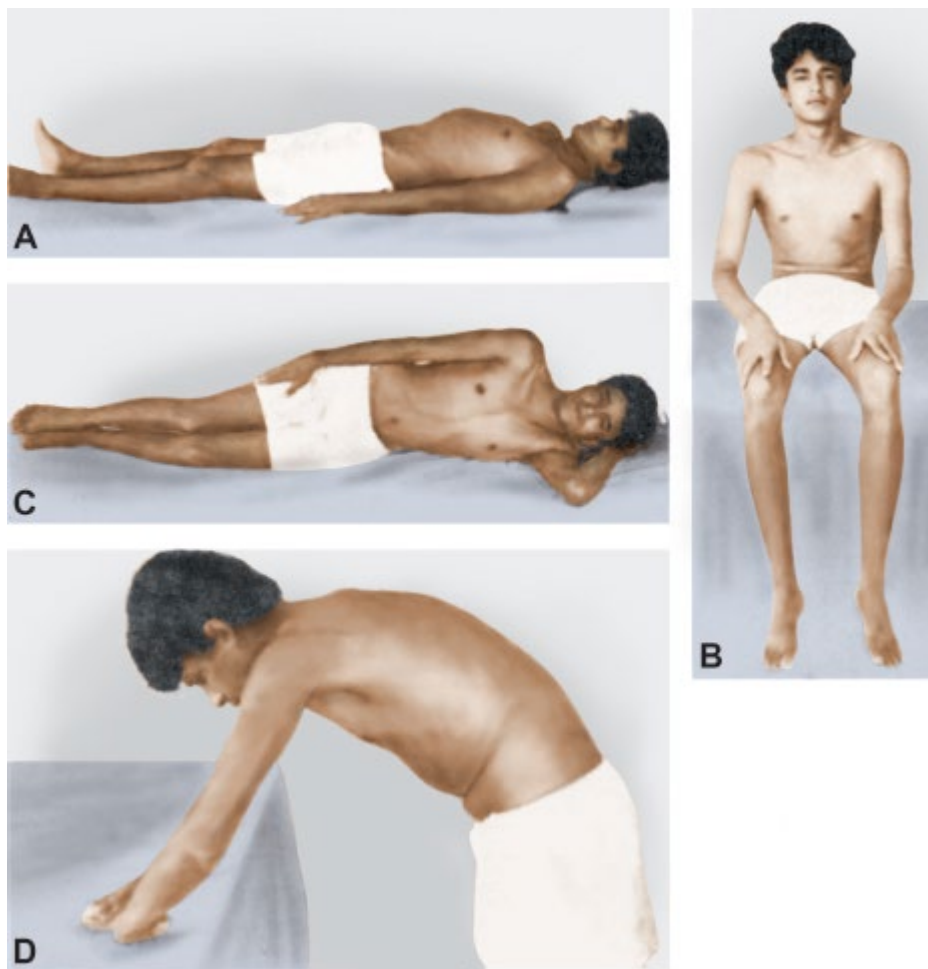


Figura 16.26 Posição do paciente para ausculta do coração. **A.** Decúbito dorsal. **B.** Sentado. **C.** Decúbito lateral esquerdo com a mão esquerda na cabeça, usada para tornar mais audível o ruflar diastólico da estenose mitral. **D.** Paciente de pé, com o tórax fletido, para ausculta do sopro da insuficiência aórtica ou quando as bulhas estão hipofonéticas.

Escolha correta do receptor

Refere-se a tipo e tamanho do receptor. De maneira geral, deve-se efetuar toda a ausculta utilizando o receptor de diafragma de menor diâmetro. Contudo, deve-se lembrar de algumas particularidades que apresentam valor prático; dentre elas, vale ressaltar que o receptor de diafragma é mais apropriado para se ouvirem ruídos de alta frequência, enquanto a campânula capta melhor os ruídos de baixa frequência (3ª e 4ª bulhas, ruflar da estenose mitral).

Ver *Ausculta* no Capítulo 5, *Técnicas Básicas do Exame Físico*.

Aplicação correta do receptor

O receptor, seja do tipo de diafragma ou de campânula, deve ficar levemente apoiado sobre a pele, procurando-se, ao mesmo tempo, obter uma perfeita coaptação de suas bordas na área que está sendo auscultada. Nunca se deve realizar ausculta através de qualquer tipo de roupa. A correta aplicação do receptor impedirá a captação de ruídos ambientais que irão interferir na percepção dos sons. Ademais, a compressão intensa da campânula sobre a pele transforma-a em um receptor de diafragma – a

própria pele do paciente distendida fortemente pelas rebordas do receptor faz o papel de membrana –, anulando sua vantagem na ausculta de ruídos de baixa frequência (Figura 16.27).

Por fim, deve ser enfatizado que o receptor é colocado diretamente sobre a pele, e nunca sobre a roupa do paciente.

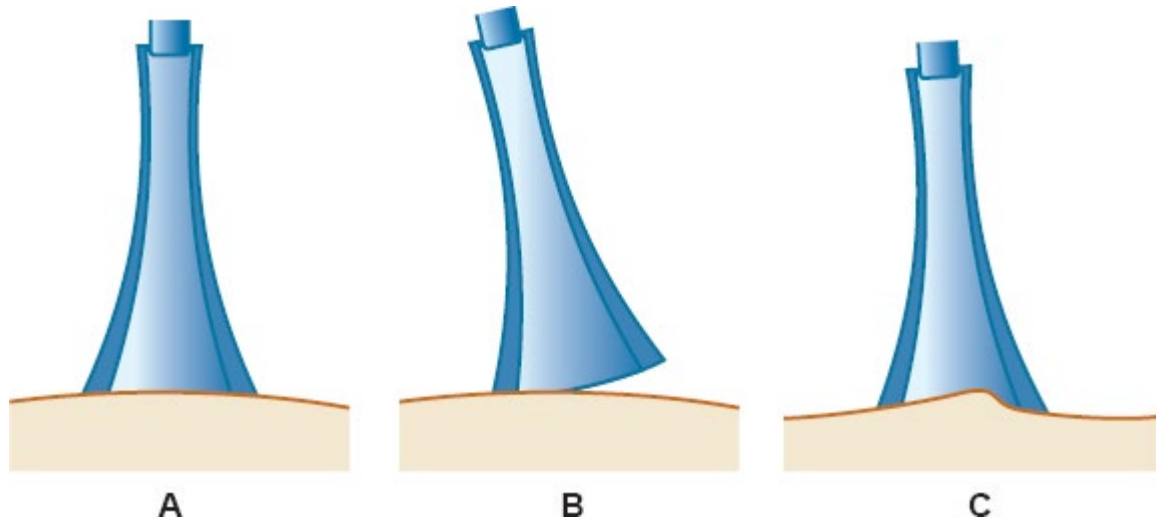


Figura 16.27 O esquema mostra a maneira correta de pousar o receptor do estetoscópio em **A** e os dois erros frequentemente cometidos: em **B**, o receptor está mal adaptado e, em **C**, foi comprimido com demasiada força contra a pele.

Relação dos batimentos cardíacos com a respiração

O examinador deve prestar atenção à influência da respiração sobre a intensidade dos ruídos cardíacos. A maioria dos sopros ou sons originados no coração direito aumenta durante a inspiração, em virtude do aumento do retorno de sangue nesta fase da respiração. Ver boxe *Manobra de Rivero-Carvalho*, mais adiante.

Focos ou áreas de ausculta

Recorde-se, de início, que os clássicos focos de ausculta não correspondem às localizações anatômicas das valvas que lhes emprestam os nomes. Como mostra a Figura 16.28, a projeção das valvas e dos anéis orovalvares se concentra na região do terço inferior do esterno, enquanto os focos ou áreas de ausculta se localizam nas seguintes regiões:

O foco ou área mitral (FM) se situa no 4º ou 5º espaço intercostal esquerdo da linha hemiclavicular e corresponde ao *ictus cordis* ou ponta do coração

O foco ou área pulmonar (FP) localiza-se no 2º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno

O foco ou área aórtica (FAo) localiza-se no 2º espaço intercostal direito junto ao esterno

O foco ou área aórtica acessória localiza-se no 3º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno

O foco ou área tricúspide (FT) corresponde à base do apêndice xifoide, ligeiramente para a esquerda.

Outras áreas de ausculta no precórdio e adjacências são:

Borda esternal esquerda (BEE), que corresponde ao espaço situado entre a área pulmonar e a área tricúspide

Borda esternal direita (BED), que compreende a região entre a área aórtica e o 5º espaço intercostal direito, justaesternal

Endoápex ou mesocárdio é a área situada entre o foco tricúspide e o foco mitral

Regiões infra e supraclaviculares direita e esquerda

Regiões laterais do pescoço

Regiões interescapulovertebrais.

A determinação de focos ou áreas não significa que o receptor do estetoscópio deva ser colocado apenas naqueles locais. Todo o precórdio e as regiões circunjacentes precisam ser auscultados, e os focos nada mais são do que pontos de referência.

Ciclo cardíaco

Só se consegue compreender os fenômenos estetoacústicos quando se tem bom conhecimento dos eventos que constituem o

ciclo cardíaco.

O trabalho mecânico do coração utiliza duas variáveis: *volume de sangue* e *pressão*. A contração das fibras miocárdicas determina uma elevação da pressão intracavitária. Seu relaxamento, de modo inverso, induz uma redução pressórica.

Em certo momento do ciclo cardíaco ocorre um repouso elétrico e mecânico do coração. Vamos partir daí para reconstituir a sequência de fatos que o integram, tomando como exemplo o lado esquerdo do coração (Figura 16.29).

Neste momento, fim da diástole (coração nº 8 da Figura 16.29), os folhetos da valva mitral estão semiabertos; entretanto, pouca ou nenhuma quantidade de sangue passa por eles. Isso se deve à pequena diferença pressórica entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Esta fase denomina-se *enchimento ventricular lento*.

O nó sinusal emite um novo estímulo que excita os átrios, cuja musculatura se contrai em seguida. Como consequência da contração, há redução do volume interno do átrio esquerdo e elevação concomitante do nível pressórico dessa cavidade, que resulta na impulsão do sangue para o ventrículo esquerdo. Há que ressaltar os seguintes pontos:

A elevação da pressão atrial corresponde à onda A da curva atrial (atriograma)

As valvas atrioventriculares se afastam amplamente para permitir o afluxo de sangue para o ventrículo; após, mantêm-se semicerradas (coração nº 7 da Figura 16.29)

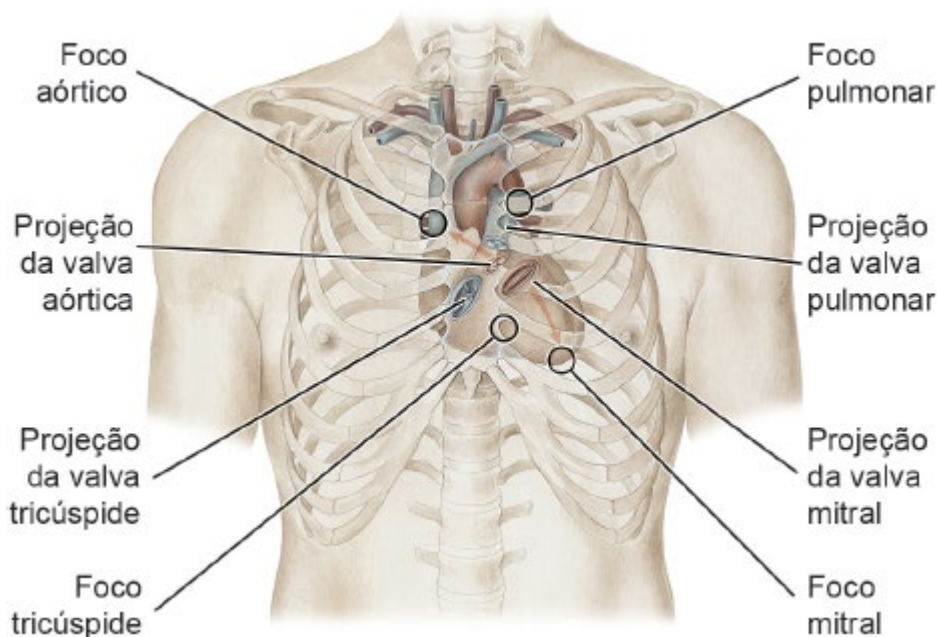


Figura 16.28 Localização dos focos de referência para a ausculta cardíaca, notando-se que não coincidem com a projeção superficial das valvas do coração. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

A elevação da pressão atrial é seguida de aumento da pressão ventricular, que é denominada pressão diastólica final do ventrículo (Pd2 ou Pdf)

A participação da contração atrial no enchimento ventricular situa-se em torno de 20 a 30% do volume sanguíneo total.

O estímulo elétrico passa pela junção atrioventricular, distribui-se pelo feixe de His e pela rede de Purkinje, excitando a musculatura ventricular. Devidamente despolarizada, essa musculatura se contrai e eleva a pressão ventricular até atingir e ultrapassar o nível pressórico intra-atrial, que, por sua vez, estará decrescendo. Neste momento ocorre o fechamento dos folhetos da valva mitral (coração nº 1 da Figura 16.29); este fenômeno constitui o principal componente da 1ª bulha cardíaca.

A pressão ventricular elevada impulsiona a face ventricular da valva mitral para cima, provocando um transitório aumento da pressão no interior do átrio esquerdo, que se traduz graficamente pela onda C do atriograma. Em seguida, prossegue o relaxamento muscular do átrio, que se acompanha, obviamente, de redução da pressão no interior dessa cavidade. Este momento corresponde ao colapso X da curva atrial.

A crescente tensão da parede ventricular produz elevação da pressão intraventricular. O ventrículo acaba por se constituir em uma cavidade fechada, pois as valvas mitral e aórtica estarão momentânea e concomitantemente cerradas. Esta fase é chamada de *período de contração isovolumétrica* (coração nº 1 da Figura 16.29).

Quando a pressão intraventricular supera a pressão intra-aórtica, abrem-se as valvas sigmóides aórticas, iniciando-se a ejeção ventricular (coração nº 2 da Figura 16.29).

A ejeção ventricular se divide em 3 fases: rápida, lenta e protodiástole de Wiggers.

Nesta fase do ciclo cardíaco devem ser realçados os seguintes eventos:

A ampla comunicação entre ventrículo esquerdo e aorta gera um gradiente de pressão em torno de 5 mmHg, nível suficiente para manter a ejeção sanguínea

A constituição elástica da aorta é própria para receber sangue sob grande impacto pressórico

A velocidade de ejeção ventricular é maior que a saída de sangue do sistema capilar para as vênulas. Daí resulta dilatação da raiz da aorta que se acompanha de estimulação dos pressorreceptores localizados nas paredes deste vaso. Por ação dos centros bulbares, aos quais chegaram os estímulos captados pelos barorreceptores, instala-se uma vasodilatação periférica, que, por sua vez, facilita a saída de um volume de sangue igual ao que aflui à aorta

A redução da pressão intraventricular para nível inferior ao da aorta propicia o fechamento das sigmóides aórticas, que se constitui no primeiro componente da 2ª bulha cardíaca (coração nº 3 da Figura 16.29).

Neste momento termina a fase sistólica do ciclo cardíaco.

O período de relaxamento isovolumétrico tem início com a 2ª bulha e se acompanha de decréscimo da pressão intraventricular.

Durante a diástole ventricular, o fluxo de sangue para o átrio esquerdo procedente dos pulmões, associado à recuperação do tônus do miocárdio atrial, resulta na elevação passiva da pressão intra-atrial. Este fenômeno corresponde ao ramo ascendente da onda *V* da curva atrial (coração nº 4 da Figura 16.29).

A ocorrência de redução da pressão intraventricular ao mesmo tempo em que há elevação da pressão atrial favorece a abertura da valva mitral (pico máximo da onda *V*), iniciando o esvaziamento do átrio esquerdo. É um fenômeno passivo, o que não impede de haver um enchimento rápido desta cavidade, com chegada de apreciável volume de sangue, aproximadamente 75% do volume diastólico de sangue do ventrículo. Este momento corresponde ao colapso *Y* da curva atrial, e esta fase da diástole é denominada *enchimento ventricular rápido* seguido do enchimento ventricular lento (coração nº 5 e nº 6 da Figura 16.29).

Merecem destaque os seguintes fatos:

Durante o enchimento ventricular o relaxamento dessa cavidade continua a se processar até que o tônus do miocárdio volte ao normal e passe a oferecer resistência a novo aporte sanguíneo

A saída de grande volume sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo determina um declínio da pressão atrial responsável pelo colapso *Y* da curva atrial

A mais baixa pressão intraventricular durante a diástole é chamada pressão diastólica inicial (Pd1 ou Pdi).

Os folhetos da valva mitral, amplamente abertos durante a fase de enchimento ventricular rápido, colocam-se em posição semiaberta no fim dessa fase, em razão da pequena diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo esquerdos. Este pequeno gradiente de pressão reduz de modo significativo o fluxo sanguíneo. É a fase de *enchimento ventricular reduzido* (coração nº 6 da Figura 16.29). A fase diastólica termina com o período de contração atrial (coração nº 7 da Figura 16.29).

Neste momento, o coração volta a se manter, momentaneamente, em repouso elétrico e mecânico, até que um novo estímulo gerado pelo nó sinusal reinicie a sequência de fenômenos que constituem o ciclo cardíaco. Os períodos das fases sistólica e diastólica em relação ao ciclo cardíaco são mostrados no Quadro 16.9.

Boxe

Observações práticas para compreender melhor o ciclo cardíaco

Os níveis de pressão no lado direito do coração são mais baixos do que no lado esquerdo. A explicação de tal diferença é o fato de a resistência pulmonar ser inferior à resistência do sistema arterial periférico

A valva mitral se fecha antes da tricúspide, isso porque no lado esquerdo são mais abundantes as ramificações do sistema His-Purkinje. Isso propicia a chegada mais precoce do estímulo elétrico à musculatura. Assim, a sístole do ventrículo esquerdo se inicia ligeiramente antes da do ventrículo direito

Apesar de o ventrículo direito iniciar sua contração mais tarde que o esquerdo, seu esvaziamento começa antes que o do ventrículo esquerdo. Assim ocorre porque a pressão ventricular direita ultrapassa a pressão intrapulmonar mais rapidamente do que o faz o ventrículo esquerdo em relação à pressão intra-aórtica

No entanto, o ventrículo esquerdo completa sua ejeção antes do ventrículo direito. Isso porque o nível pressórico intra-aórtico, sendo mais alto que o intrapulmonar, faz com que haja uma inversão do gradiente

de pressão mais precoce no lado esquerdo do coração

Assim, a 2ª bulha será formada por dois componentes normalmente audíveis – aórtico e pulmonar –, ocorrendo primeiro o componente aórtico

A inspiração aumenta a negatividade da pressão torácica e acentua a pressão abdominal, determinando maior afluxo de sangue ao ventrículo direito. Tal fato retarda a sístole do ventrículo direito, separando os componentes aórtico e pulmonar da 2ª bulha (desdobramento fisiológico)

Inversamente, a expiração aumenta a pressão positiva pulmonar, promovendo maior chegada de sangue ao ventrículo esquerdo, retardando sua sístole. Agora os dois componentes tendem a se aproximar mais.

Quadro 16.9

Fases sistólica e diastólica em relação ao ciclo cardíaco.

Sístole (fase sistólica)

Período de contração isovolumétrica:

Ejeção ventricular rápida

Ejeção ventricular lenta

Protodiástole de Wiggers

Diástole (fase diastólica)

Período de relaxamento isovolumétrico:

Enchimento ventricular rápido

Enchimento ventricular reduzido

Período de contração atrial

Bulhas cardíacas

Primeira bulha (B_1)

O principal elemento na formação da 1ª bulha cardíaca é o fechamento das valvas mitral e tricúspide, o componente mitral (M) antecedendo o tricúspide (T) pelas razões observadas ao se estudar o ciclo cardíaco (Figuras 16.30 e 16.31).

As vibrações de origem vascular e muscular não são audíveis, mas são registráveis no fonocardiograma, em que aparecem como pequenas vibrações que correspondem à contração dos ventrículos e ao fluxo inicial de sangue para o interior dos grandes vasos.

A 1ª bulha coincide com o *ictus cordis* e com o pulso carotídeo. É de timbre mais grave, e seu tempo de duração um pouco maior que o da 2ª bulha. Para representá-la usamos a expressão onomatopaica TUM.

Boxe

Atenção

Não se pode reconhecer a 1ª bulha cardíaca pela onda de pulso radial.

Em condições normais a 1ª bulha apresenta maior intensidade no foco mitral, no qual costuma ser mais forte que a 2ª bulha.

Em 50% das pessoas saudáveis percebem-se separadamente os componentes mitral e tricúspide, fenômeno não relacionado com a respiração e sem significado patológico (Figura 16.31).

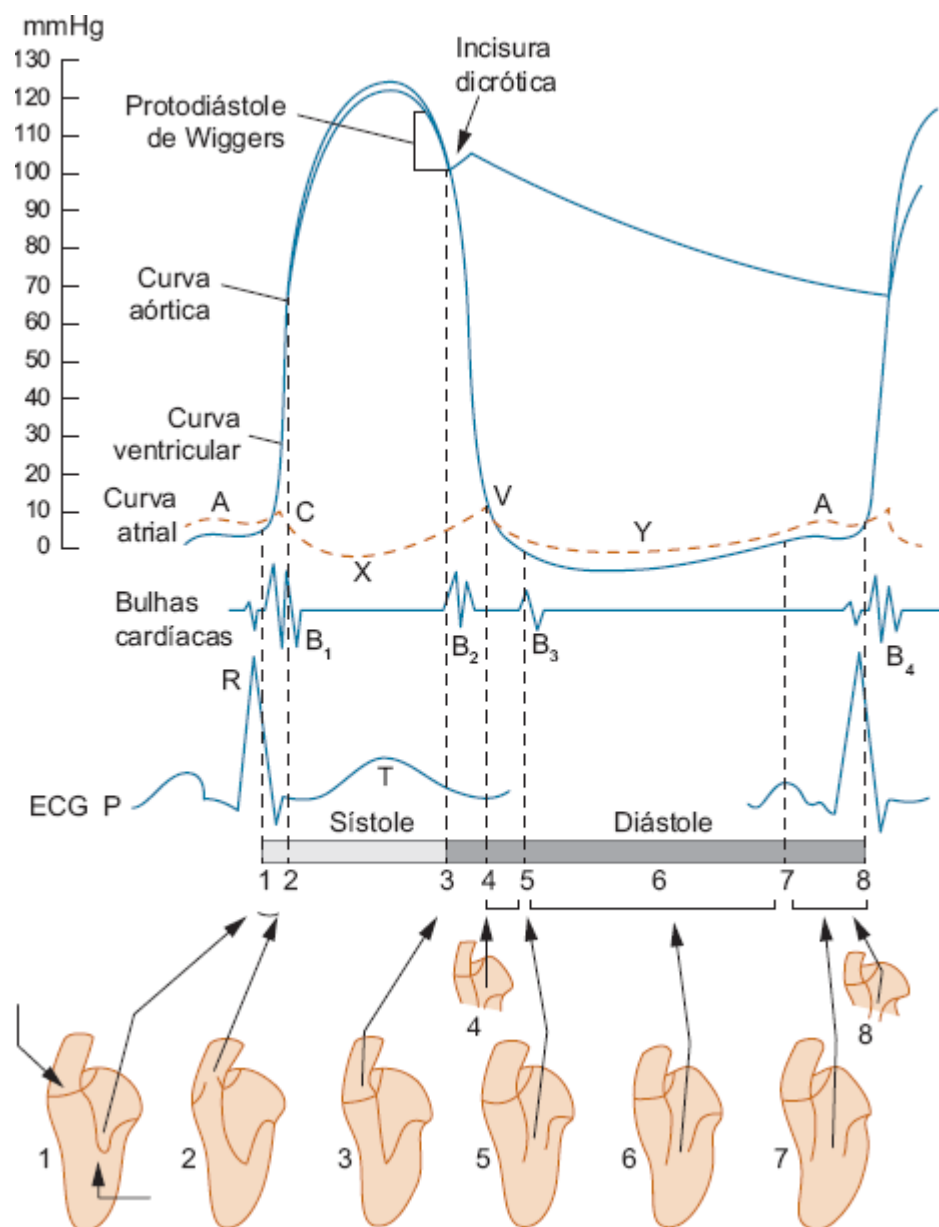


Figura 16.29 Correlação das pressões do coração esquerdo com as bulhas cardíacas, com o eletrocardiograma e com o fechamento e a abertura das valvas aórtica e mitral.

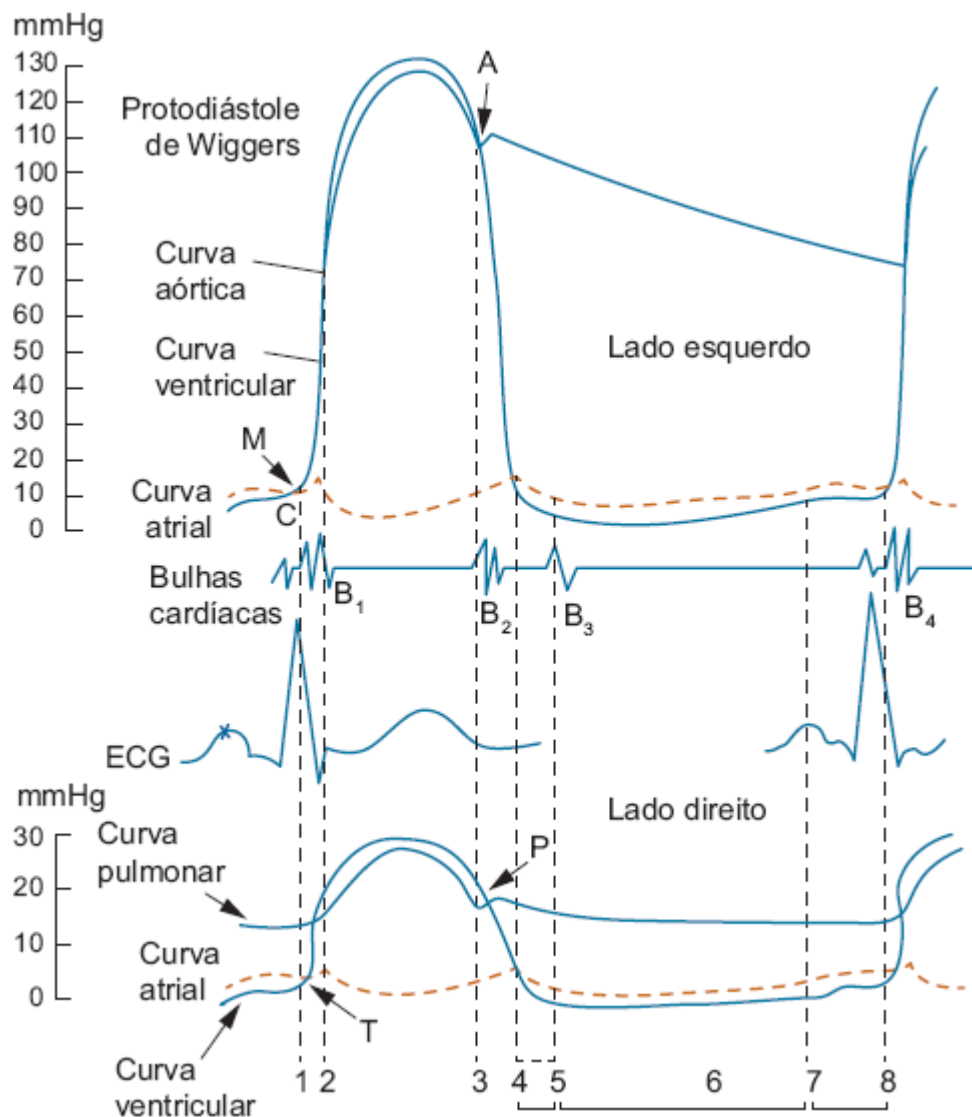


Figura 16.30 Curvas de pressões nos dois lados do coração, mostrando: (a) a contração do átrio direito começa um pouco antes da contração atrial esquerda; (b) a contração do ventrículo esquerdo começa e termina antes da do ventrículo direito, resultando daí que o componente mitral (M) da 1ª bulha precede o componente tricúspide (T), e o componente aórtico (A) da 2ª bulha precede o pulmonar (P) (ver Figura 16.31).

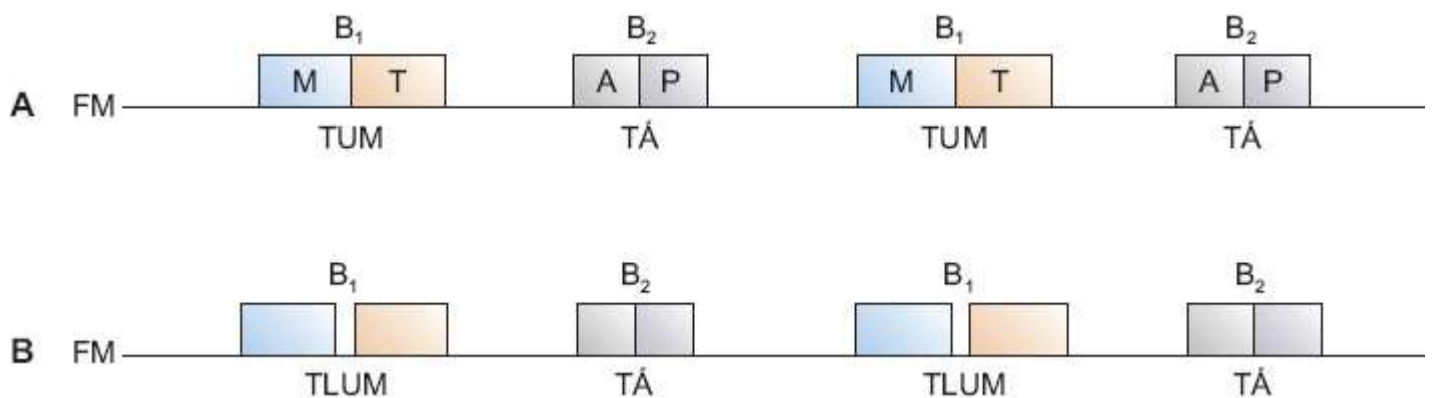


Figura 16.31 Esquema das bulhas cardíacas. **A.** 1ª bulha única. **B.** 1ª bulha desdobrada. M: componente mitral da 1ª bulha, T: componente tricúspide da 1ª bulha, A: componente aórtico da 2ª bulha, P: componente pulmonar da 2ª bulha.

Segunda bulha (B_2)

A segunda bulha (B_2) é constituída por quatro grupos de vibrações, mas somente são audíveis as originadas pelo fechamento das valvas aórtica e pulmonar.

Ouve-se o componente aórtico em toda a região precordial, enquanto o ruído originado na pulmonar é auscultado em uma área limitada que corresponde ao foco pulmonar e à borda esternal esquerda. Por isso, no foco aórtico e na ponta do coração a

segunda bulha é única pelo simples fato de se auscultar apenas o componente aórtico nestes focos

Normalmente, o componente aórtico (A) precede o pulmonar (P) (Figura 16.31).

Durante a expiração, ambas as valvas se fecham sincronicamente, originando um único ruído. Na inspiração, quando a sístole do ventrículo direito se prolonga ligeiramente, em função do maior fluxo sanguíneo a este lado do coração, o componente pulmonar se retarda por tempo suficiente para se perceberem de modo nítido os dois componentes. Este fato se chama desdobramento inspiratório ou fisiológico da segunda bulha (Figuras 16.32 e 16.47).

A 2ª bulha é ouvida depois do pequeno silêncio; seu timbre é mais agudo, soa de maneira mais seca, de tal modo que a designamos pela expressão TÁ.

Quando a bulha está desdobrada, seu ruído corresponde à expressão TLÁ.

O grau de desdobramento varia de indivíduo para indivíduo, e é observado em praticamente todas as crianças.

Em condições normais, a segunda bulha é mais intensa nos focos da base (aórtico e pulmonar). Explica-se tal fato pela maior proximidade das estruturas em que se originam esses sons.

Nas crianças, a segunda bulha tem maior intensidade no foco pulmonar. Em adultos e pessoas idosas, observa-se o contrário.

Para o reconhecimento da 2ª bulha, deve-se estar atento para o fato de ela ocorrer depois do pequeno silêncio, ser de timbre mais agudo e ressoar de maneira mais seca. Essas características permitiram compará-la ao som produzido quando se pronuncia a expressão TÁ.

Terceira bulha (B_3)

A 3ª bulha é um ruído protodiastólico de baixa frequência, que se origina das vibrações da parede ventricular subitamente distendida pela corrente sanguínea que penetra na cavidade durante o enchimento ventricular rápido.

A 3ª bulha normal é observada habitualmente em crianças e adolescentes, raramente em adultos. É mais audível na área mitral, em decúbito lateral esquerdo; o receptor mais apropriado é o de campânula, isto porque, esta bulha é um ruído de baixa frequência.

Pode ser imitada pronunciando-se de modo rápido a expressão TU.

Quarta bulha (B_4)

A 4ª bulha é um ruído débil, que ocorre no fim da diástole ou pré-sístole, e, por isso, mais difícil de ser percebida. Em condições normais, pode ser ouvida em crianças e adultos jovens.

A 4ª bulha origina-se pela brusca desaceleração do fluxo sanguíneo, mobilizado pela contração atrial, ao encontrar a massa sanguínea existente no interior dos ventrículos, no final da diástole.

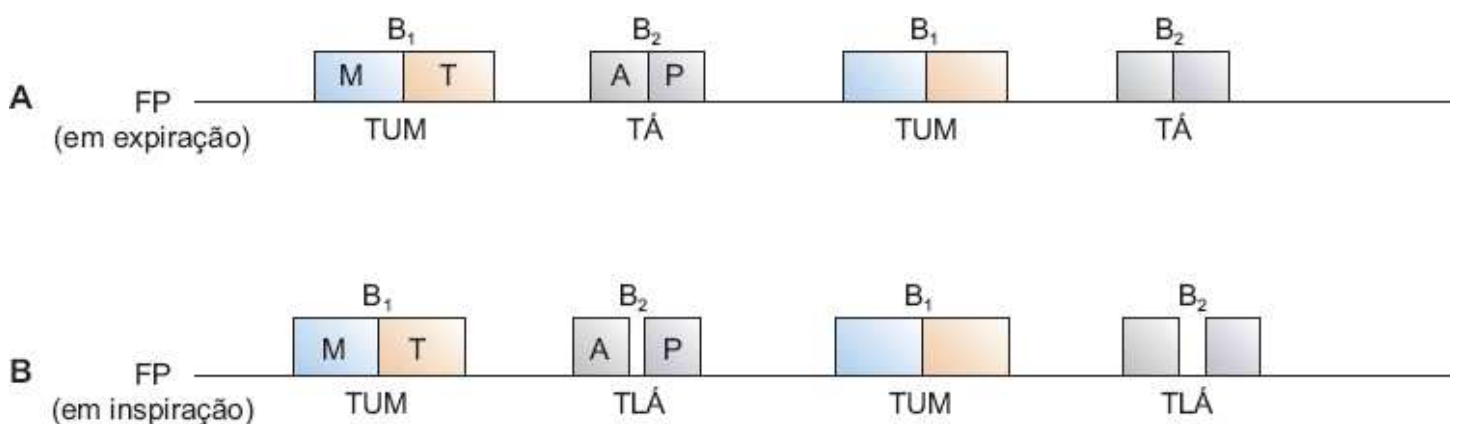


Figura 16.32 Desdobramento fisiológico da 2ª bulha na área pulmonar (FP). Em expiração a bulha é única (A), enquanto, na inspiração, ela se desdobra (B) (ver Figura 16.47).

Boxe

Observações práticas para a ausculta do coração

Esteja bem seguro dos mecanismos de formação das bulhas cardíacas normais, para tê-los vivos na mente no momento de auscultá-las

Inicialmente, só se preocupe com a 1ª e a 2ª bulhas, pois a chave da ausculta do coração é o reconhecimento desses ruídos

A 1ª bulha coincide com o ictus cordis e com o pulso carotídeo. Lembre-se de que seu timbre é mais grave e sua duração um pouco maior do que a 2ª bulha. Pode ser imitada pronunciando-se a expressão “TUM”

A 2ª bulha surge depois do pequeno silêncio, seu timbre é mais agudo e sua duração menor do que a 1ª bulha. Procure imitar seu som, pronunciando a expressão “TÁ”

O pequeno silêncio é de duração menor que o grande silêncio (diástole), mas, quando a frequência cardíaca está acima de 120 bpm, são praticamente de mesma duração

O reconhecimento das bulhas cardíacas é facilitado se estiver na mente uma sequência onomatopaica construída da seguinte maneira: TUM-TÁ-TUM-TÁ-TUM-TÁ-TUM-TÁ

O desdobramento fisiológico da 2ª bulha pode ser imitado da seguinte maneira: TUM-TÁ-TUM-TÁ-TUM-TLÁ-TUM-TLÁ-TUM-TÁ-TUM-TÁ

Todo o precórdio deve ser auscultado, e os chamados focos de ausculta valem apenas como pontos de referência para facilitar a compreensão e maior facilidade de registro. Havendo qualquer ruído anormal, mesmo que não esteja contido nos imprecisos limites da região precordial, deve ser analisado cuidadosamente

Quando houver sopros e outros ruídos, de início, exclua-os mentalmente e concentre a atenção nas bulhas

A ausculta deve ser feita obedecendo-se às recomendações fundamentais referidas (ambiente silencioso, ausculta nas três posições e uso sistemático dos receptores de campânula e com diafragma).

Posições do paciente e manobras

Para se efetuar a ausculta do coração, o paciente deve estar em decúbito dorsal, com o tórax descoberto, e respirando tranquilamente. O examinador permanece sentado ou de pé, ao seu lado direito.

Essas são as condições básicas e de rotina; no entanto, algumas situações exigem a adoção de outras posições, além do decúbito dorsal, que são a posição sentada, a posição de pé com o tórax inclinado para a frente e o decúbito lateral esquerdo. São usados também alguns artifícios, tais como manobras respiratórias (inspiração ou expiração forçadas), exercício físico, para tornar mais nítidos alguns dados de ausculta. Nos momentos oportunos, as referências a esses procedimentos serão feitas.

Boxe

Momentos da sístole e da diástole

Quando se faz a ausculta do coração e notam-se outros sons que não sejam as bulhas, cumpre localizá-los exatamente na revolução cardíaca. Para isso, dividem-se a sístole e a diástole nas seguintes partes:

Protossístole: terço inicial da sístole

Mesossístole: terço médio da sístole

Telessístole: terço final da sístole

Protodiástole: terço inicial da diástole

Mesodiástole: terço médio da diástole

Telediástole: terço final da diástole

A *telediástole* costuma ser designada também de *pré-sístole*. *Holossístole* e *holodiástole* compreendem o período todo da sístole e da diástole, respectivamente.

Boxe

Sistematização da ausculta do coração

A ausculta do coração deve obedecer à seguinte sistematização:

Reconhecer tanto o ritmo como a frequência cardíaca tomando como referência a 1ª e a 2ª bulha

Se houver arritmia, procurar identificá-la
Se existir uma 3ª bulha, procurar reconhecer o ritmo de galope
Analisar as características das bulhas cardíacas
Identificar cliques, estalidos, sopros e atrito pericárdico
Relacionar os achados da ausculta com lesões cardíacas.

Ritmo e frequência do coração

Reconhecidas a 1ª e a 2ª bulha cardíaca, o objetivo seguinte do examinador é a determinação do ritmo cardíaco e do número de batimentos por minuto.

Havendo apenas duas bulhas, caracteriza-se o *ritmo binário*. Se houver uma 3ª bulha fala-se, então, em *ritmo tríplice*.

Determina-se a frequência cardíaca contando-se o número de batimentos durante um minuto inteiro. Em seguida, compara-se a cifra obtida com os valores do pulso radial para a pesquisa de “déficit” de pulso (ver Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*).

Em pessoas adultas considera-se normal uma frequência de 60 a 100 bpm, em repouso.

As alterações do ritmo cardíaco podem ser reconhecidas com os dados da ausculta, acrescidas das informações obtidas na anamnese e no exame do pulso radial, mas a confirmação é feita pelo eletrocardiograma.

Arritmias cardíacas

No estudo do pulso e da ausculta cardíaca foram feitas referências a perturbações do ritmo do coração, procurando-se realçar os elementos propedêuticos que permitem seu reconhecimento.

Para melhor compreensão das arritmias, faz-se necessário recordar alguns aspectos do sistema de formação e de condução do estímulo (sistema excitoadutor), formado por fibras musculares especializadas (Figura 16.33).

Normalmente, o estímulo se origina no nó sinusal (também denominado sinoatrial ou de Keith-Flack), progride em direção ao sistema atrioventricular por meio dos feixes internodais (anterior, médio e posterior) e em direção ao átrio esquerdo pelo feixe de Bachmann (ramo da bifurcação do feixe internodal anterior), atinge o nó atrioventricular (também denominado de Aschoff-Tawara), no qual sofre um atraso em sua transmissão, necessário para que a contração atrial se complete antes da ventricular. Rapidamente, percorre o feixe de His, seus ramos (direito e esquerdo) e suas subdivisões para, finalmente, alcançar a rede de Purkinje.

Atualmente, à região do nó atrioventricular e de suas adjacências atriais e hisianas dá-se o nome de *junção atrioventricular* por apresentarem características eletrofisiológicas comuns, compreendendo três zonas: proximal (atrionodal), intermediária (nodal propriamente dita) e distal (nó-hissiana).

Três tipos especiais de células são encontrados no sistema: células P, células de transição e células de Purkinje. As células P (*P de pacemaker*) são encontradas nos nós sinoatrial e atrioventricular, nos feixes internodais e no tronco do feixe de His, e a elas é atribuída a função de marca-passo. As células de transição, assim chamadas por apresentarem morfologia que as aproxima tanto das células P como das fibras musculares contráteis, são células condutoras, sendo observadas nos nós sinoatrial e atrioventricular, nos quais são mais numerosas que as células P. As células de Purkinje estão presentes nos nós sinoatrial e atrioventricular, nos feixes internodais e no feixe de His e em seus ramos; constituem o ponto de união entre as células de transição e o restante da musculatura, proporcionando a rápida condução do estímulo.

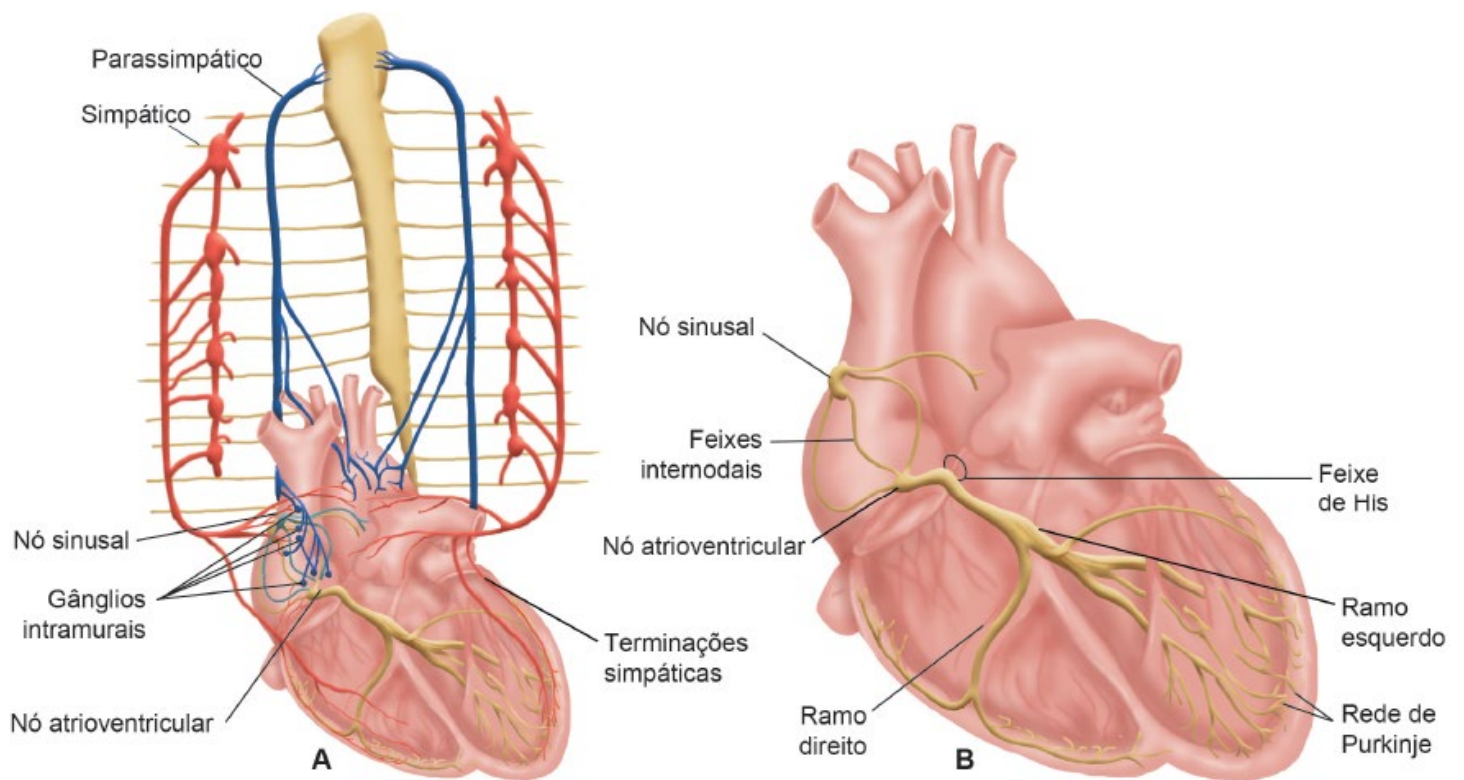


Figura 16.33 A e B. A atividade elétrica depende do sistema excitocondutor, com os nós sinusal e atrioventricular, feixe de His, ramos direito e esquerdo com suas subdivisões e rede de Purkinje, mas é necessário levar em conta as influências do sistema nervoso simpático e parassimpático.

Tal constituição permite ao sistema excitocondutor a formação do estímulo, sua condução e a excitação de suas células, culminando o processo com a excitação das fibras musculares e a consequente contração miocárdica.

Essas propriedades do coração são chamadas de *cronotropismo* (automaticidade), *batmotropismo* (excitabilidade), *dromotropismo* (condutibilidade) e *inotropismo* (contratilidade). As três primeiras estão relacionadas com as perturbações do ritmo.

Automaticidade é a propriedade que têm as fibras de gerar estímulos espontaneamente, ou seja, sem necessidade de inervação extrínseca. Essa propriedade é dada pelas células P, cujo automatismo é tanto maior quanto mais altas se situarem no sistema; por essa razão, embora existam células P em outros pontos do mesmo, o estímulo normalmente se origina no nó sinusal. As células P de “estações” mais baixas são mantidas em regime de supressão, pois, em sua passagem, o estímulo nascido superiormente as excita antes que originem um impulso. Ocorrendo lesão em qualquer parte do sistema, assume o comando da estimulogênese a “estação” situada imediatamente abaixo, com frequência de impulsos gradativamente menor. Em condições normais, formam-se de 60 a 100 estímulos por minuto no nó sinusal, 40 a 50 na junção atrioventricular e menos de 40 na porção His-Purkinje.

Condutibilidade é a propriedade das fibras de conduzir e transmitir à célula adjacente um estímulo recebido.

Excitabilidade é a propriedade que apresentam as fibras de iniciar um potencial de ação em resposta a um estímulo adequado.

A automaticidade (cronotropismo) e a excitabilidade (batmotropismo) são englobadas sob a denominação de automatismo, e a condutibilidade (dromotropismo) é chamada de condução, respondendo, tais propriedades, pela manutenção do ritmo normal.

Quando ocorre perturbação na formação e/ou na condução do estímulo, altera-se o ritmo normal, consubstanciando-se as arritmias por distúrbios do automatismo, da condução e mistas.

As arritmias podem ter causa extracárdica (emoção, tabagismo, febre, hipertireoidismo, consumo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas, distúrbios eletrolíticos) e medicamentosa (digitálicos, anestésicos, substâncias que atuam no sistema nervoso vegetativo e os próprios antiarrítmicos com seus possíveis efeitos pró-arrítmicos); podem, ainda, ser decorrentes de lesão cardíaca (miocardites, miocardiopatias, isquemia miocárdica, infarto do miocárdio, lesões orovalvares).

Manifestações clínicas

No quadro clínico das arritmias, deve-se considerar as manifestações subjetivas e objetivas inerentes às mesmas e as que decorrem de eventuais distúrbios hemodinâmicos por elas causados.

Como exemplo de manifestação subjetiva, pode-se citar a palpitação, tradutora de taquicardia, fibrilação atrial ou extrassístolia, e de manifestação objetiva, o desdobramento de bulhas, sugestivo de bloqueio de ramo.

Boxe

Classificação das arritmias

Por perturbação na formação dos estímulos

Sinusais

- Taquicardia sinusal
- Bradicardia sinusal
- Arritmia sinusal
- Parada sinusal

Extrassinusais

- Ritmos juncionais
- Extrassístolia: supraventricular e ventricular
- Taquicardia paroxística: supraventricular e ventricular

Por perturbação na condução dos estímulos

Bloqueio atrioventricular

- 1º grau
- 2º grau
 - tipo Mobitz I (Wenckebach)
 - tipo Mobitz II
 - tipo 2:1
 - grau avançado (3:1, 4:1 etc.)
- 3º grau (total)

Bloqueio de ramo

- Direito
- Esquerdo

Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Por perturbação na formação e na condução dos estímulos

Dissociação atrioventricular

Flutter atrial

Fibrilação atrial

Flutter ventricular

Fibrilação ventricular

Torsade de pointes.

Taquiarritmia extrassínusal

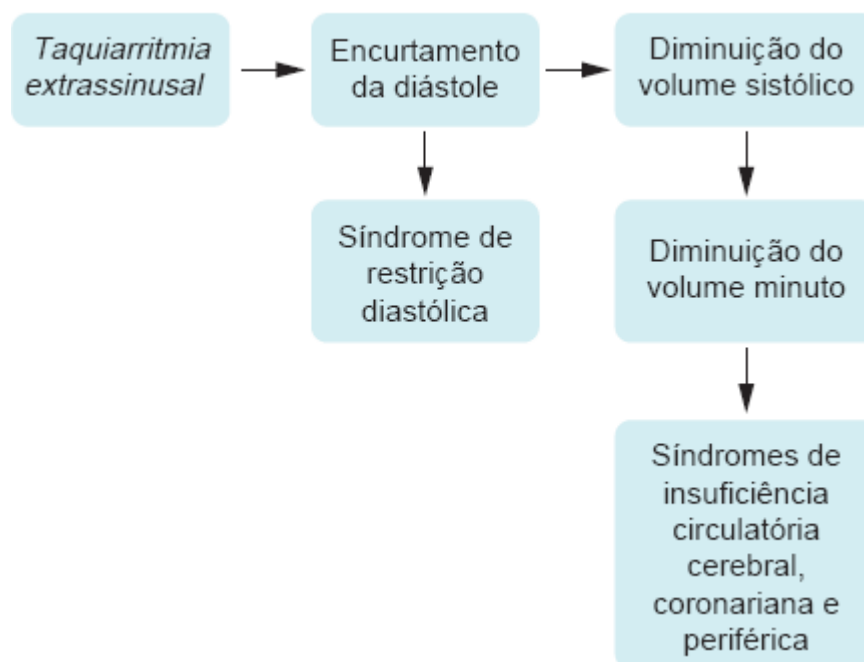


Figura 16.34 Fisiopatologia das arritmias taquicardizantes.

Bradiarritmia

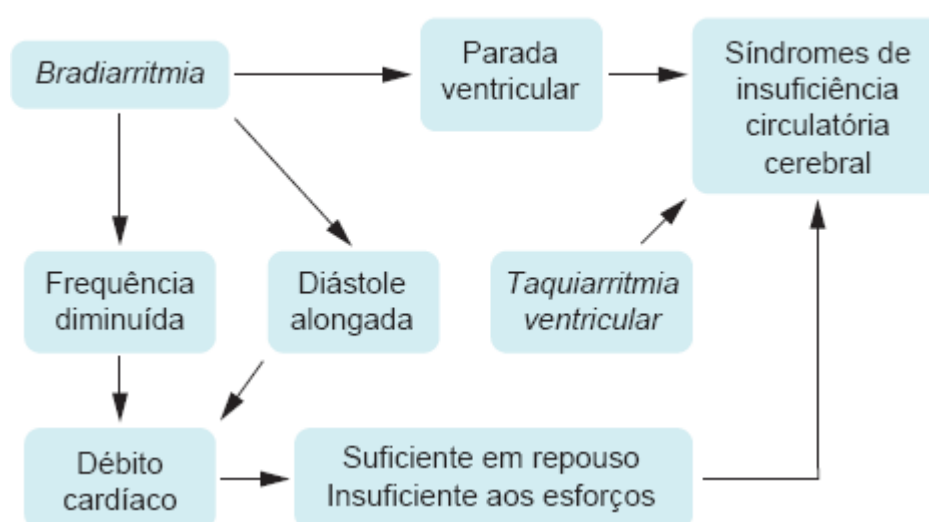


Figura 16.35 Fisiopatologia das arritmias bradicardizantes.

É nas taquiarritmias extrassínusais e nas bradiarritmias que podem ocorrer os mais importantes distúrbios hemodinâmicos, em função da diminuição do débito cardíaco.

O débito cardíaco (DC) é o resultado da multiplicação do volume sistólico pela frequência cardíaca ($DC = \text{volume sistólico} \times \text{frequência cardíaca}$), cumprindo lembrar que nem sempre a bradicardia o diminui e a taquicardia o aumenta. Nas bradicardias abaixo de 40 bpm a manutenção do DC pode fazer-se pelo aumento do volume sistólico, em virtude de um maior enchimento diastólico decorrente da maior duração da diástole. Por outro lado, nas taquicardias acima de 160, em virtude do encurtamento da diástole, há diminuição do enchimento diastólico e, conseqüentemente, do volume sistólico e do DC. Quando a frequência cardíaca está abaixo de 40 ou acima de 160 bpm, rompem-se os mecanismos de compensação para manutenção do DC, com redução do fluxo sanguíneo para os diferentes órgãos, podendo ocorrer isquemia, a qual se agrava quando a arritmia ocorre em paciente que já apresenta lesão obstrutiva nas artérias.

A fisiopatologia das arritmias taquicardizantes e bradicardizantes e as possíveis manifestações clínicas destas estão esquematizadas nas Figuras 16.34 e 16.35.

As principais manifestações das arritmias são as palpitações e o desmaio, podendo ocorrer também opressão precordial e dispneia. (Ver *Sistema cardiovascular* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

A intensidade da sintomatologia é diretamente relacionada com a frequência cardíaca, ao tempo de duração da taquiarritmia, ao estado do miocárdio e à permeabilidade arterial.

Nas bradiarritmias, a síndrome da insuficiência circulatória cerebral (síndrome de Stokes-Adams) pode decorrer tanto da redução do débito cardíaco, por ruptura do mecanismo de compensação, como por taquiarritmia ensejada pela diástole alongada, bem como por parada ventricular.

Taquicardia sinusal

Caracteriza-se por aumento do número de batimentos cardíacos. A frequência é superior a 100 por minuto, podendo chegar até 150 em adultos e 180 em crianças (Figura 16.36). Deve-se à exacerbação do tônus simpático e/ou redução do tônus vagal. Pode ocorrer em condições fisiológicas (esforço, emoção) e patológicas (febre, hipertireoidismo, anemia, insuficiência cardíaca, insuficiência circulatória periférica, uso de anfetaminas, cocaína e bebidas alcoólicas), como mecanismo de compensação para o aumento do débito cardíaco. Na taquicardia sinusal o ritmo cardíaco é ligeiramente variável, a intensidade da 1ª bulha não se modifica e as manobras de estimulação vagal são positivas, ou seja, causam redução do número de batimentos (Quadro 16.10). O encurtamento do ciclo cardíaco, principalmente a expensas da fase diastólica, pode dificultar o reconhecimento da 1ª e 2ª bulhas.

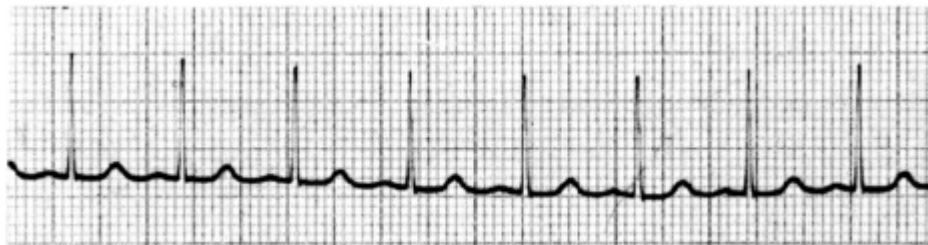


Figura 16.36 Taquicardia sinusal, observando-se uma frequência cardíaca de 115 ciclos por minuto.

Bradicardia sinusal

Consiste na redução do número de batimentos cardíacos. A frequência é inferior a 60 por minuto, situando-se, geralmente, em torno de 40 a 60 (Figura 16.37). Deve-se à exacerbação do tônus vagal e/ou à redução do tônus simpático. Pode ocorrer em condições fisiológicas (sono, treinamento físico intenso, vagotonia), patológicas (hipotireoidismo, hipertensão intracraniana) e por ação de fármacos (digitálicos, reserpina, bloqueadores beta-adrenérgicos, amiodarona) (Quadro 16.11). Na bradicardia sinusal a frequência cardíaca aumenta com o exercício e diminui com as manobras de estimulação vagal. Ocorre alongamento do ciclo cardíaco a expensas da fase diastólica.

Arritmia sinusal

Caracteriza-se pela variação na frequência cardíaca, geralmente relacionada com a respiração: na fase inspiratória há aumento do número de batimentos cardíacos e, na expiratória, diminuição (Figura 16.38). A frequência é normal ou diminuída (bradiarritmia sinusal). Deve-se a variações do tônus vagal sobre o nó sinusal, estreitamente relacionadas com a respiração. É observada em condições fisiológicas (crianças e adolescentes) e patológicas (hipertensão intracraniana, cardiopatia aterosclerótica). Desaparece, geralmente, após exercício e na apneia.



Figura 16.37 Em **A**, o traçado mostra bradicardia sinusal com frequência de 37 ciclos por minuto. Em **B**, traçado do mesmo paciente, com frequência normal – 68 cpm – foi registrado após pequeno esforço físico.

Parada sinusal

Consiste na súbita ausência dos batimentos cardíacos por depressão do automatismo do nó sinusal. O tempo de falência do nó sinusal em formar estímulos é variável, por isso a maior ou menor duração da parada sinusal. Em geral, é patológica (cardiopatia chagásica crônica, cardiopatia aterosclerótica), mas, às vezes, pode ser causada por exagerada atividade do tônus vagal. Uma pausa, de maior ou menor duração, após um complexo P-QRS-T que vinha se inscrevendo ritmicamente, constitui a expressão eletrocardiográfica dessa arritmia (Figura 16.39).

Ritmo juncional

Nessa arritmia o centro de formação de estímulos situa-se na junção atrioventricular, seja por depressão do automatismo do nó sinusal, seja por bloqueio de estímulos nele originados. Nessas circunstâncias, dada a propriedade de automaticidade, a junção atrioventricular assume o comando do sistema, emitindo estímulos em uma frequência em torno de 40 a 50 por minuto, impedindo assim a parada cardíaca. Os átrios são ativados por via retrógrada e os ventrículos pelas vias normais (Figura 16.40). Atividade vagal exagerada, miocardite, processos isquêmicos e doses excessivas de digitálicos e de quinidina são alguns dos fatores etiológicos dessa arritmia. Basicamente, ao exame clínico, encontra-se apenas bradicardia.

Quadro 16.10

Diagnóstico diferencial das taquiarritmias.

Tipo de arritmia	Ritmo cardíaco	Frequência (bpm)	Intensidade da 1ª bulha	Manobras de excitação vagal
Taquicardia sinusal	Ligeiramente variável	Até 150 (adultos) Até 180 (crianças)	Invariável	Positivas
Taquicardia paroxística supraventricular	Invariável	150 a 250	Invariável	Positivas, às vezes
Taquicardia paroxística ventricular	Ligeiramente variável	150 a 250	Variável	Negativas

Fibrilação atrial	Muito variável	150 a 250	Variável	Positivas (transitórias)
Flutter atrial	Invariável	130 a 180	Invariável	Positivas (transitórias)

Quadro 16.11
Diagnóstico diferencial das bradiarritmias.

Tipo de arritmia	4ª bulha	Onda “A” gigante	Ruído de canhão	Efeito da respiração e do exercício sobre a frequência ventricular	Manobras de excitação vagal
Bradicardia sinusal	Ausente	Ausente	Ausente	Presente	Positivas
Bloqueio atrioventricular (2º grau)	Presente	Ausente	Ausente	Presente às vezes	Positivas
Bloqueio atrioventricular total	Presente	Presente	Presente	Ausente	Negativas



Figura 16.38 Arritmia sinusal. Nota-se a variável duração dos intervalos entre os ciclos cardíacos.

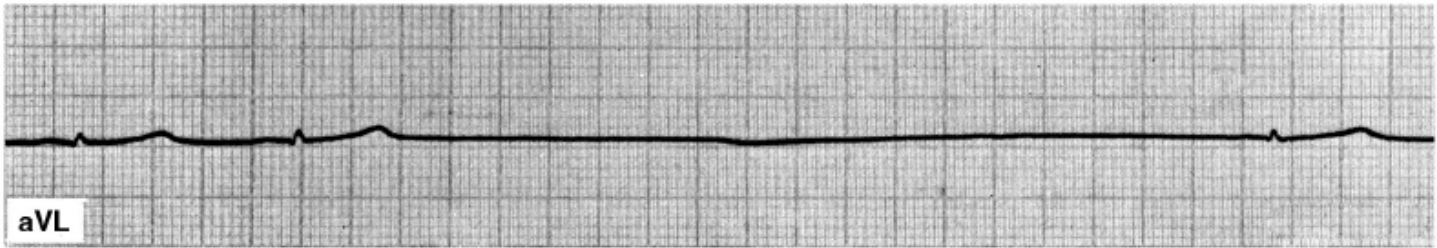


Figura 16.39 Parada sinusal com duração de 3,92 s.

Extrassístolia

Extrassístoles, como o nome indica, são sístoles extras, isto é, a mais do normal. Resultam de estímulos nascidos em focos ectópicos, por mecanismos variados. São prematuras, vale dizer, ocorrem em um momento anterior ao da sístole normal, habitualmente sendo seguidas de uma pausa, dita compensadora; quando não existe a pausa compensadora, as extrassístoles são chamadas de interpoladas. Conforme a origem do estímulo, são classificadas em supraventriculares e ventriculares; nas

supraventriculares o estímulo origina-se nos átrios ou na junção atrioventricular (extrassístoles atriais e juncionais, respectivamente) e, nas ventriculares, em qualquer dos ventrículos (Figura 16.41A). Podem apresentar-se isoladas ou agrupadas; quando agrupadas constituem o que se chama de bigeminismo (ocorrência de uma extrassístole após cada sístole normal) (Figura 16.41B e C), trigeminismo (uma extrassístole após duas sístoles normais ou duas extrassístoles após cada sístole normal) ou em salva (conjunto de três extrassístoles sucessivas) (Figura 16.41C). Dependendo da morfologia que apresentam em uma derivação do eletrocardiograma, são chamadas de monomórficas (com a mesma morfologia) ou polimórficas (quando apresentam diferentes morfologias).

Podem decorrer de causas extracardíacas, cardíacas ou medicamentosas. Ênfase especial deve ser conferida à cardiopatia chagásica crônica, às cardiomiopatias primárias e à cardiopatia aterosclerótica como fatores etiológicos.

Subjetivamente, podem causar palpitação ou desconforto precordial, sendo notável, às vezes, o fato de alguns pacientes, com grande número de extrassístoles, não se referirem a esse sintoma. Quando muito frequentes, podem prejudicar o enchimento diastólico, ocasionando o surgimento de manifestações de baixo débito cardíaco. As extrassístoles muito precoces, ao contrário das demais, apresentam apenas a primeira bulha e não se acompanham de onda de pulso, sendo chamadas de ineficazes; isso ocorre porque a valva aórtica não se abre, em virtude do pequeno enchimento ventricular. Embora alguns dados de exame físico possam sugerir a origem supraventricular ou ventricular das extrassístoles, deve-se assinalar que o eletrocardiograma constitui método ímpar para a diferenciação (Figura 16.41).



Figura 16.40 Exemplo de ritmo juncional transitório. Traçado obtido na derivação D2, observando-se ondas P negativas nos dois primeiros complexos; já os dois seguintes correspondem ao ritmo sinusal.

Taquicardia paroxística

Ao surgir um foco ectópico ativo, de localização supraventricular ou ventricular, emitindo estímulos em uma frequência entre 150 e 250 por minuto, o coração passa a ser por ele comandado, consubstanciando-se o que se chama de taquicardia paroxística (supraventricular ou ventricular, conforme a localização do foco) (Figura 16.42). As crises têm início e término súbitos, podendo durar desde alguns segundos até horas e, inclusive, dias, variando muito em frequência; geralmente, o período de tempo entre uma crise e outra é contado em semanas, meses e até anos.

Curtos episódios de taquicardia ficaram consagrados com a denominação de taquicardia paroxística ventricular não sustentada.

Em relação à etiologia, o que foi relatado para a extrassístolia deve ser estendido à taquicardia paroxística.

Quanto à sintomatologia, além da palpitação (às vezes, ausente), podem surgir manifestações de baixo débito cardíaco e de restrição diastólica; quanto maiores a frequência cardíaca e o tempo de duração da arritmia, pior o estado prévio do coração e menor a perviedade arterial, mais intensas serão as manifestações clínicas (Quadro 16.3). Em geral, na taquicardia paroxística ventricular, a sintomatologia é mais acentuada do que na supraventricular, isso em virtude do assincronismo ventricular e, também, porque a ventricular comumente se origina em miocárdio lesionado. Diurese profusa, com relativa frequência, é observada durante ou ao término de uma crise, principalmente nas de origem supraventricular.

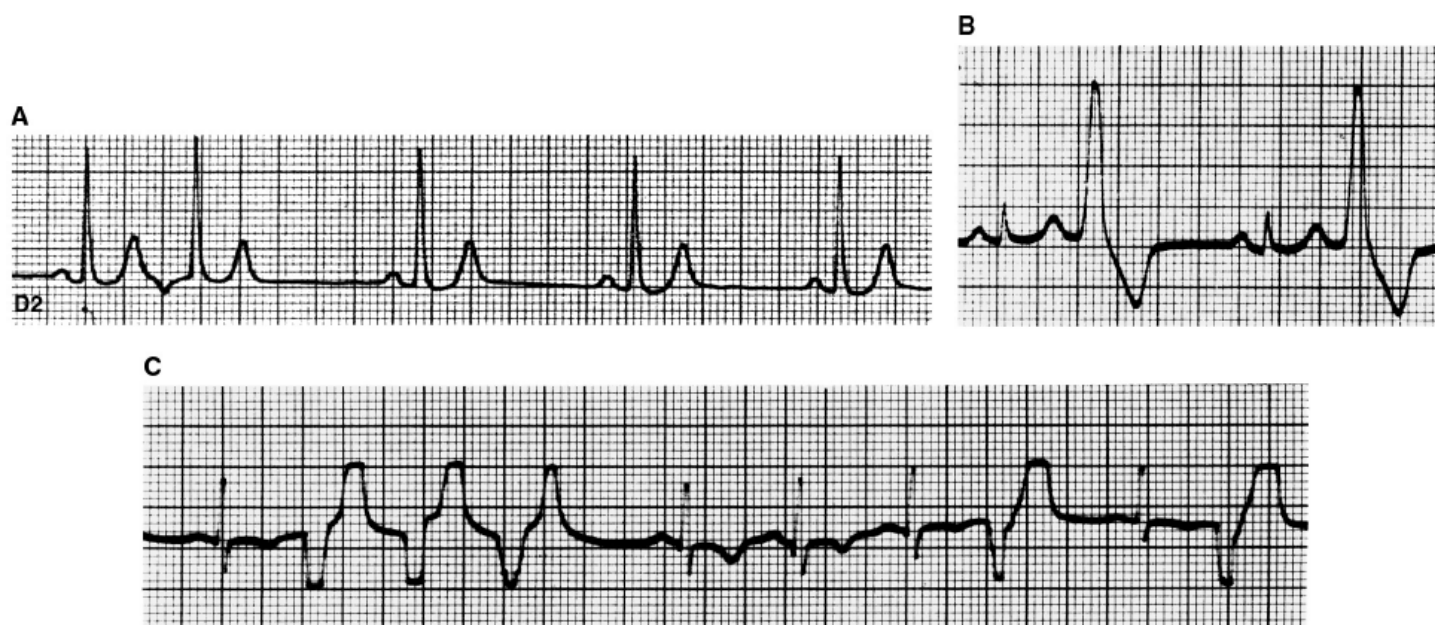


Figura 16.41 **A.** Exemplo de extrassístolia supraventricular. Após o 1º complexo ventricular normal, observa-se um complexo prematuro, morfologicamente idêntico aos de origem sinusal. **B.** Exemplo de extrassístolia ventricular bigeminada. **C.** Extrassístoles ventriculares em salva e bigeminadas. Após o 1º complexo ventricular normal sucedem-se três complexos extrassistólicos. Na sequência do traçado, observam-se os complexos normais que são interrompidos por extrassístoles bigeminadas.

Embora alguns elementos de propedêutica possam sugerir a diferenciação entre uma taquicardia paroxística supraventricular e uma ventricular (Quadro 16.10), é no eletrocardiograma que se baseia a referida diferenciação, devendo-se assinalar que, às vezes, para tanto, como ocorre na taquicardia paroxística supraventricular com condução aberrante, torna-se necessária a realização de derivação esofágica. Nesse caso diz-se, então, que se trata de uma taquicardia paroxística com complexo QRS alargado.

Torsade de pointes é uma arritmia ventricular entre a taquicardia paroxística ventricular e a fibrilação ventricular, cujo diagnóstico é exclusivamente eletrocardiográfico.

Bloqueios atrioventriculares

Caracterizam-se pela dificuldade ou impossibilidade da condução do estímulo originado no nó sinusal em atingir os ventrículos, dificuldade essa que se processa no nível do sistema de condução atrioventricular, constituído pela junção atrioventricular e pelo sistema His-Purkinje.

Os bloqueios atrioventriculares são classificados em quatro tipos (1º grau, 2º grau, de grau avançado e 3º grau ou total) (Figura 16.43).

No bloqueio atrioventricular de 1º grau, todos os estímulos alcançam os ventrículos, mas sofrem um atraso na velocidade de condução no nível do sistema atrioventricular. A frequência cardíaca é normal, a primeira bulha é hipofonética e o eletrocardiograma mostra espaço PR prolongado (Figura 16.43A).

No bloqueio atrioventricular de 2º grau, nem todos os estímulos alcançam os ventrículos; alguns ficam bloqueados no nível da junção atrioventricular ou do sistema His-Purkinje. Reconhecem-se três tipos de bloqueio atrioventricular de 2º grau: o tipo Wenckebach ou Mobitz I, o Mobitz II e o 2:1 (Figura 16.43B).

No bloqueio tipo Mobitz II ou Wenckebach ocorre atraso cada vez maior na condução do estímulo em algum ponto do sistema atrioventricular até que um deles não consegue vencê-lo, ficando bloqueado. À ausculta, percebem-se uma pausa e hipofonese progressiva da primeira bulha. Eletrocardiograficamente, observa-se aumento progressivo da duração do espaço PR até que uma onda P não seja seguida de complexo QRS (Figura 16.43C).

O espaço PR após a onda P bloqueada deve ser menor que o último PR antes do bloqueio. No bloqueio tipo Mobitz II, o impedimento intermitente da condução até os ventrículos ocorre sem o atraso progressivo descrito anteriormente, de maneira que os espaços PR antes e depois do batimento bloqueado são iguais. Aqui, a pausa observada à ausculta não se acompanha de hipofonese progressiva da 1ª bulha.

No bloqueio 2:1 uma de cada duas ondas P é bloqueada, podendo-se tratar de uma variante do tipo II, como também do tipo I, apesar de os espaços PR serem constantes. A mudança na condução AV (p. ex., de 2:1 para 3:2), possibilitando a análise de pelo menos 2 espaços PR consecutivos antes da onda P bloqueada, permite o diagnóstico diferencial. Neste tipo de bloqueio o

principal dado estetoacústico é a bradicardia (Figura 16.43D).

No bloqueio de grau avançado, duas ou mais ondas P consecutivas são bloqueadas (condução 3:1, 4:1 etc.). Acompanha-se de bradicardia, podendo-se ouvir a 4ª bulha (Figura 16.43E).

No bloqueio atrioventricular de 3º grau ou total, nenhum estímulo sinusal ultrapassa o sistema atrioventricular (Figura 16.43F, G e H). Existem, então, dois centros de estimulogênese: um representado pelo nó sinusal, que ativa os átrios, e outro, no nó atrioventricular ou porções mais baixas do sistema; a frequência de estímulos gerados pelo primeiro é normal, ao passo que a do segundo é menor e será tanto menor quanto mais inferiormente situado estiver o local de origem do estímulo. Bradicardia, sístole em eco, ruído de canhão, ondas “A” gigantes no pulso venoso e elevação da pressão arterial sistólica constituem os principais dados do exame físico (Quadro 16.11).

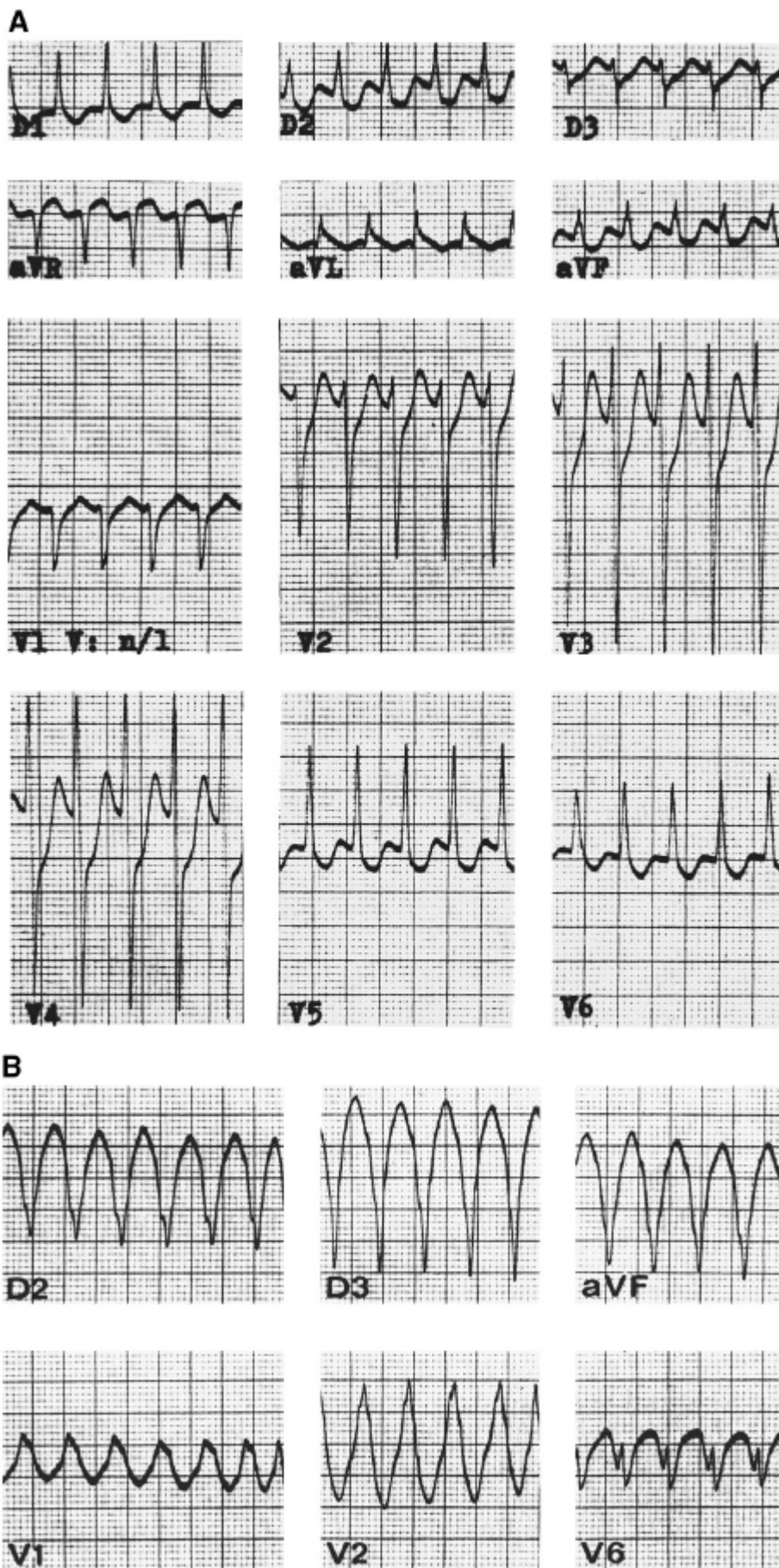


Figura 16.42 Exemplos de taquicardia paroxística supraventricular com frequência de 214 ciclos por minuto. Em **A**, os complexos QRS têm duração normal. Em **B**, os complexos ventriculares são alargados e apresentam morfologia de bloqueio de ramo.

Doença de Chagas, doença arterial coronariana, cardiomiopatias, miocardites e digitálicos em excesso são as causas mais comuns de bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular de 1º grau, às vezes, é observado em indivíduos sem

cardiopatia. O bloqueio atrioventricular de 3º grau pode ser congênito, apresentando-se isoladamente ou associado a uma lesão estrutural do coração.

O bloqueio atrioventricular de 1º grau não causa sintoma algum, pois não altera a frequência cardíaca. Já o de 2º e o de 3º graus, dependendo da intensidade da bradicardia, podem motivar o surgimento de manifestações de baixo débito cardíaco (Figura 16.35).

Bloqueios de ramo

Caracterizam-se pela ocorrência de retardo ou impossibilidade de condução do estímulo no nível dos ramos, direito ou esquerdo, do feixe de His. Quando ocorre apenas retardo, o bloqueio é chamado de incompleto, e, quando há impossibilidade de passagem do estímulo, de completo. Neste último caso, a ativação ventricular é garantida pelo outro ramo.

A doença de Chagas, as cardiomiopatias e a doença arterial coronariana são as principais causas de bloqueio de ramo.

A percepção, à ausculta de desdobramento de uma bulha cardíaca, permite a suspeita de bloqueio de ramo, mas a confirmação do diagnóstico depende sempre do eletrocardiograma.

Os bloqueios de ramo não provocam sintomas, já que não alteram a frequência cardíaca.

Boxe

Síndrome de Wolff-Parkinson-White

É um distúrbio sem tradução clínica própria, cujo reconhecimento é feito mediante o traçado eletrocardiográfico.

Esta síndrome é conhecida também como de *pré-excitação*, admitindo-se como explicação para ela a condução paralela do estímulo através das conexões atrioventriculares anômalas, como o feixe de Kent.

Acompanha-se frequentemente de crises de taquicardia paroxística supraventricular.

Dissociação atrioventricular

Caracteriza-se pela existência de dois centros de estimulogênese: um a ativar os átrios, e outro, os ventrículos. O primeiro é, geralmente, representado pelo nó sinusal, e o segundo, na maioria das vezes, localiza-se na junção atrioventricular. Característica importante deste último é que emite estímulos em uma frequência maior ou igual à do nó sinusal (Figura 16.44).

Não existe, portanto, bloqueio atrioventricular no sentido exato da expressão. Quando muito, pode-se falar em bloqueio fisiológico, desde que os estímulos originados no nó sinusal não ultrapassem a junção atrioventricular por encontrá-la em período refratário. Quando o estímulo consegue ultrapassar a junção, esta arritmia é chamada *dissociação com interferência*.

Dentre as causas, destacam-se a intoxicação digitálica e as miocardites.

Fibrilação atrial

Na fibrilação atrial a atividade de nó sinusal é substituída por estímulos originados na musculatura atrial, em uma frequência de 400 a 600 por minuto (Figura 16.45A). Não existe contração atrial, mas somente movimentos irregulares das fibras musculares, o que prejudica o enchimento ventricular. Estabelece-se uma barreira protetora no nível da junção atrioventricular, de tal maneira que apenas uma parte dos estímulos chega aos ventrículos de forma irregular. Não fosse assim, a fibrilação atrial seria incompatível com a vida.



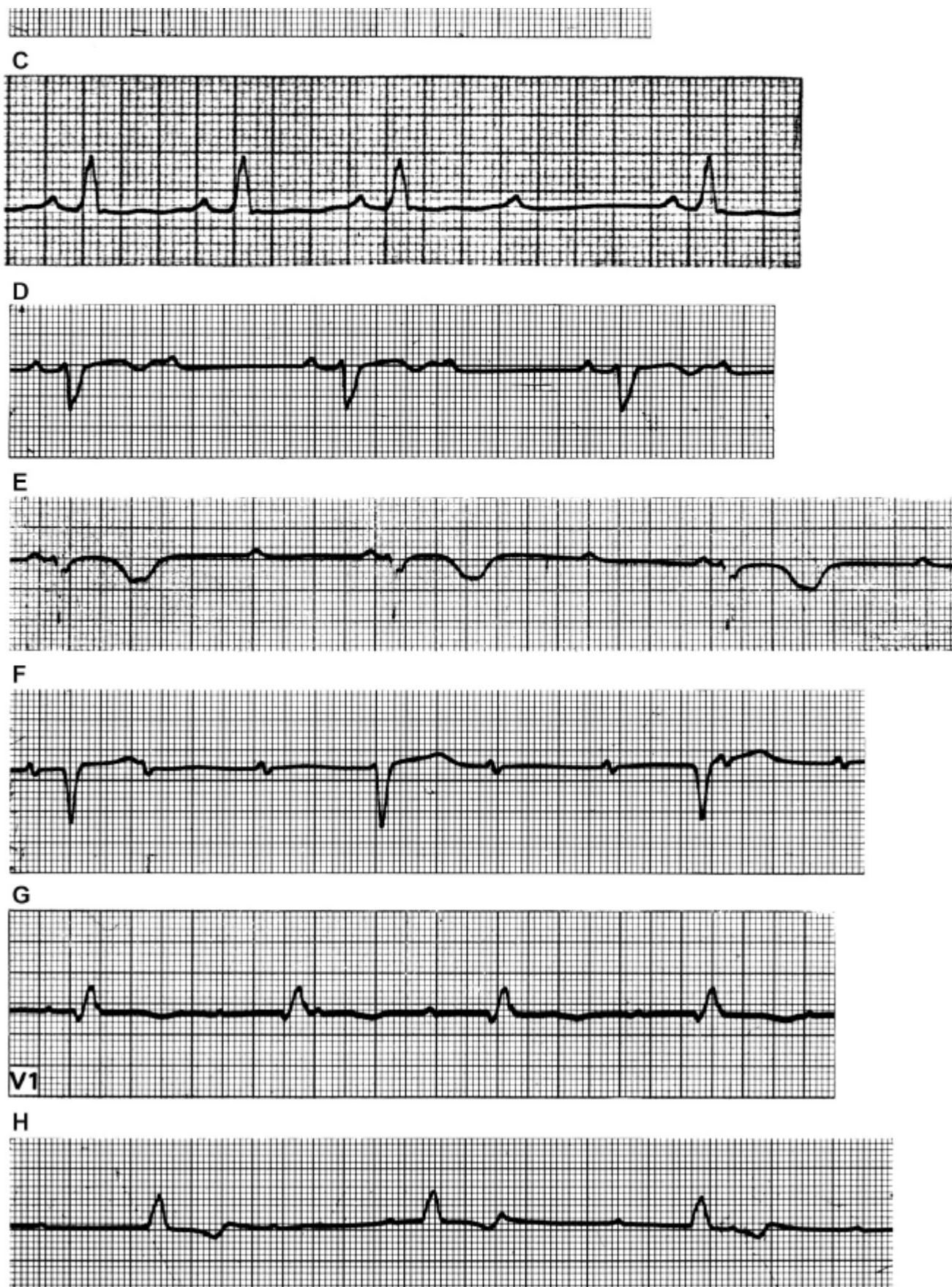


Figura 16.43 Tipos de bloqueio atrioventricular. **A.** Bloqueio atrioventricular de 1º grau, observando-se simples alargamento do intervalo PR. **B.** Bloqueio atrioventricular de 2º grau tipo Mobitz I. Observa-se alargamento progressivo do intervalo PR até ocorrer impossibilidade de transmissão do estímulo dos átrios para os ventrículos e que corresponde a uma onda P não seguida de QRS. **C.** Exemplo de bloqueio atrioventricular de 2º grau tipo Mobitz II. Ao contrário do traçado anterior, os intervalos PR são constantes e a pausa observada à ausculta não é precedida de hipofonese progressiva da 1ª bulha. **D.** Bloqueio atrioventricular de 2º grau tipo 2:1. Para cada complexo ventricular há duas ondas P, uma seguida de QRS, outra não. **E.** Bloqueio atrioventricular de grau avançado. Observar que, após duas ondas P não seguidas de QRS, inscreve-se

uma terceira onda P que se acompanha de complexo ventricular, caracterizando o tipo 3:1. **F.** Bloqueio atrioventricular de 3 grau ou total com QRS tipo supraventricular, observando-se completa independência entre as ondas P e os complexos QRS. **G.** Bloqueio atrioventricular de 3º grau ou total com QRS tipo ventricular (bloqueio de ramo direito). **H.** Bloqueio atrioventricular de 3º grau ou total com QRS tipo ventricular (bloqueio de ramo esquerdo). Traçado obtido em V6. A bradicardia sinusal, o bloqueio atrioventricular de 2º grau tipo 2:1, o bloqueio atrioventricular de grau avançado e o bloqueio atrioventricular total constituem o grupo das bradiarritmias, que têm como denominador comum uma frequência cardíaca baixa.

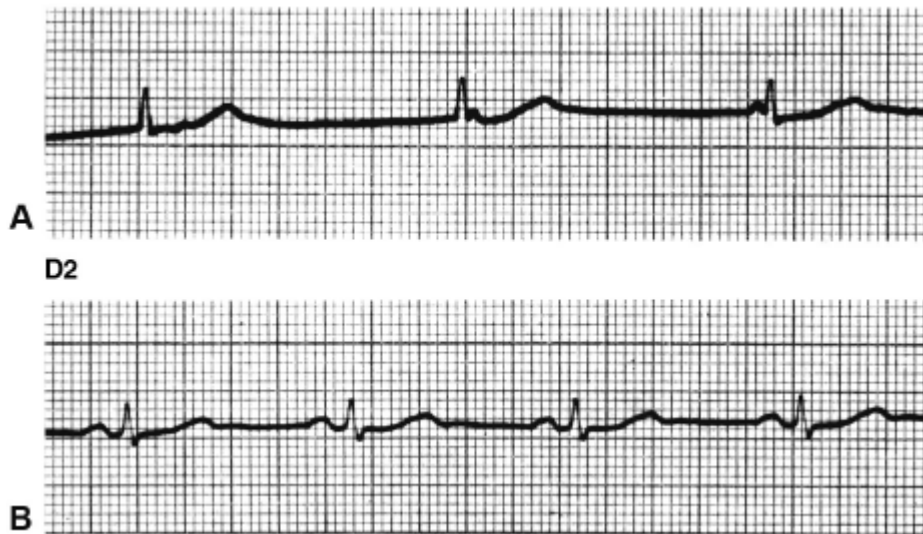


Figura 16.44 Em **A**, dissociação atrioventricular, observando-se as ondas P dissociadas dos complexos QRS. Entretanto, a frequência atrial não é maior que a ventricular, como no bloqueio atrioventricular de 3º grau. Em **B**, traçado do mesmo paciente mostrando ritmo sinusal normal.

As causas mais comuns de fibrilação atrial são a estenose mitral, cardiopatia chagásica crônica, a doença arterial coronariana e o hipertireoidismo.

O ritmo cardíaco é muito irregular, a frequência situa-se em torno de 150 a 250 bpm e a intensidade da 1ª bulha é variável. Às vezes, a frequência do pulso radial é menor que a do coração (déficit de pulso) em virtude da ineficácia de um determinado número de sístoles ventriculares, consequente à falta de adequado enchimento ventricular.

A fibrilação atrial, principalmente quando há estenose mitral, é causa frequente de trombose intra-atrial, podendo determinar, portanto, fenômenos tromboembólicos.

As manifestações clínicas dependem, essencialmente, da frequência ventricular e correspondem às da síndrome de baixo débito (Figura 16.34).

Flutter atrial

À semelhança do que acontece na fibrilação atrial, a atividade do nó sinusal é substituída por estímulos originados na musculatura atrial, só que com frequência menor e regular (300 a 400 por minuto) (Figura 16.45B). Existe sístole atrial, ao contrário do que ocorre na fibrilação atrial, porém ela não desempenha papel significativo no enchimento ventricular.

No nível da junção atrioventricular, estabelece-se uma barreira protetora, regular, de tal modo que chega aos ventrículos apenas parte dos estímulos, também regularmente, na proporção de uma contração ventricular para dois, três ou mais estímulos atriais.

Quanto à etiologia e às manifestações clínicas, são as mesmas referidas para a fibrilação atrial.

O ritmo cardíaco geralmente é regular e a frequência depende do grau de bloqueio no nível da junção atrioventricular (Quadro 16.10).

Fibrilação e flutter ventriculares

Nessas arritmias o centro de estimulogênese situa-se no nível ventricular. As arritmias apresentam frequência muito elevada, são gravíssimas e levam o paciente à morte em poucos minutos.

A fibrilação corresponde a uma parada cardíaca, uma vez que ocorrem apenas movimentos incoordenados dos ventrículos, bastante irregulares e totalmente ineficazes (Figura 16.46A).

No *flutter*, ao contrário da fibrilação, existem contrações ventriculares, porém de pequena intensidade, completamente

ineficazes (Figura 16.46B).

Isquemia miocárdica e dano miocárdico grave são as principais causas de *flutter* e de fibrilação dos ventrículos.

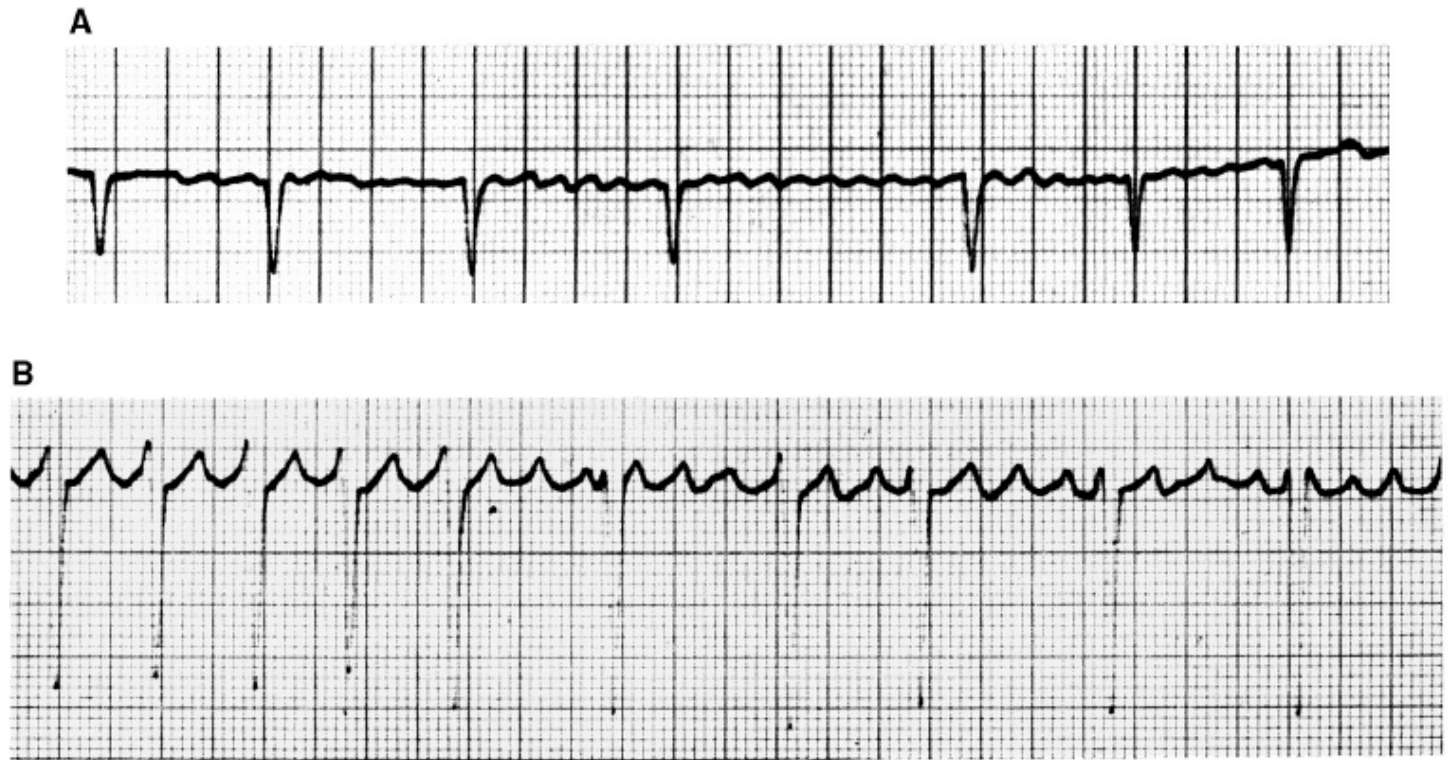


Figura 16.45 A. Fibrilação atrial. Nota-se que as ondas P foram substituídas por ondas “f” e que há nítida variação das distâncias entre os complexos ventriculares, caracterizando uma completa irregularidade do ritmo cardíaco que pode ser reconhecida ao exame clínico. **B.** *Flutter* atrial. Observam-se ondas “F” em substituição às ondas P. A irregularidade da frequência de QRS deve-se ao bloqueio atrioventricular de 2º grau variável.

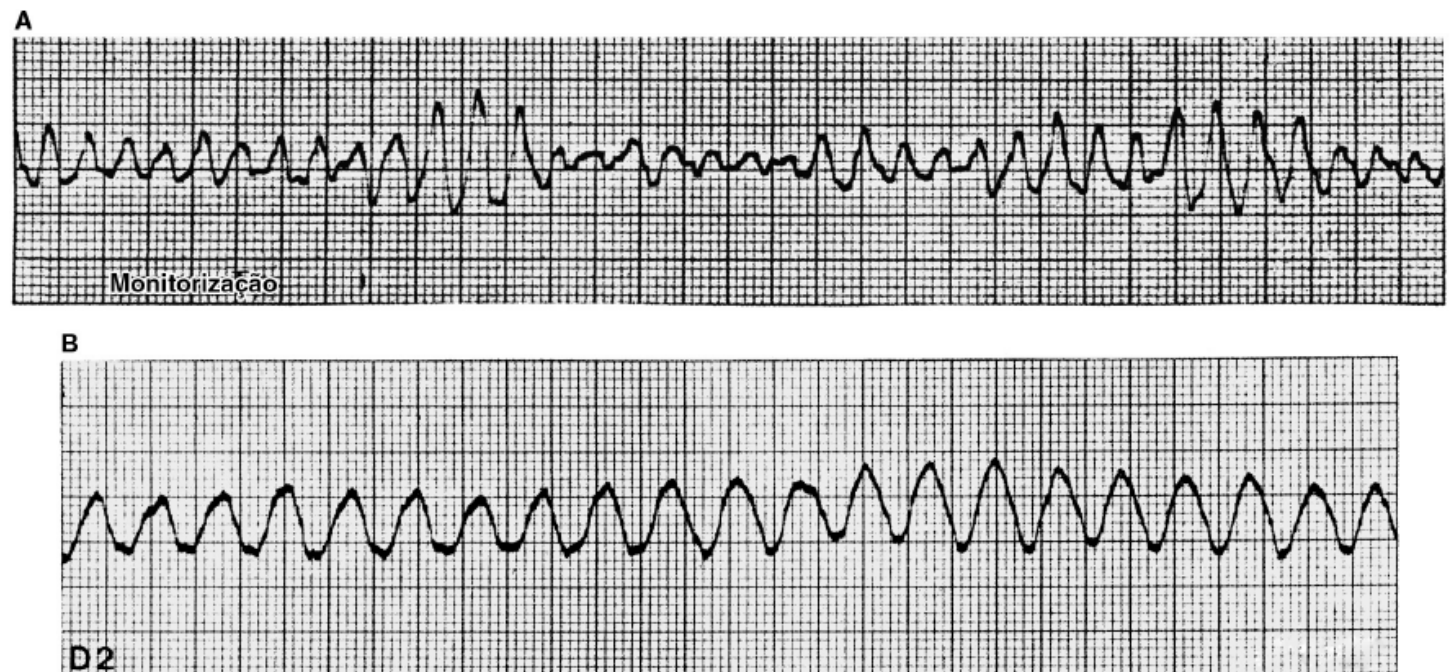


Figura 16.46 A. Fibrilação ventricular. Observam-se complexos ventriculares alargados e de morfologia variável que se sucedem em uma frequência de 300 ciclos por minuto. **B.** *Flutter* ventricular em paciente que apresentava bloqueio atrioventricular de 3º grau.

O diagnóstico é eletrocardiográfico, mas a ausência de bulhas cardíacas é indicativa dessas arritmias.

Reconhecimento clínico de uma arritmia

Uma arritmia é caracterizada de modo seguro pela eletrocardiografia. No entanto, o exame físico permite o reconhecimento e a diferenciação dos principais tipos de perturbação do ritmo cardíaco. Para isso, deve-se analisá-lo cuidadosamente, bem como a frequência, a intensidade da 1ª bulha, o efeito das manobras de excitação vagal, a onda “A” do pulso jugular e o efeito do exercício e da respiração sobre a frequência cardíaca. Nos Quadros 16.10 e 16.11 estão resumidos os diferentes dados que permitem o reconhecimento das taqui e bradiarritmias.

Ritmos tríplexes

A adição de um 3º ruído, que não seja estalido, sopro ou atrito pericárdico, às duas bulhas do *ritmo binário* transforma-o em ritmo tríplex ou ritmo de três tempos.

Este 3º ruído ocorre na diástole, sendo fundamental situá-lo corretamente no ciclo cardíaco para a exata interpretação clínica dos ritmos tríplexes.

Os ritmos tríplexes dividem-se em protodiastólicos e pré-sistólicos.

De grande importância prática é a diferenciação entre os ritmos tríplexes protodiastólicos por 3ª bulha fisiológica dos por 3ª bulha patológica. A chave para a diferenciação está no exame do paciente em sua totalidade, pois, para considerar-se patológica uma 3ª bulha, é necessária a presença de outros dados que indiquem a existência de uma cardiopatia, tais como insuficiência mitral, miocardite ou miocardiopatia ou *shunts* da esquerda para a direita (comunicação interventricular, persistência do canal arterial e comunicação interatrial). Na ausência de uma dessas cardiopatias, a 3ª bulha porventura existente deve ser considerada fisiológica.

Do ponto de vista estetoacústico, o ritmo tríplex por 3ª bulha fisiológica nunca se assemelha ao galope de cavalo; mais parece um desdobramento longo da 2ª bulha.

Ritmo de galope

A denominação ritmo de galope, criada por Bouillaud há mais de um século, é aplicável ao ritmo tríplex por 3ª bulha patológica. Originou-se de suas características sonoras, isso porque os sons que se ouvem lembram o ruído das patas de um cavalo galopando, o qual pode ser imitado, pronunciando-se cadenciadamente a expressão pá-tá-tá, desta maneira:

PÁ-TÁ-TÁ – PÁ-TÁ-TÁ – PÁ-TÁ-TÁ

O ritmo de galope é mais bem audível quando se apoia o receptor, de preferência o de campânula, com suavidade sobre a parede torácica. Pode tornar-se inaudível quando se comprime demasiado o receptor. O ritmo de galope é mais audível na ponta do coração ou junto à borda esternal (área tricúspide) quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo. Às vezes, é mais palpável do que audível.

O ritmo de galope apresenta grande valor na prática porque é a expressão clínica de uma disfunção miocárdica, sendo provocado pela súbita desaceleração do fluxo sanguíneo que, ao penetrar nos ventrículos, imediatamente após a fase de enchimento rápido, encontra uma parede ventricular com distensibilidade reduzida.

O ritmo de galope compreende três tipos: ritmo de galope ventricular, ritmo de galope atrial e ritmo de galope de soma.

O *ritmo de galope ventricular* é o ritmo tríplex por 3ª bulha patológica; está quase sempre associado a taquicardia, mas em alguns pacientes a frequência cardíaca pode permanecer baixa – 60 a 80 bpm – fazendo com que não surjam os ruídos comparáveis ao galopar de cavalo, mesmo que haja uma 3ª bulha patológica. Nesses casos, é necessário que o paciente faça algum exercício capaz de acelerar o coração até mais ou menos 100 batimentos, com o que se torna evidente o ritmo de galope.

Boxe

Taquicardia + B₃ fisiológica

Nos pacientes em que há uma 3ª bulha fisiológica e que apresentam taquicardia, pode haver dificuldades para se excluir a possibilidade de ser ritmo de galope. Isso acontece, por exemplo, em crianças com febre e nos pacientes portadores de uma cardiopatia que se acompanha de 3ª bulha fisiológica. Nesses casos, o diagnóstico diferencial depende da presença de outros dados, falando a favor de ritmo de galope a presença de

outros sinais de insuficiência cardíaca.

O *ritmo de galope atrial* corresponde à transformação do ritmo tríplice da 4ª bulha em ritmo de galope. Este tipo de galope é menos nítido do que o galope ventricular porque, quase sempre, nas cardiopatias que o produzem, a frequência cardíaca não é tão rápida.

O ritmo de galope atrial pode ocorrer com ou sem descompensação cardíaca; por isso, seu significado clínico é diferente do ritmo de galope ventricular, sempre indicativo de sofrimento miocárdico. Contudo, seu encontro serve de alerta nos casos de hipertensão arterial grave e insuficiência coronária crônica.

O *ritmo de galope de soma* é a fusão dos ritmos de galope ventricular e atrial. É mais bem reconhecido no fonocardiograma.

Boxe

Observações práticas sobre ritmos tríplexes

Não se esquecer de que há vários tipos de ritmo tríplice, constituindo primeira obrigação diferenciar os ritmos tríplexes dos ritmos em que aparece um 3º ruído no intervalo sistólico. A chave dessa diferenciação é o reconhecimento da 1ª e da 2ª bulha

Os ritmos em que aparece um 3º ruído na sístole são fáceis de serem identificados e nunca adquirem as características de “ritmo de galope”

Os ritmos tríplexes diastólicos podem originar-se de diferentes mecanismos, mas, do ponto de vista estetoacústico, o fato fundamental é diferenciar o ritmo de galope dos outros ritmos tríplexes que se caracterizam apenas pela ocorrência de um terceiro ruído no período diastólico

Ritmo de galope significa que o terceiro ruído surgido conferiu aos sons cardíacos características sonoras especiais que lembram o galopar de cavalo

Ritmo de galope indica sofrimento miocárdico ou insuficiência cardíaca, e, para chamar a atenção para seu significado clínico, costuma-se dizer que ele é um pedido de socorro do coração feito diretamente no ouvido do médico.

Alterações da 1ª bulha

O aprendizado das características estetoacústicas das bulhas normais só se consegue *auscultando inúmeros indivíduos normais*, de idade e sexo diferentes, que tenham os mais variados tipos de tórax (magros, obesos, musculosos), mas o treinamento da ausculta em manequins é bastante útil.

Fixadas as características normais, com suas múltiplas nuances, será possível reconhecer as variações da intensidade, do timbre e do tom, os desdobramentos e o mascaramento das bulhas.

Intensidade da 1ª bulha

Avalia-se a intensidade da 1ª bulha nos focos mitral e tricúspide, porque é o fechamento dessas valvas o principal componente na sua formação (ver *Ciclo cardíaco*, neste capítulo).

Fatores que influem na intensidade de B₁: *posição das valvas atrioventriculares no início do seu fechamento, níveis das pressões nas cavidades cardíacas, velocidade de subida da pressão intraventricular, condições anatômicas das valvas atrioventriculares, força de contração do miocárdio e condições relacionadas com a transmissão das vibrações até a parede torácica e através dela.*

A *posição dos folhetos das valvas mitral e tricúspide*, no instante da contração ventricular, constitui o fator principal da intensidade da 1ª bulha. Quanto mais baixos estiverem, maior será o trajeto a percorrer ao se fecharem e mais intenso o ruído por eles originado. Isso está diretamente relacionado com a pressão no átrio esquerdo no momento em que a pressão ventricular esquerda a supera e a valva se fecha.

Maneira direta e objetiva de analisar este fator é relacionar a duração do espaço PR no eletrocardiograma com a intensidade da 1ª bulha: quando o intervalo PR é curto, a contração ventricular ocorre com as valvas situadas bem baixas na cavidade ventricular, e, como consequência, ouve-se uma 1ª bulha intensa; quando o espaço PR se alonga, acontece o contrário, ou seja, a contração ventricular se faz com as valvas em posição semifechada, e a 1ª bulha será então de pequena intensidade.

As condições que levam à diminuição do *enchimento ventricular*, tais como taquicardia, hipertireoidismo e contrações

prematuras (extrassístoles), acompanham-se de hiperfonese da 1ª bulha em virtude de a contração ventricular se iniciar no momento em que as valvas estão baixas.

Boxe

Intensidade de B₁ na fibrilação atrial

Na fibrilação atrial, a intensidade da 1ª bulha varia de uma sístole para outra; ora é hiperfonética ora a intensidade é mediana ora diminui. Isso se deve ao variável grau de enchimento dos ventrículos, decorrente, por sua vez, das diferenças na duração das sucessivas diástoles. Se o coração se contrai quando pequena quantidade de sangue penetra na cavidade, as valvas estão francamente abertas, situadas bem baixas, determinando então uma 1ª bulha de grande intensidade. No batimento seguinte, se a sístole ocorre após uma diástole mais longa, na qual tenha havido maior afluxo de sangue, com as valvas já quase fechadas, a intensidade da 1ª bulha será menor do que a da precedente. Esses fatos se sucedem de modo completamente irregular, determinando essa variação na sequência e na intensidade das bulhas, que deram origem à expressão *delirium cordis* para caracterizar esta arritmia.

Os níveis das pressões nas cavidades cardíacas ganham maior importância na determinação da intensidade desta bulha nos pacientes com lesões orovalvares.

No caso da estenose mitral, as cúspides se afastam mais amplamente e, ao se fecharem, durante a contração ventricular, determinam um ruído mais intenso. Este fato se deve à dificuldade de enchimento do ventrículo esquerdo por causa da estenose valvar, provocando uma grande diferença pressórica entre o átrio e o ventrículo esquerdo, ou seja, em razão da pressão intraventricular baixa, não ocorre a impulsão para cima da face ventricular da valva mitral, como ocorre em condições normais.

A velocidade de subida da pressão intraventricular é outro fator que merece destaque. Nos casos de miocardite, miocardiopatia crônica, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca, a ascensão da pressão intraventricular ocorre mais lentamente, e, por isso, a primeira bulha costuma ser hipofonética.

As condições anatômicas das valvas atrioventriculares exercem significativa influência na intensidade da 1ª bulha.

Quando a valva mitral está lesionada, com fibrose do aparelho orovalvar e fusão das comissuras, mas ainda com folhetos valvares livres, além do aumento da intensidade, a 1ª bulha passa a ter tom agudo e timbre metálico.

Já na estenose mitral com intensa calcificação da valva esta bulha pode diminuir de intensidade em consequência de os folhetos permanecerem praticamente imobilizados, incapazes, portanto, de produzirem qualquer ruído.

A força de contração do miocárdio determina a velocidade com que ele se contrai. Após exercício e nos pacientes portadores de febre, hipertireoidismo e estenose mitral, a hiperfonese da 1ª bulha em parte se deve ao fechamento mais rápido das valvas. Ao contrário, nos casos de choque e disfunção miocárdica, sendo menor a força de contração do miocárdio, o fechamento das valvas atrioventriculares pode ser mais vagaroso, e, em consequência, a 1ª bulha será de pequena intensidade.

Os fatores que interferem na transmissão do ruído são de várias naturezas. Nos indivíduos de tórax delgado, principalmente nas crianças, a 1ª bulha costuma ser mais intensa. O oposto acontece quando as massas musculares dos peitorais são muito desenvolvidas, ou quando há mamas volumosas, obesidade, enfisema pulmonar e derrame pericárdico; nestes casos, nota-se hipofonese da 1ª bulha.

Timbre e tom da 1ª bulha

Na estenose mitral, as valvas se tornam rígidas em decorrência da fibrose, e o ruído produzido pelo seu fechamento, além de mais intenso, passa a ter tom agudo e timbre metálico.

Desdobramento da 1ª bulha

Em cerca de 50% dos indivíduos saudáveis, especialmente em crianças e jovens, percebe-se uma 1ª bulha desdobrada. Isso se deve a um discreto assincronismo na contração dos ventrículos.

Se o desdobramento for muito amplo, é justo levantar-se a suspeita de bloqueio de ramo direito, o qual, ao retardar a contração ventricular direita, atrasa o fechamento da tricúspide. Em vez do TUM-TÁ-TUM-TÁ-TUM-TÁ, ouve-se uma sequência de ruídos que, de modo onomatopaico, podem ser assim representados: TLUM-TÁ-TLUM-TÁ-TLUM-TÁ.

Mascaramento da 1ª bulha

Este fenômeno pode ocorrer quando há um sopro sistólico de regurgitação que, como se verá, tem início junto com a 1ª bulha, recobrimdo-a e se estendendo até o fim da sístole.

Alterações da 2ª bulha

Serão estudados a intensidade, o timbre, o tom e o desdobramento da 2ª bulha.

Intensidade

A intensidade da 2ª bulha deve ser analisada nas áreas da base (aórtica e pulmonar), porque o principal componente na formação desta bulha é o fechamento das valvas sigmóides aórtica e pulmonar (ver *Ciclo Cardíaco*, neste capítulo).

Influem na intensidade desta bulha: *posição das valvas no início de seu fechamento, condições anatômicas valvares, níveis tensionais na circulação sistêmica e na circulação pulmonar e condições relacionadas com a transmissão do ruído.*

A *posição das valvas no início do seu fechamento* constitui o fator principal. Quanto maior a distância percorrida por elas, mais intenso o ruído.

Quando decresce o débito ventricular, as valvas sigmóides se mantêm próximas umas das outras no momento em que se inicia seu fechamento, e o ruído resultante é de menor intensidade. É o que ocorre nas extrassístoles, na estenose aórtica, na estenose pulmonar e nas miocardiopatias.

Em contrapartida, nas condições em que há aumento do débito – persistência do canal arterial e comunicação interatrial –, pode ocorrer hiperfonese da 2ª bulha na área pulmonar.

Quanto às *condições anatômicas valvares*, valvas fibrosadas ou calcificadas produzem ruído de pequena intensidade pelo fato de se movimentarem muito pouco. Por isso, na estenose aórtica calcificada, o componente aórtico da 2ª bulha torna-se praticamente inaudível.

O mesmo acontece nos defeitos congênitos em que há soldadura das valvas que as impeça de se movimentarem amplamente.

Relacionadas com as condições anatômicas das valvas, paredes vasculares e condições pressóricas nos territórios da aorta e da pulmonar, estão as diferenças de intensidade da 2ª bulha nas áreas aórtica e pulmonar nas várias etapas da vida. Na criança, a 2ª bulha é mais intensa na área pulmonar, enquanto nos indivíduos adultos ela tem maior intensidade na área aórtica.

Na adolescência e nos adultos jovens, a intensidade nos focos da base é mais ou menos a mesma. Nas pessoas idosas, a 2ª bulha torna-se mais forte na área aórtica.

Quanto aos *níveis tensionais da circulação sistêmica ou pulmonar*, quando existe aumento da pressão na aorta ou na pulmonar, as cúspides correspondentes fecham-se com mais força, gerando hiperfonese da 2ª bulha na área correspondente. Por esse motivo, na hipertensão arterial sistêmica há hiperfonese da 2ª bulha na área aórtica, e na hipertensão pulmonar ocorre fato semelhante na área pulmonar.

No que se refere às *condições relacionadas com a transmissão do ruído*, nos indivíduos com tórax delgado, a 2ª bulha é mais intensa. O contrário se observa no caso de obesidade, massas musculares desenvolvidas e enfisema pulmonar. Tais condições dificultam a transmissão do ruído, e a bulha torna-se de menor intensidade.

Alterações do timbre e do tom

A alteração mais comum do timbre e do tom da 2ª bulha depende do endurecimento das valvas semilunares ou sigmóides, e, quando isso acontece, a bulha passa a ter caráter seco. Essa alteração do timbre pode acompanhar qualquer hiperfonese da 2ª bulha, independentemente da causa.

Desdobramento da 2ª bulha

Estuda-se o desdobramento da segunda bulha na área pulmonar porque ali se ouvem os componentes aórtico e pulmonar.

Já estudamos o desdobramento fisiológico, agora serão abordados os desdobramentos patológicos, que incluem o *desdobramento constante e variável*, o *desdobramento fixo* e o *desdobramento invertido* ou *paradoxal* (Figura 16.47).

O desdobramento constante da 2ª bulha pode ser de origem mecânica ou elétrica. Em vez do TUM-TÁ–TUM-TÁ–TUM-TÁ, o que se ouve é algo que se pode imitar dizendo: TUM-TLÁ–TUM-TLÁ–TUM-TLÁ (Figura 16.32).

O bloqueio do ramo direito do feixe de His provoca desdobramento constante da 2ª bulha. O distúrbio da condução faz com que o estímulo chegue atrasado ao lado direito em relação ao lado esquerdo, provocando um assincronismo eletromecânico na contração dos ventrículos. Em consequência, o fechamento da valva pulmonar se retarda, fenômeno que é traduzido estetoacusticamente pelo desdobramento constante da 2ª bulha. Se não há insuficiência valvar, nota-se acentuação do desdobramento na inspiração profunda.

Por esse motivo, diz-se que o desdobramento é *constante e variável*.

Quando existe aumento do fluxo de sangue para o ventrículo direito, como ocorre, por exemplo, na comunicação interatrial, esta câmara despende mais tempo para se esvaziar. Como consequência, os sigmoides pulmonares se fecham após os sigmoides aórticos e o componente pulmonar se atrasa. O caráter fixo da distância entre os dois componentes, independentemente da fase da respiração, constitui característica de valor clínico; daí, a designação de *desdobramento constante e fixo*.

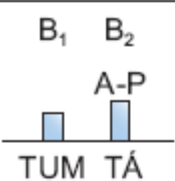
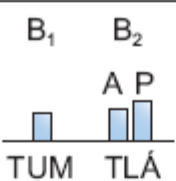
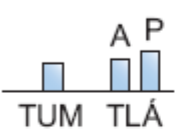
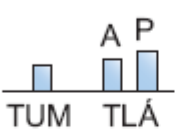
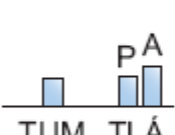
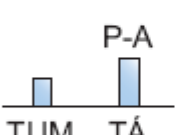
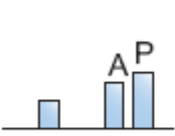
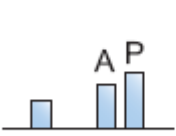
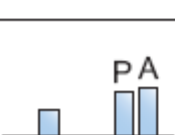
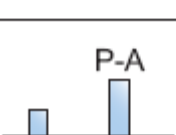
Expiração	Inspiração	Causa do desdobramento
		Desdobramento fisiológico Resulta do aumento da negatividade intratorácica durante a inspiração que se acompanha de maior enchimento do ventrículo direito; por isso, o desdobramento só ocorre na inspiração.
		Bloqueio do ramo direito Ocorre na ex- e na inspiração e é devido ao retardo da ativação do ventrículo direito. Acentua-se na inspiração devido ao maior enchimento do ventrículo direito nesta fase da respiração (<i>desdobramento constante e variável</i>).
		Bloqueio do ramo esquerdo Ocorre apenas na expiração em consequência do retardo do componente aórtico. Na inspiração o retardo do componente pulmonar faz com que a bulha se torne única (<i>desdobramento paradoxal ou invertido</i>).
		Comunicação interatrial O grau de desdobramento é o mesmo na ex- e na inspiração, pois as alterações da pressão intratorácica durante a respiração não influem no enchimento do ventrículo direito porque os átrios estão se inter-comunicando (<i>desdobramento fixo</i>).
		Estenose aórtica O desdobramento ocorre na expiração porque a contração ventricular está prolongada, retardando o componente aórtico.

Figura 16.47 Desdobramento da 2ª bulha cardíaca na área pulmonar.

Outra causa mecânica de desdobramento é a estenose pulmonar. Nessa valvopatia, a sístole ventricular direita se prolonga em decorrência da dificuldade de esvaziamento desta câmara, acarretando atraso do componente pulmonar.

O *desdobramento invertido* – também denominado “paradoxal”, em contraposição ao desdobramento fisiológico – pode ser observado no bloqueio do ramo esquerdo do feixe de His. Aparece durante a expiração e se acentua na apneia expiratória, enquanto o desdobramento fisiológico ocorre na inspiração profunda. É explicado da seguinte maneira: em condições normais, o componente aórtico precede o pulmonar porque o estímulo despolariza o ventrículo esquerdo alguns centésimos de segundo antes de despolarizar o direito. No bloqueio do ramo esquerdo, o estímulo alcança o miocárdio ventricular esquerdo depois de já ter havido a ativação ventricular. Como resultado, a contração do ventrículo direito ocorre antes da do ventrículo esquerdo, e o componente aórtico da 2ª bulha passa a situar-se depois do componente pulmonar; portanto, o inverso da situação normal – daí a designação *desdobramento invertido*.

Em outras palavras, na inspiração profunda ocorre maior aporte de sangue ao ventrículo direito, retardando sua sístole e determinando o fechamento da valva pulmonar no mesmo instante do fechamento da valva aórtica. Desse modo, o ruído correspondente à 2ª bulha é único. Já na expiração forçada, diminuindo-se o retorno venoso, o componente pulmonar se adianta e a 2ª bulha torna-se desdobrada, “paradoxalmente” – é o desdobramento invertido.

Alterações da 3ª e da 4ª bulha

Ao se estudarem os ritmos tríplexes, várias referências foram feitas à 3ª e à 4ª bulha cardíaca.

Convém lembrar que, em crianças e em adultos até em torno de 40 anos, a 3ª bulha surge com frequência sem que sua presença indique qualquer anormalidade. A 4ª bulha também pode ser encontrada em crianças saudáveis e em adultos livres de qualquer acometimento, mormente após exercício.

Em algumas cardiopatias – insuficiência mitral, miocardiopatia ou miocardite, defeitos congênitos que apresentam *shunt* da esquerda para a direita, ou seja, comunicação interatrial, comunicação interventricular e persistência do canal arterial –, há alterações hemodinâmicas ou da própria estrutura da parede ventricular que dão origem a uma 3ª bulha patológica.

A 3ª bulha patológica surge em corações dilatados e/ou com maior complacência. Por isso, costuma-se dizer que ela aparece em corações mais *moles*.

A 4ª bulha patológica surge nos corações hipertrofiados ou com irrigação deficiente (hipertensão arterial, insuficiência coronária, miocardiopatia hipertrófica), condições em que há diminuição da complacência ventricular. Daí se dizer que a 4ª bulha patológica aparece nos corações mais *duros*.

Boxe

B₃ e B₄ fisiológica e patológica

Não há diferenças estetoacústicas entre a 3ª e a 4ª bulha, fisiológica ou patológica. O reconhecimento da condição patológica depende da presença de outras alterações indicativas de lesão cardíaca, tais como sopros, cardiomegalia, sinais de insuficiência cardíaca.

Cliques e estalidos

A característica semiológica básica dos cliques e estalidos é sua situação no ciclo cardíaco. Tendo em vista este elemento, podem ser classificados em diastólicos e sistólicos (protossistólicos e mesossistólicos).

Estalidos diastólicos

Os estalidos diastólicos podem ocorrer na estenose das valvas mitral e tricúspide e, mais raramente, na insuficiência mitral e na comunicação interatrial.

Estalido de abertura mitral. A abertura da valva mitral ocorre após o período de relaxamento isovolumétrico, no início da diástole, e não determina qualquer ruído se a valva estiver normal.

No entanto, na estenose mitral, em decorrência das modificações anatômicas e de alterações pressóricas, a abertura da valva mitral passa a provocar um ruído seco, agudo e de curta duração. Costuma ser intenso e, por este motivo, torna-se palpável e audível.

O estalido de abertura mitral é mais bem audível quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo, na área mitral e na borda esternal esquerda, na altura do 3º e do 4º espaço intercostal. Todavia, em muitos pacientes o estalido é audível em todo o precórdio.

Boxe

Diagnóstico diferencial entre estalido de abertura mitral e B₃ ou desdobramento de B₂

O desdobramento de B₂ é mais bem percebido na área pulmonar, enquanto o estalido o é no 3º e no 4º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno, e na área mitral

O timbre do estalido é mais agudo e mais seco do que o componente pulmonar da 2ª bulha

O estalido é mais tardio do que o componente pulmonar da 2ª bulha e o intervalo que o separa da 2ª bulha pode apresentar variações com as manobras respiratórias.

O estalido de abertura mitral diferencia-se também da 3ª bulha pelos seguintes elementos:

A 3ª bulha é de tom baixo, enquanto o estalido é agudo e metálico

A 3ª bulha, mais bem audível na ponta do coração, não é auscultada com facilidade em outras regiões do precórdio. O estalido é audível na ponta, na borda esternal e na fúrcula esternal

A 3ª bulha está separada da segunda por um intervalo de tempo mais amplo do que o existente entre a 2ª bulha e o estalido.

O estalido de abertura mitral é o sinal mais indicativo de estenose mitral; porém, para que apareça, é necessário que haja alguma flexibilidade da valva. Quando existe intensa calcificação ou quando se instala hipertensão pulmonar muito grave, o estalido de abertura mitral deixa de existir.

Estalido de abertura tricúspide. O estalido da tricúspide é mais bem audível na borda esternal esquerda e ocasionalmente na borda esternal direita.

Cumpra assinalar que, em quase todos os pacientes que apresentam estenose tricúspide reumática, há concomitantemente estenose da valva mitral. Este fato torna difícil o reconhecimento do estalido tricúspide, cujas características estetoacústicas são as mesmas do estalido mitral. Consegue-se fazer a diferenciação entre um e outro levando-se em conta outros dados, tais como o sopro e o tipo do pulso venoso.

Estalidos protossistólicos (pulmonar e aórtico)

São também chamados *ruídos de ejeção* por indicarem súbita ejeção de sangue nos vasos da base. Sua origem é vascular e são produzidos, portanto, pelas vibrações da parede do vaso.

Trata-se de ruídos de alta frequência, agudos e intensos, produzidos na artéria pulmonar e na aorta.

O *estalido protossistólico pulmonar* é mais audível na área pulmonar e na borda esternal esquerda. Diferencia-se do desdobramento da 1ª bulha pelo seu timbre mais agudo. Este ruído pode ser encontrado na estenose pulmonar moderada, na dilatação idiopática da artéria pulmonar, na comunicação interatrial e na hipertensão pulmonar grave.

O *estalido protossistólico aórtico*, mais audível na região que vai das adjacências do 4º espaço intercostal esquerdo junto à borda esternal até a mitral, pode ser observado nas lesões valvares aórticas (estenose e insuficiência), coarctação da aorta, aneurisma da aorta, dilatação aórtica de etiologia aterosclerótica ou hipertensiva, e em algumas cardiopatias congênitas cianóticas com desvio do fluxo sanguíneo para a aorta (tetralogia de Fallot grave e *truncus arteriosus*).

Estalidos mesossistólicos e telessistólicos

Merece ser bem analisado um 3º ruído, que pode surgir entre a 1ª e a 2ª bulha, no intervalo sistólico, chamado *clique sistólico*. Trata-se de um ruído cuja origem pode ser uma brida pericárdica ou pleuropericárdica ou o prolapso da valva mitral.

Sua identificação ocorre pelas suas características estetoacústicas: é um ruído de alta frequência, seco, agudo, situado no meio ou no fim da sístole, cuja intensidade varia nitidamente durante os movimentos respiratórios e com as mudanças de posição. É audível nas áreas mitral ou tricúspide. Não se deve confundir-lo com o desdobramento da 1ª bulha, com o estalido protossistólico pulmonar ou aórtico, nem com o atrito pericárdico.

Os estalidos mesossistólicos (cliques sistólicos) eram considerados quase sempre de origem extracardiaca. O reconhecimento do prolapso das valvas atrioventriculares (mitral e tricúspide), por meio da ecocardiografia, nos casos em que se ouvia este ruído modificou sua interpretação fisiopatológica e seu significado semiológico. São indicativos de prolapso das valvas mitral ou tricúspide, mesmo na ausência de sopros.

Sopros

Os sopros são produzidos por vibrações decorrentes de alterações do fluxo sanguíneo explicados de maneira esquemática na Figura 16.48.

Em condições normais, o sangue flui sob a forma de corrente laminar, com velocidade um pouco mais rápida na porção central, tal como as águas de um rio sem obstáculos no seu leito. Fato fundamental é que flua sem formar turbilhões, pois, quando isso acontece, o fluxo deixa de ser laminar, e surgem vibrações que dão origem aos ruídos denominados sopros.

Os sopros aparecem na dependência de alterações do próprio sangue, da parede do vaso ou das câmaras cardíacas, principalmente dos aparelhos valvares. Os mecanismos formadores de sopro podem ser sistematizados da seguinte maneira:

Aumento da velocidade da corrente sanguínea: isso pode levar à formação de turbulência capaz de dar origem a sopros.

Este é o mecanismo dos sopros que surgem após exercício físico, na anemia, no hipertireoidismo e na síndrome febril

Diminuição da viscosidade sanguínea: a viscosidade do sangue exerce efeito amortecedor sobre a turbulência do sangue. Os sopros que se auscultam nos portadores de anemia (sopros anêmicos) decorrem, em parte, da diminuição da viscosidade sanguínea que acompanha esta afecção

Passagem do sangue através de uma zona estreitada: nesta condição, o fluxo sanguíneo sofre radicais modificações, deixando de ser laminar para se fazer em turbilhões. O turbilhonamento produz vibrações que correspondem aos sopros (Figura 16.48B).

A passagem de um grande volume de sangue através de um orifício normal também pode ocasionar sopro. Nessa circunstância, a abertura normal é relativamente estenótica para o volume aumentado. Exemplo dessa condição é o sopro sistólico de ejeção que se ouve no foco pulmonar em pacientes com comunicação interatrial. Esse sopro origina-se de uma estenose pulmonar “relativa”, em razão do hiperfluxo de sangue por essa valva.

Artificialmente, é possível provocar fato semelhante comprimindo-se uma artéria (femoral ao nível da região inguinal, por exemplo) com o estetoscópio. A partir dessa manobra, provoca-se o estreitamento do vaso, e no local ouve-se um ruído soproso.

Os defeitos valvares (estenose e insuficiência) e algumas anormalidades congênitas (comunicação interventricular, persistência do canal arterial) representam zonas de estreitamento entre duas câmaras cardíacas ou entre uma câmara e um vaso ou entre dois vasos. A análise semiológica dos sopros produzidos nestas condições constitui a base para o diagnóstico destas afecções

Passagem do sangue por uma zona dilatada: a explicação é a mesma descrita no item anterior. Por meio deste mecanismo, explicam-se os sopros de alguns defeitos valvares, dos aneurismas e o rumor venoso (Figura 16.48C)

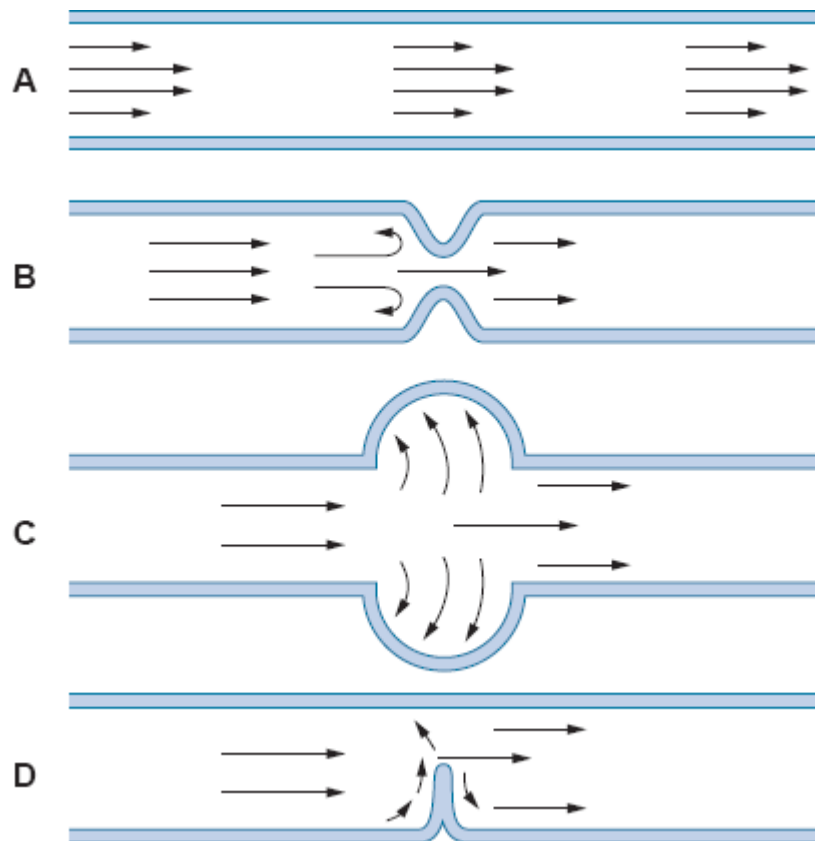


Figura 16.48 Mecanismo de formação dos sopros cardiovasculares: fluxo sanguíneo laminar (A), o qual, por não formar turbilhões, não origina sopro, estenose (B), dilatação (C) e obstáculo intraluminal (D).

Passagem do sangue por uma membrana de borda livre: quando isso acontece, originam-se vibrações que se traduzem também como sopros (Figura 16.48D).

Vale acentuar que, na maioria das alterações cardiovasculares em que surgem sopros, há associação de dois ou mais dos mecanismos expostos.

A velocidade do sangue é um fator que pode somar-se a qualquer dos outros. É até possível tirar-se proveito deste fato na investigação diagnóstica: para isso determina-se ao paciente que faça um exercício para aumentar a frequência cardíaca.

Em crianças febris não é raro o encontro de sopros por simples aumento da velocidade do sangue. Quando essas crianças

são portadoras de lesões valvares ou defeitos congênitos, sopros preexistentes tornam-se mais intensos, e a correta avaliação clínica só poderá ser efetuada após o desaparecimento da febre.

Características semiológicas dos sopros

Para se avaliar semiologicamente um sopro, é necessário investigar os seguintes parâmetros: *situação no ciclo cardíaco, localização, irradiação, intensidade, timbre e tom, modificações com a fase da respiração, posição do paciente e exercício físico*.

Situação no ciclo cardíaco

O examinador precisa ter em mente a sucessão dos fenômenos que ocorrem durante o ciclo cardíaco para compreender hemodinamicamente o que se ausculta.

Situá-los corretamente no ciclo cardíaco é a primeira e mais importante etapa da análise semiológica de um sopro. Não pode haver quaisquer dúvidas a esse respeito. Para isso é essencial o reconhecimento da 1ª e da 2ª bulha. Como orientação prática, sugerimos ao examinador que, ao fazer a ausculta do coração, palpe concomitantemente o pulso carotídeo (e não o pulso radial) e, por meio dele, determine o que é sistólico e o que é diastólico.

Quanto à situação no ciclo cardíaco, os sopros podem ser *sistólicos, diastólicos e sistodiastólicos* ou *contínuos*.

Sopros sistólicos. Os sopros sistólicos são classificados em dois tipos: *sopro sistólico de ejeção* e *sopro sistólico de regurgitação* (Figura 16.49A e B).

Os sopros sistólicos de ejeção são causados por estenose da valva aórtica ou pulmonar e se originam durante o período de ejeção ventricular, particularidade tão importante que deu origem à sua designação.

Características do sopro de ejeção (Figura 16.49A). Começa alguns centésimos de segundo após a 1ª bulha, intervalo que corresponde à fase de contração isovolumétrica. Como foi visto anteriormente, neste período, a pressão intraventricular se eleva e as valvas atrioventriculares (mitral e tricúspide) se fecham, dando origem à 1ª bulha. Contudo, a pressão intravascular (aorta ou pulmonar) ainda está mais elevada do que a pressão no interior dos ventrículos, e, por isso, as valvas sigmóides (aórticas e pulmonares) continuam fechadas sem que haja saída de sangue dos ventrículos. Em consequência desse fato, percebe-se o sopro após a 1ª bulha (B₁).

Quando a pressão ventricular ultrapassa a pressão intra-aórtica e a intrapulmonar, o sangue começa a ser expulso dos ventrículos. A princípio, a ejeção é lenta, passando a ser máxima na mesossístole e voltando a se reduzir na telessístole. Por esse motivo, do ponto de vista estetoacústico, o que se observa é um sopro crescendo-decrescendo.

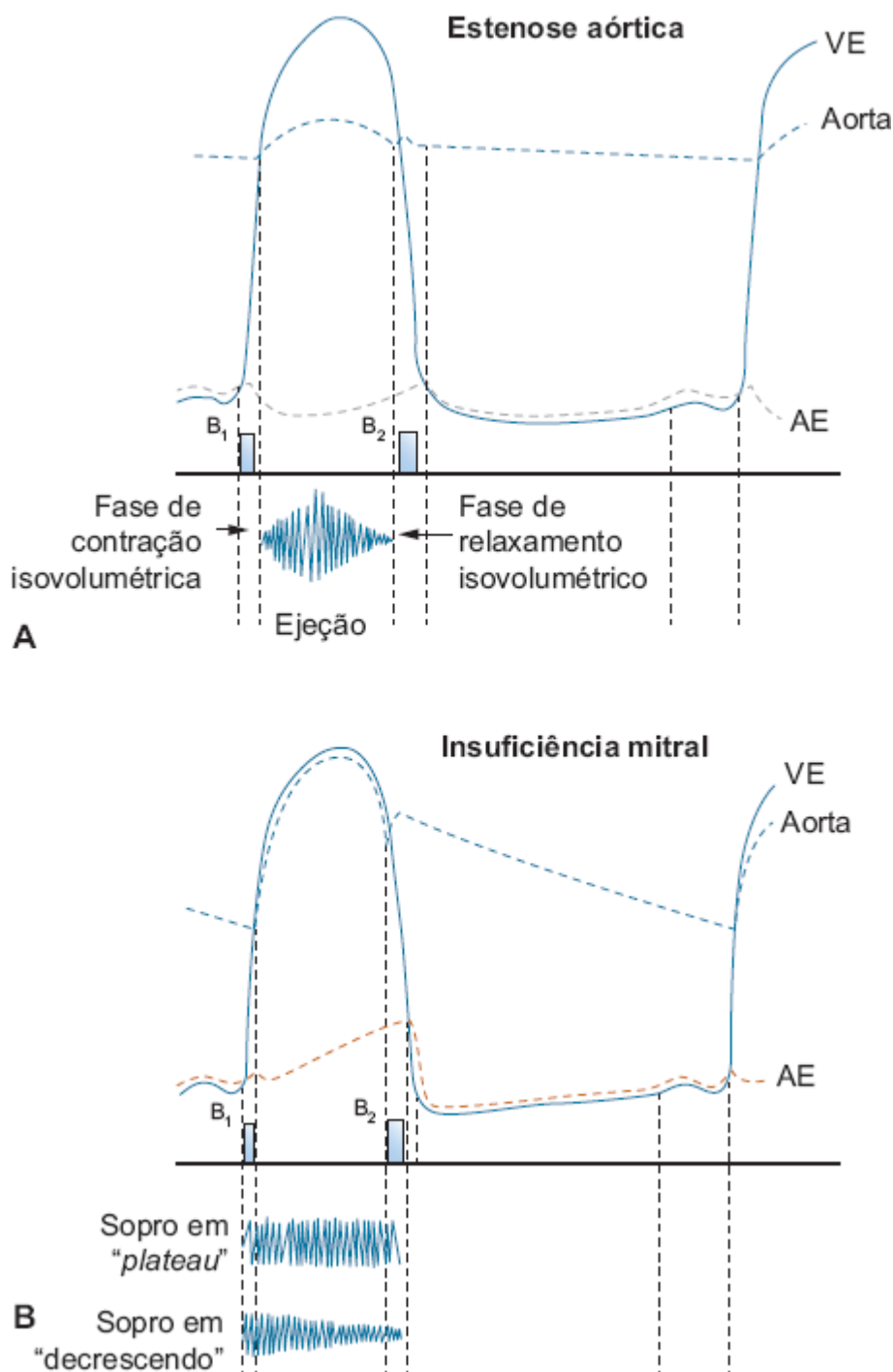


Figura 16.49 Representação esquemática no ciclo cardíaco dos sopros sistólicos. **A.** Sopro sistólico de ejeção, que começa após a 1ª bulha, tem caráter crescendo-decrescendo e termina antes da 2ª bulha. **B.** Sopro sistólico de regurgitação, que é audível desde o início da sístole, recobrindo e mascarando a 1ª bulha, tem intensidade mais ou menos igual ao longo do período sistólico e termina imediatamente antes da 2ª bulha ou, às vezes, superpõe-se a ela.

O sopro termina antes da segunda bulha (B₂) porque na última fase da sístole as pressões no interior dos ventrículos praticamente se igualam às pressões na aorta e na pulmonar, não havendo quase nenhuma ejeção de sangue neste momento.

Este sopro aparece na estenose aórtica e na estenose pulmonar.

Características do sopro sistólico de regurgitação (Figura 16.49B). Este tipo de sopro, audível desde o início da sístole, surge junto com a primeira bulha, recobrindo-a e mascarando-a. Ocupa todo o período sistólico (holossistólico) com intensidade mais ou menos igual e termina imediatamente antes da segunda bulha ou pode recobri-la.

Esses sopros são causados pela regurgitação de sangue do ventrículo para o átrio, quando há insuficiência mitral ou tricúspide, ou de um ventrículo para o outro, quando existe uma comunicação entre eles.

Para se bem compreender o sopro de regurgitação, deve-se lembrar que, durante a fase de contração isovolumétrica, período em que as valvas atrioventriculares (mitral e tricúspide) estão se fechando, a pressão no interior dos ventrículos já está mais alta do que no átrio, e, por esse motivo, o sangue regurgita para a câmara de menor pressão desde o início da sístole. Durante todo o

período sistólico, o sangue continua regurgitando e só deixa de fazê-lo ao terminar a contração ventricular.

Os sopros sistólicos audíveis na base devem ser diferenciados do *rumor venoso* (ver *Rumor ou ruído venoso* mais adiante, neste capítulo).

Sopros diastólicos. Os sopros diastólicos surgem durante a diástole e, conforme o momento em que nela se situam, são classificados em *protodiastólicos*, *mesodiastólicos* e *telediastólicos* ou *pré-sistólicos*. Ocorrem em dois grupos de afecções – estenose atrioventricular e insuficiência das valvas aórtica e pulmonar – que têm comportamento hemodinâmico que lhes confere características semiológicas próprias.

O sopro diastólico das estenoses atrioventriculares (estenose mitral e estenose tricúspide) ocupa a parte média da diástole, momento em que se dá o enchimento rápido dos ventrículos; algumas vezes se prolonga, podendo sofrer determinado reforço no fim da diástole ou pré-sístole. O reforço pré-sistólico depende da contração atrial.

Existe um nítido intervalo entre a 2ª bulha e o início desses sopros. Isso porque, neste período, as pressões intra-atriais e intraventriculares são quase iguais e uma pequena quantidade de sangue passa pelos orifícios valvares. O sopro começa com um estalido de abertura se a valva for flexível.

Outra característica importante é sua qualidade, ou seja, são sopros de baixa frequência e tom grave, o que lhes confere o caráter de “ruflar”, expressão muito usada para designá-los.

Outro grupo de sopros diastólicos é o que aparece quando as valvas sigmóides aórticas e pulmonares não se fecham completamente, e apresenta as seguintes características: inicia-se imediatamente após a 2ª bulha, porque neste momento já é importante o gradiente de pressão entre os vasos da base (aorta e pulmonar) e os ventrículos; pode ficar restrito à primeira parte da diástole (protodiástole) ou ocupar também a mesodiástole e a telediástole. São sopros de alta frequência, de intensidade decrescente, tom agudo, qualidades que, em conjunto, conferem a estes sopros caráter aspirativo.

São consequência do refluxo de sangue de um dos vasos da base para um dos ventrículos.

Boxe

Quando se emprega o termo “regurgitação” de sangue convém fazer um alerta para não confundir com os *sopros sistólicos de regurgitação*. São completamente diferentes, às vezes confundidos, exatamente em virtude de se usar a mesma expressão para descrever duas situações diversas. Por isso, é preferível dizer-se “refluxo de sangue” em vez de “regurgitação de sangue”.

Sopros sistodiastólicos ou contínuos. Os sopros contínuos são ouvidos durante toda a sístole e a diástole, sem interrupção, recobrando e mascarando a 1ª e a 2ª bulha. Não tomar como sopros contínuos aqueles que ocorrem combinadamente na sístole e na diástole sem assumir, contudo, o caráter de sopros contínuos propriamente ditos.

A parte sistólica desses sopros costuma ser mais intensa e mais rude. São designados sopros “em maquinaria” porque lembram o ruído de máquina a vapor em movimento.

Surgem na persistência do canal arterial, nas fístulas arteriovenosas, nas anomalias dos septos aortopulmonares e no rumor venoso.

Localização

Localiza-se um sopro na área em que é mais bem audível, e como pontos de referência empregam-se as áreas de ausculta e as demais áreas do precórdio. Cumpre salientar, entretanto, que a localização de um sopro em uma das áreas de ausculta não tem valor absoluto. Por exemplo, o fato de esse auscultar um sopro na área mitral não significa, obrigatoriamente, que ele esteja sendo formado na valva mitral.

Irradiação

Depois de estabelecer-se o local de maior intensidade do sopro, desloca-se o receptor do estetoscópio em várias direções para determinar sua irradiação.

Dois fatores influenciam na irradiação de um sopro; o mais importante é a sua *intensidade*, vale dizer, quanto mais intenso, maior a área em que é audível. Alguns sopros de elevada intensidade propagam-se por todo o tórax ou para o pescoço. O outro fator é a *direção da corrente sanguínea*. Cumpre ressaltar que este fator pode condicionar irradiação tão característica que passa a ter excepcional interesse semiológico. Exemplos: o sopro da estenose aórtica se irradia para os vasos do pescoço porque o sangue que flui pela valva aórtica se dirige naquela direção, enquanto o da insuficiência mitral se propaga predominantemente para a axila porque o átrio esquerdo situa-se acima e atrás do ventrículo esquerdo.

Intensidade

Não resta dúvida de que a avaliação da intensidade de um sopro sofre influência subjetiva. No entanto, este aspecto negativo diminui à medida que o examinador adquire experiência. Para orientar-se, é necessária a adoção de critérios que ajudam neste fim. O mais prático é o sistema de cruzes (+, ++, +++ e ++++), que se escalona da seguinte maneira:

- + corresponde aos sopros débeis, só audíveis quando se ausculta com atenção e em ambiente silencioso
- ++ indicam sopros de intensidade moderada
- +++ traduzem sopros intensos
- ++++ correspondem aos sopros muito intensos acompanhados de frêmito, audíveis mesmo quando se afasta o estetoscópio da parede torácica ou quando se interpõe entre esta e o receptor a mão do examinador.

Como existem outras escalas em uso, é conveniente referir-se à intensidade da seguinte maneira: +/4, ++/4, +++/4 e ++++/4. Agindo desse modo, fica claro que está sendo usada a escala de quatro graduações.

A intensidade de um sopro depende de vários fatores, alguns relacionados com a transmissão das vibrações, sobressaindo-se a espessura da parede torácica e a presença de enfisema ou de derrame pericárdico, outros diretamente ligados ao próprio mecanismo de formação do sopro. Entre estes, destacam-se a velocidade do fluxo e o volume de sangue que passa pelo local em que ele se origina. A influência da velocidade da corrente sanguínea torna-se clara quando se compara a intensidade do sopro da comunicação interventricular de pequena magnitude com as grandes comunicações. Se é pequena, o fluxo de sangue apresenta grande velocidade, gerando um sopro intenso (+++ a ++++). Ao contrário, nas comunicações amplas a velocidade do fluxo é menor e o sopro fica débil ou moderado (+ a ++).

Quando o volume sanguíneo é pequeno, o sopro apresenta fraca intensidade. Quando é grande, o sopro torna-se mais intenso.

A intensidade do sopro não deve ser tomada como parâmetro absoluto e decisivo para a avaliação clínica de uma lesão vascular ou cardíaca. Contudo, é lícito admitir-se que, quanto mais intenso, mais significativa costuma ser a anomalia responsável pelo sopro. Além disso, em geral, a intensidade de um sopro não diz nada sobre a gravidade do estado clínico do paciente. Por fim, não se deve esquecer de que pode haver graves defeitos valvares com sopros de pequena intensidade, e vice-versa.

Timbre e tom

Essas duas características, com frequência referidas sob a designação simplificada de “qualidade ou caráter do sopro”, estão relacionadas com a velocidade do fluxo e com o tipo de defeito causador do turbilhonamento sanguíneo.

Utilizam-se várias denominações, quase todas procurando caracterizar de modo comparativo a qualidade de um sopro. As mais comuns são: *suave*, *rude*, *musical*, *aspirativo*, *em jato de vapor*, *granular*, *piante* e *rufar*.

Boxe

Significado semiológico do timbre e do tom de um sopro

O timbre e o tom têm significado semiológico por facilitarem a diferenciação de alguns sopros. Bons exemplos são as diferenças entre dois sopros diastólicos: o da estenose mitral, de baixa frequência, que, por lembrar o bater de asas de um pássaro, recebeu a denominação de *rufar*, e o sopro da insuficiência aórtica, que é de alta frequência, com intensidade que decresce tão abruptamente que lembra o ruído obtido ao fazer-se aspiração com a boca, justificando a designação de sopro *aspirativo*. O sopro da estenose aórtica, por sua vez, costuma ser chamado granular ou rude.

A denominação *musical* aplica-se a um sopro que lembra o som produzido por instrumento de sopro.

Modificações do sopro com a fase da respiração, posição do paciente e exercício físico

Relação do sopro com a fase da respiração. Existe estreita solidariedade funcional entre os pulmões e o coração. Tal fato se reflete nas modificações da frequência por ação dos estímulos vagais oriundos dos pulmões e da hemodinâmica por alteração da pressão na cavidade torácica durante as incursões respiratórias.

O aproveitamento semiológico das relações entre estes dois órgãos tem como melhor exemplo a *manobra de Rivero-*

Boxe

Manobra de Rivero-Carvalho

A manobra de Rivero-Carvalho é assim executada: com o paciente em decúbito dorsal, coloca-se o receptor do estetoscópio na área tricúspide, conferindo especial atenção à intensidade do sopro. Em seguida, solicita-se ao paciente que faça uma inspiração profunda, durante a qual o examinador procura detectar qualquer modificação na intensidade do sopro. Se não houver alteração ou se o sopro diminuir de intensidade, diz-se que a manobra de Rivero-Carvalho é negativa. Neste caso, o sopro audível naquela área não passa de propagação de um sopro originado na valva mitral. Se, ao contrário, o sopro aumenta de intensidade, é correto concluir-se que se trata de um sopro originado no aparelho valvar tricúspide.

Esses fenômenos ocorrem dessa maneira porque, na inspiração profunda, há um aumento da negatividade intratorácica, propiciando maior afluxo de sangue ao coração direito. Quando mais sangue alcançar o ventrículo direito, haverá, *ipso facto*, maior refluxo de sangue para o átrio durante a sístole. Do ponto de vista estetoacústico, isso se exterioriza pela intensificação do sopro.

Esta manobra serve também para diferenciar o desdobramento fisiológico do desdobramento patológico da 2ª bulha no foco pulmonar (P2) (Figura 16.47).

Outra influência da respiração pode ser observada nas lesões aórticas, cujos sopros tornam-se mais audíveis se o paciente fizer uma expiração forçada.

Relação do sopro com a posição do paciente. Os sopros da base do coração, particularmente o da insuficiência aórtica, tornam-se mais nítidos quando o paciente está na posição sentada com o tórax fletido para a frente.

O ruflar diastólico da estenose mitral torna-se mais intenso no decúbito lateral esquerdo.

O rumor venoso aumenta de intensidade na posição sentada ou de pé, diminuindo ou desaparecendo quando o paciente se deita.

Relação do sopro com exercício físico. O exercício físico, ao aumentar a velocidade sanguínea, determina quase sempre intensificação dos sopros.

Aproveita-se semioticamente este fenômeno, solicitando-se ao paciente, no qual haja suspeita de estenose mitral, que faça algum exercício. A partir dessa manobra, é possível tornar mais forte um ruflar que era de pequena intensidade quando o paciente estava em repouso.

Atrito pericárdico

O atrito pericárdico é um ruído provocado pelo roçar dos folhetos pericárdicos quando eles deixam de ser lisos e levemente umedecidos, o que lhes permite deslizar um sobre o outro sem provocar qualquer vibração. Sua causa mais frequente é a pericardite fibrinosa.

A caracterização semiológica do atrito, necessária para diferenciá-lo de sopros e estalidos, compreende os seguintes elementos:

Situação no ciclo cardíaco: O atrito pericárdico não coincide exatamente com nenhuma fase do ciclo cardíaco e pode ser ouvido tanto na sístole quanto na diástole. Não mantém relação fixa com as bulhas e, às vezes, provoca a sensação de que seja independente dos ruídos produzidos no coração. Habitualmente, é contínuo, com reforço sistólico. Em algumas ocasiões, restringe-se à sístole

Localização: ausculta-se o atrito mais frequentemente entre a ponta do coração e a borda esternal esquerda

Irradiação: não se propaga, isto é, mesmo quando intenso, sua área de audibilidade é bastante restrita

Intensidade: varia muito de intensidade, e a simples mudança de posição pode alterá-la. A força da pressão do receptor do estetoscópio contra a parede torácica também determina modificações. Com alteração da frequência cardíaca ou mesmo sem qualquer causa aparente, sua intensidade pode modificar-se de um momento para o outro

Timbre e tom: suas características de timbre e tom são extremamente variáveis, e muitas comparações têm sido propostas. Entre elas, merece ser citada a comparação com o ruído obtido ao friccionar-se ou atritar-se um couro novo. Algumas vezes,

assume caráter musical, e, em outras ocasiões, assemelha-se a um sopro

Mutabilidade: talvez seja uma das principais características do atrito pericárdico. De um dia para o outro, ou mesmo no intervalo de algumas horas, pode apresentar diferenças de qualidade e de intensidade. Esse fato não costuma ser observado nos sopros.

Ruído da pericardite constrictiva

O ruído da pericardite constrictiva origina-se na distensão do pericárdio enrijecido. Pode estar ausente nos casos em que não haja comprometimento do pericárdio no nível da região apical e parede inferior do ventrículo esquerdo.

O ruído da pericardite constrictiva ocorre no período diastólico, no fim do enchimento ventricular rápido, um pouco mais precoce que a 3ª bulha, com a qual não se confunde em virtude de suas características estetoacústicas – tem timbre alto e é um ruído seco.

Deve ser diferenciado do estalido de abertura mitral, com o qual se assemelha. O elemento que os diferencia é a localização: o estalido da mitral é audível em todas as áreas de ausculta, enquanto o ruído da pericardite constrictiva fica restrito à área mitral, endoápeix e área tricúspide.

Rumor ou ruído venoso

Trata-se de um ruído sistodiastólico ou contínuo, de tom grave, que se ouve no pescoço e na porção superior do tórax. O local de máxima intensidade é acima da clavícula direita, na altura da inserção do esternocleidomastóideo. Mais bem audível na posição sentada, chega a desaparecer na posição deitada ou quando ocorre uma compressão no nível de jugular direita ou, ainda, ao fazer-se a rotação do pescoço.

O rumor venoso se origina no turbilhonamento do sangue no ponto em que a jugular interna se encontra com o tronco braquicefálico. Não tem significado clínico.

Boxe

Rumor venoso e sopro contínuo da persistência do canal arterial

Deve ser diferenciado especialmente do sopro resultante da persistência do canal arterial. (Ver adiante, *Persistência do canal arterial*.)

Ausculta do coração nos principais defeitos orovalvares adquiridos e nas anomalias congênitas mais frequentes

Cumpra assinalar que não é obrigatória em todas as cardiopatias – congênitas ou adquiridas – a presença de alterações estetoacústicas. Em outras palavras, *não é raro existirem lesões cardíacas com ausculta normal ou com alterações inexpressivas. A situação oposta também não é incomum, ou seja, a existência de modificações estetoacústicas não indica necessariamente que haja enfermidade cardíaca.*

Estenose mitral

Como consequência de anomalia congênita (valva bicúspide), da moléstia reumática ou degeneração senil com calcificação dos folhetos valvares, o orifício mitral pode ficar estreitado (Figura 16.50B). Nessas condições, durante a diástole o sangue tem dificuldade de fluir do átrio para o ventrículo esquerdo, advindo importantes modificações hemodinâmicas que dão origem aos seguintes dados estetoacústicos:

1ª bulha que, além de hiperfonética, costuma assumir qualidade metálica e seca em decorrência do endurecimento dos folhetos da valva

Hiperfonese da 2ª bulha na área pulmonar, traduzindo hipertensão da pequena circulação

A abertura da valva mitral estenótica determina um ruído de tom agudo no início da diástole, logo após a 2ª bulha – é o estalido de abertura da mitral

Sopro mesodiastólico com reforço pré-sistólico audível apenas na área mitral. Este sopro é de baixa frequência e suas características de timbre são tão peculiares que ficou consagrada a designação simplificada de ruflar diastólico. É mais audível

com o receptor de campânula e com o paciente em decúbito lateral esquerdo. O exercício físico o intensifica. Atenção: em alguns pacientes, este sopro só é audível quando se lança mão das manobras assinaladas: exercício físico e decúbito lateral esquerdo.

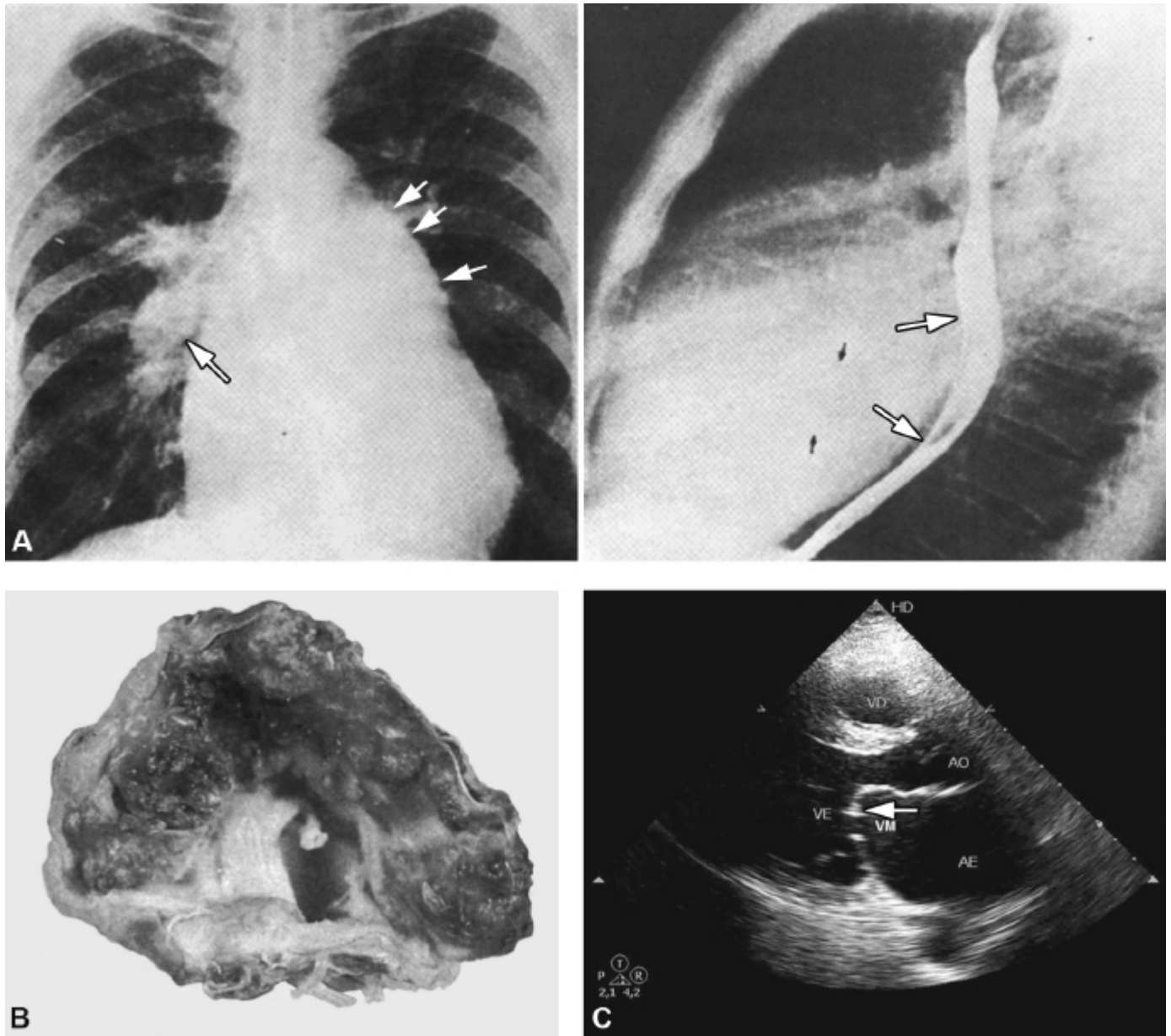


Figura 16.50 Estenose mitral. **A.** Radiografia do tórax em PA e perfil mostrando uma silhueta do tipo mitral com arco abaulado, pela dilatação da artéria pulmonar e da auricula esquerda, e crescimento ventricular direito. No perfil, chama a atenção a compressão do esôfago pela dilatação do átrio esquerdo (setas). **B.** Orifício mitral estreitado esquerdo em decorrência de moléstia reumática. **C.** Ecocardiograma bidimensional demonstrando comprometimento reumático típico da valva mitral (VM) com espessamento de ambas as cúspides e redução da abertura valvar (estenose). AE: átrio esquerdo, VE: ventrículo esquerdo; AD: átrio direito; VD: ventrículo direito; AO: aorta.

Insuficiência mitral

A insuficiência mitral se instala quando os folhetos desta valva não se fecham adequadamente durante a sístole ventricular, permitindo refluxo de uma determinada quantidade de sangue para o átrio.

A primeira bulha fica mascarada (recoberta) pelo sopro, e se houver aumento da pressão no território pulmonar, a 2ª bulha torna-se hiperfonética no foco pulmonar.

A insuficiência mitral pode ser consequência de alteração da estrutura do aparelho valvar – insuficiência mitral orgânica, cujas etiologias principais são a moléstia reumática, o prolapso mitral e a endocardite infecciosa (Figura 16.51) – ou depender de uma alteração miocárdica sem lesão das valvas (cardiomiopatias, miocardites, infarto do miocárdio). Nessa eventualidade, trata-se de insuficiência mitral funcional.

O achado fundamental na ausculta é o sopro sistólico de regurgitação, indicativo do refluxo de sangue. Localiza-se na área mitral e se irradia na direção da axila. Sua intensidade guarda certa relação com a magnitude do refluxo e pode ir de + a + + + +. As características do timbre e do tom são variáveis; algumas vezes, suave, outras, rude, podendo em alguns pacientes adquirir caráter musical.

Estenose aórtica

Em pessoas jovens ou adultas, a causa mais comum deste defeito valvar é a moléstia reumática, que pode provocar fusão dos sigmoides aórticos; pode ser também por anomalia congênita (valva bicúspide). Em pacientes idosos, a principal causa é degeneração senil dos folhetos. Do ponto de vista hemodinâmico, o fato essencial é a dificuldade de esvaziamento do ventrículo esquerdo e, do ponto de vista estetoacústico, o turbilhonamento do sangue ao passar pela valva estreitada.

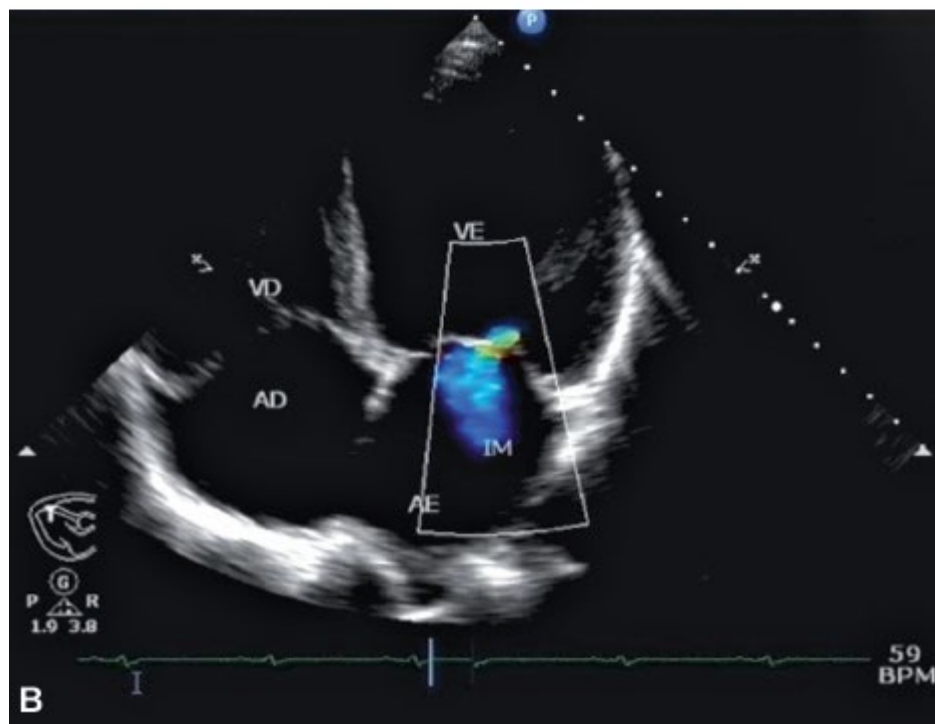


Figura 16.51 A. Insuficiência mitral de etiologia reumática reconhecida clinicamente pelo encontro na área mitral de um sopro sistólico de regurgitação, + + + +, moderadamente rude, que se irradiava para a axila. O *ictus cordis* situava-se no 6º espaço intercostal esquerdo, 2 cm para fora da linha hemiclavicular, intenso e difuso, correspondendo a três polpas digitais, indicando dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Neste caso, observam-se também lesões vegetantes (seta) no nível da valva mitral e na parede atrial (endocardite infecciosa). **B.** Ecocardiograma mostrando o fluxo de sangue de VE para AE durante a sístole ventricular.

À ausculta, percebe-se um sopro sistólico de ejeção com máxima intensidade na área aórtica. Este sopro irradia-se para o pescoço, acompanhando a direção da corrente sanguínea, e varia de intensidade (+ + + + +) em função da importância do

estreitamento. Quase sempre, sua qualidade é rude, e, muitas vezes, passa a ter característica de granular.

Mais bem audível quando o paciente está sentado. A 2ª bulha no foco aórtico costuma estar diminuída.

Insuficiência aórtica

A incapacidade de fechamento das sigmóides aórticas pode ser consequência de moléstia reumática, endocardite infecciosa, lues (aortite luética), degeneração senil e dissecção aórtica com comprometimento do aparelho valvar. O refluxo de sangue para o ventrículo esquerdo durante a diástole é o fenômeno básico desta valvopatia. Sua tradução estetoacústica é um sopro diastólico, audível logo após a 2ª bulha, e que ocupa a proto, a meso ou toda a diástole. Localiza-se na área aórtica ou no 3º espaço intercostal, junto à borda esternal esquerda, e se irradia para baixo, na direção da área tricúspide ou, às vezes, até a área mitral. É um sopro de alta frequência, de intensidade decrescente, aspirativo. Sua intensidade varia de + a + + + +. É mais audível na posição sentada e durante a apneia expiratória. A 2ª bulha costuma estar aumentada de intensidade.

Insuficiência tricúspide

A insuficiência tricúspide é um defeito valvar quase sempre secundário à dilatação do anel orovalvar; vale dizer, é mais comum a insuficiência funcional do que a orgânica. Quando orgânica, a causa costuma ser a moléstia reumática.

O refluxo do sangue do ventrículo direito para o átrio provoca um sopro sistólico de regurgitação, localizado na área tricúspide e que se irradia em raio de roda, atingindo inclusive a área mitral. Pode ser audível na área mitral e despertar a suspeita de insuficiência mitral.

Para diferenciar a insuficiência mitral da insuficiência tricúspide, lança-se mão da manobra de Rivero-Carvallo, que é positiva na insuficiência tricúspide.

O sopro da insuficiência tricúspide varia de intensidade (+ a + + + +) e de qualidade. Suave, rude, em jato de vapor, piante ou musical são as designações mais usadas para descrevê-lo, conforme o timbre e o tom.

Estenose pulmonar

Na maioria dos casos, aestenose pulmonar é de origem congênita, podendo surgir isoladamente ou como parte de anomalias cardíacas mais complexas, entre as quais a tetralogia de Fallot, que é constituída porestenose pulmonar, comunicação interventricular, dextroposição da aorta e hipertrofia do ventrículo direito.

Na ausculta da área pulmonar é que se observam os dados mais expressivos. Quanto mais grave for aestenose, tanto mais hipofonética e desdobrada será a segunda bulha, com diminuição do seu segundo componente. O desdobramento mais amplo se deve ao aumento do período ejetivo do ventrículo direito. Um estalido protossistólico nesta área indica dilatação pós-estenótica do tronco da artéria pulmonar. O sopro sistólico, geralmente acompanhado de frêmito, exibe aspecto crescendo-decrescendo e se inicia com o estalido protossistólico.

Insuficiência pulmonar

A causa mais comum de insuficiência pulmonar é a dilatação do anel valvar por hipertensão na artéria pulmonar de qualquer etiologia ou quando há dilatação desta artéria, idiopática ou consequente a doença difusa do tecido conjuntivo, como na síndrome de Marfan. Menos frequentemente por lesão das valvas pulmonares. O refluxo de sangue para o ventrículo direito origina um sopro diastólico, audível após a 2ª bulha, localizado na área pulmonar e borda esternal esquerda até a área tricúspide. Não deve ser confundido com o sopro da insuficiência aórtica, também audível nesta região.

Comunicação interatrial

A comunicação interatrial é um defeito congênito muito frequente. Do ponto de vista estetoacústico, caracteriza-se pela presença de um sopro sistólico de ejeção na área pulmonar, com pequena propagação no sentido do ombro esquerdo. Quase sempre é um sopro suave. O sopro que se ouve na comunicação interatrial não é provocado pela passagem do sangue pelo orifício de comunicação entre as câmaras. Origina-se de umaestenose pulmonar “relativa”, em razão do hiperfluxo de sangue pela valva pulmonar. Contudo, o elemento semiótico mais importante desse defeito não é o sopro, isoladamente, mas quando está associado ao desdobramento constante e fixo da 2ª bulha na área pulmonar.

Comunicação interventricular

A presença de um orifício entre os ventrículos é outra anomalia congênita bastante comum.

A passagem do sangue através desta comunicação anômala origina um sopro sistólico de regurgitação que se localiza predominantemente no endoápeix ou mesocárdio e se irradia dentro de uma faixa transversal que vai da área mitral à tricúspide. Sua intensidade varia (+ a + + + +) e sua qualidade quase sempre é em jato de vapor. Além do sopro, encontra-se hiperfonese da 2ª bulha pulmonar, indicativa de aumento da pressão no território pulmonar.

Persistência do canal arterial

A persistência do canal arterial após o nascimento constitui anomalia congênita não muito rara. Nos casos típicos, ouve-se um sopro contínuo, localizado na área infraclavicular, com irradiação para as proximidades desta região. O componente sistólico costuma ser de intensidade maior e de qualidade rude, enquanto o diastólico é mais fraco e menos rude. É clássico comparar este sopro ao “ruído de maquinaria”. A presença de uma 2ª bulha pulmonar hiperfonética indica a existência de hipertensão no circuito pulmonar.

Boxe

Sopros inocentes

São sopros encontrados em pacientes, na maior parte das vezes crianças, sem qualquer alteração das estruturas do coração ou dos vasos da base. Daí a designação de *sopros inocentes* (denominação preferencial), *sopros acidentais*, *sopros benignos* e *sopros não patológicos*.

São relativamente comuns, e a tarefa principal do examinador é diferenciá-los dos sopros patológicos.

Suas características fundamentais são as seguintes: não se acompanham de frêmito, nunca são diastólicos, quase sempre são suaves (+ a + +), na maior parte das vezes são proto ou mesossistólicos (nunca são holossistólicos) e não se acompanham de alterações das bulhas. Costumam ser ouvidos na área mitral e, mais frequentemente, na área pulmonar e aórtica. Têm irradiação muito restrita e nunca se propagam ao dorso.

Contudo, as características semiológicas não são suficientes para considerar como “inocente” ou “não patológico” qualquer tipo de sopro cardíaco. Portanto, o diagnóstico de sopro inocente só pode ser feito após exame clínico completo e exames complementares adequados.

Insuficiência cardíaca

Síndrome clínica que pode se manifestar de diferentes maneiras, dependendo da cavidade cardíaca comprometida e do grau da disfunção ventricular, sistólica ou diastólica.

A disfunção diastólica está presente em aproximadamente 30% dos casos, acometendo mais mulheres e idosos. As manifestações clínicas são semelhantes, porém mais brandas, quando comparadas aos casos de disfunção ventricular sistólica.

Diversas são as causas de miocardiopatias que levam à insuficiência mecânica do coração; dentre elas, causas infecciosas como miocardiopatia viral e chagásica, isquêmica (doença arterial coronariana), alcoólica, valvopatias, hipertensiva ou secundária a substâncias cardiotoxícas, como os quimioterápicos.

Independentemente do fator agressor inicial, a fisiopatologia é a mesma. Ela envolve alterações neuro-hormonais, celulares e mecânicas, com hiperatividade do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona e liberação de substâncias como interleucinas, fator de necrose tumoral alfa e outros. A manutenção do fator agressor e a intervenção terapêutica inadequada proporcionam continuidade de todo o processo de alteração estrutural do miocárdio ventricular, fenômeno denominado remodelamento miocárdico.

A sequência de fenômenos que podem culminar na síndrome de insuficiência cardíaca tem início quando há uma desproporção entre a carga hemodinâmica e a capacidade miocárdica. Dentro de determinados limites o organismo lança mão de mecanismos compensadores, entre os quais se destacam, inicialmente, o aumento da frequência cardíaca e a hipertrofia das fibras miocárdicas, capazes de manter a perfusão celular em níveis adequados. Posteriormente, surgem outros mecanismos, com destaque para ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e hiperatividade adrenérgica. Ultrapassada a capacidade de compensação, eclode o quadro de insuficiência cardíaca (Figura 16.52).

De maneira geral, o coração tolera melhor a sobrecarga de volume do que a de pressão. Assim, a sobrecarga do ventrículo esquerdo produzida pela insuficiência aórtica pode permanecer vários anos sem causar sintomas; em contrapartida, a sobrecarga provocada pela estenose aórtica determina sinais e sintomas de insuficiência cardíaca com maior precocidade. De outra parte, as

sobrecargas que se instalam progressivamente são mais bem toleradas do que as sobrecargas agudas. Por isso, a insuficiência mitral causada por lesão reumática pode perdurar muitos anos sem desencadear insuficiência miocárdica, enquanto a insuficiência mitral produzida por ruptura de cordoalha tendinosa em casos de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, precipita uma rápida e intensa insuficiência cardíaca.

Os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca compreendem dois grupos diferentes: os atribuíveis ao próprio coração – tais como a taquicardia, o ritmo de galope, a alternância cardíaca, o pulso alternante, a intolerância aos esforços, a hiperfonese da 2ª bulha no foco pulmonar, sopros sistólicos, a cardiomegalia, as arritmias e a convergência pressórica – e os extracardíacos – originados nos leitos circulatórios congestos, em órgãos hipoperfundidos e por hiperatividade adrenérgica –, que compreendem a dispneia, a tosse, a expectoração hemoptoica, os estertores pulmonares, a fadiga, a cianose, a hepatomegalia, a oligúria, a insônia, a irritabilidade, a anorexia, a astenia, o ingurgitamento jugular, o refluxo hepatojugular, o edema e os derrames cavitários (Figura 16.52). (Ver *Sistema cardiovascular* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Boxe

Manifestações extracardíacas da insuficiência cardíaca

Cumprе ressaltar que as manifestações extracardíacas devem ser interpretadas no contexto clínico do paciente, pois não são, necessária e exclusivamente, decorrências da insuficiência cardíaca. Assim, a dispneia, manifestação principal da insuficiência ventricular esquerda, aparece também nos distúrbios broncopulmonares, nas alterações do sangue e de outros órgãos. Contudo, quando ocorre em um paciente portador de cardiopatia que sobrecarrega ou compromete o ventrículo esquerdo, passa a ter um significado semiológico especial a indicar uma provável insuficiência desse ventrículo.

As manifestações clínicas de insuficiência cardíaca dependem, sobretudo, do ventrículo comprometido, e, para melhor sistematização do assunto, serão discutidos separadamente os sintomas e os sinais indicativos de insuficiência de cada ventrículo, ou seja, insuficiência ventricular esquerda e insuficiência ventricular direita. Nas miocardiopatias, como, por exemplo, na cardiopatia chagásica crônica (Figura 16.53), o quadro clínico costuma apresentar desde o início sinais e sintomas indicativos de insuficiência de ambos os ventrículos.

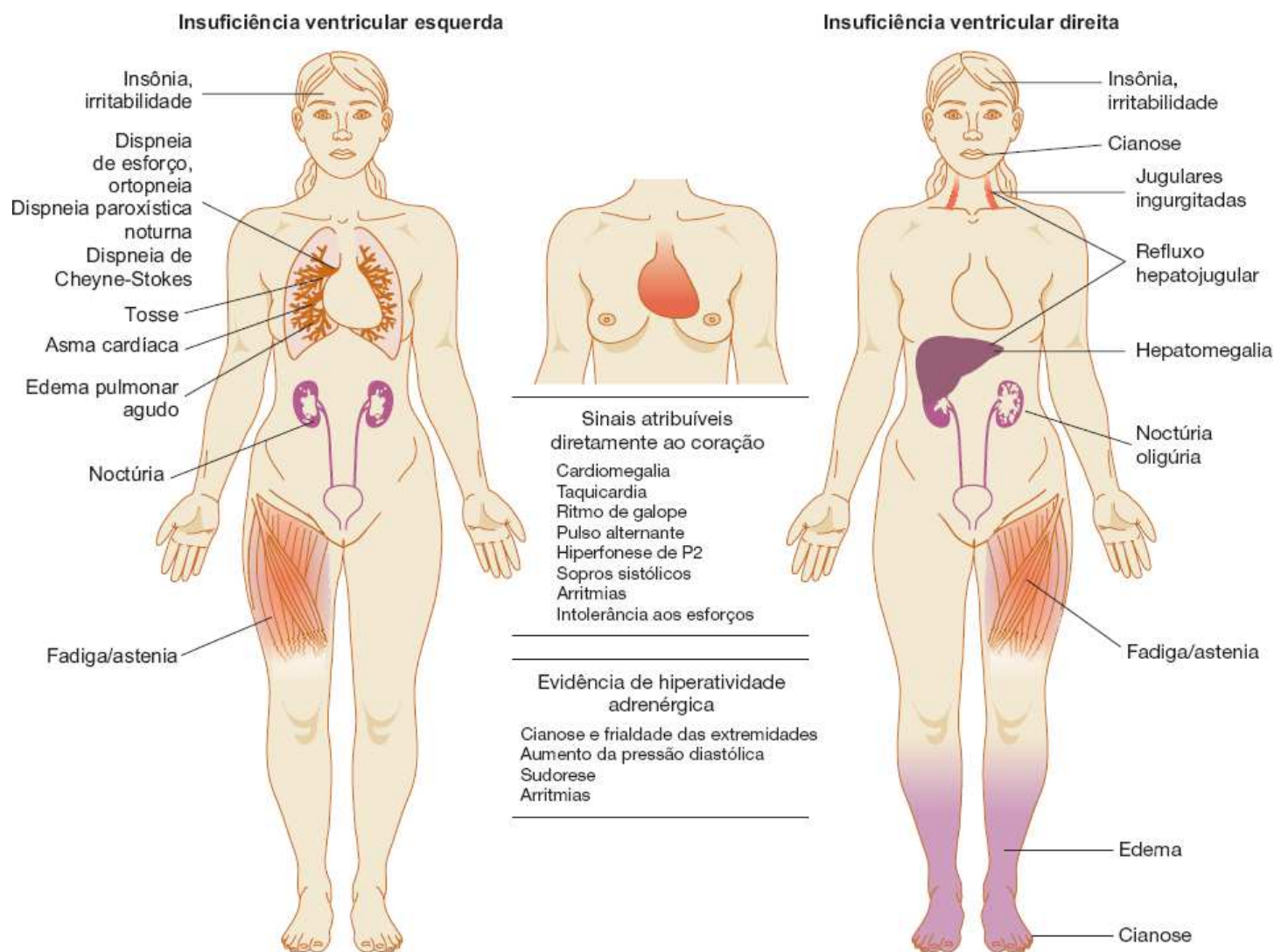


Figura 16.52 Esquema do quadro clínico da insuficiência cardíaca.

Insuficiência ventricular esquerda

A sintomatologia da insuficiência ventricular esquerda origina-se fundamentalmente da congestão venocapilar pulmonar, que é decorrente, por sua vez, da ineficiência do miocárdio ventricular esquerdo para bombear o sangue, e compreende a dispneia, a tosse, a expectoração hemoptoica e os estertores pulmonares, além dos sinais, originados no próprio coração – a taquicardia, o ritmo de galope, a alternância cardíaca e a convergência pressórica.

A *dispneia*, como a dor e a ansiedade, por ser subjetiva, torna-se difícil de quantificar, o que não nos impede, entretanto, de graduá-la em leve, moderada e intensa. Frequentemente acompanha-se de aumento da frequência (taquipneia) e da amplitude da respiração. Sua explicação fisiopatológica permanece com alguns pontos obscuros. Tanto as alterações nos pulmões como as dos músculos respiratórios contribuem para seu aparecimento. O fenômeno fundamental é a congestão pulmonar, admitindo-se que o edema intersticial nas adjacências dos capilares pulmonares seja capaz de estimular receptores justacapilares de onde partiriam os estímulos que alcançam os centros localizados no encéfalo e que respondem com aumento da amplitude e da frequência respiratória, acompanhados da sensação subjetiva de falta de ar. Admite-se que o aumento do trabalho da musculatura respiratória para a movimentação dos pulmões congestionados, sem correspondente aumento do fluxo sanguíneo, em consequência da diminuição do débito cardíaco, determina fadiga destes músculos, o que contribui para o surgimento da sensação de falta de ar.

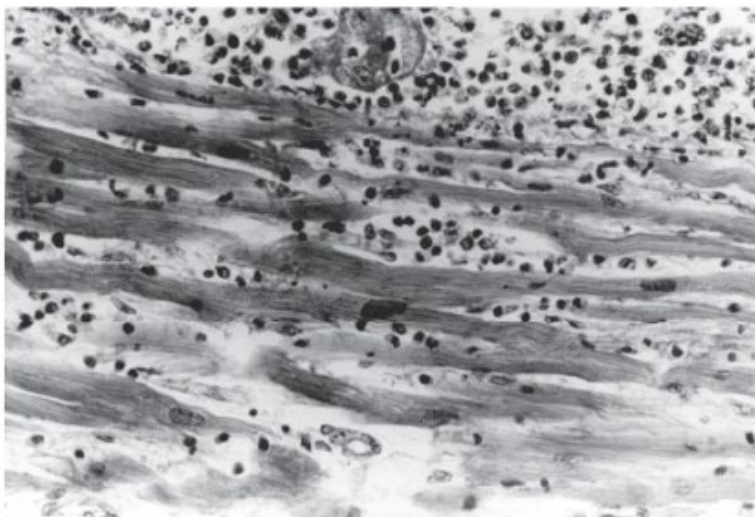
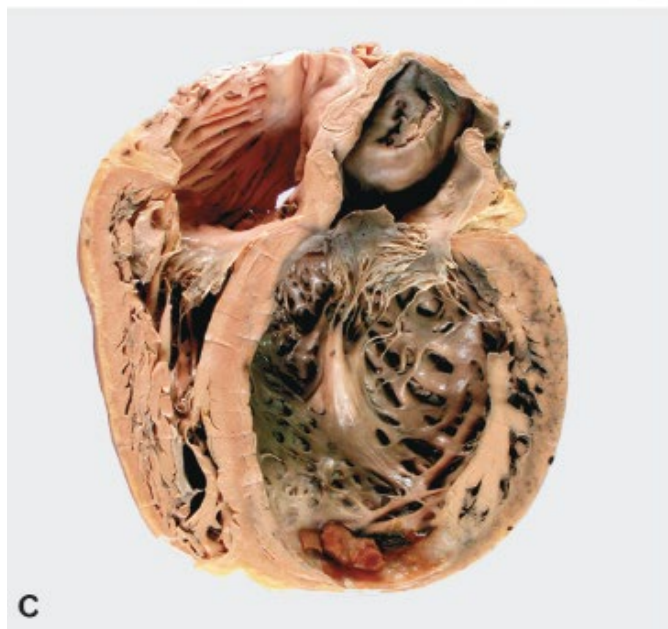
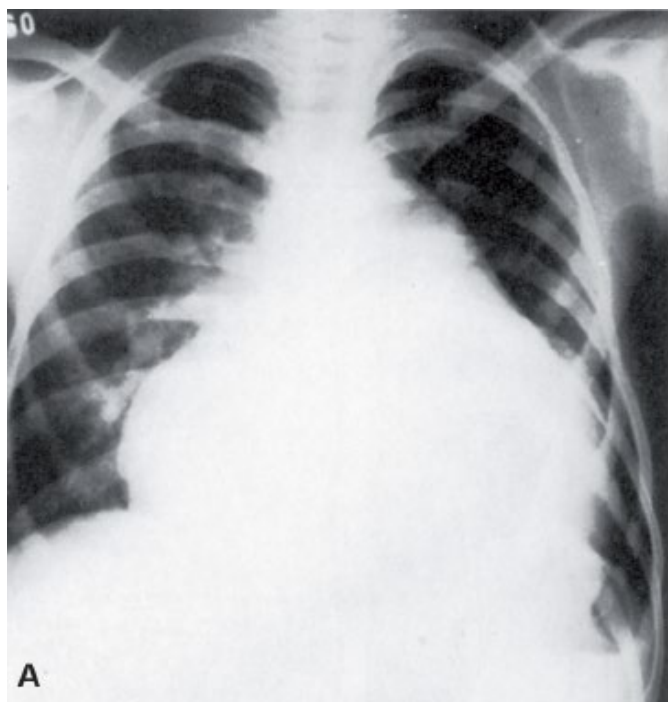


Figura 16.53 Cardiopatia chagásica crônica. **A.** Radiografia de tórax, aumento substancial da área cardíaca. **B.** Corção aumentado de volume, globoso, ponta romba, formada por ambos os ventrículos. **C.** Paredes ventriculares delgadas e cavidades dilatadas, com trombo mural na ponta (lesão apical). **D.** Intenso infiltrado, predominantemente linfocitário, com destruição de miofibrilas.

A dispneia da insuficiência ventricular esquerda pode ter as seguintes formas (ver *Sistema cardiovascular* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*):

Dispneia de esforço: é a dispneia provocada pela execução de um trabalho ou exercício físico que o paciente costumava realizar sem dificuldade. Em função da intensidade do esforço, é classificada em dispneia aos grandes, médios e pequenos esforços. Costuma ser progressiva ao longo de um período que se conta em semanas ou meses

Dispneia de decúbito: caracteriza-se por surgir quando o paciente se coloca na posição deitada, obrigando-o a dormir com dois ou mais travesseiros. Em fase mais avançada, o paciente é forçado a sentar-se na beira do leito, com as pernas para fora. A causa desta dispneia é o aumento da congestão pulmonar pelo maior afluxo de sangue, proveniente dos membros inferiores e do leito esplâncnico, que se desloca para o tórax quando este fica no mesmo nível destas áreas. A reabsorção de edema, aparente ou subclínico, dos membros inferiores, que ocorre na posição deitada, também contribui para agravar a congestão pulmonar no decúbito

Dispneia paroxística: ocorre com mais frequência à noite e, por isso, costuma ser chamada de *dispneia paroxística noturna*. Sua fisiopatologia é idêntica à da dispneia de decúbito, apenas acrescida de outro fator, representado pela menor sensibilidade

do centro respiratório durante o sono. Esta menor sensibilidade permite maior acúmulo de edema no interstício dos pulmões do que quando o paciente está acordado. Em determinado momento ele é despertado de modo súbito e com dispneia intensa que o obriga a sentar-se na beira da cama ou levantar-se. A dispneia paroxística surge após algumas horas de sono, quase sempre de madrugada, havendo sempre um espaço de tempo para que haja redistribuição do sangue e reabsorção do edema. A atividade adrenérgica aumentada na fase REM do sono pode ser um fator que se associa ao mecanismo hemodinâmico

Dispneia periódica ou de Cheyne-Stokes: neste tipo de dispneia o paciente apresenta, de modo cíclico, movimentos respiratórios que se tornam cada vez mais profundos até atingirem uma amplitude máxima, quando então começam a diminuir gradativamente, podendo chegar à apneia, que dura alguns segundos. Este tipo de dispneia aparece na insuficiência cardíaca grave e denuncia o comprometimento do encéfalo, seja pelas alterações que acompanham a falência miocárdica, seja pela concomitância de outra doença.

A *tosse* acompanha a dispneia ou a substitui obedecendo ao mesmo mecanismo fisiopatológico. Quase sempre se trata de tosse seca que sobrevém após esforço ou quando o paciente se deita.

A *expectoração hemoptoica* traduz acentuada congestão venocapilar, como ocorre no edema pulmonar agudo, ou a instalação de infarto pulmonar, decorrente de embolia.

Os *estertores finos* nas bases pulmonares são os mais precoces sinais de congestão pulmonar. Às vezes, principalmente nos portadores de afecções crônicas dos brônquios, pode instalar-se um broncospasmo, reconhecível clinicamente pela presença de respiração sibilante (chieira no peito) e prolongamento da expiração. A isso se aplica a denominação de *asma cardíaca*.

No edema pulmonar agudo há edema intersticial e passagem de líquido para o interior dos alvéolos.

Como consequência da diminuição do débito cardíaco podem surgir sintomas decorrentes de má oxigenação cerebral ou de outros órgãos, tais como *irritabilidade, insônia, confusão mental, anorexia, fadiga e astenia*.

A *fadiga* e a *astenia* estão relacionadas com a inadequada utilização do O₂ pelas mitocôndrias dos miócitos.

Os sinais diretamente atribuíveis ao coração são a taquicardia, o ritmo de galope, o pulso alternante, a convergência pressórica e a intolerância aos esforços.

A *taquicardia* é um achado habitual e corresponde ao mecanismo compensador mais elementar de que o organismo pode lançar mão para tentar manter o débito cardíaco em níveis adequados. Em muitos casos, é encontrada mesmo em repouso, porém mais característico é o aumento exagerado da frequência aos esforços, relatado pelo paciente como palpitações, que demora mais tempo para retornar aos valores iniciais.

O *ritmo de galope* pode surgir precocemente e apresenta grande valor diagnóstico.

O fenômeno da *alternância* consiste na sucessão de um batimento forte e de um fraco. Admite-se que seja decorrente da variação no número de fibras miocárdicas que se contraem – o batimento fraco corresponde à contração de apenas uma parte das fibras. A alternância traduz-se semioticamente pelo *pulso alternante*, perceptível durante o exame do pulso radial ou aplicando-se a técnica descrita ao se estudar a pressão arterial.

A *convergência pressórica* resulta de dois mecanismos: diminuição da pressão arterial sistólica em consequência da redução da força de contração do ventrículo esquerdo e aumento da pressão diastólica pela hiperatividade do sistema simpático, que leva ao aumento da resistência periférica. Cumpre assinalar que não é obrigatória a ocorrência simultânea dos dois mecanismos, podendo ocorrer apenas uma das alterações de pressão sem que haja uma nítida convergência dos níveis tensionais.

A *intolerância aos esforços* e a *dispneia*, embora ocorram juntas com grande frequência, não são sintomas exatamente iguais. A dispneia resulta da congestão pulmonar, enquanto a intolerância aos esforços relaciona-se diretamente à disfunção miocárdica e, em particular, à disfunção sistólica do ventrículo esquerdo.

Insuficiência ventricular direita

A repercussão subjetiva da insuficiência ventricular direita é muito menor que a da insuficiência ventricular esquerda e se restringe às seguintes queixas: *cansaço fácil* (não confundir com a dispneia da insuficiência ventricular esquerda), *astenia, dor no hipocôndrio direito* por distensão da cápsula de Glisson na hepatomegalia congestiva, *anorexia, dor abdominal* difusa quando há ascite, *diarreia* relacionada com a estase no tubo intestinal e *oligúria*.

Os sinais atribuíveis ao próprio coração são a *taquicardia* e o *ritmo de galope*, tal como na insuficiência ventricular esquerda.

Os sinais que caracterizam a insuficiência direita têm como denominador comum a hipertensão venosa, à qual se junta a retenção de sódio e água pelos rins, em decorrência de um desbalanço glomerulotubular para o qual contribui tanto a insuficiência ventricular esquerda (diminuição do débito) quanto a insuficiência ventricular direita (estase venosa).

A sintomatologia da insuficiência ventricular direita compreende o *ingurgitamento jugular*, a *hepatomegalia*, o *refluxo hepatojugular*, o *edema*, os *derrames cavitários* (hidrotórax, derrame pericárdico e ascite) e a *cianose*.

O *ingurgitamento* ou *turgência jugular* deve ser pesquisado seguindo a técnica descrita quando foi estudado o pulso venoso, pois somente a turgência que persiste na posição semissentada e sentada traduz hipertensão venosa.

O ingurgitamento das veias jugulares e o aumento da amplitude do pulso venoso após compressão do fígado (*refluxo hepatojugular*) refletem a incapacidade do ventrículo direito de se adaptar ao maior volume sanguíneo que lhe é oferecido durante a manobra. Isso permite diferenciar uma hepatomegalia causada por insuficiência cardíaca de outras causas que provocam crescimento do fígado.

Na *hepatomegalia congestiva* o fígado apresenta superfície lisa, borda fina e lisa, consistência diminuída ou inalterada e é doloroso à palpação. A grande sensibilidade do fígado congesto pode inclusive dificultar seu exame.

O *edema* da insuficiência ventricular direita localiza-se de início nos membros inferiores, podendo posteriormente generalizar-se; é mais acentuado no período da tarde; tem consistência mole; é inelástico e não é doloroso. Nos pacientes acamados pode restringir-se ou predominar na região pré-sacra. Em alguns casos, chama a atenção o edema da genitália, de modo particular na bolsa escrotal. A intensidade do edema cardíaco pode ir de um discreto edema, restrito às extremidades inferiores, até a anasarca.

Dois fatores participam da formação do edema cardíaco – o aumento da pressão hidrostática e a congestão das veias renais, que causa retenção de sódio e água, para a qual contribui também um aumento da produção de aldosterona.

Os *derrames cavitários* (hidrotórax, derrame pericárdico e ascite) (Figura 16.54) obedecem, basicamente, aos mesmos mecanismos responsáveis pelo edema. Convém assinalar, entretanto, que na formação dos derrames participam outros fatores. No caso do derrame pleural, por exemplo, admite-se a influência de alteração na drenagem linfática do pulmão, principalmente no hemitórax direito.

A *cianose*, do tipo periférico, resulta da lentidão circulatória que leva a maior extração de O₂ no nível da pele das extremidades; outro fator importante é o aumento da atividade simpática, provocando venoconstrição.

Resta assinalar que na grande maioria dos casos encontram-se sinais e sintomas de insuficiência de ambos os ventrículos, falando-se então em insuficiência cardíaca global. Contudo, não é raro o surgimento de insuficiência ventricular esquerda muito antes da falência do ventrículo direito. Por outro lado, em determinados casos predominam os sinais de insuficiência do ventrículo direito. O conhecimento dos aspectos clínicos e dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos permite o reconhecimento dessas várias possibilidades.

Boxe

Doença arterial coronariana

A causa das manifestações clínicas é a isquemia miocárdica que se expressa por dor, cujas características semiológicas precisam ser bem identificadas (ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*). O exame físico do coração pode ser normal. Diminuição da intensidade de B₁ e B₂ (surgimento de uma 3ª bulha). É frequente o aparecimento de arritmias. A presença de um ruído de atrito é indicativo de pericardite reacional.

EXAME DA AORTA

A porção ascendente e a crossa da aorta são acessíveis ao exame físico. A projeção da aorta ascendente na parede anterior do tórax corresponde à região que vai da 3ª articulação costosternal esquerda à 2ª articulação costosternal direita, portanto, no terço superior do esterno. A parte mais alta da crossa aórtica, principalmente nos indivíduos brevílineos e nas pessoas idosas, aproxima-se da fúrcula esternal.

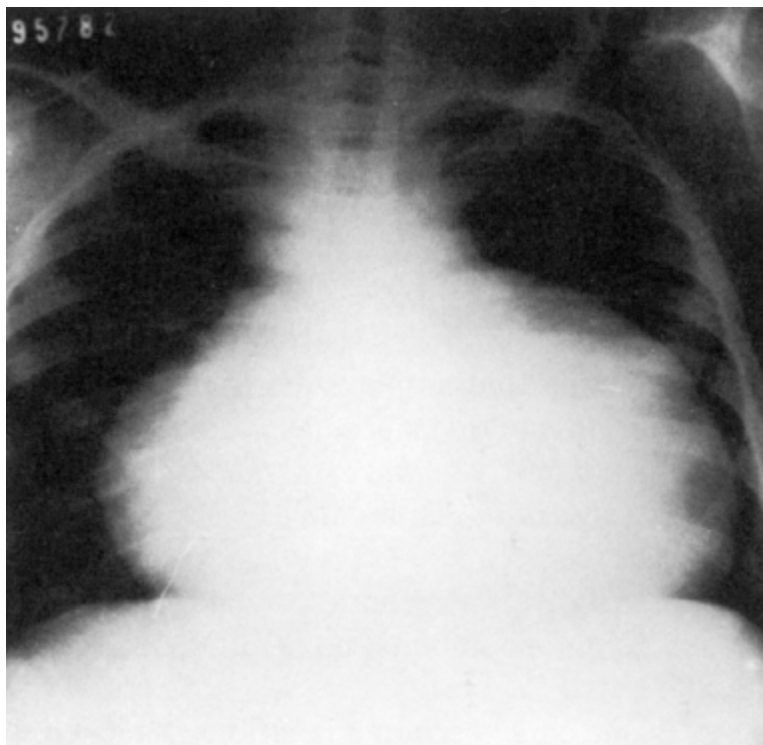


Figura 16.54 Derrame pericárdico. Ao exame físico do tórax o *ictus cordis* não era visível nem palpável e as bulhas cardíacas encontravam-se hipofônicas.

Semiotécnica

O exame da aorta é feito por inspeção, palpação e ausculta.

À inspeção, procura-se evidenciar abaulamentos pulsáteis no terço superior do esterno e na fúrcula, que são indicativos de aneurisma aórtico.

Nos pacientes idosos, nos quais a aorta já apresenta um processo de alongamento e dilatação em decorrência de alterações degenerativas (esclerose senil da aorta), nos pacientes com hipertensão arterial, a qual determina uma dilatação da aorta (aortopatia hipertensiva) e nos casos de insuficiência das valvas aórticas, quando a contração cardíaca torna-se mais forte para impulsionar maior quantidade de sangue, é possível ver e palpar os batimentos da aorta na fúrcula esternal.

Após exercício físico e emoções, pelo aumento da força contrátil do coração, mesmo em pessoas saudáveis, podem tornar-se visíveis e palpáveis, na fúrcula esternal, as pulsações da aorta.

À ausculta é possível perceber sopros sistólicos decorrentes de aneurisma da aorta ascendente e da crossa aórtica. Contudo, não se pode esquecer de que o sopro da estenose das valvas aórticas irradia-se na direção da corrente sanguínea que penetra na aorta, podendo alcançar os vasos do pescoço.

Cumprе salientar que os aneurismas da crossa da aorta podem manifestar-se por rouquidão (compressão do nervo recorrente), dispneia e tosse (compressão do brônquio), disfagia (compressão do esôfago), independentemente de sinais ao exame físico.

EXAME DAS ARTÉRIAS CAROTÍDEAS

Ver Capítulo 15, *Exame de Cabeça e Pescoço*.

Boxe

Exame do tórax no idoso

À inspeção do tórax, são frequentes o aumento da cifose torácica e o alargamento do diâmetro anteroposterior, situações que podem ser consideradas consequências do envelhecimento normal, mas que se acentuam na presença de algumas doenças comuns nessa faixa etária (DPOC, osteoporose). Nas mulheres, as mamas devem ser sempre examinadas, uma vez que o câncer de mama também é muito comum em idosas.

Todo dado positivo pulmonar tem o mesmo significado que em paciente jovem, pois o envelhecimento

pulmonar, no máximo, pode ocasionar diminuição do murmúrio vesicular, mas nunca ruído adventício.

O aumento do diâmetro anteroposterior do tórax leva a uma interposição pulmonar entre o coração e a caixa torácica que pode influenciar no exame do tórax. Assim, à inspeção e à palpação, os fenômenos estetoacústicos podem ser menos evidentes, além da diminuição do *ictus cordis*.

À ausculta, as bulhas podem ser hipofonéticas. A 4ª bulha pode ocorrer sem significado patológico, como consequência da redução da complacência do ventrículo esquerdo que acompanha o processo de envelhecimento.

A dilatação e a perda da elasticidade da aorta ascendente e o espessamento dos folhetos da valva aórtica podem ser responsáveis pelo surgimento de estalido protossistólico e/ou de sopro ejetivo, também sem significado patológico. Quando há estenose aórtica, o sopro quase sempre se acompanha de frêmito, alterações da pressão arterial e dos pulsos.

O sopro sistólico regurgitativo também pode ocorrer sem significado patológico por espessamento e calcificação da valva mitral, sem que haja significativa alteração funcional desta. Cumpre assinalar, que os sopros diastólicos sempre indicam disfunção valvar (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Roteiro pedagógico para exame físico das mamas

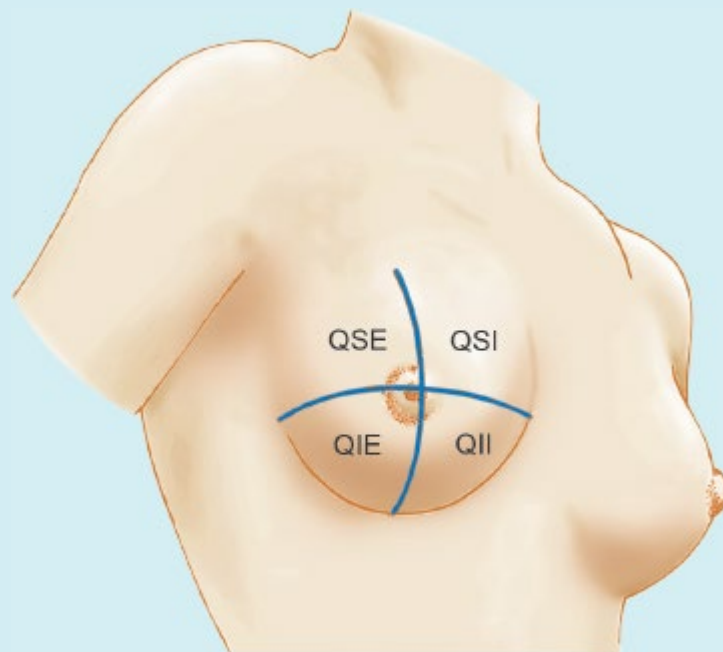
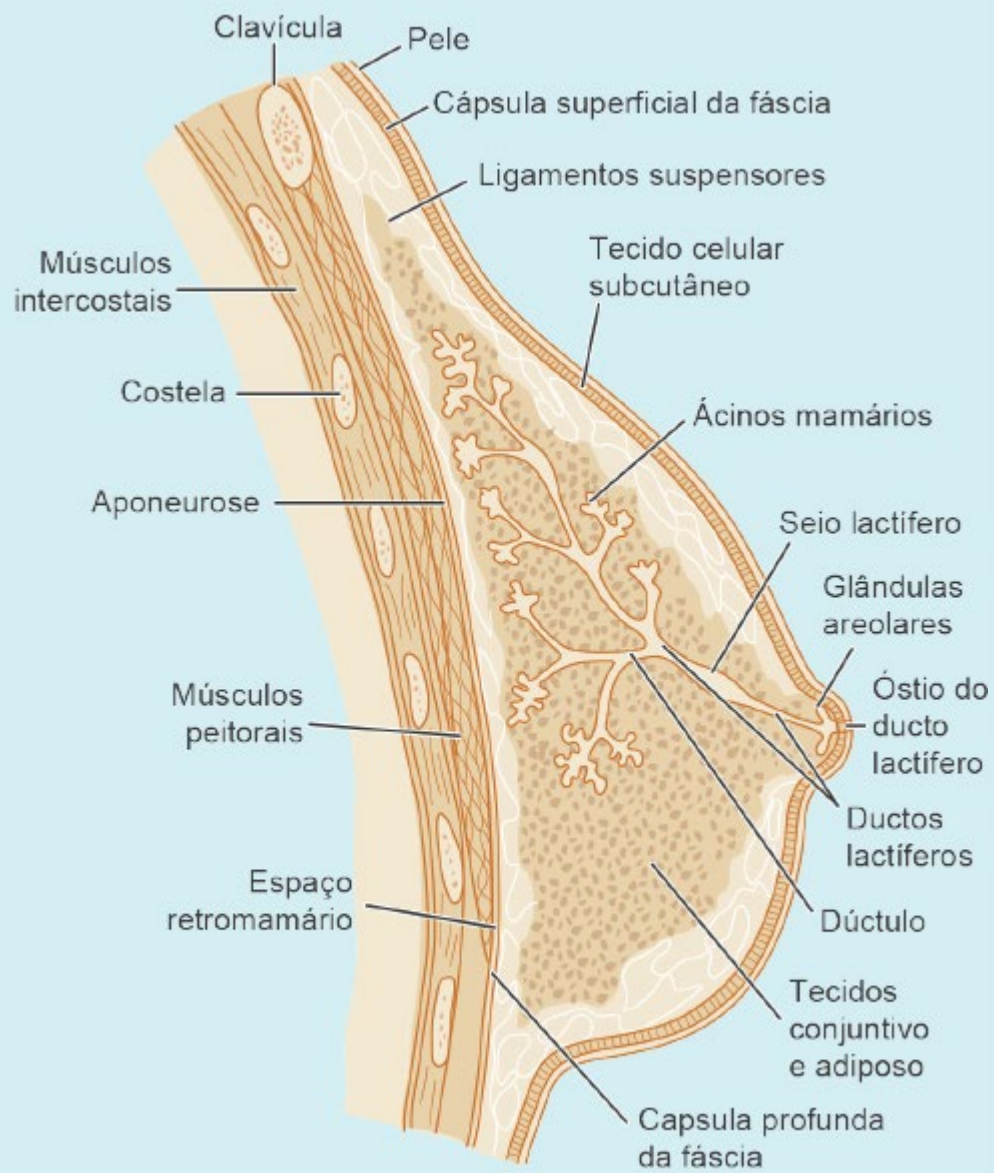
Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

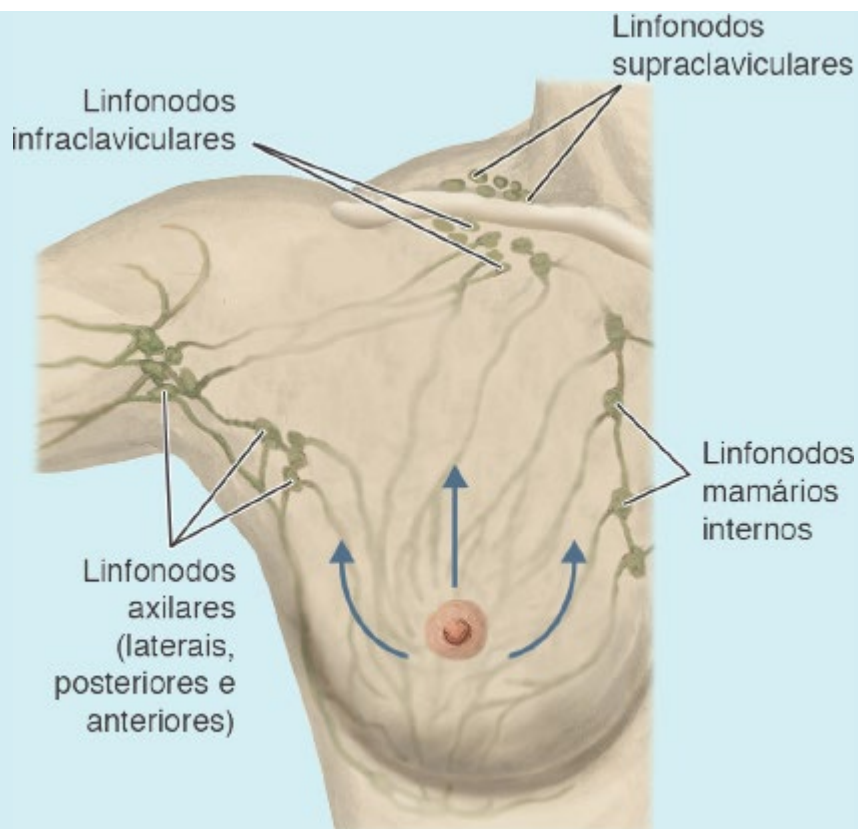
Identificação do paciente:

Mama	Direita	Esquerda
Pele:		
Tamanho:		
Forma:		
Simetria:		
Sensibilidade:		
Contextura:		
Consistência:		
Mamilos	Direito	Esquerdo
Posição:		
Retrato mamilar:		

Secreção:		
Linfonodos	Direito	Esquerdo
Axilares:		
Infraclaviculares:		
Supraclaviculares:		
Nódulos () Áreas de condensação ()		
Localização:		
Tamanho:		
Limites:		
Consistência:		
Mobilidade:		
Diâmetro:		
Relação com as estruturas circunjacentes:		







Roteiro pedagógico para exame dos brônquios, dos pulmões e das pleuras

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Inspeção

Forma do tórax:

Abaulamentos e depressões:

Tipo respiratório:

Ritmo respiratório:

Amplitude da respiração:

Frequência respiratória:

Expansibilidade dos pulmões:

Palpação

Estrutura da parede torácica:

Expansibilidade:

Frêmito toracovocal:

Percussão

Alterações da percussão:

Ausculta

Sons normais:

Sons anormais:

Sons vocais (ausculta de voz):

Dispneia (respiração dispneica)

Movimentos respiratórios amplos e rápidos



Respiração de Cheyne-Stokes

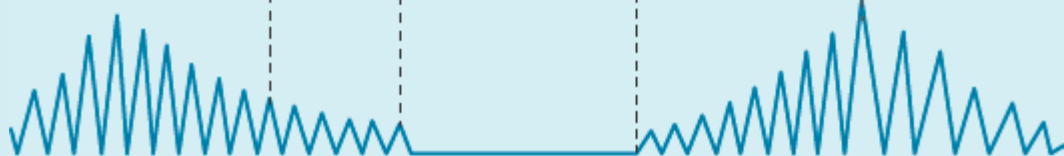
Respiração
dispneica

Respiração
superficial

Apneia

Respiração
aumentando de
amplitude

Respiração
diminuindo de
amplitude



Respiração de Biot

Respiração de amplitude variável — períodos de apneia



Respiração de Kussmaul

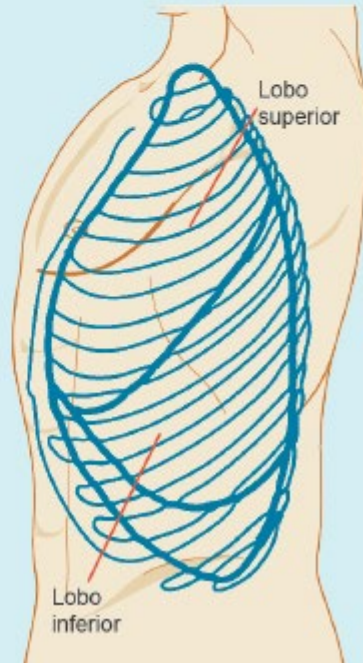
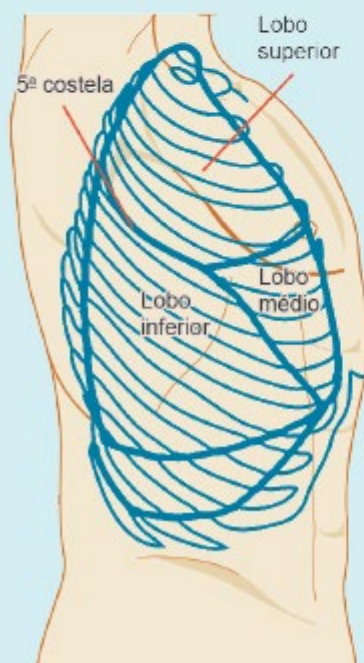
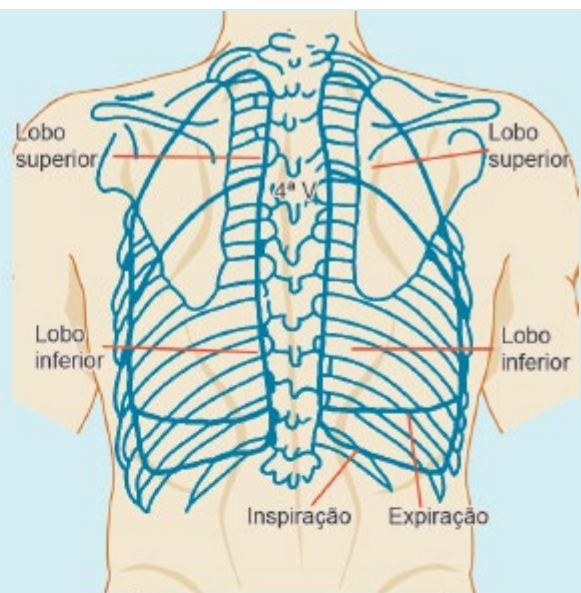
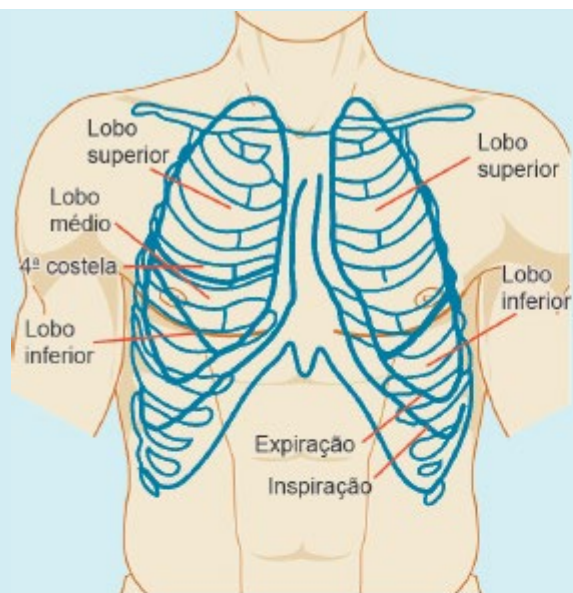
Inspirações profundas seguidas de pausas — expirações curtas também seguidas de pausas

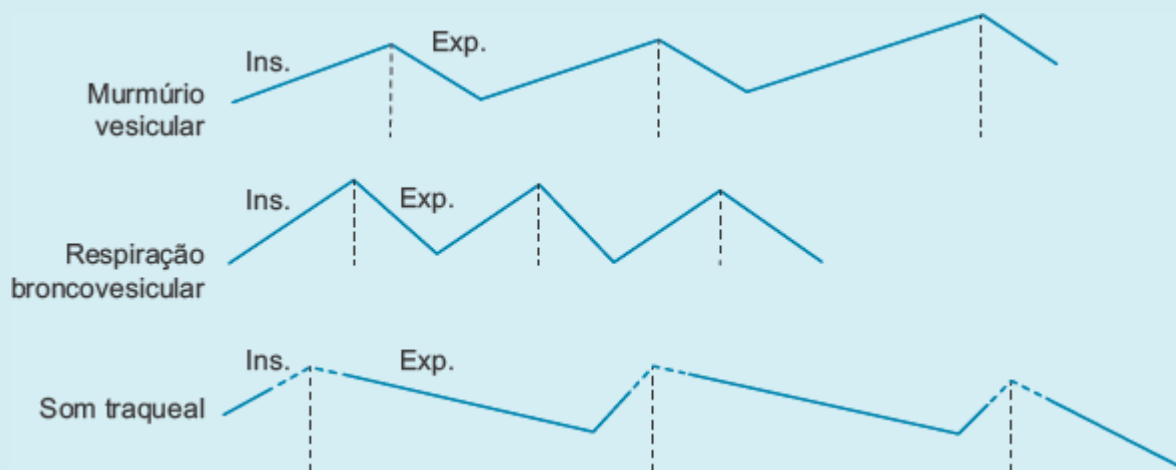
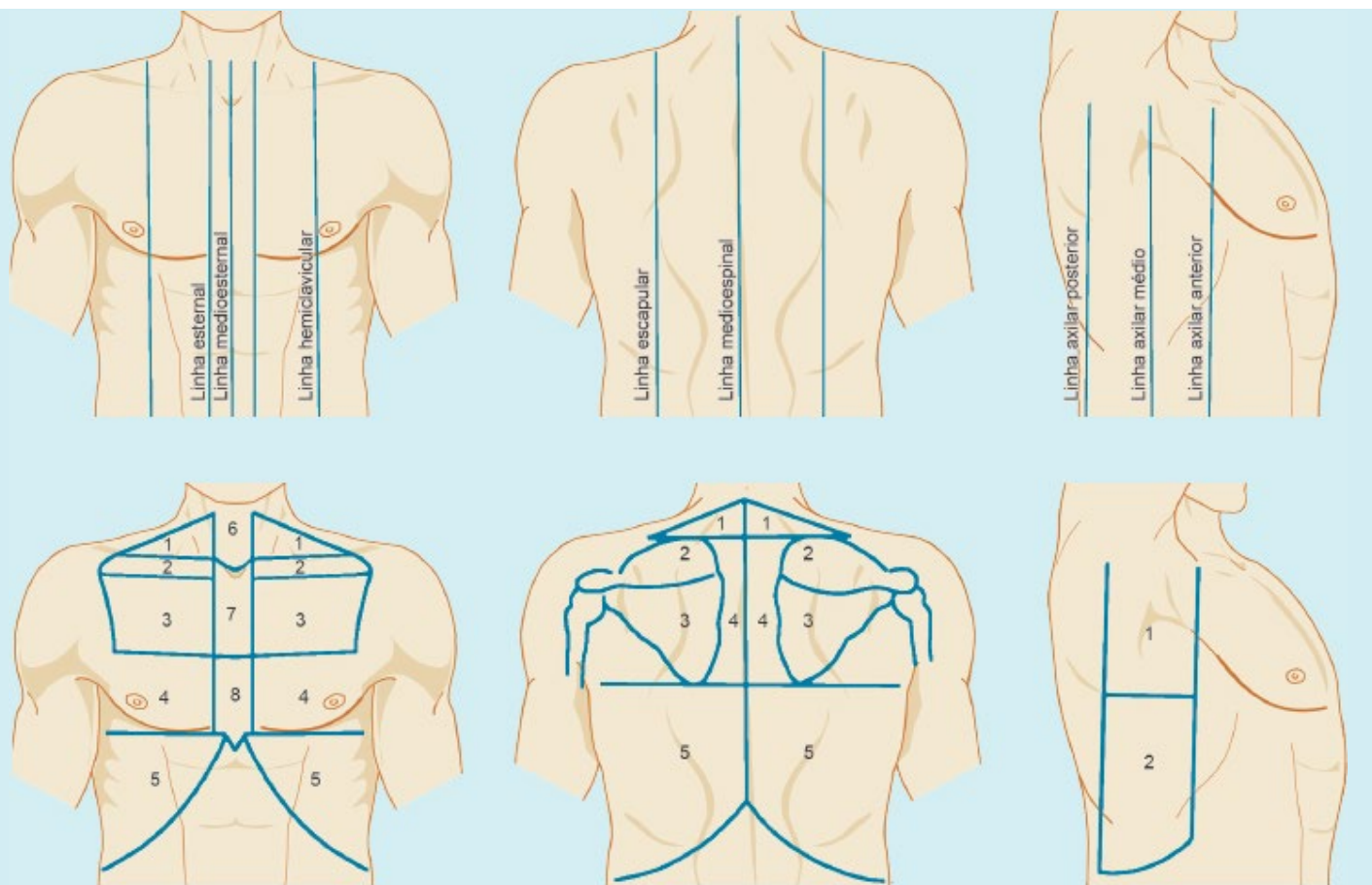


Respiração suspirosa

Movimentos respiratórios interrompidos por “suspiros”







Roteiro pedagógico para exame do coração

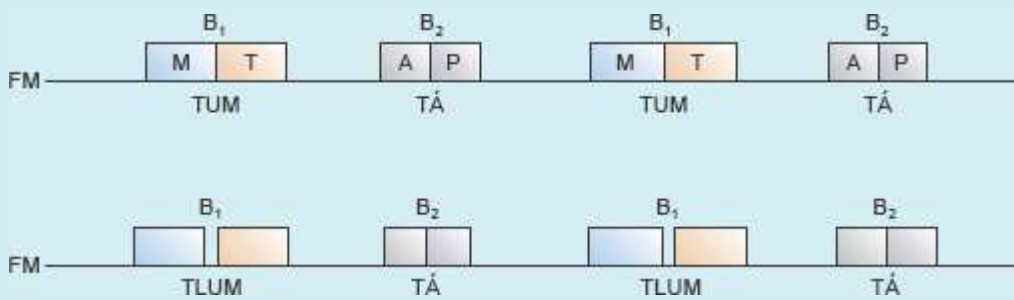
Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

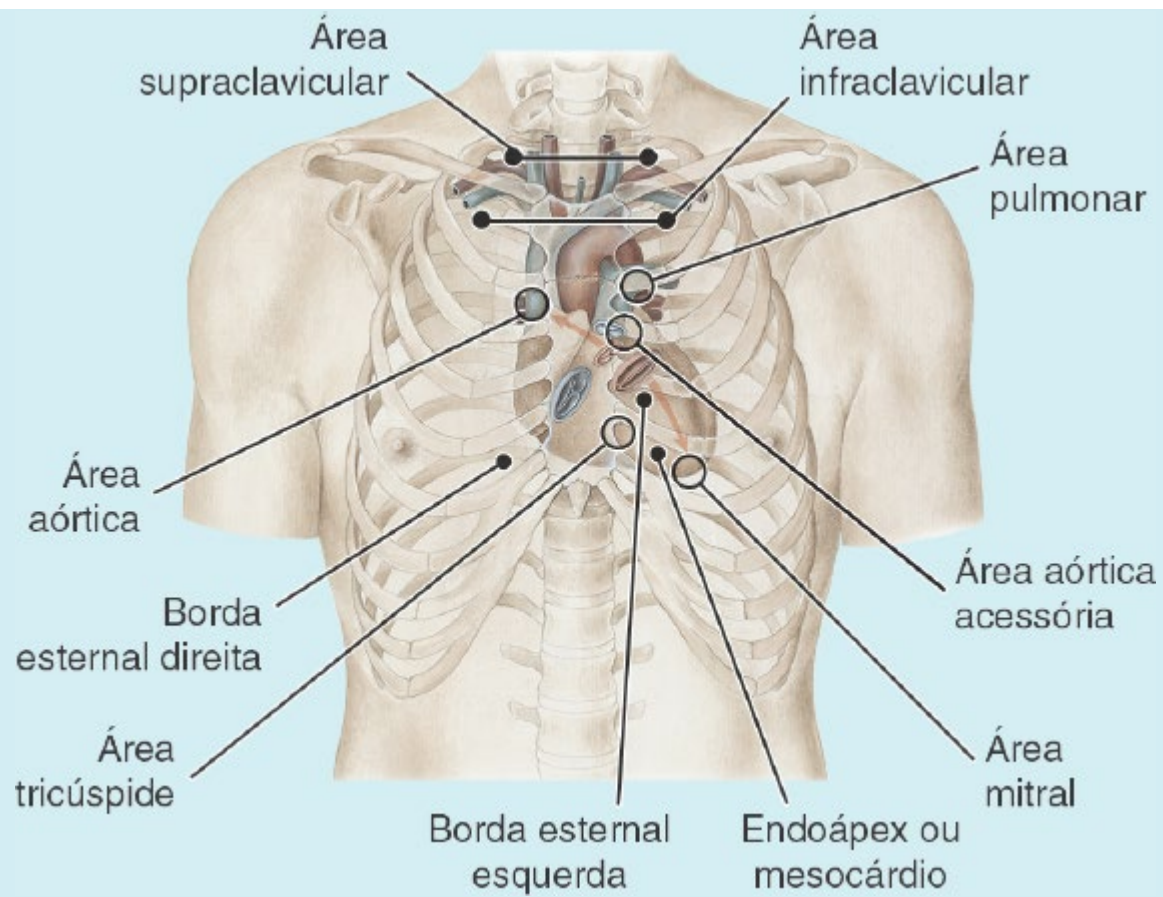
Identificação do paciente:

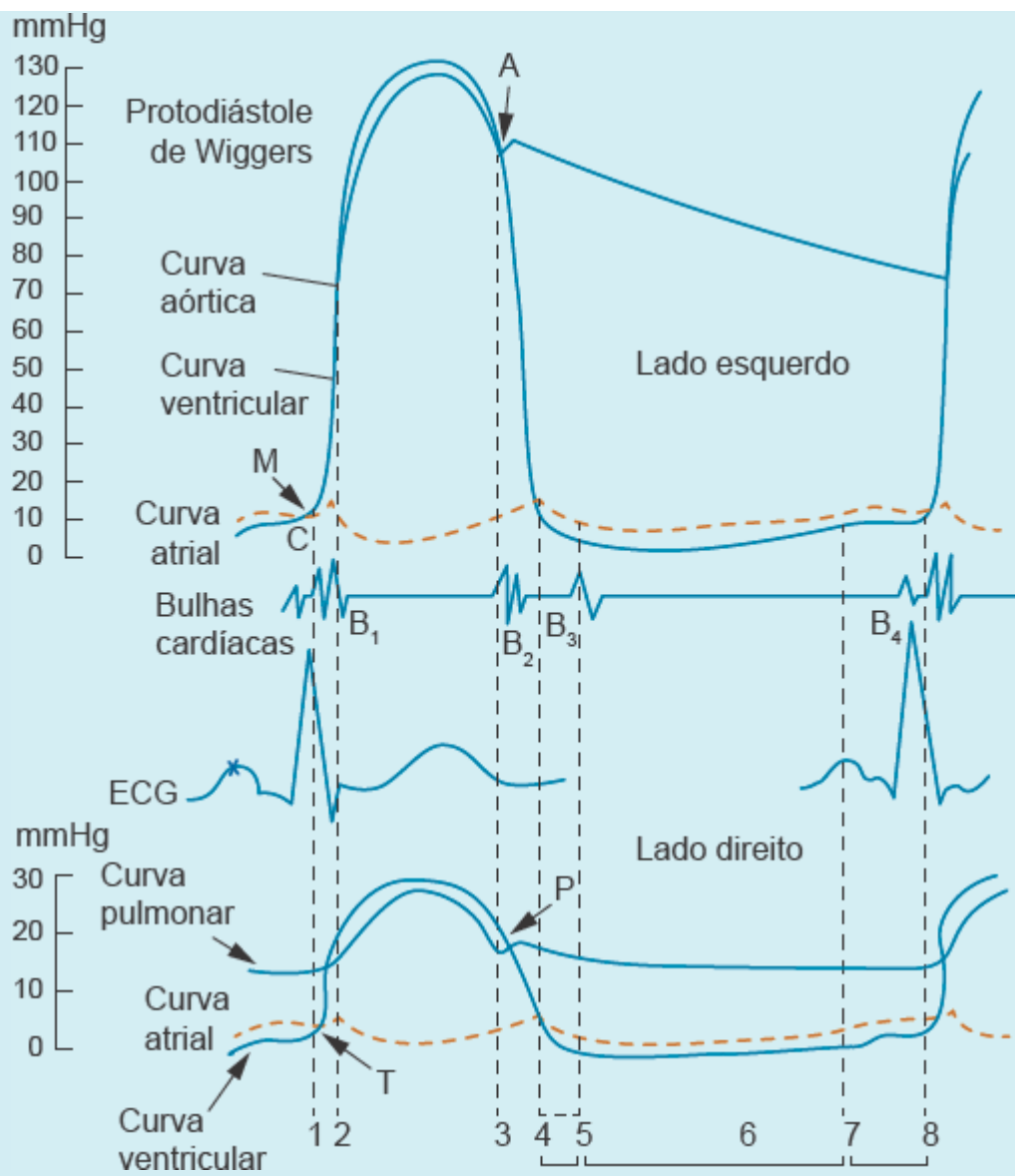
Precórdio e regiões circunjacentes

Inspeção e palpação

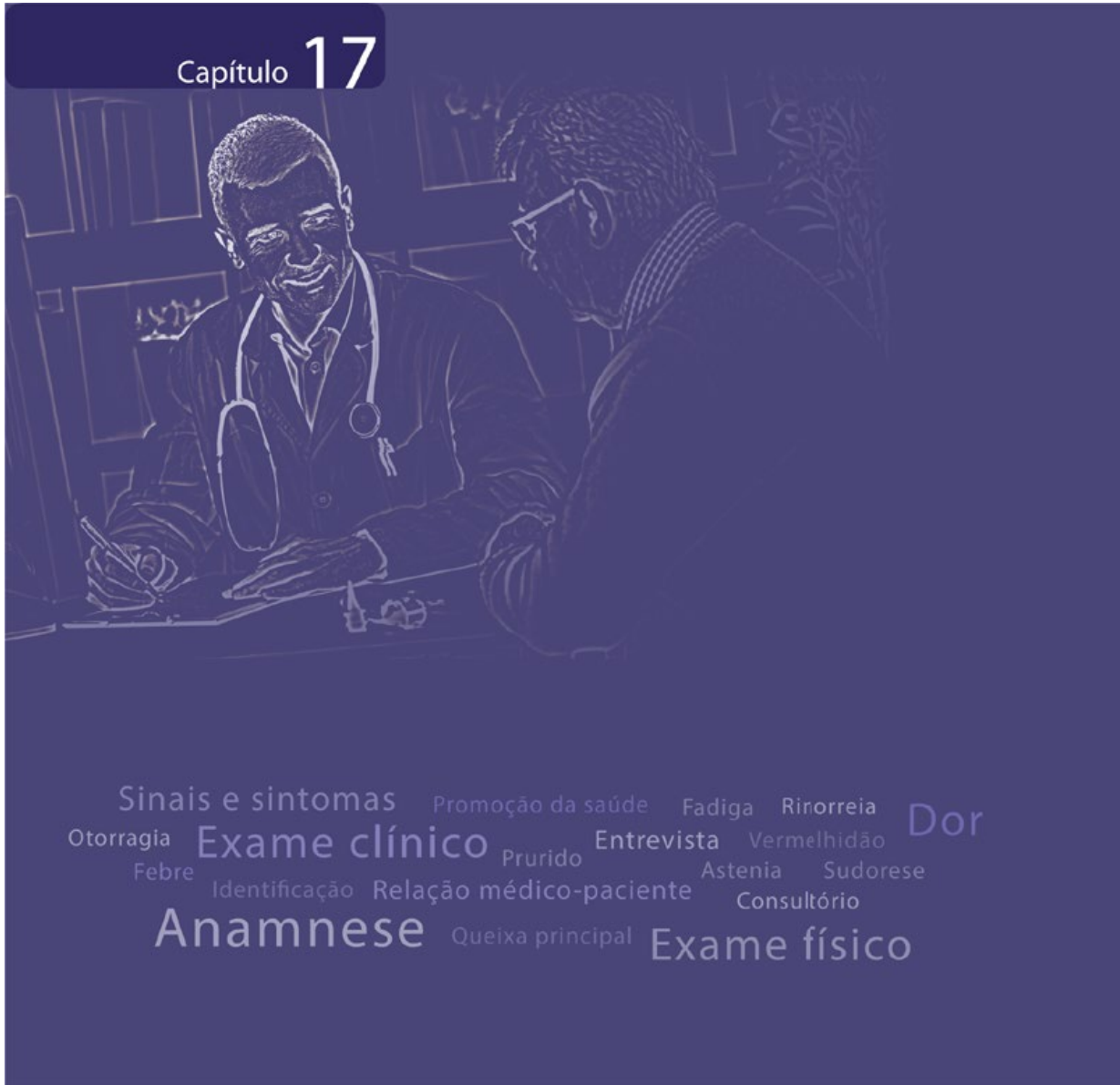
<i>Ictus cordis</i>				
Depressões:				
Abaulamentos:				
Frêmito:				
Outros dados:				
<i>Ausculta</i>				
Ritmo:				
Frequência:				
Bulhas, sopros, estalidos, atrito:				
FM:				
FT:				
FA:				
FP:				







Capítulo 17



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rirorreia Dor
Otorragia **Exame clínico** Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Consultório **Exame físico**

Exame do Abdome

Celmo Celeno Porto

Americo de Oliveira Silverio

Cacilda Pedrosa de Oliveira

Heitor Rosa

Hélio Moreira

José Abel Alcanfor Ximenes

Rafael Oliveira Ximenes

Rodrigo Oliveira Ximenes

João Damasceno Porto

Mauricio Sérgio Brasil Leite

- Introdução
- Pontos de referência anatômicos do abdome
- Regiões do abdome
- Projeção dos órgãos nas paredes torácica e abdominal
- Inspeção
- Palpação
- Percussão
- Ausculta
- Exame da região anoperineal e toque retal
- Principais síndromes abdominais
- Roteiro pedagógico para exame do abdome

INTRODUÇÃO

O reconhecimento dos pontos de referência anatômicos, a divisão do abdome em regiões clínicas e a projeção dos órgãos desta cavidade na parede abdominal e torácica são essenciais para o estudo da propeidêutica abdominal.

Ver *Sistema digestivo* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

PONTOS DE REFERÊNCIA ANATÔMICOS DO ABDOME

Os pontos de referência anatômicos usuais são as rebordas costais, o ângulo de Charpy, a cicatriz umbilical, as cristas e as espinhas ilíacas anteriores, o ligamento inguinal ou de Poupart e a sínfise pubiana.

Na parede abdominal, destacam-se as seguintes estruturas: pele, tecido celular subcutâneo, processo xifoide, umbigo, ligamento inguinal e músculos retoabdominais.

REGIÕES DO ABDOME

O limite superior da cavidade abdominal corresponde a uma linha circular que passa pela junção xifoesternal e pela apófise espinhosa da 7ª vértebra dorsal. Em decorrência da forma em abóbada do diafragma, a projeção externa do limite superior da cavidade abdominal se faz na parede torácica.

O limite inferior, ou seja, o limite entre a cavidade abdominal e a pélvis, corresponde externamente a uma linha circular que passa pela apófise espinhosa da 4ª vértebra lombar, cristas ilíacas, espinhas ilíacas anteriores, ligamentos inguinais (ligamentos de Poupart) e sínfise púbica. Esses limites aplicam-se a qualquer das divisões clínicas do abdome.

O abdome pode ser dividido de vários modos; entretanto, as divisões em quatro quadrantes ou em nove regiões são as mais utilizadas (Figuras 17.1 e 17.2).

Para dividi-lo em quatro quadrantes, basta imaginar uma linha vertical e uma horizontal que se cruzem perpendicularmente na cicatriz umbilical. As regiões delineadas assim se denominam: *quadrante superior direito*, *quadrante superior esquerdo*, *quadrante inferior direito* e *quadrante inferior esquerdo* (Figura 17.2, à esquerda).

A divisão em nove regiões é feita da seguinte maneira: primeiro, traçam-se duas linhas horizontais: a linha bicostal que une dois pontos nos quais as linhas hemiclaviculares (direita e esquerda) cruzam as rebordas costais correspondentes, e a linha bi-ilíaca, que une as espinhas ilíacas anterossuperiores. Em seguida, traçam-se duas linhas curvas que acompanham as rebordas costais, a partir da base do apêndice xifoide até as linhas axilares médias, as quais são designadas linhas costais. Por fim, demarcam-se duas linhas ligeiramente oblíquas, uma de cada lado do abdome, que ligam o ponto de cruzamento da linha hemiclavicular com a reborda costal e o tubérculo do púbis. Por duas linhas oblíquas unem-se, por fim, as espinhas ilíacas anterossuperiores com o tubérculo do púbis.

Desse modo, como mostram as Figuras 17.1 e 17.2, ficam delimitadas as nove regiões clínicas do abdome, assim designadas: *hipocôndrios direito e esquerdo*, *flancos direito e esquerdo*, *fossas ilíacas direita e esquerda*, *epigástrico*, *mesogástrico ou região umbilical* e *hipogástrico*.

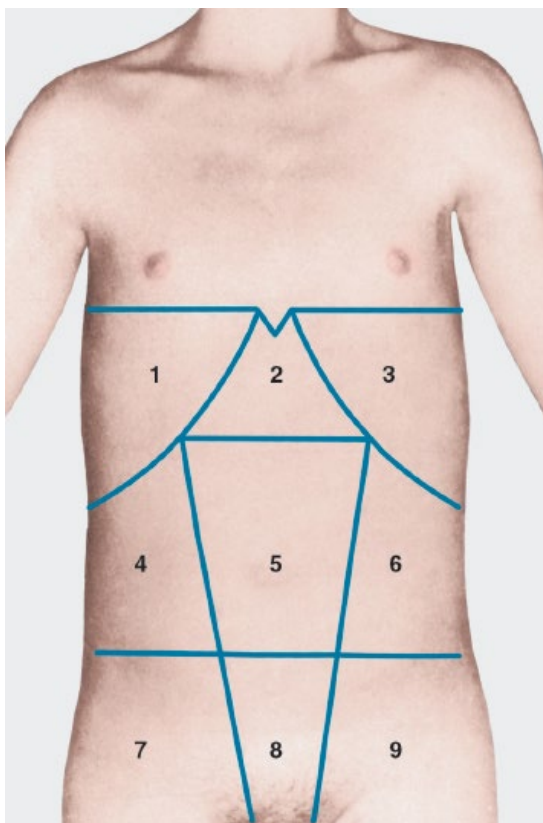


Figura 17.1 Regiões abdominais: (1) hipocôndrio direito; (2) epigástrico; (3) hipocôndrio esquerdo; (4) flanco direito; (5) mesogástrico ou região umbilical; (6) flanco esquerdo; (7) fossa ilíaca direita; (8) hipogástrico; (9) fossa ilíaca esquerda.

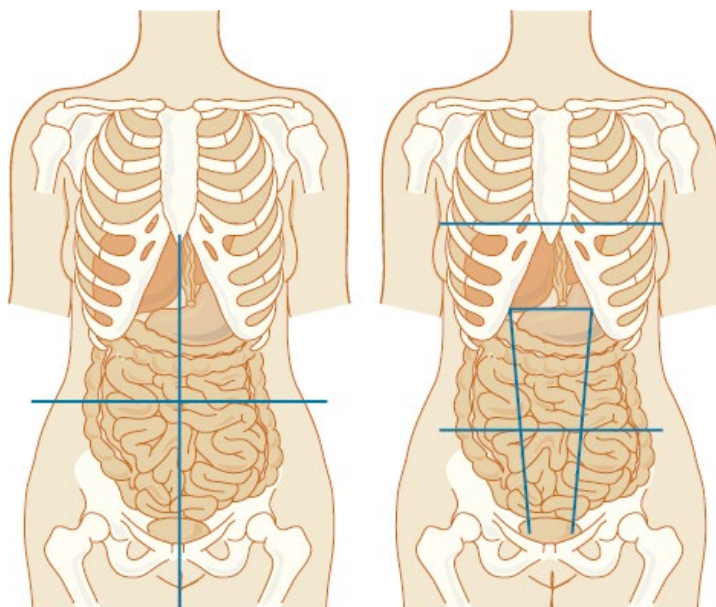


Figura 17.2 Projeção das vísceras abdominais na parede abdominal, tomando-se como referência as duas maneiras de dividir o abdome.

Além dessas regiões, fazem parte da linguagem médica algumas denominações mais abrangentes, incluindo: *andar superior* e *andar inferior do abdome*, que incluem as regiões situadas acima e abaixo, respectivamente, da linha horizontal que passa pela cicatriz umbilical; *baixo ventre*, que corresponde ao hipogástrio e suas imediações; *hemiabdome esquerdo* e *hemiabdome direito*, que são cada uma das metades do abdome quando se imagina uma linha vertical passando pelo umbigo; na parte posterior, encontram-se as *regiões lombares*.

PROJEÇÃO DOS ÓRGÃOS NAS PAREDES TORÁCICA E ABDOMINAL

A projeção dos órgãos nas paredes torácica e abdominal é reconhecida na Figura 17.3. De início, cumpre ressaltar que essas projeções sofrem grandes variações em função da idade e do biotipo, além do estado de nutrição e da própria posição do paciente. (Ver *Biotipo ou tipo morfológico* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

A projeção na parede abdominal dos outros órgãos intra-abdominais – estômago, duodeno, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e rins – não será relatada em razão da dificuldade de se estabelecer com precisão seus limites; entretanto, para compreendê-la, é suficiente observar atentamente as Figuras 17.1, 17.2 e 17.3.

O limite superior do fígado é delimitado pela percussão. Para facilitar essa tarefa, observa-se o seguinte roteiro: de início, estando o paciente em decúbito dorsal, percute-se o hemitórax direito de cima para baixo, acompanhando a linha hemiclavicular direita até se obter som submaciço. O encontro de submacicez marca a presença do limite superior do fígado, que, em condições normais, localiza-se no 5º ou 6º espaço intercostal direito. Obtido esse ponto de referência, traça-se uma linha levemente curva, conforme mostra a Figura 17.2, que vai corresponder ao limite superior do fígado. O limite inferior, por sua vez, é determinado pela palpação. Normalmente, em pessoas adultas, a borda inferior do fígado não deve ultrapassar 1 cm da reborda costal, tomando-se como referência a linha hemiclavicular direita. Em crianças, o limite inferior do fígado pode estar um pouco abaixo, ou seja, 2 a 3 cm da reborda costal (ver Capítulo 16, *Exame do Tórax*.)

Cumpre assinalar, que na região epigástrica, a borda inferior se afasta um pouco da reborda costal, distando 3 a 5 cm do vértice do ângulo de Charpy, alcançando a reborda costal esquerda. Essa particularidade não deve ser esquecida ao se fazer a avaliação clínica do tamanho do fígado para não se incidir no erro de considerar tal achado como indicativo de hepatomegalia.

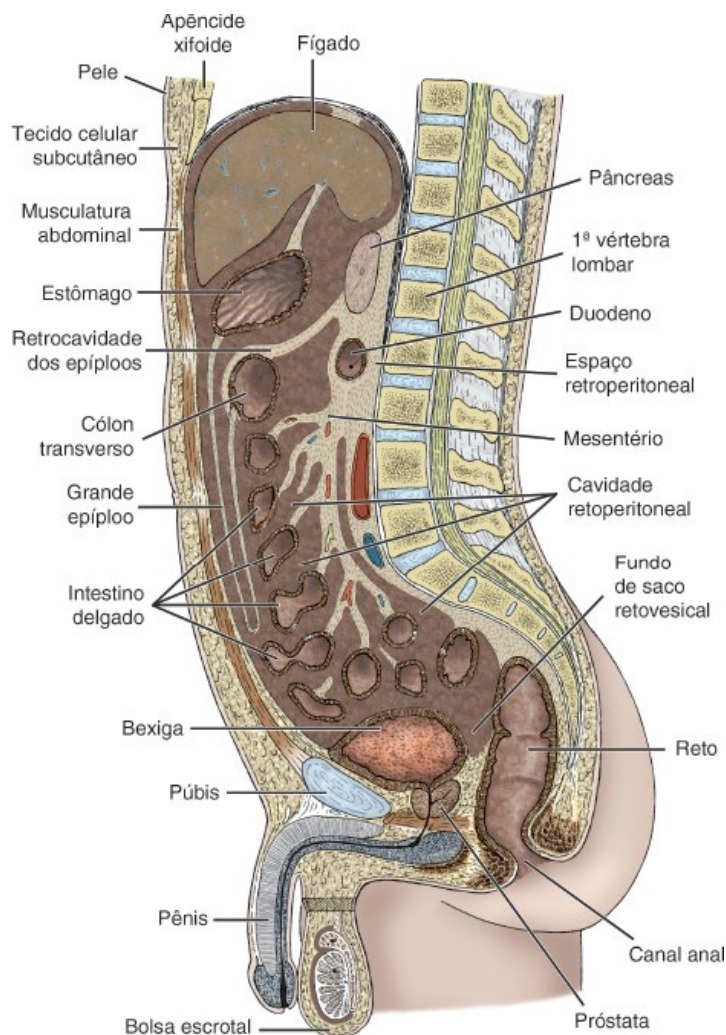


Figura 17.3 Representação esquemática da cavidade abdominal no homem – corte sagital.

Boxe

A palpação abdominal pode tornar-se difícil em pessoas obesas, com panículo adiposo espesso, e nas que exercitam intensamente a musculatura da parede abdominal, como os atletas.

Em condições normais o baço não é percutível, e a área esplênica apresenta som timpânico (espaço de Traube), não sendo palpável o polo inferior do baço (ver Capítulo 16, *Exame do Tórax*.)

INSPEÇÃO

As premissas básicas para a inspeção do abdome são iluminação adequada, desnudamento dessa área corporal e conhecimento de suas características normais, especialmente a projeção dos órgãos na parede abdominal.

A pele, o tecido celular subcutâneo, a musculatura e a circulação venosa foram analisados nos Capítulos 10 e 11 (*Exame Físico Geral* e *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*).

Além das lesões elementares da pele e da circulação venosa colateral superficial, deve-se investigar a coloração da pele, a presença de estrias, manchas hemorrágicas e a distribuição dos pelos, bem como a eventual existência de soluções de continuidade da parede, representadas pela diástase dos músculos retos anteriores do abdome e pelas hérnias (Figura 17.4).

A *diástase dos músculos retos anteriores* é caracterizada pela seguinte manobra: estando o paciente em decúbito dorsal, pede-se a ele para contrair a musculatura abdominal, seja elevando as duas pernas estendidas, seja levantando do travesseiro a cabeça, sem mover o tórax.

Esta mesma manobra serve também para se investigar a presença de hérnias da parede abdominal. As hérnias inguinais e crurais tornam-se evidentes quando o paciente sopra com força sua própria mão, posicionada na boca para impedir a eliminação do ar.

À inspeção abdominal, os seguintes parâmetros devem ser investigados: *forma e volume do abdome, cicatriz umbilical, abaulamentos ou retrações localizadas, veias superficiais, cicatrizes da parede abdominal e movimentos*.

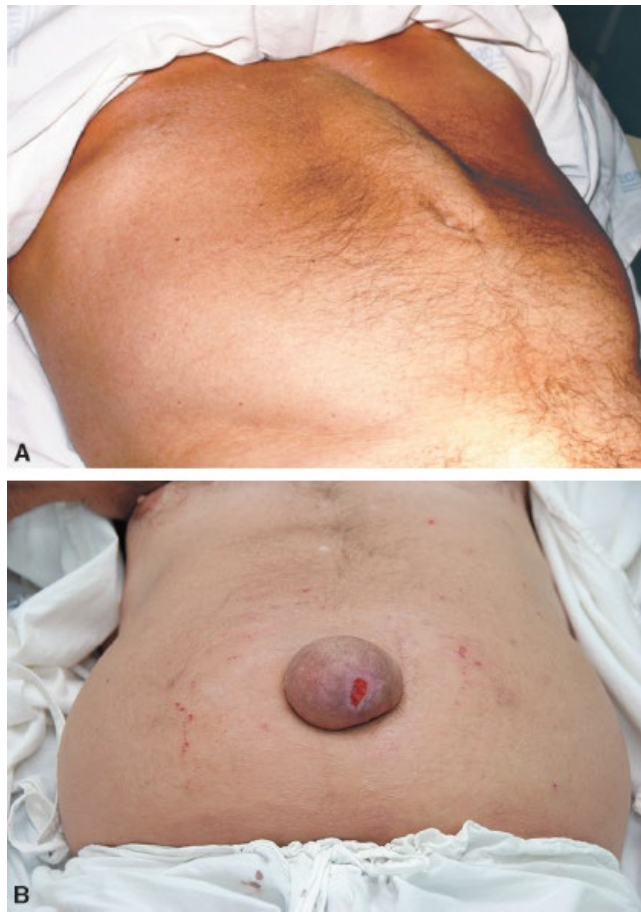


Figura 17.4 À inspeção da parede abdominal, observa-se diástase dos músculos retos do abdome (A) e hérnia umbilical (B).



Figura 17.5 Abdome globoso em consequência de obesidade.



Figura 17.6 Abdome globoso em uma criança de 4 anos portadora de leucemia linfóide aguda. A deformação abdominal se deve a hepatomegalia de mediana magnitude associada à acentuada esplenomegalia.

Forma e volume do abdome

A forma e o volume do abdome variam de acordo com a idade, o sexo e o estado de nutrição do paciente. Em decorrência de alterações intra-abdominais ou da própria parede abdominal, os seguintes tipos de abdome podem ser encontrados: atípico ou normal, globoso ou protuberante, em ventre de batráquio, pendular ou ptótico, de avental e escavado (escafoide ou côncavo).

Abdome atípico ou normal

Compreende grandes variações de acordo com cada indivíduo. Suas principais características morfológicas são a simetria e ser levemente abaulado.

Abdome globoso ou protuberante

Este tipo de abdome apresenta-se globalmente aumentado, com predomínio nítido do diâmetro anteroposterior sobre o transversal. Pode ser observado na gravidez avançada, ascite, distensão gasosa, obesidade (Figura 17.5), pneumoperitônio, obstrução intestinal, grandes tumores policísticos do ovário e hepatoesplenomegalia volumosa (Figura 17.6).

Abdome em ventre de batráquio

É aquele em que, estando o paciente em decúbito dorsal, observa-se franco predomínio do diâmetro transversal sobre o anteroposterior. Pode ser observado na ascite em fase de regressão e é consequência da pressão exercida pelo líquido sobre as paredes laterais do abdome.

Abdome pendular ou ptótico

Empregam-se essas denominações quando, estando o paciente de pé, as vísceras pressionam a parte inferior da parede abdominal, produzindo neste local uma protrusão. Sua causa mais comum é a flacidez do abdome no período puerperal. Ocorre, também, em pessoas emaciadas cuja parede abdominal tenha perdido sua firmeza.

Abdome em avental

É encontrado em pessoas com obesidade de grau elevado, sendo consequência do acúmulo de tecido gorduroso na parede abdominal (Figura 17.7). Neste tipo, a parede abdominal pende “como um avental” sobre as coxas do paciente, tornando-se mais evidente quando o paciente está de pé.



Figura 17.7 Abdomem em avental em uma paciente obesa. Observam-se também estrias na pele.

Abdome escavado (escafoide ou côncavo)

Sua característica morfológica está contida em sua denominação, ou seja, percebe-se nitidamente que a parede abdominal está retraída. É próprio das pessoas muito emagrecidas, geralmente portadoras de doenças consuntivas, principalmente neoplasias malignas do sistema digestivo (Figura 17.8).

Cicatriz umbilical

A cicatriz umbilical normalmente apresenta forma plana ou levemente retraída. O encontro da protrusão da cicatriz umbilical, que indica geralmente a existência de uma hérnia ou o acúmulo de líquido nesta região, tem valor prático. Na gravidez também observa-se aplanamento ou mesmo protrusão da cicatriz umbilical. Infecções do umbigo (onfalites), frequentes em crianças, podem acompanhar-se de secreção serosa ou seropurulenta.

Boxe

Sinais de Cullen e de Gray-Turner

Sinal de Cullen. Equimose periumbilical, resultante de hemorragia retroperitoneal. Pode surgir na pancreatite aguda e na ruptura de gravidez ectópica.

Sinal de Gray-Turner. Equimose dos flancos. Pode ocorrer na pancreatite necro-hemorrágica e indica grave comprometimento da víscera.

Abaulamentos ou retrações localizadas

Em condições normais, o abdome tem uma forma regular e simétrica, sendo de observação comum apenas uma leve proeminência na sua parte média e inferior, que não indica anormalidade.

O abaulamento ou a retração, em uma determinada região, torna o abdome assimétrico e irregular, indicando alguma anormalidade cuja identificação depende dos dados fornecidos pela inspeção, que se somam aos da palpação (localização, forma, tamanho, mobilidade e pulsatilidade). As principais causas são: hepatomegalia, esplenomegalia, útero grávido, tumores do ovário e do útero, retenção urinária, tumores renais (Figura 17.9), tumores pancreáticos, linfomas, aneurisma da aorta abdominal (raro) e megacólon chagásico quando se apresenta com fecaloma volumoso. O dado semiológico fundamental é a localização, daí a necessidade de se ter em mente a projeção das vísceras na parede abdominal.



Figura 17.8 Carcinoma do cólon ascendente (enema opaco).

Veias superficiais

O padrão venoso da parede abdominal geralmente é pouco perceptível. Quando as veias tornam-se visíveis pode caracterizar circulação colateral (ver *Circulação colateral* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Cicatrizes da parede abdominal

A localização, a extensão e a forma de uma cicatriz na parede abdominal podem fornecer informações úteis sobre cirurgias anteriores:

Flanco direito: colecistectomia

Flanco esquerdo: colectomia

Fossa ilíaca direita: apendicectomia, herniorrafia

Fossa ilíaca esquerda: herniorrafia

Hipogástrio: histerectomia

Linha média: laparotomia

Região lombar: nefrectomia

Linha vertebral: laminectomia.

Movimentos

Três tipos de movimentos podem ser encontrados no abdome: *movimentos respiratórios*, *pulsações* e *movimentos peristálticos visíveis*.

Movimentos respiratórios

Em condições normais, sobretudo nos indivíduos do sexo masculino, observam-se movimentos respiratórios no andar superior do abdome, caracterizando a respiração toracoabdominal. Esses movimentos costumam desaparecer nos processos inflamatórios do peritônio que se acompanham de rigidez da parede abdominal. Nas afecções dolorosas do andar superior do abdome também se inverte a forma da respiração, a qual passa a ser puramente torácica, como no sexo feminino, em condições normais.

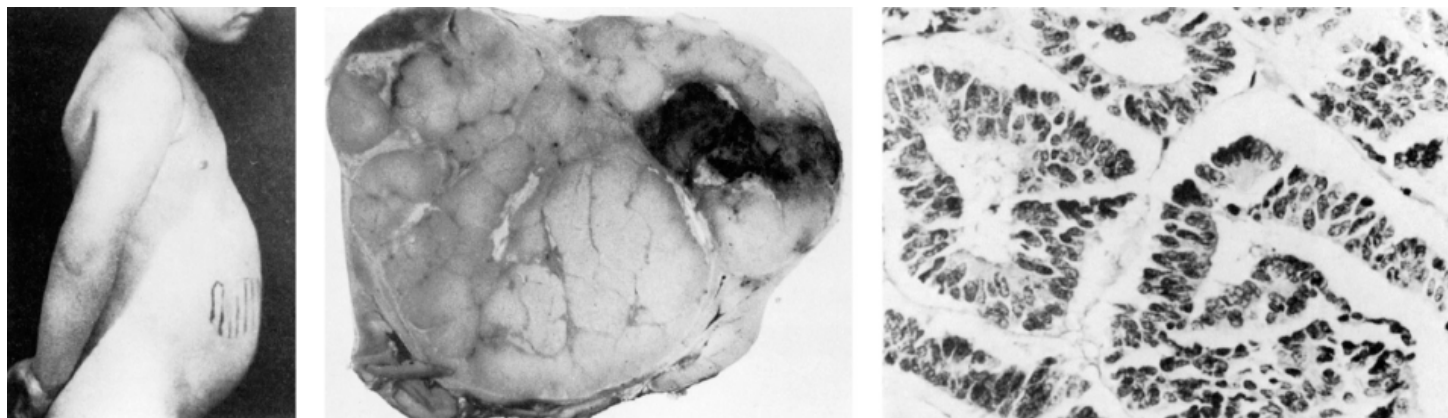


Figura 17.9 Massa palpável no flanco direito de uma criança de 7 anos portadora de neoplasia renal (tumor de Wilms).

Pulsações

Podem ser observadas (e palpadas) no abdome de pessoas magras e quase sempre refletem as pulsações da aorta abdominal. Quando há hipertrofia do ventrículo direito, podem surgir pulsações na região epigástrica. Os aneurismas da aorta abdominal provocam pulsações na área correspondente à dilatação.

Movimentos peristálticos visíveis

São também designados “ondas peristálticas”, e seu encontro constitui um importante dado semiológico. Contudo, cumpre ressaltar que, em pessoas magras, às vezes, são vistas ondas peristálticas na ausência de qualquer anormalidade (movimentos rotatórios). Faz-se a diferenciação entre peristaltismo normal e ondas peristálticas anormais correlacionando-se o achado com o quadro clínico do paciente, como, por exemplo, nas síndromes de estenose pilórica e de oclusão intestinal.

Ondas peristálticas podem ocorrer espontaneamente ou após alguma manobra provocativa. A mais simples consiste em aplicar alguns piparotes na área suspeita.

Movimentos peristálticos visíveis indicam obstrução em algum segmento do tubo digestivo; por isso, ao encontrá-los o examinador deve analisar as duas características semiológicas que orientam o raciocínio diagnóstico: a *localização* e a *direção* das ondas peristálticas. Assim, quando há obstrução pilórica, evidenciam-se ondas peristálticas que se localizam na região epigástrica e em suas proximidades que se dirigem de cima para baixo e da esquerda para a direita (Figura 17.10). Nas obstruções do intestino delgado, as ondas peristálticas se localizam na região umbilical e imediações, não têm direção constante e, além disso, podem ser observadas mais de uma onda ao mesmo tempo.

Na obstrução do intestino grosso as “ondas peristálticas” são mais bem observadas no cólon transverso nos casos em que a sede da obstrução se localiza no ângulo esplênico ou abaixo dele. Neste caso, deslocam-se da direita para a esquerda.

PALPAÇÃO

Como norma básica, efetua-se a palpação do abdome com o paciente em decúbito dorsal, usando-se a técnica da palpação com a mão espalmada.

Em determinadas condições o paciente deve assumir outras posições, assim como o examinador poderá utilizar técnicas palpatórias diferentes.

A palpação abdominal tem por objetivo:

Avaliar o estado da parede abdominal

Explorar a sensibilidade abdominal, provocando ou exacerbando uma dor, relatada ou não pelo paciente durante a anamnese

Reconhecer as condições anatômicas das vísceras abdominais e detectar alterações de sua consistência.

Em condições normais, não se consegue distinguir pela palpação todos os órgãos intra-abdominais. Nas pessoas magras, se a parede abdominal estiver bem relaxada, é possível reconhecer o fígado, os rins, a aorta abdominal, o ceco, o cólon transverso e o sigmoide.

Em contrapartida, o estômago, o duodeno, o intestino delgado, o pâncreas, as vias biliares e o peritônio não são reconhecíveis pela palpação, exceto em situações especiais e transitórias, como, por exemplo, quando uma alça intestinal contém um volume gasoso apreciável.

A palpação sistemática do abdome compreende quatro etapas que devem ser cumpridas, uma após a outra: *palpação superficial*, *palpação profunda*, *palpação do fígado*, *palpação do baço e de outros órgãos*, além de *manobras especiais*.

Boxe

Palpação do abdome versus ultrassonografia abdominal

A palpação do abdome e a ultrassonografia abdominal são dois recursos diagnósticos cujas possibilidades e limitações os tornam complementares um do outro e não antagônicos. A utilização simultânea desses métodos aumentará grandemente nossa capacidade de identificar as doenças intra-abdominais. Em breve, estarão disponíveis equipamentos de baixo custo e de fácil manuseio que ficarão ao lado da mesa de exame, tal como aconteceu com o esfigmomanômetro, o oftalmoscópio, o oxímetro, o eletrocardiógrafo e outros aparelhos.

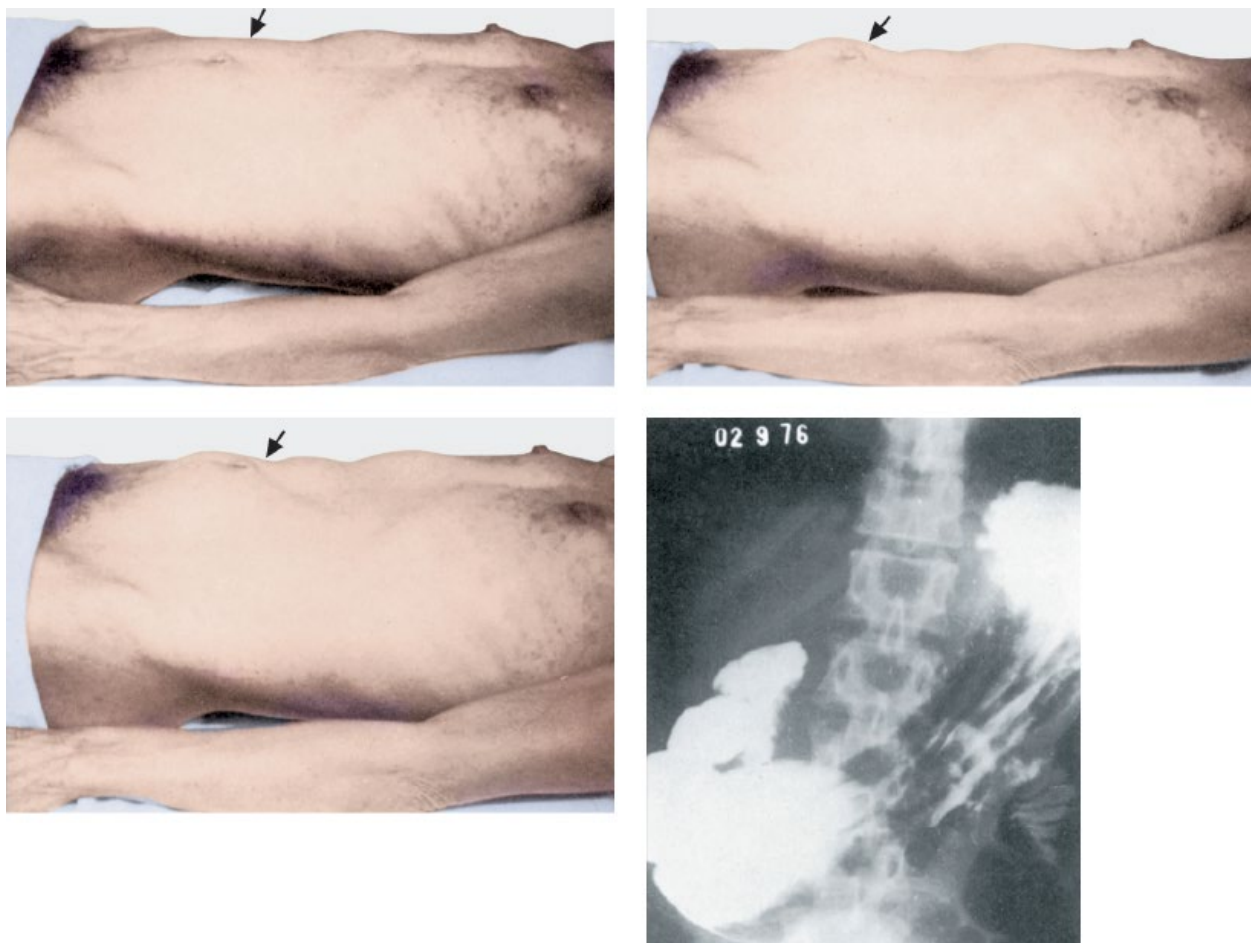


Figura 17.10 Ondas peristálticas visíveis em um paciente portador de úlcera duodenal com estenose pós-bulbar. As ondas peristálticas iniciavam-se na região epigástrica, dirigindo-se para baixo e para a direita. Eram visíveis inclusive na região umbilical, em razão de acentuada dilatação do estômago.

Palpação superficial

A palpação superficial compreende o estudo da parede abdominal e das vísceras que podem alcançar a parede.

Os dados referentes à pele, ao tecido celular subcutâneo e panículo adiposo foram estudados nos Capítulos 10 e 11 (*Exame Físico Geral e Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*).

À palpação superficial do abdome, propriamente dita, investigam-se a sensibilidade, a resistência da parede, a continuidade da parede abdominal, as pulsações e o reflexo cutâneo-abdominal.

Quando se encontra uma víscera ou massa palpável, o primeiro a ser feito é localizá-la, tendo em conta as regiões abdominais, avaliando sua sensibilidade para que se possam estudar adequadamente suas características semiológicas pela palpação profunda.

Sensibilidade

A técnica para avaliação da sensibilidade consiste em palpar de leve ou apenas roçar a parede abdominal com objeto pontiagudo. Se esta manobra despertar dor é porque existe hiperestesia cutânea. Outras vezes, a sensação dolorosa aparece quando se faz determinada compressão da parede. Cumpre ressaltar que a dor sentida na

parede abdominal pode originar-se nos órgãos abdominais, ou em outras estruturas – torácicas, retroperitoneais ou coluna vertebral (Figura 17.11).

A localização e a irradiação da dor são as características semiológicas fundamentais para o raciocínio clínico, havendo estreita relação entre o local da dor e a víscera ali projetada. Daí a importância de se conhecerem os chamados “pontos dolorosos”.

Pontos dolorosos

Há algumas áreas na parede abdominal cuja compressão, ao despertar sensação dolorosa, costuma indicar comprometimento do órgão ali projetado. Os principais pontos dolorosos são: *pontos gástricos*, *ponto cístico* ou *biliar*, *ponto apendicular*, *ponto esplênico* e *pontos ureterais*.

Os *pontos gástricos* compreendem o *ponto xifoidiano* e o *ponto epigástrico* (Figura 17.12). O *ponto xifoidiano* localiza-se logo abaixo do apêndice xifoide. A presença da dor nessa área é observada na cólica biliar e nas afecções do esôfago, do estômago e do duodeno que incluem principalmente as esofagites, as úlceras e as neoplasias. O *ponto epigástrico* corresponde ao meio da linha xifoumbilical e é particularmente sensível nos processos inflamatórios do estômago (gastrite), nos processos ulcerosos e tumorais. Sensibilidade dolorosa dos pontos gástricos justifica uma exploração adequada tanto do esôfago e do estômago quanto do duodeno.

O *ponto biliar* ou *ponto cístico* situa-se no ângulo formado pela reborda costal direita e a borda externa do músculo reto abdominal.

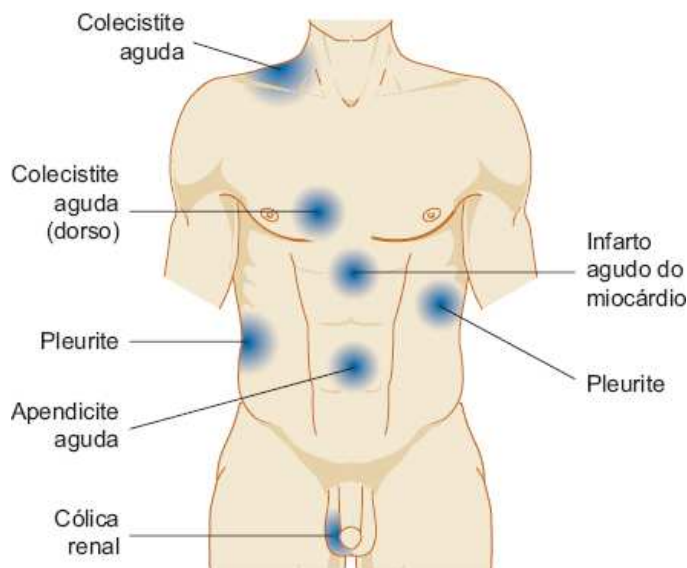


Figura 17.11 Dor referida de afecções torácicas e abdominais.

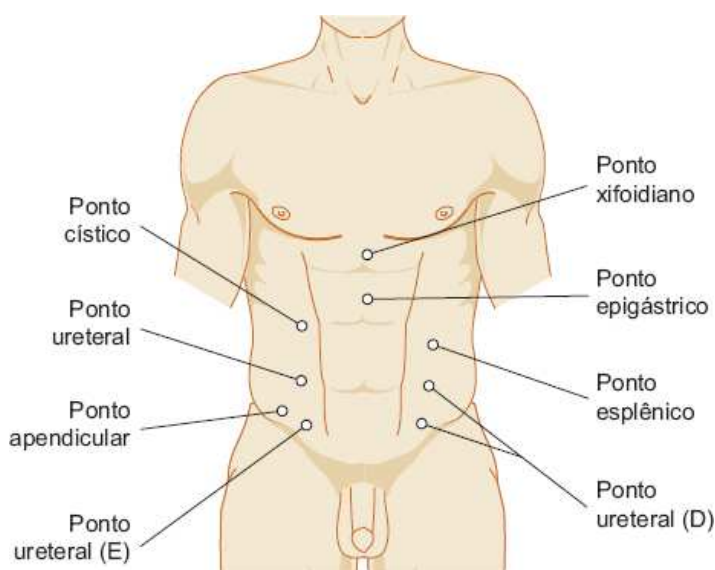


Figura 17.12 Pontos dolorosos.

Boxe

Sinal de Murphy

Ao se comprimir este local, pede-se ao paciente que inspire profundamente. Neste momento, o diafragma fará o fígado descer, o que faz com que a vesícula biliar alcance a extremidade do dedo que está comprimindo a área. Nos casos de colecistite aguda, tal manobra desperta uma dor inesperada que obriga o paciente a interromper subitamente a inspiração; este fato denomina-se *sinal de Murphy*.

O *ponto apendicular* situa-se geralmente na extremidade dos dois terços da linha que une a espinha ilíaca anterossuperior direita ao umbigo. Cumpre lembrar que nas crianças o ceco localiza-se um pouco mais acima, e nos adultos é necessário levar em conta o biotipo, pois, como já foi referido, a projeção superficial dos órgãos é bastante variável. O ponto apendicular denomina-se, também, *ponto de McBurney*.

Boxe

Sinal de Rovsing

Quando se suspeita de apendicite aguda este ponto deve ser comprimido, fazendo-se uma pressão progressiva, lenta e contínua, procurando-se averiguar se isso provoca sensação dolorosa.

Dando continuidade ao exame, descomprime-se bruscamente a região, com o que se determina um estiramento rápido do peritônio, o qual, se estiver inflamado, despertará uma dor aguda e intensa.

Boxe

Sinal de Blumberg

Dor que ocorre à descompressão brusca da parede abdominal. Essa manobra – descompressão rápida – pode ser aplicada em qualquer região da parede abdominal, e seu significado é sempre o mesmo, ou seja, peritonite. Nos casos de peritonite generalizada, o sinal de Blumberg é observado em qualquer área do abdome em que for pesquisado.

O ponto *esplênico* localiza-se logo abaixo da reborda costal esquerda no início do seu terço externo; o infarto esplênico provoca dor nesse local.

Os pontos *ureterais* situam-se na borda lateral dos músculos retos abdominais em duas alturas: na interseção com uma linha horizontal que passa pelo umbigo e no cruzamento da linha que passa pela espinha ilíaca anterossuperior. A palpação desses pontos deve ser feita com as mãos superpostas, comprimindo-se a parede com as polpas digitais dos dedos indicador, médio, anular e mínimo. Dor nos pontos ureterais surge nos pacientes com cólica renal e traduz quase sempre a migração de um cálculo renal pelos ureteres.

Ao estudar os pontos dolorosos da parede abdominal, é necessário lembrar-se da dor referida da colecistite (ombro direito), dor pleurítica (flanco direito ou esquerdo), cólica renal, apendicite (região escrotal) e dor do infarto do miocárdio (epigástrico) (Figura 17.11).

Boxe

A dor abdominal em pacientes com apendicite aguda pode ser desencadeada ou exacerbada por algumas manobras.

Teste do psoas. Dor no quadrante inferior direito que ocorre ao se fazer flexão ativa ou hiperextensão passiva do membro inferior direito.

Teste do obturador. Dor no quadrante inferior direito ao se fazer flexão passiva da perna sobre a coxa e da coxa sobre a pelve com rotação interna da coxa.

Boxe

Análise da dor abdominal

Para um bom raciocínio diagnóstico, a análise de uma dor abdominal baseia-se nos seguintes elementos: (a) obter completa descrição das características semiológicas da dor, com especial ênfase na localização e irradiação, lembrando-se sempre da possibilidade de dor referida; (b) pesquisar os pontos dolorosos; (c) identificar, à palpação, alguma área da parede abdominal com aumento da sensibilidade (ver *Sinais de Murphy, de Rovsing, de Blumberg*), e presença de contratura muscular involuntária, localizada ou generalizada.

Resistência da parede abdominal

Em condições normais, a resistência da parede abdominal é a de um músculo descontraído. Quando se encontra a musculatura contraída, a primeira preocupação do examinador é diferenciar a contratura voluntária da contratura involuntária.

Faz-se cessar uma contração voluntária, desviando-se a atenção do paciente por meio de alguns expedientes, tais como conversar com ele sobre outros assuntos, solicitar-lhe que respire profundamente ou pedir-lhe que flexione as pernas. Quando tais artifícios falham, a palpação abdominal torna-se prejudicada.

Boxe

Defesa da parede abdominal

A contratura muscular involuntária obedece a um reflexo visceromotor, cujo estímulo se origina no peritônio inflamado (peritonite). A defesa da parede abdominal pode ser localizada ou generalizada (*abdome em tábua*). Quando localizada, é mais bem reconhecida comparando-se as regiões homólogas pela palpação combinada.

Continuidade da parede abdominal

Deve-se avaliar a continuidade da parede abdominal deslocando-se a mão que palpa por toda a parede e, ao encontrar uma área de menor resistência, tenta-se insinuar uma ou mais polpas digitais naquele local. Desse modo, é possível reconhecer *diástases* e *hérnias*. Completa-se a investigação repetindo-se as manobras descritas ao se estudar a inspeção do abdome.

Diástase. A diástase dos músculos retos consiste na separação desses músculos, quer abaixo ou acima da cicatriz umbilical, sendo possível insinuar-se um ou mais dedos entre eles. Quando o paciente está de pé e faz esforço, uma porção do intestino penetra pela abertura. A diástase dos músculos retos diferencia-se de uma grande hérnia por não haver saco herniário nem anel palpável (Figura 17.4).

Hérnias. Hérnias são alterações da parede abdominal caracterizadas basicamente por haver, em alguma parte, uma solução de continuidade por onde penetram uma ou mais estruturas intra-abdominais. Quase sempre se trata da protrusão do grande epíplo ou de alças intestinais por meio de defeitos congênitos ou adquiridos da parede abdominal. À inspeção, nota-se tumefação na região da hérnia, e, à palpação, consegue-se reconhecer o orifício ou a área da parede abdominal. Ao se suspeitar de

hérnia, deve-se pedir ao paciente que tussa, observando-se as regiões inguinal, umbilical e femoral. O aumento da pressão intra-abdominal pode tornar mais evidente uma hérnia. Os tipos mais comuns de hérnia são inguinal, femoral ou crural, escrotal, umbilical, ventrolateral e incisional (Figura 17.13).

Pulsações

As pulsações da parede abdominal podem ser visíveis e palpáveis, ou apenas palpáveis, e representam a transmissão à parede de fenômenos vasculares intra-abdominais. Dados semióticos essenciais são a localização e as características táteis das pulsações. As pulsações epigástricas podem ser a transmissão das contrações do ventrículo direito hipertrofiado ou pulsações da aorta abdominal. No primeiro caso, a sensação percebida lembra a do *ictus cordis*. Em pessoas magras, as pulsações da aorta costumam ser facilmente percebidas. Para se admitir a hipótese de dilatação aneurismática, além do encontro de pulsações é necessário observar se há outros elementos, como a existência de massa palpável ou o reconhecimento de alteração da forma do vaso.



Figura 17.13 A. Hérnia inguinoescrotal. B. Hérnia femoral. C. Hérnia umbilical. D. Hérnia incisional.

Cumpra assinalar que, em pessoas idosas, a aorta abdominal costuma ser endurecida e tortuosa (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Palpação profunda

Por meio da palpação profunda investigam-se os órgãos contidos na cavidade abdominal e eventuais “massas palpáveis” ou “tumorações”, cujas características semiológicas serão definidas adiante, neste capítulo.

Merece ser ressaltado, mais uma vez, que em condições normais não se consegue distinguir o estômago, o duodeno, o intestino delgado, as vias biliares e os cólons ascendente e descendente, ao passo que o ceco, o transverso e o sigmoide são facilmente palpáveis. Alterações estruturais tornam aqueles órgãos reconhecíveis à palpação, seja por aumento de seu volume ou por alteração de sua consistência.

O encontro de órgãos, massas palpáveis ou “tumorações” obriga o examinador a analisar as seguintes características: *localização, forma, volume, sensibilidade, consistência, mobilidade e pulsatilidade*.

A *localização* é definida em relação às divisões clínicas do abdome, usando-se a divisão mais conveniente para cada caso (Figura 17.2).

A *forma* e o *volume* das massas palpáveis variam dentro de amplos limites. Para fins práticos, recorre-se a designações comparativas (tamanho de azeitona, limão, laranja e assim por diante).

A *sensibilidade* refere-se à dor, sintoma cuja intensidade depende da lesão em si mesma e da personalidade do paciente. De qualquer modo, é indispensável avaliar detidamente este sintoma, nunca o desvalorizando em julgamento apriorístico. Além da intensidade da dor, é fundamental sua exata localização, bem como seu comportamento durante a palpação.

A *consistência* é avaliada pela sensação tátil despertada pela massa ou “tumoração”. Pode ser cística, borrachosa, dura ou pétrea. As variações de consistência dependem da estrutura do órgão ou massa e podem ser muito úteis ao raciocínio diagnóstico. Assim, a bexiga cheia de urina, os cistos do ovário, a vesícula biliar distendida e os abscessos hepáticos têm consistência cística. Exemplo de consistência borrachosa é o fígado gorduroso. As neoplasias, de maneira geral, têm consistência dura ou pétrea.

Quanto à *mobilidade*, interessa saber se ela ocorre em função dos movimentos respiratórios ou se depende apenas da palpação. A mobilidade dependente dos movimentos respiratórios é observada nas “tumorações” do andar superior do abdome, desde que sejam intraperitoneais. Em contrapartida, as retroperitoneais são fixas. Acrescente-se ainda que as “tumorações” intraperitoneais tornam-se fixas quando se estabelecem aderências entre elas e as estruturas vizinhas.

Grande mobilidade à palpação costuma indicar a existência de pedículo que possibilita à massa amplo deslocamento.

A análise da *pulsatilidade* implica, inicialmente, diferenciar pulsações próprias de pulsações transmitidas. As “tumorações” superpostas à aorta ou a um de seus

grandes ramos tornam-se pulsáteis pela simples transmissão das pulsações destes vasos.

As massas palpáveis, quase sempre representadas por tumores, podem ser confundidas com rim palpável, principalmente o rim direito. Embora situado retroperitonealmente, o rim direito desloca-se com os movimentos respiratórios, e não é raro que o examinador inexperiente o considere uma “tumorção”. (Ver Quadro 17.5, *Principais causas de massas abdominais palpáveis em relação à localização*, mais adiante.)

Em pessoas idosas não é rara a palpação da bexiga distendida, a indicar retenção urinária.

Palpação do fígado, da vesícula biliar, do ceco, do cólon transverso, do sigmoide e dos rins

A palpação do fígado, do baço, do intestino grosso, dos rins, da bexiga e do útero constitui parte fundamental do exame físico do abdome. Por meio desse procedimento obtêm-se muitos elementos para o diagnóstico.

Palpação do fígado

Para se palpar o fígado, o paciente deve estar a princípio em decúbito dorsal, relaxando tanto quanto possível a parede abdominal.

Boxe

Relaxamento da parede abdominal

O relaxamento é obtido mais pela maneira de se fazer o exame do que pela vontade do paciente. Se o examinador inicia a palpação de modo intempestivo e grosseiro, o paciente instintivamente contrai os músculos do abdome, no mais elementar gesto de se proteger. Se, ao contrário, o exame for efetuado com suavidade, a consequência natural será o relaxamento da parede abdominal.

Quando, mesmo palpando-se o abdome com boa técnica, não se obtém adequado relaxamento da parede, resta ao examinador utilizar os artifícios descritos anteriormente com o objetivo de desfazer contraturas musculares voluntárias.

Semiotécnica. O procedimento fundamental para o exame do fígado consiste em palpar o hipocôndrio direito, o flanco direito e o epigástrico, partindo do umbigo até a reborda costal. Em seguida, executa-se a palpação junto à reborda, coordenando-a com os movimentos respiratórios da seguinte maneira: durante a expiração, a(s) mão(s) do examinador ajusta(m)-se à parede abdominal sem fazer compressão e sem se movimentar; à inspiração, a mão do examinador, ao mesmo tempo que comprime, é movimentada para cima, buscando detectar a borda hepática.

Algumas vezes, emprega-se um artifício para aproximar o fígado da parede anterior do abdome, de modo a facilitar sua palpação. Consiste em colocar a mão esquerda no nível da loja renal direita, forçando-a para cima.

Em outra técnica, posiciona-se o paciente em decúbito semilateral esquerdo, enquanto o examinador se coloca ao seu lado direito, voltado para os seus pés. A(s) mão(s) do examinador, cujos dedos formam uma leve garra, repousa(m) sobre o hipocôndrio direito. Em seguida, coordena-se a palpação com os movimentos respiratórios do paciente. À inspiração, quando o órgão se desloca para baixo, procura-se reconhecer sua borda.

Pormenor semiotécnico que muito facilita o exame da borda do fígado consiste em fazer a palpação com a face radial do indicador ou com a face ventral dos dedos e polpas digitais do mínimo, médio e anular. Em ambas as situações, a mão do examinador posiciona-se mais ou menos transversalmente, acompanhando o trajeto da reborda costal direita; então, também se coordena a palpação com os movimentos respiratórios. Assim procedendo, torna-se possível investigar maior extensão da borda hepática com melhor avaliação de suas características.

As informações clínicas são obtidas da análise da borda e da superfície do fígado (Figura 17.14).

Quanto à borda, a primeira e principal característica semiológica é sua distância da reborda costal, a ser referida em centímetros ou, como é mais usual, em dedos transversos. Habitualmente, essa distância é avaliada tomando-se como referência o prolongamento da linha hemiclavicular direita. Por meio desse dado, é possível se ter uma ideia do volume do fígado.

Mesmo não havendo um critério seguro para graduar as hepatomegalias, fala-se em pequenas, médias e grandes hepatomegalias. *Pequenas hepatomegalias* são aquelas em que o fígado pouco ultrapassa – até dois dedos transversos – a reborda costal no final da inspiração; nas *hepatomegalias médias*, o fígado dista da reborda costal em torno de quatro dedos transversos; nas *grandes hepatomegalias*, a borda da víscera situa-se a mais de quatro dedos e pode alcançar a cicatriz umbilical ou o quadrante inferior direito.

Completa-se a investigação da borda hepática analisando-se a *espessura* (fina ou romba), a *superfície* (lisa ou nodular), a *consistência* (diminuída, normal ou aumentada) e a *sensibilidade* (indolor ou dolorosa).

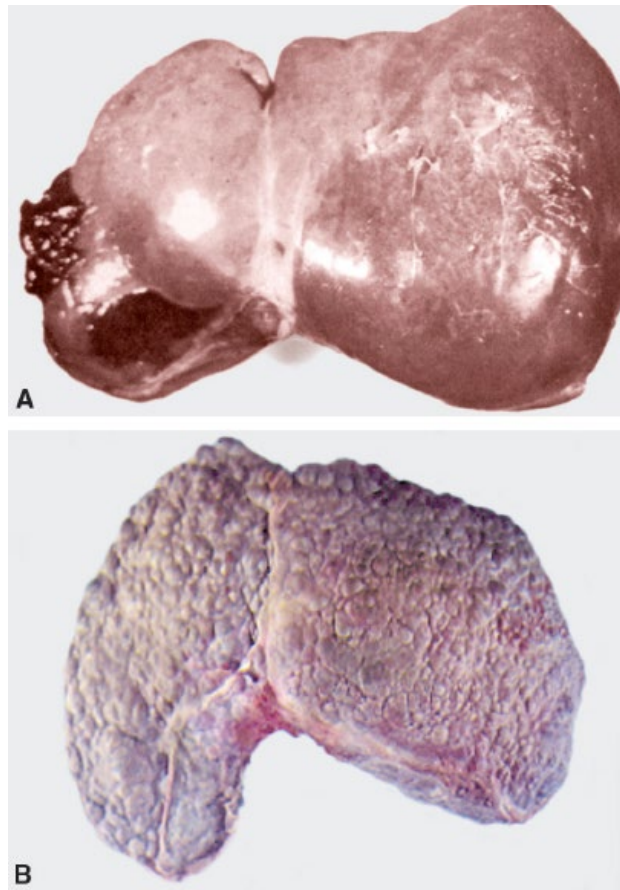


Figura 17.14 **A.** Fígado normal. **B.** Fígado cirrótico, observando-se superfície irregular.

No que se refere à superfície do fígado, cumpre determinar se é *lisa* ou *nodular*, anotando-se as características dos nódulos quanto ao número, consistência – dura ou cística – e a sensibilidade.

Os nódulos são formações arredondadas e endurecidas, podendo apresentar-se isolados, esparsos ou difusos por toda a superfície hepática. Nas cirroses são difusos; nas metástases, esparsos, e no câncer primitivo do fígado costuma ser único (solitário). Quanto ao diâmetro, podem ser micronódulos (menores de 2 cm) ou macronódulos (maiores de 2 cm). Os cistos e os abscessos são formações nodulares, não endurecidas, que causam a sensação de flutuação à palpação.

A sensibilidade dolorosa do fígado é provocada pelas condições patológicas que estiram, aguda e rapidamente, a cápsula de Glisson. São exemplos clássicos o aumento do fígado na insuficiência cardíaca e o surgimento de metástases hepáticas que crescem rapidamente. Nas hepatomegalias crônicas (cirrose, esquistossomose) a cápsula adapta-se à medida que o órgão aumenta de volume, não havendo dor, apenas uma sensação de desconforto.

Hepatomegalia

Consiste no aumento do volume hepático. Cumpre assinalar que toda hepatomegalia é palpável, mas nem todo fígado palpável está aumentado de volume. Assim, em pessoas magras, o fígado pode ser palpado durante a inspiração profunda a um centímetro da reborda costal. Também nos pacientes viscerotóxicos, o fígado é palpável mesmo na ausência de hepatomegalia.

A análise clínica de uma hepatomegalia apoia-se nos dados obtidos à inspeção, palpação e percussão deste órgão conjuntamente com os elementos fornecidos pela anamnese e pelo exame físico do paciente como um todo, destacando-se o exame das outras estruturas abdominais (circulação colateral, ascite, vesícula biliar palpável, esplenomegalia e massas palpáveis na cavidade abdominal).

As causas mais frequentes de hepatomegalia são a insuficiência cardíaca direita, a colestase extra-hepática de etiologia benigna ou maligna, a cirrose, a fibrose esquistossomótica, a hepatite, a esteatose, as neoplasias e os linfomas (Figura 17.15).

No Quadro 17.1 estão assinaladas as características semiológicas da hepatomegalia nessas enfermidades, tendo em conta o volume, a superfície, a consistência, a sensibilidade e a borda do fígado.

Palpação da vesícula biliar

A vesícula biliar normalmente não é identificada pela palpação, e somente se torna palpável em condições patológicas. É necessário, portanto, que ocorra alteração na consistência de suas paredes, como no câncer vesicular, ou que haja aumento de tensão no seu interior por dificuldade de escoamento de seu conteúdo em consequência de obstrução do ducto cístico ou do colédoco.

A obstrução do ducto cístico quase sempre é de natureza calculosa ou inflamatória, e a vesícula, que se encontra excluída da árvore biliar, distende-se por acúmulo de sua própria secreção em quantidade aumentada, constituindo a *vesícula hidrópica*.

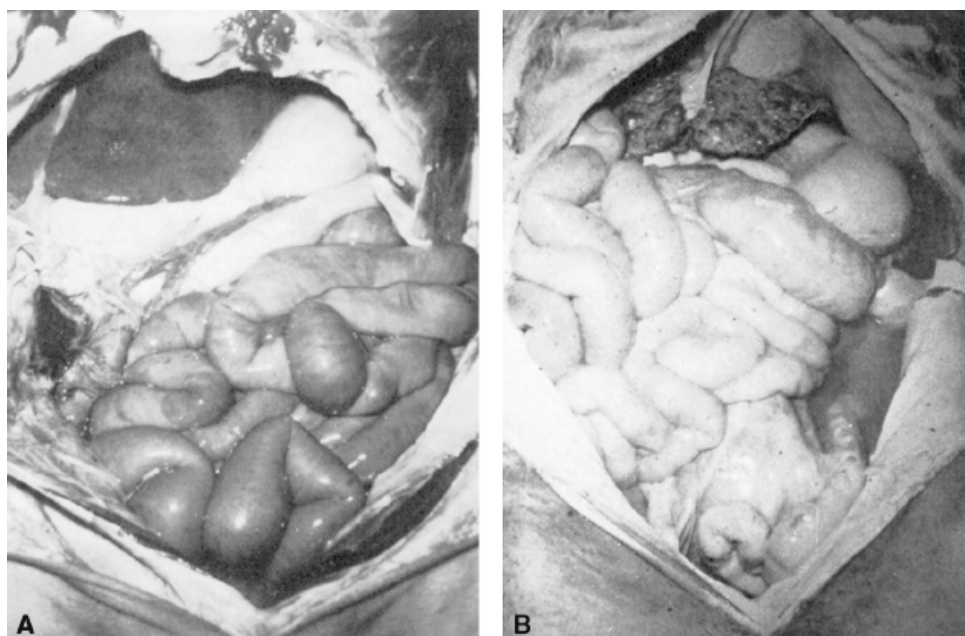


Figura 17.15 Hepatomegalia. Em **A**, observa-se hepatomegalia congestiva em um paciente com insuficiência cardíaca (o fígado foi palpado a 8 cm da reborda costal, tinha consistência aumentada, superfície lisa, borda romba e era doloroso), enquanto em **B**, observa-se um fígado cirrótico com pequeno aumento de volume, tendo sido palpado a 4 cm da reborda costal, evidenciando-se superfície irregular, consistência aumentada e borda romba. Não era doloroso.

A obstrução do colédoco, por sua vez, pode ser calculosa ou tumoral. Raramente, entretanto, a obstrução coledociana por cálculo causa distensão da vesícula biliar a ponto de torná-la palpável, sobretudo nas pessoas idosas com vesícula já esclerosada.

Boxe

Regra de Courvoisier

A existência de uma vesícula biliar palpável em paciente icterico é, portanto, sugestiva de neoplasia pancreática maligna, que, na maioria das vezes, localiza-se na cabeça do pâncreas. Esta associação, classicamente denominada regra de Courvoisier, deve ser lembrada, dada a sua utilidade no raciocínio diagnóstico.

Na colelitíase e na colecistite crônica (Figura 17.16), embora a vesícula não seja palpável, é frequente o paciente acusar dor quando se faz compressão sob a reborda costal direita, durante a inspiração profunda – é o sinal de Murphy.

Palpação do baço

Procede-se da mesma maneira como foi descrito para a palpação do fígado, sendo a região examinada, então, o quadrante superior esquerdo.

Não se conseguindo palpar o baço empregando-se as manobras anteriormente descritas, utiliza-se outro recurso que consiste em fazer a palpação deste órgão com o paciente na posição de Schuster. Esta posição consiste no decúbito lateral direito, estando o paciente com a perna direita estendida e a coxa esquerda fletida sobre o abdome em um ângulo de 90°; ademais, o ombro esquerdo é elevado, colocando-se o braço correspondente sobre a cabeça.

Com o paciente nesta posição, faz-se a palpação: de início, o examinador posiciona-se diante do paciente, pousando com alguma pressão sua mão esquerda sobre a área de projeção do baço como se quisesse deslocá-lo para baixo. Enquanto isso, a mão direita executa a palpação, coordenando-a com os movimentos respiratórios do paciente, de tal modo que, durante a inspiração, o examinador avança sua mão no rumo da reborda costal.

É necessário prevenir-se contra o engano relativamente comum de confundir a última costela, que é flutuante, com o baço.

A característica semiológica principal é a distância entre a reborda costal e a extremidade inferior do baço, medida em centímetros ou em dedos transversos, tomando-se como referência a linha hemiclavicular esquerda. Por meio desse dado, torna-se possível avaliar o volume desta viscera. Em geral, palpar este órgão significa que seu volume está aumentado, ou seja, há esplenomegalia. Para que o baço se torne palpável, é necessário que alcance o dobro de seu tamanho normal (este órgão mede aproximadamente 13 × 8 × 3,5 cm e pesa 180 a 200 gramas, alocando-se na loja esplênica, recoberto pelo diafragma e pela parede costal esquerda, entre a 9ª e a 11ª costela; sua extremidade inferior dista 5 cm da reborda costal).

Quadro 17.1

Características semiológicas do fígado nas principais síndromes e enfermidades que determinam hepatomegalia.

	Volume		Superfície			Consistência			Sensibilidade		Borda	
				Nodular								
	Aumentado	Diminuído		Lisa	Micro	Macro	Normal	Aumentada	Diminuída	Indolor	Dolorosa	Fina
Insuficiência cardíaca congestiva	+		+				+			+		+

Colestase extra-hepática benigna	+		+				+		+			+
Colestase extra-hepática maligna	+			+ ou +			+			+		+
Cirrose	+ ou +			+ ou +			+		+			+
Hepatite	+		+			+				+	+	
Esteatose	+		+					+	+		+	
Esquistossomose	+						+		+			+
Neoplasias	+						+			+		+
Linfomas	+		+			+ ou +				+		+

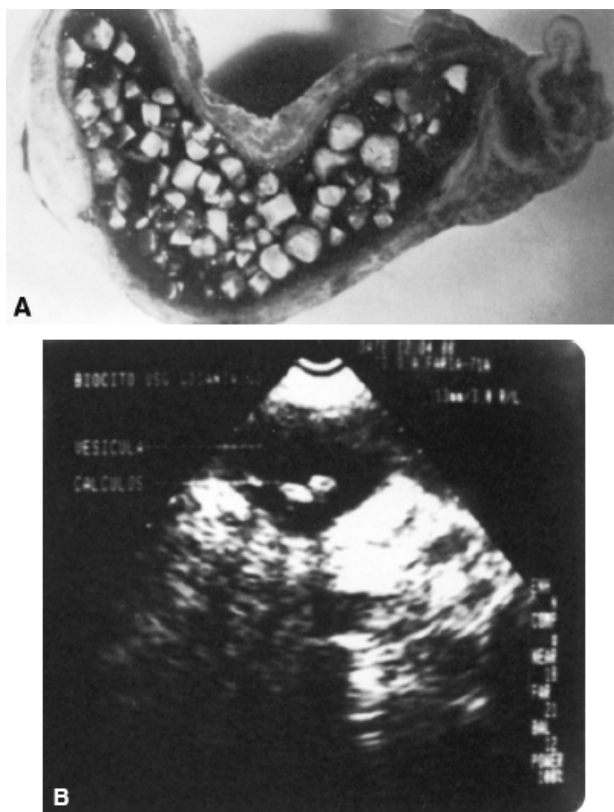


Figura 17.16 A. Litíase biliar e colecistite crônica. **B.** Ultrassonografia da vesícula com cálculos.

Esplenomegalia

O aumento do baço varia bastante. Pequenas esplenomegalias se traduzem pela palpação do seu polo inferior logo abaixo da reborda costal esquerda. Nas grandes esplenomegalias a extremidade inferior da víscera ultrapassa a cicatriz umbilical (Figura 17.6).

Normalmente, o baço não é percutível. Todo baço aumentado de tamanho é percutível, mas nem sempre é palpável. Assim, é essencial realizar-se uma percussão adequada do espaço de Traube, e não confiar apenas na palpação.

Boxe

Causas de esplenomegalia

Vasculares: hipertensão portal (de qualquer natureza)

Infecciosas e parasitárias: mononucleose infecciosa, hepatite por vírus, febre tifoide, malária, calazar, doença de Chagas (fase aguda), esquistossomose

Hematológicas: anemias hemolíticas, policitemia vera, leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide crônica, leucemias agudas, tricoleucemia, trombocitemia essencial, mielofibrose

Neoplásicas: linfoma de Hodgkin e não Hodgkin

Metabólicas: reticuloendotelioses, doenças de depósito (doença de Gaucher, doença de Niemann-Pick)

Colagenoses: artrite reumatoide, lúpus eritematoso disseminado

Outras: cistos, amiloidose.

As grandes esplenomegalias causam abaulamento do flanco esquerdo, podendo ser reconhecidas à inspeção especialmente por sua mobilidade durante os movimentos respiratórios.

Para o reconhecimento das esplenomegalias menores utilizam-se técnicas especiais de palpação.

Deve-se distinguir a esplenomegalia de outras massas palpáveis da região, notadamente tumores renais, rim policístico e tumor do ângulo esplênico do cólon.

Boxe

Hiperesplenismo

Qualquer que seja a etiologia da esplenomegalia, o baço aumentado pode levar a alterações no hemograma caracterizadas por anemia, leucopenia e trombocitopenia.

Esta ação do baço sobre as componentes do sangue periférico constitui o *hiperesplenismo*, que pode ser seletivo, quando apenas um dos elementos figurados do sangue é acometido, ou global, quando existe pancitopenia.

O hiperesplenismo é confirmado pelo mielograma, que evidencia hiperplasia celular e descarta afecções na medula óssea, e pela contagem de reticulócitos, que será elevada em grande parte dos casos.

As grandes esplenomegalias devem-se à forma hepatoesplênica da esquistossomose *mansoni*, cirrose hepática, calazar e leucemia mieloide crônica.

Nos casos que se acompanham de periesplenite, a palpação do baço desperta sensação dolorosa. Em grande parte destas condições mórbidas, o aumento do baço está associado ao crescimento simultâneo do fígado, constituindo as hepatoesplenomegalias.

Palpação do ceco

O ceco pode ser reconhecido com relativa facilidade na fossa ilíaca direita. Efetua-se sua palpação deslizando-se a mão palpadora ao longo de uma linha que une a cicatriz umbilical à espinha ilíaca anterossuperior.

Ao alcançar a borda interna do ceco, percebe-se uma súbita elevação; ato contínuo, as polpas digitais do examinador vão se deslocando sobre a face anterior do ceco até alcançarem a espinha ilíaca. Sem retirar a mão deste local, o examinador encurva ligeiramente seus dedos e repete a manobra em direção oposta, procurando deslocar o ceco para dentro, com a finalidade de investigar o seu grau de mobilidade. A manobra deve ser repetida mais de uma vez.

Ao deslizar a mão sobre esta viscera, produzem-se ruídos hidroaéreos conhecidos como “borborígmicos”.

Nos indivíduos obesos ou que tenham paredes abdominais espessas, o exame é difícil e pouco conclusivo.

Havendo dificuldade na palpação desta viscera, recorre-se a uma manobra auxiliar, que consiste em palpar com a mão direita enquanto a mão esquerda exerce pressão sobre o cólon ascendente a fim de se obter maior repleção do ceco.

Os processos inflamatórios crônicos da região ileocecal ou os tumores do ceco podem ser suspeitados pela maior sensibilidade da região ou pela presença de massa palpável nesta topografia.

Palpação do cólon transversos

O cólon transversos pode ser reconhecido durante a palpação abdominal, sobretudo nos indivíduos magros ou com parede flácida. Para se palpar o cólon transversos, desliza-se uma ou, de preferência, ambas as mãos, de cima para baixo e de baixo para cima no abdome. Sua localização é variável, sendo percebido geralmente na região mesogástrica como uma corda de direção transversal, que rola sob os dedos do examinador.

Palpação do sigmoide

A alça sigmoide é o segmento do trato digestivo de mais fácil percepção ao exame palpatório. Situa-se no quadrante inferior esquerdo e assemelha-se a uma corda de consistência firme e pouco móvel.

Nos casos de megassigmoide, a alça dilatada se alonga, deixa sua topografia normal e se desloca para a direita e para cima, sendo palpável em outras regiões do abdome. Se contiver fezes, sua consistência varia de pastosa a pétreas.

Palpação dos rins

Em indivíduos magros, sobretudo em mulheres delgadas cuja parede abdominal esteja flácida, o polo inferior do rim direito costuma ser facilmente palpável, e não deve ser confundido com tumor abdominal.

Com o paciente em decúbito dorsal, a palpação do rim é feita de preferência pelo método bimanual, com uma das mãos aplicada transversalmente na região lombar enquanto a outra se apoia longitudinalmente sobre a parede abdominal, à altura do flanco. A mão palpadora é a homônima do lado que se palpa, de modo que o rim direito será palpado com a mão direita do examinador e o rim esquerdo com a mão esquerda.

O paciente deve respirar tranquila e profundamente, e, a cada inspiração, procura-se sentir sob as pontas dos dedos a descida do rim, cujo polo inferior é reconhecido por sua superfície lisa, sua consistência firme e seu contorno arredondado.

A mão esquerda exerce pressão suave na região lombar direita, com a finalidade de projetar o rim para frente, tornando-o mais acessível à palpação. Ao final da inspiração e início da expiração, intensifica-se a pressão exercida por ambas as mãos, ocasião em que se percebe o deslocamento súbito do rim em direção ascendente; esse procedimento denomina-se “captura do rim”.

Outra manobra utilizada para a identificação de um rim palpável é a do choque lomboabdominal: com a extremidade dos dedos da mão que comprime a região lombar, realizam-se, no nível do ângulo costovertebral, sucessivas e rápidas impulsões, em direção à mão palpadora, que recebe a sensação de choque do rim quando este é impelido para frente.

A palpação bimanual pode também ser realizada com o paciente em decúbito lateral sobre o lado oposto ao que se irá examinar e com os membros inferiores em semiflexão. Tal como foi descrito para o decúbito dorsal, os movimentos respiratórios auxiliam na palpação do rim nesta posição.

Nos casos de nefroptose, tumor renal, hidronefrose, malformações congênitas ou ectopia renal, os rins podem ser palpáveis mesmo sem o uso das técnicas descritas.

Manobras especiais

Da palpação abdominal fazem parte determinadas técnicas semióticas que são específicas para a análise de algumas condições, entre as quais se destacam: *palpação bimanual para avaliar defesa localizada da parede abdominal*, *manobra do rechaço*, *manobra da descompressão súbita*, *pesquisa do vascojeio* e *do sinal de Gersuny*.

A *palpação bimanual para avaliar defesa localizada da parede abdominal* deve ser efetuada sempre que se suspeitar de maior resistência em determinada área da parede do abdome. Proceda-se da seguinte maneira: o examinador coloca ambas as mãos longitudinal e paralelamente no sentido craniocaudal e, enquanto uma das mãos palpa a região suspeita, a outra examina a região homóloga, com seguidos movimentos alternados, isto é, quando uma das mãos comprime a parede, a outra não o faz. Desse modo, é possível comparar a resistência oferecida pelas áreas em exame. Confirmando-se a presença de defesa localizada, é justo levantar a hipótese de uma afecção na própria parede ou na cavidade abdominal (peritonite localizada).

A *manobra do rechaço* é assim executada: com a palma da mão comprime-se com certa firmeza a parede abdominal, e com a face ventral dos dedos e polpas digitais provoca-se um impulso rápido na parede, retornando-se os dedos à posição inicial sem afrouxar a compressão da parede abdominal. Há rechaço quando, imediatamente após a impulsão, percebe-se um choque na mão que provocou o impulso. Isso traduz a presença de órgão ou tumor sólido (fígado, baço ou neoplasia) flutuando em um meio líquido, representado por ascite. Essa técnica é própria para a palpação de abdome globoso em decorrência de ascite de grande volume, pois, nessas condições, a palpação profunda habitual torna-se impossível em virtude da resistência da parede distendida.

Para se realizar a *manobra da descompressão súbita*, comprime-se vagarosa e progressivamente um determinado local do abdome que, durante a palpação geral, tenha se mostrado dolorido. Ao se fazer a compressão, a dor se exacerba, porém quase sempre o paciente a tolera desde que não ultrapasse determinado limite.

Durante a execução da manobra, o examinador indaga e observa as reações do paciente em relação à dor. Ao alcançar determinada compressão, cuja intensidade depende da tolerância do paciente, informa-se a ele que se vai retirar a mão abruptamente, cabendo-lhe dizer a alteração ocorrida quanto à intensidade da dor. É necessário observar atentamente a expressão facial do paciente. Diz-se que é positiva se a dor apresentar nítida exacerbação no momento em que se faz a descompressão. Constitui importante sinal de peritonite e é classicamente chamado de *sinal de Blumberg*.

A *pesquisa de vascojeio* pode ser efetuada de duas maneiras: (1ª) Prende-se o estômago com a mão direita, movimentando-o de um lado para o outro, ao mesmo tempo que se procura ouvir ruídos hidroaéreos nele originados. (2ª) Repousa-se a mão sobre a região epigástrica e executam-se rápidos movimentos compressivos com a face ventral dos dedos e as polpas digitais, tendo-se o cuidado de não deslocar a palma da mão. Quando se ouvem ruídos de líquidos sacolejando, diz-se que há vascojeio. Esta segunda manobra costuma ser chamada de *patinção*.

O sinal de vascojeio denuncia a presença de líquido no interior do estômago, e este achado não é necessariamente anormal. Pode ser encontrado no estômago de pessoas normais logo após a ingestão de líquido. No entanto, o vascojeio permite levantar a suspeita de estase líquida em um estômago atônico ou quando há estenose pilórica. Resta assinalar que o sinal de vascojeio desaparece quando o paciente vomita.

O *sinal de Gersuny* é encontrado nos casos de fecaloma. Sua pesquisa consiste em palpar o “tumor fecal” na topografia da sigmoide. Quando positivo, ouve-se ligeira crepitação, decorrente do ar interposto entre a parede intestinal e o fecaloma.

PERCUSSÃO

Na percussão do abdome, a posição fundamental do paciente é o decúbito dorsal. Contudo, como se verá a seguir, outras posições são necessárias na pesquisa de ascite.

Pode-se observar os seguintes tipos de sons no abdome: *timpanismo*, *hipertimpanismo*, *submaciez* e *maciez*.

O *som timpânico* indica a presença de ar dentro de uma víscera oca. Em condições normais, é percebido em quase todo o abdome, porém é mais nítido na área de projeção do fundo do estômago (espaço de Traube).

As variações do timbre do som timpânico nas várias regiões abdominais decorrem das diferentes quantidades de ar contido nos segmentos do trato digestivo; quando aumenta a quantidade de ar, tal como acontece na gastrectasia, no meteorismo, na obstrução intestinal, no vôlvulo, no pneumoperitônio, fala-se em *hipertimpanismo*.

Menor quantidade de ar ou superposição de uma víscera maciça sobre uma alça intestinal origina o som submaciço. A ausência de ar origina o som maciço, como se observa nas áreas de projeção do fígado, baço e útero gravídico. Ascite, tumores e cistos contendo líquido originam *som maciço*.

A percussão do abdome tem por objetivo a determinação do limite superior do fígado e da área de maciez hepática, a pesquisa de ascite e a avaliação da sonoridade do abdome.

Determinação do limite superior do fígado e da área de maciez hepática

Percute-se o hemitórax direito no nível da linha hemiclavicular direita desde sua origem na clavícula até o 4º ou 5º espaço intercostal; a partir daí, desvia-se para fora, de modo a fugir do plastrão formado pelas cartilagens das últimas costelas. Lembre-se de que é impossível contar os espaços intercostais sobre o plastrão.

De início, obtém-se som claro pulmonar; em seguida, em condições normais, na altura do 5º ou 6º espaço intercostal, observa-se som submaciço. Este ponto corresponde ao limite superior do fígado (ver Capítulo 16, *Exame do Tórax*.)

O limite superior do fígado estando abaixo do 5º ou 6º espaço intercostal direito significa ptose hepática ou diminuição do volume do fígado.

Continuando-se a percussão para dentro, para baixo ou para fora, consegue-se delimitar com facilidade a área de maciez hepática. Tal procedimento é imprescindível em algumas situações práticas, destacando-se a punção-biopsia intercostal do fígado e a colangiografia transparieto-hepática.

O não encontro da maciez hepática ocorre nas seguintes eventualidades: acentuada atrofia hepática; interposição de alça intestinal entre o fígado e a parede costal; e pneumoperitônio. Esta última condição tem como causa frequente a perfuração do tubo gastrointestinal e é designada *sinal de Jobert*, que consiste no desaparecimento da maciez hepática, dando lugar a timpanismo. Ao exame radiológico observa-se uma camada de ar interposta entre o fígado e o diafragma (Figura 17.23).

Pesquisa de ascite

A percussão é o método mais seguro para o reconhecimento de ascite. Para sistematizar este procedimento, é necessário levar em conta a quantidade de líquido na cavidade abdominal. Assim sendo, estudaremos separadamente a semiotécnica para pesquisar ascite de grande volume, ascite de médio volume e ascite de pequeno volume.

Pesquisa de ascite de grande volume

Além do aspecto globoso do abdome, consequência da grande quantidade de líquido (geralmente mais de 1.500 mL) e do aumento da resistência da parede abdominal, a cicatriz umbilical torna-se plana ou protrusa (Figuras 17.17 e 17.18), e o dado semiótico essencial é obtido por meio da percussão por piparote. Assim se procede: o paciente adota o decúbito dorsal e ele próprio ou um auxiliar coloca a borda cubital da mão sobre a linha mediana do abdome, exercendo uma ligeira pressão de modo a impedir a transmissão pela parede abdominal do impacto provocado pelo piparote. O examinador coloca-se do lado direito do paciente e repousa a mão esquerda no flanco do outro lado (Figura 17.19).



Figura 17.17 Abdome globoso e hérnia umbilical em um paciente com ascite de grande volume. Observar o acentuado emagrecimento e o discreto edema dos membros inferiores. Caso de cirrose hepática.

Passa-se então a golpear com o indicador a face lateral do hemiabdomine direito. Se houver líquido em quantidade suficiente na cavidade peritoneal, a mão esquerda captará os choques das ondas líquidas desencadeadas pelos piparotes.

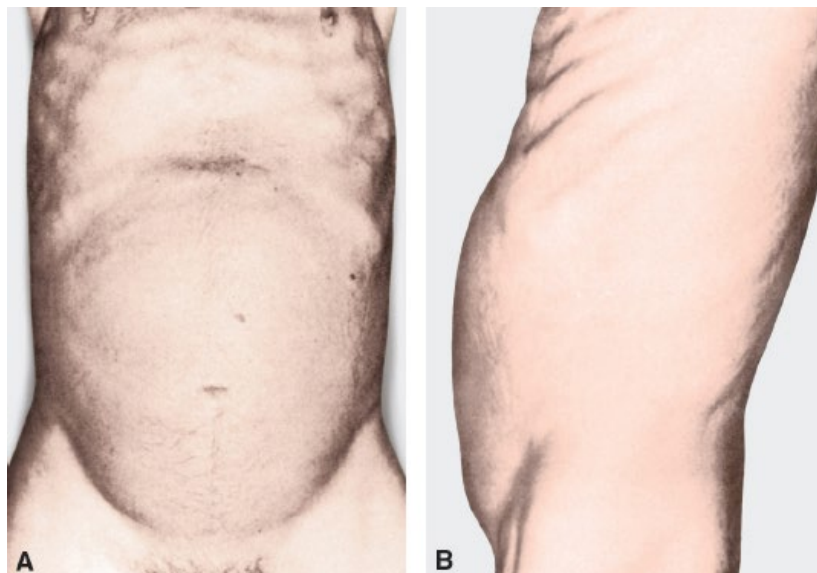


Figura 17.18 Na ascite de médio volume, o abdome adquire configuração levemente globosa (A), enquanto a cicatriz umbilical torna-se quase plana (B).



Figura 17.19 Percussão por piparote. Para aumentar a sensibilidade dessa manobra, o paciente deve colocar a borda de sua mão no meio do abdome a fim de impedir a transmissão do impulso pelo tecido subcutâneo.

Pesquisa de ascite de médio volume

Quando o sinal do piparote é negativo, torna-se necessário utilizar outra técnica, denominada *pesquisa de maciez móvel*, que pode ser assim esquematizada: a primeira etapa consiste em percutir todo o abdome com o paciente em decúbito dorsal. Este procedimento possibilita a determinação de maciez nos flancos e som timpânico na parte média do abdome, o que levanta a suspeita de haver uma determinada quantidade de líquido na cavidade peritoneal. Posiciona-se o paciente em decúbito lateral direito e percute-se todo o abdome; havendo ascite, encontra-se timpanismo no flanco esquerdo e maciez no flanco direito. Em seguida, o paciente adota o outro decúbito lateral, percutindo-se de novo todo o abdome; se, de fato, houver ascite, o resultado desta percussão será o contrário do obtido na etapa anterior da manobra, ou seja, haverá timpanismo no hemiabdomen direito e maciez no esquerdo (Figura 17.20). A explicação da maciez móvel é a mobilização do líquido existente na cavidade abdominal em consequência da mudança de posição. Na posição ortostática, há sinal do piparote no baixo ventre.

Boxe

Na *pesquisa dos semicírculos de Skoda*, percute-se o abdome a partir do epigástrico, radialmente em direção aos limites do abdome. Observa-se uma transição entre o som timpânico para o submaciço, e, posteriormente, para maciço, no sentido craniocaudal. A junção dos pontos de transição forma semicírculos com concavidade voltada para cima.

Pesquisa de ascite de pequeno volume

Considera-se pequeno volume o acúmulo na cavidade peritoneal de menos de 500 ml de líquido. Nessas condições o reconhecimento da ascite pode ser difícil e a técnica semiológica consiste em fazer a percussão por piparote na região do baixo ventre estando o paciente na posição de pé e com a bexiga vazia. A ultrassonografia abdominal é o método ideal para o diagnóstico de ascite de pequeno volume.

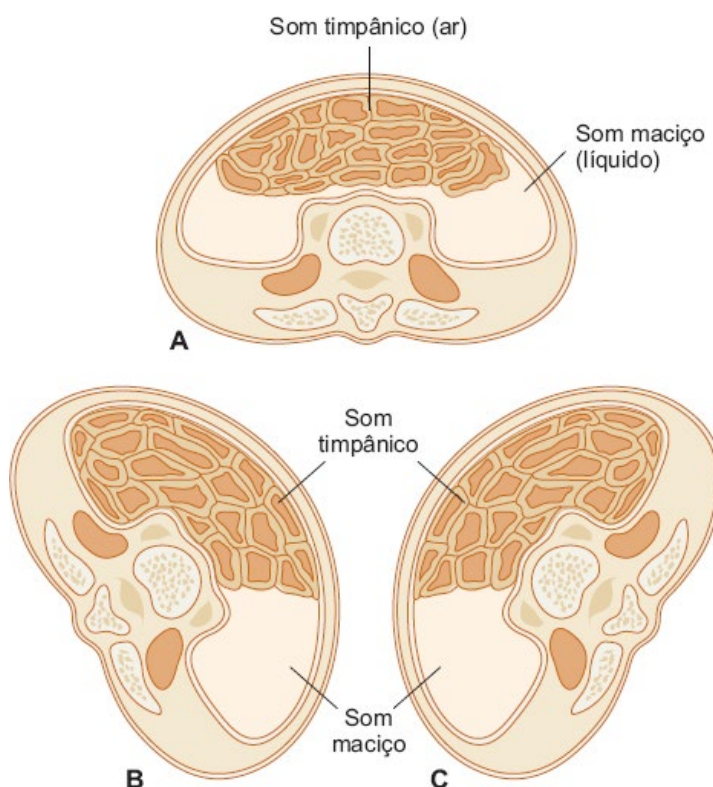


Figura 17.20 Pesquisa de maciez móvel na ascite de médio volume. **A.** Com o paciente em decúbito dorsal, o líquido acumula-se nas regiões laterais do abdome

e as alças intestinais aproximam-se da parede anterior. **B e C.** Quando o paciente adota os decúbitos laterais, o líquido desloca-se para a região mais baixa, determinando o aparecimento de som maciço, enquanto na parte oposta obtém-se som timpânico; ao mudar de decúbito as áreas de maciez e de timpanismo se invertem.

Avaliação da sonoridade do abdome

A sonoridade do abdome é avaliada com o paciente em decúbito dorsal, diferenciando-se os dois tipos de sons: timpânico e maciço. Comparar áreas homólogas ajuda no raciocínio diagnóstico. Em condições normais, obtém-se som maciço ao se percutirem as áreas de projeção do fígado e do baço, enquanto as vísceras que contêm alguma quantidade de gás – estômago, duodeno, intestino delgado e intestino grosso – produzem som timpânico. A obtenção de som timpânico no hipocôndrio direito indica pneumoperitônio (sinal de Jobert) ou interposição do cólon entre a parede abdominal e o fígado. Maciez circunscrita está presente em áreas de projeção de “massas” de natureza inflamatória ou neoplásica. Distensão abdominal por gases se expressa por som timpânico mais nítido em todo o abdome. A sonoridade do abdome adquire características especiais na ascite.

AUSCULTA

A ausculta do abdome fornece informações importantes a respeito da movimentação de gases e líquidos no trato intestinal, dados que contribuem na avaliação clínica de um paciente com suspeita de íleo paralítico ou de oclusão intestinal.

Boxe

É importante que se realize a ausculta do abdome antes de se realizar a percussão e a palpação, pois estas podem estimular o peristaltismo e encobrir uma hipoatividade dos ruídos hidroaéreos.

Usa-se o estetoscópio clínico com o receptor de tambor ou de diafragma. Em condições normais, ocorrem mais ou menos a cada 5 a 10 s ruídos de timbre agudo, de localização variável e de aparecimento imprevisível, decorrentes da movimentação dos líquidos e gases contidos no trato gastrointestinal. Nos casos de diarreia e de oclusão intestinal, os ruídos hidroaéreos tornam-se mais intensos em função do aumento do peristaltismo e são denominados *borborigmos*. O contrário ocorre no íleo paralítico, síndrome caracterizada pelo desaparecimento do peristaltismo intestinal.

Boxe

Quando se ouve silêncio abdominal é necessário pensar em íleo.

Além dos ruídos hidroaéreos, podem ser *ouvidos* no abdome sopros sistólicos ou sistodiastólicos (contínuos) indicativos de estreitamento do lúmen de um vaso (artéria renal ou aorta abdominal) ou de fistula arteriovenosa. São audíveis também, a partir do quinto mês de gestação, os sons do coração fetal e, às vezes, o sopro placentário. Nestes casos é necessário utilizar o estetoscópio obstétrico.

EXAME DA REGIÃO ANOPERINEAL E TOQUE RETAL

A grande maioria das afecções da região anal, do reto e do sigmoide é facilmente acessível à propedêutica desarmada (inspeção e palpação) e à retossigmoidoscopia. Não é nosso objetivo detalhar todas as etapas da propedêutica proctológica, mas simplesmente chamar a atenção para a importância do toque retal no diagnóstico das enfermidades anorretais, para que ele seja incorporado ao exame clínico de rotina. Não se justifica sua omissão por ser, às vezes, considerado constrangedor para o paciente e, o que é pior, por negligência do próprio médico, acarretando, não raramente, consequências desastrosas por retardar ou deixar de se fazer o diagnóstico das neoplasias anorretais. Abordaremos apenas a inspeção anal e o toque retal. Antes de iniciar o exame, deve-se explicar ao paciente sua natureza e sua importância, para que ele o aceite e colabore na sua realização. Além de uma boa iluminação, é necessário que o paciente esteja em posições específicas.

Boxe

O exame proctológico completo inclui, além de uma história clínica benfeita e do exame geral, as seguintes etapas:

- Inspeção anoperineal
- Toque retal
- Retossigmoidoscopia
- Outros exames, como o parasitológico de fezes, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, o enema opaco e a colonoscopia.

Inspeção anal

Com o paciente em uma das posições adequadas para este exame, as nádegas devem ser afastadas com delicadeza pelos polegares do examinador. O ânus normalmente encontra-se fechado, com pregas cutâneas suaves dirigidas radialmente para o orifício anal. A pele perineal é geralmente mais pigmentada. À inspeção, podem-se encontrar quaisquer das lesões elementares da pele, descritas no Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*. As alterações mais comuns são as anomalias congênitas, os plicomas anais, as escoriações decorrentes do prurido anal, as hemorroidas, as fissuras, os condilomas, as fistulas e as neoplasias. Na região sacrococcígea podemos encontrar os cistos dermóides. Devemos ainda solicitar ao paciente que “faça força para baixo” no sentido de exteriorizar hemorroidas internas ocultas, pólipos e prolapso de mucosa retal.

Toque anorretal

O toque retal ou anorretal é feito com o dedo indicador da mão direita usando-se luva ou dedeira.

Após lubrificar o dedo adequadamente, em geral com vaselina ou xilocaína gel, encosta-se a polpa digital sobre o orifício anal fazendo uma leve compressão no sentido de relaxar e vencer a resistência do esfíncter externo do ânus, introduzindo o dedo com leve movimento de rotação.

Geralmente, consegue-se examinar até 10 centímetros além da borda anal.

O toque anorretal deve ser realizado obedecendo-se à sistematização apresentada a seguir (canal anal e reto).

Canal anal

No canal anal, avalia-se:

- Tônus do esfíncter anal (normotônico, hipotônico ou hipertônico)
- Sensibilidade (doloroso ou indolor)
- Elasticidade (normal, diminuída ou inelástico)
- “Tumorações” (trombos hemorroidários, papilas hipertróficas, neoplasias benignas e malignas).

O toque anorretal doloroso na hipertonia do esfíncter quase sempre indica fissura anal, processos inflamatórios e/ou lesões estenosantes do canal anal (papilites, criptites, neoplasias), além de trombose hemorroidária e abscessos.

O esfíncter hipotônico ocorre nas pessoas idosas, na doença hemorroidária, na ressecção do esfíncter.

Reto

A ampola retal normalmente está vazia, tem paredes lisas, depressíveis, ligeiramente móveis e indolores.

A parede anterior do reto apresenta características especiais em cada sexo. No homem, palpam-se a próstata, as vesículas seminais – quando acometidas por processo inflamatório ou neoplásico –, o fundo de saco retovesical e a válvula de Houston inferior. Na mulher, palpam-se a parede retovaginal, o colo uterino, o corpo do útero, o fundo de saco de Douglas e a válvula de Houston inferior.

O encontro de abaulamento do fundo de saco de Douglas, na mulher, ou do fundo retovesical, no homem, torna possível o diagnóstico precoce da ascite e, quando se apresentam dolorosos, sugerem a presença de abscesso, anexite e apendicite, bem como outros processos inflamatórios dos órgãos e estruturas pélvicas.

Ao toque das faces laterais e posterior da parede retal, devem-se procurar pontos dolorosos, abaulamentos e tumorações, os quais podem denunciar a ocorrência de processos inflamatórios (abscessos, osteomielite do sacro), fratura do cóccix e coccidinia (dor no cóccix) por fibrose deste osso e neoplasias benignas e malignas desta região.

Boxe

Cerca de 70% dos tumores malignos do reto são passíveis de serem diagnosticados ao toque anorretal, apresentando-se na maioria das vezes como formações polipoides, vegetantes, infiltrantes ou ulceradas com aumento da consistência da parede retal.

Podem-se ainda reconhecer pelo toque retal os fecalomas, frequentes no megacólon chagásico.

Após a retirada do dedo, ao finalizar o toque retal, convém examinar o material que costuma aderir a ele (pus, sangue ou fezes), cuja presença pode oferecer subsídio para o diagnóstico.

Boxe

Exame do abdome no idoso

É importante sempre lembrar de palpar e auscultar o trajeto da aorta abdominal, pois dilatações aneurismáticas e estenoses de seus ramos (renais, por exemplo) são muito mais comuns em idades avançadas. A palpação da região suprapúbica também é importante nos casos de diminuição do volume urinário ou incontinência, sob pena de deixar passar uma bexiga distendida. O toque retal deve completar o exame, pois as doenças prostáticas, os fecalomas e as neoplasias do reto são frequentes nessa faixa etária. Os idosos podem estar com um fecaloma que se manifesta de maneira atípica, com diarreia paradoxal, incontinência fecal e frequentemente apenas com confusão mental.

PRINCIPAIS SÍNDROMES ABDOMINAIS

Serão abordadas as seguintes síndromes: *ascite, hipertensão portal, síndromes diarreica e disenterica, hemorragia digestiva, perfuração de víscera oca em peritônio livre, oclusão intestinal, peritonite aguda, íleo paralítico, íleo espástico, icterícia e massas abdominais*.

O reconhecimento de uma dessas síndromes constitui com frequência o encontro do caminho para se chegar a um diagnóstico final correto. A solicitação e a interpretação dos exames complementares são feitas com mais eficiência quando o examinador reconhece o quadro síndrômico fundamental do paciente. Além disso, às vezes, basta o diagnóstico síndrômico para se decidir sobre as primeiras medidas terapêuticas, independentemente de outras informações que possam advir de exames complementares.

Ver *Sistema digestivo* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Ascite

Denomina-se ascite o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Várias outras condições, tais como cisto ovariano, hidronefrose e cistos renais, podem simular uma ascite.

Boxe

Diferenciação entre ascite e cisto ovariano

A diferenciação se faz pelas características do cisto: contornos bem-delineados, forma arredondada, crescimento predominantemente no sentido anteroposterior, deixando os flancos livres, ausência de maciez móvel e timpanismo nos flancos com o paciente em decúbito dorsal.

As causas mais frequentes de ascite são:

Hepáticas (cirrose)

Cardiocirculatórias (insuficiência cardíaca e trombose venosa)

Renais (síndrome nefrótica)

Inflamatórias (tuberculose)

Neoplásicas (tumores do fígado, do ovário, do estômago e carcinomatoses).

Os fatores que participam na formação de ascite variam de acordo com a enfermidade do paciente. Assim, na ascite da insuficiência cardíaca predominam dois fatores: o aumento da pressão hidrostática, secundária à hipertensão venosa e determinada pela insuficiência ventricular direita, e a retenção de sódio e água, resultante, por sua vez, da insuficiência ventricular esquerda, que leva a uma diminuição da filtração glomerular. A ascite da insuficiência cardíaca faz parte, portanto, de um quadro geral de retenção hídrica, reconhecível pela presença de edema dos membros inferiores, da região pré-sacra, da face e de derrames em outras cavidades, tais como pleural e pericárdica, o que se denomina anasarca.

Na síndrome nefrótica predomina a diminuição da pressão osmótica do plasma, consequente à hipoproteïnemia, associada à retenção de sódio e água. Neste caso, também, é habitual o encontro de edema facial, quase sempre de grande intensidade, pré-sacro e dos membros inferiores, escrotal no homem, além de derrame em outras cavidades.

Já na ascite da cirrose o fator preponderante é a hipertensão portal sinusoidal, que leva à transdução de fluidos dos sinusoides para os linfáticos hepáticos e para a cavidade peritoneal. A hipertensão portal leva ainda a um aumento da produção de óxido nítrico no território esplâncnico, gerando vasodilatação. Com isto, há uma queda do volume circulante efetivo e consequentemente hiperativação de sistemas vasoconstritores, como o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este último leva a um aumento da retenção renal de sódio e água, contribuindo para um quadro de hipervolemia e desenvolvimento da ascite. A participação da hipoproteïnemia no desenvolvimento da ascite no paciente com cirrose é pequena. De fato, independente dos valores de albumina sérica, raramente há aparecimento de ascite quando o gradiente de pressão venosa hepática (que é uma medida de hipertensão portal) é menor que 12 mmHg.

A ascite que acompanha os processos inflamatórios e neoplásicos não se acompanha de edema de outras regiões, pois os mecanismos responsáveis pelo acúmulo de líquido restringem-se à cavidade peritoneal, não havendo, portanto, a participação de fatores sistêmicos que incluem o aumento da pressão hidrostática, a diminuição da pressão osmótica do plasma e a retenção de sódio e água.

O diagnóstico dessa síndrome depende fundamentalmente da magnitude da ascite. Nas ascites de grande volume, o abdome pode apresentar-se sob forma globosa ou de batráquio, descritos na inspeção do abdome. A pele torna-se lisa, brilhante e fina. No abdome de batráquio surgem estrias na parede em consequência da ruptura das fibras elásticas. Com frequência observam-se protrusão da cicatriz umbilical, hérnias inguinais e escrotais (Figura 17.17).

Na ascite por hipertensão portal chama a atenção a presença de circulação colateral. (Ver *Circulação colateral* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

Boxe

Exame do líquido ascítico

Dados de grande valor para o diagnóstico são obtidos com o *exame do líquido ascítico* coletado por paracentese, a qual deve ser feita no quadrante inferior esquerdo, no terço médio da linha que une a crista ilíaca ao umbigo.

Quanto ao aspecto, observado pelo próprio examinador que faz a paracentese, o líquido ascítico pode ser do tipo transudato, que tem coloração límpida, amarelo-citrina, ou tipo exsudato. Quando há icterícia pronunciada, a cor tende a amarelo-escura. A presença de sangue (líquido ascítico hemorrágico) confere-lhe cor rósea ou francamente avermelhada e é fortemente indicativa de neoplasia maligna; o aspecto turvo ou francamente purulento sugere a presença de peritonite bacteriana secundária.

Os elementos mais importantes no estudo do líquido ascítico são: *citometria e a dosagem de proteínas totais, albumina e glicose.*

A citometria é utilizada no diagnóstico da ascite infectada, em uma situação especial denominada *peritonite bacteriana espontânea*, que ocorre principalmente na cirrose. Valores acima de 250 polimorfonucleares/mm³ confirmam o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea na ausência de causas secundárias para este aumento.

A dosagem da albumina no líquido ascítico deve ser feita juntamente com a do soro, para se estabelecer o chamado gradiente de albumina. O gradiente de albumina soro-ascite (GASA) corresponde à diferença entre os níveis de albumina sérica e a do líquido ascítico (GASA = albumina sérica – albumina do líquido ascítico). Valores de gradiente maiores ou iguais a 1,1 g/dL correspondem à ascite por hipertensão portal; quanto maior o gradiente, mais seguro será o diagnóstico de hipertensão portal. Embora tanto a cirrose (hipertensão portal sinusoidal) quanto a síndrome de Budd-Chiari e a insuficiência cardíaca (hipertensão portal pós-hepática) levem à formação de ascite com GASA $\geq 1,1$ g/dL, nas causas pós-hepáticas a proteína total do líquido costuma ser mais elevada (maior que 2,5 g/dL), já que o sinusoide encontra-se normal, com grandes fenestrações e ausência de membrana basal, permitindo a passagem de grande quantidade de proteínas. Já na cirrose, a endotelização dos sinusoides e a diminuição das fenestrações impedem a passagem de proteínas maiores, resultando em proteína total do líquido ascítico baixa (menor que 2,5 g/dL). Gradientes inferiores a 1,1 g/dL sugerem a presença de neoplasias, carcinomatose, tuberculose, síndrome nefrótica e outras doenças não relacionadas com a hipertensão portal.

O nível de glicose no líquido ascítico é semelhante ao do soro. Na ascite tuberculosa e na secundária à perfuração intestinal, os valores de glicose são baixos, geralmente inferiores a 60 mg/dL. Na perfuração intestinal, a dosagem de desidrogenase láctica no líquido ascítico costuma ser elevada (acima de 480 UI/mL).

Outros exames dependem da hipótese diagnóstica, tais como amilase e triglicerídios, assim como a cultura. A amilase também apresenta o mesmo valor encontrado no soro, porém, na ascite de origem pancreática, seus valores são bastante elevados. A cultura é solicitada para identificar a bactéria, porém, seu valor prático é secundário, tendo em vista o tempo gasto para se ter o resultado; e o fato de apenas 30% dos pacientes com peritonite bacteriana espontânea apresentarem cultura positiva; o tratamento clínico deve ser instituído antes do isolamento da bactéria. Cultura positiva para mais de uma bactéria sugere perfuração intestinal. Os triglicerídios devem ser dosados quando se observa líquido ascítico de aspecto leitoso (*ascite quilosa*).

A citologia oncológica pode identificar células neoplásicas, sugerindo carcinomatose peritoneal.

Hipertensão portal

O sistema venoso portal tem a função de recolher o sangue de todas as vísceras abdominais, à exceção dos rins e suprarenais, e encaminhá-lo ao fígado através da veia porta. No interior do fígado a veia porta se ramifica até os sinusoides, de onde o sangue passa às veias centrolobulares e, destas, às veias supra-hepáticas, que deságuam na veia cava inferior.

Qualquer obstáculo ao livre fluxo do sangue, por meio do sistema porta, produz elevação da pressão venosa, acarretando a síndrome de hipertensão portal.

De acordo com a sede do obstáculo ao fluxo sanguíneo no sistema porta, classifica-se a hipertensão portal em:

Pré-hepática: trombose da veia porta

Intra-hepática pré-sinusoidal: esquistossomose mansônica, fibrose hepática congênita, esclerose hepatoporal

Intra-hepática sinusoidal ou pós-sinusoidal: cirrose hepática; doença venoclusiva do fígado

Pós-hepática: insuficiência cardíaca, síndrome de Budd-Chiari (obstrução das veias supra-hepáticas ou da veia cava inferior), pericardite constrictiva.

Existem casos de hipertensão portal nos quais não se evidencia qualquer obstáculo anatômico. Tais casos são denominados *hipertensão portal dinâmica ou funcional*. Pode ocorrer durante a gestação e em casos de esplenomegalia de grande monta, provavelmente pelo aumento do fluxo venoso para a veia porta.

A hipertensão portal acarreta alterações circulatórias hemodinâmicas importantes. O sangue represado inverte o sentido do fluxo sanguíneo em veias tributárias do sistema porta, desenvolvendo circulação colateral, através da qual o sangue passa diretamente do sistema porta para a circulação geral, sem atravessar o fígado.

As novas vias de comunicação que se estabelecem distribuem-se em dois grupos:

Vias de comunicação com a veia cava superior:

- **Circulação profunda:** o sangue deixa o sistema porta através da veia gástrica direita e das veias gástricas curtas e, por meio de anastomoses, alcança as veias esofágicas, de onde passa para a veia ázigos e daí para a veia cava superior. Em consequência do aumento da pressão no plexo venoso submucoso esofágico, desenvolvem-se as varizes esofágicas
- **Circulação superficial:** o sangue deixa o sistema porta, dirigindo-se à parede abdominal através das veias paraumbilicais, de onde, por meio de anastomoses, alcança as veias epigástricas superiores e as veias superficiais da parede abdominal. Na hipertensão portal pré-hepática, falta este tipo de circulação colateral (Figura 17.21)

Vias de comunicação com a veia cava inferior:

- **Circulação profunda:** a estase venosa no território da veia mesentérica inferior impele o sangue, em contracorrente, através da veia retal superior em direção às veias retais médias e inferiores, de onde passa para a veia íliaca interna e desta para a cava inferior. Em consequência, os plexos hemorroidários tornam-se muito evidentes, podendo sangrar.
Outros trajetos podem estabelecer-se em direção à veia cava inferior, através de anastomoses com as veias frênicas inferiores, veias suprarrenais e veias renais
- **Circulação superficial:** o sangue deixa o sistema porta pelas veias paraumbilicais e, por meio de anastomoses, alcança as veias epigástricas inferiores e as veias superficiais da parede abdominal (Figura 17.22).

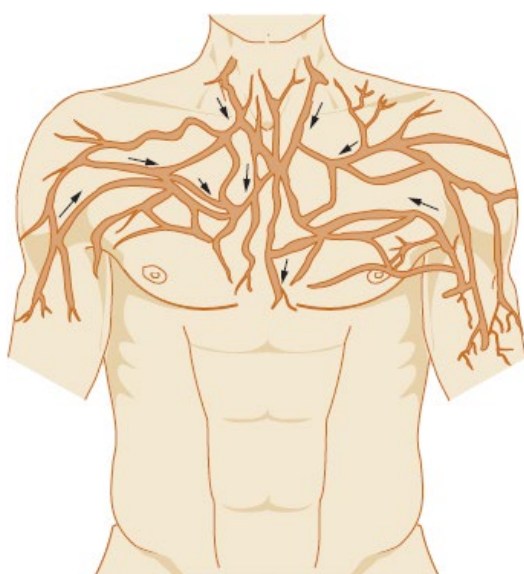


Figura 17.21 Circulação colateral tipo cava superior.

As principais consequências da hipertensão portal são:

Varizes esofágicas e gástricas: têm grande importância clínica pelas hemorragias que acarretam, especialmente as varizes esofágicas e do fundo gástrico, colocando em risco a vida do paciente e agravando a insuficiência hepática nos casos de hepatopatia crônica. As varizes predominam no terço ou na metade inferior do esôfago, e seu diagnóstico pode ser feito pelo exame radiológico ou endoscópico

Esplenomegalia: o baço aumenta de volume em consequência da estase venosa no território da veia esplênica. O aumento do baço, todavia, pode decorrer da própria doença básica, responsável pela hipertensão portal, como na esquistossomose mansônica. A esplenomegalia constitui manifestação constante da hipertensão portal pré-hepática, mas, pode faltar no bloqueio intra-hepático por cirrose e principalmente nas condições pós-hepáticas (síndrome de Budd-Chiari)

Ascite: pouco frequente na hipertensão portal pré-hepática, sendo comum nos casos de bloqueio intra-hepático por cirrose, em virtude dos outros fatores que concorrem para a sua formação

Circulação colateral superficial: a circulação colateral que se observa na parede abdominal pode ter uma disposição radiada a partir da cicatriz umbilical, aspecto que deu origem à denominação *cabeça de Medusa* (Figura 17.22).

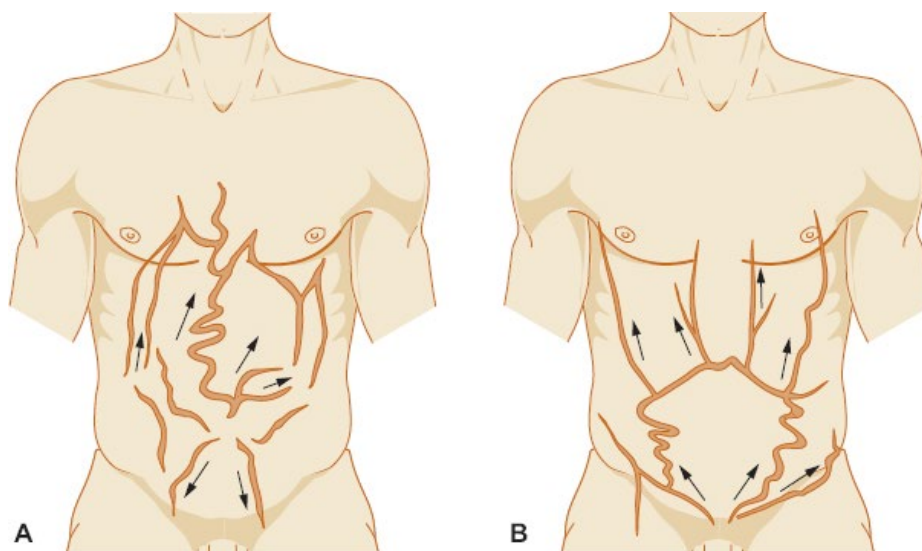


Figura 17.22 Circulação colateral. **A.** Tipo porta. **B.** Tipo cava inferior.

Diante de um caso de hipertensão portal é importante o diagnóstico topográfico da sede do bloqueio, bem como o diagnóstico etiológico da doença básica causadora da hipertensão portal, tendo em vista que o tratamento varia conforme a causa.

Síndrome diarreica e síndrome disentérica

A *síndrome diarreica* caracteriza-se pelo aumento do número e do volume das evacuações, com diminuição da consistência das fezes, que se tornam pastosas ou liquefeitas, podendo conter restos alimentares.

Um indivíduo normal elimina, por dia, em média, 150 a 200 g de fezes com cerca de 70% de água. Na diarreia a quantidade de água pode chegar a 95%.

A *síndrome disentérica* distingue-se da síndrome diarreica pela presença de muco, pus e sangue nas fezes. A disenteria quase sempre está associada ao tenesmo e traduz lesão orgânica do reto ou do cólon distal, sendo manifestação frequente de shigellose, amebíase, retocolite ulcerativa, proctite e balantidíase.

A presença de restos alimentares digeríveis nas fezes possibilita distinguir a diarreia verdadeira da *falsa diarreia*, encontrada em afecções do reto e do cólon distal, de natureza inflamatória, neoplásica ou mesmo funcional.

Na falsa diarreia as fezes ficam retidas no cólon distal e estimulam a secreção de mucosa, resultando fezes de consistência heterogênea, com partes endurecidas (cibalos) e parte liquefeita.

Do ponto de vista fisiopatológico, a diarreia é produzida por um dos seguintes mecanismos:

Presença de substâncias osmoticamente ativas no lúmen intestinal, as quais não são absorvidas (diarreia osmótica)

Hipersecreção intestinal (diarreia secretora)

Alteração da motilidade (diarreia motora)

Defeito de absorção (diarreia disabsortiva).

Em várias enfermidades, a diarreia obedece a mais de um destes mecanismos.

Classificação. Do ponto de vista clínico, as diarreias podem ser classificadas em agudas e crônicas, conforme sua duração; em altas e baixas, se têm origem no intestino delgado ou no cólon.

As diarreias agudas, em geral, têm início súbito e duração limitada. Na maioria dos casos são causadas por infecções intestinais, virais ou bacterianas, ou ingestão de toxinas pré-formadas.

Os principais vírus são: rotavírus, vírus Norwalk, vírus ECHO, adenovírus, enterovírus e HIV.

As infecções bacterianas mais comuns são as produzidas por estafilococos, bactérias dos gêneros *Shigella* e *Salmonella* e determinadas cepas de *Escherichia coli*.

A diarreia decorrente de *Staphylococcus aureus* é causada por uma toxina pré-formada nos alimentos contaminados, manifestando-se 1 a 6 h após a ingestão do alimento.

Outras bactérias capazes de provocar diarreia são: *Campylobacter jejuni*, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia enterocolitica*, *Clostridium difficile*, *T. whipplei*.

As infecções por enterobactérias têm um período de incubação mais longo, geralmente 24 h, no caso de *Shigella*, e 48 h, no caso de *Salmonella*, traduzindo-se por uma síndrome disentérica acompanhada de febre e manifestações sistêmicas.

As cólicas intestinais e o tenesmo são mais intensos nas infecções por *Shigellas*.

As cepas enteropatogênicas da *Escherichia coli* são causas frequentes de diarreias agudas em crianças, produzindo comumente diarreia aquosa do tipo hipersecretor.

Dentre os protozoários, são importantes, como causa de diarreia aguda, a *Giardia lamblia*, o *Strongyloides stercoralis*, que parasita o duodeno e o jejuno superior, o *Cryptosporidium* sp., o *Balantidium coli*, o *Isospora belli* e a *Entamoeba histolytica*, cujo hábitat natural é o cólon.

Nem sempre as diarreias agudas são de origem infecciosa e parasitária. Podem ser causadas por excessos alimentares, alergia alimentar, medicamentos ou estresse emocional.

As diarreias crônicas se caracterizam por início insidioso e longa duração, podendo ser decorrentes das mais diversas causas.

As causas de diarreia crônica são de diagnóstico mais difícil e exigem investigação clínica mais acurada. Principais causas:

Infecciosas e parasitárias: enterobactérias patogênicas, protozoários, helmintos, tuberculose intestinal, blastomicose sul-americana

Doenças inflamatórias inespecíficas: retocolite ulcerativa inespecífica, doença de Crohn, colite linfocítica, colite colágena, colite eosinofílica

Síndrome de má absorção: por defeito de digestão ou por deficiência de absorção como, por exemplo, na doença celíaca

Colopatias orgânicas: doença diverticular, neoplasias

Colopatias funcionais: síndrome do intestino irritável

Diarreias secundárias: uremia, doenças inflamatórias pélvicas.

No diagnóstico de uma diarreia, os exames mais comumente realizados são o parasitológico de fezes e a coprocultura. É necessário que se distingam, na coprocultura, as bactérias patogênicas das inúmeras outras que são saprófitas e hospedeiros habituais do intestino. No caso da *Escherichia coli*, a diferenciação entre cepas patogênicas e não patogênicas é feita por meio de sorotipagem que torna possível identificar a cepa em estudo mediante os antígenos somáticos “O” e capsular “K”. Seguem-se, como exames mais utilizados no diagnóstico de uma diarreia, sobretudo nas diarreias crônicas, a retossigmoidoscopia, o enema opaco, a colonoscopia, o estudo do trânsito intestinal, o exame coprológico funcional, incluindo a dosagem da gordura fecal e os exames comuns de laboratório, como hemograma (eosinofilia), bioquímica do sangue, eletroforese das proteínas séricas, dosagem de albumina e antiendômio IgA (positivo na doença celíaca). Também podem ser solicitados marcadores de doenças inflamatórias como a proteína C reativa e a calprotectina fecal.

(Ver *Diarreia* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.).

Síndrome de má absorção

A síndrome de má absorção compreende um conjunto de sinais e sintomas comuns a várias condições e enfermidades que interferem na absorção dos nutrientes, com repercussão no estado nutricional do paciente.

A má absorção poderá ser global (de todos os alimentos) ou apenas de determinados nutrientes, com sintomas carenciais específicos.

Na síndrome global, completa, as principais manifestações clínicas são a perda de peso ou atraso no desenvolvimento físico, no caso de crianças, alterações na cor e na textura da pele e dos cabelos, palidez, glossite, queilite angular, hemeralopia, fraqueza e atrofia muscular, abdome distendido, edema dos membros inferiores e diarreia com esteatorreia. O organismo é acometido em sua totalidade pela desnutrição, compreendendo diferentes alterações que podem ser detectadas ao exame dos diversos sistemas orgânicos.

A síndrome de má absorção pode ser causada por defeito de digestão (pré-entérica) e por defeito de absorção (entérica e pós-entérica). Há várias classificações com base na etiologia e fisiopatologia das condições e doenças que ocasionam má absorção (Quadro 17.2).

Ver *Esteatorreia* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

Boxe

Tríade sintomática da síndrome de má absorção

A combinação de perda de peso, anemia e diarreia crônica deve levantar a suspeita de má absorção.

As fezes fornecem dados importantes para o diagnóstico. À inspeção, apresentam-se com volume aumentado, consistência pastosa ou líquida, cor acinzentada ou amarelo-pálida, fétidas, e com menor densidade do que a água, podendo flutuar no vaso sanitário e exibir uma película de gordura sobrenadante.

O exame microscópico das fezes com técnicas especiais (coprologia funcional) evidencia a presença de resíduos alimentares, como amido, fibras musculares, gótículas de gordura.

A dosagem da gordura fecal constitui outro exame importante para o diagnóstico, mostrando uma excreção de 24 h acima de 7 g, que é o valor máximo normal.

Outras alterações comumente encontradas nos exames complementares são anemia, hipoproteinemia, hipocalcemia e hipopotassemia.

Quadro 17.2
Síndrome de má absorção.
Pré-entérica Insuficiência gástrica - Aquilia - Pós-gastrectomia Insuficiência pancreática - Mucoviscidose (fibrose cística do pâncreas) - Hipoplasia pancreática - Pancreatite - Pancreatectomia Insuficiência biliar - Icterícia obstrutiva - Hepatopatia difusa - Fístulas biliares - Redução dos sais biliares Deficiência de sais biliares desconjugados e supercrescimento bacteriano - Síndrome pseudo-oclusiva - Alça cega - Diverticulose do delgado - Esclerose sistêmica Síndromes funcionais
Entérica Má absorção global com atrofia vilositária - Doença celíaca (enteropatia por glúten) - Intolerância transitória ao glúten - Espru tropical - Atrofia vilositária primária - Intolerância a proteínas alimentares

- Síndrome de imunodeficiência adquirida
- Má absorção seletiva de nutrientes
 - Má absorção de açúcares
 - Má absorção de proteínas
 - Má absorção de gorduras
 - Má absorção de vitaminas
- Má absorção de eletrólitos e cátions bivalentes
 - Cloridrorreia congênita
 - Má absorção congênita de magnésio
 - Má absorção congênita de cobre
 - Má absorção congênita de zinco
- Insuficiência da área de absorção
 - Enterectomias com ressecções extensas
 - Fístulas e curto-circuitos

- **Pós-entérica e mista**
 - Colagenoses
 - Doença de Crohn
 - Linfomas
 - Linfadenites
 - Linfangiectasias
 - Ileojejunites
 - Síndrome de imunodeficiência adquirida

Doença de Crohn

Linfadenites

Linfangiectasias

Ileojejunites

Síndrome de imunodeficiência adquirida

Hemorragia digestiva

As hemorragias digestivas resultam de sangramento para dentro do lúmen do tubo digestivo, podendo o sangue ser eliminado pela boca – *hematêmese* – ou pelo reto. A perda de sangue pelo reto recebe as seguintes denominações, conforme o aspecto e o volume da perda sanguínea: *melena*, quando o sangue se apresenta alterado, conferindo às fezes coloração escura, lembrando borra de café ou piche, além de fétidez; *enterorragia*, quando o sangue, em maior volume, mantém sua coloração vermelha, com ou sem coágulos; e *hematoquezia*, quando se trata de sangue vermelho-vivo em pequena quantidade, de origem proctológica, quase sempre proveniente de hemorroidas, fissuras, proctites e pólipos.

Dividem-se as hemorragias digestivas quanto ao local do sangramento em altas (esôfago superior ao ângulo de Treitz), médias (ângulo de Treitz ao íleo terminal) e baixas (íleo terminal ao canal anal).

Somente as hemorragias altas causam hematêmese acompanhada de melena. A enterorragia se deve na maioria das vezes à hemorragia baixa.

A melena, isoladamente, pode ser o único sinal de uma hemorragia digestiva alta e significa que o paciente perdeu, de uma só vez, pelo menos 150 mL de sangue. Quantidades menores não chegam a escurecer as fezes, e, neste caso, o diagnóstico só pode ser feito pela pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Perdas sanguíneas de até 500 ml raramente produzem sintomas e são bem toleradas, equivalendo a uma simples doação de sangue. Acima de 500 ml o paciente apresenta as manifestações clínicas de anemia aguda: palidez, taquicardia, hipotensão arterial, sudorese, lipotímia. Acima de 1.500 ml os sintomas são intensos, podendo chegar ao estado de choque (Quadro 17.3).

As hemorragias digestivas são classificadas em quatro graus, conforme o volume da perda sanguínea e a gravidade das alterações circulatórias:

Hemorragia inaparente: sem alteração das condições hemodinâmicas e do quadro hematológico

Hemorragia leve: pressão sistólica acima de 100 mmHg, frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e hemácias acima de 3.500.000/mm³

Hemorragia moderada: pressão sistólica entre 80 e 100 mmHg, frequência cardíaca entre 100 e 110 bpm e hemácias entre 2.500.000 e 3.500.000/mm³

Hemorragia maciça: pressão sistólica abaixo de 80 mmHg, frequência cardíaca acima de 110 bpm e hemácias abaixo de 2.500.000/mm³.

Manifestações clínicas de perda sanguínea aguda.

Volume perdido	Sinais e sintomas
Até 500 mL	Nenhuma manifestação Raramente síncope Hipotensão ortostática leve
De 500 a 1.500 mL	Taquicardia mesmo em repouso Queda da pressão arterial Hipotensão ortostática acentuada Pulso filiforme Pele fria e úmida Dispneia Polidipsia Lipotimia ou síncope

Acima de 1.500 ml

Todos os sinais e sintomas referidos

Estado de choque

As hemorragias podem ser de origem arterial, venosa e capilar: hemorragia de origem arterial é frequente na úlcera péptica, e a de origem venosa, nas varizes esofágicas. A hemorragia capilar ocorre principalmente nas lesões agudas da mucosa gastroduodenal.

São inúmeras as causas de hemorragias digestivas.

No caso das hemorragias digestivas altas, 90% dos casos se devem a três causas principais: úlcera péptica (gástrica ou duodenal), lesões agudas da mucosa gastroduodenal e varizes esofágicas.

Incluem-se sob a denominação genérica de lesões agudas da mucosa gastroduodenal a gastrite aguda hemorrágica, gastrite erosiva, síndrome de Mallory-Weiss, úlcera de estresse, úlcera de Cushing, úlcera de Curling, duodenite erosiva e duodenite hemorrágica.

Outras causas menos frequentes de hemorragia digestiva alta são o câncer gástrico, hérnia hiatal e esofagite de refluxo.

A hemorragia digestiva média pode ser causada por angiectasias, tumores de intestino delgado, doença de Crohn, fistula aortoentérica.

As causas mais frequentes de hemorragia digestiva baixa são: doença diverticular do cólon, retocolite ulcerativa inespecífica, pólipos intestinais, câncer do reto e do cólon e hemorroidas internas.

Para o diagnóstico etiológico e topográfico da hemorragia digestiva alta utiliza-se atualmente, em primeiro lugar, a esofagogastroduodenoscopia feita na vigência ou logo após o sangramento.

A investigação etiológica da hemorragia média muitas vezes é desafiadora devido à dificuldade de acesso ao intestino delgado pelos exames tradicionais. Os exames mais utilizados são a cápsula endoscópica e a enteroscopia.

Na hemorragia digestiva baixa utilizam-se a retossigmoidoscopia, a colonoscopia e o enema opaco e, em casos especiais, tanto da hemorragia alta como na média e baixa, a cintigrafia e a arteriografia seletiva.

As hemorragias causadas por doenças sistêmicas, especialmente hemopatias, exigem investigação hematológica.

(Ver *Hemorragia digestiva* e *Sangramento anal (enterorragia)* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Perfuração de víscera oca em peritônio livre

A perfuração de uma víscera oca possibilita que seu conteúdo escape para o interior da cavidade peritoneal, produzindo um quadro de abdome agudo e peritonite.

A perfuração pode ser consequente a um traumatismo aberto ou fechado do abdome ou resultar de doença localizada na própria víscera.

Os traumatismos abertos penetrantes, produzidos por arma branca ou arma de fogo, não raro, produzem múltiplas perfurações de vísceras ocas.

Os traumatismos fechados por contusão abdominal, por sua vez, podem ser causa de ruptura de vísceras ocas.

Nas contusões abdominais, o intestino delgado, por sua situação anatômica mediana, à frente da coluna vertebral, é atingido em cerca de 60% dos casos. As rupturas mais frequentes localizam-se no jejuno proximal e no íleo distal.

A perfuração traumática de víscera oca pode ainda ser iatrogênica, consequente a exames endoscópicos, biopsias, polipectomias, dilatação de esôfago.

As perfurações espontâneas de víscera oca ocorrem principalmente no estômago e duodeno, em casos de úlcera péptica; na vesícula biliar, em consequência de colecistite litíase; e no cólon sigmoide, nos casos de doença diverticular com diverticulite, e de neoplasias, quando ocorre ulceração.

Qualquer que seja a causa da perfuração e independentemente de sua localização, o que caracteriza particularmente esta síndrome são a dor e a defesa abdominal.

Quando a víscera contém gás, como no caso do estômago, o gás escapa para a cavidade peritoneal, produzindo *pneumoperitônio*, que pode ser reconhecido em uma radiografia do tórax, tanto em posição ortostática como em decúbito (Figuras 17.23 e 17.24).

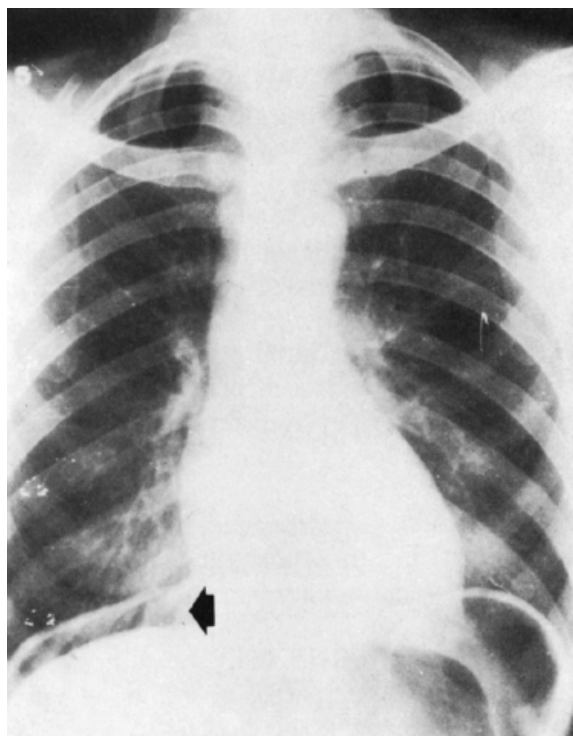


Figura 17.23 Radiografia simples do tórax na qual se vê a presença de ar entre o fígado e o diafragma (pneumoperitônio), em um caso de perfuração de úlcera gástrica.

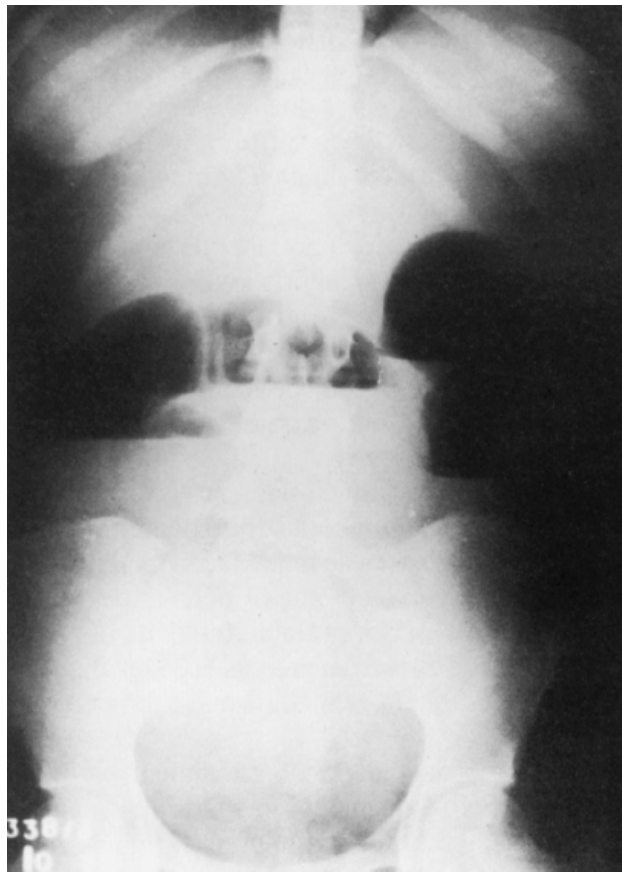


Figura 17.24 Radiografia simples do abdome de um paciente com oclusão do cólon descendente, evidenciando-se nível líquido e grande distensão das alças intestinais.

Boxe

Sinal de Jobert

Timpanismo à percussão do limite superior do fígado que corresponde a acúmulo de gás abaixo do diafragma que ocorre na perfuração de víscera oca em peritônio livre (Figura 17.23).

Úlcera péptica perfurada

A perfuração da úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, representa uma complicação grave dessa afecção.

O quadro clínico, na maioria das vezes, é bastante característico: o paciente, com antecedentes sugestivos de doença ulcerosa, relata o surgimento súbito de “dor em punhalada”, excruciante, na região epigástrica, que se irradia para os ombros e se acentua ao menor movimento, imobilizando o paciente em decúbito dorsal ou com o tronco fletido. A respiração torna-se superficial e dolorosa.

Depois de algum tempo a dor se generaliza a todo o abdome ou se estende à fossa ilíaca direita, para onde escoam os sucos digestivos extravasados. Raramente ocorrem vômitos.

Ao exame físico, encontra-se o clássico “abdome em tábua”, assim chamado pela intensa contratura dos músculos abdominais, sobretudo na região epigástrica.

Quando existe suficiente quantidade de gás no abdome, desaparece a maciez hepática à percussão do hipocôndrio direito (sinal de Jobert).

Outros sinais menos importantes são a redução do espaço de Traube à percussão do hipocôndrio esquerdo, hiperestesia cutânea na região epigástrica e ruídos anormais à ausculta abdominal.

O diagnóstico diferencial deve ser feito principalmente com apendicite aguda, cólica biliar, pancreatite aguda e infarto agudo do miocárdio.

Excepcionalmente, a perfuração em peritônio livre pode ser a primeira manifestação de uma úlcera péptica.

Perfuração da vesícula biliar

Ocorre, na maioria das vezes, em consequência de cálculo encravado no canal cístico na vigência de colecistite aguda ou, mais raramente, pelo esfacelo da parede da vesícula na colecistite gangrenosa.

A bile derramada na cavidade peritoneal produz um quadro grave de peritonite que leva rapidamente ao choque.

O sintoma principal consiste na exacerbação intensa da dor já existente e sua extensão a todo o abdome ou à fossa ilíaca direita. A este sintoma associam-se vômitos, sudorese, taquicardia.

A defesa abdominal é mais intensa na metade direita do abdome.

Não existe pneumoperitônio e o diagnóstico diferencial deve ser feito com úlcera perfurada, apendicite aguda e pancreatite aguda.

Perfuração do cólon sigmoide

A perfuração espontânea do cólon sigmoide pode ocorrer em casos de doença diverticular.

O quadro clínico é de uma peritonite grave, podendo ou não haver pneumoperitônio. A dor e a defesa abdominal predominam no quadrante inferior esquerdo do abdome.

Impactação fecal

Define-se a impactação fecal como a obstrução, parcial ou total, do reto ou do cólon por um fecaloma de grande volume.

Todas as doenças que provocam obstipação intestinal prolongada podem levar à formação de um fecaloma, incluindo a estenose por doenças benignas ou malignas, o megacólon congênito ou funcional, as lesões da medula espinal e, principalmente, o megacólon chagásico.

Nos casos de obstrução parcial pode haver eliminação de gases ou de pequenas quantidades de fezes amolecidas que transitam entre a massa fecal e as paredes do intestino.

Na obstrução total, mais rara, o quadro assemelha-se ao da oclusão intestinal aguda de natureza orgânica.

A impactação fecal ocorre quase sempre em pacientes com história de obstipação intestinal de longa duração. O paciente relata piora do funcionamento intestinal, distensão abdominal e dor em cólica, que pode predominar no baixo ventre (nos casos de impactação retal) ou de acordo com a topografia do fecaloma (fora do reto o local mais comum é o sigmoide). Pode relatar, também, dor localizada no abdome, à esquerda, nos casos de localização sigmoideana ou dor difusa, à medida que o tempo transcorre.

Com o passar das horas, há agravamento progressivo do quadro doloroso e da distensão abdominal.

A impactação fecal constitui uma complicação relativamente frequente do megacólon chagásico e pode confundir-se clinicamente com o vólvulo do sigmoide.

Em geral, o paciente apresenta-se com fácies de sofrimento, porém, lúcido, e deambula normalmente.

À inspeção do abdome, observa-se ventre distendido homogeneamente e à percussão, timpanismo difuso. Se a distensão for muito pronunciada, pode ocorrer o desaparecimento da maciez hepática pela interposição de alças entre a parede abdominal e o fígado.

À palpação, observa-se abdome flácido, com pouca ou nenhuma dor à palpação profunda, sem defesa de parede, demonstrando que não há irritação peritoneal. Nos casos de fecaloma alto, pode-se, eventualmente, palpá-lo na forma de “massa intra-abdominal”, podendo-se perceber ligeira crepitação (sinal de Gersuny).

Uma vez que a região mais comum de formação de fecaloma é o reto, o toque retal torna possível, na maioria dos casos, fazer-se o diagnóstico, clinicamente.

Nos casos de dúvida ou de fecaloma alto, o exame radiológico, primeiramente uma radiografia simples do abdome e, se necessário, o enema opaco, em geral, esclarece o diagnóstico. O aspecto das fezes acumuladas no interior da alça é característico: assemelha-se a “miolo de pão”, expressão consagrada pelos radiologistas.

Em relação à impactação, observam-se sinais radiológicos de oclusão intestinal, com grande distensão de alças, principalmente do sigmoide nos casos de impactação retal.

Com o evoluir do quadro, pode-se ter distensão difusa de todas as alças colônicas, eventualmente acometendo o delgado.

Peritonite aguda

A peritonite aguda é causada pela penetração e colonização de bactérias patogênicas na cavidade abdominal, o que pode se dar por:

Propagação de um processo inflamatório a partir de uma determinada víscera (apendicite, colecistite e diverticulite)

Ruptura ou perfuração de uma víscera oca (traumatismo abdominal, úlcera péptica perfurada)

Lesão do peritônio parietal (feridas penetrantes no abdome)

Via hematogênica (septicemia)

Associada a ascite secundária a cirrose ou síndrome nefrótica (peritonite bacteriana espontânea).

As bactérias mais comumente encontradas nas peritonites agudas são as normalmente existentes na flora intestinal, principalmente *Escherichia coli*, além de estafilococos, estreptococos e germes anaeróbios.

O peritônio visceral responde mais rápida e intensamente à infecção; torna-se congesto e despolido e passa a exsudar líquido serofibrinoso. O peritônio parietal reage com menor intensidade e mais tardiamente à agressão.

A peritonite aguda pode ser *difusa*, quando se estende a toda a cavidade abdominal, ou *localizada*, quando restrita a determinada região. A fibrina que se forma no peritônio inflamado promove a adesão de alças intestinais entre si ou com o peritônio parietal; ao mesmo tempo, o grande epíploo tende a se fixar na região inflamada, circunscrevendo e bloqueando o foco infeccioso.

Peritonite aguda difusa

A quantidade e o aspecto do líquido serofibrinoso secretado variam com a agressividade dos germes e o tempo de evolução da infecção. Descrevem-se duas formas clínicas de peritonite aguda difusa: a *peritonite aguda purulenta* e a *peritonite aguda tóxica*. Nesta última, existe grave comprometimento do estado geral do paciente em contraste com a pobreza dos sinais encontrados ao exame físico do abdome.

As principais manifestações da peritonite aguda difusa são:

Dor: espontânea, mas exacerbada pela palpação, podendo ser mais intensa na região correspondente à víscera originariamente inflamada, ou difusa

Sinal de Blumberg: consiste na compressão lenta e gradual do abdome durante a palpação; retirando-se bruscamente a mão, o paciente experimenta dor aguda e intensa no local do exame

Defesa abdominal: por um reflexo visceromotor, os músculos do mesmo metâmero se contraem. A contratura muscular é o sinal mais precoce, seguro e constante de comprometimento peritoneal. A defesa abdominal localizada na fossa ilíaca direita nas apendicites perfuradas é clássica, assim como o “abdome em tábua” nas úlceras perfuradas

Distensão abdominal: por inibição motora, ocorre distensão das alças intestinais, podendo chegar ao íleo paralítico. Nas peritonites localizadas, entretanto, pode ocorrer diarreia

Sinais gerais: a fácies do paciente com peritonite aguda difusa é bastante característica: palidez, nariz afilado, lábios ressequidos, olhar ansioso, expressão de sofrimento. O pulso se acelera, quase sempre acima de 100 bpm. Uma frequência cardíaca acima de 140 bpm. é sinal de mau prognóstico. A pressão arterial tende a baixar e a tornar-se convergente. Os casos graves evoluem para o choque séptico.

Peritonite aguda localizada

O processo inflamatório pode não se estender a toda a cavidade peritoneal, ficando restrito a determinadas regiões do abdome, nas quais se formam coleções purulentas localizadas.

Como exemplo, podemos citar o abscesso que se desenvolve na fossa ilíaca direita em consequência de apendicite supurada; o abscesso perissigmoideano, na doença diverticular da sigmoide; a pelvipertonite, comum nos processos inflamatórios dos órgãos pélvicos da mulher, como salpingite, anexite, aborto infectado.

Especial menção deve ser feita aos abscessos subfrênicos, que são supurações circunscritas ao andar supramesocólico do abdome. O abscesso subfrênico mais

frequente se localiza à direita, na loja hepatofrênica, entre a face superior do lobo direito do fígado e a cúpula diafragmática.

Peritonite aguda localizada desenvolve-se, na maioria das vezes, em consequência de perfuração gastrointestinal, apendicite ou como complicação de intervenção cirúrgica abdominal. A peritonite localizada produz menor comprometimento do estado geral do paciente, porém, maior riqueza de sinais ao exame físico. Quase sempre há febre e leucocitose.

Oclusão intestinal

A síndrome de oclusão ou obstrução intestinal caracteriza-se pela interrupção do trânsito intestinal, tanto para sólidos como para líquidos e gases.

A oclusão intestinal pode acompanhar-se ou não de estrangulamento da alça, ou seja, interferência no suprimento sanguíneo da alça ocluída.

O estrangulamento agrava enormemente o prognóstico e exige intervenção cirúrgica imediata.

A oclusão pode instalar-se abruptamente, como no vólvulo, ou progressivamente, como nas estenoses inflamatórias ou nas neoplasias malignas.

Os sintomas cardeais da oclusão intestinal são dor abdominal, vômitos e parada de eliminação de fezes e gases.

A dor é do tipo cólica, intermitente, acompanhada de ruídos hidroaéreos que podem ser percebidos pelo próprio paciente, correspondendo às contrações peristálticas a montante do obstáculo. O caráter intermitente da dor pode desaparecer depois de 24 h, ao mesmo tempo que a distensão abdominal aumenta.

Os vômitos são mais precoces e abundantes nas obstruções altas, no nível do jejuno, e tardios nas obstruções mais baixas. Podem faltar, quando a obstrução se localiza no cólon, em razão de a válvula ileocecal permanecer continente. Inicialmente o vômito é bilioso, de cor amarela; posteriormente se torna escuro e de odor fétido, quando, então, é chamado de *vômito fecaloide*.

A parada de emissão de fezes e gases pode não ocorrer logo de início nas oclusões altas, e o paciente continua eliminando fezes e gases que se encontravam no cólon.

Ao exame físico, observa-se, nos indivíduos magros, o relevo de alças distendidas e, por vezes, o peristaltismo de luta; a percussão indica timpanismo localizado ou generalizado e, à ausculta, ouvem-se ruídos hidroaéreos coincidindo com os paroxismos de dor. As alças distendidas transmitem os sons das pulsações arteriais dos grandes vasos com grande nitidez e com ressonância peculiar, o que constitui um sinal de igual valor. A distensão abdominal, maior nas obstruções do cólon, aumenta com a duração da oclusão.

Em presença de estrangulamento, o quadro clínico se agrava rapidamente; o paciente mostra-se toxêmico, em estado de choque, e a palpação abdominal revela defesa abdominal ou sinais de irritação peritoneal.

Durante o exame físico do abdome, cumpre pesquisar a existência de hérnias da parede abdominal e a presença de cicatriz operatória, o que sugere oclusão por bridas consequentes a intervenções cirúrgicas prévias.

Boxe

Íleo

A palavra “íleo” é utilizada como sinônimo de oclusão intestinal, separando o “íleo adinâmico” ou “paralítico” do “íleo dinâmico” ou “mecânico”, conforme haja ou não um obstáculo de natureza orgânica (ver *Íleo paralítico* e *Íleo espástico*, a seguir).

A oclusão resultante de obstrução mecânica do lúmen intestinal pode ser causada por: *estenose, obliteração do lúmen, compressão extrínseca, brida, hérnia, vólvulo e intussuscepção ou invaginação*.

As estenoses podem ser congênitas, como nas atresias e malformações e pinçamento da 4ª porção duodenal, ou adquiridas, resultantes de um processo inflamatório, neoplásico, vascular ou traumático.

A obliteração do lúmen pode ser provocada por “bolo de áscaris”, cálculo biliar, no caso de fistulas colecistoduodenais, corpo estranho e impactação fecal.

A compressão extrínseca é, na maioria das vezes, consequente a tumores extra-intestinais de grande volume.

As bridas ou aderências constituem uma das mais frequentes causas de oclusão intestinal, sendo encontradas quase sempre em pacientes submetidos anteriormente a alguma intervenção cirúrgica abdominal.

As hérnias, tanto externas como internas, respondem por um grande contingente de casos de obstrução intestinal, especialmente as hérnias inguinais.

O vólvulo ou torção ocorre frequentemente no cólon sigmoide; mais raramente pode ser encontrado no ceco, no intestino delgado e até mesmo no estômago.

O megacólon chagásico predispõe ao vólvulo do sigmoide.

A intussuscepção ou invaginação mais frequente é a ileocecocólica, na qual o íleo terminal invagina-se para dentro do ceco e cólon ascendente. Sua ocorrência é mais comum em crianças.

Íleo paralítico

Denomina-se “íleo paralítico” ou “adinâmico” um quadro clínico semelhante ao da oclusão intestinal, com distensão abdominal, vômitos e parada da eliminação de fezes e gases. É causado por inibição da motilidade intestinal.

Ao contrário da oclusão de causa mecânica, a dor no íleo paralítico não tem o caráter inicial de dor em cólica intermitente; é uma dor contínua, de intensidade variável, na dependência do agente etiológico.

À ausculta abdominal, não se ouvem os ruídos hidroaéreos indicativos do peristaltismo de luta; os ruídos são escassos ou ausentes, caracterizando o “silêncio abdominal”.

As causas de íleo paralítico podem ser intra ou extra-abdominais.

As causas intra-abdominais mais frequentes decorrem de irritação peritoneal de origem traumática, química ou bacteriana, bem como de anoxia isquêmica ou desequilíbrio hidreletrolítico com hipopotassemia.

Após intervenções cirúrgicas abdominais, ocorre inibição fisiológica da motilidade intestinal por um período de 48 a 72 h em média; após esse prazo, reiniciam-se os movimentos peristálticos. De início, são irregulares e pouco eficazes, podendo provocar dor em cólica; em seguida, readquirem caráter propulsivo, com eliminação de gases e fezes.

Persistindo o silêncio abdominal por mais de 72 h, deve-se pensar na existência de íleo paralítico, patológico, que exige acurada investigação clínica.

A irritação química do peritônio capaz de inibir a motilidade intestinal pode ser decorrente dos sucos digestivos, como o suco gástrico nas úlceras pépticas perfuradas, da bile (coleperitônio) ou do sangue (hemoperitônio).

Na pancreatite aguda é frequente o íleo paralítico segmentar, verificando-se distensão localizada no jejuno proximal (alça sentinela) e no cólon transverso.

Uma infecção bacteriana que provoque peritonite localizada ou generalizada é causa frequente de íleo paralítico, sendo responsável pelo maior número dos casos que ocorrem como complicação pós-operatória de cirurgia abdominal.

Outra modalidade importante de íleo paralítico é a produzida por anoxia da parede intestinal, de origem vascular. Os exemplos mais típicos são a trombose

mesentérica e o estrangulamento na torção ou compressão do meso, como ocorre no vólvulo e na hérnia estrangulada.

A distensão exagerada de alça intestinal na oclusão mecânica pode levar à redução do suprimento sanguíneo e consequente anoxia da parede, causando inibição do peristaltismo.

Das causas extraperitoneais de íleo paralítico destacam-se hemorragia e infecção retroperitoneais e cólica nefrética.

O íleo paralítico de causa extra-abdominal pode ser de origem tóxica, como na septicemia e na uremia, ou de origem neurogênica, como nas lesões da medula espinal, fraturas das últimas costelas ou irritação dos nervos esplâncnicos.

Íleo espástico

Uma forma especial de oclusão intestinal pode surgir em consequência de um espasmo segmentar do intestino delgado ou cólon. Esse tipo de oclusão denomina-se “íleo espástico”. É um tipo raro de obstrução intestinal, de patogenia ainda mal conhecida, sendo atribuída a múltiplas causas, tais como:

Causas locais: irritação por parasitos intestinais, alimentos, hemorragia, ulceração, distúrbios circulatórios localizados

Causas reflexas: lesões ou traumatismo do plexo celiaco ou do plexo mesentérico inferior, como pode ocorrer nas contusões abdominais e em determinadas intervenções cirúrgicas e tumores abdominais

Causas neurogênicas: uremia, saturnismo, tumores cerebrais, viroses, histeria.

Síndrome Ictérica

A icterícia é uma síndrome caracterizada pelo aumento da bilirrubina no soro (valores acima de 2 mg/100 mL), que se manifesta pela coloração amarelada das conjuntivas, das mucosas, da pele e dos líquidos orgânicos. A impregnação das conjuntivas pela bilirrubina confere cor amarelada às escleróticas (Figura 17.25). Outro local bastante útil na pesquisa de icterícia é o frênulo lingual. Indivíduos de cor negra podem apresentar escleróticas com tom amarelado, confundindo o examinador. O exame da base da língua pode, assim, auxiliar no diagnóstico de icterícia (Figura 17.25).

Toda icterícia “verdadeira” se exterioriza pela coloração amarelada das conjuntivas (dos olhos). Quando só a pele está amarelada, permanecendo não impregnadas as mucosas, a icterícia deve ser questionada. Neste caso a cor amarela da pele decorre da presença de grande quantidade de caroteno no sangue circulante.

A impregnação dos tecidos pela bilirrubina depende da concentração e do tipo do pigmento. A bilirrubina conjugada, por ser hidrossolúvel, tem maior afinidade pelos tecidos e, em consequência deste fato, a icterícia é mais acentuada do que a determinada pela bilirrubina não conjugada.

Deste modo, nas hiperbilirrubinemias não conjugadas, nas quais a fração indireta predomina sobre a direta, a icterícia é discreta, percebida apenas nas conjuntivas. Além disso, por ser insolúvel, a bilirrubina indireta não é filtrada pelos rins, não havendo, portanto, colúria. Nestes casos, a bilirrubina livre raramente ultrapassa a taxa de 5 mg/100 mL.

Na icterícia por aumento da fração conjugada, independentemente da causa, os níveis de bilirrubina podem ser bastante elevados. Uma característica importante consiste no predomínio da bilirrubina direta sobre a indireta, apesar de esta última também estar aumentada. A presença de colúria é constante e típica, isso porque a bilirrubina conjugada é filtrada pelos rins, podendo ser percebida antes mesmo do paciente notar-se icterico.

Todas as vezes que se suspeitar de icterícia o paciente deve ser examinado à luz natural, pois graus iniciais de icterícia passam inteiramente despercebidos quando o exame é realizado com luz artificial.

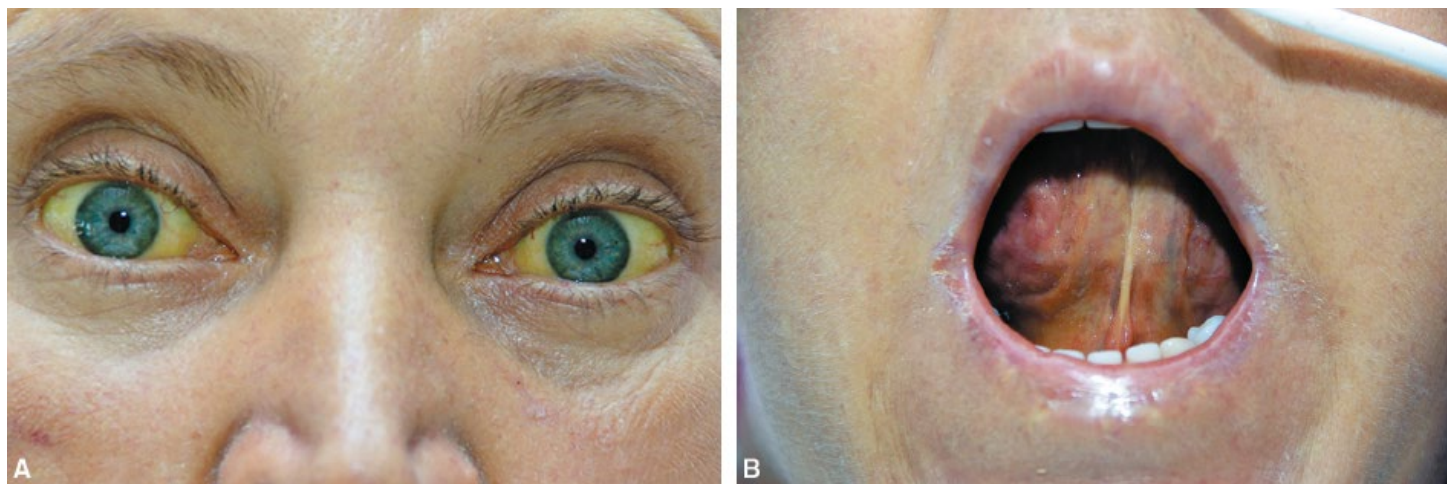


Figura 17.25 Icterícia observada nas escleróticas (A) e no frênulo lingual (B).

O exato reconhecimento da síndrome icterica, assim como os dados básicos para o raciocínio diagnóstico, apoia-se na dosagem das bilirrubinas. Contudo, à beira do leito já se pode obter um elemento de diferenciação que consiste na observação da cor da espuma da urina – a presença de espuma amarelada indica aumento das bilirrubinas conjugadas, que são filtradas pelos rins.

Boxe

Classificação da icterícia

Por aumento da hiperbilirrubinemia não conjugada

Produção excessiva de bilirrubina

- Em consequência de hemólise
- Por alteração da eritropoese

Defeito de transporte

- Recém-nascidos
- Ação de medicamentos

Defeito de captação

- Ação de medicamentos
- Recém-nascidos
- Hepatites

Defeito de conjugação

- Icterícia fisiológica do recém-nascido
- Síndrome de Gilbert
- Síndrome de Crigler-Najjar e de Lucey-Driscoll
- Síndrome do leite materno

Por aumento da hiperbilirrubinemia conjugada

Intra-hepática

- Hepatocelular com defeito congênito de excreção (Dubin-Johnson e Rotor) e adquirida (hepatites, cirrose, infecções)
- Canalicular
 - Ação de medicamentos (esteroides, clorpromazina)
 - Cirrose biliar primária
 - Colangite esclerosante primária
 - Atresias
 - Colangiocarcinoma

Extra-hepática

- Benigna (colecistite, coledocolitíase e atresia de vias biliares)
- Neoplasia maligna
 - Intrínseca (tumor de papila, do colédoco e da vesícula)
 - Extrínseca (tumor do pâncreas).

A história do paciente, com especial ênfase nos antecedentes pessoais e familiares, constitui elemento decisivo no esclarecimento diagnóstico.

Como exemplo, podem ser referidas as seguintes condições: as icterícias hemolíticas podem acompanhar-se de anemia, esplenomegalia, artralgias, úlceras maleolares, além da informação frequente de haver casos semelhantes na família; na hepatite viral, ressaltando-se que nas hepatites tipos B e C o contágio se faz por meio de sangue e secreções ou de material contaminado com o vírus, a informação de contato com pessoas portadoras dessa enfermidade costuma ser de grande valia em um paciente que apresenta icterícia e anorexia, sem alteração do estado geral.

Alguns dados obtidos na anamnese ou ao exame físico do paciente constituem peças-chave no raciocínio diagnóstico. A indagação sobre o uso de medicamentos é obrigatória em todo paciente icterício, e a lista de medicamentos capazes de determinar icterícia é muito grande, incluindo antibióticos, quimioterápicos, antimaláricos, corticoides, imunossupressores, hormônios, além de outros (Quadro 17.4). A presença de esplenomegalia é importante, uma vez que pode surgir em várias afecções que se acompanham de icterícia (anemias hemolíticas, hepatopatias agudas e crônicas, neoplasias). O aumento do fígado é frequente nas hepatites, nas cirroses, nos carcinomas primitivos, nas metástases e nas obstruções extra-hepáticas. A ocorrência de cólicas no hipocôndrio direito e no epigástrio, acompanhadas de vômitos e febre, sugere litíase vesicular ou coledociana. Uma vesícula palpável costuma indicar obstrução por cálculo, tumor extra-hepático e vesícula hidrópica.

Boxe

Sinal ou lei de Courvoisier é a presença de aumento indolor da vesícula biliar em paciente com icterícia. Está associado a câncer da cabeça do pâncreas.

O arsenal de exames complementares – laboratoriais e de imagem – para diagnóstico diferencial das icterícias é vasto e variado. A escolha dos exames a serem realizados depende dos dados clínicos, devendo ser ressaltada mais uma vez a necessidade de se obterem informações adequadas, tanto na entrevista quanto no exame físico do paciente. Sem esses dados, de nada adianta, muitas vezes, uma extensa coleção de laudos de exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos.

(Ver *Icterícia* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Massas abdominais

Massa palpável é qualquer estrutura de consistência sólida ou líquida que possa ser claramente distinguida de aumento do fígado (hepatomegalia), do baço (esplenomegalia) e do útero.

Além dos dados obtidos por meio da anamnese (época do surgimento, duração, dor e outros sintomas acompanhantes), considera-se indispensável a análise quanto a *topografia ou localização, dimensões, contorno, consistência, mobilidade, presença de pulsações, relação com os órgãos abdominais e com a parede abdominal e características da pele*. Completam esses dados a percussão e a ausculta.

Quadro 17.4

Medicamentos que podem causar icterícia.

Ácido valproico	Fenitoína
Alopurinol	Halotano
Amiodarona	Ibuprofeno
Amoxicilina-clavulanato	Isoniazida

Fossa ilíaca direita	Neoplasias do cólon ascendente, do ceco, do rim direito Plastrão apendicular Neoplasias originadas nos órgãos pélvicos
Fossa ilíaca esquerda	Neoplasias do cólon descendente, do sigmoide, do rim esquerdo Neoplasias dos órgãos pélvicos Fecaloma
Hipogástrio	Distensão da bexiga Neoplasias do útero, ou dos anexos, e do sigmoide

Roteiro pedagógico para exame do abdome

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente

Inspeção

Pele:

Tecido celular subcutâneo:

Musculatura:

Veias superficiais: Normal () Circulação colateral () Tipo cava superior () Tipo cava inferior () Tipo porta ()

Forma e volume do abdome: Normal () Globoso () Escavado () Em ventre de batráquio () Pendular () Em avental ()

Cicatriz umbilical: Normal () Protrusa () Secreção () Sinal de Cullen ()

Abaulamentos () Localização:

Retração () Localização:

Cicatrizes () Localização:

Movimentos: Respiratórios () Peristálticos () Localização:

Pulsações () Localização:

Palpação superficial

Parede abdominal:

Vísceras abdominais:

Sensibilidade

Pontos dolorosos: Xifoidiano () Gástrico () Cístico ou biliar ()

Apendicular () Esplênico () Ureterais ()

Resistência da parede abdominal: Normal () Contratura voluntária () Contratura involuntária ()

Continuidade da parede abdominal: Normal () Diástase ()

Hérnias: Umbilical () Inguinal direta () Inguinal indireta () Femoral ()

Eventração () Localização:

Pulsações () Localização:

Palpação profunda

Vísceras abdominais:

Dor () Localização:

Manobras especiais

Palpação bimanual para avaliar defesa localizada da parede abdominal:

Manobra do rechaço:

Manobra da descompressão súbita:

Sinal de Blumberg ()

Pesquisa do vascojejo:

Sinal de Gersuny ()

Sinal de piparote ()

Palpação do fígado

Impalpável () Palpável ()

Hepatomegalia: Pequena () Média () Grande ()

Borda hepática () Espessura: Fina () Romba ()

Superfície: Lisa () Irregular ()

Consistência: Normal () Diminuída () Aumentada ()

Sensibilidade: Indolor () Dolorosa ()

Palpação da vesícula biliar

Palpável: Sim () Não () Sinal de Murphy ()

Palpação do baço

Impalpável () Palpável ()

Esplenomegalia

Magnitude: Pequena () Média () Grande ()

Sensibilidade: Indolor () Dolorosa ()

Palpação do ceco

Palpável () Indolor () Doloroso ()

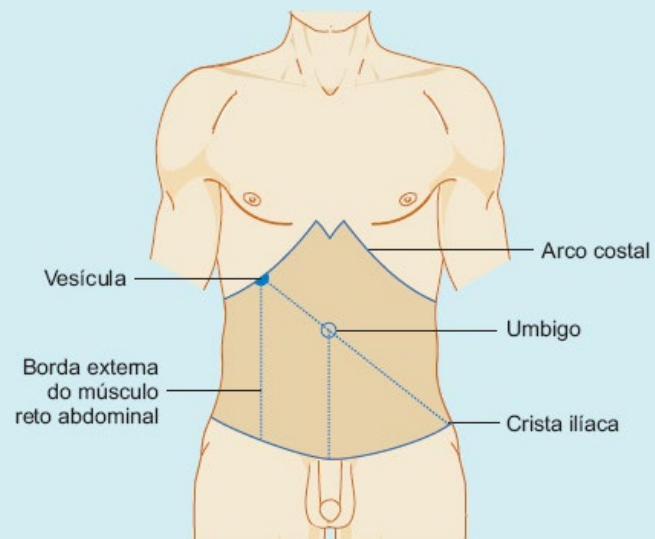
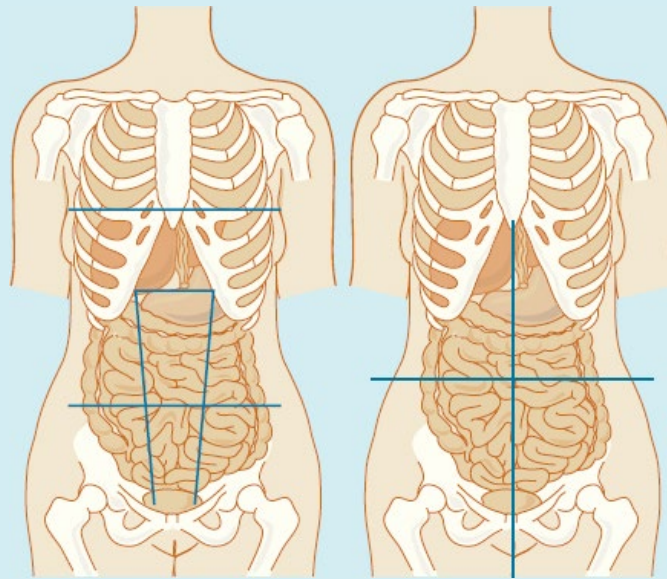
Palpação do sigmoide

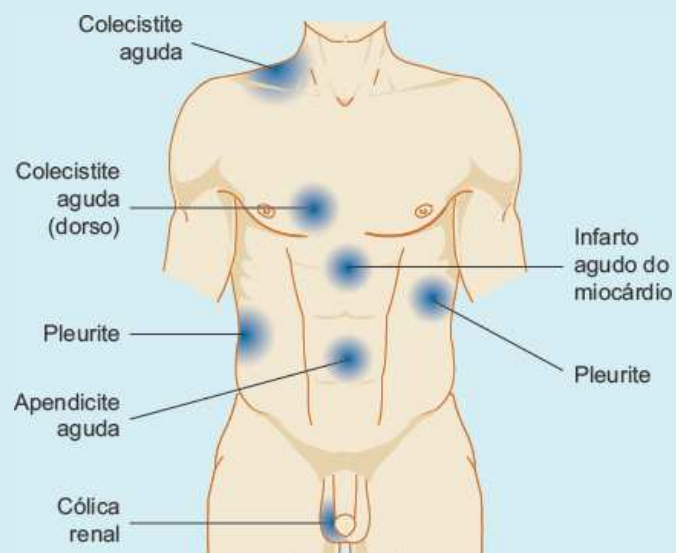
Palpável () Indolor () Doloroso ()
Percussão
Timpanismo () Localização:
Hipertimpanismo () Localização:
Submacicez () Localização:
Macicez () Localização:
Pesquisa de ascite
Forma e volume abdominal: Normal () Globoso ()
Cicatriz umbilical: Normal () Plana () Protrusa ()
Sinal do piparote ()
Pesquisa de macicez móvel:
Pesquisa dos semicírculos de Skoda ()
Ausculta
Ruídos hidroaéreos: Presentes () Ausentes ()
Sopros: Presentes () Ausentes ()
Massa abdominal
Presente () Ausente ()
Localização:
Dimensão:
Contorno:
Consistência:
Mobilidade:
Pulsações:
Relação com órgãos abdominais:
Relação com parede abdominal:
Pele da região circunjacente:
Região anoperineal
Inspeção anal:
Toque anorretal:
<i>Canal anal</i>
Tônus do esfíncter:
Sensibilidade:

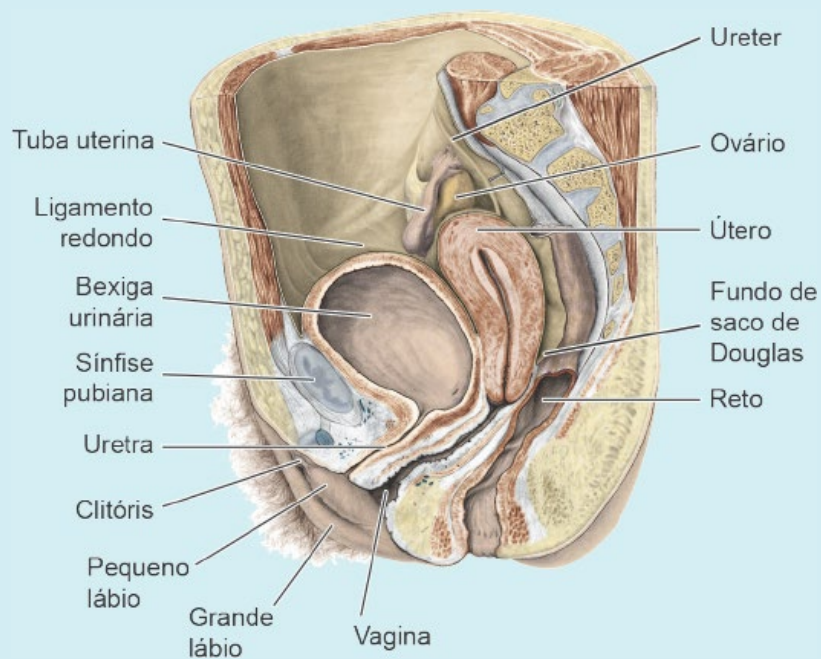
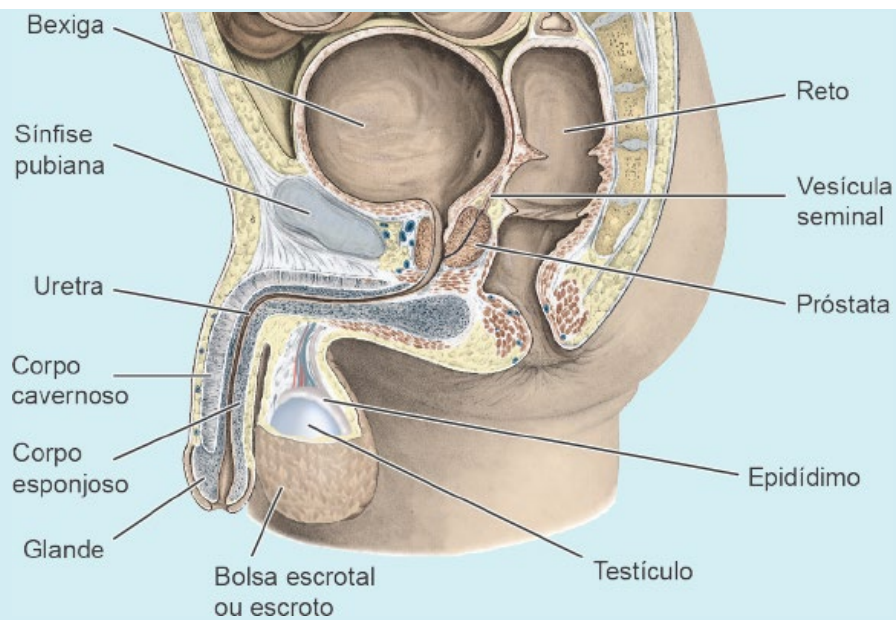
Elasticidade:

Tumorações:

Reto







Capítulo 18



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Prurido Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Consultório Exame físico

Exame dos Órgãos Genitais

Roberto Luciano Coimbra

Alexandre Vieira Santos Moraes

Eduardo Camelo de Castro

Vardeli Alves de Moraes

- Órgãos genitais masculinos
- Órgãos genitais femininos
- Roteiro pedagógico para exame físico dos órgãos genitais masculinos
- Roteiro pedagógico para exame físico dos órgãos genitais femininos
- Roteiro pedagógico para exame físico da região anoperineal

ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS

O aparelho genital masculino compreende o pênis (constituído pelo prepúcio, glande, freio e corpo), a bolsa escrotal, que alberga os testículos, os epidídimos e o cordão espermático, a próstata e as vesículas seminais. A uretra é uma estrutura comum aos aparelhos urinário e genital (Figura 18.1) (ver *Órgãos genitais masculinos* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

Semiotécnica

Faz-se o exame da genitália masculina em seguida ao do abdome, incluindo as regiões inguinais, principalmente em virtude de aí se localizarem os linfonodos relacionados à rede linfática perineal e pélvica.

O estudo semiológico dos órgãos genitais masculinos externos é realizado pela inspeção e pela palpação. O paciente pode ficar na posição de pé ou deitada, e o examinador deve usar luvas.

Deve-se inspecionar o pênis e a bolsa escrotal, observando se o paciente é circuncidado, o tamanho do pênis e do escroto e se há lesões. Se houver corrimento peniano, o examinador deve observar suas características: contínuo ou intermitente, purulento ou sanguinolento.

O exame dos genitais internos (próstata e vesículas seminais) é feito pelo toque retal.

Boxe

Transiluminação da bolsa escrotal

Constitui recurso complementar simples e útil a *transiluminação da bolsa escrotal*, cuja técnica é a seguinte: em uma sala escura, uma fonte luminosa é aplicada a cada lado da bolsa escrotal. Estruturas vasculares, tumores, sangue, hérnia e o testículo normal não são transiluminados. A transmissão da luz como um brilho vermelho indica cavidade contendo líquido seroso, como ocorre na hidrocele e na espermatocele.

Em todos os pacientes com bolsa escrotal de tamanho aumentado, deve-se executar este exame. Na hidrocele e no cisto do cordão a transiluminação é positiva, enquanto, na hematocele, no tumor testicular e na hérnia inguinoescrotal, é negativa. A ultrassonografia mostra em detalhes a presença de líquido e a ausência de conteúdo herniário.

Em condições normais, pode-se observar sob o prepúcio uma substância caseosa esbranquiçada, que se denomina esmegma.

Para interpretar os achados semiológicos não se pode esquecer de que estes órgãos modificam-se fisiologicamente em função da idade. Portanto, é indispensável correlacionar os dados clínicos com a faixa etária dos pacientes – infância, período pré-puberal, puberdade, fase adulta e velhice (ver *Desenvolvimento físico* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Afecções mais frequentes dos órgãos genitais masculinos

Infantilismo. Caracteriza-se pela presença de órgãos genitais internos e externos menores do que o esperado em relação à idade, ou seja, é um adulto com genitália infantil. Decorre geralmente de hipopituitarismo, quando há falta dos hormônios responsáveis pelo desenvolvimento sexual.

Virilismo. É o contrário do infantilismo. O exame mostra uma criança com genitália de adulto, podendo inclusive apresentar ejaculação. Ocorre nos tumores das suprarrenais, da hipófise e do assoalho do terceiro ventrículo, nos quais há excesso de produção de andrógenos.

Estados intersexuais. Nestes casos, a genitália é dúbia, pois há órgãos sexuais externos e internos rudimentares de ambos os sexos, o que, às vezes, torna difícil determinar o sexo do indivíduo. É preferível falar em estados intersexuais em virtude de existirem várias síndromes que incluem esta condição, tais como o hermafroditismo verdadeiro, o pseudo-hermafroditismo masculino e feminino (síndrome do testículo feminilizante e síndrome de Klinefelter).

Fimose. É uma anormalidade muito frequente, cuja característica principal é a impossibilidade de se retrair o prepúcio para trás da glande pelo fato de ser o anel de abertura do prepúcio menor que ela. Cumpre assinalar o interesse prático de se fazer a diferenciação entre fimose e prepúcio exuberante.

Prepúcio exuberante. Nesta condição o anel é amplo, permitindo a livre passagem da glande. O retorno do prepúcio à posição

anterior também se faz com facilidade. O que chama a atenção do paciente ou de seus pais é o excesso de prepúcio, facilmente constatável à inspeção.

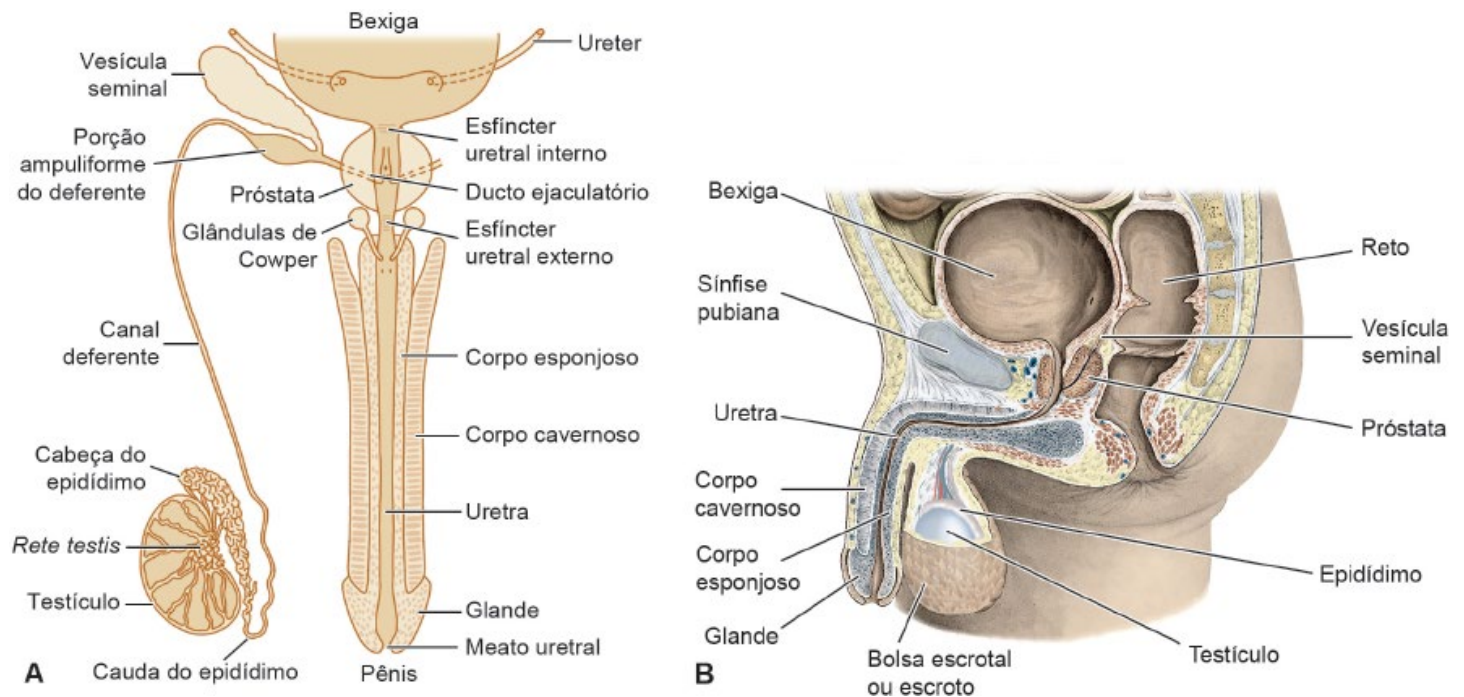


Figura 18.1 A. Representação esquemática dos órgãos genitais masculinos. **B.** Corte sagital do aparelho genital masculino. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Parafimose. Quando o anel fimótico permite com dificuldade a exteriorização da glândula, pode formar uma constrição no nível do sulco balanoprepucial, dificultando a circulação linfática de retorno que leva a um intenso edema da glândula e do prepúcio situado anteriormente. Deixando-se evoluir espontaneamente pode chegar à necrose destes tecidos, mas raramente ocorre gangrena deles, pois o anel também necrosa e libera o pênis da constrição.

Balanite e balanopostite. Inflamação da glândula (balanite) e da glândula e do prepúcio (balanopostite) podem ter causas variadas. Na maioria dos pacientes estão relacionadas com condições higiênicas precárias. Diabetes é uma condição clínica predisponente. Caracteriza-se por hiperemia intensa, edema e ulcerações rasas, com secreção purulenta e odor fétido. Os agentes etiológicos habituais são estafilococos e estreptococos.

Hipospádia. É uma deformidade congênita na qual a uretra se abre na face ventral do pênis, fora de sua posição normal, porém, ao longo do seu trajeto (Figura 18.2). As hipospádias classificam-se, de acordo com o local de abertura da uretra, em:

- Balânicas:** no sulco balanoprepucial
- Penianas:** no corpo do pênis
- Penoescrotais:** no ângulo penoescrotal
- Escrotais:** no nível do escroto
- Perineais:** no períneo.

Epispádia. É uma anomalia congênita na qual a uretra se abre na face dorsal do pênis, separando os dois corpos cavernosos. Geralmente, acompanha-se de incontinência urinária.

Extrofia da bexiga. É uma deformidade congênita caracterizada pelo não fechamento da parede anterior do abdome, havendo diástase dos retos abdominais e da sínfise púbica. Em decorrência disso, a bexiga não se fecha, sua parede posterior (face interna da bexiga) fica exposta e determina o aparecimento dessa deformidade. Em tais casos, a incontinência urinária é em jato, podendo-se ver os meatos uretrais ejaculando urina, o vero montano e toda a uretra posterior, que se encontra aberta.

Secreção peniana. A secreção peniana é um fluxo contínuo ou intermitente de líquido da uretra. Pode ser serosa, purulenta ou sanguinolenta. A secreção sanguinolenta está associada a uretrite, neoplasia e ulceração. A purulenta indica uretrite gonocócica ou prostatite crônica.

Uretrite. É o processo inflamatório da uretra. Caracteriza-se por secreção uretral purulenta, abundante nos casos agudos, e

discreta (gota matutina) nos casos crônicos. A etiologia mais comum é a gonocócica. Nestes casos, a secreção é purulenta, de cor verde-amarelada, acompanhada de disúria. Dentre as uretrites não gonocócicas destacam-se as provocadas por *Chlamydia*, *Ureaplasma urealyticum* e papilomavírus humano.

Estenose da uretra. Consiste na diminuição da luz da uretra e pode ser:

Congênita: com estreitamento do meato uretral

Adquirida: após traumatismo ou infecção blenorragica. A cicatrização da lesão uretral leva a uma diminuição de sua luz.

O diagnóstico é feito pela palpação da uretra em cujo trajeto o examinador percebe um aro condutor endurecido que corresponde à fibrose cicatricial.

Fístula uretrocutânea. Nos portadores deestenose de uretra não tratada, o esforço para urinar leva ao extravasamento de urina para o espaço periuretral, formando um abscesso que se rompe para o meio externo. Por esse trajeto passa a correr urina, constituindo uma fístula uretrocutânea, cujo diagnóstico pode ser feito pela inspeção.

Enduração plástica do pênis ou doença de Peyronie. É uma fibrose idiopática dos corpos cavernosos e do septo que os separa. Acompanha-se de dor durante a ereção e encurvamento do pênis, impedindo, às vezes, o ato sexual. É diagnosticada pela palpação dos corpos cavernosos, nos quais o examinador sente a presença de nódulos fibrosos.

Boxe

Lesões ulceradas e vegetantes do pênis

Cancro mole. São lesões ulceradas rasas, secretantes, de bordas irregulares, às vezes múltiplas e dolorosas, causadas pelo bacilo de Ducrey.

Cancro duro ou cancro sifilítico. É uma ulceração única, de bordas endurecidas, elevadas, simulando cratera de vulcão, indolor ou pouco dolorosa, tipicamente associada a adenomegalia inguinal indolor. É causada pelo *Treponema pallidum*.

Câncer do pênis. Geralmente é uma lesão ulcerovegetante que tem o aspecto de couve-flor com áreas de necrose e infecção secundária, quase sempre respeitando a uretra e destruindo a glândula. O cheiro é nauseante. Invariavelmente, apresenta-se em indivíduos portadores de fimose.

Verruga venérea ou condiloma acuminado. Resulta da infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Apresentam-se como lesões papilomatosas ou verrucosas que se localizam na glândula, principalmente no sulco balanoprepucial. Existem, entretanto, formas com aspecto inflamatório, com predomínio de edema e eritema.

Herpes genital. É formado por pequenas bolhas com tendência a se agruparem. Ao evoluírem, rompem-se, formando várias úlceras rasas com tendência a se confluírem. É de origem viral. Pode ser facilmente diagnosticado pela citopatologia com material raspado das bordas das lesões.

Escabiose. As lesões pelo *Sarcoptes scabiei* têm aspectos variáveis. Mais frequentemente são pequenas pápulas cercadas por áreas de eritema, muito pruriginosas.

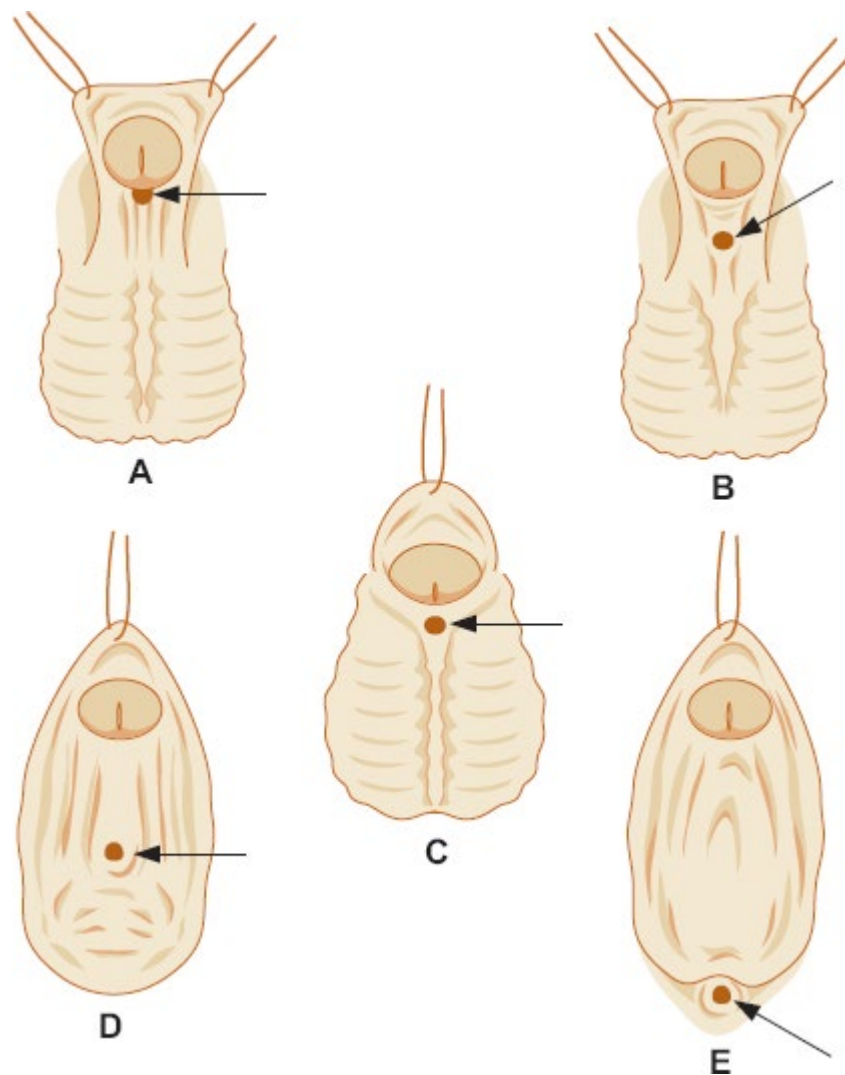


Figura 18.2 Tipos de hipospádia. **A.** Balânica. **B.** Peniana. **C.** Penoescrotal. **D.** Escrotal. **E.** Perineal.

Aumento da bolsa escrotal. As tumefações da bolsa escrotal podem estar relacionadas com o aumento do testículo ou do epidídimo, hérnia, varicocele, espermatocele ou hidrocele. O aumento testicular pode resultar de inflamação ou neoplasia. Na maioria das vezes, o aumento é unilateral. Quando a tumefação é dolorosa a causa é inflamação aguda do epidídimo ou testículo, torção do cordão espermático ou hérnia estrangulada (ver boxe *Escroto agudo*).

Edema da bolsa escrotal. Nada mais é do que o acúmulo de líquido no interstício do escroto. Pode ser observado nas síndromes edematosas (anasarca) e nos quadros alérgicos.

Elefantíase. Quando ocorre edema crônico dos órgãos genitais (pênis e escroto), principalmente nos casos de filariose ou após esvaziamentos ganglionares extensos das regiões inguinais, a retenção de líquido é constante e estes órgãos assumem proporções enormes. A pele lembra a dos elefantes, daí o nome elefantíase.

Orquite aguda. O testículo fica doloroso, hipersensível à palpação e edemaciado, e a bolsa escrotal pode ficar avermelhada; uma causa frequente é complicação de caxumba (ver boxe *Escroto agudo*).

Epididimite. É o processo inflamatório do epidídimo e se caracteriza por aumento do volume deste órgão, calor local, rubor e dor intensa. Muitas vezes, fala-se em orquite ou orquiepididimite. Cumpre lembrar que, em geral, o órgão atingido é o epidídimo, e raramente o testículo é comprometido. Na epididimite tuberculosa, existe uma particularidade interessante e característica, que é a tendência à formação de fístula epidídimo-cutânea (ver boxe *Escroto agudo*).

Varicocele. São varizes do plexo pampiniforme que envolve o cordão espermático. São mais comuns do lado esquerdo, no qual a veia espermática é tributária da renal e não tem válvulas. No lado direito, a veia espermática deságua na cava. Toda vez que se constata varicocele direita, deve-se procurar um tumor retroperitoneal. À palpação, a sensação percebida é a de um saco cheio de vermes.

Hidrocele. É o acúmulo de líquido na túnica vaginal, líquido este produzido pela própria túnica (Figura 18.3). À palpação,

percebe-se uma tumoração cística, que não se consegue reduzir por meio de manobras. O exame que permite reconhecê-la é a transiluminação. Quando se incide um feixe de luz no tumor, se for hidrocele, a luz a transilumina; diz-se, então, que a transiluminação é positiva.

Cisto do cordão. Neste caso o líquido é produzido pelos folhetos do conduto peritoniovaginal septado pelos anéis de Ramoneck. A transiluminação é positiva. Pode ser chamada de hidrocele do cordão espermático.

Torção do cordão espermático. Ver boxe *Escroto agudo*.

Hematocele do escroto. É a coleção de sangue na túnica vaginal do testículo. Geralmente, a causa é um traumatismo. A transiluminação é negativa nesta afecção.

Neoplasia do testículo. É caracterizada pelo aumento indolor do testículo, que, à palpação, apresenta-se extremamente endurecido. Há também aumento da vascularização do escroto. A transiluminação é negativa.

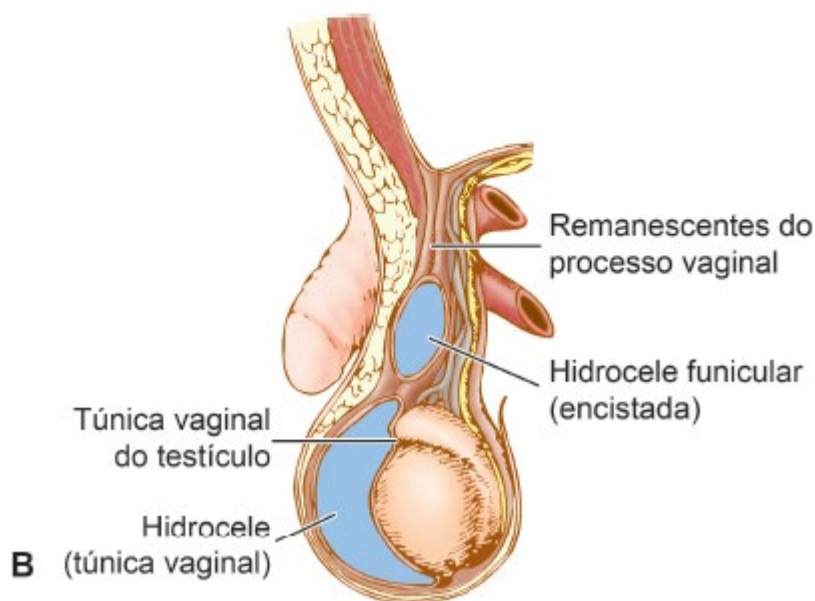


Figura 18.3 A. Volumosa hidrocele. Nesses casos, a transiluminação é positiva. **B.** Representação esquemática de dois tipos de hidrocele (encistada no cordão espermático e na túnica vaginal do testículo).

Hérnia inguinoescrotal. É a descida do conteúdo intestinal através do canal inguinal até a bolsa escrotal, levando a um

aumento do volume deste órgão. A consistência é mole, a tumoração diminui no decúbito dorsal e é reduzida por manobras; a transiluminação é negativa (ver boxe *Escroto agudo*).

Criptorquidia. É a ausência, na bolsa, de um ou ambos os testículos, os quais se localizam em um ponto qualquer do seu trajeto normal de descida (cavidade abdominal ou canal inguinal) até a bolsa escrotal. Não se deve confundir com ectopia testicular (Figura 18.4).

Ectopia testicular. O testículo não se encontra na bolsa e se aloja fora do seu trajeto normal de descida (períneo, coxa, retropúbico) (Figura 18.4).

Boxe

Tumefação na região inguinal

A causa mais comum de tumefação na região inguinal é uma hérnia. Adenopatia em consequência de infecção da genitália externa pode produzir tumefação inguinal. As hérnias diminuem de tamanho quando o paciente se deita. As adenopatias não se modificam na posição deitada, são mais dolorosas e podem acompanhar-se de sinais inflamatórios.

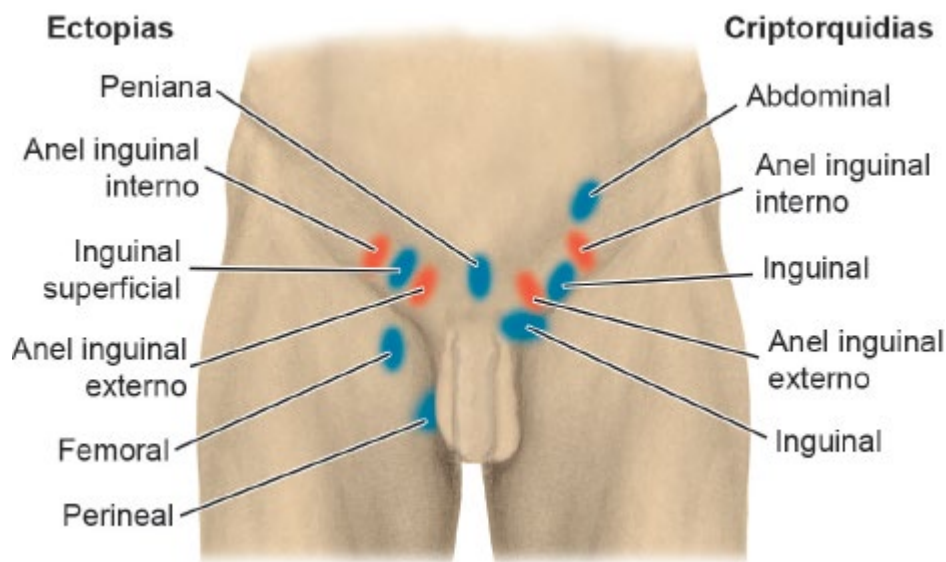


Figura 18.4 Principais localizações das ectopias testiculares e das criptorquídias. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

Boxe

Escroto agudo

Quadro clínico caracterizado por dor intensa de instalação súbita, acompanhada de edema, aumento de volume da bolsa escrotal e vermelhidão da pele. Podem ocorrer febre, sudorese, náuseas, vômito e inquietação.

Pode ser causado por: torção do cordão espermático, torção dos apêndices testiculares, orquiepididimites, hidrocele com rápido acúmulo de líquido, trauma escrotal, hérnia inguinoescrotal estrangulada.

A ultrassonografia é fundamental para comprovação diagnóstica.

Região anoperineal

A região anoperineal é constituída pelo períneo e ânus, sendo seu exame feito pela inspeção e palpação; este último procedimento inclui o toque retal.

A posição mais adequada é a genupeitoral, podendo ser adotada também a posição de Sims, que consiste no decúbito lateral

esquerdo com a coxa direita fletida em ângulo de 90°. O exame da região anoperineal exige boa iluminação, e o uso de luvas é obrigatório.

Nota-se, à inspeção, que a pele da região perianal é mais pigmentada que a adjacente e, frequentemente, pregueada de modo radiado.

Pesquisam-se, em primeiro lugar, espessamento e escoriações que costumam acompanhar o prurido anal. As lesões mais comuns são hemorroidas (dilatação das veias hemorroidárias), fissuras, condilomas, prolapsos e neoplasias.

Em seguida, faz-se a palpação digital do canal anal. Para isso é necessário lubrificar previamente o dedo enluvado, investigando-se os seguintes elementos: tônus do esfíncter externo, sensibilidade, presença de tumores ou irregularidades que podem indicar hemorroidas, neoplasias, abscessos, condilomas e pólipos. (Ver *Toque retal* em *Roteiro pedagógico para exame físico da região anoperineal* no final deste capítulo.)

Quadro 18.1

Características semiológicas das principais afecções prostáticas.

Parâmetros semiológicos	Próstata normal	Prostatite aguda	Hiperplasia benigna	Tumor maligno
Volume	Tamanho de uma castanha	Aumentado	Aumentado	Aumentado
Forma	Triangular	Globosa	Globosa	Disforme
Limites	Nítidos	Nítidos	Nítidos	Imprecisos
Superfície	Lisa	Lisa	Lisa	Nodular
Consistência	Muscular	Amolecida	Elástica	Dura ou pétrea
Sensibilidade	Dolorosa	Extremamente dolorosa	Sensibilidade diminuída	Dolorosa ao toque

Próstata e vesículas seminais

O exame destes órgãos é feito por meio do toque retal, o qual revela a próstata na face anterior do reto. Logo acima de cada um dos lados, situam-se as vesículas seminais. Ao toque retal, há que observar os seguintes parâmetros, analisados como mostra o Quadro 18.1.

ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS

Os órgãos genitais femininos dividem-se em internos e externos. Os externos são formados por: monte de Vênus, períneo, vulva, grandes e pequenos lábios, clitóris, glândulas de Bartholin e de Skene, meato uretral e introito vulvar; os internos são: vagina, útero, ovários, tubas uterinas e ligamentos de suspensão e sustentação da pelve (Figura 18.5).

A pelve feminina também é composta pela bacia óssea, formada pelos ossos do ílio, púbis, ísquio, sacro e cóccix, e pelos grupos musculares e ligamentos, sendo os mais importantes o diafragma pélvico e o urogenital. (Ver *Órgãos genitais femininos* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Semiotécnica

O exame ginecológico representa, para muitas mulheres, o primeiro contato com um profissional da saúde, envolve algum grau de ansiedade e nervosismo, sendo necessária uma relação médico-paciente mais cuidadosa.

A abordagem da paciente inicia-se com a história clínica. A investigação semiótica deve ser realizada em um ambiente tranquilo e agradável e conduzida de maneira sensível e imparcial; de preferência, nesta fase da entrevista, a paciente deve estar sozinha. É importante lembrar que as pacientes são singulares em suas preocupações e relações com os próprios corpos, como também são oriundas de diversas situações socioculturais. Desse modo, haverá mulheres que irão conversar abertamente sobre seus problemas pessoais, sexuais, entre outros, na primeira consulta, e as que necessitarão de várias consultas para adquirir confiança no médico.

O exame ginecológico objetiva a avaliação da pelve feminina mediante inspeção estática e dinâmica, toque vaginal simples ou bimanual e exame especular, além do teste de Schiller e do ácido acético.

O primeiro exame ginecológico pode ser feito desde o nascimento, na avaliação das anomalias congênitas, como genitália ambígua, hímen e ânus imperfurados, e em qualquer fase da vida da mulher. Na criança, o exame é realizado para avaliar vulvovaginites, presença de corpos estranhos, sangramentos e violência sexual. Na adolescência, o exame ginecológico deve estar focado no início da atividade sexual, mediante rastreamento e orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, contracepção e prevenção do câncer, além de ser um recurso valioso no diagnóstico diferencial das alterações menstruais. Já na mulher adulta e em pós-menopausa, o exame dos órgãos genitais tem como alvo a prevenção e o diagnóstico de diferentes afecções.

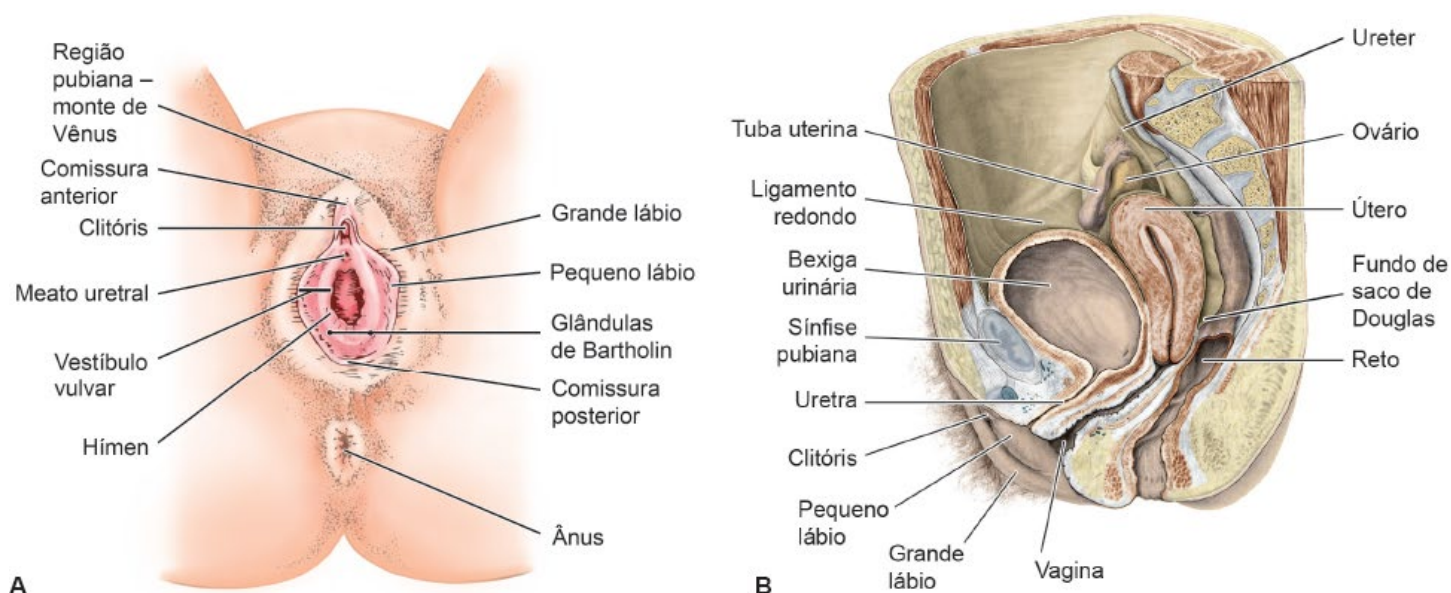


Figura 18.5 A. Anatomia da vulva e região perineal. **B.** Corte sagital do aparelho genital feminino e do reto. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

O exame é realizado na posição ginecológica, quando a paciente está deitada com a face voltada para cima, com flexão de 90° do quadril e do joelho, expondo o períneo, também conhecida como *posição litotômica* ou *talha*. A elevação do dorso de 30 a 45° proporciona mais conforto para a paciente. O examinador posiciona-se entre as pernas da paciente, de preferência sentado em uma altura que permita a realização dos vários procedimentos do exame ginecológico.

É realizado em ambiente ambulatorial, mas em alguns casos como crianças, incapazes ou deficientes físicos e em casos de ansiedade extrema, pode ser feito em um centro cirúrgico sob sedação.

Inspeção estática

A inspeção estática inicia-se com a avaliação da pilificação, principalmente do monte de Vênus, da região perineal, da raiz das coxas e da região anorretal, à procura de rarefação ou ausência dos pelos, como ocorre nas pacientes em pós-menopausa ou com

síndromes associadas à insensibilidade aos androgênios, como a síndrome de Morris (pseudo-hermafrodita masculino – ausência de pelos pubianos), e também o contrário, do aumento dos pelos, denominado hirsutismo, que pode ser constitucional ou representar aumento de androgênio decorrente de distúrbios dos ovários ou das suprarrenais. Os pelos são descritos como adequados para etnia, idade e sexo ou inadequados.

Na sequência, realiza-se a avaliação da morfologia e do trofismo dos grandes e pequenos lábios, que podem estar alterados na dependência do nível de estrogênio endógeno ou exógeno presente. Na infância, os grandes lábios estão mais evidentes do que os pequenos, em virtude da não estimulação estrogênica. Após a menarca (primeira menstruação) e com a puberdade, ocorre o aumento da produção de hormônios sexuais, propiciando a maturação da genitália feminina, estimada pela escala de Tanner (ver sobre desenvolvimento puberal feminino em *Desenvolvimento físico* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*). Na pós-menopausa, os grandes lábios atrofiam-se novamente, dando a impressão de que os pequenos lábios são maiores.

As glândulas de Bartholin, responsáveis pela lubrificação vaginal, estão localizadas entre 4 e 8 h. As glândulas não são palpáveis quando normais; porém, quando estão inflamadas, é possível que cresçam formando uma tumoração no introito vulvar indicativa de bartholinite. Na avaliação do hímen, observam-se integridade e morfologia. A membrana himenal apresenta-se em várias configurações, como anular, fimbriada, cribriforme e imperfurada.

O períneo ou corpo perineal compreende o espaço entre a fúrcula vaginal e o ânus; na sua avaliação, descrever a presença de rupturas advindas de partos, lesões da pele e de processos infecciosos ou inflamatórios.

Inspeção dinâmica

Na inspeção dinâmica, solicita-se à paciente que realize movimentos que aumentem a pressão abdominal, tornando evidentes as distopias genitais. A manobra de Valsalva baseia-se no ato de tossir ou soprar no dorso da mão, para avaliar se ocorre procidência do útero, abaulamento das paredes vaginais ou perda de urina. As distopias são reflexos do enfraquecimento das estruturas que formam o assoalho pélvico. Quando ocorre a procidência da parede vaginal anterior, chamamos de *cistocele* e, quando é da parede posterior, de *retocele*.

Boxe

Teste de Collins

Quando indicado, o *teste de Collins*, que é a embrocação da vulva com o azul de toluidina, faz parte da inspeção dinâmica. Neste exame, as lesões coradas em azul serão consideradas suspeitas, sendo necessária a realização de biopsia. O ácido acético também é utilizado para investigar lesões suspeitas na vulva; neste caso, as lesões ficam coradas de branco, sendo chamadas de lesões acetobrancas.

Exame especular

Para o exame especular utiliza-se um instrumento conhecido como espéculo de Collins, articulado e disponível em três tamanhos. O espéculo deve ser introduzido com uma angulação de 45° para se desviar do meato uretral; posteriormente, é colocado de tal forma que as paredes anterior e posterior sejam deslocadas (Figura 18.6). Inicia-se com a inspeção das paredes vaginais, observando seu trofismo, que reflete a ação do estrogênio sobre este tecido. Nas pacientes na menacme, as paredes vaginais encontram-se rugosas e úmidas, e na pós-menopausa, lisas e secas.

A presença de secreções vaginais e seu aspecto também devem ser relatados. Uma secreção clara, cristalina e límpida é considerada fisiológica. Representa a produção normal das glândulas da endocérvice e do vestibulo vulvar. Se secreção anormal for identificada, deve ser avaliada quanto a volume, cor, consistência e odor.

O pH da secreção normal é inferior a 4,5; um pH elevado pode ser atribuído a infecção (p. ex., vaginose bacteriana) ou substâncias exógenas. Quando esta secreção apresenta-se com colorações diferentes, como esverdeado, amarelado, acinzentado e branco, provavelmente está presente algum patógeno.

Deve-se conferir atenção à avaliação dos fundos de saco vaginais, principalmente se houver abaulamentos, que podem indicar a presença de tumoração pélvica, ou coleção intra-abdominal, como sangue ou pus.

Na avaliação do colo do útero é importante relatar a localização, a morfologia, o tamanho e o aspecto do orifício do colo do útero. Esses dados nos guiam para a realização de diagnósticos diferenciais. O colo do útero, por exemplo, pode estar desviado para um dos lados, em razão da presença de um tumor ovariano ou mesmo de um grande mioma que esteja desviando o corpo do útero. Seu tamanho é um relato importante, principalmente na obstetrícia, na qual o colo passa por processos plásticos, durante um trabalho de parto, perdendo espessura e aumentando a dilatação do seu canal, para possibilitar a passagem do feto.

O colo do útero também pode ser acometido pelo câncer, uma das patologias malignas ginecológicas mais agressivas se não diagnosticadas precocemente. Com o objetivo de prevenir essa doença, no momento do exame especular, faz-se a coleta de material para o exame de Papanicolaou, conhecido como citologia oncoparasitária. Realizam-se também os testes do ácido acético e de Schiller (lugol).

Boxe

Exame de Papanicolaou, teste do ácido acético e teste de Schiller

O exame de Papanicolaou está indicado em todas as pacientes de 25 a 60 anos, ou que já tiverem iniciado a vida sexual antes desta faixa de idade, uma vez por ano, e após dois exames anuais normais consecutivos negativos, a cada 3 anos. Cuidados antes do exame: a paciente não deve utilizar ducha durante 48 h, deve evitar relações sexuais nos 2 dias anteriores à coleta, bem como não usar cremes vaginais nos 7 dias precedentes ao exame. O exame deve ser feito com coleta dupla, por meio de espátula de Ayres e escova endocervical. O acondicionamento do material para citologia pode ser feito tanto em lâminas como em meio líquido.

O teste do ácido acético é realizado por meio do embrocamento do colo do útero com solução de ácido acético a 5%. A região que corar é considerada acetorreagente e representa uma área de intensa atividade nuclear com maior teor proteico.

O teste de Schiller é realizado com o embrocamento do colo do útero com lugol 3 a 5%. O lugol cora o glicogênio, tornando escuras as células normais dos epitélios vaginal e cervical. As lesões não coradas são consideradas Schiller positivo e lugol negativo.

As áreas rastreadas que ficaram acetobrancas ou pálidas após o teste de Schiller serão as escolhidas para a realização de biopsia. Lembrar que, quando se encontra uma tumoração visível no colo do útero, realiza-se direto a biopsia, sem a necessidade de exames de rastreamento.



Figura 18.6 Demonstração do exame especular em manequim, com introdução do espéculo a 45° e sua abertura após rotação completa.

Toque bimanual

No exame do toque vaginal, são avaliados a vagina, o colo do útero, os anexos e o fundo de saco posterior (saco de Douglas). É realizado mediante introdução dos dedos indicador e médio da mão dominante. Deve-se lembrar de utilizar lubrificantes na luva para facilitar o exame.

Com a mão abdominal, auxilia-se a varredura dos órgãos pélvicos comprimindo a parede abdominal com o intuito de aproximá-los do toque vaginal (Figura 18.7).

Na avaliação do colo e do corpo do útero, observar a posição (anteroversofletido, retroversofletido, medianizado ou lateralizado), o tamanho, a forma, a simetria, a mobilidade e a consistência.

Os anexos são verificados quanto a tamanho, mobilidade e dor; quando se encontra uma tumoração, deve-se acrescentar localização, consistência e textura. Os ovários são palpáveis em mulheres na menarca, magras e que auxiliam no exame. Na pós-menopausa, os ovários são palpáveis em apenas 30% das pacientes, sendo que estas requerem uma investigação mais detalhada, embora na maioria dos casos haja uma doença benigna. As trompas não são palpáveis no exame normal, mas podem ser encontradas, quando acometidas por processos inflamatórios ou neoplásicos. Em geral, o exame bimanual tem uma sensibilidade inferior a 60%, na detecção de massas anexiais ou para distinguir massas benignas de malignas.

Boxe

Diferenciação de massas pélvicas uterinas e anexiais

Para a diferenciação de massas pélvicas uterinas e anexiais são utilizadas duas manobras:

Manobra de Weibel: consiste em observar a mobilidade do colo do útero ao se movimentar o tumor através do abdome. Se o colo se mover, suspeita-se de patologia uterina

Manobra de Hega: nesta manobra mobiliza-se a tumoração após a colocação de uma pinça de Pozzi no colo, cuja movimentação permite suspeitar da origem da massa pélvica.

Toque retal

O toque retal é utilizado em ginecologia para a avaliação dos paramétrios ou, quando não for possível o exame vaginal, como nos casos de crianças e pacientes virgens. O exame deve ser realizado na posição ginecológica, para melhor palpação dos paramétrios ou de massas pélvicas. As principais indicações são tumorações pélvicas e câncer do colo do útero. Nas tumorações pélvicas, este exame auxilia na diferenciação da origem do tumor e, no câncer do colo, ele faz parte do estadiamento da doença.

Boxe

Além do exame ginecológico apurado e benfeito, o ginecologista dispõe de vários exames complementares, incluindo colposcopia, histeroscopia, ecografia, tomografia, ressonância, biopsias, culturas de secreções, entre outros. Deve-se lembrar, porém, que a indicação desses exames está diretamente vinculada à qualidade do exame clínico.

Afecções mais frequentes dos órgãos genitais femininos

Incluem-se aqui as afecções vulvares, vaginais, do colo uterino, do corpo do útero e as anexiais.

Afecções vulvares

Lesões ulceradas. O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus (herpes-vírus humano). Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vesiculares que, em poucos dias, transformam-se em pequenas úlceras, precedidas de ardência, prurido e dor.

O diagnóstico diferencial é feito com outras lesões ulceradas como sífilis primária, cancro mole, linfogranuloma venéreo, donovanose e erosões traumáticas infectadas.

Câncer de vulva. O câncer de vulva atinge mulheres entre 65 e 75 anos de idade. O principal sintoma é o prurido que, em geral, está presente há meses ou anos antes de a paciente procurar o médico. Outras queixas são: tumor vulvar, dor, ardor e sangramento. As doenças benignas e malignas da vulva apresentam a mesma sintomatologia.

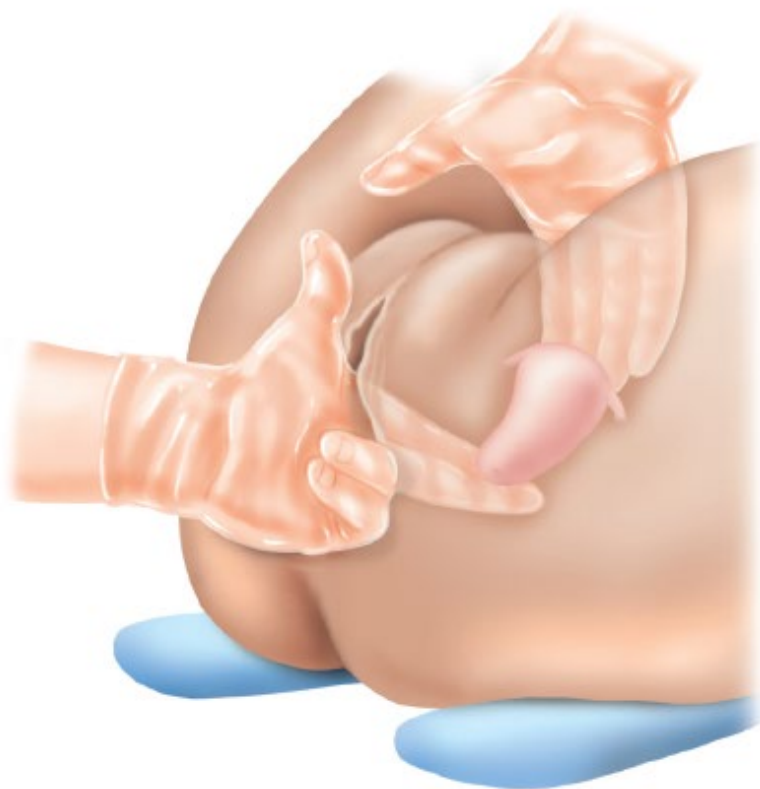


Figura 18.7 Toque bimanual em manequim.

A maneira mais eficaz de diagnosticar as neoplasias vulvares é mediante inspeção metódica da região vulvar e biópsia rotineira em toda área suspeita. O exame deve ser feito, de preferência, com o colposcópio.

Uretrite gonocócica. Transmitida sexualmente com período de incubação de 2 a 5 dias. O sintoma mais precoce é uma sensação de prurido na fossa navicular que vai se estendendo para toda a uretra. Após 1 a 3 dias surge disúria, seguida por corrimento, inicialmente mucoide, que, com o tempo, vai se tornando, mais abundante e purulento. Em algumas pacientes, pode haver febre e outras manifestações de infecção aguda.

Uretrite não gonocócica (UNG). Na UNG, o corrimento é geralmente mucoide e discreto, e a disúria é leve e intermitente. A uretrite subaguda é a forma de apresentação em cerca de 50% dos pacientes com uretrite causada por *C. trachomatis*. Em alguns casos, os corrimentos das UNG podem simular, clinicamente, os da gonorreia. A transmissão é pelo contato sexual.

Afecções vaginais

Vulvovaginites (leucorreias). É toda manifestação inflamatória e/ou infecciosa da vulva, vagina e ectocérvice. Muitas vezes é assintomática.

Vaginose bacteriana. Caracterizada por corrimento vaginal branco-acinzentado, de aspecto fluido ou cremoso, algumas vezes bolhoso, com odor fétido, mais acentuado após o coito e durante a menstruação. Dispareunia é pouco frequente.

Cerca de 50% das mulheres com vaginose bacteriana são assintomáticas.

Candidíase vulvovaginal. Os sinais e sintomas dependerão do grau de infecção e da localização do tecido inflamado e incluem: prurido vulvovaginal de intensidade variável (principal sintoma); ardor ou dor à micção; corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso; hiperemia, edema vulvar, fissuras e maceração da vulva; dispareunia; fissuras e maceração da pele e vagina e colo recobertos por placas brancas ou branco-acinzentadas, aderidas à mucosa (Figura 18.8).

Tricomoníase. É uma doença sexualmente transmissível e manifesta-se clinicamente por: corrimento abundante, amarelado ou amarelo-esverdeado, bolhoso; prurido e/ou irritação vulvar; dor pélvica (ocasional); disúria e polaciúria; hiperemia da mucosa e com placas avermelhadas (colpite difusa e/ou focal) (Figura 18.8).

Bartholinite. O diagnóstico de infecção da glândula de Bartholin é geralmente clínico. O quadro é típico com massa amolecida uni ou bilateral no terço inferior do introito vaginal, entre o vestíbulo e o grande lábio. A flora é geralmente mista, mas alguns

patógenos específicos, como o gonococo, podem ser encontrados.

Não se deve confundir com o cisto de Bartholin, que também é massa cística na mesma topografia, mas não apresenta sinais inflamatórios.

Afecções do colo uterino

Infecção pelo papilomavírus humano (HPV). A maioria das infecções pelo HPV é assintomática ou inaparente. As lesões exofíticas (condilomas acuminados) podem ser únicas ou múltiplas, restritas ou difusas e de tamanho variável. São altamente contagiosas.

Na forma subclínica, é visível apenas com técnicas de magnificação.

Boxe

O HPV tem relação comprovada com câncer de colo uterino.

Tumores. Nas lesões invasoras, a queixa mais frequente é o sangramento espontâneo ou provocado por atividade sexual. Toda paciente com queixa de corrimento ou sangramento anormal deve ser avaliada por exame ginecológico e biopsia de qualquer lesão visível no colo, com ou sem o auxílio da colposcopia. A citologia de Papanicolaou representa importante método de prevenção.

Pólipo cervical. Proeminência hiperplásica focal da mucosa endocervical, incluindo epitélio e estroma, sésil ou pediculada que se exterioriza pelo orifício cervical externo. Entre os sintomas, pode-se observar hemorragia durante atividade sexual, corrimento de odor fétido e sangramento espontâneo.

Cervicite. Cervicite mucopurulenta ou endocervicite é a inflamação da mucosa endocervical. A etiologia está relacionada com *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*.

É assintomática em 70 a 80% dos casos, mas a portadora poderá apresentar graves complicações se não for tratada.



Figura 18.8 Esquema demonstrativo do aspecto clínico de tricomoníase e candidíase no colo do útero.

Podem ocorrer alguns sintomas genitais leves, como corrimento vaginal, dispareunia ou disúria. No exame, o colo uterino pode tornar-se edemaciado e sangrar facilmente ao toque da espátula. Pode ser verificada a presença de secreção mucosa ou purulenta no orifício externo do colo.

Afecções do corpo do útero

Benignas

Incluem os miomas, os pólipos e a adenomiose.

Miomas. Cerca de 80% dos miomas são assintomáticos. As manifestações clínicas dependem da localização e do volume do tumor.

Sangramento menstrual excessivo é o sintoma mais frequente, em geral seguido de aumento das cólicas menstruais. Os miomas mais associados a esse sintoma são os submucosos.

A dor pélvica é o segundo sintoma mais frequente, ocorrendo por aumento excessivo do útero e consequente compressão de estruturas vizinhas como bexiga e reto. O aumento do útero pode causar ainda aumento da frequência urinária com menor volume ou alterações das fezes.

Algumas pacientes relatam apenas aumento do volume abdominal, geralmente em miomas subserosos, que atingem maiores volumes e causam sintomas mais tardiamente.

O mioma raramente é a causa única da infertilidade.

O diagnóstico é feito, em geral, pela anamnese e pelo exame ginecológico, complementado por exames de imagem.

Pólipo endometrial. Neoformação da mucosa endometrial que se origina como hiperplasia focal da camada basal, revestida de epitélio e contendo quantidade variável de glândulas, estroma e vaso sanguíneo (Figura 18.9). Podem ser assintomáticos ou apresentar sintomas como irregularidade menstrual, dismenorreia e infertilidade.

Adenomiose. Caracteriza-se pela presença de glândulas e estroma endometrial no interior do miométrio, distando 3 mm da camada basal.

A paciente pode ser assintomática ou apresentar dor pélvica crônica, dismenorreia, menorragia/metrorragia e infertilidade.

Malignas

Incluem o liomiossarcoma e o câncer de endométrio.

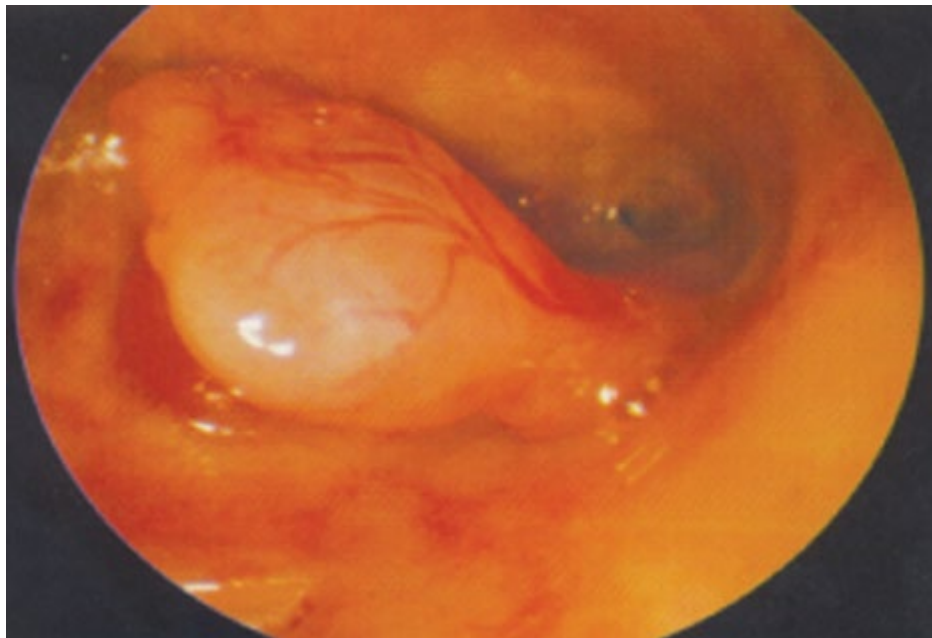


Figura 18.9 Pólipo localizado na parede lateral direita do útero.

Liomiossarcoma. O liomiossarcoma é um tumor uterino maligno e raro. O quadro clínico desta neoplasia tem semelhança com o do mioma uterino.

Na menacme, os principais sintomas são hipermenorragia e metrorragia que, por vezes, associam-se a dor pélvica decorrente da compressão de estruturas vizinhas. Nos casos mais avançados, observa-se eliminação de material líquido fétido e variados graus de caquexia.

Crescimento rápido do volume uterino na pós-menopausa é manifestação clínica que leva à suspeita de liomiossarcoma, principalmente se houver história pregressa de mioma uterino.

Câncer do endométrio. A principal manifestação clínica é sangramento por via vaginal. Os sangramentos são geralmente intermitentes e de pequena a moderada quantidade.

Na maioria das vezes, as perdas sanguíneas ocorrem após a menopausa, uma vez que, em cerca de 80% dos casos, o adenocarcinoma surge após a cessação das menstruações.

Às vezes, as manifestações clínicas na pós-menopausa são de descargas aquosas ou corrimento purulento. As pacientes na menacme geralmente se queixam de sangramentos intermenstruais.

Nos estágios avançados, com invasão da bexiga, do reto ou de órgãos distantes, os sintomas são específicos.

Endometriose

As queixas mais frequentes das portadoras de endometriose são dismenorreia, dor pélvica crônica, infertilidade, irregularidade menstrual e dispareunia. As alterações urinárias e intestinais cíclicas podem ocorrer, tais como dor a evacuação, diarreia, disúria perimenstrual, polaciúria, urgência miccional e hematúria.

No exame físico, destacam-se os nódulos e a dor em fundo de saco posterior, espessamento do ligamento uterossacro, mobilização uterina dolorosa, massas anexiais e retroversão uterina fixa.

Boxe

Dismenorreia primária

A principal manifestação da dismenorreia primária é a cólica menstrual. Em geral, a cólica associada à dismenorreia primária inicia-se na adolescência (6 a 12 meses após a menarca), e a dor começa cerca de duas horas após o início do sangramento menstrual. Localiza-se nas regiões retropúbica e sacral (por vezes, pode irradiar-se para a face interna das coxas), atinge sua intensidade máxima nas primeiras horas e desaparece espontaneamente após 24 a 48 h, mas pode durar alguns dias.

Pacientes que sofrem de dismenorreia intensa podem apresentar outros sintomas, como náuseas, vômitos, cólicas intestinais, aumento do peristaltismo, desconforto respiratório, cefaleia, vertigens e insônia.

O exame físico deve ser realizado em todos os seus tempos, buscando uma causa orgânica que justifique a dor. Completo exame do abdome é indispensável. Nos casos de dismenorreia primária, o exame físico é normal, especialmente o ginecológico.

Distopias genitais (prolapso genital)

Prolapso genital é o descenso da parede vaginal anterior e/ou posterior, assim como do ápice da vagina (útero ou cúpula vaginal após histerectomia).

A maioria das pacientes com prolapso genital inicial é assintomática, e as queixas estão diretamente relacionadas com a evolução da distopia. Aproximadamente 2% das pacientes no estágio 2 têm queixa importante de “bola na vagina”, aumentando para 78% nas pacientes em estágio 3 (Figura 18.10).

No início, há sensação de peso que surge ou se acentua durante esforço físico. Os sintomas costumam piorar durante o dia e melhorar com o repouso. Com a piora do prolapso, pode surgir dor no hipogástrio, de intensidade variável, com irradiação para a região lombar.

Quando o prolapso uterino é de longa duração, pode surgir lesão ulcerada no colo, em geral de origem traumática, que facilmente sangra e se infecta.

Sintomas urinários como disúria, polaciúria, urgência, incontinência, retenção urinária, isolados ou associados dependem da idade, da duração e do grau do prolapso. Infecção urinária de repetição é também relatada. Quanto maior o prolapso, menor a frequência de perda urinária ao esforço, provavelmente pela angulação ou compressão uretral pelo prolapso acentuado.

Quanto aos sintomas intestinais, verificam-se constipação intestinal crônica e dificuldade para a exoneração fecal na vigência de retocele acentuada, ruptura perineal ou enterocele. Podem coexistir graus variáveis de incompetência do esfíncter externo do ânus, que se manifesta por incontinência fecal ou de gases. As pacientes relatam ainda disfunção sexual.

Na inspeção dos genitais externos, podem-se observar pela fenda vulvar entreaberta as paredes vaginais e, em alguns casos, o colo uterino.

No compartimento anterior, pode-se encontrar prolapso da uretra (*uretrocele*), da bexiga (*cistocele*) ou de ambos (*uretrocistocele*). No compartimento médio, podem-se encontrar o prolapso uterino, da cúpula vaginal (*eritrocele*) ou enterocele e, no compartimento posterior, o prolapso do reto (*retocele*).

Nos casos de enterocele, pode-se distinguir, pela palpação, o peristaltismo intestinal nos casos de prolapso completo e pelo desaparecimento das rugosidades da parede vaginal posterior principalmente no seu terço superior; já nos casos menos evidentes, pode-se utilizar o toque bimanual; fazendo o toque retal e vaginal concomitantemente, confirma-se a presença de alças intestinais.



Figura 18.10 Prolapso do útero.

Doença inflamatória pélvica aguda

A doença inflamatória pélvica aguda (DIP) é uma síndrome clínica atribuída à ascensão de microrganismos do trato genital inferior, comprometendo desde o endométrio (endometrite) até a cavidade peritoneal (pelviperitonite). São infecções frequentemente polimicrobianas. Os agentes mais comuns são *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*.

No exame físico da paciente, pode ocorrer dor no abdome inferior, dor à palpação dos anexos, dor à mobilização do colo uterino, febre, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal e presença de massa pélvica.

Afecções anexiais

Gestação ectópica

Os sintomas mais frequentes nas pacientes com diagnóstico de gestação ectópica são: dor abdominal em 95 a 100% dos casos, seguida de atraso menstrual em 75 a 95% e sangramento vaginal em 50 a 80% dos pacientes. Ao exame físico, além de se confirmar o sangramento vaginal, pode-se tocar massa anexial dolorosa em 30 a 50% e perceber dor à mobilização do colo uterino em 50 a 75% das mulheres acometidas (Figura 18.11).

Outras patologias anexiais que podem causar dor pélvica aguda são a ruptura ou torção de cisto de ovário, o sangramento de corpo lúteo e a dor do meio do ciclo menstrual, entre outras.

Cisto ovariano

Os tipos mais encontrados de cistos de ovários são: cistos foliculares, cisto de corpo lúteo, cisto dermóides ou teratomas, endometriomas e cistadenomas serosos.

Na maioria das vezes, os cistos de ovário não causam qualquer sintoma, mas, quando presentes, podem surgir: dor na região inferior do abdome, dor durante a relação sexual, sensação de plenitude no abdome; irregularidade menstrual e/ou dor durante a menstruação. Pode-se perceber, ao toque vaginal, aumento de um ou ambos os ovários.

Boxe

Síndrome dos ovários policísticos

Caracteriza-se por ovários aumentados, com múltiplos cistos ovarianos bilaterais, além de obesidade central. Pode ser encontrada em grande quantidade de pacientes.

A anovulação hiperandrogênica é a causa mais comum de infertilidade de causa endócrina e caracteriza-se por ciclos anovulatórios, irregulares e graus variados de hiperandrogenismo.

Cisto do ovário sem alterações hormonais. Cerca de 20 a 30% das mulheres podem desenvolver cistos ovarianos sem alterações hormonais, sendo assintomáticas.

Câncer de ovário

Constitui a neoplasia mais letal em mulheres, principalmente por se tratar do carcinoma de diagnóstico mais tardio.

Em seus estágios iniciais, os carcinomas ovarianos são assintomáticos, uma vez que a leve compressão das estruturas vizinhas não ocasiona dor ou mesmo desconforto.

À medida que a massa tumoral aumenta, as pacientes passam a sentir sintomas vagos de desconforto abdominal, leve dispepsia, que são confundidos com distúrbios gastrintestinais.

Os sinais e sintomas de maior importância somente se manifestam nos estágios mais avançados, inclusive com propagação para outros tecidos pélvicos e abdominais. Os sintomas mais frequentes no momento do diagnóstico são: dor abdominal, aumento do abdome atribuído a ascite ou crescimento tumoral, distúrbios gastrintestinais, perda de peso, sangramentos por via vaginal e sintomas urinários.

O toque combinado, seja vaginal ou retal, constitui-se no método clínico mais importante para a detecção de tumor ovariano. A suspeita clínica torna-se maior quando o tumor apresenta consistência com características de porções sólidas e outras císticas e quando a massa tem sua mobilidade prejudicada em razão de aderências a estruturas vizinhas.

Elementos que levantam fortes suspeitas do câncer do ovário são o derrame peritoneal, observado pela palpação e pela percussão, e a associação de emagrecimento com aumento do volume abdominal.

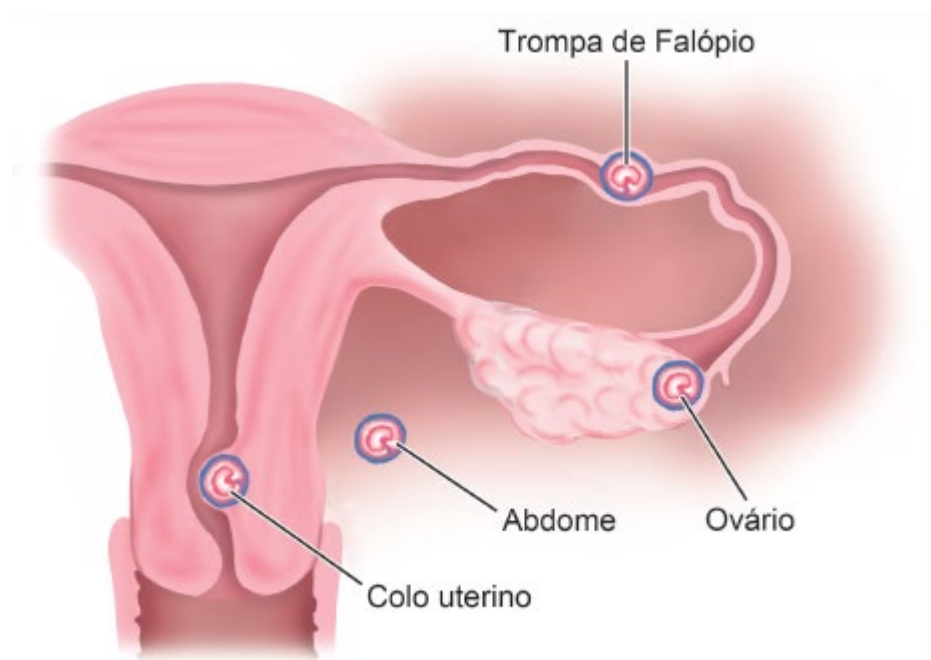


Figura 18.11 Variedade de localização das gestações ectópicas. A gravidez ectópica tubária é a mais comum.

Piossalpinge e hidrossalpinge

A piossalpinge, na qual uma ou ambas tubas uterinas se encontram cheias de pus, quase sempre está associada aos sintomas de inflamação. A hidrossalpinge ocorre com uma terapia tardia ou incompleta, sendo o resultado do fechamento da extremidade fimbriada da tuba uterina. Uma trompa obstruída pode se distender com líquido. Pode existir sem sintomas por anos. Como resultado de destruição da mucosa e oclusão tubária, a infertilidade é uma sequela comum da salpingite (Figura 18.12).

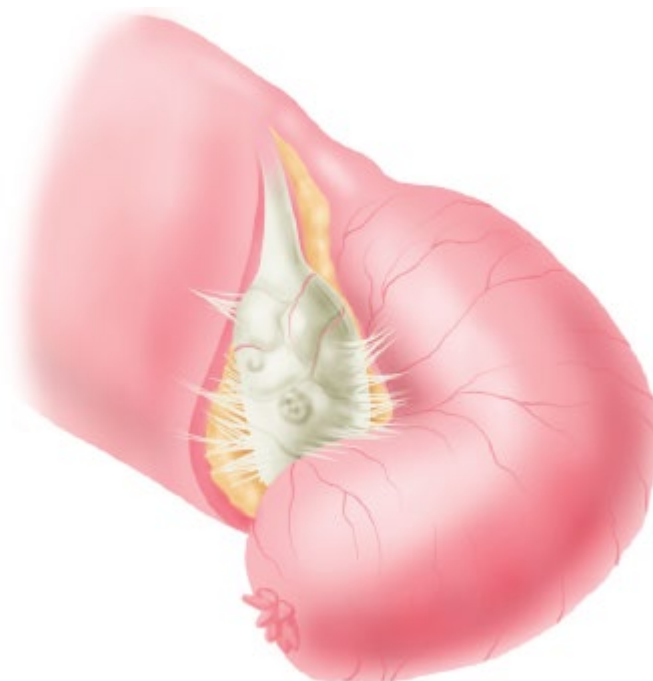


Figura 18.12 Esquema ilustrativo de uma hidrossalpinge da trompa direita.

Roteiro pedagógico para exame físico dos órgãos genitais masculinos

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Pênis (inspeção e palpação)

Tamanho:

Prepúcio:

Glande:

Sulco balanoprepucial:

Meato uretral externo:

Áreas de endurecimento:

Placas fibrosas:

Artéria dorsal:

Anomalias congênitas:

Lesões:

Bolsa escrotal (inspeção e palpação)

Forma:

Tamanho:

Pele:

Massas escrotais:

Sinais flogísticos:

Fístulas:

Lesões:

Testículos, epidídimos e canais deferentes (inspeção e palpação)

Posição:

Consistência:

Forma:

Contornos:

Tamanho:

Cordões espermáticos:

Epidídimos:

Canais deferentes:

Transiluminação:

Próstata

Linfonodos inguinais (inspeção e palpação)

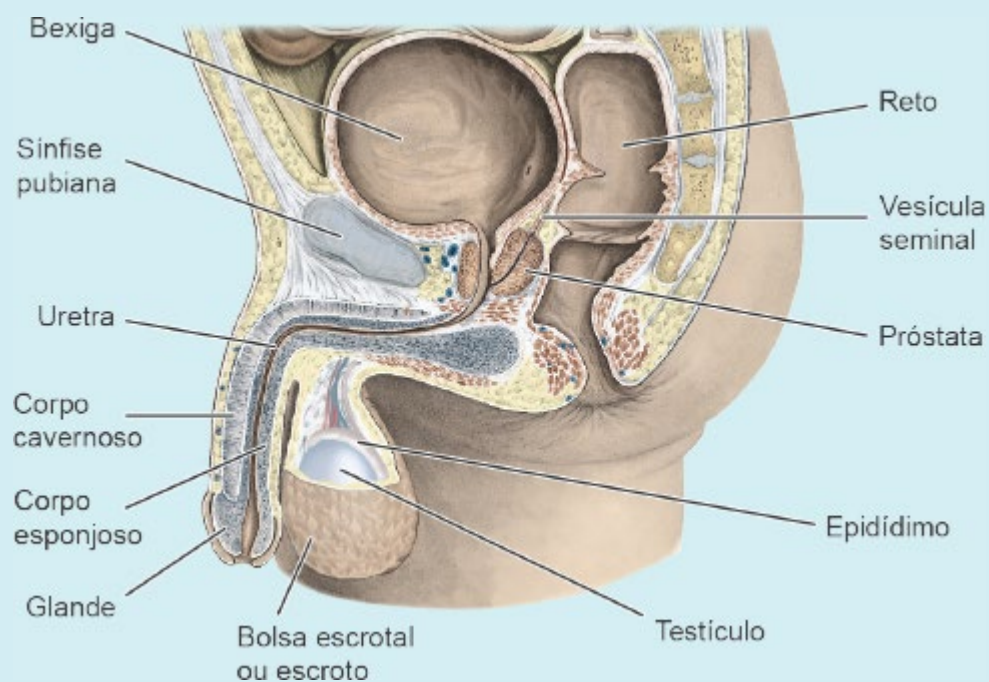
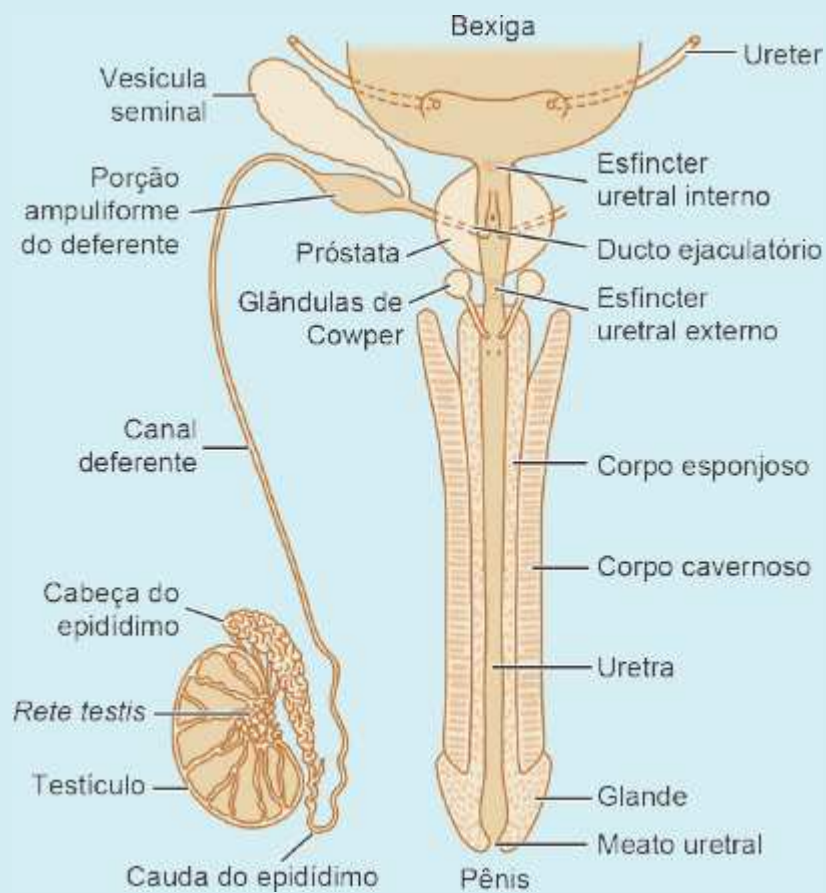
Tamanho:

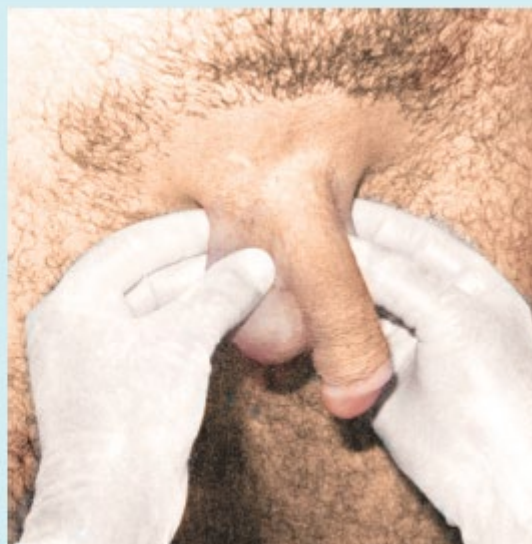
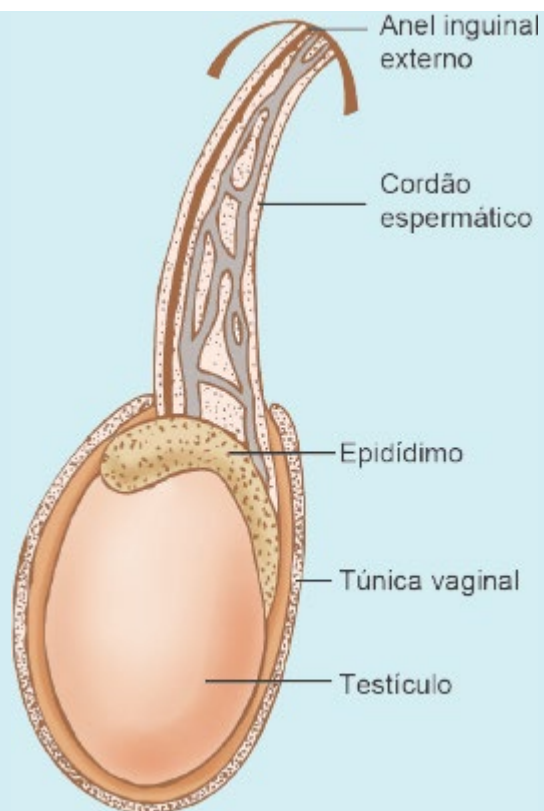
Consistência:

Mobilidade:

Sensibilidade:

Pele:





Roteiro pedagógico para exame físico dos órgãos genitais femininos

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Inspeção

Vulva

Implantação dos pelos:

Fenda vulvar:

Grandes lábios:

Clitóris:

Óstio uretral:

Hímen:

Introito vaginal:

Umidade:

Secreções:

Malformações:

Lesões:

Períneo

Integridade:

Ânus

Hemorroidas:

Pele perianal:

Toque vaginal (toque unidigital)

Expressão da uretra:

Glândulas vestibulares:

Paredes vaginais:

Colo do útero:

Toque bidigital

Colo do útero:

Fundos de saco vaginais:

Toque combinado

Útero

Posição:

Tamanho:

Forma:

Consistência:

Superfície:

Mobilidade:

Sensibilidade:

Exame especular

Vagina:

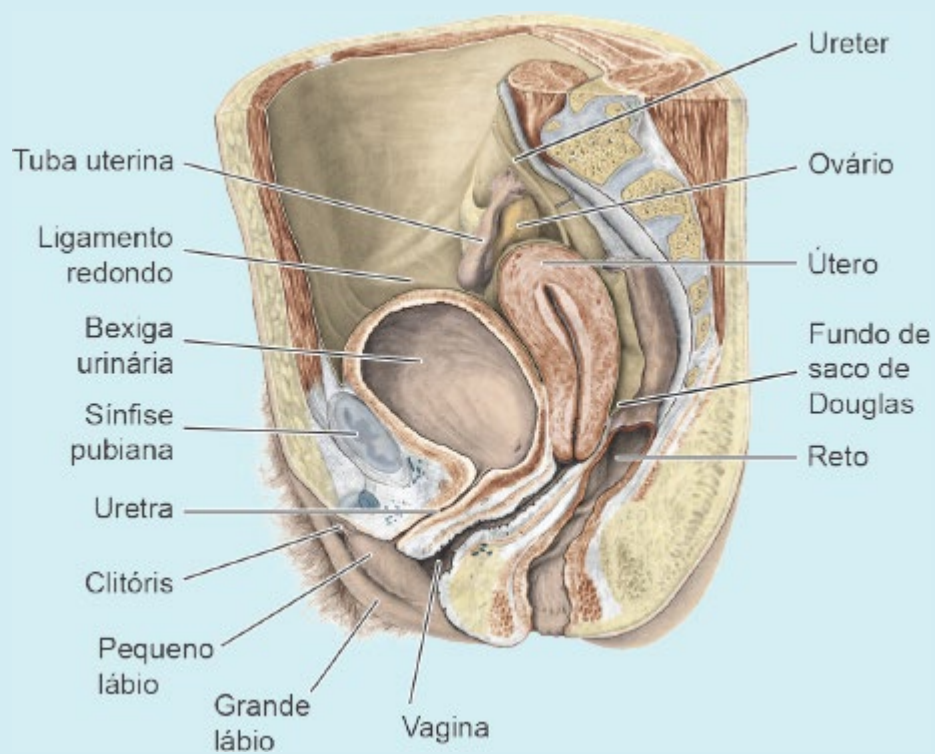
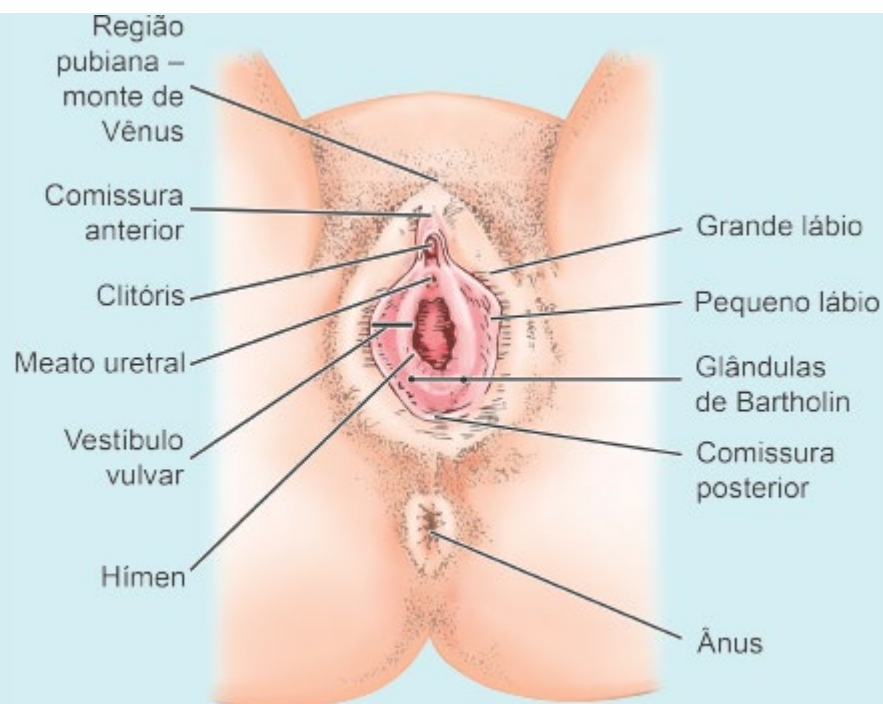
Colo uterino:

Conteúdo vaginal:

Toque retal (ver *Exame físico da região anoperineal*)

Exame dos paramétrios:

Fundo de saco de Douglas:





Roteiro pedagógico
para exame físico da região
anoperineal

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Inspeção:

Pele:

Orifício anal:

Escoriações () Hemorroidas () Condilomas () Fissuras () Fístulas ()

Neoplasias () Pólipos () Prolapso da mucosa retal ()

Toque retal (no homem)

Canal anal

Tônus do esfíncter anal: Normotônico () Hipotônico () Hipertônico ()

Sensibilidade: Indolor () Doloroso ()

Elasticidade: Normal () Inelástica () Diminuída ()

“Tumoração”:

Retô

Paredes

Próstata

Tamanho:

Consistência:

Superfície:

Contornos:

Sulco mediano:

Mobilidade:

Parede lateral esquerda:

Parede lateral direita:

Parede posterior:

Lesões:

Vesículas seminais

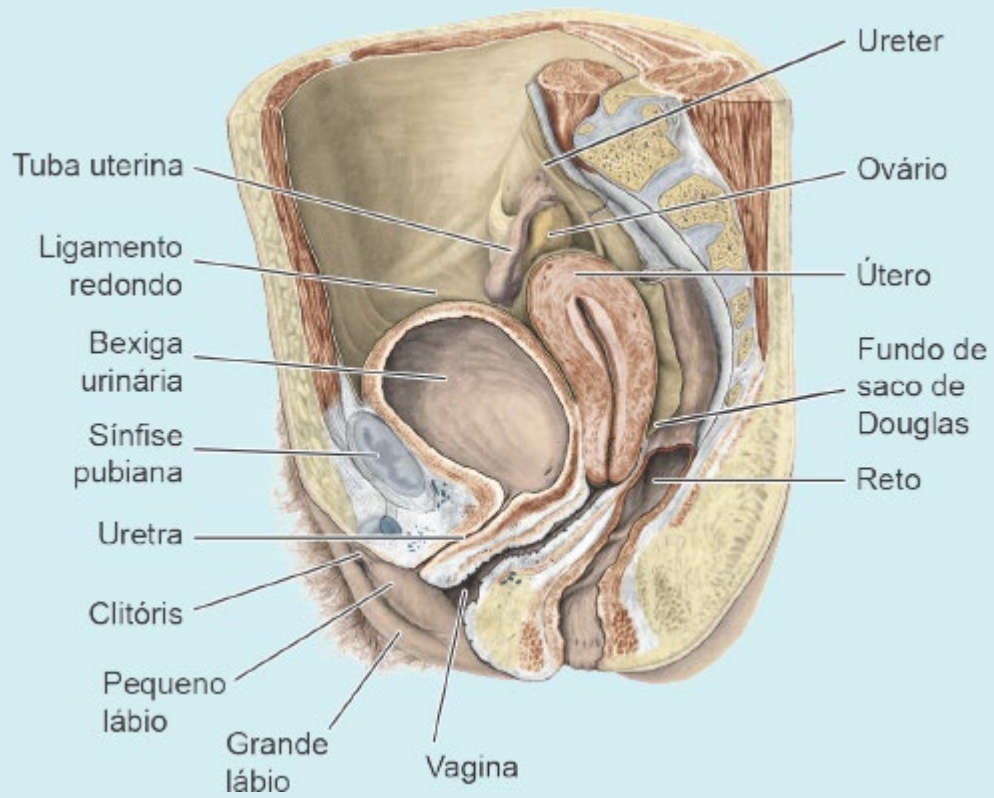
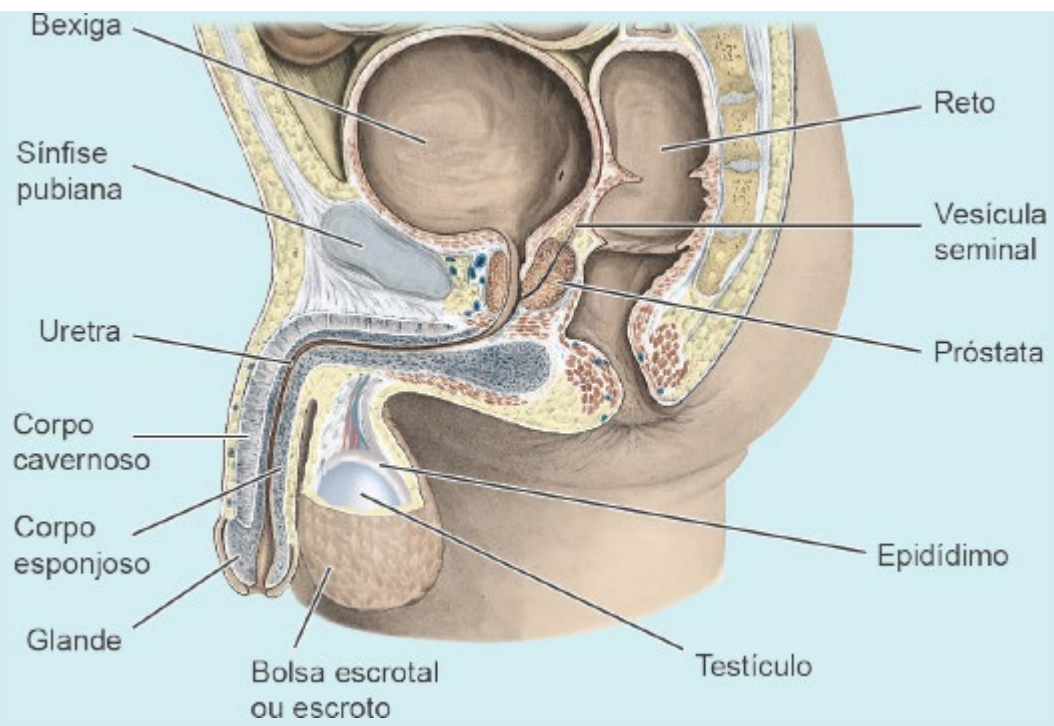
Toque retal (na mulher)

Canal anal

Reto

Observações:





Capítulo 19



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Prurido Astenia Sudorese
Identificação Relação médico-paciente Consultório
Anamnese Queixa principal Exame físico

Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades

Celmo Celeno Porto

Nilzio Antonio da Silva

Antonio Carlos Ximenes

Frederico Barra de Moraes

- Anamnese
- Semiotécnica
- Ossos
- Coluna vertebral
- Articulações
- Doenças musculoesqueléticas mais frequentes
- Extremidades
- Roteiro pedagógico para exame físico da coluna vertebral
- Roteiro pedagógico para exame físico das articulações dos membros superiores
- Roteiro pedagógico para exame físico das articulações dos membros inferiores
- Roteiro pedagógico para exame físico das extremidades

ANAMNESE

Na *identificação* do paciente, informações úteis podem ser obtidas. Assim acontece em relação à *idade*, bastando lembrar as faixas etárias em que, com mais frequência, ocorrem os vários tipos de doença reumática: a febre reumática, dos 5 aos 15 anos; a doença reumatoide, dos 20 aos 40 anos; o lúpus eritematoso sistêmico, entre 20 e 40 anos; a gota, após a quinta década.

Quanto ao *sexo*, sabe-se que o lúpus eritematoso disseminado, a doença reumatoide, a esclerose sistêmica progressiva, os nódulos de Heberden e a osteoporose são mais frequentes no sexo feminino, enquanto a espondilite anquilosante, a gota e a poliartrite nodosa predominam no sexo masculino. Não se deve esquecer, contudo, que algumas doenças reumáticas não apresentam preferência quanto ao sexo, como é o caso da moléstia reumática, das artroses em geral e da lombociatalgia. Conhecer a *ocupação* do paciente pode ser útil no raciocínio diagnóstico; assim, não é rara, nas lavadeiras, a síndrome do túnel do carpo; nos digitadores, a tendinite do ombro; nos tenistas, a epicondilite; nas pessoas que se mantêm, por longos períodos, sentadas ou trabalham em má postura, a lombalgia.

Na *história da doença atual*, a duração da queixa articular tem significado clínico: menos de 1 mês na febre reumática, podendo durar anos na doença reumatoide; o modo de início (*insidioso* na doença reumatoide, *abrupto* na gota e na bursite); a presença de sinais e sintomas inflamatórios (dor, calor, rubor e edema), nos processos reumáticos em atividade; crepitação ou estalidos nos processos degenerativos; e apenas artralguas na maioria das collagenoses. Fundamentalmente, na história da doença atual, deve-se explorar mais minuciosamente o sintoma dor, que pode ser *aguda* (gota, bursite), *surda* (artrose), *localizada* (doença reumatoide) e com *irradiação* para o trajeto do nervo comprometido (cervicobraquialgia ou lombociatalgia).

Além da dor, indagar sobre a presença ou não de *rigidez pós-reposso*, acompanhante habitual dos reumatismos de natureza inflamatória e degenerativa; nos primeiros, persiste durante horas, enquanto, nos degenerativos (artroses), cede rapidamente.

A ocorrência de manifestações sistêmicas (febre, anorexia, perda de peso, fraqueza) também precisa ser esclarecida ao se obter a história do paciente, bem como os tratamentos realizados, a evolução, o comprometimento extra-articular, os antecedentes pessoais e familiares, dos quais são obtidas informações de grande utilidade na elaboração do diagnóstico.

Ver *Articulações* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

SEMIOTÉCNICA

O exame físico das extremidades e articulações é efetuado pela *inspeção*, *palpação* e *movimentação*. Esses procedimentos são sempre usados de maneira associada, um a completar o outro. Em algumas ocasiões, utiliza-se a *ausculta*.

Na investigação das extremidades e das articulações, o paciente pode ser examinado de pé, sentado ou deitado, sempre se descobrindo de modo suficiente a região a ser examinada. Quando sentado, suas mãos devem repousar sobre as coxas ou sobre o leito, em estado de relaxamento.

Para realizar a inspeção, além de se posicionar o paciente de modo confortável, é indispensável boa iluminação. O examinador sempre deve comparar articulações homólogas. Isso lhe permite reconhecer aumento de volume, rubor, atrofia, desalinhamento articular, deformidades, fístulas, tumores, mesmo quando de pequena monta.

Pela simples inspeção da postura (com o paciente em posição ortostática), verifica-se a presença de *geno varo* ou *geno valgo*, pé plano ou cavo, escoliose e cifose. Pode ocorrer, não raramente, a concomitância de algumas dessas alterações às vezes associadas a varizes e hipodesenvolvimento muscular. A determinação do peso do paciente em relação à idade e à altura é o indicador mais objetivo de sobrecarga, indubitavelmente prejudicial à coluna lombar e às articulações coxofemorais, dos joelhos, dos tornozelos e dos pés. Observa-se também a marcha, pois ela costuma modificar-se nos processos articulares da coluna ou dos membros inferiores.

Por meio da palpação, pode-se verificar a causa do aumento do volume articular, a presença de pontos dolorosos no nível da interlinha articular e, em outras áreas, nódulos, calcificações, derrame intra-articular, aumento da temperatura cutânea local (para isso, utiliza-se o dorso da mão, iniciando o exame de uma região próxima à articulação). A presença de calor é seguro sinal de inflamação. Ainda pela palpação é possível caracterizar crepitações (finas ou grossas) que denotam comprometimento das superfícies articulares (cartilagem articular). O estudo da movimentação será sistematizado mais adiante.

Utilizando-se a inspeção e a palpação de modo conjugado, são estudados os seguintes elementos: *pele e anexos*, *tecido celular subcutâneo*, *musculatura*, *rede vascular*, *sistema nervoso*, *estruturas osteoarticulares*, *forma e tamanho dos vários segmentos* e *pontos dolorosos*.

O exame de pele e anexos é fundamental, mormente nos casos em que haja suspeita de mesenquimopatia difusa de natureza inflamatória (colagenose). Os principais achados são: na esclerodermia a pele é dura, inelástica, com desaparecimento do pregueamento normal das mãos, antebraços, face e abdome; lesões eritematoescamosas atróficas, principalmente na face, ou simplesmente eritematosas são sugestivas de lúpus eritematoso sistêmico; eritema e edema periorbitário configuram o heliótropo da dermatomiosite; fenômeno de Raynaud (palidez, seguida de rubor e cianose) pode surgir na esclerodermia, no

lúpus e, mais raramente, na doença reumatoide; eritema palmar pode ser observado na febre reumática.

Nódulos justarticulares têm grande importância diagnóstica. Desse modo, nódulos subcutâneos na face posterior dos cotovelos são frequentes na doença reumatoide; podem ser únicos ou múltiplos e são indolores. Aparecem também na febre reumática e no lúpus eritematoso sistêmico. Nódulos eritematocianóticos, hipersensíveis, localizados na face anterior das pernas, ocorrem no eritema nodoso. Depósitos de uratos constituindo os tofos da gota úrica podem ser visualizados no pavilhão da orelha, no cotovelo e no tendão calcâneo. Calcificações extensas de partes moles costumam ser detectadas na esclerodermia e na dermatomiosite; às vezes formam fistulas. Queda de cabelo (alopecia) ocorre principalmente no lúpus eritematoso disseminado e na síndrome de Sjögren.

Ainda em relação à pele, merecem ser lembradas as dermatoses iatrogênicas, provocadas por medicamentos antirreumáticos, como o eritema facial causado pelos corticoides e a erupção eritematopapulosa provocada pela fenilbutazona e por outros anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs).

Distúrbios das unhas também podem ser verificados, tais como eritema periungueal no lúpus eritematoso disseminado e na dermatomiosite; unhas quebradiças e em dedal, no lúpus; lesões ungueais típicas, na artrite psoriática.

Em relação à musculatura, cumpre investigar o tônus e a troficidade, principalmente dos músculos próximos de articulações em que haja processos reumáticos, de natureza inflamatória. A montante da articulação comprometida existe sempre, em maior ou menor grau, alguma atrofia muscular. Vale ressaltar que essas alterações musculares surgem com maior frequência nos músculos interósseos das mãos e dos pés e no quadríceps. A atrofia do quadríceps decorre de processo que atinge os joelhos (ver Capítulos 10 e 20, *Exame Físico Geral* e *Exame Neurológico*).

Em virtude do caráter sistêmico de muitas enfermidades reumáticas, o exame dos vasos é de grande valor. As lesões vasculares podem ser responsáveis por diferentes manifestações clínicas. As vasculites primárias (p. ex., poliarterite nodosa) ou secundárias (p. ex., lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia) provocam lesões isquêmicas em qualquer território, manifestando-se com o quadro de acidente vascular encefálico (AVE), abdome agudo, infarto do miocárdio, neuropatias periféricas, gangrena de extremidades, *livedo reticularis*, ausência de pulsos, púrpura e fenômeno de Raynaud.

A síndrome dos antifosfolipídios manifesta-se por trombose venosa ou arterial em qualquer território.

Hemiplegia e afasia nas angiites das collagenoses, quadros de neuropatia periférica no lúpus, poliarterite nodosa, doença reumatoide, síndrome do túnel do carpo e radiculites são algumas das manifestações neurológicas que podem ocorrer nas doenças do aparelho locomotor.

O aumento do volume dos linfonodos é achado frequente no lúpus, na artrite reumatoide infantojuvenil e na doença de Still no adulto.

OSSOS

Os ossos, tais como a pele e o tecido celular subcutâneo, estão presentes em todos os segmentos corporais. Assim sendo, o exame clínico da cabeça e pescoço, do tórax, do abdome e das extremidades sempre inclui a avaliação das estruturas ósseas. A presença de dor ou deformidade pode dirigir a atenção do examinador para esses componentes do sistema locomotor (Figura 19.1).

No exame físico utilizam-se a inspeção e a palpação, complementados pelo estudo da mobilidade de cada segmento.

A marcha do paciente pode estar alterada quando há deformidades, como varismo ou valgismo dos joelhos, lesões dos quadris, joelhos, tornozelos e pés e da coluna vertebral.

À inspeção pode-se detectar aumento ou deformidade de segmentos ósseos, como o alargamento da caixa craniana na doença de Paget, em algumas neoplasias ou processos infecciosos.



Figura 19.1 A e B. Vista de conjunto dos ossos e das articulações. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia Humana, 6ª ed., 2006.)

A palpação, que deve incluir os tecidos adjacentes, complementa os dados obtidos na inspeção.

Boxe

Aumento de volume ou deformidades

Características semiológicas de aumento do volume: localização, formato, tamanho, consistência e relação com os tecidos moles.

Aumento de volume de consistência dura, semelhante à dos próprios ossos, ocorre em cistos ósseos e neoplasias.

A presença de sinais inflamatórios na área correspondente ao osso afetado sugere osteomielite. A ocorrência de fístula indica processo infeccioso crônico, como tuberculose, sífilis e micose.

A presença de crepitação é sugestiva de fratura, mas pode ser sinal de osteoartrose.

Boxe

Um exame físico normal não exclui a possibilidade de uma doença óssea. A osteoporose, por exemplo, é assintomática e o aparecimento de dor levanta a possibilidade de fratura que pode ser espontânea ou provocada por pequenos traumas.

COLUNA VERTEBRAL

A postura humana normal depende da coluna vertebral; ela sofre influência hereditária e ocupacional e é diferente nas várias faixas etárias (Figura 19.2).

As síndromes dolorosas (cervicalgia, dorsalgia e lombociatalgia) constituem um dos problemas mais frequentes da prática médica; podem ser relacionadas com alterações posturais, desvios da coluna e diferentes afecções que comprometem a coluna vertebral (degeneração discal, hérnia de disco, artrose, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, osteoporose, estenose do canal medular, tuberculose vertebral, neoplasias, espondilolistese, fraturas), mas, também, podem decorrer de afecções de estruturas extratorácicas ou abdominais, bem como de obesidade e tensão nervosa (ver *Coluna vertebral* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

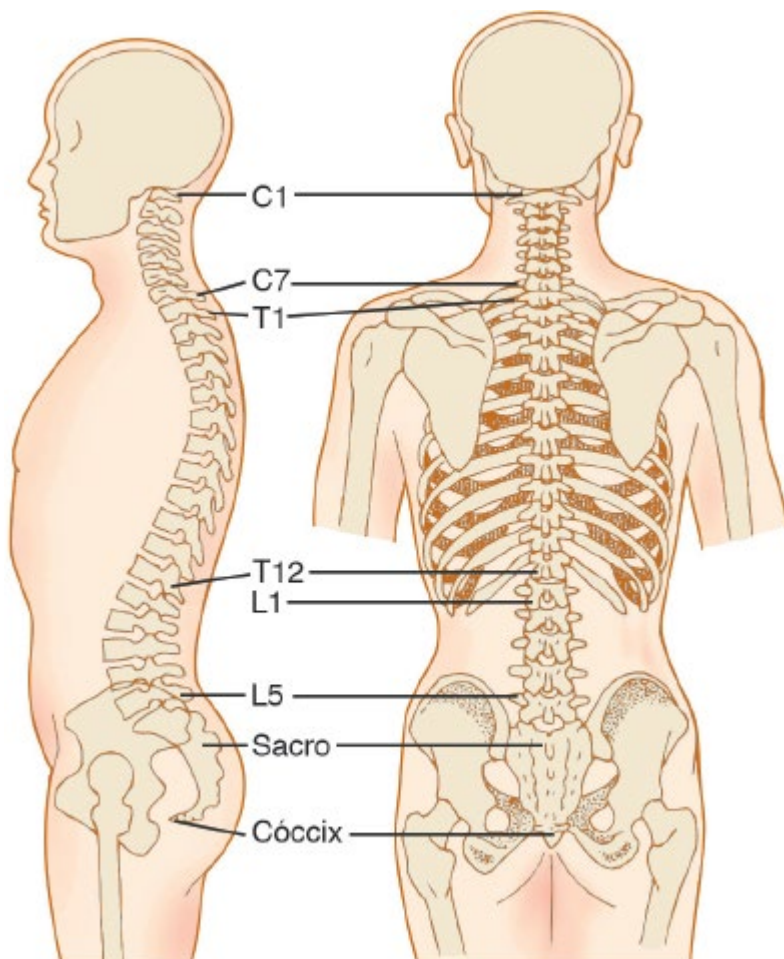


Figura 19.2 Segmentos e curvatura da coluna vertebral.

Com o paciente de pé, ereto, deve-se observar o perfil da coluna vertebral. São normais as curvas cervical, torácica e lombar. Além dessa posição, deve-se solicitar ao paciente que se incline para frente, flexionando o tronco tanto quanto possível com os joelhos estendidos. Essa posição e essa manobra permitem reconhecer com facilidade a presença de escoliose, que é representada por um encurvamento lateral da coluna vertebral, ou de cifose, que é um encurvamento com concavidade anterior. Completa-se o exame solicitando-se ao paciente que faça movimentos de flexão, extensão, rotação e lateralidade.

A escoliose é mais frequente em crianças e adolescentes e predomina no sexo feminino. Pode ser assintomática ou causar alterações importantes no eixo vertebral, na caixa torácica e em seu conteúdo; aí, então, podem surgir os mais variados sintomas.

Na cifoescoliose há dupla anormalidade que associa cifose e escoliose. Acompanha-se de graves transtornos posturais e funcionais.

Ver *Coluna vertebral e Músculos* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*, e *Musculatura* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.

ARTICULAÇÕES

No exame das articulações consideramos os seguintes itens: *forma e volume, posição das estruturas, alterações das massas musculares, presença de sinais inflamatórios, modificações das estruturas circunjacentes, presença de crepitação e/ou estalidos e movimentação.*

Com relação à forma e ao volume, anotam-se irregularidades do contorno e modificações do tamanho das juntas. É conveniente medir a circunferência da articulação com fita métrica ou com o goniômetro, quando se trata de articulações pequenas como as interfalângianas proximais e distais.

O aumento do volume de uma articulação pode ser decorrente de várias causas, como edema das partes moles, excesso de líquido sinovial, espessamento da membrana sinovial, crescimento ósseo (osteófitos, periostite, exostose) e depósitos de uratos ou cálcio (Figura 19.3).

A *posição das estruturas* que compõem a articulação é um dado importante a ser estudado. O desalinhamento articular pode ser a causa de uma artropatia degenerativa, como acontece nos casos de geno valgo ou varo, ou decorrência do comprometimento articular, como se observa na doença reumatoide.

As *massas musculares*, próximas das juntas, são avaliadas cuidadosamente. Pode haver atrofia dos interósseos das mãos e dos pés nos casos de doença reumatoide, atrofia do quadríceps na artrite ou nas lesões meniscais e ligamentares dos joelhos e assim por diante. É correto dizer que a atrofia muscular é acompanhante inseparável dos processos articulares nos quais haja bloqueio articular por tempo prolongado.

Sinais inflamatórios, como edema, calor, rubor e impotência funcional, indicam a existência de artrite, sendo este achado muito importante no diagnóstico das afecções reumáticas, pois, conforme assinalado anteriormente, a presença de artrite tem mais valor diagnóstico que a simples artralgia.

A *modificação das estruturas circunjacentes* inclui fistulas, tumores e irregularidades.

Crepitação e/ou estalido indicam processos articulares degenerativos, nos quais haja comprometimento primário da cartilagem hialina (Figura 19.4). A crepitação pode ocorrer em articulações normais e quando associada a outros sinais e sintomas, tais como dor e limitação de movimentos, é mais significativa.

A *avaliação dos movimentos das articulações* permite a verificação do seu grau de impotência funcional; por isso, é fundamental conhecer os movimentos normais de cada articulação. Partindo-se desse conhecimento, é fácil detectar e avaliar a amplitude dos movimentos ou evidenciar movimentos anormais. A limitação da movimentação das articulações constitui importante sinal para o diagnóstico de comprometimento articular.

Boxe

Princípios para estudo dos movimentos articulares

A movimentação da articulação deve ser feita com a máxima delicadeza

Tanto os movimentos ativos como os passivos devem ser pesquisados

As reações do paciente, em especial a demonstração de dor, devem ser atentamente observadas

Sempre que possível, deve-se medir a amplitude dos movimentos em graus, partindo-se de uma posição neutra, que seria o ponto zero

Não sendo possível medir em graus, pode-se falar em limitação total, quando a articulação está impossibilitada de fazer a mínima movimentação, ou em limitação parcial, que pode ser mínima, moderada ou intensa (quase total).

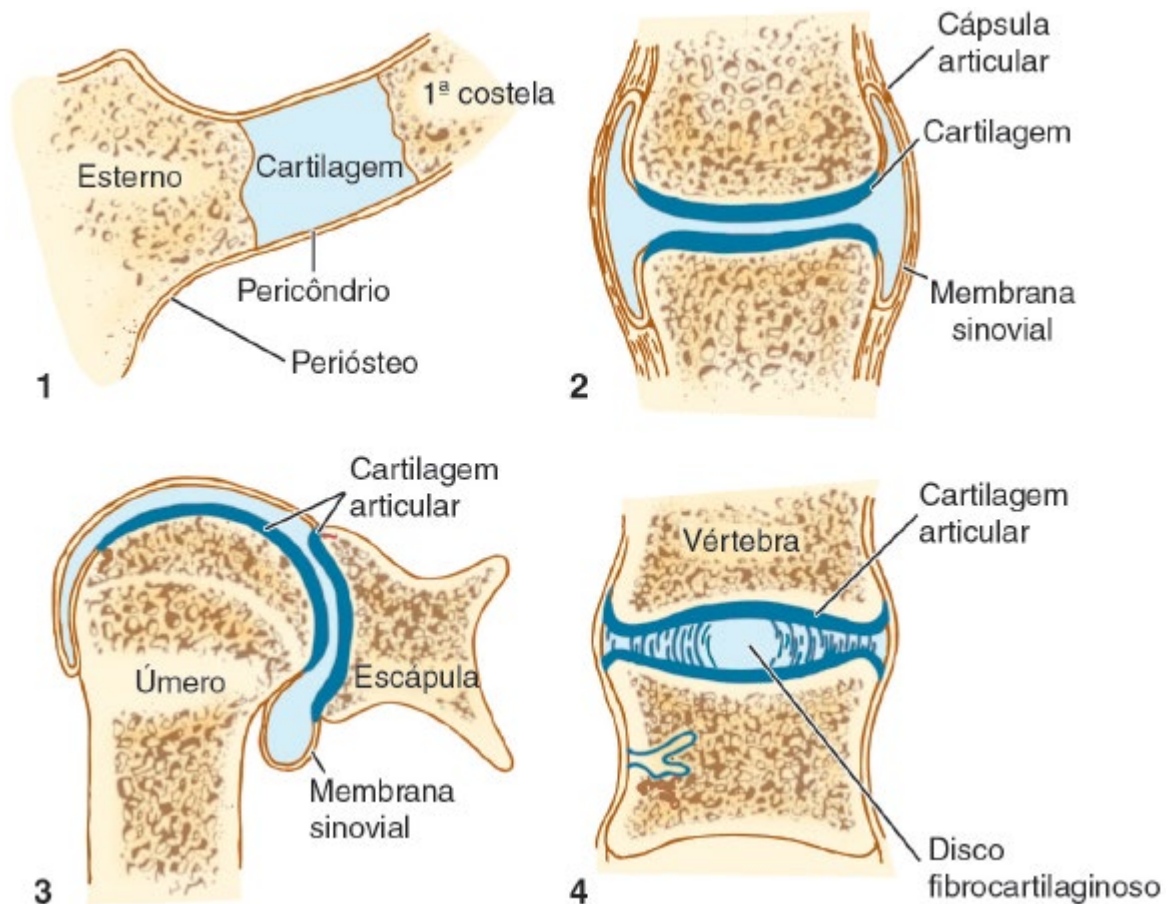


Figura 19.3 Representação esquemática dos tipos de articulação. **1.** Cartilaginosa, sincondrose. **2.** Sinovial simples. **3.** Sinovial, esferoidal. **4.** Cartilaginosa, sínfise.

Articulação temporomandibular

Abertura e fechamento da boca
 Protrusão e retrocesso da mandíbula
 Movimentos de lateralidade.

Coluna vertebral (Figuras 19.5 e 19.6)

Cervical (pescoço) (Figura 19.5):

- Flexão (o mento deve tocar a fúrcula esternal. A separação entre ambos deve ser medida com fita métrica)
- Extensão (o mento deve afastar-se cerca de 18 cm da fúrcula esternal)
- Rotação esquerda e direita (60°)
- Lateralidade esquerda e direita (30°)

Torácica (Figura 19.6):

- Rotação direita e esquerda (75°)
- Flexão e extensão
- Lateralidade esquerda e direita

Lombar (Figura 19.6):

- Flexão (medir a distância polpas digitais-chão)
- Extensão (30°)
- Rotação esquerda e direita (90°)
- Lateralidade esquerda e direita (35°).

Ombros (paciente de pé) (Figura 19.7)

Abdução (120°)

Flexão ou elevação anterior (180°)



Figura 19.4 Osteoartrose do joelho. A radiografia evidencia pinçamento da interlinha articular, esclerose do osso subcondral e osteófitos do platô tibial e da rótula. A movimentação dessa articulação estava limitada e se acompanhava de dor e crepitação.

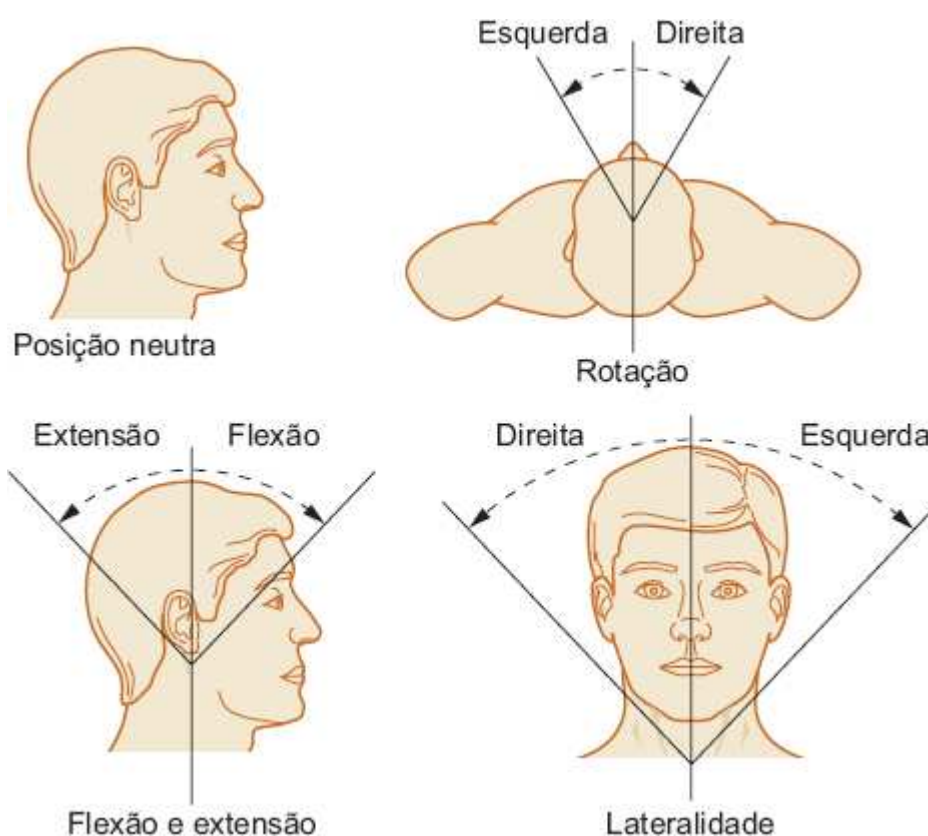


Figura 19.5 Movimentos da coluna cervical (pescoço).

Extensão ou movimentação para trás (60°)

Rotação externa (90°)

Rotação interna posterior (90°).

Observação: no exame clínico de rotina utilizam-se, geralmente, a abdução, a rotação externa e a rotação interna.

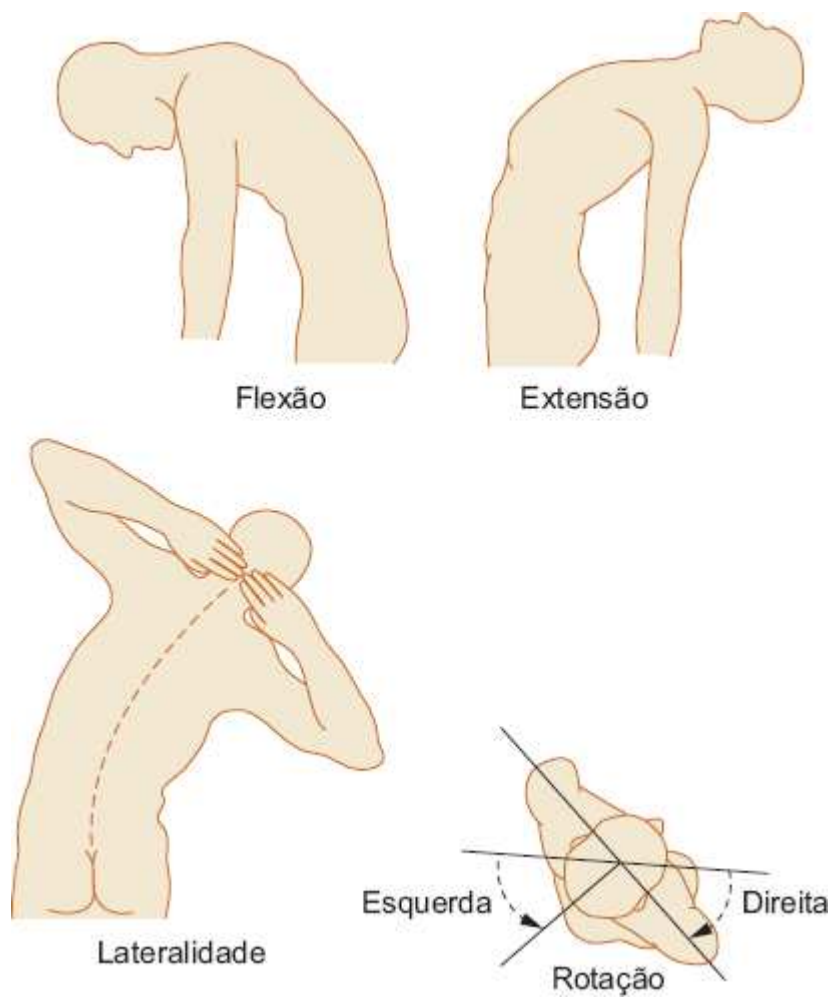


Figura 19.6 Movimentos da coluna torácica e lombar.

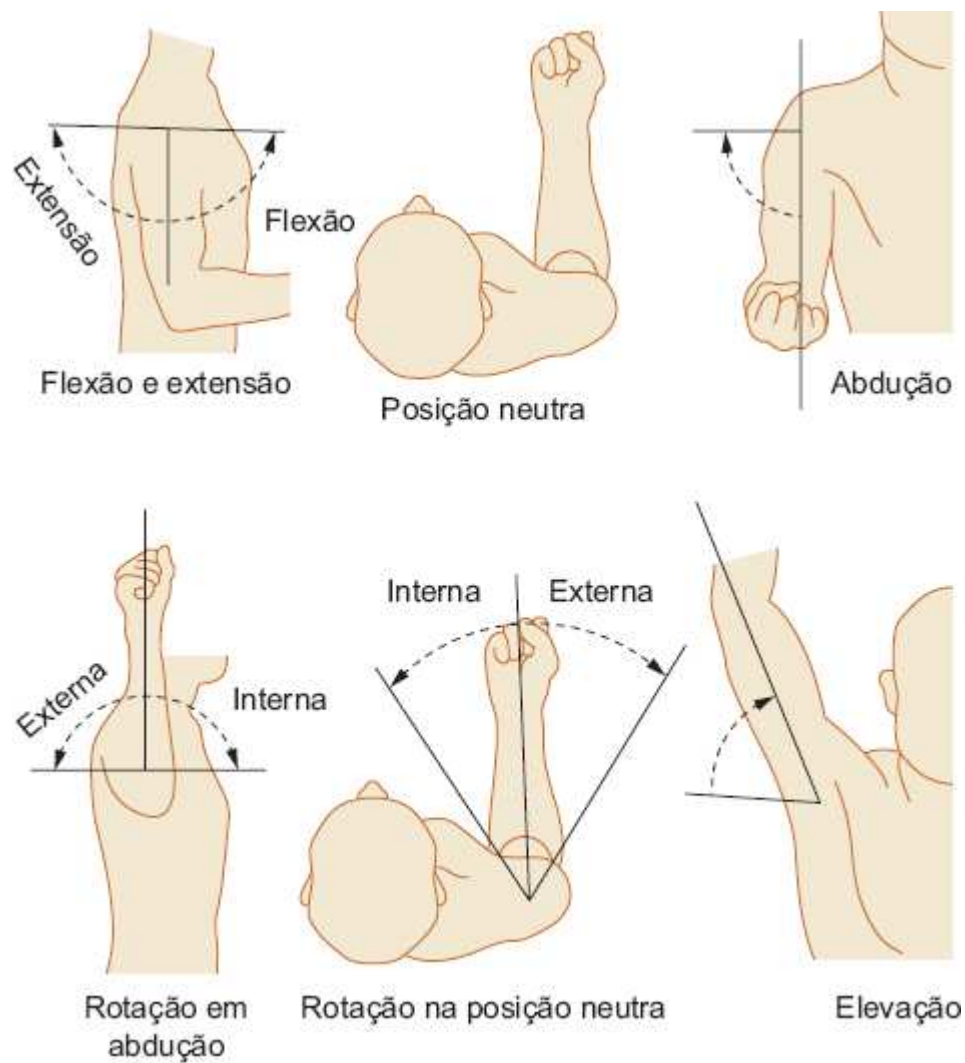


Figura 19.7 Movimentos do ombro.

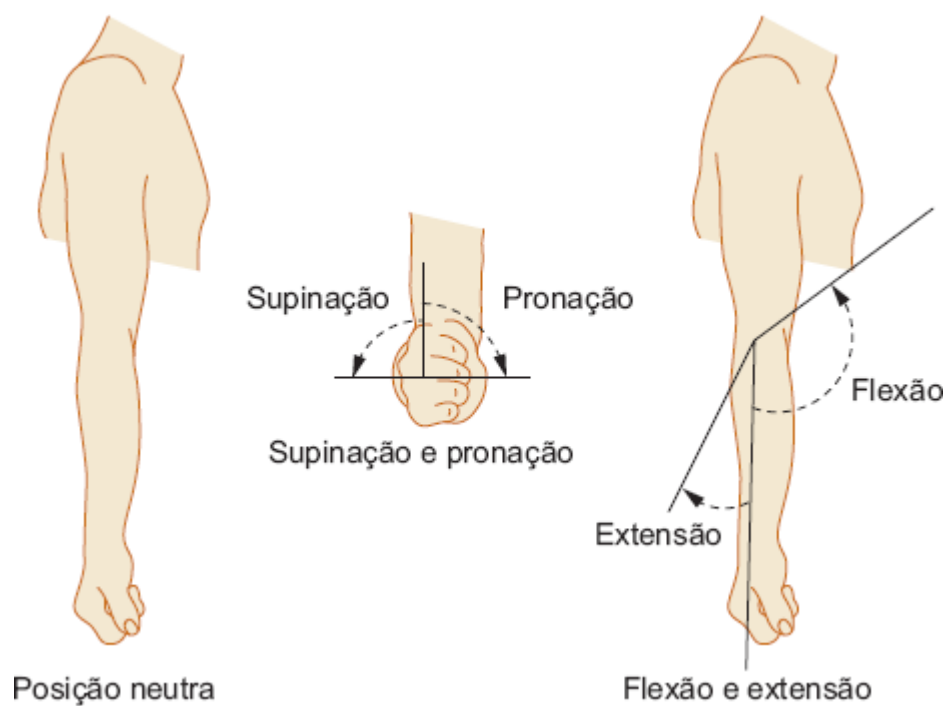


Figura 19.8 Movimentos do cotovelo.

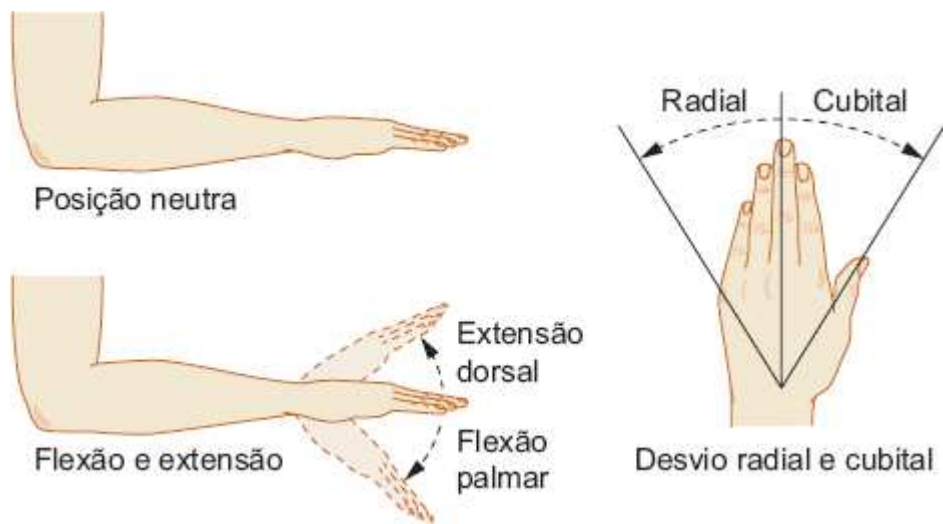


Figura 19.9 Movimentos do punho.

Cotovelos (Figura 19.8)

- Extensão (0° ou 180°)
- Flexão (50° a 130°)
- Pronação (90°)
- Supinação (90°)
- Pronossupinação (90 a 180° para cada movimento).

Punhos (Figura 19.9)

- Flexão palmar (90°)
- Extensão dorsal ou dorsiflexão (70°)
- Desvio radial ou medial ou adução (20°)
- Desvio cubital ou lateral ou abdução (30°).

Metacarpofalangianas e interfalangianas (proximais e distais) (Figuras 19.10 e 19.11)

- Metacarpofalangianas – flexão (90°), extensão (30°)
- Interfalangiana proximal – flexão (90°)
- Interfalangiana distal – flexão (90°)
- Metacarpofalangiana do polegar – flexão (90°)
- Interfalangiana do polegar – flexão (90°), extensão (35°)
- Abdução do polegar (110°)
- Oposição do polegar (45°).



Figura 19.10 Movimentos das articulações metacarpofalangianas e interfalangianas.

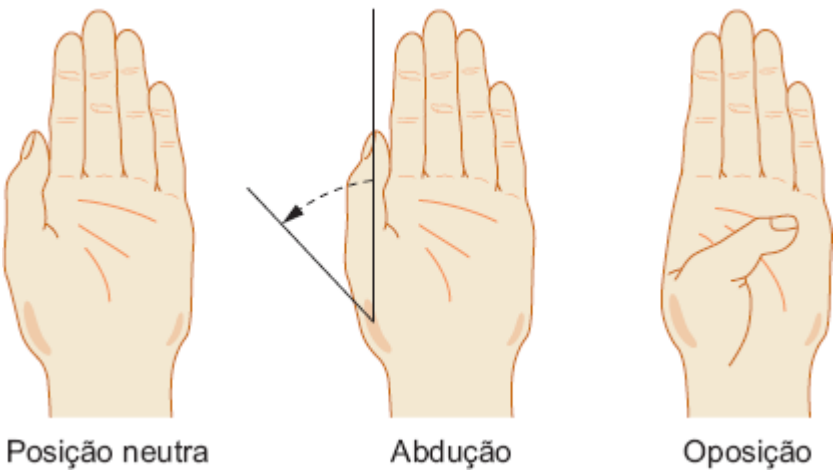


Figura 19.11 Movimentos do polegar.

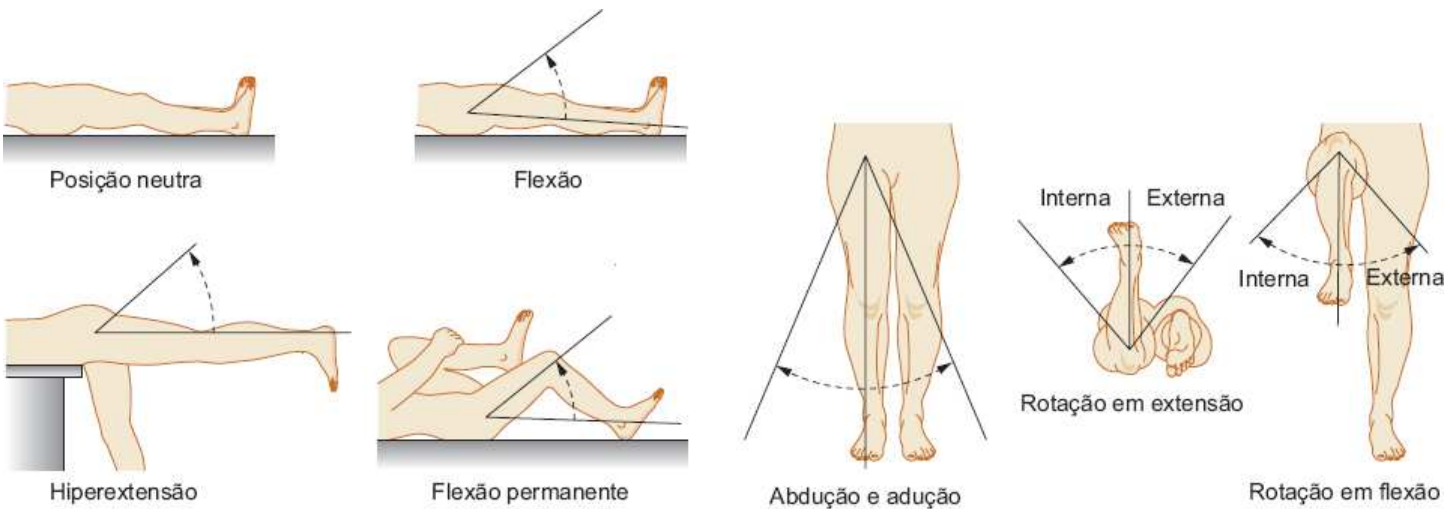
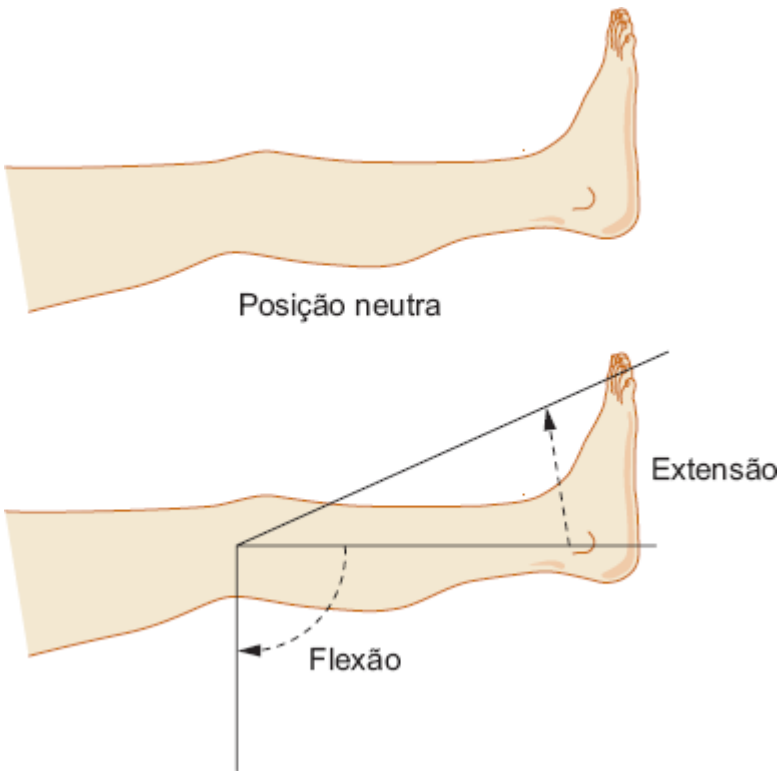


Figura 19.12 Movimentos do quadril.



Quadris (Figura 19.12)

Posição neutra (0 a 180°)
Flexão (0 a 120°)
Rotação interna em extensão (90°)
Rotação externa em extensão (90°)
Rotação interna em flexão (45°)
Rotação externa em flexão (45°)
Flexão permanente (160°)
Abdução (45°)
Adução (30°)
Hiperextensão em decúbito ventral (30°).

Joelho (Figura 19.13)

Flexão (0 a 120°)
Extensão (0 a 180°).

Tornozelos (Figura 19.14)

Dorsiflexão ou flexão dorsal (0 a 45°)
Flexão plantar (0 a 45°)
Inversão (0 a 20°)
Eversão (0 a 40°).

Metatarsofalangianas (Figura 19.14)

Flexão (0 a 45°)
Extensão (0 a 45°).

DOENÇAS MUSCULOESQUELÉTICAS MAIS FREQUENTES

Dor articular

As dores nas articulações são queixas muito frequentes na prática médica. Tanto podem ser relacionadas a uma doença sistêmica (febre reumática, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrose, gota, lúpus eritematoso disseminado) com comprometimento de múltiplas articulações e de vários órgãos, como podem traduzir lesões ou disfunções de estruturas que constituem uma determinada articulação. Contudo, não se pode esquecer que as “poliartrites” quase sempre iniciam como uma “monoartrite”, ou seja, durante algum tempo a dor se localiza em uma única articulação. Excluída essa possibilidade, o raciocínio diagnóstico se concentra na articulação comprometida, baseando-se nos dados da anamnese e no exame físico da articulação comprometida.

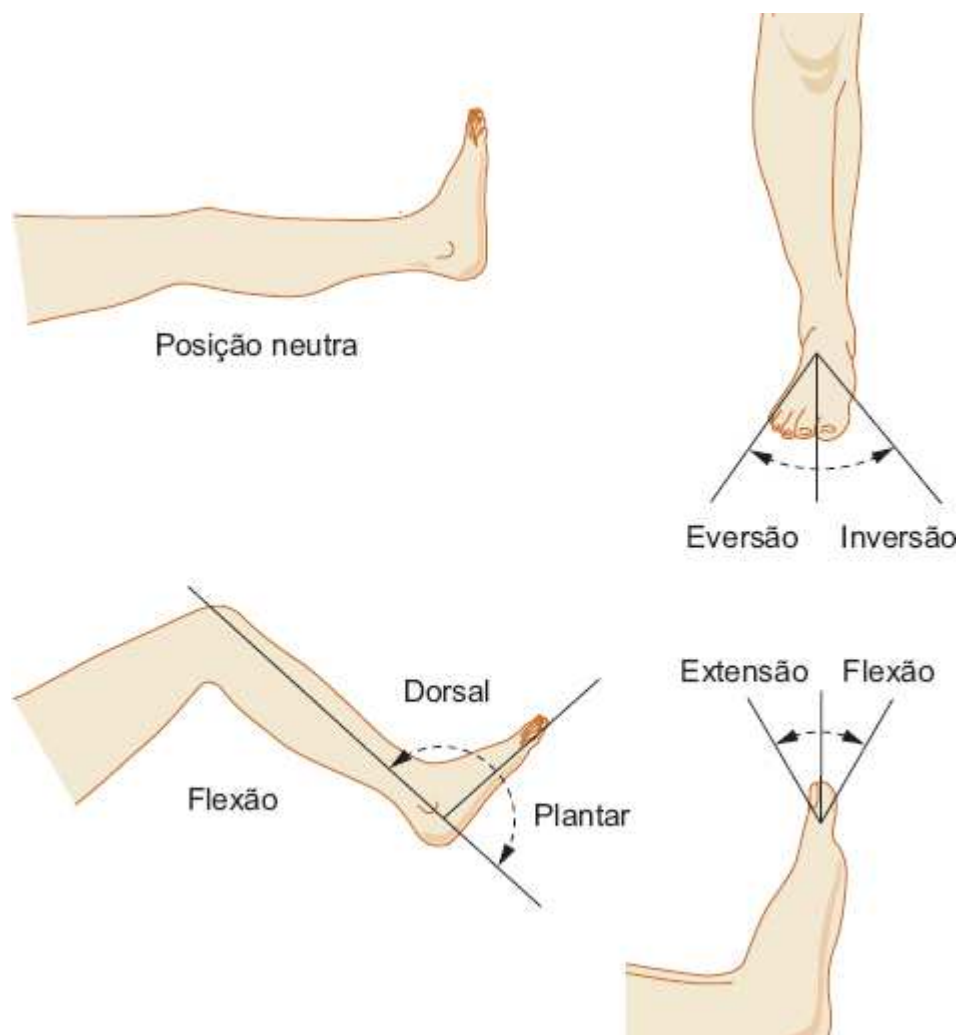


Figura 19.14 Movimentos do tornozelo e das articulações metatarsofalangianas.

As principais causas são: trauma direto sobre a articulação, microtraumatismos por movimentos repetitivos, postura inadequada, pressão mecânica extrínseca, sobrecarga sobre a articulação (obesidade, por exemplo), esforço excessivo, alteração degenerativa, alterações senis, calcificações, microfraturas, estiramento e ruptura de ligamentos, lesões de cápsulas, tendões e ligamentos, cistos e tumores, luxações e subluxações, anomalias congênitas.

Os dados colhidos na anamnese, incluindo os elementos da identificação, com especial interesse pela idade, profissão, tipo de trabalho, são associados ao exame físico detalhado da articulação comprometida, executando as manobras específicas que permitem analisar as diferentes e complexas estruturas de cada articulação (p. ex., teste de Neer para o exame do ombro, teste de Cozen e manobra de Phalen para avaliar dor no punho, teste de perna estendida para investigação da dor lombar, além de outros).

Assim procedendo, é possível aventar hipótese(s) diagnóstica(s) consistente(s) que vão permitir a escolha e a interpretação correta dos exames de imagem, cada vez mais precisos para o reconhecimento de alterações articulares.

Não se esquecer de que os testes laboratoriais podem ser essenciais na avaliação diagnóstica das doenças reumáticas.

Boxe

Artralgia versus artrite

Artralgia significa apenas dor na articulação, enquanto *artrite* denuncia a presença de sinais flogísticos (dor, edema, calor e rubor) aos quais se soma quase sempre a limitação dos movimentos.

No que se refere à artrite, logo de início, deve-se procurar definir qual estrutura articular está comprometida e dolorida. Trauma também provoca hipersensibilidade da articulação. Rubor da pele sobre a articulação constitui o sinal menos frequente de inflamação articular. O aumento da temperatura é mais bem evidenciado com o dorso dos dedos. Compare com a articulação homóloga. O edema periarticular pode originar-se de infiltração da membrana sinovial, excesso de líquido no espaço articular ou de processo inflamatório das

estruturas de tecido mole, como bursas, tendões e suas bainhas.

Artralgia e artrite são as manifestações fundamentais das enfermidades articulares, sejam traumáticas, infecciosas, autoimunes, metabólicas ou degenerativas. Daí a necessidade de caracterizá-las com segurança, por meio da anamnese e do exame físico, registrando-se as articulações comprometidas, a época de instalação, a maneira de evoluir, a duração e a intensidade dos sinais e sintomas, a presença ou não de fatores desencadeantes, se houve comprometimento isolado de uma articulação ou se foram comprometidas várias articulações, simultânea e sucessivamente.

Osteomalacia e raquitismo

São condições caracterizadas por excesso de matriz orgânica óssea, secundária a mineralização anormal ou inadequada dos ossos e das cartilagens, ambas relacionadas com deficiência ou alteração de metabolismo de vitamina D.

O raquitismo ocorre em crianças (Figura 19.15) e a osteomalacia, em adultos.

Causas: desnutrição grave, síndrome de má absorção, insuficiência renal crônica, hipofosfatemia, hemodiálise a longo prazo, uso prolongado de medicamentos anticonvulsivantes.

Assintomática na fase inicial. À medida que evolui surgem dor óssea, fraqueza muscular, perda de peso, craniotabes, rosário condrocostal, arqueamento das pernas, cifoescoliose, fraturas com pequenos traumas.

Ao exame radiológico a manifestação mais precoces é adelgaçamento do osso cortical. Na osteomalacia de longa duração, observam-se amolecimento ósseo, suturas cerebrais alargadas, fraturas patológicas.

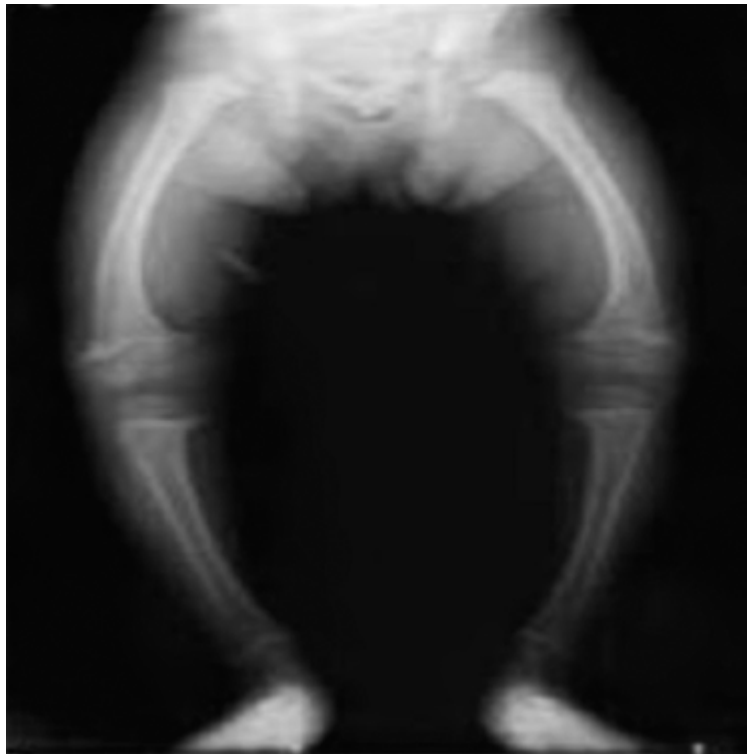


Figura 19.15 Raquitismo.

Osteomielite

Processo inflamatório e destrutivo em um osso causado por bactéria, micobactéria ou fungo. O foco inicial localiza-se na metáfise dos ossos, em virtude de maior vascularização. Cronificação de processo inflamatório ocorre quando se atrasa o tratamento na fase aguda, devido ao estabelecimento tardio de diagnóstico. Na osteomielite crônica ocorre a formação de grande quantidade de tecido necrosado e sequestro ósseo.

O foco primário pode estar em amígdalas, tecidos periodontais, pele, ouvido, pulmões, ferimentos contaminados, feridas cirúrgicas e fraturas expostas.

O *Staphylococcus aureus* é o agente mais comum.

A dor é a principal queixa e não cede com o uso de analgésicos comuns.

A comprovação diagnóstica é feita por exame de imagem. Na fase aguda a radiografia mostra apenas reação periosteal e/ou

aumento de partes moles. A tomografia computadorizada permite diagnóstico mais precoce. Cintigrafia óssea possibilita o diagnóstico antes de aparecerem alterações radiológicas.

O diagnóstico etiológico é feito pela cultura de material coletado no foco infeccioso e/ou hemocultura.

Osteoporose

Distúrbio metabólico resultante da perda de conteúdo mineral e deterioração da microarquitetura do osso. Mais frequente em pessoas idosas.

Boxe

Classificação

Primário ou involutiva (tipo I ou pós-menopausa e tipo II ou senil)

Secundária: associada a várias condições clínicas (anemia falciforme, artrite reumatoide, mieloma múltiplo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, deficiência de vitamina D, hipogonadismo, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperprolactinemia, diabetes melito, doença inflamatória intestinal, anorexia nervosa, cirurgia bariátrica, gastrectomia, transplante de órgãos), uso de medicamentos (corticoides, difenil-hidantoína, levotiroxina, lítio, metotrexato, quimioterápicos, imunossupressores, antirretrovirais), imobilização prolongada, alcoolismo. Em alguns pacientes, a causa é desconhecida (idiopática).

Pode permanecer assintomática até que ocorram fraturas, principalmente do colo do fêmur, vértebras e punhos, colapso de um ou mais corpos vertebrais.

A comprovação diagnóstica de osteoporose depende principalmente da densitometria óssea. As fraturas são evidenciadas pelos exames de imagem.

Neoplasias dos ossos

Podem ser benignas ou malignas e correspondem a 1% das neoplasias em geral.

As lesões císticas são geralmente benignas, enquanto as lesões duras, malignas.

Os tumores ósseos malignos mais comuns são os sarcomas (ósteo, condro e fibrossarcoma). Podem permanecer assintomáticas por longo tempo.

A dor é de início insidioso, progressiva, geralmente persistente, não melhora com analgésicos. Rápido crescimento ou hemorragia.

À medida que a neoplasia evolui surge massa palpável, sem alteração importante de função.

O diagnóstico é feito pelos exames de imagens, mas o tipo de neoplasia é identificado por meio de exame histopatológico.

Febre reumática ou doença reumática

É uma complicação tardia (não supurativa, de natureza autoimune) de uma infecção que atinja indivíduos hipersensíveis aos estreptococos beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield. Possivelmente, as lesões são determinadas por imunocomplexos e por citotoxicidade.

As manifestações clínicas costumam surgir, em média, 15 dias após uma amigdalite.

Em geral, esta enfermidade acomete pessoas jovens, na faixa dos 5 aos 15 anos, independente de sexo ou cor.

A doença reumática manifesta-se por um quadro de poliartrite migratória e simétrica e, em grande parte dos casos, evidencia-se comprometimento do coração (cardite). Algumas vezes tem como expressão clínica a síndrome coreica (coreia de Sydenham) e manifestações cutâneas, principalmente *eritema marginatum* e nódulos subcutâneos.

Boxe

Seu substrato anatomopatológico é constituído por um processo inflamatório do tecido conjuntivo, com exsudato e proliferação celular. No miocárdio, estão os nódulos de Aschoff, cuja presença caracteriza a atividade histológica da doença. No endocárdio, ocorrem lesões vegetantes sobre as cúspides valvares, compostas de trombos plaquetários com fibrina superficial. As lesões valvares podem regredir e o aparelho

valvar permanecer íntegro. Em determinados pacientes, entretanto, ocorrem fibrose, retração e fusão de cordoalhas e folhetos valvares que redundam em estenose e/ou insuficiência valvar, com predomínio do comprometimento das valvas mitral e aórtica. As lesões valvares são os principais responsáveis pelos sopros cardíacos quase constantes nesta enfermidade.

As articulações apresentam os sinais de artrite, chamando atenção seu caráter migratório, isto é, a artrite migra de uma articulação para outra, sem deixar sequelas, ao contrário da artrite reumatoide, que provoca deformidades. Por isso, costuma-se dizer que a febre reumática “lambe as articulações e morde o coração” (Bouillaud).

A cardite exterioriza-se por taquicardia, sopro de insuficiência mitral, aumento do volume cardíaco, bloqueio atrioventricular, atrito pericárdico e, nos casos mais graves, insuficiência cardíaca.

A síndrome coreica caracteriza-se pelo aparecimento de movimentos involuntários, amplos, desordenados, de ocorrência inesperada e arrítmicos, multiformes e sem finalidade, localizados na face e nos membros superiores e inferiores.

Além de sintomas gerais (anorexia, febre, emagrecimento e palidez), não é raro o surgimento de lesões cutâneas, representadas por nódulos no nível do olécrano (nódulos de Meynet) e *eritema marginatum*, mais frequente na face anterior do tórax e nos braços.

Os critérios de Jones são úteis para facilitar o diagnóstico da doença reumática (Quadro 19.1).

Cumprir assinalar que há grande interesse prático em se fazer o diagnóstico da febre reumática o mais precocemente possível, pois a instituição de uma terapêutica adequada possibilita, em boa parte dos casos, cura completa da enfermidade, sem deixar sequela cardíaca.

Quadro 19.1

Critérios de Jones para o diagnóstico da febre reumática (1992).

1. **Sinais maiores.** Cardite, poliartrite, coreia, *eritema marginatum*, nódulos subcutâneos
2. **Sinais menores.** Doença reumática ou cardite reumática prévia, artralgia, febre, indicadores de fase aguda (velocidade de hemossedimentação [VHS], proteína C reativa [PCR]), intervalo PR prolongado no eletrocardiograma
3. **Evidência de infecção estreptocócica recente.**

A presença de dois sinais maiores ou um sinal maior e dois menores torna o diagnóstico de febre reumática altamente provável (como não há um marcador específico de febre reumática, os critérios de Jones são úteis, mas, em alguns casos, o diagnóstico pode ser difícil).

Doença reumatoide ou artrite reumatoide

É uma afecção inflamatória crônica, de etiologia desconhecida, que acomete aproximadamente 1 a 3% da população, ocorrendo com mais frequência em adultos jovens (dos 20 aos 40 anos) com nítido predomínio no sexo feminino (70% dos casos).

Localiza-se fundamentalmente nas articulações, nas quais ocorrem fenômenos inflamatórios, podendo, entretanto, comprometer outros órgãos, tais como os pulmões, o coração e os nervos.

Considera-se esta enfermidade como um transtorno generalizado do tecido conjuntivo e admite-se em sua patogenia um mecanismo autoimune humoral e celular.

Boxe

Alterações patológicas são observadas nas várias estruturas articulares (membrana sinovial, cartilagem articular, cápsula e osso) e justarticulares sob a forma de nódulos subcutâneos, lesões musculares, nervosas e tendinosas, bem como em vários outros órgãos.

Clinicamente, a doença reumatoide manifesta-se por uma poliartrite evolutiva, de caráter crônico, não migratória, com deformação das articulações comprometidas em consequência da anquilose e por fusão das extremidades epifisárias, que culmina com o desaparecimento da articulação. O comprometimento articular costuma ser bilateral e simétrico (Figuras 19.16, 19.17 e 19.18). Além das manifestações articulares, ocorrem rigidez pós-reposo, atrofia muscular, nódulos subcutâneos e sintomas gerais (febre, perda de peso, anorexia e astenia são os mais comuns).

O diagnóstico é feito pelos dados da anamnese e do exame físico, complementados pelos laboratoriais e radiológicos, devendo ser salientado que as alterações desses exames variam de acordo com o período evolutivo da doença (Quadro 19.2).

A necessidade de diagnóstico precoce levou à reavaliação dos critérios diagnósticos em que o comprometimento articular, os testes sorológicos, as provas de fase aguda e a duração de sintomas são categorizados de modo a possibilitar a detecção de pacientes com poliartrite inicial indiferenciada (Cecin e Ximenes, 2015).

É uma doença altamente incapacitante em função das deformidades articulares que tendem a se agravar gradativamente.

Espondilite anquilosante

É uma doença crônica de etiologia desconhecida que acomete jovens e adultos (dos 15 aos 40 anos) principalmente do sexo masculino, de início insidioso, não melhora com o repouso e dor noturna.

Caracteriza-se pelo comprometimento das articulações sacroilíacas que evoluem para a anquilose, artrite das articulações sinoviais da coluna vertebral e ossificação dos ligamentos vertebrais. Às vezes, são comprometidas articulações periféricas e outros órgãos.

A espondilite anquilosante faz parte de um grupo que inclui a artrite reativa, a artrite psoriásica, a artropatia das doenças inflamatórias intestinais, as espondiloartrites indiferenciadas e as artrites crônicas da infância, cujas características são: acometimento das articulações sacroilíacas e da coluna vertebral, comprometimento articular periférico, predominando nas grandes articulações, negatividade para a pesquisa do fator reumatoide, ausência de nódulos reumatoides subcutâneos. A sacroileíte seria a fase inicial e a espondilite anquilosante, a forma avançada da doença.

Entre as manifestações clínicas destacam-se a rigidez e a dor na coluna vertebral, localizadas a princípio nas articulações sacroilíacas, mas com tendência a comprometer toda a coluna vertebral, levando o paciente à chamada posição de esquiador.

Quando compromete as articulações periféricas, o quadro clínico assemelha-se ao da doença reumatoide.



Figura 19.16 A a C. Alterações das articulações das mãos em pacientes portadores de doença reumatoide, desde o mais leve grau (dedos em fuso) até acentuada deformidade.



Figura 19.17 A e B. Alteração da forma e do volume das articulações dos joelhos em uma criança portadora de doença reumatoide.

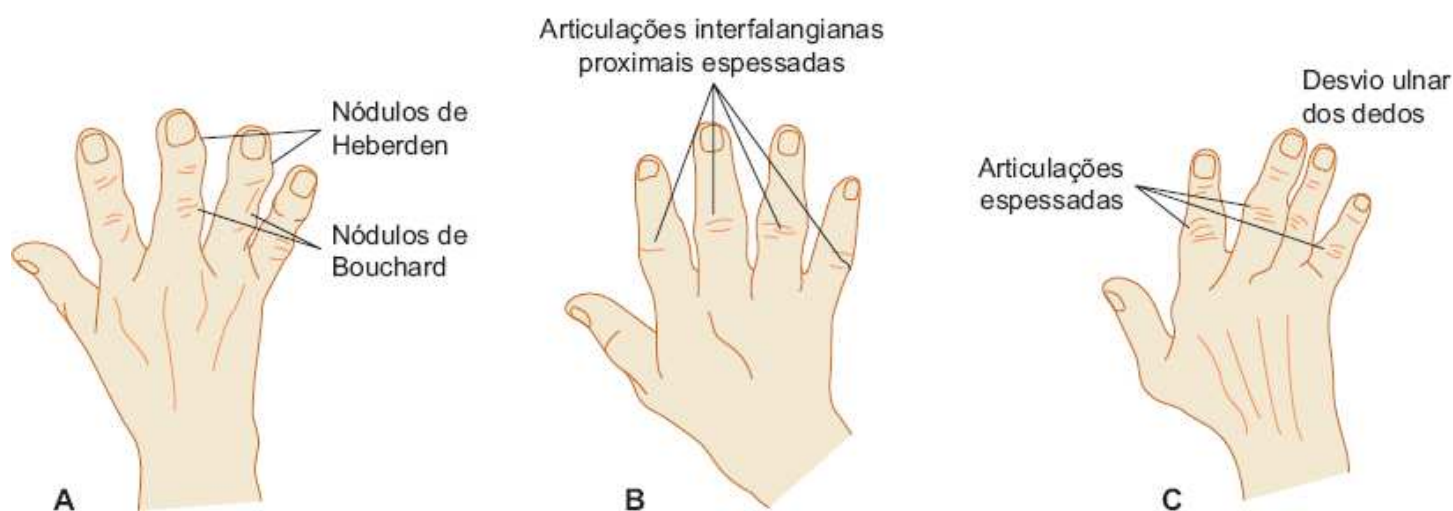


Figura 19.18 Deformidades das mãos na osteoartrite e na artrite reumatoide. **A.** Osteoartrite. Nódulos de Heberden e de Bouchard. Tais nódulos são duros e indolores e traduzem o crescimento ósseo excessivo. **B.** Na artrite reumatoide aguda observa-se comprometimento das articulações interfalangianas proximais que se apresentam espessadas e dolorosas. **C.** Na artrite reumatoide crônica há tumefação e espessamento das articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, com desvio dos dedos para o lado ulnar.

Podem surgir lesões extra-articulares, entre as quais se incluem insuficiência aórtica, irite, iridociclite e fibrose pulmonar.

O diagnóstico é feito pelos dados clínicos, confirmado pela radiografia das articulações sacroilíacas, bem como da coluna lombossacra e da cervical.

Boxe

Não é raro acontecer sobreposição das doenças do grupo das espondiloartrites ao longo de seu período evolutivo, passando de uma forma clínica para outra, pois há um dado clínico comum que é lombalgia inflamatória crônica.

Quadro 19.2

Critérios para o diagnóstico da artrite reumatoide (American College of Rheumatology, 1987).

1. Rigidez matinal > 1 h de duração
2. Artrite em 3 ou mais articulações
3. Artrite das articulações das mãos
4. Artrite simétrica (punhos, metacarpofalangianas, interfalangianas)
5. Nódulos subcutâneos
6. Fator reumatoide positivo no soro
7. Alterações radiográficas (punhos e mãos com erosões ou osteopenia periarticular).

Diagnóstico de artrite reumatoide: 4 dos 7 critérios. Os de números 1 a 4 precisam existir por, pelo menos, 6

semanas.

À medida que a coluna se torna rígida, a dor diminui. A incapacitação do paciente advém da fixação dos corpos vertebrais.

Osteoartrite ou osteoartrose

A osteoartrite ou osteoartrose ou, simplesmente, artrose é uma doença articular degenerativa que acomete indivíduos de ambos os sexos, na idade madura – em geral após a quinta década da vida –, não tendo a sua incidência relação com sexo ou cor.

Boxe

É uma doença primitiva da cartilagem articular e do osso subcondral, ligamentos, cápsula e membrana sinovial, não ocorrendo fenômenos inflamatórios sistêmicos nem comprometimento do estado geral.

Vários fatores são mencionados na patogenia da osteoartrose, destacando-se idade, obesidade, uso repetitivo, dieta, um traço genético e alterações da mecânica articular.

As articulações mais comprometidas são as que suportam peso, coxofemoral, joelhos, tornozelos, pés, ombros, seguindo-se as interfalangianas distais (nódulos de Heberden), as interfalangianas proximais (nódulos de Bouchard) (Figuras 19.18, 19.19 e 19.20), as metatarsofalangianas do primeiro dedo dos pés, as primeiras articulações carpometacarpianas e, eventualmente, as articulações temporomandibulares.



Figura 19.19 Osteoartrose. Nódulos de Heberden (interfalangianas distais) e de Bouchard (interfalangianas proximais).

Clinicamente, a osteoartrose manifesta-se por dor – que varia de leve a muito intensa –, a qual piora com os movimentos e ao levantar peso, rigidez articular que se agrava pelo repouso, limitação de movimentos e crepitação.

Nódulos nas articulações interfalangianas distais (nódulos de Heberden) e proximais (nódulos de Bouchard) caracterizam as formas hereditárias da osteoartrose, mais frequentes em mulheres.

O diagnóstico baseia-se nos dados clínicos, auxiliados pelos exames de imagem, os quais evidenciam diminuição do espaço articular (pinçamento articular), proliferação óssea marginal (osteofitose) e esclerose do osso subcondral. Os exames laboratoriais (hematológicos, bioquímicos e imunológicos) mostram-se normais.

Espondiloartrose

Do ponto de vista anatomopatológico, é uma doença semelhante à osteoartrose, mas que compromete as articulações da coluna vertebral (Figura 19.21). Acomete pessoas de mais de 40 anos, de ambos os sexos.

Os segmentos da coluna vertebral mais comprometidos são o cervical e o sacrolombar.

Os sintomas principais são dor, limitação de movimentos e crepitação. A dor assume características especiais de acordo com a região afetada. Na espondiloartrose cervical surgem cervicalgia, cefaleia, braquialgia e dorsalgia, sendo frequente a combinação destes diferentes tipos de dor. Na espondiloartrose sacrolombar, além da lombalgia, costuma ocorrer dor nas

pernas, às vezes assumindo as características clínicas de ciatalgia.

Observam-se também parestesias (dormência, formigamento), e, nos casos mais avançados, podem surgir sintomas de compressão de raiz nervosa.

O diagnóstico baseia-se nos dados clínicos, auxiliados pelos exames de imagem que evidenciam a presença de osteófitos, redução de espaços intervertebrais e alterações da superfície articular. Os exames laboratoriais são normais.

Gota

É um transtorno metabólico caracterizado por hiperuricemia e crises recidivantes de artrite aguda. Com o passar dos anos, a artrite torna-se crônica e surgem os tofos (Figura 19.22), que são acúmulos de monourato de sódio nas articulações, nos ossos e no tecido subcutâneo. A deposição dessa substância nos rins leva à insuficiência renal.

A gota pode ser *primária*, de caráter genético, quando os pacientes são primariamente hiperprodutores ou hiperexcretadores de ácido úrico, tendo como substrato uma anomalia metabólica cujo mecanismo íntimo ainda é desconhecido, ou *secundária*, em que há superprodução de ácido úrico como decorrência de uma enfermidade (leucemia, policitemia, mieloma múltiplo) que transtorna o metabolismo das purinas. Entre as causas de gota secundária incluem-se também o uso de diferentes medicamentos (diuréticos que são responsáveis por 20% dos casos de gota secundária, aminofilina, corticoides, diazepam, fármacos citotóxicos, tiazídicos, salicilatos, etambutol, metaqualona) e a insuficiência renal crônica.

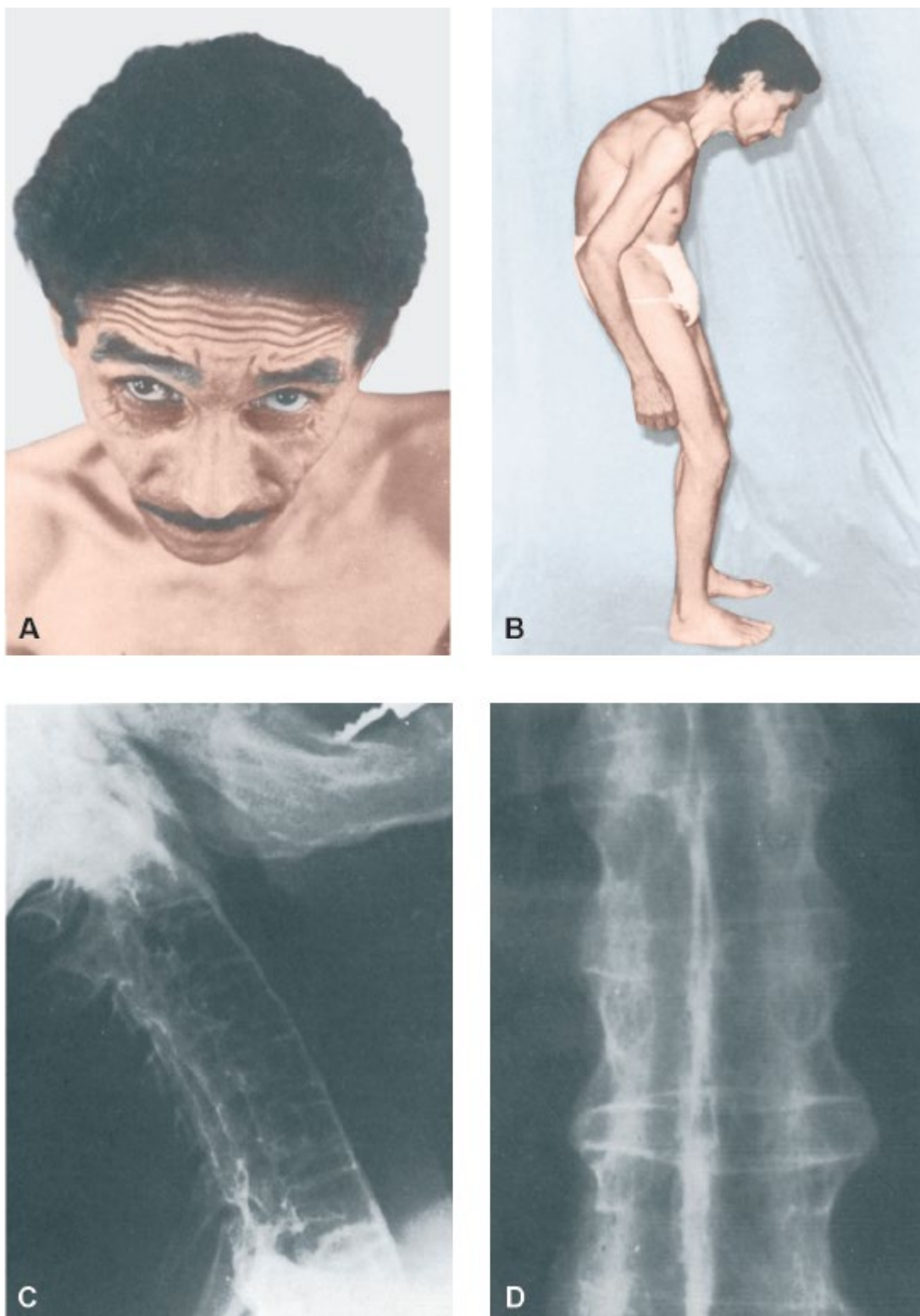


Figura 19.20 **A e B.** Paciente portador de espondilite anquilosante com acentuada redução dos movimentos da coluna cervical, que impede o movimento de extensão do pescoço, e fixação da coluna torácica na posição cifótica. **C e D.** As radiografias mostram alterações avançadas da coluna (“coluna em bambu”).

A gota ocorre com maior frequência no sexo masculino, na proporção de 10 homens para uma mulher, predominando na quinta década da vida. Em geral, as mulheres só são acometidas de gota após a menopausa.



Figura 19.21 Espondiloartrose da coluna cervical.



Figura 19.22 A. Tofo gotoso na orelha. **B.** Tofo gotoso na articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo.

O fator hereditário na gota é de caráter autossômico dominante e 25% dos familiares dos pacientes gotosos apresentam hiperuricemia.

Clinicamente, manifesta-se por episódios de artrite aguda que ocorre, na maioria das vezes, de madrugada, preferencialmente na articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo (podagra). Pode localizar-se nos joelhos (gonagra) e, mais raramente, nos punhos (quiragra). Quando acomete as mãos, a articulação mais afetada é a interfalângiana do dedo mínimo.

Após a primeira crise (na forma de monoartrite aguda), passam a surgir crises poliarticulares com intervalos assintomáticos cada vez mais curtos. Após algum tempo, instala-se uma artrite crônica com crises de agudização. Aparecem, então, tofos em tecidos moles, principalmente nos pavilhões auriculares.

O diagnóstico de gota é feito pelas crises típicas de artrite aguda, com antecedentes familiares da doença, presença de hiperuricemia e de cristais de monourato de sódio no líquido sinovial e tofos.

As radiografias podem mostrar lesões de reabsorção osteocartilaginosa no nível das articulações comprometidas. São denominadas lesões em saca-bocado.

Reumatismos extra-articulares

Os *reumatismos extra-articulares*, também chamados reumatismos de partes moles, constituem um grupo de afecções nas quais ocorre comprometimento dos elementos que constituem a unidade anatomofuncional do aparelho locomotor – o cinésion –, compreendendo os tendões, as bainhas tendinosas, as bursas, os músculos, as fáscias e os nervos.

Basicamente todas essas afecções caracterizam-se pela presença de processo inflamatório, podendo evoluir para a formação de fibrose e calcificação.

As principais causas são: traumatismos repetidos, distúrbios metabólicos, doenças infecciosas e doenças autoimunes.

Fazem parte deste grupo as *tendinites*, as *tenossinovites*, as *bursites*, as *capsulites*, as *miosites*, as *paniculites*, as *síndromes do túnel do carpo* e do *túnel do tarso*, a *fascite plantar*, a *fibromialgia* e a *síndrome miofascial*.

Traduzem-se clinicamente pelo aparecimento de dor na região afetada, com ou sem fenômenos flogísticos (calor, rubor e edema) e quase sempre com limitação dos movimentos da articulação comprometida. Às vezes, o quadro pode ser desencadeado por traumatismos repetidos.

As *tendinites* e as *tenossinovites* definem-se como inflamação dos tendões (o processo inflamatório geralmente ocorre no local de inserção no osso) ou das bainhas tendinosas.

Bursites são inflamações das bursas ou bolsas sinoviais.

A inflamação da cápsula articular e dos tecidos adjacentes determina as *capsulites*.

Miosite é a inflamação do músculo.

Paniculite é a denominação que se atribui à sensibilidade dolorosa do tecido adiposo.

Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, referida principalmente nos músculos, ossos e tendões. Na maioria dos pacientes a dor vem acompanhada de fadiga e distúrbios do sono.

Ocorre mais frequentemente em mulheres entre 20 e 50 anos de idade.

Com grande frequência estão presentes: rigidez muscular e articular pela manhã, parestesias, precordialgia atípica, cefaleia tensional, síndrome do intestino irritável, alterações do humor, transtornos depressivos.

Ao exame físico observa-se sensibilidade aumentada em alguns locais do corpo (Figura 19.23).

Boxe

Critérios diagnósticos (American College of Rheumatology)

Dor crônica generalizada com mais de 3 meses de duração

Dor à palpação em, pelo menos, 11 de 18 locais do corpo (pontos dolorosos, pontos-gatilho ou *tender points*) (Figura 19.23)

A pressão exercida nos pontos-gatilho deve ser de cerca de 4 kg (corresponde à pressão necessária para que o leito ungueal do polegar fique esbranquiçado)

Boxe

Síndrome miofascial

Dor localizada ou regional associada à presença de pontos-gatilho e contratura muscular. A compressão desses pontos provoca dor intensa no local e na região correspondente à musculatura.

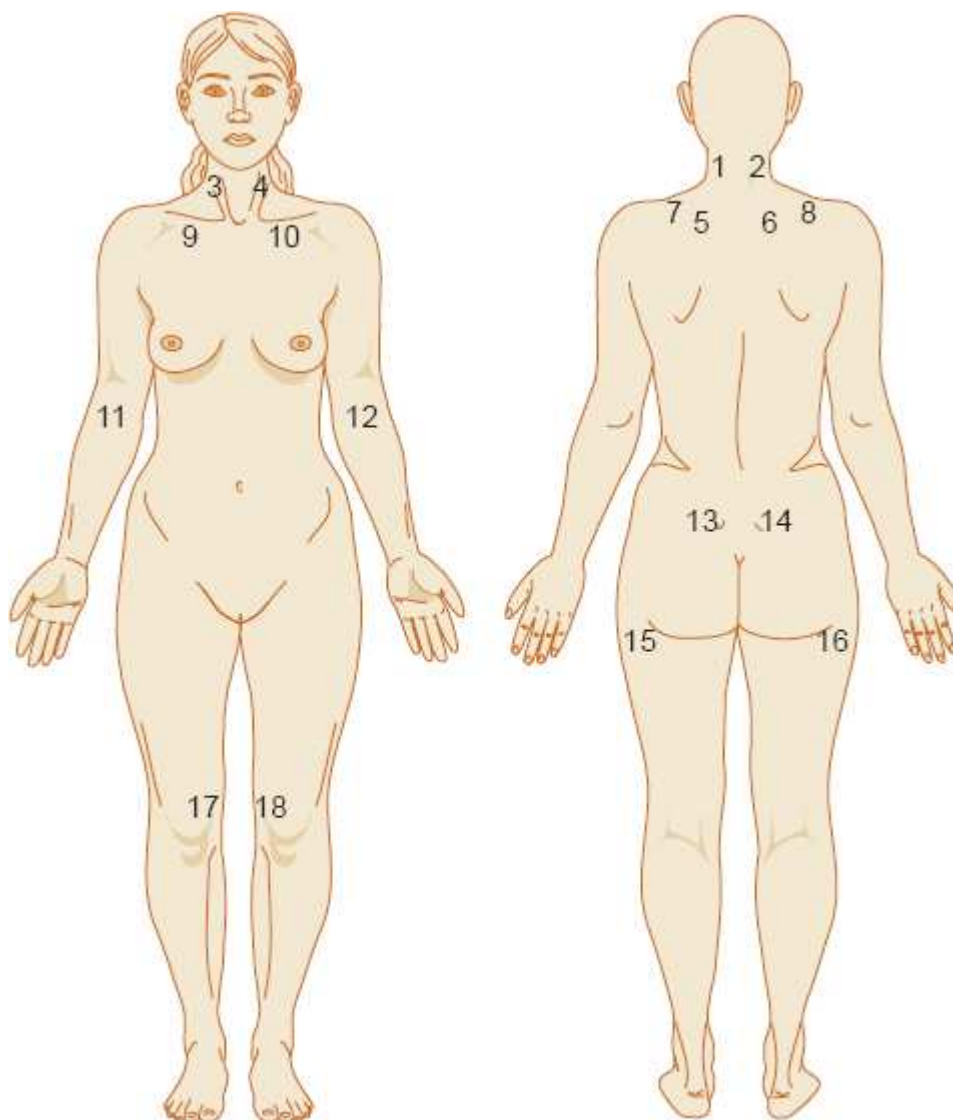


Figura 19.23 Dezoito locais sensíveis testados no diagnóstico da fibromialgia. 1-2. Occipital (D e E): inserções dos músculos suboccipitais. 3-4. Cervical baixo (D e E): espaço correspondente à projeção dos processos transversos de C5 a C7 (terço inferior dos músculos esternocleidomastóideos). 5-6. Trapézios (D e E): ponto médio da borda superior. 7-8. Supraespinhosos (D e E): em sua origem, acima da espinha da escápula, próxima à borda medial. 9-10. Segunda costela (D e E): segunda junção condrocostal. 11-12. Epicôndilos laterais (D e E): 2 cm distais aos epicôndilos. 13-14. Glúteos (D e E): quadrante superior externo das nádegas. 15-16. Trocânteres maiores (D e E): posteriores às eminências trocântéricas. 17-18. Joelhos (D e E): acima da linha articular medial.

A *síndrome miofascial* caracteriza-se por dor localizada ou regional associada à presença de pontos-gatilho e contratura muscular. Tem sido considerada uma forma clínica da fibromialgia.

Colagenoses

A denominação de “doenças difusas do tecido conjuntivo”, “mesenquimopatias difusas de natureza inflamatória” ou, simplesmente, *colagenoses* compreende um grupo de afecções que têm como substrato histopatológico comum a modificação primária e generalizada da substância fundamental do tecido conjuntivo sob a forma da chamada degeneração e “necrose fibrinoide”. Encontra-se, também, infiltração celular de tipo e intensidade diferentes de acordo com cada um dos processos incluídos no grupo das colagenoses.

Incluem-se nas colagenoses a *doença* ou *artrite reumatoide*, o *lúpus eritematoso disseminado*, a *esclerose sistêmica progressiva*, as *angiites necrosantes* (poliarterite nodosa, angiites por hipersensibilidade a medicamentos, angiites granulomatosas, angiites alérgicas, arterite temporal, polimialgia reumática e granulomatose de Wegener), a *polimiosite*, a *dermatomiosite* e a *doença mista do tecido conjuntivo*.

Outras enfermidades estão sendo compreendidas pouco a pouco, à medida que se desenvolvem as investigações neste campo, seja pelo reconhecimento da presença e da importância de determinados fatores sorológicos, tais como os fatores antinucleares e o fator reumatoide, seja pela identificação das características histoquímicas da substância “fibrinoide”.

Aspecto característico das collagenoses é o fato de haver comprometimento de todos os derivados do mesênquima – vasos, serosas, articulações, músculos, coração, rins, pulmões, tubo digestivo – e do tecido cutâneo, variando apenas a intensidade com que um ou outro território é afetado. Dada a monotonia reacional do tecido conjuntivo, pode-se compreender que causas diversas possam desencadear respostas iguais (degeneração e “necrose fibrinoide”, proliferação celular, fibrose e calcificação) sem que este denominador comum confira unidade ao grupo das collagenoses.

O quadro humoral apresenta-se modificado, com alterações do teor proteico do soro (disproteïnemia), além de várias outras alterações, salientando-se:

Provas de atividade inflamatória positivas (aumento da velocidade de sedimentação das hemácias), presença de proteína C reativa, aumento das mucoproteínas séricas, aumento das frações alfa-2 e gama, anticorpos antinucleares, anti-DNA e vários outros autoanticorpos

Reações falso-positivas para sífilis

Anormalidades relacionadas com a degeneração ou destruição muscular (aumento das transaminases, da CPK e das aldolases séricas)

Diferentes imunoglobulinas que integram o fator reumatoide na doença reumatoide, os vários fatores fixadores do complemento que reagem com os constituintes do núcleo como é o caso dos fatores antinucleares no lúpus eritematoso disseminado.

Por outro lado, os fenômenos imunológicos, tipo reação antígeno-anticorpo, embora evidentes em algumas entidades clínicas e presuntivos em outras, não podem ser admitidos em todas as situações. De qualquer modo, entretanto, fenômenos de hipersensibilidade imediata, citotóxica, por imunocomplexos e tardia parecem estar presentes na maior parte das collagenoses.

A polimiosite e a dermatomiosite apresentam-se com grande frequência (25% dos casos) em associação com alguns tipos de neoplasia maligna, particularmente das mamas, do ovário, dos pulmões, do tubo digestivo, além da doença de Hodgkin e do mieloma múltiplo. Todavia, não estão esclarecidas as relações entre estas collagenoses e os processos malignos.

Eventualmente, o papel de determinados fármacos (sulfas, hidralazina, fenil-hidantoinatos, anticoncepcionais) e outras condições (radiação ultravioleta, por exemplo) parece real na produção de algumas mesenquimopatias, em especial no lúpus, discutindo-se, entretanto, se a situação reproduzida é a própria entidade ou uma síndrome similar.

Lúpus eritematoso disseminado

É uma doença difusa do tecido conjuntivo de natureza inflamatória que ocorre de preferência em mulheres na faixa etária dos 18 aos 40 anos.

Trata-se de uma perturbação primariamente imunológica, podendo ser considerada o protótipo das collagenoses.

Predisposição genética demonstrada pela ocorrência de fatores antinucleares em familiares de pacientes lúpicos, encontro de fatores precipitantes da enfermidade como os raios ultravioleta da luz solar, uso de determinados fármacos como a procainamida, a hidralazina, a metildopa, a penicilamina e os anticoncepcionais, e a demonstração de fatores autoimunes evidenciados pela presença de imunocomplexos solúveis citotóxicos na membrana basal glomerular em casos de nefrite lúpica são os principais elementos considerados no mecanismo etiopatogênico do lúpus eritematoso disseminado.

Constituem os principais achados patológicos desta enfermidade a presença de corpúsculos hematxilínicos (massas basófilas, derivadas de núcleos celulares no coração, no baço e nos gânglios linfáticos), de lesões em “bulbo de cebola”, representadas por anéis concêntricos de colágeno dispostos ao redor das arteríolas esplênicas, de lesões no endocárdio (endocardite de Libman-Sacks), de lesões “em alça de arame” nos rins e de depósitos fibrinoides na membrana sinovial das articulações periféricas.

Clinicamente, o lúpus eritematoso disseminado caracteriza-se por polimorfismo sintomático. Inicia-se quase sempre com febre, mal-estar, anorexia, emagrecimento e astenia, ao qual se associam artralgias, manifestações cutâneas (eritema acompanhado ou não de lesões papulares em forma de asa de borboleta no dorso do nariz e nas regiões malaras) (Figura 19.24), lesões purpúricas, mais frequentemente do tipo de petéquias, alopecia, úlceras da perna e vasculites.

Grande número de casos apresenta manifestações cardiovasculares sob a forma de endocardite de Libman-Sacks, atrito pericárdico (pericardite) e, mais raramente, sopros indicativos de comprometimento das valvas cardíacas.

O comprometimento renal é muito frequente, ocorrendo desde uma glomerulonefrite focal, traduzida por hematúria, proteinúria e cilindrúria, até formas graves de síndrome nefrótica e insuficiência renal.

Hepatoesplenomegalia, corpúsculos citoides com alterações visuais, convulsões, polineuropatia, derrame pleural e anemia hemolítica constituem outras manifestações do lúpus eritematoso disseminado, atestando o caráter sistêmico desta enfermidade.

O diagnóstico baseia-se nos achados clínicos, auxiliados por dados laboratoriais que incluem anemia moderada, leucopenia, trombocitopenia, aumento da velocidade de hemossedimentação, hipergamaglobulinemia, diminuição do complemento, sorologia falso-positiva para lues, presença de células LE (que ocorre em 80% dos casos) e de fator antinuclear em altos títulos (1:200), demonstrável em quase 100% dos casos (Quadro 19.3).

EXTREMIDADES

Além do exame das articulações, o exame clínico geral inclui a avaliação das extremidades superiores e inferiores, sendo possível reconhecer pela inspeção as anormalidades mais frequentes.

Extremidades superiores

No *ombro*, as alterações mais frequentes compreendem as luxações, com referência especial à luxação recidivante, as fraturas, as atrofias musculares, os tumores e as afecções reumáticas (ver item *Dor articular*).

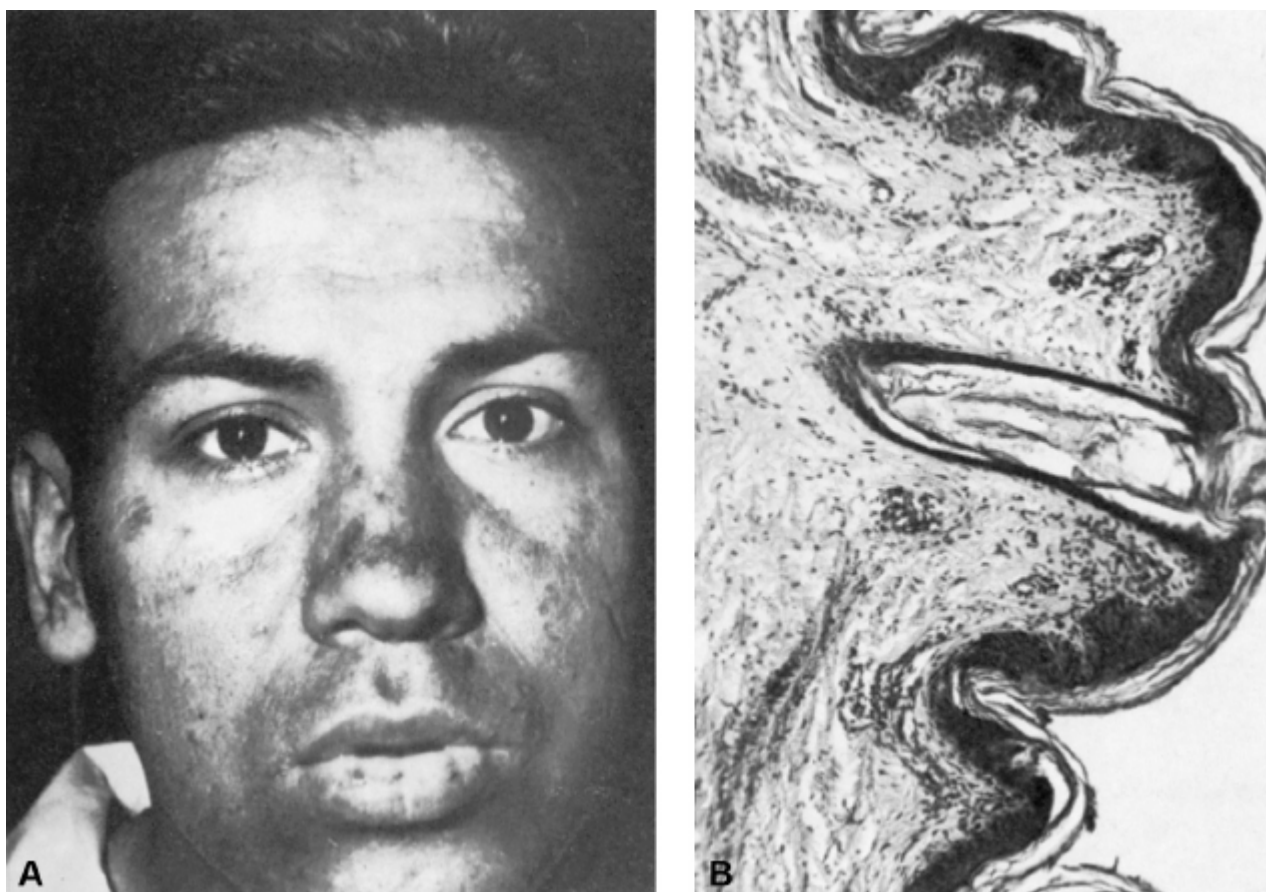


Figura 19.24 A. Lesões cutâneas na face, assumindo a forma em vespertílio, ou em asa de borboleta, em um paciente portador de lúpus eritematoso disseminado. **B.** A biópsia da pele mostrou infiltrado inflamatório na derme e hiperqueratose com rolas córneas no nível dos folículos pilosos.

Quadro 19.3

Critérios para o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico (LES).

1. Eritema malar
2. Eritema discoide

3.	Fotossensibilidade
4.	Úlceras orais/nasofaríngeas
5.	Artrite não erosiva em duas ou mais articulações
6.	Serosite (pleurite ou pericardite)
7.	Alteração renal: proteinúria maior que 0,5 g ou 3+ cilindros celulares no exame simples de urina
8.	Alterações neurológicas: convulsões e/ou psicose em um paciente que não esteja em uso de medicamentos ou alterações metabólicas
9.	Alterações hematológicas: anemia hemolítica com reticulocitose, linfopenia (menor que 1.500), leucopenia (menor que 4.000) em 2 ou mais ocasiões, trombocitopenia (menor que 100.000) na ausência de drogas ou medicamentos
10.	Distúrbio imunológico: células LE-positivas; anti-DNA nativo ou anti-SM ou teste sorológico falso-positivo para sífilis
11.	Anticorpo antinuclear (FAN) positivo.
<i>Diagnóstico de LES: 4 ou mais dos 11 critérios. Sinais de doença inflamatória multissistêmica com anticorpo antinuclear positivo devem sempre levantar a probabilidade de lúpus eritematoso sistêmico.</i>	

A seguir estão descritas as condições clínicas que mais frequentemente comprometem as extremidades:

Braço hemiplégico: as articulações do cotovelo, do punho e da mão encontram-se em flexão e em adução. A causa principal é acidente vascular encefálico (AVE)

Mão pendular: a mão, em flexão, fica pendente. A causa é a paralisia radial

Mão acromegálica: caracteriza-se pelo crescimento exagerado de todas as suas estruturas, relacionado à hiperprodução de GH e IGF-I em pessoas adultas

Mão da tetania: a tetania pode ser espontânea ou provocada por manobra, e se caracterizar por espasmo carpopodal (mão de parteiro). O sinal de Trousseau é indicativo de hipoparatiroidismo

Mão em garra: inicialmente ocorre atrofia dos músculos, à qual se segue a retração da aponeurose palmar que envolve as articulações metacarpofalangianas com flexão das falanges dos três últimos dedos. Pode aparecer na Hanseníase, na pelagra e na distrofia muscular progressiva

Mão com dedos em fuso: os dedos tornam-se fusiformes em consequência de sinovite e capsulite das interfalangianas proximais (artrite reumatoide)

Contratura de Dupuytren: a alteração inicial na contratura de Dupuytren consiste em uma placa espessada sobre o tendão flexor do anular e, às vezes, do dedo mínimo, no nível da prega palmar distal. A pele nesta região fica enrugada e desenvolve um cordão fibrótico entre a palma da mão e os dedos. Gradualmente, vai surgindo contratura em flexão dos dedos, mais acentuada do anular

Contratura de Volkmann: é consequência de má irrigação dos tecidos. Pode ocorrer nas lesões da articulação do cotovelo. Algumas vezes, é provocada por aparelhos de gesso mal colocados. Na contratura de Volkmann, observam-se fibrose e retração dos músculos com deformidades do pulso e dos dedos que se fixam em flexão

Atrofia tenar e hipotenar: a atrofia dos músculos da eminência tenar sugere distúrbio do nervo mediano. A compressão do nervo no nível do punho constitui uma causa comum (síndrome do túnel do carpo). Atrofia hipotenar sugere distúrbio do nervo ulnar (síndrome do túnel cubital)

Cistos sinoviais: são tumefações císticas, arredondadas, em geral indolores, localizadas ao longo das bainhas tendíneas ou

das cápsulas articulares. O local mais frequente é o dorso do punho. Flexão do punho torna o cisto sinovial aí localizado mais proeminente

Edema da mão: a mão edemaciada torna-se mais volumosa, com a pele distendida, podendo ser uni ou bilateral

Mãos quentes e úmidas: o aspecto quente e úmido é normal em crianças. Essa condição pode surgir no hipertireoidismo, dado clínico que tem valor no diagnóstico diferencial entre esta afecção e a ansiedade, entidades clínicas que possuem muitos sintomas em comum, tais como nervosismo, tremor e emagrecimento

Mãos frias e sudorentas: consiste em condição comum em pacientes ansiosos

Hipocratismo digital ou dedos em baqueta de tambor: é um sinal caracterizado pelo aumento (hipertrofia) das falanges distais dos dedos e das unhas da mão que está associado a diversas doenças, em sua maioria cardíacas e pulmonares

Nodosidades: merecem ser considerados os *nódulos de Heberden*, constituídos por pequenos nódulos duros, localizados nas articulações interfalangianas distais dos dedos das mãos, e que surgem na osteoartrite. Quando esses nódulos se situam nas interfalangianas proximais, recebem a denominação de *nódulos de Bouchard* (ver *Osteoartrite ou osteoartrite*). Os *nódulos de Osler* são minúsculos nódulos dolorosos, situados nas polpas digitais, cuja causa principal é a endocardite infecciosa. Cabe ainda mencionar os nódulos reumáticos, quer os de Meynet da febre reumática, quer os nódulos da artrite reumatoide, ambos situados nas faces extensoras dos tendões, no nível das articulações proximais. Frequentemente localizam-se também ao nível dos cotovelos (olécranos) (ver *Febre reumática ou doença reumática*)

Alterações da movimentação: antes de tudo, deve-se observar se há perda parcial ou total da capacidade de movimentação. Movimentos anormais incluem, além de outros, movimentos coreicos, atetósicos e tremores. Para acentuar os tremores, solicita-se ao paciente que estenda os braços, sustentando-os durante algum tempo na posição horizontal. *Movimentos carfológicos* são movimentos complexos, executados de maneira incoerente, que reproduzem uma gesticulação incompreensível; algumas vezes, têm aparência de coerentes, como, por exemplo, assumindo as características do ato de juntar e amarranhar as cobertas. Aparecem nas doenças graves quando há acentuado comprometimento cerebral

Outras alterações: *polidactilia* (presença de seis ou mais dedos), *focomelia*, *atrofias musculares* e *lesões traumáticas* são outras anormalidades que também podem ser observadas nas extremidades superiores.

Extremidades inferiores

O encurtamento de um dos membros inferiores resulta de redução incorreta de uma fratura, luxação do quadril, de paralisia infantil ou de raquitismo.

Na *cintura pélvica*, podem ser encontradas fraturas dos ossos da bacia, coccigodinia (dor no cóccix), bursite e perturbação da mobilidade das coxofemorais.

Nas *virilhas*, são frequentes os aumentos de volume dos gânglios linfáticos (adenomegalias), hérnias, criptorquidias e alterações vasculares (aneurismas e fistulas arteriovenosas).

Nos *joelhos*, podem ser vistas alterações quanto a volume, contorno e mobilidade articular. As afecções mais comuns são artrose, artrite, derrames intra-articulares, fraturas e anquilose.

O joelho varo (*genu varum*) caracteriza-se pelo arqueamento do fêmur e das tíbias com afastamento dos joelhos, lembrando a forma da letra “O” (Figura 19.25). Esta alteração, na quase totalidade dos casos, é de origem congênita; mais raramente é consequência de raquitismo, acondroplasia e doença de Paget.

No joelho valgo (*genu valgum*), os joelhos se aproximam de maneira anormal, lembrando a letra “X” (Figuras 19.25 e 19.26). Pode ser congênito ou consequência de raquitismo.



Figura 19.25 A. Joelho valgo. **B.** Joelho varo.

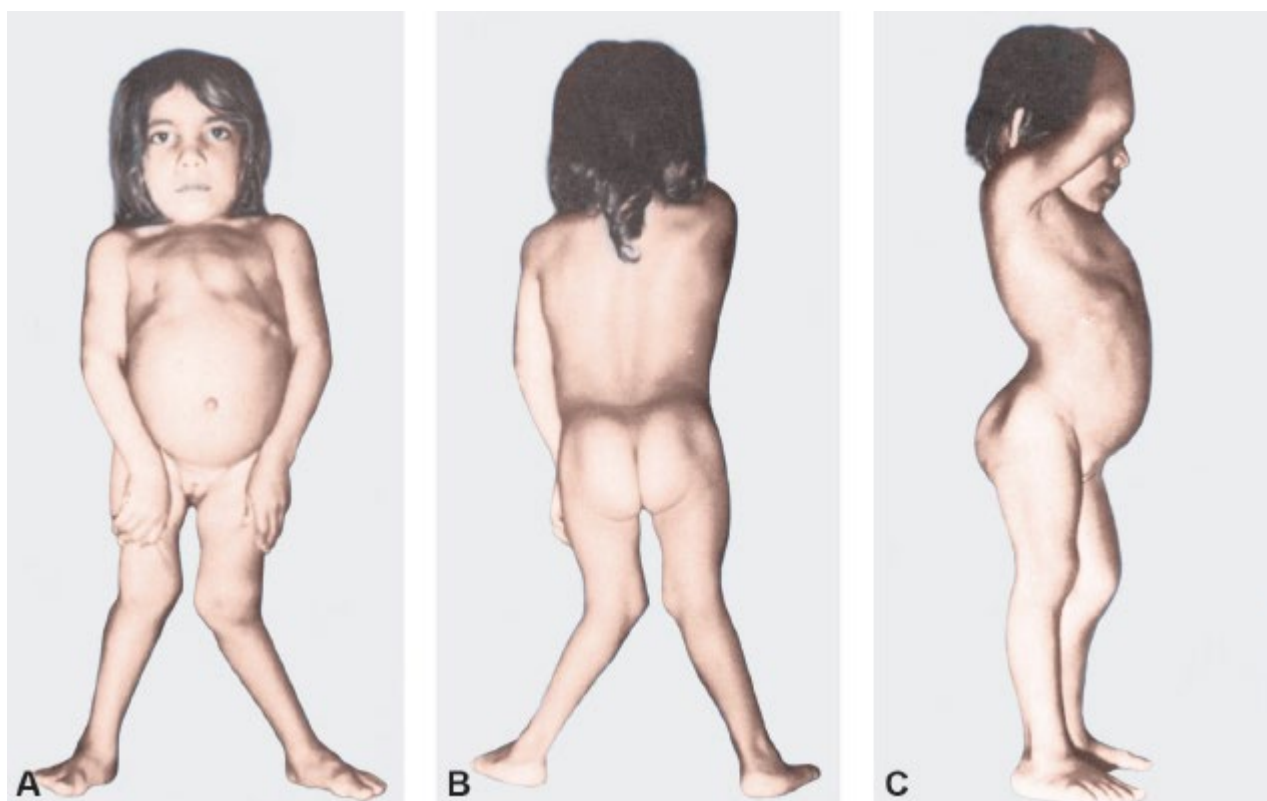


Figura 19.26 A a C. Criança portadora de várias deformidades do tórax e das extremidades: pé plano, joelho valgo, lordose e tórax cariniforme.

Outras alterações compreendem a polidactilia, o pé plano (Figura 19.26), o pé torto congênito e as lesões da pele. Condições clínicas mais frequentes dos membros inferiores:

Hipertrofia das panturrilhas: é observada nas distrofias musculares (tipo Duchenne) (Figura 19.27). Com a evolução da doença, além da fraqueza muscular progressiva, os músculos vão reduzindo de volume

Edema: pode ser uni ou bilateral. É um achado importante (ver Capítulo 10, *Exame Físico Geral*)

Varizes: a dilatação das veias dos membros inferiores constitui entidade clínica frequente e de grande importância prática (ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*)

Elefantíase: nesta condição, uma ou ambas as pernas engrossam de tal modo que lembram as patas de elefante, de onde proveio designação “elefantíase” (Figura 19.28). Uma das principais causas de elefantíase é a filariose. Repetidos surtos de erisipela também acabam levando à formação desta deformidade. A causa é a lesão dos vasos linfáticos que vão sendo

obstruídos

Úlcera crônica: a úlcera crônica dos membros inferiores é encontrada em diferentes enfermidades – veias varicosas, doença reumatoide (por angiíte necrosante), sífilis, anemia de células falciformes, isquemia crônica –, e seu estudo semiológico inclui localização, tamanho, características da borda e da superfície ulcerada e o aspecto da pele circunjacente. Com esses elementos, torna-se possível estabelecer, por meio de raciocínio clínico, a causa mais provável

Tíbia em sabre: significa encurvamento para diante da borda anterior da tíbia, lembrando a forma de um sabre. Quase sempre decorre de sífilis congênita

Pé plano: vulgarmente chamado de *pé chato*. Seu elemento característico é a ausência do arqueamento normal da planta do pé. É uma anomalia de origem congênita ou adquirida que provoca graves consequências para o funcionamento dos membros inferiores (Figura 19.29)

Pé cavo: é o contrário do pé plano. Sua característica principal é a acentuação da arcada longitudinal do pé. Pode ser congênito ou adquirido



Figura 19.27 Hipertrofia das panturrilhas observada nas distrofias musculares.



Figura 19.28 Elefantíase da perna esquerda em um paciente que apresentava frequentes surtos de erisipela.

Pé torto congênito: é uma anomalia congênita relativamente comum na qual os pés estão voltados para dentro, fazendo-se o apoio na face lateral (Figura 19.30)

Joanete (*hallux valgus*): é constituído por um desvio medial da cabeça do primeiro metatarsiano. Esta alteração determina uma tumefação da face interna do pé. Há também acentuada abdução do grande artelho que chega, às vezes, a cavalgar o segundo artelho. Pode ser congênito, mas na grande maioria dos casos traduz processo degenerativo localizado naquela articulação (artrose). Em alguns casos, pode ser provocado por calçado inadequado

Mal perfurante plantar: significa a existência de uma ou mais ulcerações crônicas na planta dos pés (Figura 19.31). Ocorre em hanseníase, diabetes melito, siringomielia, *tabes dorsalis* e insuficiência arterial crônica. Apesar de, muitas vezes, serem profundas, costumam ser indolores.

O mal perfurante plantar faz parte do chamado *pé diabético*, no qual se associam lesões vasculares, neurológicas e infecções secundárias

Gangrena dos dedos: a pele torna-se escura, a princípio edemaciada, e em seguida mumificada. Indica isquemia grave que pode ser causada por aterosclerose, tromboangiíte obliterante ou embolia arterial

Calos e calosidades: são proliferações da camada córnea, instalada em áreas que sofrem pressão anormal. Sapatos mal adaptados são a causa mais comum.

O calo é um espessamento doloroso da pele em forma de cone que resulta de compressão repetida sobre uma pele normalmente fina.

A calosidade é uma região com grande espessamento da pele em área na qual a pele é normalmente espessa, como a da região plantar. Costuma ser indolor

Tumefações localizadas: podem ser encontradas em qualquer região dos membros inferiores e, do ponto de vista semiológico, cumpre investigar a topografia, o tamanho, o aspecto e as características da pele circunjacente. Podem ser de origem neoplásica ou inflamatória (Figura 19.32)



Figura 19.29 A e B. Pé equino valgo com ausência do arqueamento normal da planta do pé (pé plano) associado a deformidades congênitas das extremidades superiores.

Raquitismo: é uma doença que acomete lactentes e crianças de baixa idade, resultante de insuficiência de cálcio, fósforo ou vitamina D, que se manifesta nos ossos, especialmente nas extremidades epifisárias. Além das alterações cranianas (craniotabes e proeminência das bossas frontal e parietal) e torácicas (rosário raquítico e tórax cariniforme ou infundibuliforme), são frequentes as alterações das extremidades inferiores representadas pelo engrossamento dos joelhos e arqueamento das pernas (Figura 19.33)

Alterações da movimentação: são de dois tipos – perda da capacidade de movimentação (paralisia flácida ou espástica) ou início de movimentos anormais (coreicos, atetósicos, mioclônais e tetania). (Ver *Movimentos involuntários* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)



Figura 19.30 Pé torto congênito.



Figura 19.31 Mal perforante plantar em um paciente portador de diabetes melito.



Figura 19.32 A e B. Tumefação localizada na face anterior da articulação do tornozelo em razão do osteossarcoma originado na extremidade inferior da tibia.



Figura 19.33 A e B. Alterações ósseas e articulares no raquitismo.

Roteiro pedagógico para exame físico da coluna vertebral

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Coluna vertebral

Curvaturas:

Coluna cervical

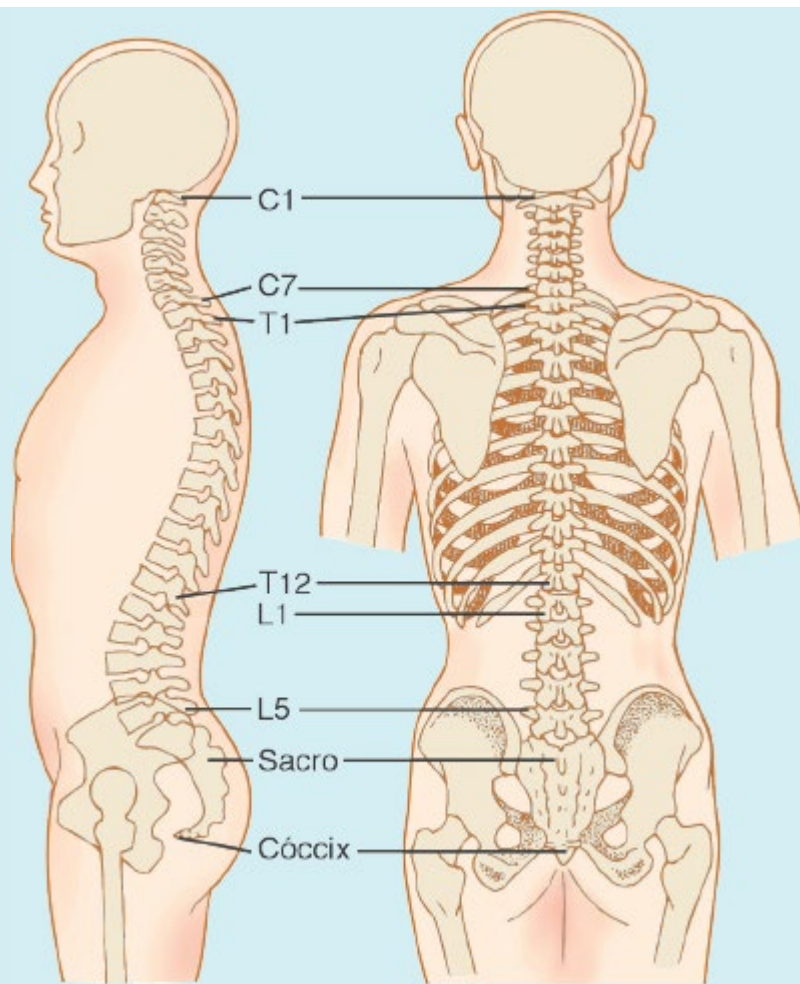
Flexão:

Extensão:

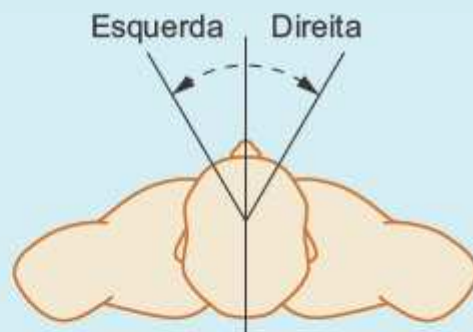
Rotação direita:

Rotação esquerda:

Lateralidade direita:



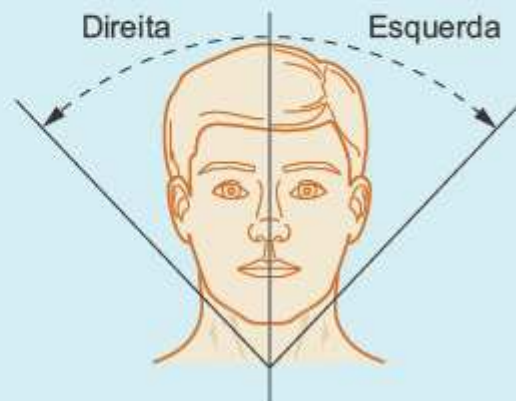
Posição neutra



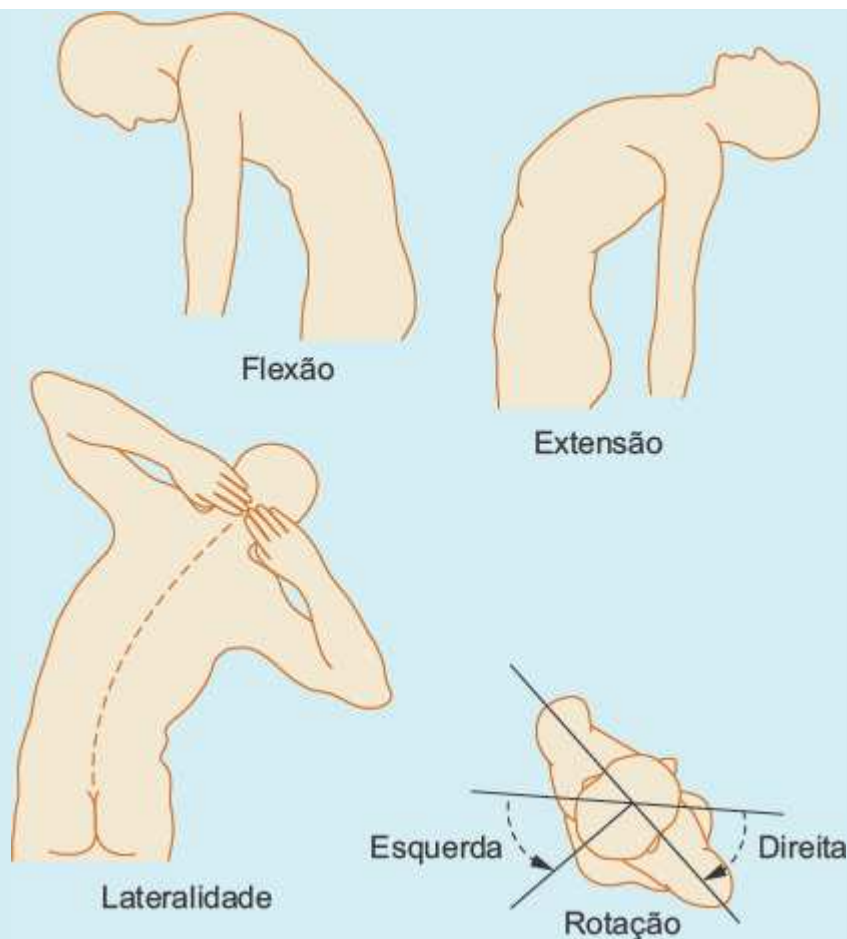
Rotação



Flexão e extensão



Lateralidade



Roteiro pedagógico para exame físico das articulações dos membros superiores

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

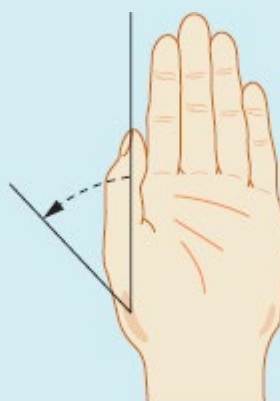
Identificação do paciente:

Ombro	Direito	Esquerdo
Flexão:		
Extensão:		
Abdução:		
Rotação em abdução:		
Externa:		
Interna:		

Na posição neutra:		
Elevação:		
Cotovelo	Direito	Esquerdo
Flexão:		
Extensão:		
Supinação:		
Pronação:		
Punho	Direito	Esquerdo
Flexão:		
Extensão:		
Desvio radial:		
Desvio cubital:		
Articulações metacarpofalangianas e interfalangianas	Direitas	Esquerdas
Flexão:		
Extensão:		
Polegar	Direito	Esquerdo
Abdução:		
Oposição:		



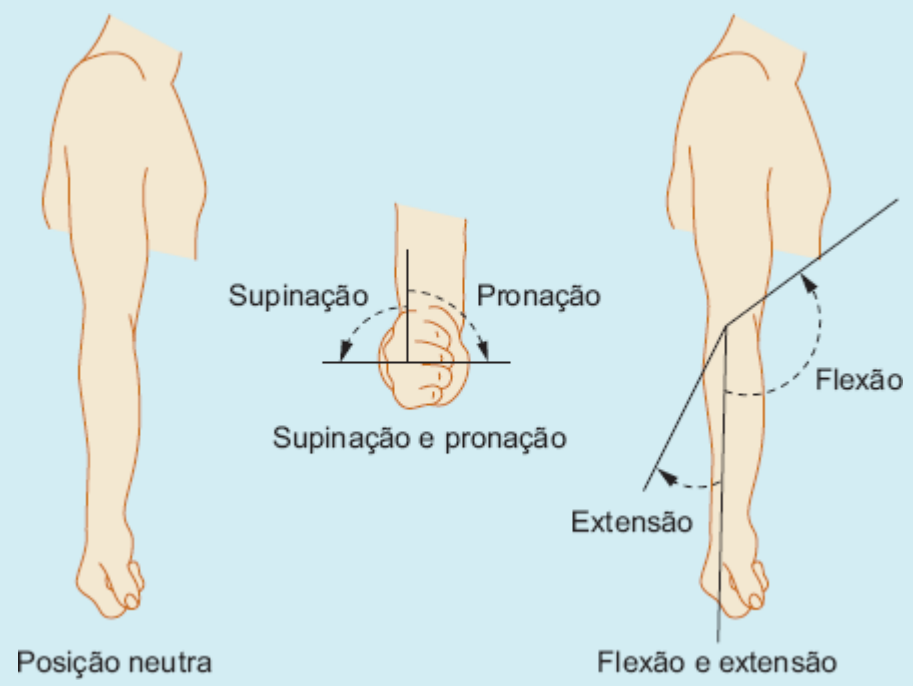
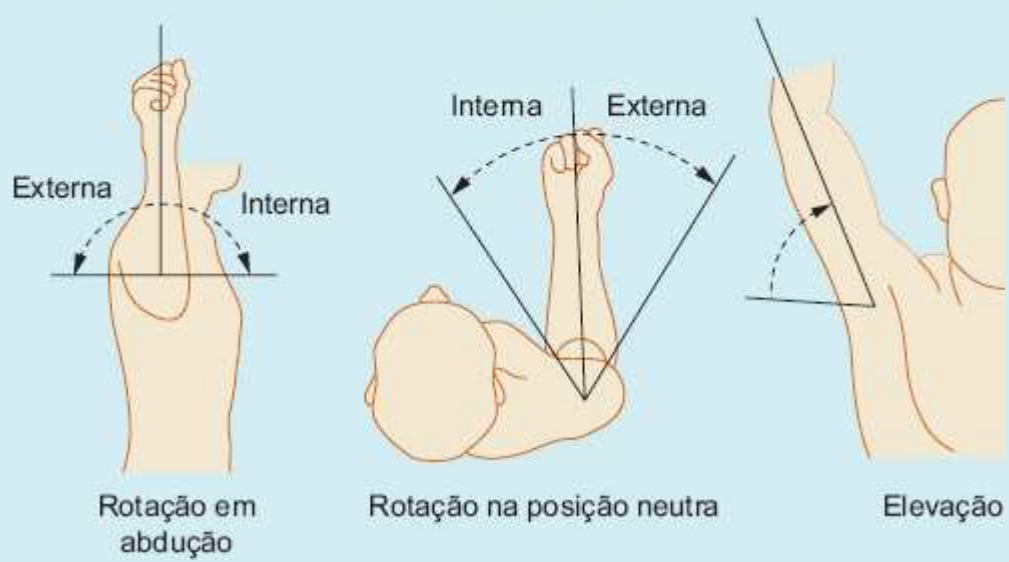
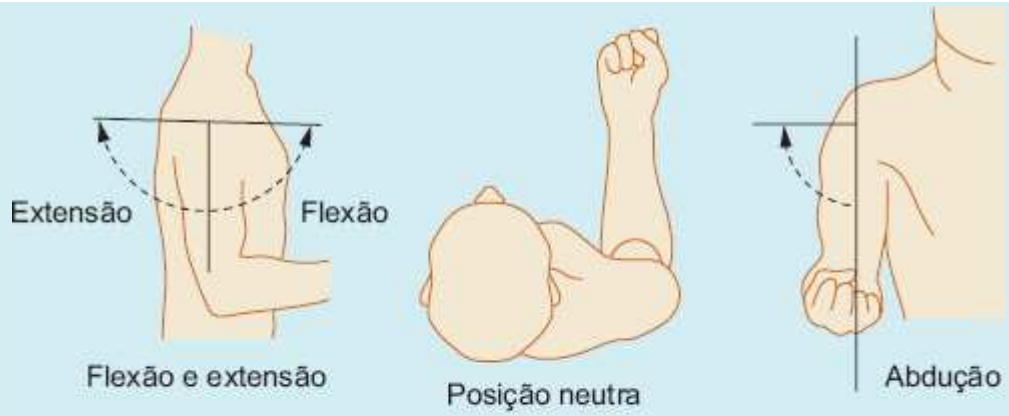
Posição neutra

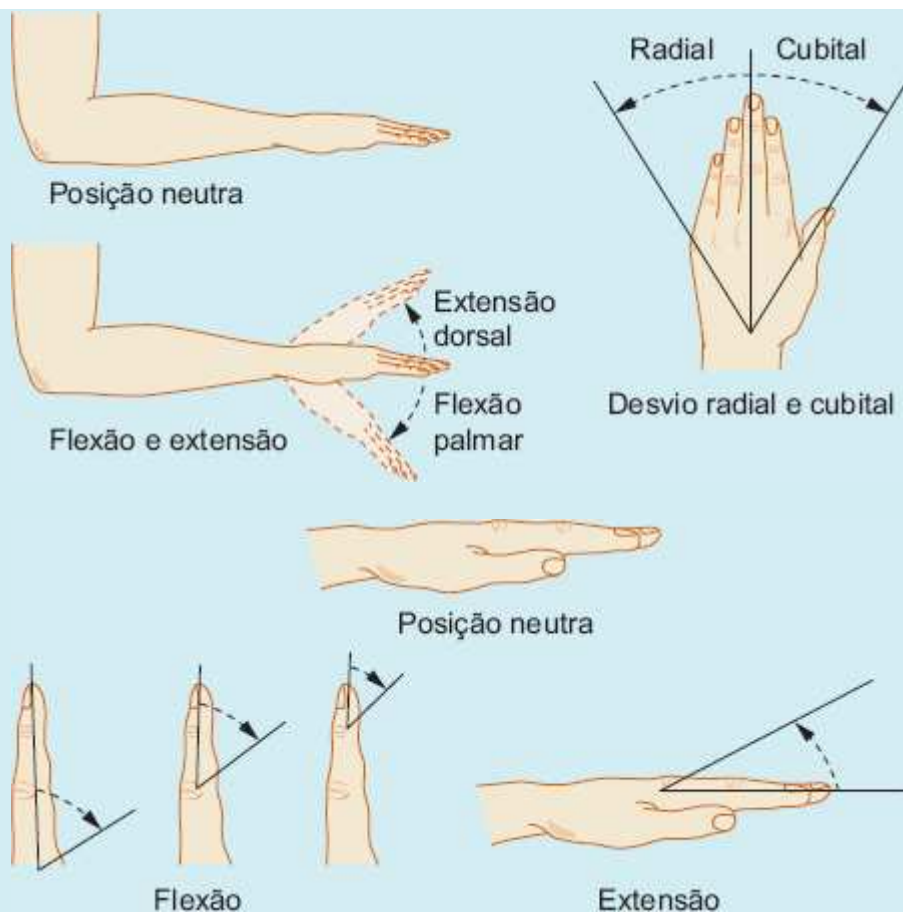


Abdução



Oposição





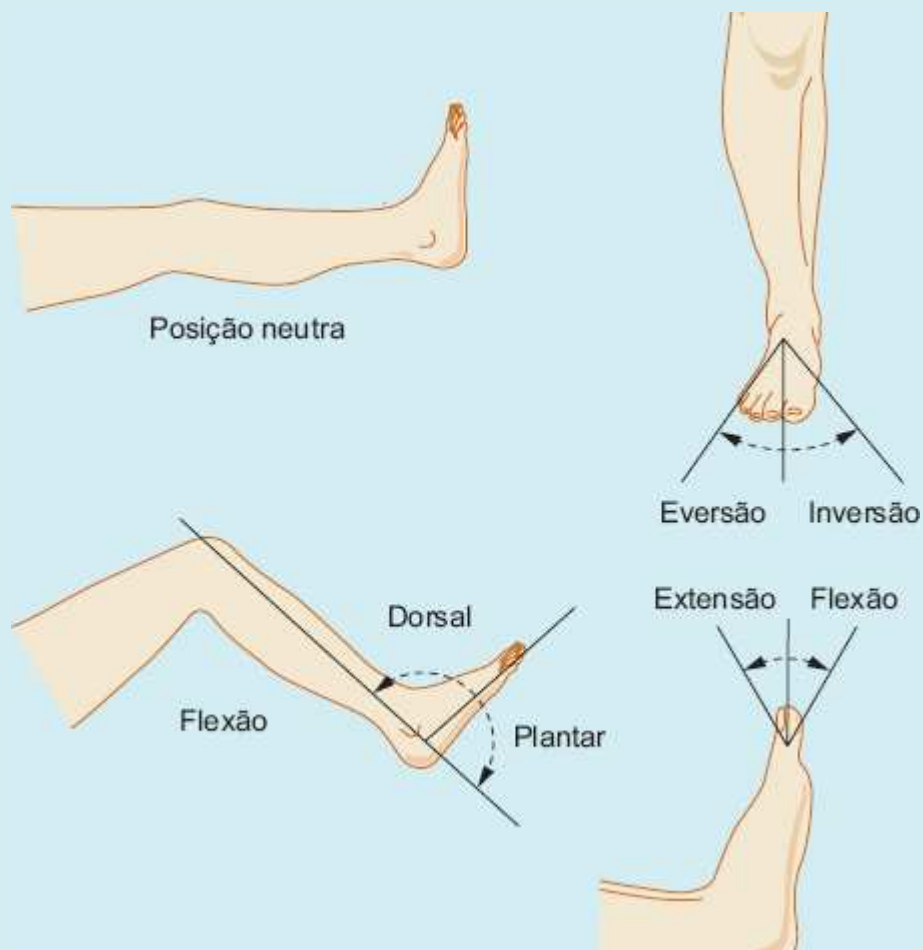
Roteiro pedagógico para exame físico das articulações dos membros inferiores

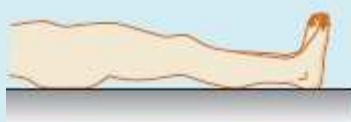
Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

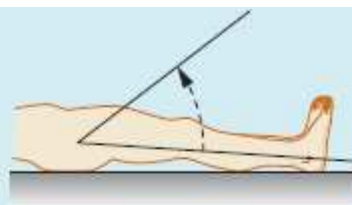
Quadril	Direito	Esquerdo
Flexão:		
Flexão permanente:		
Hiperextensão:		
Abdução:		
Rotação em extensão:		
Rotação em flexão:		

Joelho	Direito	Esquerdo
Flexão:		
Extensão:		
Tornozelos e articulações metatarsofalangianas	Direitos	Esquerdos
Flexão dorsal:		
Flexão plantar:		
Eversão:		
Inversão:		
Extensão:		
Flexão:		

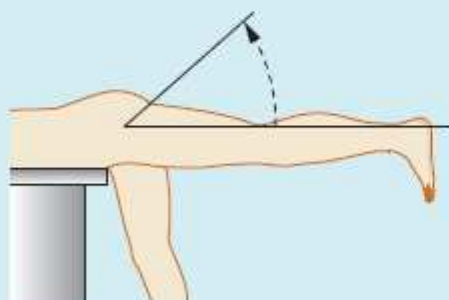




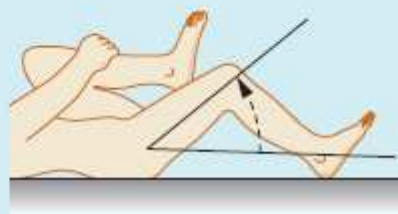
Posição neutra



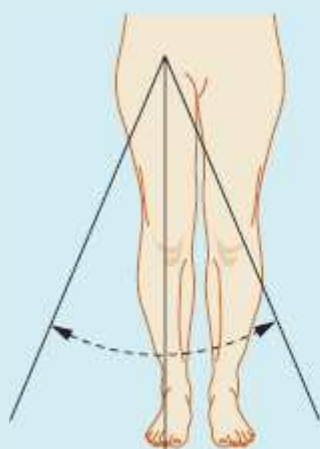
Flexão



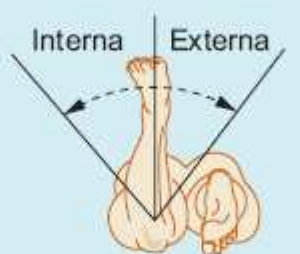
Hiperextensão



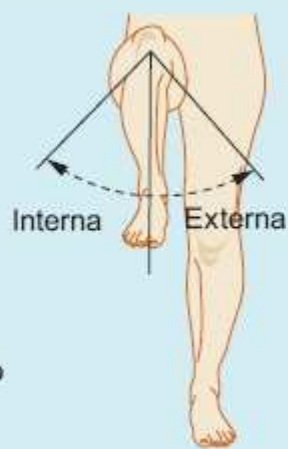
Flexão permanente



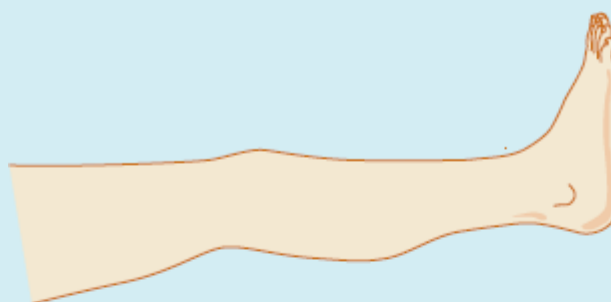
Abdução e adução



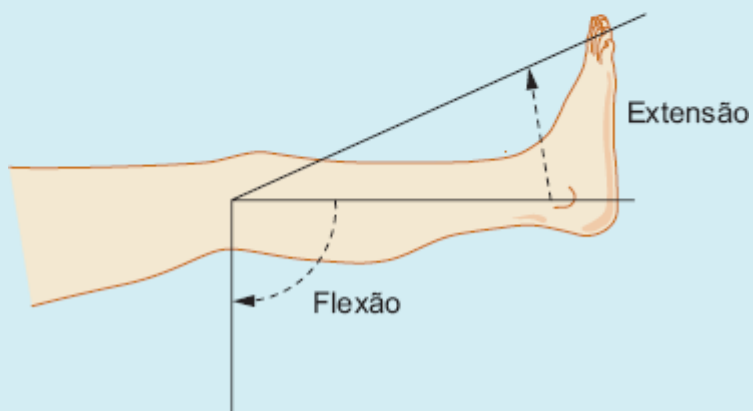
Rotação em extensão



Rotação em flexão



Posição neutra



Flexão

Extensão

Roteiro pedagógico

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:

Extremidades superiores – ombros, braços, mãos

Tamanho e forma:

Pele e tecido subcutâneo:

Cor e temperatura:

Movimentos involuntários:

Movimentos das articulações (ver *Exame das articulações superiores*):

Deformidades:

Extremidades inferiores – *cintura pélvica, virilhas, pernas, joelhos, tornozelos, pés*

Cor e temperatura:

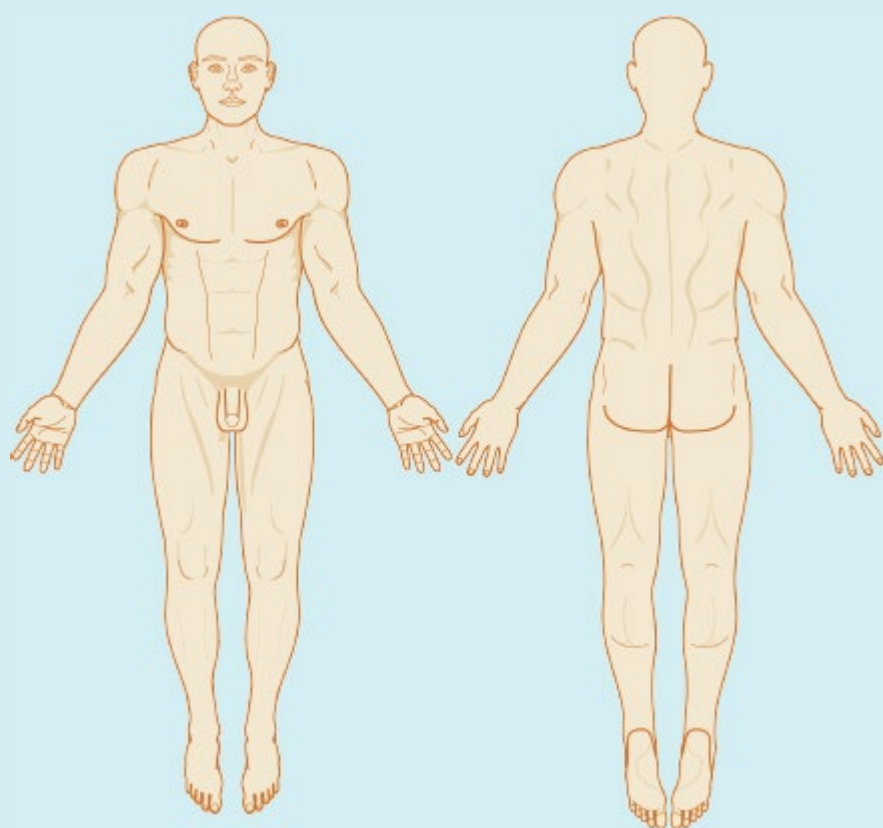
Movimentos das articulações (ver Exame das articulações inferiores):

Veias:

Pele e tecido subcutâneo:

Musculatura:

Observações:



Capítulo 20



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Exame Neurológico

Sebastião Eurico de Melo-Souza

- Introdução
- Anamnese
- Exame físico
- Fala e linguagem
- Avaliação do nível de consciência
- Miniexame do estado mental – MEEM (*minimal state*)
- Principais síndromes neurológicas
- Roteiro pedagógico para exame neurológico
- Roteiro pedagógico para exames dos nervos periféricos

INTRODUÇÃO

O exame neurológico executado por funções sequencialmente (exames de todos os reflexos, do tônus, bem como da força) demanda numerosas mudanças de posição, que tornam o exame entediante e cansativo. Em contrapartida, quando se faz o exame neurológico em três etapas sucessivas (nas posições deitada, sentada e de pé), ele se torna mais rápido e mais lógico. Assim, pesquisam-se todos os itens mais facilmente analisados com o paciente deitado; depois, sentado (de preferência com o dorso apoiado em uma parede), executam-se todas as provas próprias para esta posição; finalmente, com o paciente de pé, analisam-se o equilíbrio, a marcha e a postura, parâmetros que dependem diretamente dessa posição.

É muito importante para o estudante que inicia o aprendizado do exame neurológico revisar a estrutura anatômica do sistema nervoso e seu modo de funcionamento básico. A partir desses conhecimentos, poderá localizar uma possível “lesão” e sugerir hipóteses diagnósticas. (Ver *Sistema nervoso central* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Boxe

Objetivo do exame neurológico

Deve-se responder às seguintes perguntas:

Em que nível está localizada a lesão?

- Supratentorial
- Fossa posterior
- Nível medular
- Nível periférico
- Em mais de um nível

Qual o tipo da lesão?

- Focal, no lado direito do sistema nervoso central (SNC)
- Focal, no lado esquerdo do SNC
- Focal, mas envolvendo estruturas da linha média e contíguas do SNC
- Difusa

Apresenta efeito de massa ou não?

Qual o caráter ou tipo de evolução da lesão?

- Agudo
- Subagudo
- Crônico
- Progressivo ou não progressivo

Qual a origem da lesão?

- Vascular
- Degenerativa
- Inflamatória/infecciosa
- Neoplásica
- Metabólica
- Traumática
- Congênita

Qual sistema está comprometido?

- Vascular
- Liquórico
- Sensitivo
- Da consciência
- Motor

Visceral (autônomo)
Funções cognitivas
Coordenação e equilíbrio.

ANAMNESE

Tal como ocorre nos demais sistemas do organismo, nas doenças neurológicas a anamnese representa meio caminho para o diagnóstico e, às vezes, por si só é suficiente para se chegar a uma conclusão.

Desse modo, no que se refere à *história da doença atual*, cinco aspectos merecem ser revistos:

Data do início da doença: o objetivo é estabelecer a duração da doença, se recente (horas ou dias) ou de longa duração (meses ou anos). Uma doença aguda como a hemorragia cerebral não pode ter iniciado há longo tempo, enquanto em uma doença degenerativa como a esclerose lateral amiotrófica a história não se limita a um período de horas ou dias

Modo de instalação da doença: para caracterizar a importância deste item, basta atentar para o fato de que, quando o sistema nervoso é comprometido de modo agudo, costuma-se afirmar que se a causa não foi traumatismo, foi distúrbio vascular. Ao contrário, uma enfermidade de instalação lenta levanta a suspeita de processo degenerativo ou neoplásico

Evolução cronológica dos sintomas: interessa saber quando e como os sintomas surgiram ou desapareceram, pois isso reflete a história natural das doenças. Alguns exemplos ilustram bem esta afirmativa:

- **Tumor cerebral:** os sintomas se sucedem gradativamente, de modo rápido ou não, na dependência da região e da natureza da neoplasia
- **Doença degenerativa do sistema nervoso:** a evolução se processa de modo progressivo, mas muito lento
- **Doenças vasculares encefálicas:** as manifestações são súbitas e, após um período de tempo variável, desde que não haja piora gradativa do quadro clínico, ocorre recuperação completa ou incompleta
- **Esclerose múltipla** (doença desmielinizante): neste caso, a evolução é que confere o selo diagnóstico; ou seja, após um surto agudo, verifica-se regressão parcial (ou total) dos sintomas. Depois de um período variável, eclode novo surto com piora do quadro clínico e com recuperação cada vez mais incompleta, e assim sucessivamente
- **Epilepsia e enxaqueca:** as manifestações surgem de modo paroxístico; entre as crises, o paciente nada apresenta de anormal

Exames e tratamentos realizados com os respectivos resultados: é sempre útil saber acerca deste item, sobretudo quando se tratam de epilepsia, cefaleia e doenças cerebrovasculares. É importante ter conhecimento sobre medicamentos já usados, além de sua eficácia e seus possíveis efeitos adversos e alergias

Estado atual do enfermo: apura-se a situação em que se encontra o paciente no momento do exame, a fim de se conhecer o ciclo evolutivo que vem apresentando a enfermidade.

No *interrogatório sintomatológico*, a existência de determinado sintoma induz o examinador a pensar nas suas causas mais prováveis. A partir dessas hipóteses, ele poderá aprofundar objetivamente suas indagações (ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*):

Episódios de perda da consciência: sugerem epilepsia, síncope, lipotimia, síndrome de Adams-Stoke

Cefaleia: enxaqueca, aneurisma intracraniano, tumor cerebral, hipertensão intracraniana

Convulsões: epilepsia, intoxicações exógenas e hipoglicemia

Ambliopia/amaurose: tumor cerebral, esclerose múltipla, neurite óptica

Diplopia: lesão de nervos oculomotores com consequente paralisia ou paresia de músculos extrínsecos do olho

Hipoacusia/anacusia, zumbido: doenças do ouvido, tumor do ângulo pontocerebelar

Vertigem: labirintopatia, acidente vascular cerebral do sistema vertebrobasilar, tumor do ângulo pontocerebelar

Náuseas/vômitos: enxaqueca, labirintopatia, tumor cerebral, hipertensão intracraniana

Disfagia/disfonia: lesões bulbares ou dos nervos responsáveis pela deglutição e fonação

Disfasia: lesões do hemisfério cerebral dominante por distúrbios vasculares ou neoplásicos

Dor/parestesia: lesões do sistema nervoso periférico (raízes, plexos e nervos)

Paralisia/paresia: lesões das vias motoras, centrais ou periféricas

Distúrbio esfincteriano: lesões medulares.

Em relação aos *antecedentes pessoais*, alguns fatos devem ser esmiuçados com maior ou menor ênfase, dependendo do que se apurou na história da doença atual, sendo possível esquematizar essas indagações da seguinte maneira:

Condições pré-natais: anota-se a ocorrência de traumatismo, toxemia gravídica, infecções, uso de medicamentos e ameaças de abortamento

Condições do nascimento: deve-se esclarecer se o parto foi normal e a termo (se cesáreo, qual o motivo); se houve demora no trabalho do parto; se foi usado fórceps; se existiu circular de cordão; se houve necessidade de manobra de reanimação ou de uso de incubadora; o peso e a estatura do recém-nascido; se ocorreu icterícia, cianose ou palidez; se chorou ou não, logo ao nascer

Condições do desenvolvimento psicomotor: apura-se como se deu o aleitamento; se sugou os seios e a mamadeira de modo eficiente; em que época firmou a cabeça (normal até os 4 meses), se sentou (normal até os 7 meses), andou e falou (normal até os 16 meses)

Vacinações: cumpre questionar sobre o cumprimento do calendário de vacinação

Doenças maternas: viroses, meningite, traumatismo cranioencefálico, tuberculose, doenças venéreas, tripanosomíase; alcoolismo; carência alimentar, intoxicações acidentais ou profissionais, doenças iatrogênicas, cirurgias, convulsões, *diabetes melito*, hipertensão arterial, teníase.

Boxe

Observações práticas

Ao se fazer o registro da anamnese, devem-se evitar palavras técnicas, como “hemiplegia”, quando o paciente menciona “paralisia de um lado do corpo”

Em cada período etário há prevalência de determinadas doenças: infecções na infância, processos desmielinizantes no jovem e doenças vasculares e neoplasias na pessoa idosa

Há palavras ou afirmações que não devem ser aceitas sem o devido esclarecimento. Assim, “tontura” e “vista escura” podem ter significados diversos

É mais útil descrever a sensação percebida pelo paciente do que anotar a designação feita por ele ao sintoma

Às vezes, os dados negativos têm valor igual ou superior aos dados positivos

É necessário obter informações com os parentes ou amigos quando o paciente tiver reduzido nível intelectual, distúrbios mentais, crises epiléticas ou quando se tratar de crianças.

Nos *antecedentes familiares*, deve-se enfatizar, especialmente, as doenças musculares e hereditárias do sistema nervoso que tenham acometido pessoas da família. Indaga-se sobre consanguinidade dos pais, doenças contagiosas e incompatibilidade sanguínea materno-fetal.

Algumas doenças hereditárias podem ter manifestações clínicas diferentes nos familiares; por exemplo, síndrome CADASIL (do inglês *cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy*) é uma doença vascular cerebral que provoca demência em uns, distúrbios psiquiátricos, cefaleia ou acidentes vasculares encefálicos (AVE) em outros.

Em *hábitos de vida* registram-se dados sobre alimentação, habitação, vícios e ocupação do paciente.

EXAME FÍSICO

O exame da fâcies, do crânio, das várias posturas, dos movimentos involuntários, do tegumento cutâneo e da musculatura foi descrito no Capítulo 10, *Exame Físico Geral* e no Capítulo 11, *Exame da Pele, das Mucosas e dos Fâneros*. O exame neurológico compreende ainda vários outros itens estudados a seguir.

Pescoço e coluna cervical

Do ponto de vista neurológico, incluem-se os seguintes exames:

Carótidas: palpação e ausculta de ambas as carótidas, separadamente, comparando-se a amplitude e averiguando se há frêmito e/ou sopro. O exame é feito com suavidade ao longo da borda interna do músculo esternocleidomastóideo, e tem por objetivo surpreender a existência de estenose ou oclusão da artéria, condições que determinam distúrbios isquêmicos cerebrais

Região supraclavicular: a ausculta desta região apresenta a mesma importância que a das carótidas, isto porque é neste ponto que a artéria vertebral tem origem na subclávia

Movimentos da cabeça: pede-se ao paciente que execute movimentos de extensão, flexão, rotação e lateralização da cabeça. Havendo dificuldade ou limitação, isso deve ser assinalado, com a respectiva graduação (ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*). Eventual dificuldade ou limitação pode estar relacionada com doenças osteoarticulares, musculares, meningites, radiculopatias e hemorragia subaracnóidea

Rigidez da nuca: o examinador coloca uma das mãos na região occipital do paciente em decúbito dorsal e, suavemente, tenta fletir a cabeça dele (Figura 20.1). Se o movimento for fácil e amplo, não há rigidez nuchal, ou seja, a nuca é livre. Caso contrário, fala-se em resistência, defesa ou simplesmente *rigidez da nuca*. Esta última situação é frequentemente encontrada na meningite e na hemorragia subaracnóidea

Prova de Brudzinski: o examinador repousa uma das mãos sobre o tórax do paciente em decúbito dorsal e membros estendidos e, com a outra, colocada na região occipital, executa uma flexão forçada da cabeça. A prova é positiva quando o paciente flete os membros inferiores, havendo casos nos quais se observam flexão dos joelhos e expressão fisionômica de sensação dolorosa

Transição craniovertebral: trata-se de uma região que oferece grande importância em determinadas situações clínicas. Deve-se observar especialmente se existe o chamado “pescoço curto”, o qual pode denunciar deformidades ósseas, como redução numérica das vértebras cervicais, platibasia e impressão basilar, nitidamente visíveis ao exame radiológico. Esta deformidade existe, com alguma frequência, nos originários da região Nordeste do país, mas, nesses casos, nem sempre apresenta significado patológico.

Coluna lombossacra

Avaliam-se os seguintes parâmetros:

Movimentos: solicita-se ao paciente que execute movimentos de flexão, extensão, rotação e lateralização da coluna, e observa-se a eventual existência de limitação na amplitude dos movimentos e em que grau (ver Capítulo 19, *Exame dos Ossos, da Coluna Vertebral, das Articulações e Extremidades*). As causas são as mesmas citadas para a coluna cervical

Provas de estiramento de raiz nervosa:

- *Prova de Lasègue:* com o paciente em decúbito dorsal e os membros inferiores estendidos, o examinador faz a elevação de um membro inferior estendido. A prova é positiva quando o paciente reclama de dor na face posterior do membro examinado, logo no início da prova (cerca de 30° de elevação)
- *Prova de Kernig:* consiste na extensão da perna, estando a coxa fletida em ângulo reto sobre a bacia e a perna sobre a coxa. Considera-se a prova positiva quando o paciente sente dor ao longo do trajeto do nervo ciático e tenta impedir o movimento. Outra manobra de Kernig é elevar ambos os MMII ao mesmo tempo; positiva se desencadear dor e flexão nos joelhos (Figura 20.2). Essas provas são utilizadas para o diagnóstico da meningite, da hemorragia subaracnóidea e da radiculopatia ciática.



Figura 20.1 A e B. Pesquisa de rigidez de nuca.

Marcha ou equilíbrio dinâmico

Cada pessoa tem um modo próprio de andar, ato extremamente variável, individualizado pelas suas características físicas, mentais e culturais.

Observando-se a maneira pela qual o paciente se locomove, é possível, em algumas afecções neurológicas, suspeitar-se ou fazer-se o diagnóstico sindrômico.

A todo e qualquer distúrbio da marcha dá-se o nome de *disbasia*, a qual pode ser uni ou bilateral, e os tipos mais representativos são os seguintes:

Marcha helicópode, ceifante ou hemiplégica: ao andar, o paciente mantém o membro superior fletido em 90° no cotovelo e em adução e a mão fechada em leve pronação. O membro inferior do mesmo lado é espástico, e o joelho não flexiona. Por essa razão, a perna tem de se arrastar pelo chão, descrevendo um semicírculo quando o paciente troca o passo. Este modo de caminhar lembra o movimento de uma foice em ação, daí o nome de *marcha ceifante*. Ocorre nos pacientes que apresentam hemiplegia, cuja causa mais comum é acidente vascular cerebral



Figura 20.2 Pesquisa do sinal de Kernig.

Marcha anserina ou de pato: para caminhar, o paciente acentua a lordose lombar e inclina o tronco ora para a direita ora para a esquerda, lembrando o andar de um pato. É observada em doenças musculares e traduz uma diminuição da força dos músculos pélvicos e das coxas

Marcha parkinsoniana: o doente anda como um bloco, enrijecido, sem o movimento automático dos braços. A cabeça permanece inclinada para frente e os passos são miúdos e rápidos, dando a impressão de que o doente “corre atrás do seu centro de gravidade” e que irá sofrer uma queda para frente. Ocorre na síndrome parkinsoniana

Marcha cerebelar ou marcha do ébrio: ao caminhar, o doente ziguezagueia como uma pessoa embriagada. Este tipo de marcha traduz incoordenação de movimentos em decorrência de lesões do cerebelo

Marcha tabética: para se locomover, o paciente mantém o olhar fixo no chão; os membros inferiores são levantados abrupta e explosivamente e, ao serem recolocados no chão, os calcanhares tocam o solo de modo intenso. Com os olhos fechados, a marcha piora acentuadamente ou se torna impossível. Indica perda da sensibilidade proprioceptiva por lesão do cordão posterior da medula. Um exemplo é a *tabes dorsalis* (neurolues)

Marcha de pequenos passos: caracterizada por passos muito curtos, e, ao caminhar, o paciente arrasta os pés como se estivesse “patinando”. Ocorre na paralisia pseudobulbar e em doenças extrapiramidais. Às vezes, o paciente não consegue sair do lugar (“freezing”). Idosos também podem apresentar marcha de pequenos passos

Marcha vestibular: o paciente com lesão vestibular (labirinto) apresenta lateropulsão quando anda; é como se fosse empurrado para o lado quando tenta se mover em linha reta. Se o paciente é solicitado a ir de frente e voltar de costas, com os olhos fechados, em um ambiente amplo, ele descreverá uma figura semelhante a uma estrela, daí ser denominada também *marcha em estrela*

Marcha escarvante: quando o doente tem paralisia do movimento de flexão dorsal do pé, ao tentar caminhar toca com a ponta do pé o solo e tropeça. Para evitar isso, levanta acentuadamente o membro inferior, lembrando o “passo de ganso” dos soldados prussianos

Marcha em tesoura ou espástica: os dois membros inferiores enrijecidos e espásticos permanecem semifletidos, os pés se arrastam, e as pernas se cruzam uma na frente da outra quando o paciente tenta caminhar. O movimento das pernas lembra uma tesoura em ação. Este tipo de marcha é bastante frequente nas formas espásticas da paralisia cerebral

Marcha claudicante: ao caminhar, o paciente “manca” para um dos lados. Ocorre na insuficiência arterial periférica e em lesões do aparelho locomotor

Marcha do idoso: nos idosos a marcha pode apresentar-se alentecida, com passos curtos e diminuição dos movimentos associados de membros superiores. Alterações no equilíbrio, coordenação, sensibilidade e força muscular aumentam os riscos de queda, podendo levar a diversas complicações.

Equilíbrio estático

Após o estudo da marcha, solicita-se ao paciente que continue na posição vertical, com os pés juntos, olhando para a frente. Nesta postura, deve permanecer alguns segundos. Em seguida, ordena-se a ele que feche as pálpebras durante alguns segundos. Esse procedimento denomina-se *prova de Romberg*.

No indivíduo livre de qualquer acometimento, nada se observa, ou apenas ligeiras oscilações do corpo são notadas (prova de Romberg negativa). Na vigência de determinadas alterações neurológicas, ao cerrar as pálpebras, o paciente apresenta oscilações do corpo, com desequilíbrio e forte tendência à queda (prova de Romberg positiva). A tendência à queda pode ser:

Para qualquer lado e imediatamente após interromper a visão, indicando lesão das vias de sensibilidade proprioceptiva consciente

Sempre para o mesmo lado após transcorrer pequeno período de latência, traduzindo lesão do aparelho vestibular.

A prova de Romberg é positiva (Figura 20.3) nas labirintopatias, na *tabes dorsalis*, na degeneração combinada da medula e na polineuropatia periférica.

Em algumas ocasiões, sobretudo nas lesões cerebelares, o paciente não consegue permanecer de pé (astasia) ou o faz com dificuldade (distasia), alargando, então, sua base de sustentação pelo afastamento dos pés para compensar a falta de equilíbrio. Tais manifestações não se modificam quando se interrompe o controle visual (*prova de Romberg negativa*). (Ver *Instabilidade postural* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)



Figura 20.3 Prova de Romberg. **A.** Posição dos pés na manobra de Romberg. **B.** Prova de Romberg sensibilizada (um pé na frente do outro). (A paciente já com os olhos abertos ao final da prova.)

Motricidade voluntária

Os atos motores são de três tipos: *voluntário*, *involuntário* e *reflexo*. O primeiro, mais recentemente adquirido na escala animal, em virtude de lei ontogenética, atua sobre os demais no sentido de inibição, controle e moderação.

O sistema motor voluntário que comanda os movimentos dos vários segmentos do corpo é representado pelos neurônios centrais ou superiores que se situam no córtex frontal, precisamente no giro pré-central, cujos axônios formam a via ou fascículo corticoespinal, também chamado piramidal, terminando em sinapse nos vários níveis do tronco encefálico e medulares com os segundos neurônios motores; estes são chamados periféricos ou inferiores e se localizam no núcleo dos nervos do tronco cerebral e nas colunas ventrais da medula. Seus axônios, que alcançam a periferia, formam as raízes e os nervos, terminam nos músculos.

Os neurônios motores – superior e inferior – e suas vias estão representados na Figura 20.4.

A motricidade voluntária é estudada por meio de duas técnicas, uma para a análise da motricidade espontânea e outra para a avaliação da força muscular.

Motricidade espontânea

Solicita-se ao paciente que execute uma série de movimentos, especialmente dos membros, tais como abrir e fechar a mão, estender e fletir o antebraço, abduzir e elevar o braço, fletir a coxa, fletir e estender a perna e o pé. Durante a execução desses movimentos, observa-se se eles são realizados em toda a sua amplitude. Não sendo, cumpre avaliar o grau e a sede da limitação; por exemplo, moderada limitação da amplitude do movimento de elevação do braço esquerdo, acentuada redução da amplitude do movimento de extensão do pé direito, e assim por diante.

Afastadas as condições locais extraneurológicas (abscesso, anquilose, retração tendinosa), as causas de redução ou abolição do movimento voluntário são representadas por lesão dos neurônios motores e/ou de suas vias (sistema piramidal, colunas ventrais da medula e nervos).

Força muscular

O paciente procura fazer os mesmos movimentos referidos no exame da motricidade espontânea, só que, neste momento, com oposição aplicada pelo examinador. Essas manobras são mostradas nas Figuras 20.5, 20.6 e 20.7. Rotineiramente, não havendo indícios de doença que justifiquem exame específico de determinados segmentos, este é o realizado de modo global.

Nos casos de discreta ou duvidosa deficiência motora dos membros realizam-se as denominadas “provas deficitárias”, representadas pelas provas de Barré, Mingazzini e dos braços estendidos (Figura 20.7).

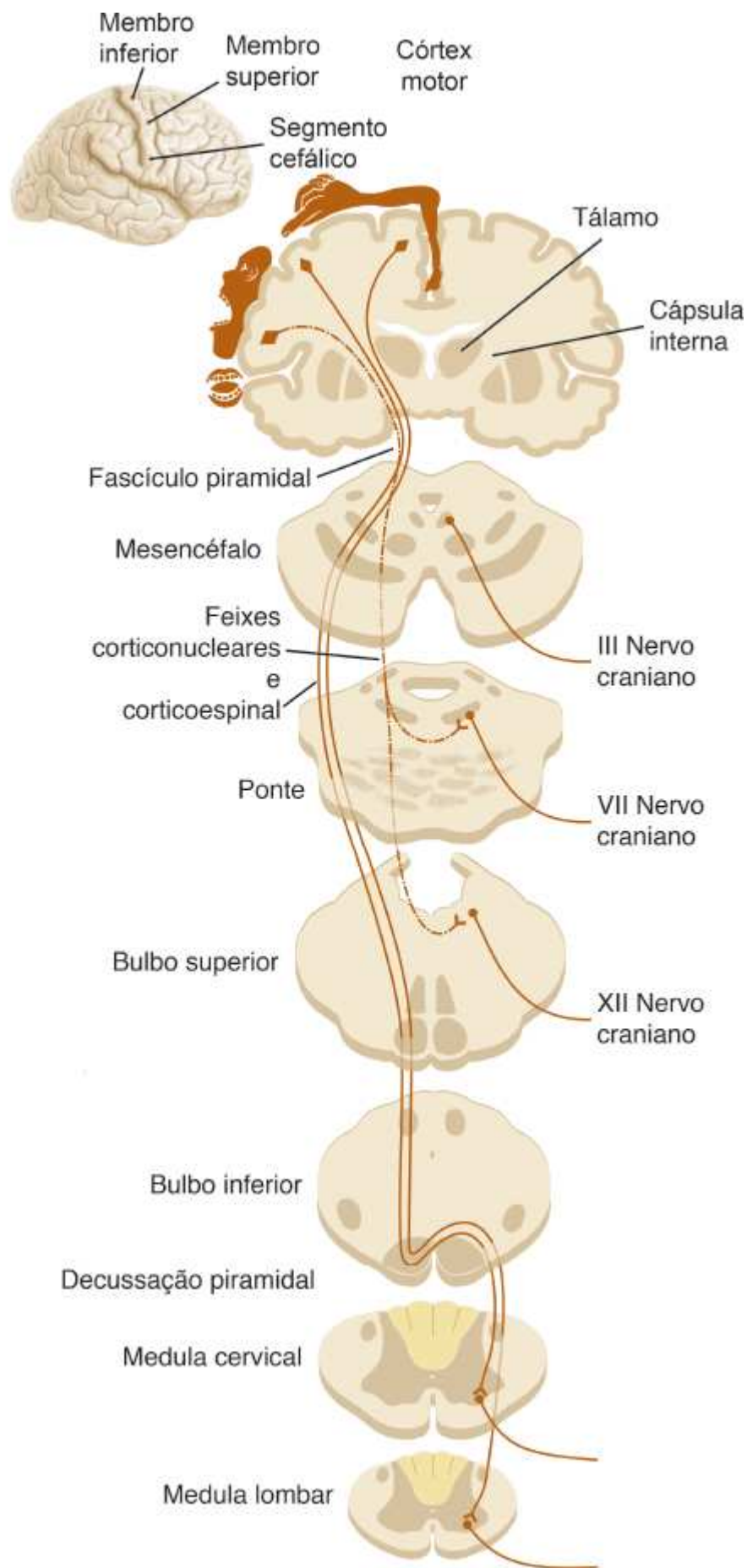


Figura 20.4 Representação esquemática da via motora descendente, desde sua origem no córtex motor até as sinapses de seus axônios com os neurônios da coluna cinzenta anterior da medula (feixe corticoespinal) e com os núcleos motores dos nervos cranianos no tronco encefálico (feixe corticonuclear). No córtex pode-se observar também a representação topográfica dos movimentos do corpo, de acordo com sua importância no homem, que constitui a clássica figura do “homúnculo” de Penfield e Rasmussen.

O resultado do exame da força pode ser registrado de duas maneiras:

Literalmente: em que se anota a graduação e a sede:

- Força normal nos quatro membros
- Força discretamente diminuída na extensão do antebraço direito
- Força moderadamente diminuída na flexão da perna esquerda
- Força muito reduzida na extensão do pé direito
- Força abolida na flexão da coxa esquerda

Convencionalmente: de acordo com a *Medical Research Council Scale*, anotando-se também a sede:

- 5: força normal
- 4+: movimento submáximo contra resistência
- 4: movimento moderado contra resistência
- 4–: movimento discreto contra resistência
- 3: movimento contra a gravidade, mas não contra resistência
- 2: movimento quando a gravidade é eliminada
- 1: contração muscular sem deslocamento articular
- 0: sem contração muscular.

A força muscular deve ser graduada de acordo com a força máxima obtida, não importando o tempo de manutenção.

As denominações técnicas de paralisia total ou parcial, com as diversas localizações, estão descritas no item sobre paralisia.



Figura 20.5 A a F. Exame da força muscular das mãos e do antebraço.



Figura 20.6 A a E. Exame da força muscular dos membros inferiores.



Figura 20.7 A. Manobra dos braços estendidos. **B.** Manobra de Mingazzini.

Com a senilidade, ocorrem, progressivamente, diminuição do trofismo e força muscular difusamente, sendo mais notável na musculatura intrínseca das mãos e dos pés.

Tônus muscular

O tônus pode ser considerado como o estado de tensão constante a que estão submetidos os músculos, tanto em repouso (tônus de postura), como em movimento (tônus de ação).

O exame do tônus é efetuado com o paciente deitado e em completo relaxamento muscular, obedecendo-se à seguinte técnica:

Inspeção: verifica-se se há ou não achatamento das massas musculares de encontro ao plano do leito. É mais evidente nas coxas e só apresenta valor significativo quando há acentuada diminuição do tônus

Palpação das massas musculares: averigua-se o grau de consistência muscular, a qual se mostra aumentada nas lesões motoras centrais e diminuída nas periféricas

Movimentos passivos: imprimem-se movimentos naturais de flexão e extensão nos membros e se observam:

- *Passividade:* se há resistência (tônus aumentado) ou se a passividade está aquém do normal (tônus diminuído)
- *Extensibilidade:* se existe ou não exagero no grau de extensibilidade da fibra muscular. Assim, na flexão da perna sobre a coxa, sugere-se diminuição do tônus quando o calcanhar toca a região glútea de modo fácil. A diminuição do tônus (hipotonia) ou o seu aumento (hipertonía) devem ser registrados com as respectivas graduação e sede.

Exemplos de achados de exame: moderada hipotonia nos membros inferiores e acentuada hipertonia dos membros direitos.

Hipotonia e hipertonia

Na *hipotonia*, observam-se o achatamento das massas musculares no plano do leito, consistência muscular diminuída, passividade aumentada, extensibilidade aumentada e prova de balanço com exageradas oscilações. A hipotonia ocorre nas lesões do cerebelo, no coma profundo, nas lesões das vias da sensibilidade proprioceptiva consciente, das pontas anteriores da medula, dos nervos, na coreia aguda e em algumas encefalopatias (mongolismo).

Na *hipertonía*, observam-se consistência muscular e extensibilidade aumentadas, passividade diminuída e prova do balanço com reduzidas oscilações.

A hipertonia ocorre nas lesões das vias motoras piramidal e extrapiramidal.

A hipertonia piramidal, denominada *espasticidade*, é observada comumente na hemiplegia, na diplegia cerebral infantil, na esclerose lateral amiotrófica e na mielopatia compressiva. Apresenta pelo menos duas características:

É eletiva, atingindo globalmente os músculos, mas com predomínio dos extensores dos membros inferiores e flexores dos membros superiores. Essas alterações determinam a clássica postura de Wernicke-Mann (Figura 20.8)

É elástica, com retorno à posição inicial de um segmento do corpo (antebraço, por exemplo) no qual se interrompeu o movimento passivo de extensão.

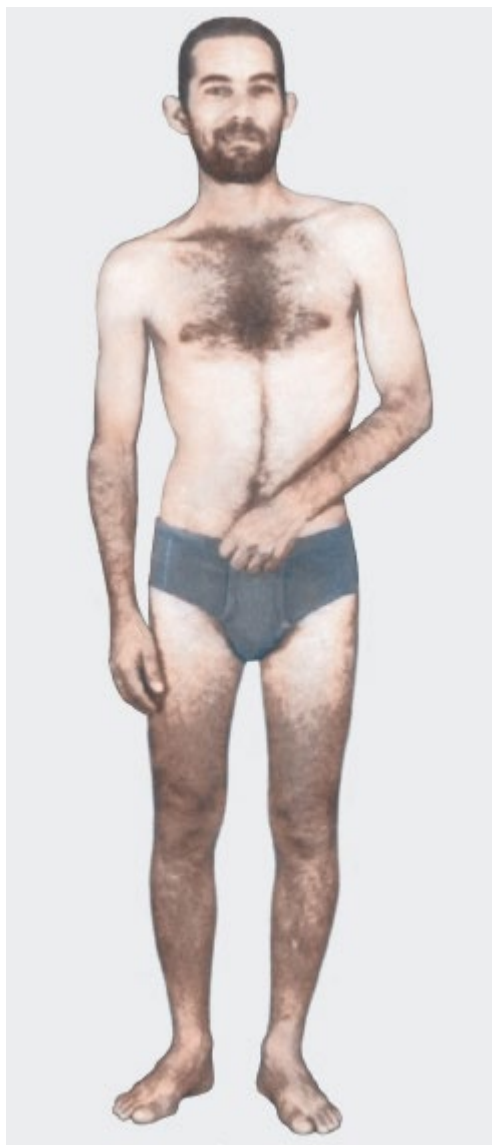


Figura 20.8 Postura de Wernicke-Mann, observada na fase de espasticidade da hemiplegia.

A hipertonia extrapiramidal, denominada *rigidez*, ocorre no parkinsonismo, na degeneração hepatolenticular e em outras doenças do sistema extrapiramidal. Apresenta duas características básicas que a diferenciam da hipertonia piramidal:

Não é eletiva, porquanto acomete globalmente a musculatura agonista, sinergista e antagonista

É plástica, com resistência constante à movimentação passiva, como se o segmento fosse de cera; está geralmente associada ao *sinal da roda dentada*, que se caracteriza por interrupções sucessivas ao movimento, lembrando os dentes de uma cremalheira em ação.

A hipertonia também pode ser transitória e/ou intermitente, como ocorre em determinadas condições clínicas (descerebração, síndrome meníngea, tétano, tetania e intoxicação esticínica). (Ver Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.)

Outras alterações do tônus muscular

Miotonia é o relaxamento alentecido após contração muscular. Pode ser demonstrada solicitando ao paciente que cerre o punho e, em seguida, abra a mão rapidamente. Se houver o fenômeno miotônico, a mão se abrirá lentamente. Pode também ser elicitada após percussão com martelo neurológico no corpo do músculo. Ocorre na distrofia miotônica de Steinert e na miotonia congênita de Thomsen.

Distonia é a contração simultânea da musculatura agonista e antagonista, o que pode ocasionar posturas anômalas intermitentes ou persistentes. A postura adotada é, em geral, no extremo de extensão ou flexão. São exemplos o torcicolo espasmódico, a câibra do escrivão e a *distonia muscular deformante*.

Na paratonia ou *gegenhalten*, o paciente aparentemente se opõe à tentativa do examinador em movimentar seu membro. Ocorre em lesões frontais bilaterais.

Por fim, não se pode esquecer de que, em determinadas condições locais (retração tendinosa), gerais (convalescença prolongada) ou fisiológicas (contorcionismo), o tônus muscular também costuma sofrer modificações.

Crianças, mulheres e idosos apresentam tônus diminuído.

Coordenação

Na execução dos movimentos, por mais simples que sejam, entram em jogo mecanismos reguladores de sua direção, velocidade e medida adequadas, que os tornam econômicos, precisos e harmônicos.

Não basta, portanto, que exista força suficiente para a execução do movimento, é necessário que haja coordenação na atividade motora.

Coordenação adequada traduz o bom funcionamento de pelo menos dois setores do sistema nervoso: o cerebelo (centro coordenador) e a sensibilidade proprioceptiva. À sensibilidade proprioceptiva cabe informar continuamente ao centro coordenador as modificações de posição dos vários segmentos corporais.

A perda de coordenação é denominada *ataxia*, a qual pode ser de três tipos: *cerebelar*, *sensitiva* e *mista*.

Cumprir referir que nas lesões da sensibilidade proprioceptiva o paciente utiliza a visão para fiscalizar os movimentos incoordenados. Cerradas as pálpebras, acentua-se a ataxia. Tal fato não ocorre nas lesões cerebelares.

Faz-se o exame da coordenação por meio de numerosas provas, mas bastam as que se seguem.

Prova indicador-nariz. Com o membro superior estendido lateralmente, o paciente é solicitado a tocar a ponta do nariz com o indicador. Repete-se a prova algumas vezes, primeiro com os olhos abertos, depois, fechados. O paciente deve estar preferencialmente de pé ou sentado (Figura 20.9).

Prova calcanhar Joelho. Na posição de decúbito dorsal, o paciente é solicitado a tocar o joelho com o calcanhar do membro a ser examinado (Figura 20.9). A prova deve ser realizada várias vezes, de início com os olhos abertos, depois, fechados. Nos casos de discutível alteração, “sensibiliza-se” a prova mediante o deslizamento do calcanhar pela crista tibial, após tocar o joelho.

Diz-se que há *dismetria* (distúrbio na medida do movimento) quando o paciente não consegue alcançar com precisão o alvo, errando para mais ou para menos.

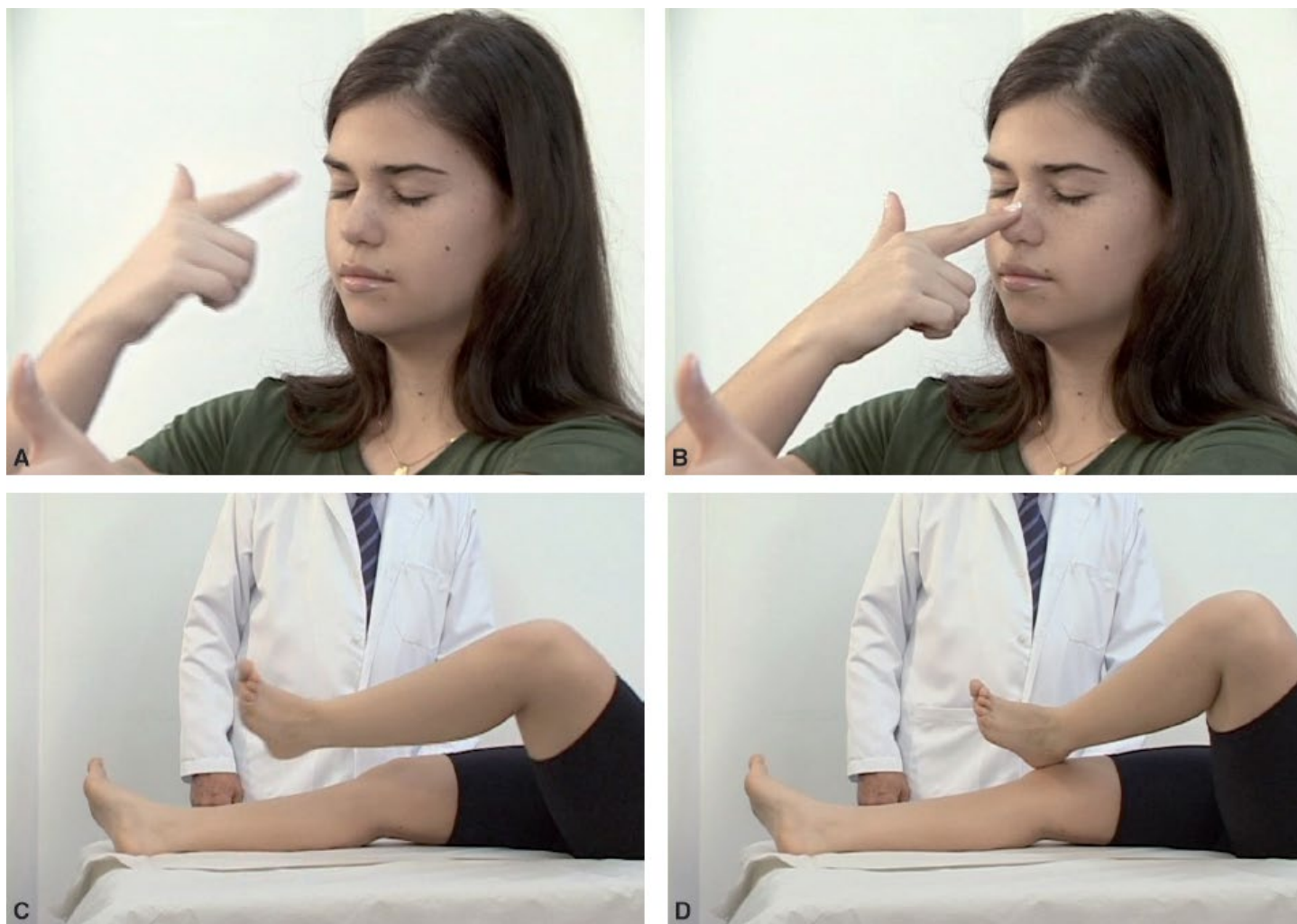


Figura 20.9 Exame da coordenação motora. **A e B.** Prova indicador-nariz. **C e D.** Prova calcanhar-joelho.

Prova dos movimentos alternados. Determina-se ao paciente que realize movimentos rápidos e alternados, tais como abrir e fechar a mão, movimento de supinação e pronção, extensão e flexão dos pés.

Denomina-se *diadococinesia* estes movimentos. A capacidade de realizá-los é chamada *eudiadococinesia*. Sua dificuldade é designada *disdiadococinesia*, e a incapacidade de realizá-los recebe o nome de *adiadococinesia*.

O registro das alterações encontradas é feito anotando-se a sede e o grau de ataxia.

A velocidade e a coordenação dos movimentos declinam com a idade avançada. Desse modo, atividades da vida diária (vestir-se, levantar-se de uma cadeira, por exemplo) podem requerer 30 a 40% mais tempo em idosos.

Reflexos

De modo genérico, pode-se afirmar que toda ação corresponde uma reação. Assim é o reflexo, ou seja, trata-se de uma resposta do organismo a um estímulo de qualquer natureza. A reação pode ser motora ou secretora, na dependência da modalidade do estímulo e do órgão estimulado.

Para nosso estudo, são interessantes os reflexos motores, cuja base anatomofuncional é o *arco reflexo*, representado esquematicamente na Figura 20.10 e que é constituído pelos seguintes elementos:

Via aferente: receptor e fibras sensitivas do nervo

Centro reflexógeno: substância cinzenta do sistema nervoso

Via eferente: fibras motoras do nervo

Órgão efetor: músculo.

Reflexos exteroceptivos ou superficiais

Nestes reflexos o estímulo é feito na pele ou na mucosa por meio de um estilete rombo. Alguns reflexos mucosos serão vistos quando forem estudados os nervos cranianos.

Os reflexos cutâneos habitualmente examinados são os descritos a seguir.

Reflexo cutaneoplantar. Com o paciente em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos, o examinador estimula superficialmente a região plantar, próxima à borda lateral e no sentido posteroanterior, fazendo um leve semicírculo na parte mais anterior (Figura 20.11).

A resposta normal é representada pela flexão dos dedos. A abolição deste reflexo ocorre quando há interrupção do arco reflexo e, algumas vezes, na fase inicial da lesão da via piramidal. A inversão da resposta normal, ou seja, a extensão do hálux (os demais podem ou não apresentar abertura em forma de leque), constitui o *sinal de Babinski*, um dos mais importantes elementos semiológicos do sistema nervoso (Figura 20.12). Este sinal indica lesão da via piramidal ou corticoespinal.

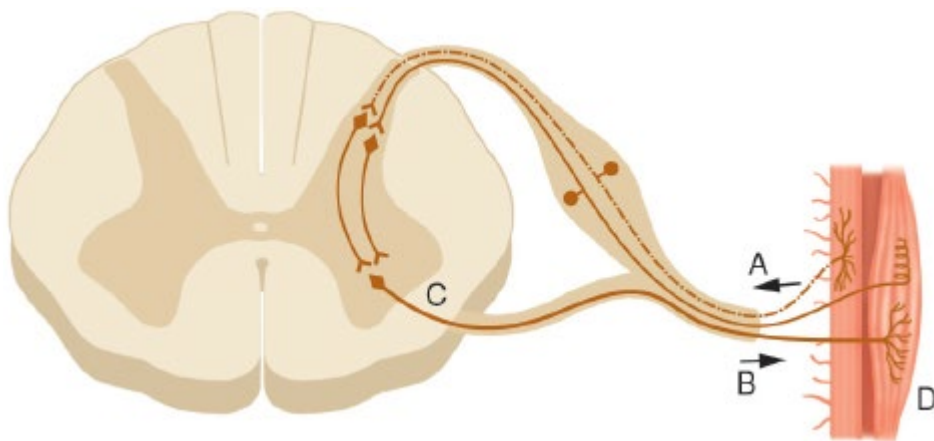


Figura 20.10 Representação esquemática do arco reflexo simples: via aferente (A); via eferente (B); centro reflexógeno (C); órgão efector (D).





Figura 20.11 A a C. Reflexo cutâneo-plantar: observar o sentido do estímulo.



Figura 20.12 Sinal de Babinski.

Reflexos cutâneo-abdominais. Ainda com o paciente em decúbito dorsal, mantendo a parede abdominal em completo relaxamento, o examinador estimula o abdome no sentido da linha mediana em três níveis: superior, médio e inferior. Resposta normal é a contração dos músculos abdominais, que determina um leve deslocamento da cicatriz umbilical para o lado estimulado. Podem estar abolidos quando houver interrupção do arco reflexo, na lesão da via piramidal e, às vezes, mesmo na ausência de alterações do sistema nervoso (obesidade, pessoas idosas, múltíparas).

Reflexos profundos ou miotáticos

Reconhecem-se os tipos fásicos ou clônicos e os tônicos ou posturais.

Na pesquisa dos reflexos *miotáticos fásicos* ou *clônicos*, o estímulo é feito pela percussão com o martelo de reflexos do tendão do músculo a ser examinado.

De rotina, são investigados os reflexos *aquileu*, *patelar*, *flexor dos dedos*, *supinador*, *pronador*, *bicipital* e *tricipital* (Figuras 20.13 e 20.14). No Quadro 20.1, estão sumarizados os elementos semiológicos fundamentais desses reflexos.

Pela maneira especial como é provocado, o *clônus do pé* e *da rótula* é alocado à parte do quadro geral dos reflexos. Estes reflexos consistem na contração sucessiva, clônica, do tríceps sural e dos quadríceps, respectivamente, quando se provoca estiramento rápido e mantido do músculo interessado. É observado na lesão da via piramidal e sempre se acompanha de exaltação dos reflexos daqueles músculos.

Os reflexos miotáticos fásicos podem ser: *normais*, *abolidos*, *diminuídos*, *vivos* ou *exaltados*. Suas alterações podem ser simétricas ou não. O registro dos resultados deve ser feito literalmente ou por meio de sinais convencionais, da seguinte maneira:

Arreflexia ou reflexo abolido: 0

Hiporreflexia ou reflexo diminuído: –

Normorreflexia ou reflexo normal: +

Reflexo vivo: ++

Hiper-reflexia ou reflexo exaltado: +++.

A arreflexia ou a hiporreflexia são encontradas comumente nas lesões que interrompem o arco reflexo (poliomielite, polineuropatia periférica, miopatia), e a hiper-reflexia nas lesões da via piramidal (acidente vascular cerebral, tumor, doença desmielinizante, traumatismo). Na hiper-reflexia, o reflexo é obtido em área maior do que a que se consegue habitualmente (aumento da área reflexógena), sendo policinético (com uma percussão ocorrem várias contrações), amplo e brusco. O reflexo vivo é obtido com facilidade aumentada, sendo amplo e brusco, faltando os outros elementos da hiper-reflexia. É possível, todavia, obter-se resposta diminuída ou aumentada, mesmo na ausência de doença. A experiência do examinador, somada aos outros dados semiológicos, é que permitirá a correta interpretação dos achados.

Nos pacientes com lesão do cerebelo é comum a resposta em pêndulo do reflexo patelar (reflexo patelar pendular), consequência da hipotonia.

A assimetria nas respostas dos reflexos apresenta grande importância porque reflete anormalidade neurológica, precisando ser bem analisada conjuntamente com os outros elementos semióticos.

Sensibilidade

Os estímulos que atuam sobre os órgãos receptores da superfície corporal ou na profundidade do corpo, sejam eles de qualquer natureza, são conduzidos por sistemas especiais (vias aferentes ou aferências sensitivas) até o sistema nervoso central. O estudo semiológico da sensibilidade diz respeito aos receptores, às vias condutoras e aos centros localizados no encéfalo.

Essas vias sensitivas estão em estreita e contínua ligação com as vias motoras, configurando em seu conjunto o arco reflexo que representa a unidade anatomofuncional do sistema nervoso.

Para melhor compreensão da propedêutica da sensibilidade e das alterações em seus vários níveis, veja a Figura 20.15, na qual foram esquematizados os elementos anatômicos.

De modo geral, as fibras mais calibrosas transmitem as sensações relacionadas com a vibração, com as modificações posturais e com o tato discriminativo. As fibras mais finas estão encarregadas da transmissão das sensações de frio, de calor, de dor e de tato grosseiro.

Entre as inúmeras classificações da sensibilidade, a mais utilizada, em virtude de sua simplicidade clínica, é apresentada na Figura 20.16.

A sensibilidade subjetiva compreende as queixas sensitivas que o paciente relata durante a anamnese, ou seja, a dor e as parestesias (dormência, formigamento).

A sensibilidade objetiva, a rigor, não deixa de ser subjetiva, uma vez que depende da resposta do paciente aos estímulos percebidos. É dita objetiva apenas porque, neste caso, está presente um estímulo aplicado pelo examinador.

A sensibilidade especial corresponde aos sensórios e será estudada na seção relativa aos nervos cranianos.

A investigação da sensibilidade demanda, antes de tudo, muita paciência, metodização e uso de material adequado.

Por ser função do mais alto significado em propedêutica neurológica, é necessário alertar o estudante para algumas

condições que induzem a erro e prejudicam o exame, como: baixo nível cultural do paciente, transtornos psíquicos, alteração da consciência, cansaço, impaciência do examinador, material e ambiente inadequados.



Figura 20.13 Exame dos reflexos profundos. **A.** Flexor dos dedos. **B.** Pronador. **C.** Supinador. **D.** Tricipital. **E.** Bicipital.



Figura 20.14 Exame dos reflexos profundos. **A.** Patelar. **B.** Aquileu.

Quadro 20.1

Reflexos miotáticos fásicos ou clônicos.

Reflexo	Músculos	Centro medular	Sede do estímulo	Resposta	Nervo responsável
Aquileu	Tríceps sural	L5-S1	Tendão de Aquiles	Flexão do pé	N. ciático
Patelar	Quadríceps	L2-L4	Tendão rotuliano	Extensão da perna	N. ciático
Flexor dos dedos	Flexor dos dedos da mão	C7-C8-T1	Face palmar	Flexão dos dedos da mão	N. mediano
Supinador	Supinadores	C5-C6	Apófise estilóide do rádio ou um pouco acima, na extensão dos tendões	Flexão do antebraço e, às vezes, ligeira pronação e flexão dos dedos	N. ulnar
Pronador	Pronadores	C6-C7-C8-T1	Processo estilóide da ulna	Pronação da mão e antebraço	N. radial
Bicipital	Bíceps	C5-C6	Tendão distal do bíceps	Flexão do antebraço	N. musculocutâneo
Tricipital	Tríceps	C6-C7-C8	Tendão distal do tríceps	Extensão do antebraço	N. radial

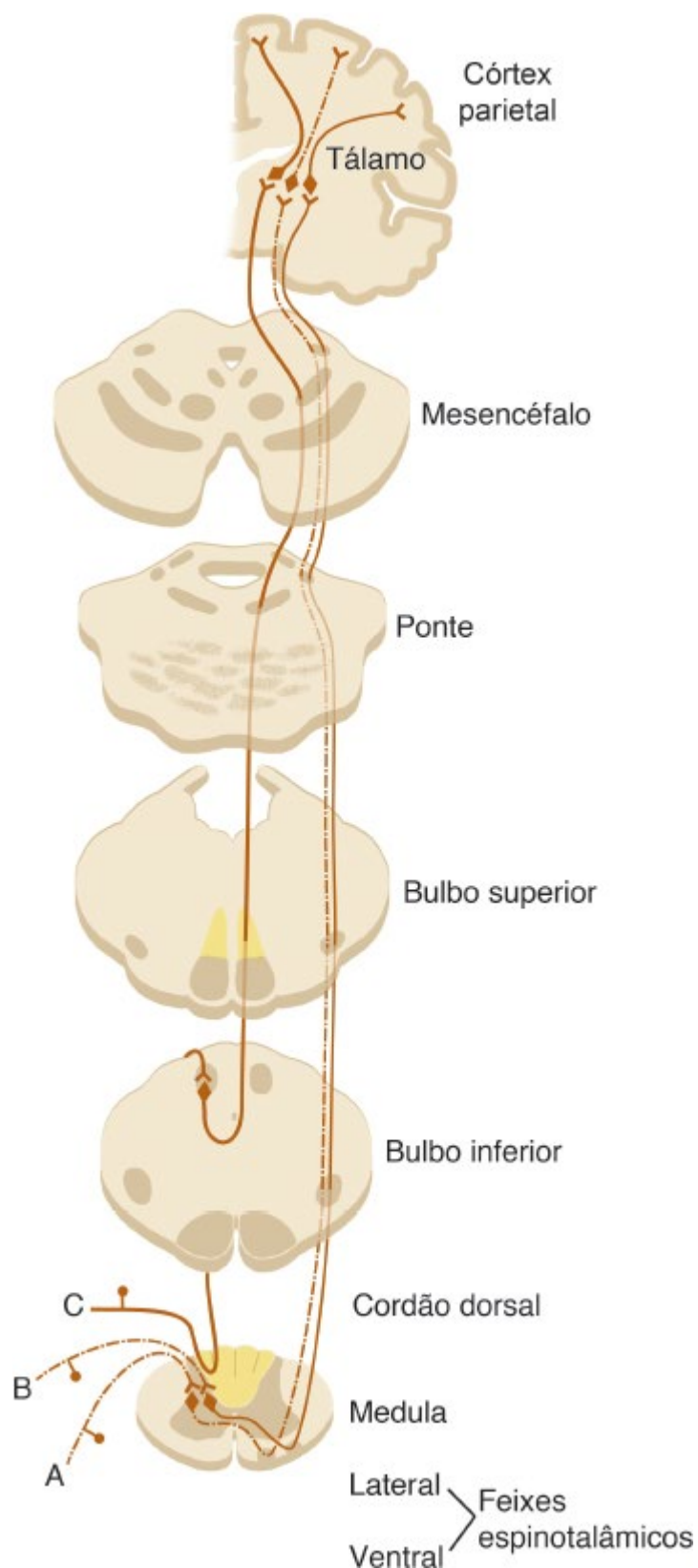


Figura 20.15 Representação esquemática das aferências sensitivas, exceto o segmento cefálico, mostrando: fibras que transmitem as impressões tátil grosseira ou protopática e de pressão (**A**), fibras para dor e temperatura (**B**) e fibras para as sensibilidades vibratória, cinético-postural e tátil epicrítica ou discriminativa (**C**).

Por essa razão, para se fazer o exame da sensibilidade com a máxima precisão, as seguintes recomendações devem ser obedecidas:

O ambiente deve ser adequado (silencioso e com temperatura agradável)

As roupas do paciente devem ser sumárias (havendo necessidade, deve ser despido)

O paciente deve manter os olhos fechados durante o exame após explicações adequadas do que se irá fazer

Tanto quanto possível, deve-se evitar sugestão quanto a sede e natureza do estímulo aplicado; por exemplo, não perguntar ao

paciente se ele está sentindo ser tocado com algodão no pé direito quando isso estiver acontecendo

O examinador deve inquirir, ao aplicar o estímulo, se o paciente está sentindo alguma coisa? O quê? Em que parte do corpo? Em seguida, comparar os estímulos em áreas homólogas e também em vários locais do mesmo segmento

O tempo de exame não deve ser muito prolongado para não provocar desatenção e impaciência

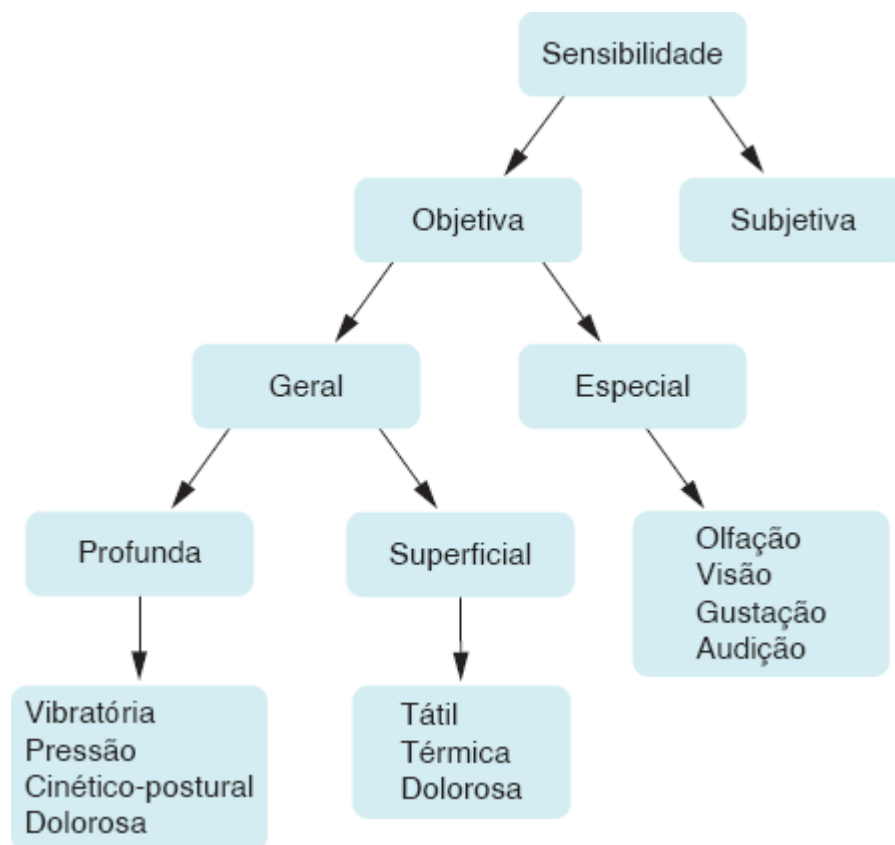


Figura 20.16 Classificação das formas de sensibilidade.

O seguinte material deve ser utilizado: pedaço de algodão ou um pincel pequeno e macio, estilete rombo que provoque dor sem ferir o paciente, dois tubos de ensaio ou vidrinhos, um com água gelada e outro com água quente (a cerca de 45°), e diapasão de 128 vibrações por segundo.

Semiotécnica

O estudo da sensibilidade superficial e da sensibilidade profunda é feito da maneira apresentada na Figura 20.17.

Sensibilidade superficial. Para a sensibilidade tátil, utiliza-se um pedaço de algodão ou um pequeno pincel macio, os quais são roçados de leve em várias partes do corpo.

A sensibilidade térmica requer dois tubos de ensaio, um com água gelada e outro com água quente, com que se tocam pontos diversos do corpo, alternando-se os tubos.

A sensibilidade dolorosa é pesquisada com o estilete rombo, capaz de provocar dor sem ferir o paciente. A agulha hipodérmica é inadequada, sobretudo em mãos inábeis.

Sensibilidade profunda. A sensibilidade vibratória (palestesia) é pesquisada com o diapasão de 128 vibrações por segundo, colocado em saliências ósseas.

A sensibilidade à pressão (barestesia) é pesquisada mediante compressão digital ou manual em qualquer parte do corpo, especialmente de massas musculares.

A cinética postural ou artrocinética (batiestesia) é explorada deslocando-se suavemente qualquer segmento do corpo em várias direções (flexão, extensão). Em dado momento, fixa-se o segmento em uma determinada posição que deverá ser reconhecida pelo paciente. Para facilitar o exame, elegem-se algumas partes do corpo, como o hálux, o polegar, o pé ou a mão.

A sensibilidade dolorosa profunda é avaliada mediante compressão moderada de massas musculares e tendões. Normalmente, isso não desperta dor. Os pacientes com *tabes dorsalis* não sentem dor quando se faz compressão, mesmo forte, de órgãos habitualmente muito dolorosos, como é o caso dos testículos.

Estereognosia

Em seguida ao exame da sensibilidade, avalia-se a estereognosia, que significa capacidade de se reconhecer um objeto com a mão sem o auxílio da visão. É função tátil discriminativa ou epicrítica com componente proprioceptivo. Quando se perde esta função, diz-se *astereognosia* ou *agnosia tátil*, indicativa de lesão do lobo parietal contralateral.

A diminuição da sensibilidade tátil recebe o nome de *hipoestesia*; sua abolição, *anestesia*; e seu aumento, *hiperestesia*. Essas alterações dependem da lesão das vias das várias modalidades sensitivas. Quanto a dor, *hipoalgesia*, *analgesia* e *hiperalgesia*, respectivamente.

O resultado do exame, se for normal, deve ser registrado literalmente, discriminando-se cada tipo de sensibilidade; havendo alterações, o registro será feito em esquemas que mostram a distribuição sensitiva corporal ou, então, discriminativamente, como exemplificado a seguir:



Figura 20.17 Exame de sensibilidade: tátil (A); dolorosa (B); vibratória (C); cinético-postural (D).

Diminuição da sensibilidade tátil

Abolição da sensibilidade vibratória

Aumento da sensibilidade superficial dolorosa.

É fundamental acrescentar aos exemplos citados o grau e a localização das alterações.

Nervos cranianos

Os nervos cranianos são 12 e têm origem no tronco encefálico ou se dirigem para ele, com exceção dos dois primeiros – que, por sinal, não têm características morfológicas de nervo, e sim de tecido cerebral – e do ramo externo do XI, que se origina na medula cervical.

Nervo olfatório (I)

As impressões olfatórias são recolhidas pelos receptores da mucosa pituitária na cavidade nasal e conduzidas aos centros corticais da olfação situados nos hipocampos, após atravessarem os dois lobos frontais. Os centros corticais, por sua vez, intercomunicam-se pelas fibras associativas comissurais.

No exame da olfação, empregam-se substâncias com odores conhecidos: café, canela, cravo, tabaco, álcool etc.

O paciente, de olhos fechados, deve reconhecer o aroma que o examinador coloca diante de cada narina.

Afastadas as condições que impeçam o reconhecimento do odor (resfriado comum, atrofia da mucosa), as alterações deficitárias (*hiposmia* e *anosmia*) ganham maior significado clínico porque dependem de distúrbios neurológicos, como fratura do andar anterior da base do crânio e tumor da goteira olfatória.

De outra parte, existem alterações da olfação por lesões corticais que compreendem os seguintes tipos:

Parosmia, que consiste na perversão do olfato

Alucinações olfatórias

Cacosmia, que é uma sensação olfatória desagradável na ausência de qualquer substância capaz de originar odor.

Estas manifestações, às vezes referidas durante a anamnese, devem ser levadas em consideração, pois podem representar verdadeiras crises epiléticas, por lesão do úncus hipocampal. São chamadas crises epiléticas uncinadas.

Nervo óptico (II)

As imagens são recolhidas na retina por meio dos cones e bastonetes e conduzidas ao centro da visão no lobo occipital, atravessando o nervo, o quiasma e o trato óptico, o corpo geniculado lateral e as radiações ópticas.

O nervo óptico é examinado da seguinte maneira:

Acuidade visual: pede-se ao paciente para dizer o que vê na sala de exame (na parede, na mesa) ou para ler algo. Examina-se cada olho separadamente. Havendo diminuição da acuidade, fala-se em *ambliopia*; quando abolida, constitui a *amaurose*. Ambas podem ser uni ou bilaterais e costumam ser causadas por neurite retrobulbar, tumores e hipertensão intracraniana. No idoso, a acuidade visual e a sensibilidade ao contraste de cores diminuem, em parte, em razão da opacificação do cristalino e do humor vítreo. O cristalino também se torna mais rígido, diminuindo a sua acomodação. Tais fatores pré-retinianos, além de alterações na própria retina, levam à presbiopia

Campo visual: sentado, o paciente fixa um ponto na face do examinador, postado à sua frente. O examinador coloca suas mãos na periferia do seu campo visual e as move enquanto pergunta ao paciente se ele está vendo os movimentos. Essa conduta deve ser realizada em cada olho separadamente e, depois, com os dois olhos abertos simultaneamente. Esse procedimento se denomina avaliação do campo visual ou campimetria. As alterações campimétricas causadas por tumores, infecções e desmielinização são anotadas em relação ao campo visual, e não à retina. Assim, hemianopsia homônima direita significa perda da metade direita de ambos os campos visuais. Esta e outras alterações podem ser mais bem observadas na Figura 20.18

Fundoscopia: com o oftalmoscópio, o fundo de olho torna-se perfeitamente visível. O neurologista não pode prescindir deste exame, que constitui verdadeira biopsia incruenta. Podem ser reconhecidos o tecido nervoso (retina e papila óptica) e os vasos (artérias, veias e capilares), que evidenciam fielmente o que se passa com as estruturas análogas na cavidade craniana. Entre as alterações que podem ser encontradas destacam-se a palidez da papila, que significa atrofia do nervo óptico, o edema uni ou bilateral da papila, que traduz hipertensão intracraniana, e as modificações das arteríolas que surgem na hipertensão arterial (Figura 20.19).

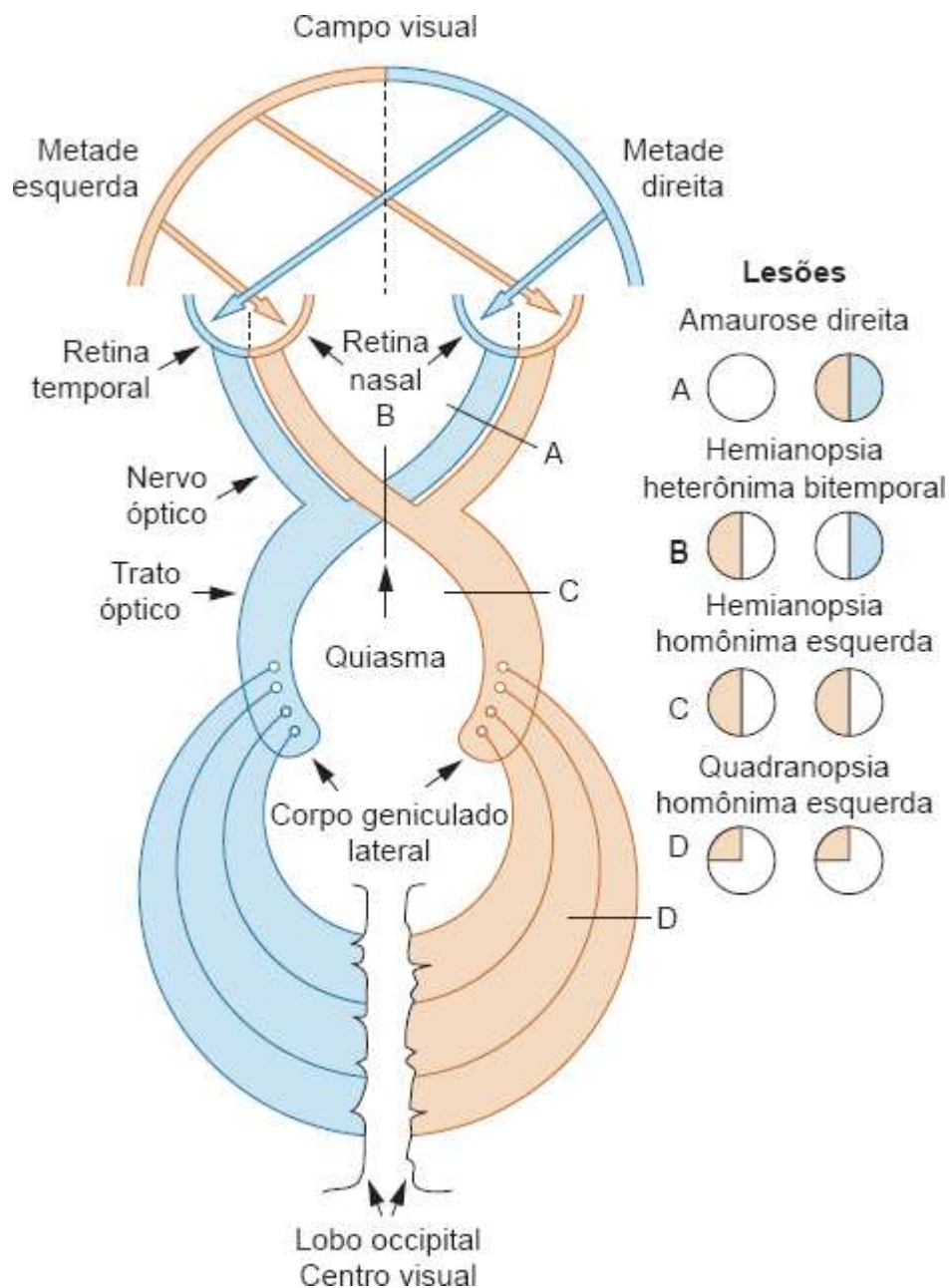


Figura 20.18 Representação esquemática das vias ópticas e as consequências das lesões mais frequentes.

Nervo oculomotor (III), nervo troclear (IV) e nervo abducente (VI)

Estes três nervos são examinados em conjunto, pois inervam os vários músculos que têm por função a motilidade dos globos oculares. Tais músculos compreendem o reto medial, o reto superior, o reto inferior, o oblíquo inferior (inervados pelo oculomotor), o oblíquo superior (inervado pelo troclear) e o reto lateral (inervado pelo abducente).

O nervo III inerva também a musculatura elevadora da pálpebra.

A investigação semiológica destes nervos pode ser sistematizada como descrito a seguir.

Motilidade extrínseca. A posição do globo ocular é dada pelo funcionamento harmônico dos vários músculos. Havendo predomínio de um deles (por paresia ou paralisia de seu antagonista), ocorre o que se chama estrabismo (desvio do olho de seu eixo normal), que pode ser horizontal (convergente ou divergente) ou vertical (superior ou inferior), na dependência de o desvio ser em uma ou noutra direção. Na presença de estrabismo, pelo menos na fase inicial, o paciente reclama de visão em duplicata ou *diplopia* (Figuras 20.20 e 20.21).

O exame se faz em cada olho separadamente, e, depois, simultaneamente, da seguinte maneira: com a cabeça imóvel, o paciente é solicitado pelo examinador que desloque os olhos nos sentidos horizontal e vertical. No exame simultâneo, acrescenta-se a prova da convergência ocular, que se faz aproximando gradativamente um objeto dos olhos do paciente.

A Figura 20.22 mostra o esquema da paralisia da musculatura extrínseca dos olhos.

As causas mais frequentes de lesões dos nervos oculomotores são os traumatismos, diabetes melito, aneurisma

intracraniano, hipertensão intracraniana e tumores da região selar.



Figura 20.19 Exame do fundo do olho.

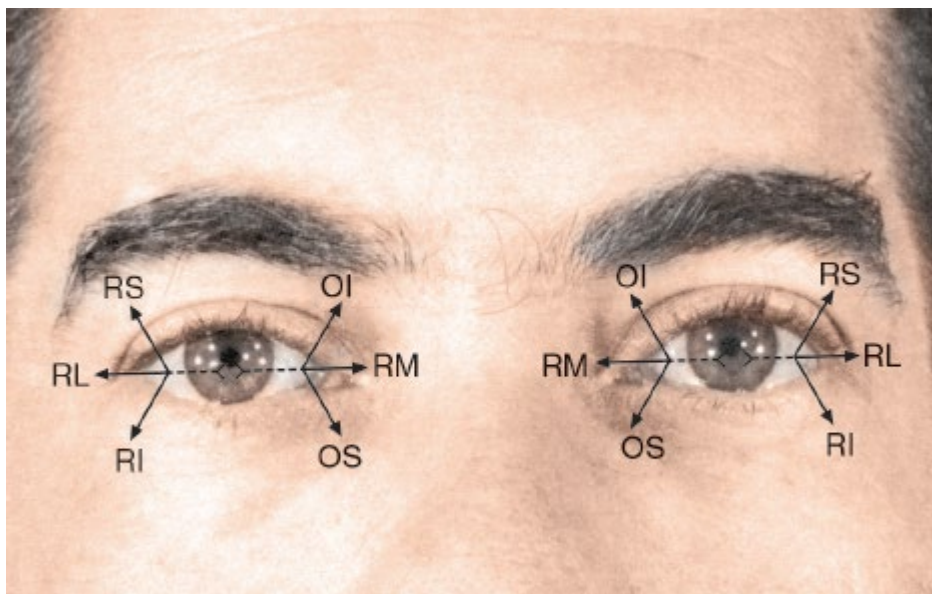


Figura 20.20 Posição primária dos olhos e representação esquemática da ação dos músculos oculares extrínsecos (RM: reto medial; RL: reto lateral; RS: reto superior; RI: reto inferior; OI: oblíquo inferior; OS: oblíquo superior). Para a execução dos movimentos horizontais, entram em ação os retos medial e lateral (movimentação primária); para os movimentos verticais, inferiores ou superiores, acionam-se os retos superior e inferior e os oblíquos superior e inferior.

Motilidade intrínseca. O exame da pupila é feito em seguida ao estudo da motilidade extrínseca dos globos oculares.

A íris é formada por fibras musculares lisas e contém uma camada externa, radiada, innervada pelo simpático cervical, e uma camada interna, circular, que recebe a innervação parassimpática. Esta tem origem no mesencéfalo, no núcleo de Edinger-Westphal, e suas raízes alcançam o olho por intermédio do III nervo, que constitui a sua via eferente. A via aferente corresponde às fibras pupilomotoras que se originam na retina e transitam na intimidade do nervo óptico.

Ocorre uma restrição na amplitude dos movimentos oculares extrínsecos, especialmente em idades avançadas. Isso, combinado com uma diminuição de acuidade visual e limitação da mobilidade cervical, pode fazer com que idosos apresentem capacidade reduzida para visualizar sinalizações em locais altos ou no chão.

A pupila é normalmente circular, bem centrada e tem diâmetro de 2 a 4 mm. Ressalte-se que o diâmetro pupilar é o resultado do funcionamento equilibrado entre os dois sistemas autônomos – simpático e parassimpático.

A irregularidade do contorno pupilar é chamada *discoria*; quando o diâmetro se acha aumentado, fala-se em *midríase*; o contrário, *miose*; a igualdade de diâmetro denomina-se *isocoria*; e a desigualdade, *anisocoria* (Figura 20.23).

Dinamicamente, a pupila é examinada por meio de um feixe luminoso (lanterna de bolso) e pela convergência ocular. Em ambiente de pouca luminosidade, o paciente deve olhar para um ponto mais distante. O examinador incide o feixe de luz em uma pupila e observa a resposta nos dois lados. Chama-se *reflexo fotomotor direto* a contração da pupila na qual se fez o estímulo, e de *reflexo fotomotor consensual* a contração da pupila oposta. Em seguida, aproxima-se dos olhos um objeto e as pupilas se contraem normalmente – é o *reflexo da acomodação* (Figura 20.24).

Os reflexos podem estar normais, diminuídos ou abolidos. A abolição pode abranger todos os reflexos ou ser dissociada. Assim, na lesão unilateral do oculomotor, a pupila entra em midríase homolateral (predomínio do simpático) e não responde a estímulo algum – é chamada midríase parálitica. A pupila oposta permanece normal. Na lesão bilateral da via aferente (fibras pupilomotoras que estão juntas com o nervo óptico), os reflexos fotomotor direto ou consensual estão abolidos, enquanto o reflexo de acomodação está preservado. Outro exemplo é representado pela lesão da via aferente do lado direito: aplicando-se o estímulo à direita, os reflexos direto e consensual estarão abolidos; se o estímulo for aplicado à esquerda, ambos os reflexos estarão normais; o reflexo de acomodação está preservado.



Figura 20.21 A a D. Exame da motilidade ocular.

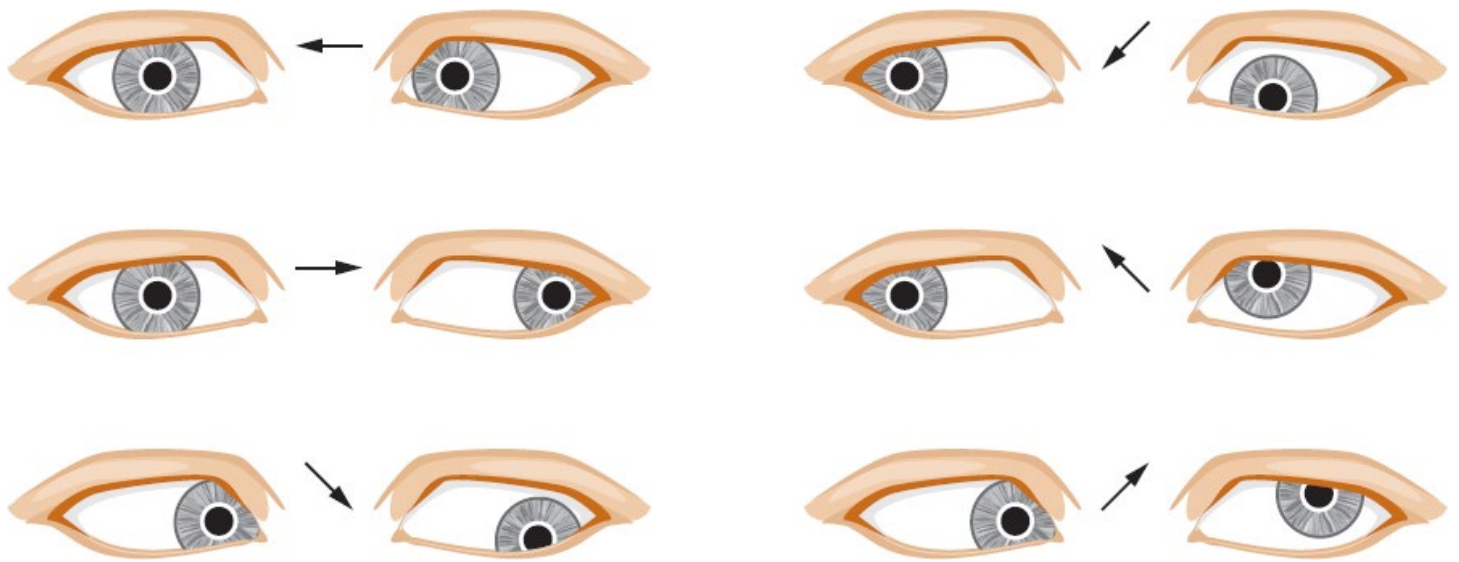


Figura 20.22 Representação esquemática da paralisia isolada dos músculos extrínsecos do olho direito. A seta indica o sentido do movimento ocular, partindo da posição primária dos olhos.

Existem duas alterações pupilares, classicamente conhecidas, que são o sinal de Argyll-Robertson e a síndrome de Claude Bernard-Horner.

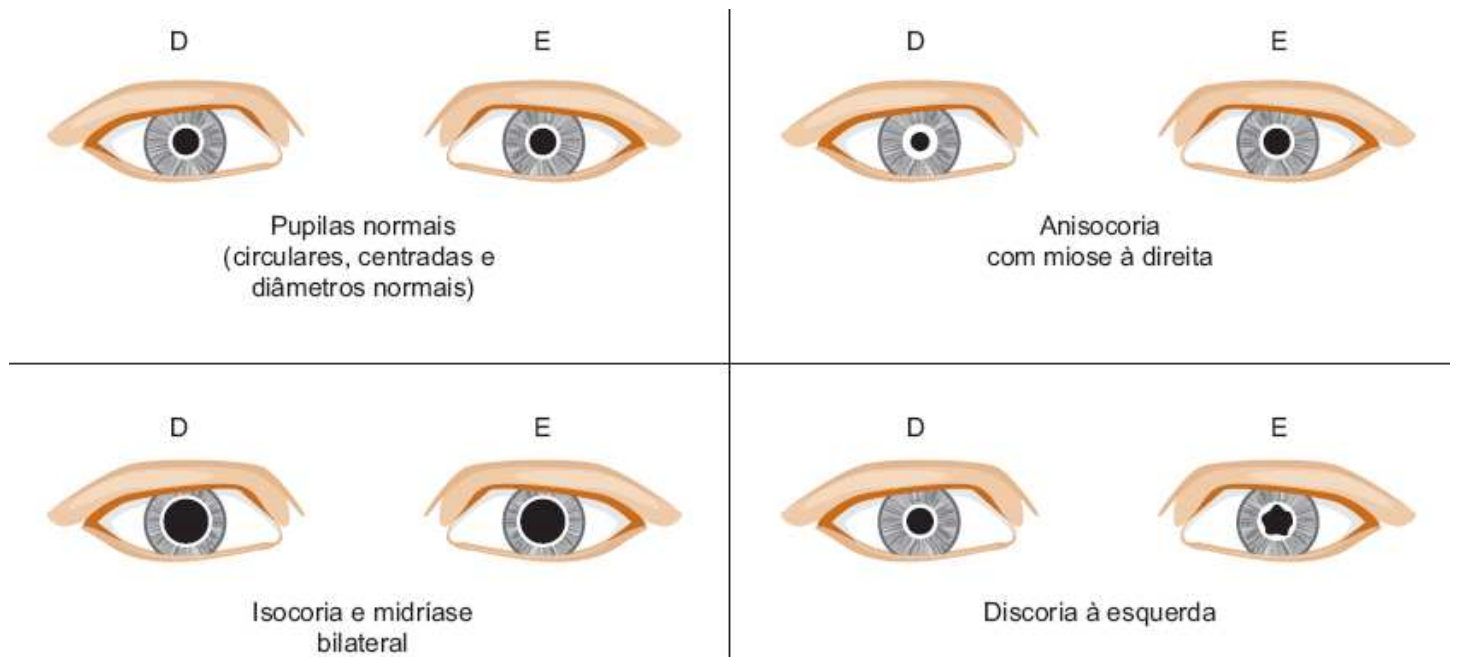


Figura 20.23 Forma das pupilas.



Figura 20.24 Pesquisa do reflexo fotomotor.

O *sinal de Argyll-Robertson* consiste basicamente em miose bilateral, abolição do reflexo fotomotor e presença do reflexo de acomodação. Foi tido por muito tempo como patognomônico da sífilis nervosa. Na verdade, sabe-se, atualmente, que ele pode depender de várias outras causas. A lesão responsável pelo sinal de Argyll-Robertson situa-se na região periaquedutal, no mesencéfalo.

A *síndrome de Claude Bernard-Horner* é caracterizada por miose, enoftalmia e diminuição da fenda palpebral. Decorre de lesão do simpático cervical (traumatismo, tumor do ápice pulmonar, pós-cirurgia cervical).

As pupilas tornam-se progressivamente menores com a idade e são menos reativas à luz e à acomodação, diminuindo a quantidade de luz que alcança a retina.

Nervo trigêmeo (V)

O trigêmeo é nervo misto, sendo constituído pelas raízes motora e sensitivas.

Raiz motora. É representada pelo nervo mastigador, que inerva os músculos destinados à mastigação (temporal, masseter e pterigóideos).

Avalia-se a lesão unilateral da raiz motora pela observação dos seguintes aspectos:

- Atrofia das regiões temporais e masseterinas
- Desvio da mandíbula para o lado da lesão com a abertura da boca
- Debilidade do lado paralisado ao trincar os dentes
- Dificuldade do movimento de lateralização da mandíbula.

Raízes sensitivas. Compreendem os nervos oftálmico, maxilar e mandibular, cuja distribuição na face se observa na Figura 20.25.

As raízes sensitivas responsabilizam-se pela sensibilidade geral da metade anterior do segmento cefálico.

O exame dessas raízes é semelhante ao da sensibilidade superficial, estudada anteriormente (Figura 20.26), cabendo apenas acrescentar a pesquisa da sensibilidade corneana, feita com uma mecha de algodão que toca suavemente a região entre a esclerótica e a córnea. O paciente deve estar com os olhos virados para o lado oposto, a fim de perceber o menos possível a prova. Resposta normal é a contração do orbicular das pálpebras; daí a denominação de *reflexo corneopalpebral*.

As alterações do trigêmeo podem ser consequência de herpes-zóster, traumatismo e tumores.

Comprometida a raiz sensitiva, o paciente irá referir dor, limitada à área correspondente à sua distribuição. Em tais casos, utiliza-se a designação de *neuralgia do trigêmeo* ou de trigeminalgia. Cumpre diferenciar a trigeminalgia secundária da trigeminalgia essencial ou idiopática. Entre as características que as diferenciam sobressai-se o fato de que na essencial não se

encontram alterações objetivas deficitárias de sensibilidade da face, enquanto na secundária tais alterações estão presentes.

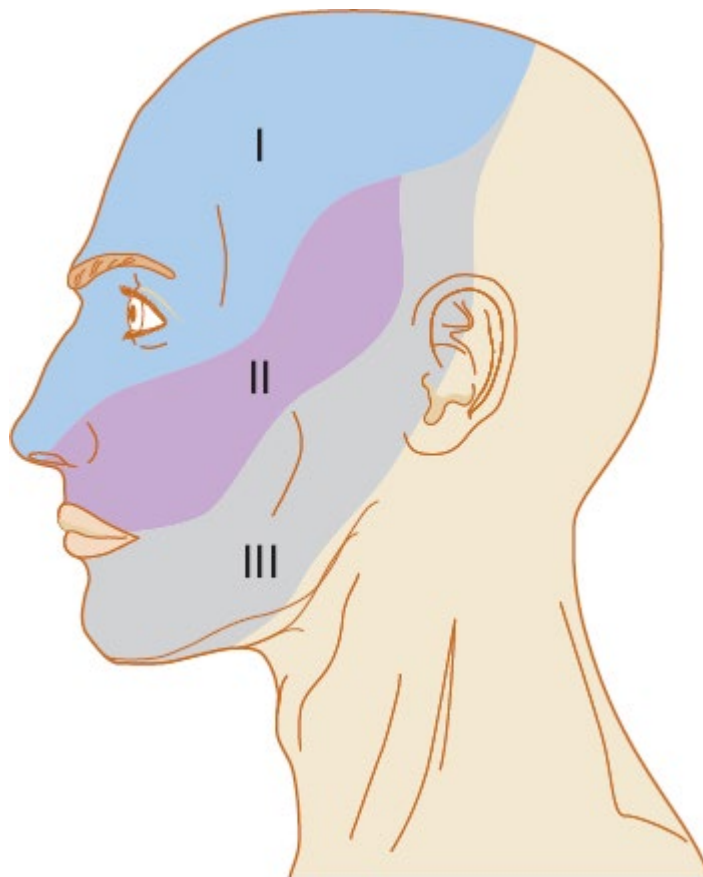


Figura 20.25 Representação esquemática da distribuição sensorial do nervo trigêmeo. Ramos do oftálmico (I), maxilar (II) e mandibular (III).

Nervo facial (VII)

Do ponto de vista semiológico, interessa a parte motora do nervo facial, que se divide anatomoclinicamente em dois ramos – temporofacial e cervicofacial –, os quais se distribuem para a musculatura da mímica facial.

Para se fazer o exame do nervo facial, solicita-se ao paciente que enrugue a testa, franza os supercílios, cerre as pálpebras, mostre os dentes, abra a boca, assobie, infle a boca e contraia o platismo ou músculo cutilar do pescoço (Figura 20.27).

Na paralisia unilateral, observam-se lagoftalmia (o olho permanece sempre aberto), ausência do ato de piscar, epífora (lacrimejamento), desvio da boca para o lado normal – sobretudo quando se pede ao paciente que mostre os dentes ou abra amplamente a boca –, incapacidade para contrair o platismo, para assobiar e para manter a boca inflada.

A paralisia da face se chama *prosopoplegia* e, quando bilateral, sugere-se diplegia facial.

Cerca de 80% dessas paralisias são chamadas *a frigore*, e têm caráter benigno. Admite-se, atualmente, que as paralisias *a frigore* sejam provocadas por infecções virais que se acompanham de reação edematosa do nervo. Outras causas incluem o diabetes melito, os tumores, a otite média, os traumatismos, o herpes-zóster e a hanseníase. Na hanseníase, a paralisia pode ser incompleta do tipo ramuscular, isto é, apenas ramos terminais são lesionados.

A distinção entre a paralisia por lesão do nervo facial (paralisia infranuclear ou periférica) e a por lesão da via corticonuclear ou feixe geniculado (paralisia central ou supranuclear) tem importância prática. No tipo periférico, toda a hemiface homolateral é acometida, enquanto, na central, somente a metade inferior da face contralateral se mostra alterada. Este último tipo ocorre com frequência nos acidentes vasculares e nos tumores cerebrais. A Figura 20.28 ilustra tipos de paralisia da face.

Resta fazer algumas considerações sobre o *nervo intermédio* ou *nervo intermediário de Wrisberg*, que tem curto trajeto junto ao nervo facial. Por um de seus ramos principais (corda do tímpano), o nervo intermédio recolhe as impressões gustativas dos dois terços anteriores da língua.

Às vezes, na vigência de paralisia facial periférica, é possível caracterizar alguma anormalidade da gustação, seja por informação do paciente, seja mediante exame deste sensorio. Para tal, empregam-se soluções saturadas com os sabores doce, amargo, salgado e ácido, as quais são colocadas na língua para serem identificadas pelo paciente. Não se deve esquecer de que, entre uma e outra prova, a boca deve ser lavada convenientemente.

Nervo vestibulococlear (VII)

Este nervo é constituído por duas raízes: a coclear, incumbida da audição, e a vestibular, responsável pelo equilíbrio. O nervo VIII é objeto de investigação da neuro-otologia, a quem compete seu exame, por requerer aparelhagem especializada. No exame neurológico de rotina faz-se apenas uma exploração mais ou menos simplificada das duas raízes deste nervo.



Figura 20.26 Pesquisa da sensibilidade tátil na face. **A.** Com algodão. **B.** Com pincel.



Figura 20.27 Exame dos nervos faciais. **A.** Fechar os olhos. **B.** Mostrar os dentes.

Raiz coclear. A raiz coclear é avaliada por meio dos seguintes dados e manobras:

- Diminuição gradativa da intensidade da voz natural
- Voz cochichada
- Atrito suave das polpas digitais próximo ao ouvido
- Audiometria

Prova de Rinne, que consiste em aplicar o diapasão na região mastoide. Quando o paciente deixa de ouvir a vibração, coloca-se o aparelho próximo ao conduto auditivo. Em condições normais, o paciente acusa a percepção do som (Rinne positivo). Transmissão óssea mais prolongada que a aérea (Rinne negativo) significa deficiência auditiva de condução nervosa

- As alterações auditivas são representadas por sintomas deficitários (hipoacusia) ou de estimulação (zumbido, hiperacusia e alucinações). Afastadas as causas de diminuição ou abolição da acuidade por transmissão aérea (tamponamento por cerume, otosclerose), as causas mais comuns de lesão da raiz coclear são a rubéola, o neurinoma, a fratura do rochedo, a intoxicação medicamentosa e a síndrome de Ménière
- Já os sintomas irritativos (zumbidos) podem estar ou não associados a déficit de audição, ou depender de focos epilépticos corticais (alucinações) ou, ainda, acompanhar a paralisia facial periférica (hiperacusia).



Figura 20.28 Paralisia facial. **A.** Paralisia facial periférica unilateral esquerda. **B.** Bilateral por lesão ramuscular assimétrica, podendo-se observar o desvio da comissura e lagoftalmia. **C e D.** Paralisia da hemiface direita, restrita à metade inferior, componente da hemiplegia desse lado; não há lagoftalmia, configurando a paralisia facial do tipo central ou supranuclear.

Raiz vestibular. O acometimento da raiz vestibular é reconhecível pela anamnese quando as queixas do paciente incluem vertigens, náuseas, vômitos e desequilíbrio. A vertigem corresponde a uma incômoda e ilusória sensação de deslocamento do corpo ou dos objetos, geralmente no sentido giratório, sem alteração de consciência.

A investigação da raiz vestibular compreende o reconhecimento de nistagmo, desvio lateral durante a marcha, desvio postural, sinal de Romberg e provas calórica e rotatória vestibulares.

O nistagmo consiste em movimentos oculares ritmados, com dois componentes: um rápido e outro lento. Pode ser espontâneo ou provocado (olhar extremo) e compreende os tipos horizontal, vertical, rotatório e misto.

Quando há desvio postural durante a marcha, observa-se lateropulsão para o lado da lesão. Estando o paciente de pé ou sentado com os olhos fechados, os membros superiores estendidos para frente e elevados em ângulo reto com o corpo, os braços desviam-se para o lado do labirinto lesionado, e o corpo tende a pender para este mesmo lado.

Sinal de Romberg positivo, com desequilíbrio do corpo para o lado lesionado.

Provas calórica e rotatória. Estas provas são realizadas em gabinete de neuro-otologia, pois requerem equipamento especializado. Pelo estímulo dos labirintos com água quente e fria (prova calórica) e uma cadeira giratória (prova rotatória), é possível diagnosticar comprometimento deste nervo e de suas vias.

As causas de lesões da raiz vestibular são as mesmas que atingem a coclear. Em algumas situações clínicas, ambos os ramos são comprometidos simultaneamente, como no caso da clássica síndrome de Ménière, que consiste em crises de zumbidos, vertigens, desequilíbrio, náuseas e vômitos, além de gradativa hipoacusia que se agrava a cada novo episódio.

Em idosos, a presbiacusia é produzida, principalmente, pela degeneração das células no órgão de Corti. A elevação progressiva do limiar auditivo, especialmente para altas frequências, produz um declínio na discriminação da fala, em razão da dificuldade de reconhecimento de muitas consoantes.

Nervo glossofaríngeo (IX) e nervo vago (X)

Pelas estreitas ligações quanto à origem, ao trajeto e à distribuição, estes nervos são examinados em conjunto. Algumas funções estão imbricadas entre si, outras, porém, correspondem a um ou a outro nervo especificamente. O exame do nervo X inclui o ramo interno do XI, que é motor, tem origem bulbar e se une em curto trajeto ao nervo vago.

A lesão unilateral do glossofaríngeo pode exteriorizar-se por distúrbios da gustação do terço posterior da língua (hipogeusia e ageusia), porém este exame não é habitualmente realizado. Pode aparecer disfagia. Mais raramente ocorre dor, em tudo semelhante à trigeminalgia, exceto quanto à sede, que é na fossa amigdalina.

Na lesão unilateral dos nervos IX e X, observam-se desvio do véu palatino para o lado normal (não lesionado), quando o paciente pronuncia as vogais “a” ou “e”, desvio da parede posterior da faringe para o lado normal (sinal da cortina) por meio de cuidadosa estimulação, disfagia com regurgitação de líquidos pelo nariz e diminuição ou abolição do reflexo velopalatino.

A lesão isolada do X nervo e que envolve apenas o ramo laríngeo determina disfonia. A porção autonômica (nervo vago) não é examinada de rotina.

As causas mais frequentes de lesão dos nervos IX e X, ou de seus ramos, são: neuropatia diftérica, tumor do mediastino, esclerose lateral amiotrófica, siringobulbia e traumatismo.

Nervo acessório (XI)

Essencialmente motor, interessa aqui o exame do ramo externo, de origem medular cervical, de trajeto ascendente, penetrando na cavidade craniana pelo forame occipital e dela saindo pelo forame jugular, juntamente com os nervos IX e X. Inerva os músculos esternocleidomastóideos e a porção superior do trapézio.

A lesão do acessório tem como consequência atrofia desses músculos, deficiência na elevação do ombro (trapézio) e na rotação da cabeça para o lado oposto (esternocleidomastóideo) do músculo comprometido.

Nervo hipoglosso (XII)

É um nervo exclusivamente motor. Origina-se no bulbo e se dirige para os músculos da língua.

Investiga-se o hipoglosso pela inspeção da língua que deve ser movimentada para todos os lados, no interior da boca ou exteriorizada, forçando-a de encontro à bochecha e, por fim, palpando-a, para avaliação de sua consistência (Figura 20.29).

Nas lesões unilaterais do hipoglosso observam-se atrofia e fasciculação na metade comprometida. Ao ser exteriorizada, a ponta da língua se desvia para o lado da lesão; às vezes, ocorre disartria para as consoantes linguais.

Nas lesões bilaterais, as manifestações compreendem atrofia, fasciculação, paralisia, acentuada disartria e dificuldade para mastigar e deglutir (a língua auxilia esses atos).

As causas da lesão do hipoglosso são praticamente as mesmas já assinaladas para os nervos IX, X e XI.

Nervos periféricos

Pelo menos quatro nervos devem ser examinados em seus trajetos periféricos pelo método palpatório:

Nervo cubital, ao nível do cotovelo, na epitroclea

Nervo radial na goteira de torção no terço inferior da face externa do braço



Figura 20.29 Exame do nervo hipoglosso. **A.** Protrusão da língua. **B.** Movimento lateral da língua.

Nervo fibular na parte posterior e inferior da cabeça da fibula

Nervo auricular na face lateral da região cervical.

A importância prática desse exame reside no fato de que algumas doenças (hanseníase, neurite intersticial hipertrófica) acometem seletivamente os nervos periféricos, espessando-os.

FALA E LINGUAGEM

Esse assunto é abordado nos itens correspondentes à fala e à linguagem dos Capítulos 6 e 10 (*Sinais e Sintomas e Exame Físico Geral*).

AValiação DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

A *escala de Glasgow* deve fazer parte do exame neurológico nos pacientes com alteração do nível de consciência (Quadro 20.2).

MINIEXAME DO ESTADO MENTAL – MEEM (*MINIMENTAL STATE*)

A avaliação do estado mental é uma importante parte do exame neurológico, só que ela é feita com características próprias, procurando-se analisar especificamente os elementos clínicos que mais se correlacionam com as enfermidades neurológicas. Não se trata, portanto, de exame psiquiátrico, mas, sim, de uma avaliação mais restrita, que abrange apenas a *orientação temporoespacial, memória, linguagem e função visuoespacial* (ver Capítulo 7, *Exame Psíquico e Avaliação das Condições Emocionais*).

O MEEM é uma escala que permite graduar a demência e avaliá-la evolutivamente nas consultas subsequentes (Quadro 20.3). Não é um teste neurológico, para avaliar as funções corticais superiores; no entanto, pode servir como um teste de triagem. Assim, se o paciente não apresentar um bom desempenho em determinado item do MEEM, embora o escore total esteja dentro da normalidade, deve-se investigar melhor, aprofundando o exame daquela função com testes neurológicos específicos apresentados a seguir.

Quadro 20.2

Escala de coma de Glasgow.

Abertura ocular ():

- Espontânea (4)
- Ao comando verbal (3)
- À dor (2)
- Não abre (1)

Melhor resposta verbal ():

- Orientada (5)
- Frases (4)
- Palavras (3)
- Sons (2)
- Não emite som (1)

Melhor resposta motora ():

- Ordens verbais (6)
- Localiza dor (5)
- Reage a estímulo doloroso com flexão (4)
- Reage a estímulo doloroso com flexão patológica (3)
- Reage a estímulo doloroso com extensão (2)

- Não reage (1)

Total: de 3 a 15. Sempre usar a melhor resposta e do melhor lado.

Orientação. Pergunta-se ao paciente o *ano*, o *mês*, o *dia do mês*, da *semana* e a *hora* aproximada. Resposta certa de cada item vale 1 ponto, perfazendo um máximo de 5 pontos. Em seguida, pergunta-se o nome do *estado*, da *cidade*, número do *andar* ou *setor*, *endereço* (como chegou ao local do exame) e o *nome* do local onde se encontra, perfazendo, também, se todas as respostas forem corretas, um total de 5 pontos.

Retenção de dados. O médico diz ao paciente o nome de três objetos comuns (relógio, óculos e livro, por exemplo), para que ele repita, logo após, valendo 1 ponto para cada objeto lembrado, no total de 3 pontos.

Atenção e cálculo. Solicita-se ao paciente diminuir “7” de “100”, por cinco vezes subsequentes ($100 - 7 = 93$; $93 - 7 = 86$; e assim por diante); cada resposta vale 1 ponto, no total de 5. Caso o paciente não compreenda o teste, pede-se, de modo alternativo, que solete a palavra *mundo* na ordem inversa (1 ponto para cada letra na ordem correta).

Memória. Pede-se ao paciente que repita o nome dos objetos nomeados no teste de retenção, valendo 1 ponto para cada objeto lembrado, podendo perfazer 3 pontos no máximo.

Linguagem. A linguagem é analisada nas seguintes etapas:

Pede-se ao paciente para dar os nomes de dois objetos apresentados a ele (caneta e relógio, por exemplo), valendo 1 ponto para cada resposta correta

Solicita-se ao paciente que repita uma frase ou um conjunto de palavras (nem aqui, nem ali, nem lá), valendo 1 ponto se repetir corretamente

Prova dos três comandos: pede-se ao paciente que obedeça a ordem: “Pegue o papel com a sua mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa”

Apresenta-se ao paciente um papel em que está escrito “feche os olhos”, e ele terá de ler só para si e executar o que está escrito, valendo 1 ponto

Pede-se ao paciente que escreva uma frase de sua própria iniciativa, valendo 1 ponto.

Função visuoespacial. Solicita-se ao paciente que copie um desenho (dois pentágonos que se interceptam), valendo 1 ponto.

Somando-se todos os itens, pode-se obter um total de 30 pontos.

Diversos fatores podem influenciar nos resultados do MEEM, tais como idade, nível socioeconômico, escolaridade. No Quadro 20.4, apresentamos diferentes níveis de corte, dependendo do nível de instrução do paciente.

PRINCIPAIS SÍNDROMES NEUROLÓGICAS

As principais síndromes neurológicas são a de hipertensão intracraniana, a do I neurônio motor ou piramidal, a do II neurônio motor, a hemiplégica, a cerebelar, a radiculocordal posterior, a de hemissecção transversa lateral da medula, a meníngea e a de compressão medular.

Hipertensão intracraniana

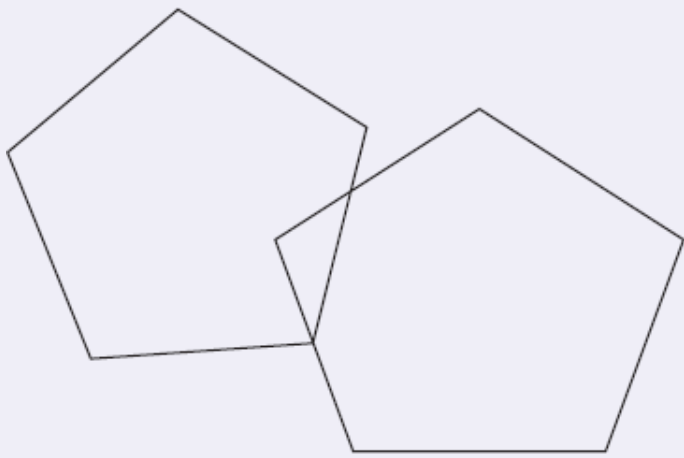
A caixa craniana, inextensível em virtude de sua estrutura óssea, abriga no seu interior o encéfalo, as meninges, o sangue dentro das artérias, das veias e seios venosos e capilares e o liquor.

A pressão intracraniana é avaliada de várias maneiras. A mais simples é pela punção lombar com o paciente em decúbito lateral. A pressão normal é de 10 a 20 cmH₂O. Na maioria dos pacientes está em torno de 15 cmH₂O.

Quadro 20.3

Avaliação do estado mental (MEEM).

Nome _____ Idade _____		
>Escolaridade (em anos) _____	Máximo	Pontos
>Data ____/____/____	normal	obtidos pelo
		paciente

Orientação	Ano, mês, dia do mês e da semana, hora aproximada	5	
	Nome do país, do estado, cidade, andar/setor, local em que se encontra	5	
Retenção de dados	Repetir os nomes de 3 objetos	3	
Atenção e cálculo	Diminuir 7 de 100, cinco vezes seguidas, ou soletrar a palavra <i>mundo</i> na ordem inversa	5	
Memória	Repetir os nomes dos 3 objetos já referidos	3	
Linguagem	Nomear caneta e relógio	2	
	Repetir nem aqui, nem ali, nem lá	1	
	Prova dos 3 comandos	3	
	Ler e executar “Feche os olhos”	1	
	Escrever uma frase	1	
Função visuoespacial	Copiar um desenho 	1	
Total		30	

Adaptado de Folstein, 1975.

Entre conteúdo e continente existe perfeito e constante equilíbrio, que pode ser rompido, transitória ou definitivamente, na dependência de vários fatores, destacando-se os seguintes: aumento da massa cerebral, encefalopatia hipertensiva, bloqueio do fluxo venoso, bloqueio na circulação do liquor, bloqueio na reabsorção do liquor, presença de sangue extravasado, seja na intimidade do parênquima nervoso, seja no espaço subaracnóideo ou nos demais espaços.

As causas mais comuns de hipertensão intracraniana são: tumores (incluindo abscesso), meningite, hemorragia (cerebral ou subaracnóidea), traumatismo (com ou sem hematoma), edema cerebral, intoxicações exógenas, trombose venosa cerebral, hipertensão arterial maligna, estenose congênita do aqueduto silviano, neurocisticercose, uso de medicamentos em crianças (tetraciclina, vitamina A, ácido nalidíxico) e hipertensão intracraniana benigna (pseudotumor cerebral).

Quadro 20.4

Valores de corte do MEEM, de acordo com a escolaridade (em anos).

Escolaridade	Valor de corte mínimo considerado normal
Analfabetos	14
4 anos	18
4 a 7 anos	20
Ensino fundamental completo (8 anos)	21
Ensino médio completo (11 anos)	23
Ensino superior completo	26

A síndrome de hipertensão intracraniana pode exteriorizar-se de modo agudo ou lento, dependendo da etiologia. A seguir estão relacionados e sucintamente descritos os sinais e sintomas da hipertensão intracraniana de instalação lenta e gradual.

Cefaleia. Ocasional, moderada e localizada na fase inicial, passando a constante, intensa e global com o evolver do quadro clínico. É um sintoma praticamente constante e decorre da compressão ou tração das estruturas intracranianas sensíveis, como as leptomeninges, as artérias, as veias calibrosas e os seios venosos.

Vômitos. Bastante frequentes, ocorrem habitualmente depois de transcorrido algum tempo da doença. Predominam pela manhã, quando o paciente passa da posição deitada para a sentada ou de pé. Não têm relação com a alimentação. Costumam ser denominados de “vômitos cerebrais” ou, impropriamente, “vômitos em jato”. Distinguem-se dos vômitos de origem digestiva por não apresentarem um período nauseoso que os anteceda. Os “vômitos cerebrais” dependem de irritação dos centros eméticos bulbares.

Vertigens. Não muito frequentes, surgem habitualmente pela movimentação abrupta da cabeça. São mais comuns nas neoplasias da fossa posterior.

Edema da papila. Frequente, mas não obrigatório, em especial nas fases iniciais. Excepcionalmente é unilateral. Pode ser assimétrico; às vezes, alcança grande intensidade, sem prejuízo para a acuidade visual, no seu início. Contudo, sua evolução pode propiciar o surgimento de atrofia do nervo óptico, levando à amaurose definitiva.

A hipertensão intracraniana, ao impedir o fluxo normal do sangue nas veias retinianas, determina além do edema da papila uma série de eventos reconhecidos à fundoscopia, ou seja, desaparecimento do pulso venoso, turgência venosa, estase papilar, focos hemorrágicos e atrofia papilar pós-edema.

Convulsão. Pouco frequente, ocorre mais em crianças e quando a hipertensão evolui de modo rápido. Quase sempre é generalizada. Quando focal, pode significar que o agente causal situa-se na área cerebral correspondente.

Paralisia de nervos cranianos. Na imensa maioria dos casos, o VI nervo é comprometido. Pode ser uni ou bilateral, e as manifestações que denunciam seu comprometimento são o estrabismo convergente e a diplopia. A paralisia do nervo abducente não indica o local da lesão e é explicada pelo seu longo trajeto e sua disposição anatômica na base do crânio (ou é comprimido de encontro às paredes ósseas ou, então, é tracionado para baixo pela artéria cerebelar anterior, que o enlaça).

Distúrbios psíquicos. Mais comuns nas fases avançadas, caracterizam-se por irritabilidade, desinteresse, raciocínio lento, indiferença, confusão, desatenção, falta de iniciativa; ou seja, um conjunto de alterações que traduzem embotamento global das funções mentais.

Distúrbios autonômicos. Na hipertensão intracraniana aguda observam-se com frequência bradicardia e hipertensão arterial (reflexo de Cushing). A respiração pode mostrar-se alterada, tanto na frequência (taquipneia) quanto no ritmo (respiração de Cheyne-Stokes ou de Biot), ou com períodos irregulares de apneia.

Macrocrania. Ocorre apenas em crianças novas, antes de as suturas cranianas se consolidarem em definitivo. Um elemento simples de grande significado é a presença de abaulamento da fontanela anterior, quando aberta.

Síndrome do I neurônio motor ou síndrome piramidal

A síndrome piramidal é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da interrupção, anatômica ou funcional, da via corticoespinhal. Esta via tem origem nas células do córtex motor pré-rolândico e os seus axônios terminam em sinapse com os neurônios situados em núcleos dos nervos cranianos no tronco encefálico e na coluna ventral da medula.

A síndrome compreende os seguintes sintomas:

Sintomas deficitários ou negativos:

- Perda ou diminuição da motricidade (paresia ou plegia), que atinge globalmente um ou mais membros, sobretudo a musculatura antigravitária
- Diminuição ou abolição dos reflexos cutâneo-abdominais, que pode ser definitiva ou transitória
- Atrofia muscular, habitualmente moderada, atingindo globalmente o segmento paralisado. Cumpre ressaltar que a atrofia só aparece após decorrido muito tempo e é consequência do desuso da musculatura ou, segundo alguns, é causada por um mecanismo transinápico

Sintomas de liberação ou positivos:

- Sincinesias, que correspondem a movimentos associados anormais e se evidenciam nos membros deficitários quando o paciente executa determinado movimento (p. ex., a mão do lado hemiplégico se contrai quando o paciente fecha fortemente a mão do lado normal)
- Sinal de Babinski, que é constituído pela extensão do hálux ao estímulo cutaneoplantar
- Exagero do reflexo de automatismo ou de defesa, representado pela tríplice flexão do membro inferior ao estímulo nociceptivo
- Hiper-reflexia profunda, às vezes policinesia (mais de uma resposta a um único estímulo) e/ou sinreflexia (resposta ao estímulo também do lado oposto)
- Espasticidade.

Convém ressaltar que nas lesões agudas da via piramidal é comum a verificação de paralisia, hipotonia e arreflexia. Após um período variável, que vai de dias ou semanas a alguns poucos meses, a paralisia regride parcialmente, enquanto o tônus e os reflexos profundos se tornam aumentados, ou seja, vão surgindo sintomas de liberação.

As causas mais importantes da síndrome piramidal são os acidentes vasculares cerebrais (Figura 20.30), os tumores, as doenças desmielinizantes (esclerose múltipla), os processos degenerativos (esclerose lateral amiotrófica), os traumatismos e as infecções.

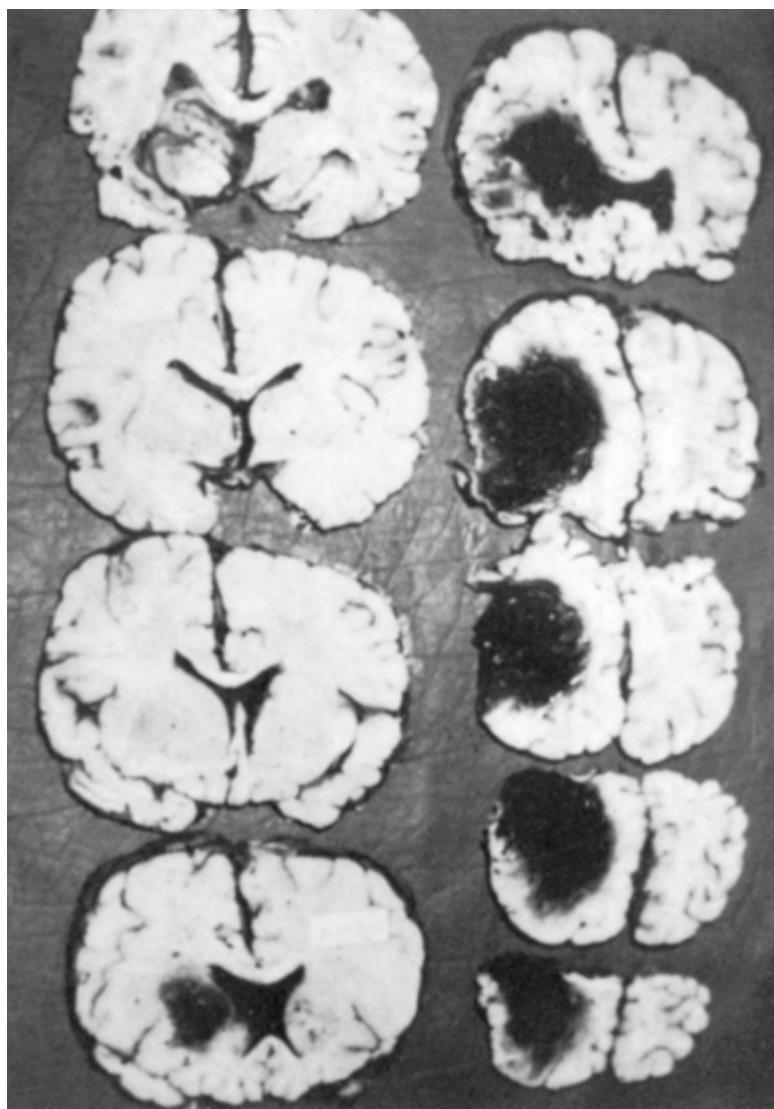


Figura 20.30 Corte sagital do cérebro em um caso de acidente vascular cerebral hemorrágico que resultou em hemiplegia contralateral.

Síndrome do II neurônio motor

Nas lesões do II neurônio motor (corpo celular ou axônio), os impulsos motores que partem do centro não chegam à periferia. Em consequência, todos os atos motores (voluntários, automáticos e reflexos) são abolidos, ocorrendo os seguintes sintomas e sinais:

Paresia ou paralisia: frequentemente segmentar, assimétrica, interessando o grupamento muscular inervado pelos neurônios lesionados

Hipotonia: traduz-se por aumento da passividade e da extensibilidade musculares

Arreflexia: pode ser superficial ou profunda

Fasciculações: decorrem dos processos simultâneos de degeneração e regeneração nos músculos comprometidos; é de evolução crônica

Atrofia da musculatura comprometida: instala-se mais ou menos precocemente.

As causas principais desta síndrome incluem poliomielite anterior aguda, esclerose lateral amiotrófica, amiotrofia mielopática infantil, siringomielia, polineuropatia periférica, radiculopatias, mononeuropatias e neuropatias múltiplas.

Síndrome hemiplégica

Esta síndrome aparece quando ocorre lesão da via piramidal, em qualquer ponto do trajeto desde o córtex cerebral até a medula, e se traduz pela perda da motricidade de uma metade do corpo, com o cortejo sintomático que constitui a síndrome do I neurônio motor, vista anteriormente (Quadro 20.5).

As causas mais comuns da síndrome hemiplégica são os acidentes vasculares cerebrais (Figura 20.30), os tumores, os traumatismos, as infecções e as doenças desmielinizantes.

Síndrome cerebelar

A síndrome cerebelar é constituída de alterações da coordenação e do tônus muscular. Podem-se identificar os sintomas próprios da lesão do verme e dos hemisférios cerebelares. As alterações dependentes das lesões hemisféricas se refletem nos membros e são sempre do mesmo lado; as decorrentes da lesão do verme localizam-se de modo predominante no tronco.

Os sinais e os sintomas que constituem esta síndrome são:

Alterações dos movimentos ativos (ataxia):

- *Dismetria*: constitui um distúrbio na medida do movimento verificável pelas provas indicador-nariz e calcanhar Joelho
- *Disdiadococinesia ou adiadococinesia*: corresponde à dificuldade ou à incapacidade de se realizar movimentos rápidos e alternados, como fazer alternadamente supinação e pronação da mão
- *Tremor*: chamado tremor intencional, cinético ou cerebelar. Ocorre quando o paciente executa um movimento e reflete sua decomposição
- *Dissinergia ou assinergia*: é a dificuldade ou a incapacidade para efetuar um conjunto de movimentos que representam determinado ato. Assim, na mudança da posição deitada para a sentada, o paciente eleva demasiadamente os membros inferiores, fazendo com que este ato seja difícil ou impossível
- *Disartria*: é caracterizada pela fala lenta, monótona e explosiva
- *Disgrafia*: as letras tornam-se maiores (macrografia) e muito irregulares
- *Distúrbios dos movimentos oculares*: representados pela lentidão e descontinuidade dos movimentos, além da instabilidade na fixação dos olhos
- *Disbasia*: do tipo ebrioso ou em zigue-zague, com ampliação da base de sustentação

Alterações do tônus (hipotonia):

- Diminuição da consistência das massas musculares
- Aumento da passividade
- Reflexos patelar e tricipital pendulares.

É conveniente ressaltar que, não obstante a dificuldade para manter o equilíbrio, o sinal de Romberg é negativo, porque as manifestações clínicas não se modificam significativamente quando se elimina o controle visual.

As principais causas da síndrome cerebelar são os tumores (incluindo-se o abscesso), infecções, distúrbios vasculares (infarto, hemorragia), intoxicações exógenas (álcool), uso de medicamentos (hidantoinato, piperazina), doença desmielinizante (esclerose múltipla), doenças hereditárias degenerativas, traumatismo e atrofias (primária e paraneoplásica).

Quadro 20.5 Síndrome hemiplégica.			
Variedade anatômica	Sede da lesão	Sinais e sintomas	
		Do lado da lesão	Do lado oposto
Cortical	Córtex motor	—	Hemiplegia incompleta desproporcionada (de predomínio crural, braquial ou facial)
Capsular (a mais frequente)	Cápsula interna	—	Hemiplegia completa proporcionada (fáciobraquiocrural)
Alterna	Mesencéfalo	Paralisia do III nervo	Hemiplegia

		craniano	
	Ponte	Paralisia do VII e, às vezes, do VI nervo craniano	Hemiplegia
	Bulbo	Paralisia do XII nervo craniano	Hemiplegia sem facial
Medular	Medula cervical	Hemiplegia	—

Síndrome radiculocordonal posterior

Esta síndrome compreende um conjunto de manifestações decorrentes de lesão do cordão ou funículo posterior da medula e das raízes que o constituem, que são condutoras da sensibilidade proprioceptiva.

Os sinais e sintomas que constituem a síndrome radiculocordonal posterior são:

Disbasia do tipo ataxotalonante

Aumento da base de sustentação, para a manutenção do equilíbrio, quando na posição vertical

Prova de Romberg positiva

Ataxia nas provas habituais

Hipotonia bem evidente

Abolição dos reflexos profundos

Abolição de todas as modalidades sensitivas que transitam pelas fibras calibrosas (vibratória, cinético-postural e tátil-epicrítica).

As causas mais importantes da síndrome radiculocordonal posterior são a sífilis nervosa (tabes), a doença de Friedreich (ataxia espinocerebelar) e a degeneração combinada da medula (mielose funicular).

Síndrome de Brown-Séquard ou hemissecção transversa lateral da medula

Embora não se mantenham as rígidas características que fizeram parte da descrição original desta síndrome, ainda hoje há interesse prático em conhecê-la por meio dos seus elementos clínicos essenciais, que podem ser assim esquematizados (Figura 20.31):

Do lado da lesão:

- *Síndrome piramidal*: destaca-se aqui a paralisia
- *Síndrome cordonal posterior*: evidenciada pela abolição da sensibilidade vibratória e cinético-postural

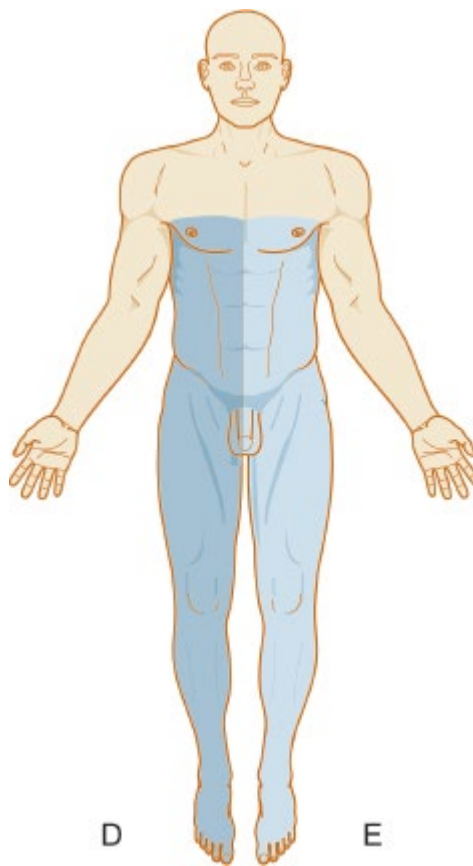


Figura 20.31 Síndrome de Brown-Séquard. No lado da lesão (D) paralisia e perda da sensibilidade vibratória e cinético-postural; no lado oposto (E) perda da sensibilidade dolorosa e térmica.

Do lado oposto da lesão:

- *Síndrome sensitiva*: caracterizada pela abolição da sensibilidade dolorosa e térmica.

Cumprir observar que a altura da lesão medular determina o nível da anestesia e da participação de um ou dos dois membros paralisados.

As causas mais importantes dessa síndrome são os traumatismos, em especial por projétil de arma de fogo, as neoplasias e as infecções.

Síndrome meníngea

As meninges e as raízes nervosas por elas envolvidas podem ser acometidas de processo irritativo, causado principalmente por infecção (meningite), ou hemorragia (meníngea ou subaracnóide) que se exterioriza por uma síndrome clínica comum.

Na hemorragia meníngea o quadro instala-se sempre de modo súbito e inesperado, enquanto na meningite os sintomas costumam aparecer rapidamente, como nas meningites purulentas, ou mais gradativamente, como é o caso das meningites não purulentas.

Suas principais características semiológicas podem ser agrupadas em três outras síndromes: *hipertensão intracraniana*, *síndrome radicular* (constituída de hiperestesia, fotofobia, raquialgia, postura antálgica, habitualmente em decúbito lateral e com os membros inferiores semifletidos, rigidez da nuca, positividade das provas de Kernig, Brudzinski e Lasègue) e *síndrome infecciosa* – quando estiver presente a meningite –, que inclui a febre, a prostração, a astenia, a anorexia, a taquicardia.

Síndrome de compressão medular

Esta síndrome é caracterizada por uma série de manifestações medulares e radiculares que surgem de modo agudo ou gradativo, na dependência de compressão súbita ou lenta exercida por processo expansivo intrarraquidiano ou intramedular.

Constituem os sinais e sintomas desta síndrome, em sua modalidade lenta:

Distúrbios da sensibilidade:

- *Alterações subjetivas*: a primeira queixa do paciente costuma ser dor do tipo radicular, irradiando-se em forma de cinta, e que piora com movimentos súbitos toracoabdominais (tosse, espirro). Parestesias, traduzidas pela sensação de

formigamento ou dormência, de distribuição nos membros, frequentemente iniciadas nos pés, acompanham a dor

- **Alterações objetivas:** dependendo da extensão da lesão e do período evolutivo, podem ser encontradas desde a leve diminuição das várias modalidades de sensibilidade até a sua perda total, cujos limites superiores denunciam fielmente o nível da lesão medular

Distúrbios da motricidade: a paresia inicial de grupos musculares é substituída progressivamente até alcançar o grau de paralisia completa dos membros

Distúrbios dos reflexos: são comuns o reflexo cutaneoplantar invertido (sinal de Babinski) e os profundos hiperativos, além do exagero do reflexo de automatismo e de defesa

Distúrbio do tônus: paralelamente à gradativa paresia, observa-se aumento do tônus nos membros atingidos, com o caráter de espasticidade

Outros distúrbios: de acordo com o período evolutivo, é habitual a necessidade imperiosa ou urgência da micção e a incontinência retovesical, precedida ou não por retenção. Estes distúrbios se acompanham, no homem, de impotência para a ereção e incapacidade de ejaculação. Nas fases avançadas são frequentes as escaras tróficas ou de decúbito, cujos sítios preferenciais são a região sacra, os tornozelos e os calcanhares.

Não se deve esquecer de que a participação dos membros superiores e inferiores, ou, então, exclusivamente dos inferiores, depende de a lesão situar-se na medula cervical ou toracolombar, respectivamente, configurando, ao final, o quadro clínico da tetraplegia ou paraplegia sensorimotora, com distúrbios esfinterianos e tróficos.

Neuropatias periféricas

Condições clínicas caracterizadas por comprometimento de um nervo isolado, de dois ou mais nervos em regiões diferentes ou vários nervos simultaneamente e de forma simétrica.

Lesão de fibras nervosas pequenas resulta em alterações da sensibilidade térmica e dolorosa, enquanto lesão de fibras mielinizadas de maior calibre acompanha-se de déficits proprioceptivos ou motores.

A localização das manifestações é um dado semiológico fundamental no raciocínio diagnóstico. Exemplos: comprometimento axial da sensibilidade nas neuropatias desmielinizantes e nas polineuropatias avançadas (Figuras 20.32 e 20.33).

Boxe

Etiologia das neuropatias

Incluem alterações genéticas, agentes físicos, isquemia, agentes infecciosos, intoxicação por metais pesados, alterações imunológicas, doenças sistêmicas e carenciais associadas a neoplasias malignas, medicamentos.

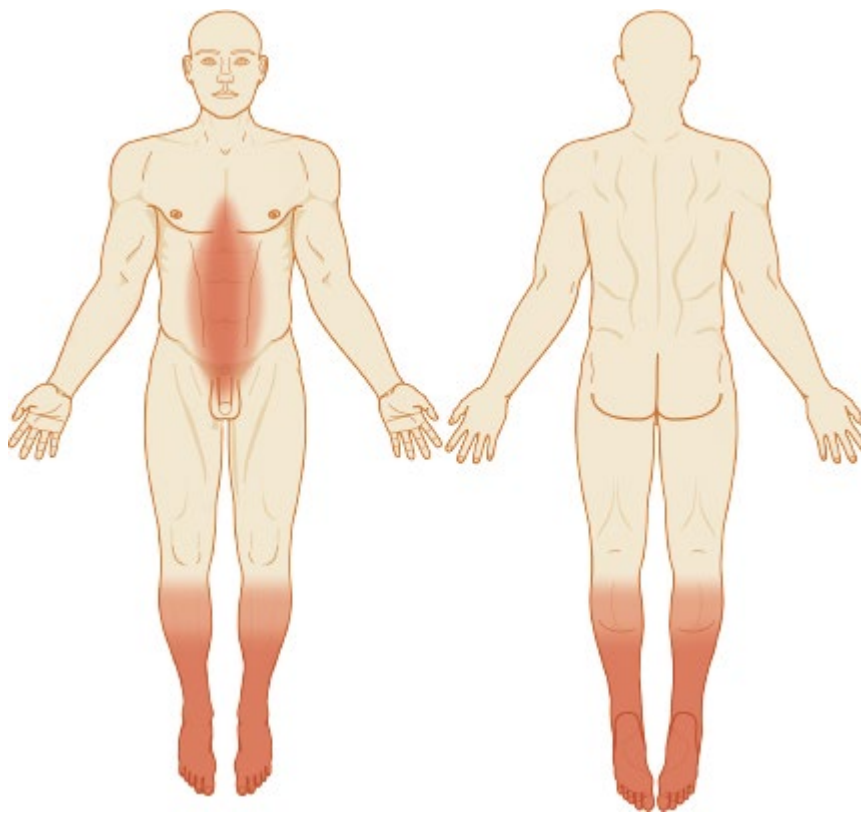


Figura 20.32 Comprometimento axial da sensibilidade nas neuropatias desmielinizantes.

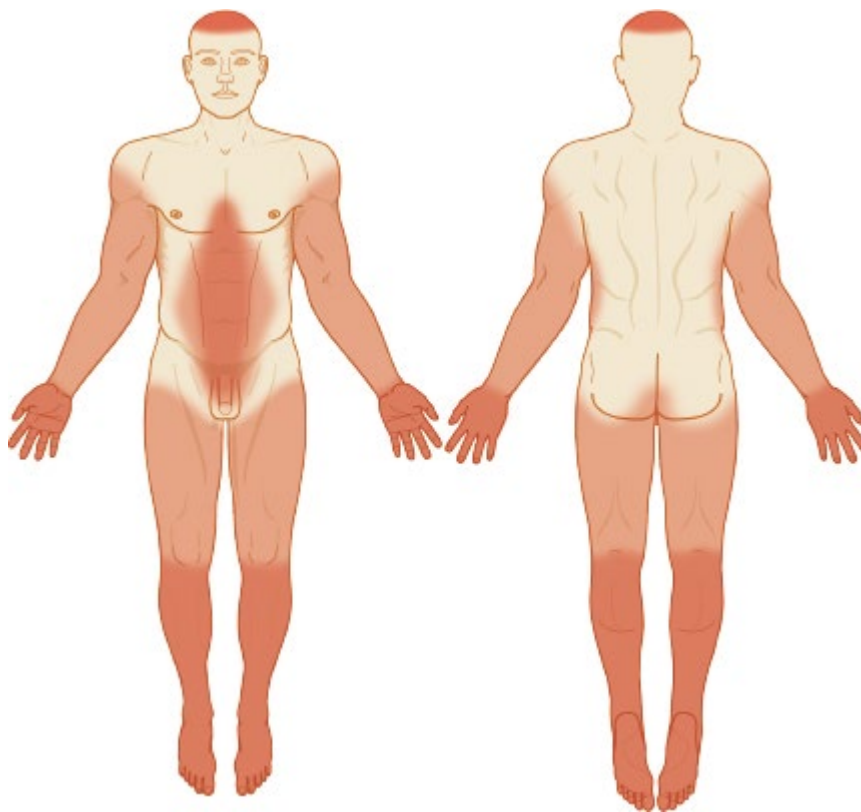


Figura 20.33 Comprometimento axial nas polineuropatias avançadas.

Roteiro pedagógico

para exame neurológico

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

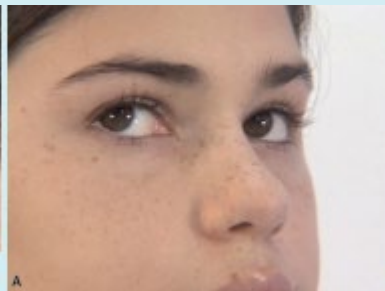
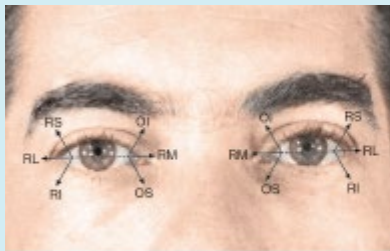
Identificação do paciente:		
Paciente deitado	Direito	Esquerdo
<i>Motricidade</i>		
Mãos-dedos: flexão, extensão, abdução/adução, aperto		
Erguer pernas estendidas		
Estender/fletir pés e dedos		
Mingazzini e Barré		
Provas de habilidades		
<i>Tônus muscular</i>		
Inspeção		
Palpação		
Movimentos passivos		
<i>Trofismo muscular</i>		
<i>Movimentos involuntários</i>		
<i>Sensibilidade</i>		
Tátil		
Dolorosa		
Térmica		
Vibratória		
Cinético-postural		

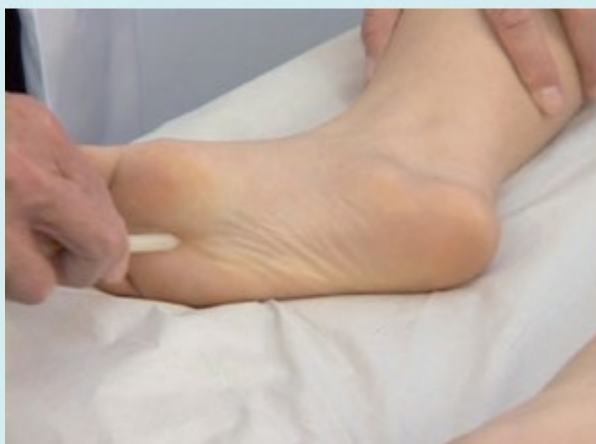
Estereognosia		
<i>Prova calcanhar Joelho</i>		
<i>Reflexos cutaneoabdominais</i>		
Reflexos cutaneoplantares		
<i>Sinais meníngorrafículares</i>		
Rigidez da nuca		
Brudzinski		
Kernig		
Lasègue		
<i>Nervos cranianos</i>		
I – Olfacção		
II – Acuidade visual		
Campos visuais		
Fundo do olho		
II, III – Pupilas		
III, IV, VI – Movimentos oculares		
V – Sensibilidade na face e córnea		
Musculatura da mastigação		
VII – Motricidade facial		
VIII – Audição		
IX, X – Vêu do palato, deglutição		
XI – Flexão-rotação da cabeça		
Elevação de ombros		
XII – Língua dentro e fora da cabeça		

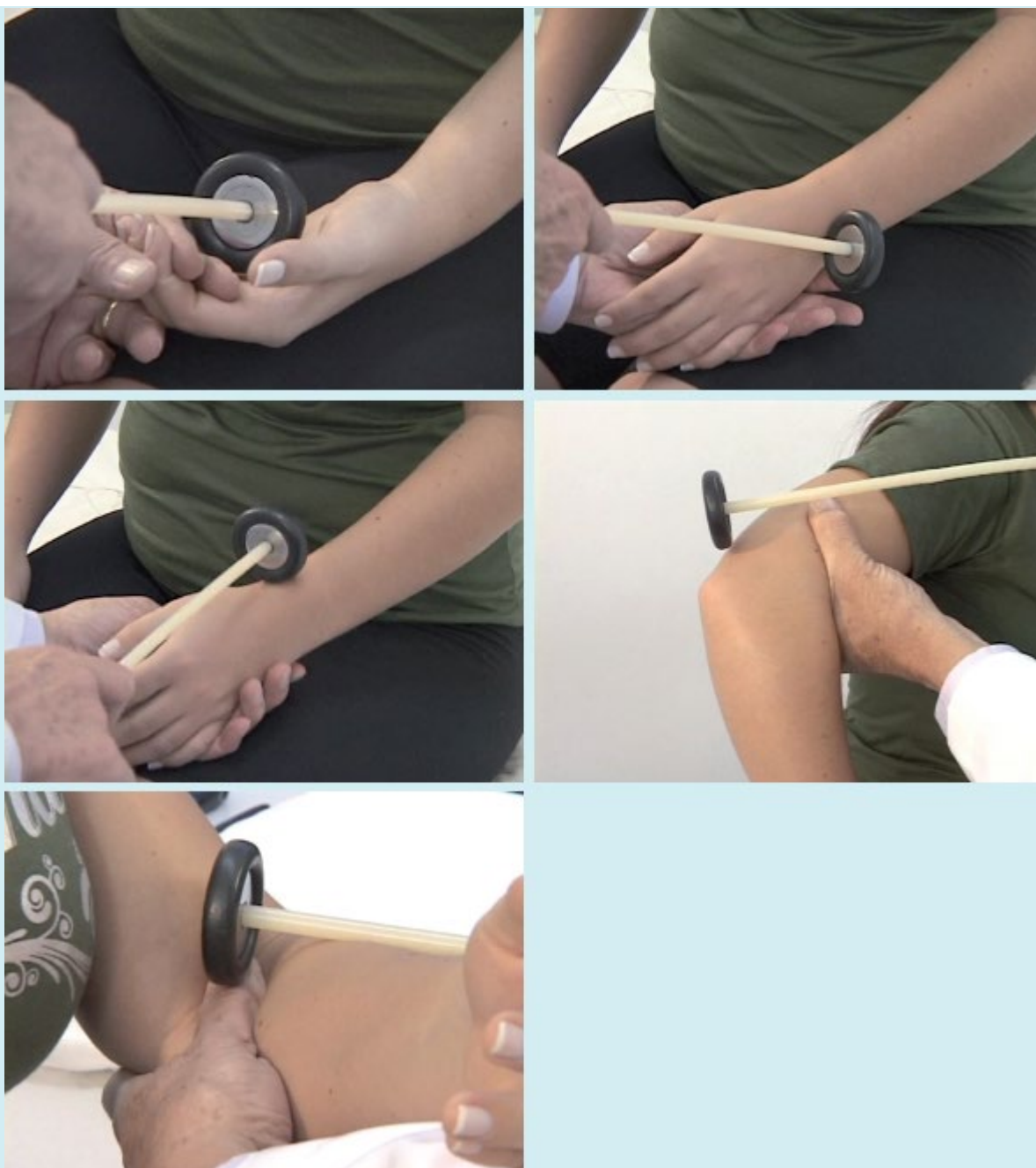
Motricidade da língua		
<i>Reflexos</i>		
Bicipital		
Tricipital		
Supinador		
Pronador		
Flexor dos dedos		
Patelar		
Aquileu		
<i>Prova indicador-nariz</i>		
<i>Diadocinesia</i>		
<i>Braços estendidos/horizontal</i>		
<i>Braços estendidos/vertical</i>		
Paciente de pé	Direito	Esquerdo
Marcha de olhos abertos		
Marcha de olhos fechados		
Equilíbrio de olhos abertos		
Equilíbrio de olhos fechados (Romberg)		
Apoiar na ponta dos pés		
Apoiar nos calcanhares		
Movimentos involuntários		
Postura		





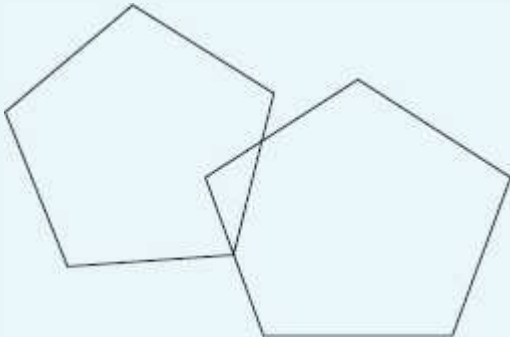






Miniexame do Estado Mental (MEEM)

Nome _____ Idade _____		Máximo normal	Pontos obtidos pelo paciente
Escolaridade (em anos) _____ Data ____/____/____			
Orientação	Ano, mês, dia do mês e da semana, hora aproximada	5	
	Nome do país, do estado, cidade, andar/setor, local em que se encontra	5	
Retenção de dados	Repetir os nomes de 3 objetos	3	
Atenção e cálculo	Diminuir 7 de 100, cinco vezes seguidas, ou	5	

	soletrar a palavra mundo na ordem inversa		
Memória	Repetir os nomes dos 3 objetos já referidos	3	
Linguagem	Nomear caneta e relógio	2	
	Repetir nem aqui, nem ali, nem lá	1	
	Prova dos 3 comandos	3	
	Ler e executar “Feche os olhos”	1	
	Escrever uma frase	1	
Função visuoespacial	Copiar um desenho 	1	
Total		30	

Adaptado de Folstein, 1975.

Valores de corte do MEEM, de acordo com a escolaridade (em anos)

Escolaridade	Valor de corte mínimo considerado normal
Analfabetos	14
4 anos	18
4 a 7 anos	20
Ensino fundamental completo (8 anos)	21
Ensino médio completo (11 anos)	23
Ensino superior completo	26

Roteiro pedagógico

para exames dos nervos periféricos*

Este roteiro está disponível para *download* em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Extremidades superiores

Sensibilidade:

Força muscular:

Reflexos:

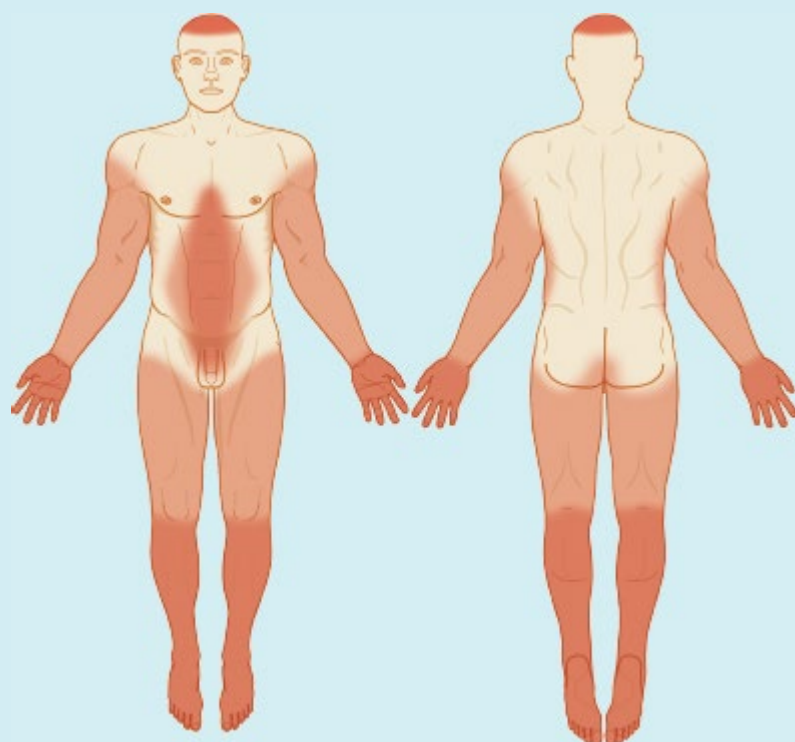
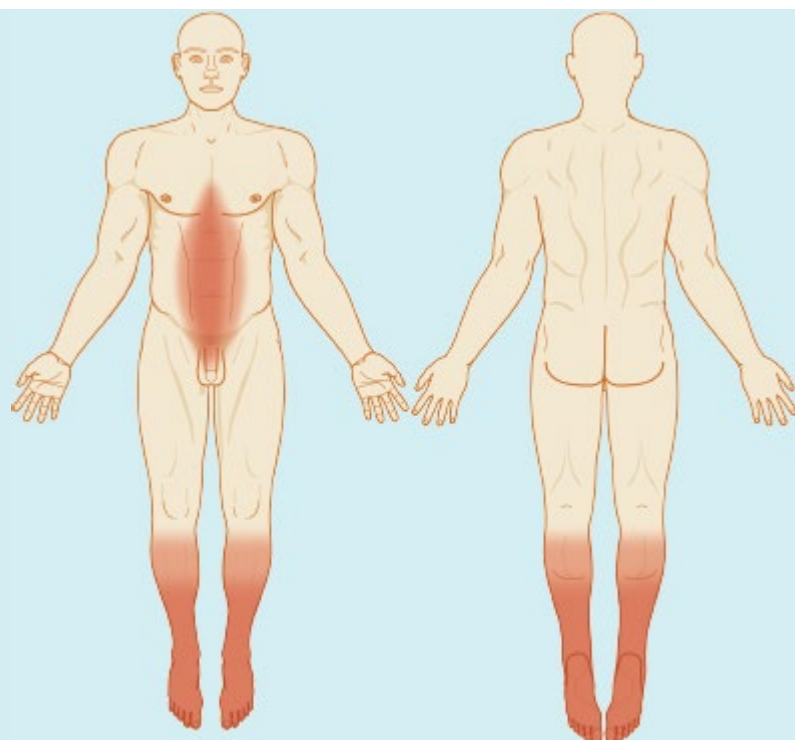
Extremidades inferiores

Sensibilidade:

Força muscular:

Reflexos:





*Ver *Roteiro pedagógico para exame neurológico*, neste capítulo.

Capítulo 21



Sinais e sintomas Promoção da saúde Fadiga Rinorreia Dor
Otorragia Exame clínico Entrevista Vermelhidão
Febre Identificação Relação médico-paciente Astenia Sudorese
Anamnese Queixa principal Exame físico Consultório

Sinais Vitais

Celmo Celeno Porto

Pedro Jorge Leite Gayoso de Souza

- Introdução
- Ritmo e frequência do pulso
- Pressão arterial
- Ritmo e frequência respiratórios
- Temperatura corporal
- Oximetria de pulso
- Nível de consciência
- Roteiro pedagógico para avaliação dos sinais vitais

INTRODUÇÃO

Os sinais vitais expressam o funcionamento e as alterações dos órgãos e/ou sintomas mais relacionados com a manutenção da vida.

Classicamente são considerados como sinais vitais o *pulso*, a *pressão arterial*, o *ritmo* e a *frequência respiratórios* e a *temperatura corporal*. Contudo, para melhor avaliação do paciente, devem ser incluídos a dor, o *nível de consciência* e a *oximetria do pulso*.

As condições em que é obrigatória a avaliação dos sinais vitais são:

Pacientes admitidos em qualquer serviço de saúde com manifestações clínicas indicativas de comprometimento de órgão vital, principalmente em emergências e urgências

Antes e depois de qualquer procedimento invasivo ou cirúrgico

Antes e depois de administrar medicamentos que interfiram nas funções cardíaca, respiratória e cerebral

Sempre que as condições clínicas do paciente apresentarem piora inesperada

Sempre que o paciente manifestar desconforto inexplicável.

Boxe

A dor como sinal vital

A dor pode ser considerada um sinal vital tão importante quanto os tradicionais.

Registrar se está presente ou ausente. Quando presente, avaliar a intensidade, classificando-a em leve, moderada e intensa.

Podem ser usadas as escalas propostas no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*.

RITMO E FREQUÊNCIA DO PULSO

Em geral, faz-se a análise do pulso radial. Pode-se, porém, palpar o pulso carotídeo ou, mais raramente, o pulso femoral, com o mesmo objetivo (ver Capítulo 13, *Exame dos Pulsos Radial, Periféricos e Venoso*).

Entre as características semiológicas do pulso (estado da parede arterial, ritmo, frequência, amplitude, tensão e tipos de onda), para se fazer a avaliação dos sinais vitais presta-se especial atenção ao ritmo e à frequência.

O ritmo é verificado pela sequência das pulsações e distingue-se em:

Pulso regular: as pulsações ocorrem com intervalos iguais

Pulso irregular: os intervalos entre as pulsações ora são mais longos ora mais curtos. O pulso irregular traduz arritmia cardíaca (arritmia sinusal, extrassístolia, bloqueio cardíaco e fibrilação atrial).

Para avaliar a frequência deve-se contar as pulsações durante um minuto inteiro; é conveniente comparar com a frequência cardíaca. Quando o número de pulsações no pulso for menor que a frequência cardíaca, denomina-se *déficit de pulso*, sinal que tem valor clínico (fibrilação atrial e extrassístolia).

Em adultos é considerada normal uma frequência de 60 a 100 bpm; contudo, não é raro encontrar uma frequência entre 50 e 60 pulsações por minuto em pessoas saudáveis (p. ex., atletas).

As principais alterações da frequência são:

Taquicardia: acima de 100 pulsações por minuto

- **Causas:** exercício físico, emoções, gravidez, estados febris, hipertireoidismo, fibrilação arterial, hipovolemia, miocardites, colapso periférico, taquicardia paroxística

Bradicardia: menos de 60 pulsações por minuto

- **Causas:** bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular, hipertensão intracraniana, icterícia, infecções virais, treinamento físico intenso.

A análise conjunta dessas duas características semiológicas – ritmo e frequência – possibilita identificar a *fibrilação atrial*, arritmia em que o pulso é rápido e irregular. Se houver déficit de pulso, a possibilidade de fibrilação é maior.

PRESSÃO ARTERIAL

Consiste na força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos. Está relacionada com o trabalho do coração, o débito cardíaco, a elasticidade da parede dos grandes vasos, a resistência periférica, a volemia e a viscosidade sanguínea (ver Capítulo 14, *Exame da Pressão Arterial*).

Esfigmomanômetro ou “aparelho de pressão”

Os tipos de aparelho de pressão são os seguintes: de coluna de mercúrio, tipo aneróide, eletrônico ou semiautomático.

Nas situações de emergência e/ou urgência, não é necessário obedecer a todas as recomendações que se faz para medir a pressão arterial, ou seja, repouso mínimo de três minutos, colocação do paciente em diferentes posições; no entanto, não se pode deixar de localizar corretamente as pulsações da artéria braquial, colocar o manguito e o receptor do estetoscópio na posição correta (nunca debaixo do manguito), inflar o manguito até o desaparecimento do pulso radial, soltar o ar de maneira contínua. É conveniente medir a pressão arterial em ambos os braços e, se o paciente for hipertenso, nos membros inferiores.

Boxe

Medida da pressão arterial em crianças e idosos

Para a verificação da pressão arterial em crianças, há manguitos adequados ao comprimento e à largura do braço. Em idosos, o endurecimento da artéria radial pode provocar valores elevados que não correspondem aos valores reais da pressão arterial (ver Capítulo 14, *Exame da Pressão Arterial*).

Erros mais comuns na medida da pressão arterial

Os erros mais comuns ao se aferir a pressão arterial são:

- Colocação do manguito por cima da roupa do paciente
- Posição inadequada do manguito e do receptor do estetoscópio
- Inadequação do manguito à circunferência do braço
- Não calibração do esfigmomanômetro.

Valores normais da pressão arterial

De maneira prática, em indivíduos adultos, aceitam-se como valores normais máximos 140×90 mmHg e valores mínimos, 80×50 mmHg. Em um mesmo paciente, variações dentro dos valores máximos e mínimos têm significado clínico.

Hipertensão arterial

Em medidas eventuais, nas emergências e urgências, consideram-se portadores de hipertensão arterial os indivíduos maiores de 18 anos com PA maior ou igual a 140×90 mmHg.

A hipertensão sistólica e/ou diastólica, ou simplesmente hipertensão arterial, é uma síndrome que, do ponto de vista etiológico, é classificada em primária (assim chamada quando não se consegue caracterizar sua etiologia) e secundária (doenças renais, endócrinas e vasculares, distúrbios do sistema nervoso central, toxemia gravídica, medicamentos, consumo de bebidas alcoólicas, uso de cocaína).

O aumento apenas da pressão sistólica tem significado clínico diferente. A principal causa é a fibrose senil da aorta, mas pode ser encontrada também na insuficiência aórtica, nas fístulas arteriovenosas, no bloqueio atrioventricular total e no hipertireoidismo.

Hipotensão arterial e choque

Como os níveis da pressão não são valores fixos, havendo frequentes variações fisiológicas, o reconhecimento de hipotensão arterial deve levar em conta os níveis habituais do paciente. Não há conceituação clara de hipotensão arterial. Porém, mesmo sem atingir os valores mínimos referidos, deve-se valorizar redução dos níveis da pressão arterial, situação que pode ocorrer em

várias condições clínicas, como hemorragias, desidratação, infarto agudo do miocárdio.

Boxe

Choque

Além da redução da pressão arterial (PA menor que 80×50 mmHg ou 30 mmHg abaixo da pressão basal do paciente), pode-se observar pele fria, pálida e sudoreica, cianose das extremidades, taquipneia, taquicardia, pulso filiforme, oligúria, torpor, apatia, confusão mental, à medida que o quadro clínico se agrava.

É uma condição clínica importante que põe em risco a vida do paciente, em virtude de alteração na relação oferta-demanda de oxigênio aos tecidos, a qual resultará em isquemia tissular e, posteriormente, morte celular, se não houver manejo terapêutico adequado. O reconhecimento do choque exige medidas urgentes.

Tendo como base as causas, o choque pode classificar-se em:

Choque hipovolêmico: hemorragias, diarreia, vômitos, queimaduras, cetoacidose diabética, íleo paralítico, pancreatite aguda, infarto agudo do miocárdio, miocardite, arritmias, tamponamento cardíaco, insolação (*hot syndrome*)

Choque séptico: infecções em qualquer região, principalmente por gram-negativos, tratamento com imunossuppressores, quimioterápicos, pulsoterapia

Choque anafilático: picada de insetos, medicamentos, alimentos

Choque neurogênico: lesões do SNC, trauma raquimedular, bloqueio anestésico.

Hipotensão postural ou hipotensão ortostática

Outra condição em que se observa redução dos níveis pressóricos é a hipotensão postural ou ortostática.

É uma situação clínica frequente, principalmente em idosos e em pacientes em uso de medicamentos hipotensores. O que mais desperta a suspeita desta condição é o aparecimento de tontura ou lipotimia quando o paciente passa da posição deitada para a de pé (ver Capítulo 9, *Exame Clínico do Idoso*).

Ao se suspeitar de hipotensão postural, deve-se proceder da seguinte maneira:

Determinar a pressão arterial do paciente em decúbito dorsal, após 5 min de repouso

Em seguida, determinar a pressão arterial com o paciente sentado e na posição de pé (fazer duas medidas: após 1 min e após 3 min).

Em condições normais, a pressão sistólica permanece inalterada ou sofre uma redução de 5 a 10 mmHg, enquanto a pressão diastólica se eleva 5 a 10 mmHg.

O teste é positivo quando ocorre redução de 10 a 20 mmHg da pressão sistólica na posição de pé, sem aumento da pressão diastólica.

As causas de hipotensão postural ou hipotensão ortostática incluem repouso prolongado, anemia, perda de sangue, desidratação, desnutrição, hipopotassemia, acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, tumor cerebral, neuropatia periférica, estenose aórtica, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia hipertrófica, infarto agudo do miocárdio, veias varicosas grandes, insuficiência suprarrenal, diabetes insípido, tumor carcinoide.

RITMO E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIOS

Ritmo e frequência respiratórios normais caracterizam-se pela sucessão regular de movimentos respiratórios, com amplitude de profundidade mais ou menos igual, em uma frequência de 16 a 20 respirações por minuto, em pessoas adultas, situação denominada *eupneia*. (Ver Capítulo 16, *Exame do Tórax*.)

As principais alterações de ritmo e frequência respiratórios são:

Apneia: parada da respiração

Dispneia: sucessão de movimentos respiratórios amplos e quase sempre desconfortáveis para o paciente

Ortopneia: dificuldade para respirar na posição deitada, o que obriga o paciente a ficar sentado ou semissentado

Dispneia periódica ou respiração de Cheyne-Stokes: incursões respiratórias que vão ficando cada vez mais profundas até

atingirem amplitude máxima, seguindo-se movimentos respiratórios de amplitude progressivamente menor, podendo chegar à apneia

Respiração de Kussmaul: amplas e rápidas inspirações interrompidas por curtos períodos de apneia. Comparada à “respiração de peixe fora d’água”

Respiração de Biot: movimentos respiratórios de diferentes amplitudes e com intervalos variáveis

Taquipneia: em adultos, frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto

Bradipneia: em adultos, frequência respiratória abaixo de 16 respirações por minuto.

TEMPERATURA CORPORAL

A temperatura do interior do corpo permanece quase constante, mesmo quando o indivíduo fica exposto a extremos de frio ou de calor. É possível verificar que a temperatura sofre pequenas variações ao longo do dia, com valores mais baixos pela manhã e mais altos no final do dia. (Ver Capítulo 10, *Exame Físico Geral*.)

Quando se registra a temperatura ao longo de alguns dias, constrói-se uma *curva térmica*.

A temperatura da parte externa do corpo, ao contrário, está sujeita a variações das condições ambientais (ver *Temperatura corporal* no Capítulo 10, *Exame Físico Geral*).

Há diferentes locais para se medir a temperatura corporal:

Temperatura axilar: termômetro colocado no oco axilar

Temperatura bucal: termômetro colocado sob a língua, posicionando-o no canto do lábio. A verificação bucal é contraindicada em crianças, idosos, pacientes graves, inconscientes, portadores de doença mental, portadores de alterações orofaríngeas, após fumar e após ingestão de alimentos quentes ou gelados

Temperatura retal: utiliza-se um termômetro especial, de maior calibre e bulbo arredondado. É utilizada em situações especiais.

Boxe

Valores normais da temperatura corporal

Os valores normais para a temperatura corporal são os seguintes:

Temperatura axilar: 35,5 a 37°C, em média de 36 a 36,5°C

Temperatura bucal: 36 a 37,4°C

Temperatura retal: 36 a 37,5°C (0,5°C maior que a axilar).

As alterações da temperatura corporal são:

Hipotermia: valores abaixo dos normais

Febre: valores acima dos normais

Hipertermia: valores acima dos normais com presença de fatores ambientais (insolação, vestimentas inadequadas para a temperatura ambiental, atividade física extenuante).

Temperatura axilar

Os modelos de termômetro clínico mais usados são os de mercúrio e os digitais.

O termômetro digital tem um visor de cristal líquido no qual se lê a temperatura registrada. Alguns modelos têm sinal acústico e memória que armazena a última medição.

Técnica para medição da temperatura axilar

Desinfetar o termômetro de mercúrio com algodão embebido em álcool

Observar se a coluna de mercúrio está igual ou inferior a 35°C; fazer manobras para abaixar a coluna de mercúrio até este nível, se necessário

Secar a região axilar do paciente, se necessário

Colocar o bulbo do termômetro exatamente no oco axilar, posicionando seu braço sobre o peito

Manter o termômetro por aproximadamente 5 min, aproveitando esse período para observar os outros sinais vitais

Retirar o termômetro segurando pelo lado oposto ao bulbo

Realizar a leitura da temperatura

Por meio de manobras adequadas, abaixar novamente a coluna de mercúrio

Os termômetros digitais dependem de bateria. São mais sensíveis, bastando a permanência de 1 min na região axilar.

Febre

Corresponde à temperatura corporal acima da faixa da normalidade. Tendo em vista a intensidade, a febre pode ser classificada como:

Febre leve ou febrícula: até 37,5°C

Febre moderada: 37,6 a 38,5°C

Febre alta ou elevada: acima de 38,6°C

A intensidade da febre depende da causa e da capacidade de reação do organismo. Pacientes em mau estado geral, indivíduos em estado de choque, pessoas idosas e diabéticos podem não apresentar febre ou ter apenas febre leve, quando acometidos por processos infecciosos.

O registro da temperatura em uma tabela, dividida no mínimo em dias, subdivididos em 4 ou 6 horários, compõe o *gráfico* ou *quadro térmico*, elemento fundamental para se estabelecer o tipo de evolução da febre.

Unindo-se por uma linha os valores da temperatura fica inscrita a *curva térmica* do paciente, que permite uma visão evolutiva da temperatura.

Boxe

Tipo de febre

Febre contínua: a temperatura permanece sempre acima do normal com variações de até 1°C

Causas: pneumonia, endocardite infecciosa, erisipela, hepatite infecciosa, tuberculose, salmonelose, esquistossomose, lúpus eritematoso sistêmico, tromboflebite, arterite temporal, sarcoidose, lesões cerebrais, viroses

Febre irregular ou séptica: registram-se picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou períodos de apirexia (ausência de febre)

Causas: septicemia, abscesso pulmonar, empiema vesicular, tuberculose, fase inicial da malária, infecções urinárias, lesões cerebrais, neoplasias malignas (linfomas, nefroma, carcinoma broncogênico e do fígado), osteomielite

Febre remitente: há hipertermia diária com variações de mais de 1°C, porém sem períodos de apirexia

Causas: septicemia, pneumonia, tuberculose, abscesso pulmonar, abscesso hepático

Febre intermitente: intercalam-se períodos de temperatura elevada com períodos de apirexia

Causas: malária, infecções urinárias, septicemia, linfomas

Febre recorrente ou ondulante: temperatura elevada durante alguns dias interrompida por período de apirexia que dura dias ou semanas

Causas: linfomas, brucelose.

Hipotermia

Redução da temperatura retal para menos de 35°C. A temperatura axilar não é a adequada para se reconhecer hipotermia, porém, abaixo de 35,5°C, deve-se valorizar o achado, principalmente em idosos com processo infeccioso. À medida que a temperatura corporal diminui, todos os órgãos são afetados, com redução do fluxo sanguíneo cerebral e dos processos metabólicos. Ocorre mais frequentemente em crianças e idosos.

Além da baixa temperatura corporal, podem-se observar calafrios, confusão mental, taquicardia, delírio, hipotensão arterial,

cianose, rigidez muscular, torpor e coma.

As causas de hipotermia abrangem imersão em água muito fria, desabrigados em épocas de inverno, distúrbios da termorregulação e hipertensão arterial.

OXIMETRIA DE PULSO

Tal como o esfigmomanômetro e o termômetro, o oxímetro de pulso é um aparelho simples que se tornou obrigatório na avaliação dos sinais vitais.

É um dispositivo eletrônico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue do paciente, ou seja, informa sobre a saturação de O₂, dado útil na avaliação de um paciente grave.

Pode ser colocado no dedo ou no lobo da orelha, e o resultado aparece em poucos segundos na forma de saturação do oxigênio no sangue, juntamente com a frequência cardíaca. Taxas normais são da ordem de 95 a 100%.

Entre as causas de insaturação estão insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e hipotensão arterial.

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

A avaliação do nível de consciência é feita pela observação geral do paciente e suas reações às solicitações habituais, incluindo respostas a perguntas simples.

Na avaliação dos sinais vitais, não se utilizam métodos que demandem mais tempo, como a Escala de Glasgow e o Minixame do Estado Mental (ver *Avaliação do nível de consciência* no Capítulo 20, *Exame Neurológico*).

De maneira simplificada, pode-se reconhecer uma das três condições:

Normal: o paciente está alerta, atento ao que acontece a seu redor, responde às perguntas de modo coerente, reage aos estímulos de maneira apropriada

Consciência alterada: a alteração pode ser de grau leve ou intenso (torpor, indiferença ao ambiente, ou só responde quando solicitado, confusão mental)

Inconsciente: não toma conhecimento do que acontece a seu redor, não responde às perguntas, não reage aos estímulos, mesmo os dolorosos. Corresponde ao estado de coma (ver *Transtornos da consciência* no Capítulo 6, *Sinais e Sintomas*).

As alterações do nível de consciência podem ser atribuídas a diversas causas: lesões cerebrais (acidente vascular cerebral), tumor cerebral, meningite, traumatismo cranioencefálico, distúrbios metabólicos (hipoglicemia, cetoacidose diabética, insuficiência renal, intoxicações por medicamentos ou substâncias psicoativas).

Boxe

Uso de manequins para ensino/aprendizagem de sinais vitais

Manequins construídos com alta tecnologia e manipulados por um sofisticado sistema de computação eletrônica estão cada vez mais disponíveis e possibilitam a aquisição das habilidades necessárias para avaliação dos sinais vitais.

Os manequins podem ser programados para apresentar diferentes alterações dos sinais vitais, reproduzindo as mais variadas situações clínicas.

A grande vantagem dos manequins é a possibilidade de se repetirem os procedimentos incorretamente executados e/ou interpretados de modo equivocado, o que favorece o aprendizado do raciocínio clínico ao lado do domínio das habilidades (ver Capítulo 2, *Laboratório de Habilidades Clínicas*).

Roteiro pedagógico
para avaliação dos sinais vitais

Este roteiro está disponível para [download](http://www.grupogen.com.br) em www.grupogen.com.br. Neste mesmo *site*, com o título *Habilidades clínicas*, encontram-se vídeos com as várias etapas do exame clínico.

Identificação do paciente:**Pulso radial**

Ritmo: Frequência:

Pressão arterial

PA sistólica: PA diastólica:

Respiração

Ritmo: Frequência:

Temperatura corporal

Axilar: Bucal: Retal:

Nível de consciência

Normal () Alterada () Inconsciente ()

Dor

Ausente () Presente ()

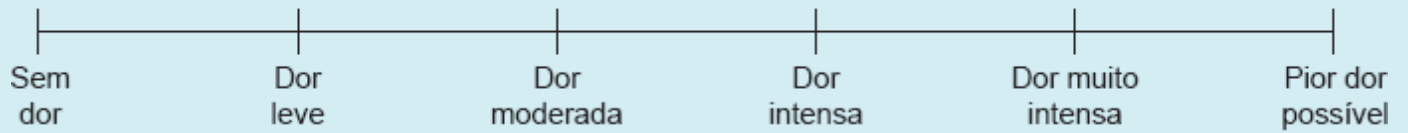
Localização:

Intensidade:

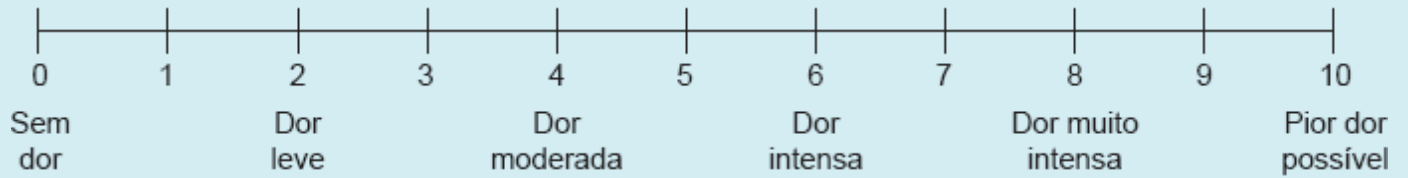
Leve () Moderada () Intensa ()

Oximetria de pulso

Escala descritiva simples de intensidade da dor



Escala analógica visual de 0 a 10 de intensidade da dor



Escala facial de intensidade da dor



Ritmo regular



Taquicardia



Bradicardia



Extrassístole traduzida pela pausa compensadora



Extrassístole com percepção de uma onda prematura



Fibrilação atrial



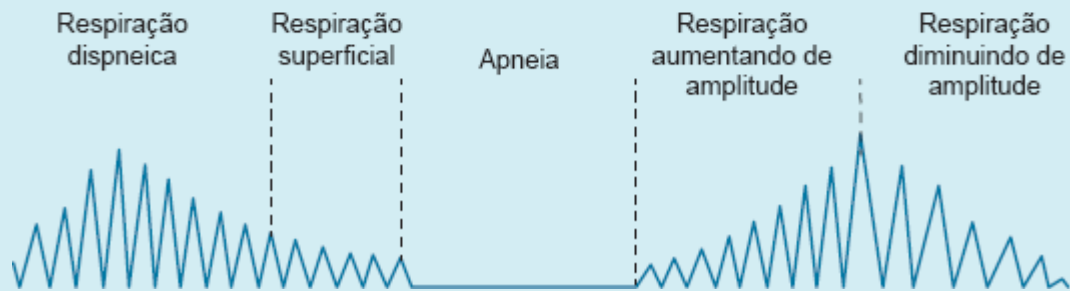
Bigeminismo extrassistólico

Dispneia (respiração dispneica)

Movimentos respiratórios amplos e rápidos



Respiração de Cheyne-Stokes



Respiração de Biot

Respiração de amplitude variável — períodos de apneia



Respiração de Kussmaul

Inspirações profundas seguidas de pausas — expirações curtas também seguidas de pausas



Respiração suspirosa

Movimentos respiratórios interrompidos por "suspiros"



Bibliografia

- AZULAY, R.D., AZULAY D.R. *Dermatologia*. 6ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- BACELAR, R.C. *Linguagem Médica Popular no Brasil*. Rev. Roche, 1958 a 1960.
- BALINT, E., NORELL, J.S. *Seis Minutos para o Paciente*. São Paulo: Manole, 1978.
- BALINT, M. *The Doctor, His Patient and the Illness*. Pitman Paperbacks, 1968.
- BEAUCHAMP, T.L., CHILDRESS, J.F. *Principles of Biomedical Ethics*, 4th ed. New York: Oxford University Press, 1994.
- BENSAID, N. *A Consulta Médica. Importância da Relação Médico/Paciente*. Rio de Janeiro: Interciências, 1977.
- BIRD, B. *La Conversación con los Pacientes*. Buenos Aires: Vital, 1961.
- BLACKBURN, G.L., BISTRIAN, B.R. Nutritional and metabolic assessment of the hospitalized patient. *JPEN*, v. 1, n. 1, p. 11-22, 1977.
- BOHADANA, A.B. *Acústica Pulmonar para o Clínico*, 1ª ed., São Paulo: Sarvier, 1989.
- BONICA, J. *The Management of Pain*, 2ª ed., Philadelphia: Lea & Febiger, 1990.
- BRANCO, R.F.G.R. *A Relação com o Paciente. Teoria, Ensino e Prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
- BRIDGE, E. *Pedagogia Médica*. Washington: Opas, 1967.
- CAPRA, F. *O Ponto de Mutação*. São Paulo: Cultrix, 1995.
- CECIN, H.A., XIMENES, A.C. *Tratado Brasileiro de Reumatologia*. São Paulo: Atheneu, 2015.
- CHARON, R. *Narrative Medicine: Honouring the Stories of Illness*. New York: Oxford University Press, 2006.
- CHUMLEA, W.C., GUO, S., ROCHE, A.F., STEINBAUGH, M.L. Prediction of body weight for the nonambulatory elderly from anthropometry. *Journal of American Dietetic Association*, v. 88, p. 564-568, 1988.
- CHUMLEA, W.C., ROCHE, A.F., STEINBAUGH, M.L. Estimating stature from knee height for persons 60 to 90 years age. *Journal of American Geriatric Society*, v. 33, n. 2, p. 116-120, 1985.
- CHUMLEA, W.C. *et al.* Stature prediction equations for elderly non-Hispanic white, non-hispanic black, and mexican-american person developed from NHANES III data. Ohio: *Journal of American Dietetic Association*, v. 98, n. 2, p. 137-142, 1998.
- CHUMLEA, W.C., GUO, S.S., STEINBAUGH, M.L. Prediction of stature from knee height for black and white adults and children 53 with application to mobility impaired or handicapped persons. *Journal of the American Dietetic Association*, v. 94, n. 12, p. 1385-88, 1994.
- COSTA, E.F.A. Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). In Liberman, A., Freitas, E.V., Savioli Neto, F., Taddei, C.F.G. *Diagnóstico e Tratamento em Cardiologia Geriátrica*. São Paulo: Manole, 2005. pp. 59-74.
- COSTA, E.F.A., GALERA, S.C., PORTO, C.C., ALMEIDA, J.C. *et al.* Semiologia do idoso. In Porto, C.C. *Semiologia Médica*, 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

- COSTA, E.F.A., PORTO, C.C., ALMEIDA, J.C. *et al.* Semiologia do Idoso. In Porto, C.C. *Semiologia Médica*, 7ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
- CRAIG, R.J. *Entrevista Clínica e Diagnóstica*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.
- DETSKY, A.S. *et al.* What is subjective global assessment of nutritional status? *JPEN. Journal of Parental and Enteral Nutrition*. v. 11, n. 1, p. 8-13, 1987.
- DORLAND. *Medical Dictionary*. 25th ed. Philadelphia: Saunders, 1982.
- FOLSTEINS, M.F. *et al.* "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J. Psychiatry. Res.*, 1975; 12:189.
- GARCEZ LEME, L.E., PEREIRA DA SILVA, P.S.C. O idoso e a família. In *Gerontologia*. São Paulo: Atheneu, 1996.
- GARRISON, F.H. *Historia de la Medicina*. 4ª ed. Ciudad de Mexico: Interamericana, 1966
- GASTEL, B. *Working With Your Older Patient: A Clinician's Handbook*. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, USA, 1994.
- GAUDERER, E.C. *Os Direitos do Paciente*. Rio de Janeiro: Record, 1991.
- GAY, P. *Freud. Uma Vida para Nosso Tempo*. São Paulo: Cia. de Letras, 1989.
- GUIGOZ, Y., VELLAS, B., GARRY, P.J. Mini nutritional Assessment: a practical assessment tool for grading the nutritional state of elderly patients. *Facts, Research in Gerontology*. Supl. 2, p. 15-59, 1994.
- HEYWARD, V.; STOLARCZYK, L.M. *Avaliação da Composição Corporal Aplicada*. São Paulo: Manole, 2000.
- IBGE. *Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade. 1980-2050. Revisão 2008*.
- IBGE. *Síntese de Indicadores Sociais. Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira, 2010*.
- JAMES, R. Nutritional support in alcoholic liver disease: a review. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, v. 2, p. 315-323, 1989.
- JUNG, C.G. *Tipos Psicológicos*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
- KAMIMURA, M.A., BAXMAN, A., SAMPAIO, L.R., CUPPARI, L. Avaliação nutricional. In: Cuppari L. *Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto*. 2ª ed. São Paulo: Manole; 2006. p. 89-128.
- KIEFER, M.M., CHONG, C.R.C. *Pocket Primary Care*. Amsterdam: Wolters Kluwer, 2014.
- KINIRONS, M., ELLIS, H. *French's Index of Differential Diagnosis*. 15th ed. London: Hodder Arnold, 2011.
- KÜBLER-ROSS, E. *Sobre a Morte e o Morrer*. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
- LANG, F., MARVEL, K., SANDERS, D. *et al.* Interviewing when family members are present. *Am. Fam. Physician*, 2002; 65:1351-1354.
- LIPSCHITZ, D.A. Screening for nutritional status in the elderly. *Primary Care*, v. 21, n. 1, p. 55-67, 1994.
- LONDRES, L.R. *Iátrica, a Arte Clínica*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
- LOWN, B. *A Arte Perdida de Curar*. São Paulo: Fundação Peirópolis, 1997.
- MAFFESOLI, M. *Elogio da Razão Sensível*. Petrópolis: Vozes, 1998.
- MAJOR, R.H. *The History of Medicine*. Springfield: Charles C. Thomas, 1954.
- MALDONADO, M.T., CANELLA, P. *A Relação Médico-Paciente em Ginecologia e Obstetrícia*. Liv. Rio de Janeiro: Atheneu, 1981.
- MALZACK, R., WALL, P.D. *Pain Mechanism: A New Theory Science*, 150: 36, 971-979, 1965.
- MATERESE, L.E. *Nutrition support handbook*. Cleveland: The Cleveland Clinic Fundation, p. 45-62, 1997.
- MELO-SOUZA, S.E. *Tratamento das Doenças Neurológicas*. 2ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

- MENDELL, L.M. Construction and constructing the gate theory of pain. *Pain*, 155: 2, 210-216, 2014.
- MILLER, G.E. *Ensino e Aprendizagem nas Escolas Médicas*. São Paulo: Cia. Ed. Nacional – USP, 1967.
- MIRANDA, C.F. *Construindo a Relação de Ajuda*. Ed. Crescer, 1995.
- MIRANDA-SÁ Jr., L.S. *Compêndio de Psicopatologia & Semiologia Psiquiátrica*. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- MOORE, K. *Anatomia Orientada para o Clínico*, 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994.
- NOVA CRUZ, D.V. *A Potência das Narrativas no Ensino [e na Prática] da Clínica Médica*. Tese de doutorado, London: PPGE, UNIVALI, PDSE King's College, 2005.
- ORNISH, D. *Salvando o Seu Coração*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1993.
- OSTERKAMP, L.K. Current Perspective on Assessment of Human Body Proportions of Relevance to Amptees. *J Am Diet Assoc*, v. 65, n. 2, p. 215-218, 1995.
- PAGOTTO, V., SILVEIRA, E.A. Methods, diagnostics criteria, cutoof points, and prevalence of sarcopenia among older people. *The Scientific World Journal*, vol. 2014, Article ID 231312, 11 pages, 2014.
- PERESTRELLO, D. *A Medicina da Pessoa*. Rio de Janeiro: Atheneu, 1974.
- PINHEIRO, R. *Medicina Psicossomática. Uma Abordagem Clínica*. São Paulo: Fund. Editorial BYK, 1992.
- PLAJA, A.O., COHEN, L.M., SAMORA, S. La comunicaci3n entre el m3dico y el paciente en las consultas externas. *Educaci3n M3dica y Salud*, v. 3, n. 3, p. 217-257, 1969.
- PORTO, C.C. *Cartas aos Estudantes de Medicina*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
- PORTO, C.C. *Doenças do Cora3o. Prevenç3o e Tratamento*. 2ª ediç3o. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- PORTO, C.C. e PORTO, A.L. *Clínica Médica na Prática Diária*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- PORTO, C.C. *Semiologia Médica*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 7ª ed., 2014.
- RABITO, E.I. *et al.* Weight and height prediction of immobilized patients. Campinas (SP). *Revista de Nutriç3o da PUCCAMP*, v. 19, n. 6, p. 655-661, 2006.
- REMEN, R.N. *O Paciente como Ser Humano*. São Paulo: Summus Editorial, 1993.
- RENQUIST, K. *Obesity classification*. Obesity sugery, v. 8, n. 4, p. 480, 1998.
- REY, L. *Dicionário de Medicina e Saúde*. 2ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
- REZENDE, J.M. *et al.* *Guia para o Exame Clínico*. 6ª ed. Rev. e ampl. Goiânia. Ed. da UFG, Vieira, 2004.
- REZENDE, J.M. *Linguagem Médica*. 4ª ed. Goiânia: Kelps, 2011.
- RIOS, IC. Comunicaç3o em medicina/Communication skills in medicine. *Rev. Med.* (São Paulo), 2012 jul.-set.; 91:3, 159-162.
- ROGERS, C.R. *Terapia Centrada no Cliente*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
- ROSA, H. A responsabilidade do estudante de medicina em um hospital de ensino. *Rev. Ass. Med. Bras.*, v. 16, n. 10, p. 371-374, 1970.
- RUBENSTEIN, L.Z. e RUBENSTEIN, L.V. Multidimensional geriatric assessment. In Tallis, R.C., Fillit, H.M., Brocklehurst, J.C. *Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology*. 5th ed., 1998, p. 210.
- SAMPAIO, S.A.P. e RIVITTI, E.A. *Dermatologia*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
- SAUNDERS, L. *Todo Paciente tem uma História para Contar*. Rio de janeiro: Zahar, 2010.
- SLUZKI, C.E. *A Rede Social na Prática Sistêmica – Alternativas Terapêuticas*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.
- SONTAG, S. *Doença como Metáfora. AIDS e suas Metáforas*. São Paulo: Cia da Letras, 2007.
- SOUSA, P.R. de. *Os Sentidos dos Sintomas. Psicanálise e Gastroenterologia*. Campinas: Papyrus Editora, 1992.

- STEDMAN, T.L. *Dicionário Médico*. 27ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
- STEFANELLI, M.C. *Comunicação com Paciente. Teoria e Ensino*. 2ª ed., São Paulo: Robe Editorial, 1993.
- TÄHKÄ, V. *Relacionamento Médico-Paciente*. Bebedouro: Ed. Artes Gráficas, 1988.
- VANNUCCHI, H., UNAMUNO, M.R.D.L., MARCHINI, J.S. Avaliação do estado nutricional. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 29, n. 1, p. 5-18, 1996.
- VILELA FILHO, O. Dor: Anatomia funcional, classificação e fisiopatologia. *Neurocirurgia Contemporânea Brasileira*, 1996, 2(6).
- VILELA FILHO, O. Dor: Aspectos clínicos e estratégia cirúrgica. *Neurocirurgia Contemporânea Brasileira*, 1997, 2(7).
- WALL, P.D., MELZACK, R. *Textbook of Pain*. 2nd ed., Edinburgh: Churchill Livingstone, 1989.
- WHO – World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. *WHO Technical Report Series*, Geneva, n. 894, 1998 (Technical Report Series, n. 894).
- WHO – World Health Organization. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. *Technical Report Series*, Geneva, 1995. 452 p.
- WORDEN, J.W. *Terapia do Luto – Um Manual para o Profissional de Saúde Mental*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.